

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — கணங்கள், தொடர்புகள், சார்புகள், கணங்களின் அளவு, எண்முறைமைகளின் கட்டமைப்பு
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 மூலக் கோப்புகளில் 51 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. உள்ளடக்கம்: உறுப்புசார் சமத்துவம், உட்கணங்கள், முக்கியமான கணங்கள், சேர்ப்புகள், வெட்டுகள், கார்டிசியன் பெருக்கங்கள், ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு; தொடர்புகள், வரிசைகள், கோட்டுருக்கள், மரவுருக்கள்; சார்புகள், நேர்மானுகள், சேர்ப்பு, பகுதிச் சார்புகள்; பட்டியலாக்கங்கள், எண்ணிடத்தகாத தன்மை, மூலைவிட்டமாக்கம், கணங்களின் அளவை ஒப்பிடுதல். இயல் எண்களிலிருந்து முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பும், முடிவுறாத கணங்களும் இதில் அடங்கும்.

பொருளடக்கம்

1 கணங்கள்	4
1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்	4
1.2 உட்கணங்களும் அடுக்குக் கணங்களும்	6
1.3 முக்கியமான சில கணங்கள்	7
1.4 சேர்ப்புகளும் வெட்டுகளும்	8
1.5 ஜோடிகள், வரிசைத் தொகுதிகள், கார்ட்சியன் பெருக்கங்கள் . . .	11
1.6 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு	13
2 தொடர்புகள்	16
2.1 கணங்களாகத் தொடர்புகள்	16
2.2 மெய்யியல் சிந்தனைகள்	18
2.3 தொடர்புகளின் சிறப்புப் பண்புகள்	19
2.4 சமானத் தொடர்புகள்	21
2.5 வரிசைகள்	22
2.6 கோட்டுருக்கள்	24
2.7 மரவுருக்கள்	26
2.8 தொடர்புகள் மீதான செயல்கள்	28
3 சார்புகள்	30
3.1 அடிப்படைகள்	30
3.2 சார்புகளின் வகைகள்	32
3.3 தொடர்புகளாகச் சார்புகள்	34
3.4 சார்புகளின் நேர்மாறுகள்	36
3.5 சார்புகளின் சேர்ப்பு	39
3.6 பகுதிச் சார்புகள்	40
4 கணங்களின் அளவு	43
4.1 அறிமுகம்	43
4.2 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்	43
4.3 காண்டோரின் வளைவழி முறை	48
4.4 ஜோடியாக்கச் சார்புகளும் குறியெண்களும்	50
4.5 ஒரு மாற்று ஜோடியாக்கச் சார்பு	52
4.6 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்	54
4.7 குறைத்தல்	57
4.8 எண்ணொத்த தன்மை	59
4.9 வெவ்வேறு அளவுள்ள கணங்களும் காண்டோரின் தேற்றமும் . . .	61

4.10	அளவு என்ற கருத்தும் ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றமும்	63
4.11	பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்	64
4.12	எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்	66
4.13	குறைத்தல்	68
5	எண்முறைமைகளின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பு	72
5.1	$\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ க்கு	72
5.2	$\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்கு	74
5.3	மெய்யெண் கோடு	75
5.4	$\mathbb{Q}$ இலிருந்து $\mathbb{R}$ க்கு	77
5.5	சில மெய்யியல் சிந்தனைகள்	79
5.6	வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையங்களும் புலங்களும்	81
5.7	இணைப்பு: கோஷி தொடர்களாக மெய்யெண்கள்	84
6	முடிவுறாத கணங்கள்	90
6.1	ஹில்பர்ட்டின் விடுதி	90
6.2	டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்கள்	91
6.3	கணிதத் தொகுத்தறிதல்	93
6.4	டெடெகிண்டின் "நிறுவல்"	94
6.5	இணைப்பு: ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை நிறுவுதல்	97
	மேற்கோள் நூல்	99

அத்தியாயம் 1

கணங்கள்

1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்

பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பை ஒரே பொருளாகக் கருதும்போது அது ஒரு கணம் எனப்படும். அக்கணத்தை உருவாக்கும் பொருள்கள் அதன் உறுப்புகள் அல்லது அங்கங்கள் எனப்படும். x என்பது A என்னும் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு எனில் $x \in A$ என எழுதுகிறோம்; இல்லையெனில் $x \notin A$ என எழுதுகிறோம். உறுப்புகள் எதுவும் இல்லாத கணம் வெற்றுக் கணம் எனப்படும்; அதனை " $\emptyset$ " எனக் குறிக்கிறோம்.

ஒரு கணத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம், அதன் உறுப்புகள் எந்த வரிசையில் அமைகின்றன, அல்லது அதன் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் எத்தனை முறை எண்ணுகிறோம் என்பவை பொருட்டல்ல. அதன் உறுப்புகள் எவை என்பது மட்டுமே பொருட்டாகும். இதைப் பின்வரும் கொள்கையாக வகுக்கிறோம்.

வரையறை 1.1 (உறுப்புசார் சமத்துவம்). A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிபந்தனை நிறைவேறவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.

உறுப்புசார் சமத்துவம் சில குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த வழிவகுக்கிறது. பொதுவாக, $a_1, \dots, a_n$ ஆகிய பொருள்கள் தரப்பட்டால், $\{a_1, \dots, a_n\}$ என்பது $a_1, \dots, a_n$ ஆகியவற்றைத் தனது உறுப்புகளாக கொண்ட அந்தக் கணமாகும். இங்கு "அந்தக்" என்பதை வலியுறுத்துகிறோம்; ஏனெனில் இத்தகைய கணம் ஒன்றே ஒன்று மட்டுமே இருக்க முடியும் என உறுப்புசார் சமத்துவம் கூறுகிறது. உண்மையில், உறுப்புசார் சமத்துவம் பின்வருவதையும் நியாயப்படுத்துகிறது:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றின் உறுப்புகள் அமையும் வரிசையையோ, அவை எத்தனை முறை குறிப்பிடப்படுகின்றன என்பதையோ பொருட்படுத்துவதில்லை என்பதை இது தெளிவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.2. பல பொருள்கள் உங்களிடம் இருக்கும்போதெல்லாம், அவற்றை ஒன்றுதிரட்டி ஒரு கணமாக அமைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தோரை உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணத்தில் ஒருவர்

உள்ளார்; அதனை $S = \{\text{ருத்}\}$ என எழுதலாம். 4 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களின் கணம் $\{1, 2, 3\}$ ஆகும்; அதனை $\{3, 2, 1\}$ என்றோ $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ என்றோகூட எழுதலாம். உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி இவை அனைத்தும் ஒரே கணமே. ஏனெனில் $\{1, 2, 3\}$ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் $\{3, 2, 1\}$ இன் (மேலும் $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ இன்) ஓர் உறுப்பு ஆகும்; மறுதிசையிலும் இதுவே உண்மை.

பல சமயங்களில், ஒரு கணத்தின் உறுப்புகள் அனைத்துக்கும் பொதுவான ஒரு பண்பைக் கொண்டு அக்கணத்தைக் குறிப்பிடுவோம். அதற்குப் பின்வரும் சுருக்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவோம்: $\{x : \varphi(x)\}$. இங்கு $\varphi(x)$ என்பது, அக்கணத்தின் உறுப்புகள் மத்தியில் x இடம்பெற வேண்டுமெனில் அது கொண்டிருக்க வேண்டிய பண்பைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.3. நமது எடுத்துக்காட்டில், S ஐப் பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்:

$$S = \{x : x \text{ ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தவர்}\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.4. ஒரு எண் அதன் தகு வகுத்திகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது நிறைவேண் எனப்படும். இங்கு தகு வகுத்திகள் என்பவை, அவ்வெண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும், ஆனால் அவ்வெண்ணுக்குச் சமமாக இல்லாத எண்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக, 6 ஒரு நிறைவேண்; ஏனெனில் அதன் தகு வகுத்திகள் 1, 2, 3 ஆகியவை; மேலும் $6 = 1 + 2 + 3$. உண்மையில், 10 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களில் 6 மட்டுமே நிறைவேண்ணாகும். ஆகவே, உறுப்புசார் சமத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி, பின்வருமாறு கூறலாம்:

$$\{6\} = \{x : x \text{ நிறைவேண் மற்றும் } 0 \leq x \leq 10\}$$

வலப்புறக் குறியீட்டை " x நிறைவேண்ணாகவும் $0 \leq x \leq 10$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவதாகவும் உள்ள x களின் கணம்" என வாசிக்கிறோம். கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் என்பது பொருட்டல்ல என்பதை இங்குள்ள சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும் பொதுவாக, $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் கணம் எப்போதும் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, $\{x : \varphi(x)\}$ என்பதை $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் அந்தக் கணம் என அழைப்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் நியாயப்படுத்துகிறது.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதை நிறுவுவதற்கு உறுப்புசார் சமத்துவம் ஒரு வழியைத் தருகிறது: $A = B$ என நிறுவ, $x \in A$ எனில் $x \in B$ என்பதையும், $y \in B$ எனில் $y \in A$ என்பதையும் நிறுவ வேண்டும்.

பயிற்சி 1.1. வெற்றுக் கணம் அதிகபட்சம் ஒன்றே இருக்க முடியும் என நிறுவுக; அதாவது, A, B ஆகியவை உறுப்புகள் இல்லாத கணங்கள் எனில், $A = B$ எனக் காட்டுக.

1.2 உட்கணங்களும் அடுக்குக் கணங்களும்

பல சமயங்களில் கணங்களை ஒப்பிட விரும்புவோம். அத்தகைய ஒப்பீடுகளில் இயல்பாகத் தோன்றுவது இதுவாகும்: ஒரு கணத்தில் உள்ள அனைத்தும் மற்றொரு கணத்திலும் உள்ளன. இந்த நிலைமைக்குப் போதிய முக்கியத்துவம் இருப்பதால், அதற்கெனப் புதிய குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

வரையறை 1.5 (உட்கணம்). A என்னும் கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு எனில், A என்பது B இன் உட்கணம் எனக் கூறி, $A \subseteq B$ என எழுதுகிறோம். A என்பது B இன் உட்கணம் அல்ல எனில், $A \not\subseteq B$ என எழுதுகிறோம். $A \subseteq B$ ஆகவும் $A \neq B$ ஆகவும் இருப்பின், $A \subset B$ என எழுதி, A என்பது B இன் தகு உட்கணம் எனக் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. ஒவ்வொரு கணமும் தனக்குத்தானே உட்கணமாகும்; $\emptyset$ என்பது ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் உட்கணமாகும். இரட்டை இயல் எண்களின் கணம், இயல் எண்களின் கணத்தின் உட்கணமாகும். மேலும், $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. ஆனால் $\{a, b, c\}$ என்பது $\{a, b, c\}$ இன் உட்கணம் அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 1.7. 2 என்ற எண் முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு; இரட்டை எண்களின் கணமோ முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உட்கணமாகும். எனினும், ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன் உட்கணமாகவும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ என்பதும் $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ என்பதும் உண்மை.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதற்கான நிபந்தனையை உறுப்புசார் சமத்துவம் தருகிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிலை அமையவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$. "உட்கணம்" என்பதன் வரையறை, இந்த நிபந்தனையின் முதல் பாதியையே $A \subseteq B$ என வரையறுக்கிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு ஆகும். A, B ஆகியவற்றை இடமாற்றினாலும் இந்த வரையறை பொருந்தும்: அதாவது, B இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் A இன் ஓர் உறுப்பாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $B \subseteq A$. இது உறுப்புசார் சமத்துவத்தின் "மறுதிசையிலும்" என்ற பகுதிக்குச் சரியாகப் பொருந்துகிறது. வேறுவிதமாகச் சொன்னால், கணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று உட்கணங்களாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அவை சமம் என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது.

கூற்று 1.8. $A \subseteq B, B \subseteq A$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.

பயனுள்ள மேலும் சில குறியீடுகளை அறிமுகப்படுத்த இதுவும் ஏற்ற தருணமாகும். A எப்போது B இன் உட்கணமாகிறது என்பதை வரையறுக்கையில், " A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ..." எனக் கூறி, "..." என்ற இடத்தில் " B இன் ஓர் உறுப்பு" என்பதை நிரப்பினோம். ஆனால் இந்த வெளிப்பாட்டு வடிவம் மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுவதால், இதற்கென முறையான குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ என்பது $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும். அதேபோல், $(\exists x \in A)\varphi$ என்பது $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும்.

இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, $(\forall x \in A)x \in B$ என்பது நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A \subseteq B$ எனக் கூறலாம்.

இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தைக் கருதுவோம்: தரப்பட்ட கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் கொண்ட கணமே அது.

வரையறை 1.10 (அடுக்குக் கணம்). A என்னும் கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணம் A இன் அடுக்குக் கணம் எனப்படும்; அதனை $\wp(A)$ என எழுதுகிறோம்.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.11. $\{a, b, c\}$ இன் சாத்தியமான உட்கணங்கள் அனைத்தும் யாவை? அவை: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. இந்த உட்கணங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட கணம் $\wp(\{a, b, c\})$ ஆகும்:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

பயிற்சி 1.2. $\{a, b, c, d\}$ இன் அனைத்து உட்கணங்களையும் பட்டியலிடுக.

பயிற்சி 1.3. A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால், $\wp(A)$ இல் 2^n உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

1.3 முக்கியமான சில கணங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 1.12. நாம் பெரும்பாலும் கணிதப் பொருள்களை உறுப்புகள் ஆகக் கொண்ட கணங்களையே கையாளுவோம். அவற்றில் நான்கு கணங்கள் தனிப்பெயர்கள் பெறும் அளவுக்கு முக்கியமானவை:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

இயல் எண்களின் கணம்

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

முழுக்களின் கணம்

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ மற்றும் } n \neq 0\}$$

விகிதமுறு எண்களின் கணம்

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

மெய்யெண்களின் கணம் (தொடர்ச்சித் தொகுதி)

இவை அனைத்தும் முடிவுறாக் கணங்கள்; அதாவது, இவை ஒவ்வொன்றிலும் முடிவிலா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் உள்ளன.

இந்தக் கணங்களின் வழியே செல்லச் செல்ல, நம்மிடம் உள்ள எண்களுடன் மேலும் எண்களைச் சேர்க்கிறோம். உண்மையில், $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ என்பது

தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: ஒவ்வொரு இயல் எண்ணும் ஒரு முழு;

ஒவ்வொரு முழுவும் ஒரு விகிதமுறு எண்; ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணும் ஒரு மெய்யெண். அதேபோல், $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ என்பதும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்;

ஏனெனில் -1 ஒரு முழு, ஆனால் இயல் எண் அல்ல; $1/2$ ஒரு விகிதமுறு எண், ஆனால் முழு அல்ல. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ என்பது அவ்வளவு வெளிப்படையானதல்ல; அதாவது, விகிதமுறு எண்களாக இல்லாத மெய்யெண்கள் சில உள்ளன. சில சமயங்களில் நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ என்பதையும், முதல் இரண்டு இயல் எண்களை மட்டும் கொண்ட கணமான $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ என்பதையும் பயன்படுத்துவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.13 (சரங்கள்). மற்றொரு சுவையான எடுத்துக்காட்டு, A என்னும் எழுத்துக்கணத்தின் மீதான முடிவுறு சரங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட A^* என்னும் கணமாகும்: A இன் உறுப்புகளால் ஆன எந்த ஒரு முடிவுறு தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு சரமாகும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கணம் A க்கும், A இன் மீதான சரங்களில் வெற்றுச் சரம் Λ என்பதையும் சேர்த்துக்கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

$x = x_1 \dots x_n \in A^*$ என்பது A இன் n "எழுத்துகளால்" ஆன ஒரு சரம் எனில், அந்தச் சரத்தின் நீளம் n எனக் கூறி, $\text{len}(x) = n$ என எழுதுகிறோம்.

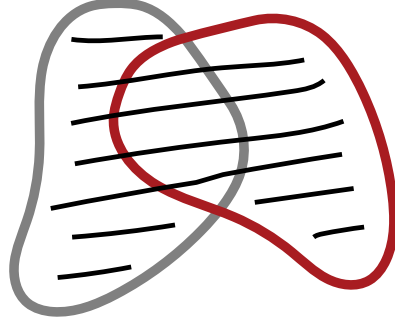
எடுத்துக்காட்டு 1.14 (முடிவுறாத தொடர்முறைகள்). எந்த ஒரு கணம் A க்கும், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமையும் முடிவுறாத தொடர்முறைகளின் கணமான A^ω என்பதையும் கருதலாம். $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ என்னும் முடிவுறாத தொடர்முறை என்பது ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் பொருள்களின் பட்டியலாகும்; அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் A இன் உறுப்பு ஆகும்.

1.4 சேர்ப்புகளும் வெட்டுகளும்

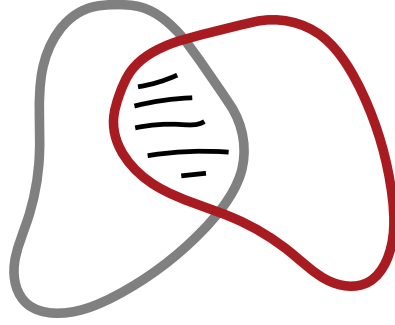
பிரிவு 1.1 இல், பண்பைக் கொண்டு கணங்களை வரையறுக்கும் முறையை, அதாவது $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற வடிவிலான வரையறைகளை அறிமுகப்படுத்தினோம். இங்கு ஒரு பண்பு φ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்; அந்தப் பண்பு நாம் ஏற்கெனவே வரையறுத்த கணங்களைக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ என்னும் கணத்தில், A அல்லது B இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் அடங்கும். அதாவது, இது A, B ஆகியவற்றின் உறுப்புகளை ஒன்றுசேர்க்கும் கணமாகும். **படம் 1.1** இல் காட்டியுள்ளபடி இதனைக் காட்சிப்படுத்தலாம்; அங்கு சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி, A, B என்னும் இரு கணங்களின் உறுப்புகளை ஒன்றாகக் குறிக்கிறது. கணங்களை ஒன்றுசேர்க்கும் இந்தச் செயல் மிகவும் பயனுள்ளதும் பொதுவானதும் ஆகும். எனவே அதற்கு முறையான பெயரும் குறியீடும் தருகிறோம்.

வரையறை 1.15 (சேர்ப்பு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் சேர்ப்பு $A \cup B$ என எழுதப்படும். இது A இன் அல்லது B இன் அல்லது இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



படம் 1.1: இரு கணங்களின் சேர்ப்பான $A \cup B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் உடன் B இன் உறுப்புகளையும் கொண்ட கணமாகும்.



படம் 1.2: இரு கணங்களின் வெட்டான $A \cap B$ என்பது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் கொண்ட கணமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16. உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறுவது பொருட்டல்ல. எனவே, பொதுவான ஓர் உறுப்பைக் கொண்ட இரு கணங்களின் சேர்ப்பில் அந்த உறுப்பு ஒருமுறை மட்டுமே இடம்பெறும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

ஒரு கணத்தையும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றையும் சேர்த்தால், பெரிய கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

ஒரு கணத்தை வெற்றுக் கணத்துடன் சேர்த்தால், அதே கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

பயிற்சி 1.4. $A \subseteq B$ எனில் $A \cup B = B$ என நிறுவுக.

சேர்ப்புக்கு "இருமையான" ஒரு செயலையும் கருதலாம். A இன் உறுப்புகள் ஆகவும் B இன் உறுப்புகள் ஆகவும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளை கொண்டு கணம் அமைக்கும் செயலே அது. இந்தச் செயல் வெட்டு எனப்படும்; இதனை **படம் 1.2** இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.17 (வெட்டு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் வெட்டு $A \cap B$ என எழுதப்படும். இது A, B ஆகிய இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

இரு கணங்களின் வெட்டு வெற்றாக இருந்தால், அவை வெட்டாக் கணங்கள் எனப்படும். அதாவது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.18. இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லையெனில், அவற்றின் வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் இருந்தால், அவை அனைத்தையும் கொண்ட கணமே அவற்றின் வெட்டாகும்:

$$\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}.$$

ஒரு கணத்திற்கும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றிற்கும் இடையிலான வெட்டு, சிறிய கணமே ஆகும்: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

எந்த ஒரு கணத்திற்கும் வெற்றுக் கணத்திற்கும் இடையிலான வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

பயிற்சி 1.5. $A \subseteq B$ எனில் $A \cap B = A$ எனத் துல்லியமாக நிறுவுக.

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கணங்களின் சேர்ப்பையோ வெட்டையோ அமைக்கலாம். இதனைப் பொதுவாகக் கையாள ஓர் அழகிய வழி பின்வருமாறு: சேர்ப்பையோ வெட்டையோ காண விரும்பும் கணங்கள் அனைத்தையும் ஒரே கணமாகத் திரட்டுக. அப்போது, முதலில் இருந்த அனைத்துக் கணங்களின் சேர்ப்பை, திரட்டிய கணத்தின் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம். வெட்டை, அக்கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.19. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcup A$ என்பது A இன் உறுப்புகள் கொண்டிருக்கும் உறுப்புகள் அனைத்தையும் திரட்டிய கணமாகும்:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் பொருள்}, \text{ அதாவது,} \\ &= \{x : \text{ஒரு } B \in A \text{ உள்ளது; அதற்கு } x \in B\} \end{aligned}$$

வரையறை 1.20. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcap A$ என்பது A இன் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பொதுவான பொருள்களின் கணமாகும்:

$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் கொண்டிருக்கும் பொருள்}, \text{ அதாவது,} \\ &= \{x : \text{ஒவ்வொரு } B \in A, x \in B\} \end{aligned}$$

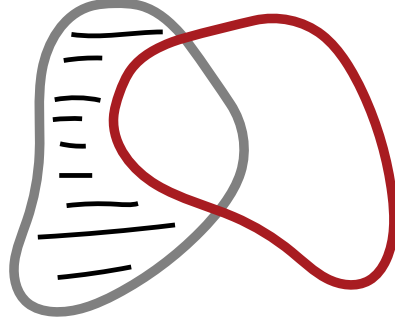
எடுத்துக்காட்டு 1.21. $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ என்க. அப்போது $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$; மேலும் $\bigcap A = \{a\}$.

பயிற்சி 1.6. A ஒரு கணமாகவும் $A \in B$ ஆகவும் இருந்தால், $A \subseteq \bigcup B$ எனக் காட்டுக.

$A_1, A_2, \dots$ என்னும் கணங்களின் தொடர்முறைக்கும் இதையே செய்யலாம்:

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ இருப்பது } A_i \text{ கணங்களில் ஒன்றில்}\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ இருப்பது ஒவ்வொரு } A_i \text{ இலும்}\}. \end{aligned}$$

கணங்களுக்கான ஓர் குறியீட்டுக் கணம் நம்மிடம் இருக்கும்போது, அதாவது, ஒரு கணம் I தரப்பட்டு ஒவ்வொரு $i \in I$ க்கும் A_i என்பதைக் கருதும்போது,



படம் 1.3: இரு கணங்களின் வேறுபாடான $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாதவற்றின் கணமாகும்.

பின்வரும் சுருக்கங்களையும் பயன்படுத்தலாம்:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

இறுதியாக, A இல் உள்ள, ஆனால் B இல் இல்லாத அனைத்து உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தைக் கருத விரும்பலாம். இதனை **படம் 1.3** இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.22 (வேறுபாடு). கண வேறுபாடான $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாத அனைத்தையும் கொண்ட கணமாகும். அதாவது,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ மற்றும் } x \notin B\}.$$

பயிற்சி 1.7. $A \subseteq B$ எனில் $B \setminus A \neq \emptyset$ என நிறுவுக.

1.5 ஜோடிகள், வரிசைத் தொகுதிகள், கார்டிசியன் பெருக்கங்கள்

கணங்களின் உறுப்புகளுக்கு வரிசை இல்லை என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது. எனவே வரிசையைக் குறிப்பிட விரும்பினால், $\langle x, y \rangle$ என்னும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். $\{x, y\}$ என்னும் வரிசைப்படுத்தப்படாத ஜோடியில் வரிசை பொருட்டல்ல: $\{x, y\} = \{y, x\}$. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியில் அது பொருட்டாகும்: $x \neq y$ எனில் $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை எவ்வாறு கருதுவது? அவற்றின் முதல் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இரண்டாம் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அந்த ஜோடிகள் ஒன்றே என்ற கருத்தைக் காக்க வேண்டும். அதாவது:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே } a = c \text{ மற்றும் } b = d.$$

வீனர்-குரடோவ்ஸ்கி வரையறையைப் பயன்படுத்திக் கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.23 (வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

பயிற்சி 1.8. **வரையறை 1.23** ஐப் பயன்படுத்தி, $a = c$, $b = d$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ என நிறுவுக.

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கு ஒரு வரையறையை நிர்ணயித்த பிறகு, அதனைக் கொண்டு மேலும் கணங்களை வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, சில சமயங்களில் இரண்டு பொருள்களுக்கு மேற்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொடர்முறைகளும் தேவைப்படும்: $\langle x, y, z \rangle$ என்னும் மூன்று-தொகுதிகள், $\langle x, y, z, u \rangle$ என்னும் நான்கு-தொகுதிகள் போன்றவை. மூன்று-தொகுதிகளைச் சிறப்பு வகை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகக் கருதலாம்; அவற்றின் முதல் உறுப்பே ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாக இருக்கும்: $\langle x, y, z \rangle$ என்பது $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ ஆகும். நான்கு-தொகுதிகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும்: $\langle x, y, z, u \rangle$ என்பது $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம். பொதுவாக, $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ என்னும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட n -தொகுதிகள் பற்றிப் பேசுகிறோம்.

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளையோ பிற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட n -தொகுதிகளையோ கொண்ட சில கணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.24 (கார்டீசியன் பெருக்கம்). A, B ஆகிய கணங்கள் தரப்பட்டால், அவற்றின் கார்டீசியன் பெருக்கமான $A \times B$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ மற்றும் } y \in B\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.25. $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, a, b\}$ எனில், அவற்றின் பெருக்கம்

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.26. A ஒரு கணம் எனில், A ஐ அதனுடனேயே பெருக்கும் $A \times A$ என்பதை A^2 என்னும் எழுதுகிறோம். இது $x, y \in A$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $\langle x, y \rangle$ என்னும் அனைத்து ஜோடிகளின் கணமாகும். $\langle x, y, z \rangle$ என்னும் அனைத்து மூன்று-தொகுதிகளின் கணம் A^3 ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம். ஒரு மறுநிகழ்வு வரையறையைத் தரலாம்:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

பயிற்சி 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ இன் அனைத்து உறுப்புகளை பட்டியலிடுக.

கூற்று 1.27. A இல் n உறுப்புகளும் B இல் m உறுப்புகளும் இருந்தால், $A \times B$ இல் $n \cdot m$ உறுப்புகள் இருக்கும்.

நிறுவல். A இல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பு x க்கும், $\langle x, y \rangle \in A \times B$ என்ற வடிவில் m உறுப்புகள் உள்ளன. $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ என்க. $x_1 \neq x_2$ எனும்போதெல்லாம் $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ என்பதால், $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. ஆனால் $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ எனில், $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ஆகும்; ஆகவே அதில் $n \cdot m$ உறுப்புகள் உள்ளன.

இதனைக் காட்சிப்படுத்த, $A \times B$ இன் உறுப்புகளை ஒரு கட்ட அமைப்பில் வரிசைப்படுத்துக:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{\langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} &= \{\langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle\} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{\langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle\} \end{aligned}$$

x_i அனைத்தும் வெவ்வேறானவை; y_j அனைத்தும் வெவ்வேறானவை. எனவே இந்தக் கட்ட அமைப்பில் எந்த இரு ஜோடிகளும் ஒன்றாக இல்லை; அவற்றின் எண்ணிக்கை $n \cdot m$ ஆகும். $\square$

பயிற்சி 1.10. k மீதான தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி, அனைத்து $k \geq 1$ க்கும், A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால் A^k இல் n^k உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 1.28. A ஒரு கணம் எனில், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த எந்தத் தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு சொல் எனப்படும். ஒரு தொடர்முறையை A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த n -தொகுதியாகக் கருதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{a, b, c\}$ எனில், " bac " என்னும் தொடர்முறையை $\langle b, a, c \rangle$ என்னும் மூன்று-தொகுதியாகக் கருதலாம். சொற்கள், அதாவது குறியீடுகளின் தொடர்முறைகள், கணினி அறிவியலில் மிக முக்கியமானவை. வழக்கப்படி, A இன் உறுப்புகளை நீளம் 1 உடைய தொடர்முறைகளாகவும், $\emptyset$ ஐ நீளம் 0 உடைய தொடர்முறையாகவும் எண்ணுகிறோம். அப்போது A இன் மீதான அனைத்துச் சொற்களின் கணம்

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

ஆகும்.

1.6 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு

$\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் அந்தக் கணத்தைக் குறிக்க $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்த உறுப்புசார் சமத்துவம் வழிவகுக்கிறது. எனினும், அது உண்மையில் நியாயப்படுத்துவது பின்வரும் கருத்தை மட்டுமே. φ என்ற பண்புடைய அனைத்தையும், அவற்றை மட்டுமே, உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு கணம் இருந்தால், அப்போது அத்தகைய கணம் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும். வேறுவிதமாகச் சொன்னால், ஒரு φ ஐ நிர்ணயித்த பிறகு, $\{x : \varphi(x)\}$ என்னும் கணம் இருக்குமானால், அது தனித்ததாகும். ஆனால் இந்த நிபந்தனை முக்கியமானது! எல்லாப் பண்புகளும் பண்புவழிக் கணமாக்கலுக்கு இடமளிப்பதில்லை. அதாவது, சில பண்புகள் கணங்களை வரையறுப்பது இல்லை. அனைத்துப் பண்புகளும் அவ்வாறு வரையறுத்தால், நேரடியான முரண்கள் ஏற்படும். இதன் மிகவும் புகழ்பெற்ற எடுத்துக்காட்டு ரஸ்ஸலின் முரண்பாடாகும்.

கணங்கள் பிற கணங்களின் உறுப்புகள் ஆக இருக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, A என்னும் கணத்தின் அடுக்குக் கணம் கணங்களால் ஆனது. ஆகவே, ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கிறதா எனக்

கேட்பதற்கும் ஆராய்வதற்கும் பொருள் உண்டு. ஒரு கணம் தனக்குத்தானே உறுப்பாக இருக்க முடியுமா? கணம் என்ற கருத்தில் எதுவும் இதை விலக்குவதாகத் தெரியவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, அனைத்துக் கணங்களும் பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பாக அமைந்தால், அவற்றை ஒரே கணமாக, அதாவது அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக, ஒன்றுதிரட்டலாம் என ஒருவர் நினைக்கக்கூடும். அதுவும் ஒரு கணமாக இருப்பதால், அனைத்துக் கணங்களின் கணத்தில் அதுவே ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும்.

தன்னைத்தானே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத பண்பை, அதாவது தன்னுறுப்பில்லாததாக இருக்கும் பண்பைக் கருதும்போது ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு எழுகிறது. தம்மைத்தாமே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் இருப்பதாகக் கொண்டால் என்ன ஆகும்?

$$R = \{x : x \notin x\}$$

என்பது இருக்கிறதா? அது இல்லை என்பதை நிறுவ முடியும்.

தேற்றம் 1.29 (ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு). $R = \{x : x \notin x\}$ எனும் கணம் எதுவும் இல்லை.

நிறுவல். $R = \{x : x \notin x\}$ இருந்தால், $R \notin R$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \in R$. இது ஒரு முரணாகும். □

இந்த நிறுவலை மேலும் மெதுவாகப் பார்ப்போம். R இருந்தால், $R \in R$ ஆகிறதா இல்லையா எனக் கேட்பதற்குப் பொருள் உண்டு. $R \in R$ என்பதே உண்மை எனக் கொள்வோம். தம்மைத்தாமே உறுப்புகள் ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக R வரையறுக்கப்பட்டது. எனவே, $R \in R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே இல்லை. ஆனால் அந்தப் பண்பைக் கொண்ட கணங்கள் மட்டுமே R இல் உள்ளன. ஆகவே R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்க முடியாது; அதாவது $R \notin R$. ஆனால் R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் அவ்வாறு இல்லாமலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியாது. எனவே ஒரு முரண் கிடைக்கிறது.

$R \in R$ என்ற எடுகோள் முரணுக்கு இட்டுச் செல்வதால், $R \notin R$. ஆனால் இதுவும் முரணுக்கு இட்டுச் செல்கிறது! ஏனெனில் $R \notin R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே உள்ளது. எனவே தன்னுறுப்பில்லாத பிற கணங்களைப் போலவே, R என்பதும் R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும். மீண்டும், அது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இல்லாமலும் அவ்வாறு இருக்கவும் ஒரே நேரத்தில் முடியாது. ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டில் சிக்காத ஒரு கணக்கோட்பாட்டை எவ்வாறு அமைப்பது? அதாவது, $R = \{x : x \notin x\}$ இருக்கிறது என்ற முரணுடைய கூற்றைத் தவிர்ப்பது எப்படி? கணங்கள் எப்போது இருக்கின்றன, எப்போது இருப்பதில்லை என்பதைச் சொல்லும் மிகத் துல்லியமான நிபந்தனைகளைத் தரும் அடிக்கோள்களை வகுக்க வேண்டும்.

இந்த அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்ட கணக்கோட்பாடு அவ்வாறு செய்யவில்லை. அது உண்மையிலேயே முறைசாராதது. கணங்கள் உறுப்புசார் சமத்துவத்தை நிறைவேற்றுகின்றன என்பதையும், சில கணங்கள் தரப்பட்டால் அவற்றின் சேர்ப்பு, வெட்டு முதலியவற்றை அமைக்கலாம் என்பதையும் மட்டுமே அது கூறுகிறது. இதைக் காட்டிலும் அதிகத் துல்லியத்துடன் கணக்கோட்பாட்டை உருவாக்க முடியும்.

தமிழ்ப் பதிப்பின் குறிப்பு

இந்தக் குறிப்பு மூல நூலின் பகுதியல்ல. இந்நூல் இயல் எண்களின் கணத்தில் பூச்சியத்தையும் சேர்க்கும் மரபைப் பின்பற்றுகிறது: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

தமிழ்நாடு ஆறாம் வகுப்புக் கணக்குப் பாடநூலின் 2018 முதல் பருவப் பதிப்பில், அச்சுப் பக்கம் 29 இல், இயல் எண்கள் 1 இலிருந்து

தொடங்குகின்றன; பூச்சியத்தையும் சேர்த்த கணம் முழு எண்களின் கணம் எனப்படுகிறது. இங்கே OpenLogic மூல நூலின் மரபே பின்பற்றப்படுகிறது.

எதிர்ம எண்களையும் உள்ளடக்கிய $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$ இன் உறுப்புகளுக்கு, அதே பள்ளி நூலின் அச்சுப் பக்கம் 169 இல் தரப்பட்டுள்ளபடி, "முழுக்கள்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். "முழு எண்கள்" என்பதுடன் இதைக் குழப்ப வேண்டாம்.

அத்தியாயம் 2

தொடர்புகள்

2.1 கணங்களாகத் தொடர்புகள்

பிரிவு 1.3 இல் $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ஆகிய முக்கியமான கணங்களைக் குறிப்பிட்டோம். இவற்றில் சில கணங்களின் உறுப்புகள் இடையிலான சுவையான தொடர்புகள் சில உங்களுக்கு நினைவிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, இக்கணங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் வழக்கமான ஒரு வரிசைத் தொடர்பு உள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு பொருளும் தனக்குத்தானே கொண்டிருக்கும், வேறு எந்தப் பொருளுடனும் கொண்டிராத ஒன்றே ஆதல் என்னும் தொடர்பும் உள்ளது. இன்னும் பல சுவையான தொடர்புகளை நாம் காணவிருக்கிறோம்; சாத்தியமான தொடர்புகள் அவற்றைவிடவும் அதிகம். அவற்றைப் பார்ப்பதற்கு முன், தொடர்புகளை ஒரு சிறப்புவகைக் கணமாகக் கருதலாம் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டித் தொடங்குவோம்.

இதற்காக, **பிரிவு 1.5** இலிருந்து இரண்டு கருத்துகளை நினைவுகூர்க. முதலாவது, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி என்ற கருத்து: a, b தரப்பட்டால் $\langle a, b \rangle$ ஐ அமைக்கலாம். இங்கு உறுப்புகளின் வரிசை முக்கியமானது. எனவே $a \neq b$ எனில் $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (இதனை வரிசைப்படுத்தப்படாத ஜோடிகளுடன், அதாவது 2-உறுப்புக் கணங்களுடன், ஒப்பிடுக; அவற்றில் $\{a, b\} = \{b, a\}$.) இரண்டாவது, கார்டீசியன் பெருக்கம் என்ற கருத்து: A, B கணங்கள் எனில் $A \times B$ ஐ அமைக்கலாம். இது $x \in A, y \in B$ என்ற நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் $\langle x, y \rangle$ என்னும் அனைத்து ஜோடிகளின் கணமாகும். குறிப்பாக, $A^2 = A \times A$ என்பது A இலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணமாகும்.

இப்போது ஒரு கணத்தின் மீதான குறிப்பிட்ட தொடர்பைக் கருதுவோம்: இயல் எண்களின் கணமான $\mathbb{N}$ இன் மீதான $<$ -தொடர்பே அது. $n < m$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $\langle n, m \rangle$ என்னும் எண்களின் அனைத்து ஜோடிகளையும் கொண்ட கணத்தைக் கருதுக. அதாவது,

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}.$$

n என்பது m ஐவிடச் சிறியதாக இருப்பதற்கும், $\langle n, m \rangle$ என்னும் ஜோடி R இன் உறுப்பாக இருப்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. அதாவது:

$$n < m \text{ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே } \langle n, m \rangle \in R.$$

உண்மையில், தகவல் எதையும் இழக்காமல், R என்னும் கணமே $\mathbb{N}$ இன் மீதான $<$ -தொடர்பு எனக் கருதலாம்.

இதேபோல், எண்களுக்கு இடையிலான எந்தத் தொடர்புக்கும் $\mathbb{N}^2$ இன் ஓர் உட்கணத்தை அமைக்கலாம். மறுதிசையில், எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட ஏதாவது ஒரு கணம் $S \subseteq \mathbb{N}^2$ தரப்பட்டால், அதற்குரிய தொடர்பு எண்களுக்கு இடையே உள்ளது: $\langle n, m \rangle \in S$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே n என்பது m உடன் கொண்டிருக்கும் தொடர்பே அது. இது பின்வரும் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது:

வரையறை 2.1 (இருமத் தொடர்பு). A என்னும் கணத்தின் மீதான இருமத் தொடர்பு என்பது A^2 இன் ஓர் உட்கணமாகும். $R \subseteq A^2$ என்பது A இன் மீதான இருமத் தொடர்பாகவும் $x, y \in A$ ஆகவும் இருந்தால், $\langle x, y \rangle \in R$ என்பதற்குப் பதிலாக சில சமயங்களில் Rxy (அல்லது xRy) என எழுதுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.2. இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ என்னும் கணத்தை, பின்வருமாறு இருபரிமாண அணியில் பட்டியலிடலாம்:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

இங்கு மூலைவிட்டத்தைத் தடித்த எழுத்தில் காட்டியுள்ளோம். ஏனெனில், மூலைவிட்டத்தில் உள்ள ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ இன் உட்கணமான

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

என்பது $\mathbb{N}$ இன் மீதான ஒன்றாதல் தொடர்பு ஆகும். (ஒன்றாதல் தொடர்பு அடிக்கடி பயன்படுவதால், எந்த ஒரு கணம் A க்கும் $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ என வரையறுப்போம்.) மூலைவிட்டத்திற்கு மேலே உள்ள அனைத்து ஜோடிகளின் உட்கணமான

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

என்பது சிறியது என்ற தொடர்பாகும்; அதாவது, $n < m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Lnm . மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள ஜோடிகளின் உட்கணமான

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

என்பது பெரியது என்ற தொடர்பாகும்; அதாவது, $n > m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Gnm . L உடன் I ஐச் சேர்த்துக் கிடைப்பதை $K = L \cup I$ என அழைக்கலாம். இது சிறியது அல்லது சமமானது என்ற தொடர்பாகும்: $n \leq m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Knm . அதேபோல், $H = G \cup I$ என்பது பெரியது அல்லது சமமானது என்ற தொடர்பு ஆகும். L, G, K, H ஆகிய இத்தொடர்புகள் வரிசைகள் எனப்படும் சிறப்புவகைத் தொடர்புகளாகும். எந்த எண்ணும் தனக்குத்தானே L அல்லது G என்ற தொடர்பைக் கொண்டிருப்பதில்லை என்ற பண்பு L, G ஆகியவற்றுக்கு உள்ளது (அதாவது, அனைத்து n க்கும் Lnn, Gnn ஆகிய இரண்டும் பொய்). இந்தப் பண்பைக் கொண்ட தொடர்புகள் எங்கும் தற்சுட்டற்றவை எனப்படும்; அவை வரிசைகளாகவும் இருந்தால், கண்டிப்பான வரிசைகள் எனப்படும்.

வரிசைகளும் ஒன்றாதலும் முக்கியமான, இயல்பான தொடர்புகளாக இருந்தாலும், நமது வரையறையின்படி A^2 இன் எந்த உட்கணமும் A இன் மீதான ஒரு தொடர்பாகும் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும்; அது எவ்வளவு இயல்பற்றதாகவோ செயற்கையானதாகவோ தோன்றினாலும் இதுவே உண்மை. குறிப்பாக, $\emptyset$ என்பது எந்தக் கணத்தின் மீதும் ஒரு தொடர்பாகும் (எந்த உறுப்புஜோடியும் கொண்டிராத வெற்றுத் தொடர்பு அது). மேலும், A^2 என்பதே A இன் மீதான ஒரு தொடர்பாகும் (ஒவ்வொரு ஜோடியும் கொண்டிருக்கும் தொடர்பு அது); அது அனைத்துத் தொடர்பு எனப்படும். ஆனால் $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ அல்லது } m \times n \geq 34\}$ போன்ற ஒன்றும் தொடர்பாகவே கருதப்படுகிறது.

பயிற்சி 2.1. $\wp(\{a, b, c\})$ என்னும் கணத்தின் மீதான $\subseteq$ தொடர்பின் உறுப்புகளை பட்டியலிடுக.

2.2 மெய்யியல் சிந்தனைகள்

பிரிவு 2.1 இல், தொடர்புகளைச் சில வகைக் கணங்களாக வரையறுத்தோம். சற்றே நின்று ஒரு சிறிய மெய்யியல் கேள்வியைக் கேட்போம்: அத்தகைய வரையறை என்ன செய்கிறது? மெய்ப்பொருளியல் சார்ந்த ஒன்றாதல் உண்மைகள் சிலவற்றை நாம் கண்டுபிடித்துவிட்டோம் எனக் கூற விரும்புவது மிகவும் ஐயத்திற்குரியது. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbb{N}$ இன் மீதான வரிசைத் தொடர்பு, **பிரிவு 2.1** இல் வரையறுத்த $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}$ என்னும் கணமே எனத் தெரியவந்தது என்று கூறுவதை எடுத்துக்கொள்வோம். இதனை ஐயுறுவதற்கு மூன்று காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவது: **வரையறை 1.23** இல் $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ என வரையறுத்தோம். இதற்குப் பதிலாக $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a \rangle$ என்னும் வரையறையைக் கருதுக. $a \neq b$ எனில், $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. ஆனால் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கான நமது வரையறையாக $\langle a, b \rangle$ என்பதற்குப் பதிலாக $\|a, b\|$ என்பதையும் அதே அளவு பொருத்தத்துடன் எடுத்திருக்கலாம். இரண்டு வரையறைகளும் ஒரே அளவுக்கு நன்றாகச் செயல்பட்டிருக்கும். எனவே இயல் எண்களின் மீதான வரிசைத் தொடர்பாக "இருப்பதற்கு" இப்போது சமமான தகுதியுள்ள இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவை:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}.$$

உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $R \neq S$ என்பதால், இவை இரண்டுமே $\mathbb{N}$ இன் மீதான வரிசைத் தொடர்புடன் ஒன்றாக இருக்க முடியாது என்பது தெளிவு. ஆனால் S என்பதற்குப் பதிலாக R (அல்லது மறுதிசையில்) உண்மையில் வரிசைத் தொடர்பாக இருக்கிறது எனக் கூறுவது தன்னிச்சையானதாகவும், எனவே சற்றே சங்கடமானதாகவும் இருக்கும். (கணக்கோட்பாட்டுச் சுருக்கவாதத்திற்கு எதிராக பெனசெராஃப் 1965 இல் புகழ்பெறச் செய்த வாதத்தின் மிக எளிய எடுத்துக்காட்டு இது. இதனைப் பலமுறை மீண்டும் காண்போம்.)

இரண்டாவது: ஒவ்வொரு தொடர்பையும் ஒரு கணத்துடன் ஒன்றாகக் கருத வேண்டும் என்று நினைத்தால், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பான $\in$ என்பதே ஒரு குறிப்பிட்ட கணமாக இருக்க வேண்டும். உண்மையில், அது $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$

என்ற கணமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்தக் கணம் இருக்கிறதா? ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டால், இத்தகைய கணம் இருக்கிறது என்பது சாதாரணமான கூற்றல்ல. உண்மையில், கணக்கோட்பாட்டை ஓர் அடிக்கோள் கோட்பாடாகத் துல்லியமாக உருவாக்க முடியும்; அக்கோட்பாடு இந்தக் கணம் இருப்பதை மறுக்கும். எனவே சில தொடர்புகளைக் கணங்களாகக் கருத முடிந்தாலும், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பு ஒரு தனிச்சிறப்பு நிலையாக இருக்க வேண்டியிருக்கும். மூன்றாவது: தொடர்புகளைக் கணங்களுடன் "ஒன்றாகக் கருதும்போது", $\langle x, y \rangle \in R$ என்பதற்குப் பதிலாக Rxy என எழுதிக்கொள்ளலாம் என்றோம். " $\in$ " என்னும் உறுப்பாதல் தொடர்பை ஒரு பயனிலையாகக் கருதினால், இது சரியே. ஆனால் " $\in$ " என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தைக் குறிக்கிறது என்று நினைத்தால், " $\langle x, y \rangle \in R$ " என்னும் வெளிப்பாடு, கணங்களைக் குறிக்கும் மூன்று தனிப்பொருட் சொற்களை மட்டுமே கொண்டதாகிவிடும்: " $\langle x, y \rangle$ ", " $\in$ ", " R " ஆகியவையே அவை. இத்தகைய பெயர்ப்பட்டியல் ஒரு கூற்றை வெளிப்படுத்துவதில், "அந்தக் கோப்பை பேனாதாங்கி அந்த மேசை" என்னும் பொருளற்ற சரத்தைவிட மேம்பட்டதல்ல. மீண்டும், சில தொடர்புகளைக் கணங்களாகக் கருத முடிந்தாலும், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பு தனிச்சிறப்பு நிலையாக இருக்க வேண்டும். (ஃப்ரேகேயின் கருத்து குதிரை முரண்பாட்டின் ஓர் எளிய வடிவத்தையும், விட்கன்ஸ்டைன் ஒருமுறை ரஸ்ஸலுக்கு எதிராக எழுப்பிய புகழ்பெற்ற மறுப்பையும் இது ஒன்றிணைக்கிறது.) ஆக, இதிலிருந்து நாம் பெறுவது என்ன? எண்களின் மீதான தொடர்புகள் கணங்களாகும் எனக் கூறுவதில் தவறு எதுவும் இல்லை. அந்தக் கருத்து எந்த நோக்கில் சொல்லப்படுகிறது என்பதை மட்டும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மெய்ப்பொருளியல் சார்ந்த ஒன்றாதல் உண்மையை நாம் கூறவில்லை. சில சூழல்களில், சில தொடர்புகளைச் சில கணங்களாகக் கருதலாம், அவ்வாறே கருதுவோம் என்பதையே குறிப்பிடுகிறோம்.

2.3 தொடர்புகளின் சிறப்புப் பண்புகள்

சில வகைத் தொடர்புகள் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுவதால், அவற்றுக்குச் சிறப்புப் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $\leq$, $\subseteq$ ஆகிய இரண்டும் தத்தமது சார்பகங்களை ஒத்த முறைகளில் தொடர்புபடுத்துகின்றன ($\leq$ க்கு $\mathbb{N}$ என்பதையும், $\subseteq$ க்கு $\wp(A)$ என்பதையும் சார்பகங்களாகக் கொள்ளலாம்). இத்தொடர்புகள் எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றன, எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதைத் துல்லியமாக அறிய, தொடர்புகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய சில சிறப்புப் பண்புகளின்படி அவற்றை வகைப்படுத்துகிறோம். இந்தச் சிறப்புப் பண்புகளில் சிலவும் அவற்றின் சேர்க்கைகளும் குறிப்பாக முக்கியமானவையாகின்றன: வரிசைகளும் சமானத் தொடர்புகளும் அவற்றில் அடங்கும்.

வரையறை 2.3 (தற்சுட்டுப் பண்பு). ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் Rxx ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு தற்சுட்டுப் பண்புடையது எனப்படும்.

வரையறை 2.4 (கடப்புப் பண்பு). Rxy , Ryz ஆகியவை உண்மையாக இருக்கும்போதெல்லாம் Rxz என்பதும் உண்மையாக இருக்கும்போது,

அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு கடப்புப் பண்புடையது எனப்படும்.

வரையறை 2.5 (சமச்சீர்ப் பண்பு). Rxy ஆக இருக்கும்போதெல்லாம் Ryx என்பதும் உண்மையாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு சமச்சீர்ப் பண்புடையது எனப்படும்.

வரையறை 2.6 (எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு). Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் உண்மையாக இருக்கும்போதெல்லாம் $x = y$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு எதிர்சமச்சீர்ப் பண்புடையது எனப்படும் (வேறுவிதமாகச் சொன்னால், $x \neq y$ எனில் $\neg Rxy$ அல்லது $\neg Ryx$).

சமச்சீர்த் தொடர்பில் Rxy, Ryx ஆகியவை எப்போதும் ஒன்றாக உண்மையாகும், அல்லது இரண்டும் பொய்யாகும். எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பில், Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்க வேண்டுமெனில், $x = y$ ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால் $x = y$ ஆக இருக்கும்போது Rxy, Ryx ஆகியவை உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என இது கோருவதில்லை; அவை உண்மையாக இருப்பதை இது விலக்கவில்லை என்பதே பொருள். எனவே எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பு தற்சுட்டுப் பண்புடையதாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒவ்வோர் எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பும் தற்சுட்டுப் பண்புடையதல்ல. எதிர்சமச்சீராக இருப்பதும், வெறுமனே சமச்சீராக இல்லாதிருப்பதும் வெவ்வேறு நிபந்தனைகள் என்பதையும் கவனிக்கவும். உண்மையில், ஒரு தொடர்பு ஒரே நேரத்தில் சமச்சீராகவும் எதிர்சமச்சீராகவும் இருக்கலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒன்றாதல் தொடர்பு அத்தகையது).

வரையறை 2.7 (ஒப்பிடத்தக்க பண்பு). அனைத்து $x, y \in A$ க்கும், $x \neq y$ எனில் Rxy அல்லது Ryx ஆக இருந்தால், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு ஒப்பிடத்தக்க பண்புடையது எனப்படும்.

பயிற்சி 2.2. பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக: (a) தற்சுட்டு, சமச்சீர் ஆகிய பண்புகள் உள்ளன, ஆனால் கடப்புப் பண்பு இல்லை; (b) தற்சுட்டு, எதிர்சமச்சீர் ஆகிய பண்புகள் உள்ளன; (c) எதிர்சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகள் உள்ளன, ஆனால் தற்சுட்டுப் பண்பு இல்லை; (d) தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய மூன்று பண்புகளும் உள்ளன. எண்கள் அல்லது கணங்களின் மீதான தொடர்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

வரையறை 2.8 (எங்கும் தற்சுட்டின்மை). அனைத்து $x \in A$ க்கும் Rxx என்பது பொய்யாக இருந்தால், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு எங்கும் தற்சுட்டற்றது எனப்படும்.

வரையறை 2.9 (முழுச் சமச்சீரின்மை). எந்த ஒரு ஜோடி $x, y \in A$ க்கும் Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் உண்மையாக இருப்பதில்லை எனில், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு முழுச் சமச்சீரின்மை உடையது எனப்படும்.

$A \neq \emptyset$ எனில், A இன் மீதான எங்கும் தற்சுட்டற்ற எந்தத் தொடர்பும் தற்சுட்டுப் பண்புடையதாக இருக்காது என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும், A இன் மீதான

முழுச் சமச்சீரின்மை உடைய ஒவ்வொரு தொடர்பும் எதிர்சமச்சீர்ப் பண்புடையதாகவும் இருக்கும். எனினும், தற்சுட்டுப் பண்பும் இல்லாமல் எங்கும் தற்சுட்டற்றதாகவும் இல்லாத $R \subseteq A^2$ என்ற தொடர்புகள் உள்ளன. முழுச் சமச்சீரின்மை இல்லாத எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்புகளும் உள்ளன.

2.4 சமானத் தொடர்புகள்

ஒரு கணத்தின் மீதான ஒன்றாதல் தொடர்பு தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டது. இந்த மூன்று பண்புகளையும் கொண்ட R என்னும் தொடர்புகள் மிகவும் பொதுவானவை.

வரையறை 2.10 (சமானத் தொடர்பு). தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு ஒரு சமானத் தொடர்பு எனப்படும். A இன் உறுப்புகள் ஆன x, y ஆகியவற்றுக்கு Rxy என்பது உண்மையெனில், அவை R -சமானமானவை எனப்படும்.

சமானத் தொடர்புகளிலிருந்து சமான வகுப்பு என்ற கருத்து எழுகிறது. ஒரு சமானத் தொடர்பு சார்பகத்தை வெவ்வேறு பிரிவுகளாகப் "பகுக்கிறது". ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை; வெவ்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள எந்தப் பொருள்களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அல்ல. சில சமயங்களில் இந்தப் பிரிவுகளைப் பற்றி நேரடியாகப் பேசுவது பயனுள்ளதாகும். அதற்காக ஒரு வரையறையை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 2.11. $R \subseteq A^2$ ஒரு சமானத் தொடர்பாக இருக்கட்டும். ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், A இல் x இன் சமான வகுப்பு என்பது $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ என்னும் கணமாகும். R ஐப் பொறுத்து A இன் ஈவுக் கணம் என்பது $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ ஆகும்; அதாவது, இந்தச் சமான வகுப்புகளைக் கொண்ட கணமே அது.

அடுத்த முடிவு, சமான வகுப்புகள் உண்மையில் A இன் பிரிவுகளே என்பதை நிறுவுவதன் மூலம், சமான வகுப்பின் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது:

கூற்று 2.12. $R \subseteq A^2$ ஒரு சமானத் தொடர்பு எனில், Rxy என்பது $[x]_R = [y]_R$ ஆக இருக்கும்போதும் அப்போது மட்டுமே உண்மை.

நிறுவல். இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் திசைக்கு, Rxy எனக் கொண்டு, $z \in [x]_R$ என்க. அப்போது வரையறையின்படி Rxz . R ஒரு சமானத் தொடர்பு என்பதால் Ryz . (விரிவாகச் சொன்னால்: Rxy ஆகவும் R சமச்சீராகவும் இருப்பதால் Ryx ; Rxz ஆகவும் R கடப்புப் பண்புடையதாகவும் இருப்பதால் Ryz .) எனவே $z \in [y]_R$. இதனைப் பொதுமைப்படுத்தினால், $[x]_R \subseteq [y]_R$. ஆனால் இதே முறையில் $[y]_R \subseteq [x]_R$. எனவே உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $[x]_R = [y]_R$. வலமிருந்து இடமாகச் செல்லும் திசைக்கு, $[x]_R = [y]_R$ எனக் கொள்வோம். R தற்சுட்டுப் பண்புடையது என்பதால் Ryy ; ஆகவே $y \in [y]_R$. $[x]_R = [y]_R$ என்ற எடுகோளின்படி, $y \in [x]_R$ என்பதும் உண்மை. எனவே Rxy . $\square$

எடுத்துக்காட்டு 2.13. மட்டு எண்கணிதத்திலிருந்து சமானத் தொடர்புகளுக்கு ஓர் அழகிய எடுத்துக்காட்டு கிடைக்கிறது. எந்த $a, b, n \in \mathbb{Z}^+$ ஆகியவற்றுக்கும், a ஐ n ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியும், b ஐ n ஆல் வகுக்கும்போது

கிடைக்கும் மீதியும் ஒன்றாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $a \equiv_n b$ எனக் கூறுவோம். (சற்று அதிகக் குறியீடுகளுடன்: ஏதாவது ஒரு $k \in \mathbb{Z}$ க்கு $a - b = kn$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $a \equiv_n b$.) இப்போது எந்த n க்கும் $\equiv_n$ ஒரு சமானத் தொடர்பாகும். $\equiv_n$ உருவாக்கும் வெவ்வேறு சமான வகுப்புகள் சரியாக n உள்ளன; அதாவது, $\mathbb{N}/\equiv_n$ இல் n உறுப்புகள் உள்ளன. அவை: n ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் எண்களின் கணமான $[0]_{\equiv_n}$; n ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 1 தரும் எண்களின் கணமான $[1]_{\equiv_n}$; ...; n ஆல் வகுக்கும்போது மீதி $n - 1$ தரும் எண்களின் கணமான $[n - 1]_{\equiv_n}$.

பயிற்சி 2.3. எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\equiv_n$ ஒரு சமானத் தொடர்பாகும் என்பதையும், $\mathbb{N}/\equiv_n$ இல் சரியாக n உறுப்புகள் உள்ளன என்பதையும் நிறுவுக.

2.5 வரிசைகள்

நாம் செய்யும் பல ஒப்பீடுகளில், ஏதோ ஒரு வகையில் சில பொருள்கள் மற்றவற்றைவிட "சிறியவை", அவற்றுக்கு "சமமானவை", அல்லது அவற்றைவிட "பெரியவை" என்று விவரிக்கிறோம். இவற்றில் வரிசைத் தொடர்புகள் இடம்பெறுகின்றன. ஆனால் வரிசைத் தொடர்புகள் பல வகைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, எந்த இரு பொருள்களையும் ஒப்பிட இயல வேண்டும் என்று சில வகைகள் கோருகின்றன; மற்றவை அவ்வாறு கோருவதில்லை. சில ஒன்றாதலை உள்ளடக்குகின்றன ($\leq$ போல); சில அதை விலக்குகின்றன ($<$ போல). இங்கு ஒரு வகைப்பாடு நமக்குப் பயன்படும்.

வரையறை 2.14 (முன்வரிசை). தற்சுட்டுப் பண்பையும் கடப்புப் பண்பையும் கொண்ட ஒரு தொடர்பு முன்வரிசை எனப்படும்.

வரையறை 2.15 (பகுதி வரிசை). எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பையும் கொண்ட ஒரு முன்வரிசை பகுதி வரிசை எனப்படும்.

வரையறை 2.16 (நேரியல் வரிசை). ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்ட ஒரு பகுதி வரிசை முழு வரிசை அல்லது நேரியல் வரிசை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.17. ஒவ்வொரு நேரியல் வரிசையும் ஒரு பகுதி வரிசையாகும்; ஒவ்வொரு பகுதி வரிசையும் ஒரு முன்வரிசையாகும். ஆனால் இவற்றின் மறுதலைகள் உண்மையல்ல. A மீதான அனைத்துத் தொடர்பு தற்சுட்டுப் பண்பையும் கடப்புப் பண்பையும் கொண்டதால் அது ஒரு முன்வரிசை. ஆனால் A ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பைக் கொண்டிருந்தால், அனைத்துத் தொடர்புக்கு எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லை; எனவே அது பகுதி வரிசையல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 2.18. $\mathbb{B}^*$ மீதான நீளம் மிகாத தொடர்பான $\preceq$ ஐக் கருதுவோம்: $x \preceq y$ என்பது $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, உண்மையாகும். இது ஒரு முன்வரிசை (தற்சுட்டுப் பண்பும் கடப்புப் பண்பும் உள்ளது); மேலும் ஒப்பிடத்தக்க பண்பும் உள்ளது. ஆனால் எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லாததால் இது பகுதி வரிசையல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, $01 \preceq 10$, $10 \preceq 01$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை; ஆனால் $01 \neq 10$.

எடுத்துக்காட்டு 2.19. கணங்களைக் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான $\subseteq$ தொடர்பு ஒரு முக்கியமான பகுதி வரிசை. பொதுவாக இது நேரியல் வரிசையல்ல. ஏனெனில் $a \neq b$ என வைத்து $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ ஐக் கருதினால், $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$, $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.20. மீதியின்றி வகுபடும் தொடர்பு, நேரியல் வரிசையாக இல்லாத ஒரு பகுதி வரிசையைத் தருகிறது. முழுக்களான n, m க்கு, n என்பது m ஐ மீதியின்றி வகுக்கிறது என்பதைக் குறிக்க $n \mid m$ என்று எழுதுகிறோம். அதாவது $m = kn$ என அமையும் ஒரு முழு k இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, இவ்வாறு எழுதுகிறோம். $\mathbb{N}$ மீது இது பகுதி வரிசை; ஆனால் நேரியல் வரிசையல்ல: எடுத்துக்காட்டாக, $2 \nmid 3$, அதேபோல $3 \nmid 2$. $\mathbb{Z}$ மீதான தொடர்பாகக் கருதும்போது, வகுபடுதல் ஒரு முன்வரிசை மட்டுமே. ஏனெனில் அதற்கு எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லை: $1 \mid -1$, $-1 \mid 1$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை; ஆனால் $1 \neq -1$.

எடுத்துக்காட்டு 2.21. தொடர்முறைகளின் கணமான A^* மீதான நீட்டிப்புத் தொடர்பு பின்வருமாறு அமைகிறது: $s = \Lambda$ (வெற்றுத் தொடர்முறை), $s = s'$, அல்லது $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ மற்றும் $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ ஆகிய நிலைகளில் ஒன்று இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s \subseteq s'$. $s \subseteq s'$ எனில், s என்பது s' இன் தொடக்கத் துண்டு என்றும் கூறுகிறோம். A^* மீதான நீட்டிப்புத் தொடர்பு ஒரு பகுதி வரிசை; ஆனால் நேரியல் வரிசையல்ல. எ.கா., $a \neq b$ எனில், $ab \not\subseteq ba$, $ba \not\subseteq ab$.

வரையறை 2.22 (கண்டிப்பான வரிசை). எங்கும் தற்சுட்டற்ற பண்பு, முழுச் சமச்சீரின்மை, கடப்புப் பண்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு தொடர்பு கண்டிப்பான வரிசை ஆகும்.

வரையறை 2.23 (கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை). ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்ட ஒரு கண்டிப்பான வரிசை, கண்டிப்பான முழு வரிசை அல்லது கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.24. $\leq$ என்பது கண்டிப்பான நேரியல் வரிசையான $<$ க்கு உரிய நேரியல் வரிசை. $\subseteq$ என்பது கண்டிப்பான வரிசையான $\subset$ க்கு உரிய பகுதி வரிசை.

A மீதான எந்தக் கண்டிப்பான வரிசை R ஐயும், மூலவிட்டமான Id_A ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம், அதாவது $\langle x, x \rangle$ என்ற அனைத்து ஜோடிகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம், பகுதி வரிசையாக மாற்றலாம். (இது R இன் தற்சுட்டு அடைவு எனப்படுகிறது.) மறுதலையாக, ஒரு பகுதி வரிசையிலிருந்து Id_A ஐ நீக்கினால் ஒரு கண்டிப்பான வரிசை கிடைக்கும். அடுத்து வரும் இரு முடிவுகள் இதைத் துல்லியமாகக் கூறுகின்றன.

கூற்று 2.25. R என்பது A மீதான ஒரு கண்டிப்பான வரிசை எனில், $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ ஒரு பகுதி வரிசை. மேலும், R ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை எனில், R^+ ஒரு நேரியல் வரிசை.

நிறுவல். R ஒரு கண்டிப்பான வரிசை எனக் கொள்வோம்; அதாவது $R \subseteq A^2$, மேலும் R எங்கும் தற்சுட்டற்ற பண்பு, முழுச் சமச்சீரின்மை, கடப்புப் பண்பு

ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ என வைப்போம். R^+ தற்சுட்டுப் பண்பு, எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு, கடப்புப் பண்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட வேண்டும்.

எல்லா $x \in A$ க்கும் $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$ என்பதால், R^+ தற்சுட்டுப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவு.

R^+ எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட, முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு R^+xy, R^+yx , ஆனால் $x \neq y$ எனக் கொள்வோம்.

$\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$, ஆனால் $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ என்பதால், $\langle x, y \rangle \in R$, அதாவது Rxy , இருக்க வேண்டும். அதேபோல Ryx . ஆனால் இது R முழுச் சமச்சீரின்மையைக் கொண்டுள்ளது என்ற அனுமானத்துடன் முரண்படுகிறது.

கடப்புப் பண்பை நிறுவ, R^+xy, R^+yz எனக் கொள்வோம். $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$ ஆகிய இரண்டும் உண்மையெனில், R கடப்புப் பண்பைக் கொண்டுள்ளதால் $\langle x, z \rangle \in R$. இல்லாவிட்டால், $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$, அதாவது $x = y$, அல்லது $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$, அதாவது $y = z$. முதல் நிலையில், அனுமானத்தின்படி R^+yz ; மேலும் $x = y$ என்பதால் R^+xz . இரண்டாம் நிலையிலும் இதேபோலக் காட்டலாம். இரு நிலைகளிலும் R^+xz ; ஆகவே R^+ கடப்புப் பண்பையும் கொண்டுள்ளது.

"மேலும்" என்ற பகுதிக்காக, R ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்டுள்ளது எனக் கொள்வோம். அப்போது எல்லா $x \neq y$ க்கும் Rxy அல்லது Ryx ; அதாவது $\langle x, y \rangle \in R$ அல்லது $\langle y, x \rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ என்பதால், R^+ க்கும் இது உண்மையாகவே உள்ளது. எனவே R^+ ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்டுள்ளது. $\square$

கூற்று 2.26. R என்பது A மீதான ஒரு பகுதி வரிசை எனில், $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ ஒரு கண்டிப்பான வரிசை. மேலும், R ஒரு நேரியல் வரிசை எனில், R^- ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை.

நிறுவல். இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்படுகிறது. $\square$

பயிற்சி 2.4. கூற்று 2.26 க்கு ஒரு நிறுவல் தருக.

பின்வரும் எளிய முடிவு, கண்டிப்பான நேரியல் வரிசைகள் உறுப்புசார் சமத்துவம் போன்ற ஒரு பண்பை நிறைவு செய்கின்றன என்பதை நிறுவுகிறது:

கூற்று 2.27. $<$ என்பது A மீதான ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை எனில்:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

நிறுவல். $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ எனக் கொள்வோம். $a < b$ எனில், $a < a$ ஆகிறது; இது $<$ எங்கும் தற்சுட்டற்றது என்பதுடன் முரண்படுகிறது. எனவே $a \not< b$. முற்றிலும் இதேபோல $b \not< a$. $<$ ஒப்பிடத்தக்க பண்பைக் கொண்டுள்ளதால் $a = b$. $\square$

2.6 கோட்டுருக்கள்

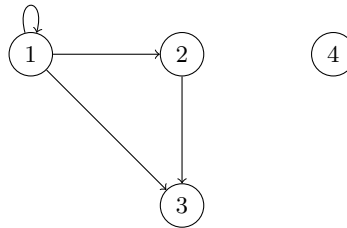
"கணுக்கள்" அல்லது "முனைகள்" ("முனை" என்பதன் பன்மை) எனப்படும் புள்ளிகள் விளிம்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு படம் கோட்டுரு ஆகும். தனிநிலைக் கணிதத்திலும் கணினி அறிவியலிலும் கோட்டுருக்கள்

பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. பல்வேறு வகையான வலையமைப்புகள் போன்ற குறிப்பிட்ட பொருள்களிலிருந்து, முடிவெடுப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் போன்ற அருவமான அமைப்புகள் வரை, தொடர்புகளையும் அமைப்புகளையும் குறிக்கவும் காட்சிப்படுத்தவும் இவை மிகவும் பயனுள்ளவை. ஆய்வு நூல்களில் பல வகையான கோட்டுருக்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, விளிம்புகளுக்குத் திசை உள்ளதா இல்லையா, குறியடையாளங்கள் உள்ளனவா இல்லையா, ஒரு கணுவிலிருந்து அதே கணுவுக்கு விளிம்பு இருக்கலாமா, அதே கணுக்களுக்கு இடையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் இருக்கலாமா என்பவற்றைப் பொறுத்து அவை வேறுபடுகின்றன. திசை கோட்டுருக்களுக்கும் தொடர்புகளுக்கும் ஒரு சிறப்பான இணைப்பு உள்ளது.

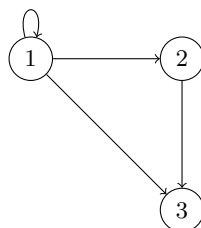
வரையறை 2.28 (திசை கோட்டுரு). ஒரு திசை கோட்டுரு $G = \langle V, E \rangle$ என்பது முனைகளின் கணம் V மற்றும் விளிம்புகளின் கணம் $E \subseteq V^2$ ஆகியவற்றால் ஆனது.

நமது வரையறையின்படி, ஒரு கோட்டுரு என்பது ஒரு கணமும் அந்தக் கணத்தின் மீதான ஒரு தொடர்பும் சேர்ந்ததே. கோட்டுருக்களைப் பற்றிப் பேசும்போது அவை படங்களாகக் காட்டப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது இயல்பானதே: $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, v_1, v_2 என்ற இரு முனைகளை ஓர் அம்பால் இணைத்துக் கோட்டுருவை வரையலாம். ஒரு தொடர்புக்கும் ஒரு கோட்டுருவுக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு, கோட்டுரு முனைகளின் கணத்தைத் தனியாகக் குறிப்பிடுகிறது என்பதே; அதாவது ஒரு கோட்டுருவில் தனித்த முனைகள் இருக்கலாம். முக்கியமான கருத்து என்னவெனில், X என்ற கணத்தின் மீதான ஒவ்வொரு தொடர்பு R ஐயும் $\langle X, R \rangle$ என்ற திசை கோட்டுருவாகக் கருதலாம். மறுதலையாக, $\langle V, E \rangle$ என்ற திசை கோட்டுருவை, V என்ற கணம் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள $E \subseteq V^2$ என்ற தொடர்பாகக் கருதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.29. $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட $\langle V, E \rangle$ என்ற கோட்டுரு பின்வருமாறு தோன்றும்:



இது $\langle V', E \rangle$ என்ற கோட்டுருவிலிருந்து வேறுபட்டது; அங்கு $V' = \{1, 2, 3\}$. அந்தக் கோட்டுரு பின்வருமாறு தோன்றும்:

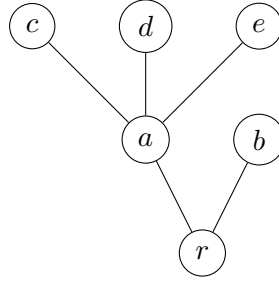


பயிற்சி 2.5. $\{1, 2, 3, 4\}$ என்ற கணத்தின் மீதான, சிறியதாக அல்லது சமமாக இருக்கும் தொடர்பு $\leq$ ஐ ஒரு கோட்டுருவாகக் கருதி அதற்குரிய படத்தை வரைக.

2.7 மரவுருக்கள்

தருக்கவியலின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் முக்கியப் பங்காற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகைப் பகுதி வரிசை மரவுரு ஆகும். தருக்கவியலின் தொடக்கநிலைப் பகுதிகளிலேயே முடிவுறு மரவுருக்கள் வருகின்றன: எடுத்துக்காட்டாக, வாய்பாடுகள் சிதைக்கப்பட்டு ஓர் இலக்கண அமைப்பு மரவுருவாக அமைவதைக் கொண்டு அவற்றைப் புரிந்துகொள்ளலாம். அதேபோல, பல வருவித்தல் அமைப்புகளில் வருவித்தல்கள் முடிவுறு மரவுருக்களின் வடிவத்தைக் கொள்கின்றன. கூற்றுத் தருக்கவியல், முதல்நிலைத் தருக்கவியல் ஆகியவற்றின் நிறைவுத் தேற்றங்களின் நிறுவலிலேயே முடிவிலி மரவுருக்கள் தோன்றுகின்றன; கணிதத் தருக்கவியல் முழுவதும் அவை பயன்படுகின்றன.

கணக்கோட்பாட்டில் மரவுரு என்ற கருத்துக்கும், கோட்டுருக் கோட்பாட்டில் மரவுரு என்ற கருத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. ஒரு (முடிவுறு) மரவுருவின் படம் இங்கே தரப்படுகிறது:



மிகவும் கீழே உள்ள கணு r தான் வேர். r தவிர ஒவ்வொரு கணுவுக்கும், அதற்கு உடனே கீழே, சரியாக ஒரு பெற்றோர் கணு உள்ளது. விளிம்புகளைப் பின்பற்றி மேல்நோக்கிச் செல்வதன் மூலம் x இலிருந்து y ஐ அடைய முடியும்போது, கணு x க்கும் கணு y க்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பை, x என்பது y இன் முன்னோர் என்பதாகக் கருதலாம்.

ஒரு மரவுருவில் முன்னோர் தொடர்பு ஒரு கண்டிப்பான பகுதி வரிசையாகும். இது கணக்கோட்பாட்டு வரையறைக்குத் தூண்டுதலாக அமைகிறது. அந்த வரையறையைக் கூற இரு கருத்துகள் தேவை. $\leq$ மூலம் பகுதி வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள A என்ற கணத்தில் ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு என்பது, எல்லா $y \in A$ க்கும் $x \leq y$ என அமையும் ஓர் உறுப்பு $x \in A$ ஆகும். ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற உட்கணத்திற்கும் ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு இருந்தால், அக்கணம் $\leq$ மூலம் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்கிறோம்.

வரையறை 2.30 (மரவுரு). ஒரு மரவுரு என்பது $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற ஜோடி. இங்கு A ஒரு கணம்; $\leq$ என்பது A மீதான ஒரு பகுதி வரிசை. அதற்கு (வேர் எனப்படும்) ஒரே ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு $r \in A$ இருக்க வேண்டும்; மேலும் எல்லா $x \in A$ க்கும் $\{y : y \leq x\}$ என்ற கணம் $\leq$ மூலம் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வரையறை 2.31 (அடுத்துறுப்புகள்). $T = \langle A, \leq \rangle$ ஒரு மரவுரு எனக் கொள்வோம். $x, y \in A$, $x < y$ எனவும், $x < z < y$ என அமையும் $z \in A$ எதுவும் இல்லை எனவும் இருந்தால், y என்பது x இன் அடுத்துறுப்பு என்கிறோம்.

$x \in A$ இன் அடுத்துறுப்புகள் அதன் பிள்ளைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. y என்பது x இன் அடுத்துறுப்பு எனில், x ஐ y இன் முந்துறுப்பு அல்லது பெற்றோர் என்கிறோம்.

கூற்று 2.32. $\langle A, \leq \rangle$ ஒரு மரவுரு எனில், வேர் தவிர ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் அதிகபட்சம் ஒரு முந்துறுப்பு மட்டுமே உள்ளது.

நிறுவல். $y_1 < x$, $y_2 < x$, $y_1 \neq y_2$ எனக் கொள்வோம். அப்போது $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ என்பது $\leq$ மூலம் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், அதன் உட்கணமான $\{y_1, y_2\}$ க்கு ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு உள்ளது. அது y_1 அல்லது y_2 ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. எனவே $y_1 \leq y_2$ அல்லது $y_2 \leq y_1$. $y_1 \neq y_2$ என அனுமானித்துள்ளதால், உண்மையில் $y_1 < y_2$ அல்லது $y_2 < y_1$. மேலும் $y_1 < x$, $y_2 < x$ என அனுமானித்துள்ளதால், $y_1 < y_2 < x$ அல்லது $y_2 < y_1 < x$. எனவே y_1, y_2 ஆகிய இரண்டும் x இன் முந்துறுப்புகளாக இருக்க முடியாது. $\square$

வரையறை 2.33. $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற மரவுருவில் A ஒரு முடிவிலிக் கணமாக இருந்தால் T முடிவிலியானது என்றும், இல்லாவிட்டால் முடிவுறுவது என்றும் கூறப்படுகிறது. T இல் ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான அடுத்துறுப்புகள் மட்டுமே இருந்தால், T முடிவுறு கிளைப்புடையது என்கிறோம்.

வரையறை 2.34 (கிளைகள்). $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற மரவுருவின் ஒரு கிளை என்பது T இல் மேலும் விரிவாக்க முடியாத ஒரு சங்கிலி. அதாவது அது $B \subseteq A$ என்ற கணம்; எந்த $x, y \in B$ க்கும் $x \leq y$ அல்லது $y \leq x$ இருக்க வேண்டும்; மேலும் எந்த $z \in X \setminus B$ க்கும், $z \leq u$, $u \leq z$ ஆகிய இரண்டும் இல்லாதவாறு ஒரு $u \in B$ இருக்க வேண்டும். T இன் அனைத்துக் கிளைகளின் கணத்தைக் குறிக்க $[T]$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.35. 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறு தொடர்முறைகளை, நீட்டிப்புத் தொடர்பு $\sqsubseteq$ மூலம் வரிசைப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் முடிவிலி இரும மரவுரு, முடிவுறு கிளைப்புடைய மரவுருவுக்கு ஒரு வழக்கமான எடுத்துக்காட்டு. இது சில நேரங்களில் $\{0, 1\}^*$ அல்லது $\mathbb{B}^*$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது (எ.கா., $101 \sqsubseteq 101101$). எந்த இருமச் சரத்தையும் அதன் இறுதியில் ஒரு 0 அல்லது ஒரு 1 ஐச் சேர்த்து நீட்டிக்க முடிவதால், இம்மரவுருவில் முடிவிலா உறுப்புகள் உள்ளன: ஒவ்வொரு உறுப்பு s க்கும் சரியாக இரண்டு அடுத்துறுப்புகள் உள்ளன; அவை $s0$, $s1$. இதன் வேர் வெற்றுத் தொடர்முறை Λ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.36. சற்றுப் பொதுவாக, இயல் எண்களின் முடிவுறு தொடர்முறைகளின் கணமான $\mathbb{N}^*$, நீட்டிப்புத் தொடர்பு $\sqsubseteq$ உடன் சேர்ந்து ஒரு மரவுருவாகிறது. இது முடிவுறு கிளைப்புடையதல்ல என்பது தெளிவு: ஒவ்வொரு $s \in \mathbb{N}^*$ க்கும் முடிவிலா அடுத்துறுப்புகள் sn உள்ளன; ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் ஒன்று உள்ளது. $\sqsubseteq$ இன் கீழ் அடைவு கொண்ட ஒவ்வொரு $A \subseteq \mathbb{N}^*$

உம் N^* இன் ஒரு உள்மரவுரு. (அதாவது $s \in A$, $s' \subseteq s$ எனில் $s' \in A$ என்பதும் உண்மையாகும் வகையில் A அமைகிறது.) அனைத்து முடிவுறு மரவுருக்களையும் N^* இன் முடிவுறு உள்மரவுருக்களாகக் குறிக்கலாம்.

கூற்று 2.37 (König இன் துணைத்தேற்றம்). $T = \langle A, \leq \rangle$ ஒரு முடிவுறு கிளைப்புடைய முடிவிலி மரவுரு எனில், T க்கு ஒரு முடிவிலிக் கிளை உள்ளது.

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டில் பரவலாகப் பயன்படும் König இன் துணைத்தேற்றத்தின் ஒரு சிறப்பு நிலை, வலுக்குறைந்த König துணைத்தேற்றம் என அறியப்படுகிறது. அது பின்வருமாறு: $\{0, 1\}^*$ இன் எந்த முடிவிலி உள்மரவுருவுக்கும் ஒரு முடிவிலிக் கிளை உள்ளது.

2.8 தொடர்புகள் மீதான செயல்கள்

தொடர்புகளை மாற்றுவதோ ஒன்றிணைப்பதோ பல நேரங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. **கூற்று 2.25** இல் தொடர்புகளின் சேர்ப்பை நாம் கருதினோம். இரு தொடர்புகளை ஜோடிகளின் கணங்களாகக் கருதி எடுக்கும் சேர்ப்பே அது. அதேபோல, **கூற்று 2.26** இல் தொடர்புகளின் சார்பு வேறுபாட்டைக் கருதினோம். தொடர்புகள் மீது செய்யக்கூடிய வேறு சில செயல்கள் இங்கே தரப்படுகின்றன.

வரையறை 2.38. R, S ஆகியவை தொடர்புகளாகவும், A ஏதேனும் ஒரு கணமாகவும் இருக்கட்டும்.

R இன் தலைகீழ்த் தொடர்பு $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$ ஆகும்.

R, S ஆகியவற்றின் சார்புப் பெருக்கம் $(R \mid S) = \{\langle x, z \rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$ ஆகும்.

R ஐ A க்குக் கட்டுப்படுத்துவது $R|_A = R \cap A^2$ ஆகும்.

R ஐ A மீது செயல்படுத்துவதால் கிடைப்பது $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.39. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ என்பது $\mathbb{Z}$ மீதான அடுத்துறுப்புத் தொடர்பாக இருக்கட்டும். அதாவது $S = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$; எனவே $x + 1 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, Sxy .

S^{-1} என்பது $\mathbb{Z}$ மீதான முந்துறுப்புத் தொடர்பு; அதாவது $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ என்பது $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.

$S|_{\mathbb{N}}$ என்பது $\mathbb{N}$ மீதான அடுத்துறுப்புத் தொடர்பு.

$S[\{1, 2, 3\}]$ என்பது $\{2, 3, 4\}$.

வரையறை 2.40 (கடப்பு அடைவு). $R \subseteq A^2$ ஒரு இருமத் தொடர்பாக இருக்கட்டும்.

R இன் கடப்பு அடைவு $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ ஆகும். இங்கு $R^1 = R$, $R^{n+1} = R^n \mid R$ என்று மறுநிகழ்வு முறையில் வரையறுக்கிறோம்.

R இன் தற்சுட்டுக் கடப்பு அடைவு $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.41. அடுத்துறுப்புத் தொடர்பு $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ ஐ

எடுத்துக்கொள்வோம். $x + 2 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^2xy ; $x + 3 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^3xy ; இவ்வாறே தொடரும். எனவே ஏதேனும் $n \geq 1$ க்கு $x + n = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^+xy . வேறு சொற்களில்,

$x < y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^+xy ; மேலும் $x \leq y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^*xy .

பயிற்சி 2.6. R இன் கடப்பு அடைவு உண்மையிலேயே கடப்புப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்டுக.

மூல உரை பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல. இவை உறுதிசெய்யப்பட்ட ஆங்கில மூலப் பதிப்பில் உள்ள சில குறியீட்டு நுணுக்கங்களை விளக்குகின்றன.

மரவுருவின் கிளை வரையறையில் $z \in X \setminus B$ என்று உள்ளது. அங்கு X தனியாக வரையறுக்கப்படவில்லை; முன்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மரவுருவின் அடிப்படைக் கணம் A ஆகும். மூலக் குறியீடு மாற்றப்படாமல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

N^* இன் உள்மரவுரு பற்றிய எடுத்துக்காட்டில், தொடக்கத் துண்டுகளின் கீழ் அடைவு கொண்ட A பற்றிய கூற்றுக்கு, A வெற்றற்றது என்ற நிபந்தனையும் தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்நூலின் மரவுரு வரையறை ஒரு வேரைக் கோருகிறது.

வரிசைகள் பற்றிய பிரிவில் R^+ என்பது தற்சுட்டு அடைவைக் குறிக்கிறது; தொடர்புகள் மீதான செயல்கள் பற்றிய பிரிவில் அதே குறியீடு கடப்பு அடைவைக் குறிக்கிறது. அந்தந்த இடத்தில் தரப்பட்ட வரையறையையே பயன்படுத்த வேண்டும்.

அத்தியாயம் 3

சார்புகள்

3.1 அடிப்படைகள்

ஒரு சார்பு என்பது, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும், கொடுக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு (வேறு) கணத்தின் குறிப்பிட்ட உறுப்பு ஒன்றுடன் இணைக்கும் ஒரு இணைப்பு. எடுத்துக்காட்டாக, 1 ஐக் கூட்டும் செயல் ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது: ஒவ்வொரு எண் n உம் ஒரே ஒரு எண் $n + 1$ உடன் இணைக்கப்படுகிறது.

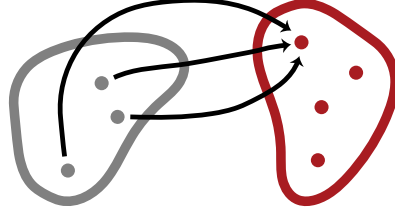
இன்னும் பொதுவாக, சார்புகள் ஜோடிகள், மூன்று-தொகுதிகள் முதலியவற்றை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று ஏதோ ஒரு வகையான வெளியீட்டைத் தரலாம். அடிப்படை எண்கணிதத்திலிருந்து பல சார்புகளை நாம் அறிவோம். எடுத்துக்காட்டாக, கூட்டலும் பெருக்கலும் சார்புகளே. அவை இரண்டு எண்களைப் பெற்று மூன்றாவது ஓர் எண்ணைத் தருகின்றன. இந்த அருவமான கணிதப் பொருளில், ஒரு சார்பு ஒரு கருப்புப் பெட்டி: எந்த உள்ளீட்டுடன் எந்த வெளியீடு இணைக்கப்படுகிறது என்பதே முக்கியம்; வெளியீட்டைக் கணக்கிடும் முறை முக்கியமல்ல.

வரையறை 3.1 (சார்பு). ஒரு சார்பு $f: A \rightarrow B$ என்பது A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் B இன் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கும் இணைப்பாகும். A ஐ f இன் சார்பகம் என்றும், B ஐ f இன் துணைச்சார்பகம் என்றும் அழைக்கிறோம். A இன் உறுப்புகள், f இன் உள்ளீடுகள் அல்லது உள்ளீட்டுறுப்புகள் எனப்படும். ஓர் உள்ளீட்டுறுப்பு x உடன் f இணைக்கும் B இன் உறுப்பு, உள்ளீட்டுறுப்பு x க்கான f இன் மதிப்பு எனப்படும்; அது $f(x)$ என எழுதப்படுகிறது.

f இன் வீச்சகம் $\text{ran}(f)$ என்பது, ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டுறுப்புக்கான f இன் மதிப்புகளைக் கொண்ட துணைச்சார்பகத்தின் உட்கணமாகும்; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

படம் 3.1 இல் உள்ள படம் சார்புகளைப் பற்றிச் சிந்திக்க உதவலாம். இடப்புற நீள்வட்டம் சார்பின் சார்பகத்தைக் குறிக்கிறது; வலப்புற நீள்வட்டம் அதன் துணைச்சார்பகத்தைக் குறிக்கிறது. சார்பகத்தில் உள்ள ஓர் உள்ளீட்டுறுப்பிலிருந்து, துணைச்சார்பகத்தில் அதற்குரிய மதிப்பை நோக்கி ஓர் அம்பு செல்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.2. பெருக்கல் இயல் எண்களின் ஜோடிகளை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று, இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தருகிறது.



படம் 3.1: ஒரு சார்பு என்பது ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கும் இணைப்பாகும். சார்பகத்தில் உள்ள ஓர் உள்ளீட்டுறுப்பிலிருந்து, துணைச்சார்பகத்தில் அதற்குரிய மதிப்பை நோக்கி ஓர் அம்பு செல்கிறது.

எனவே அது $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்ற சார்பகத்திலிருந்து $\mathbb{N}$ என்ற துணைச்சார்பகத்திற்குச் செல்கிறது. வீச்சகமும் $\mathbb{N}$ ஆகவே அமைகிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ உம் $n \times 1$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.3. பெருக்கல் ஒவ்வொரு உள்ளீட்டையும், அதாவது இயல் எண்களின் ஒவ்வொரு ஜோடியையும், ஒரே ஒரு வெளியீட்டுடன் இணைப்பதால் அது ஒரு சார்பு: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. ஆனால் ஓர் இயல் எண் n ஐ, $x^2 = n$ என அமையும் மெய்யெண் x உடன் இணைப்பது சார்பாக அமையாது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு நேர்ம முழு n க்கும் இரண்டு வர்க்க மூலங்கள் உள்ளன: $\sqrt{n}$, $-\sqrt{n}$. எதிர்மமற்ற முதன்மை வர்க்க மூலத்தை மட்டும் திருப்பித் தருவதன் மூலம் இதைச் சார்பாக மாற்றலாம்: $\sqrt{\cdot}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.4. ஒரு வகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு மாணவரையும் அவருடைய இறுதி மதிப்பெண்ணுடன் இணைக்கும் தொடர்பு ஒரு சார்பாகும். ஒரே வகுப்பில் எந்த மாணவருக்கும் இரண்டு வெவ்வேறு இறுதி மதிப்பெண்கள் கிடைக்க முடியாது. ஒரு வகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு மாணவரையும் அவருடைய பெற்றோருடன் இணைக்கும் தொடர்பு சார்பல்ல: மாணவர்களுக்குப் பெற்றோர் இல்லாமலும் இருக்கலாம்; இருவர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கலாம்.

சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் சார்பின் மதிப்பு என்ன என்பதை ஏதாவது ஒரு துல்லியமான முறையில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் சார்புகளை வரையறுக்கலாம். ஒரு வாய்பாட்டைத் தருவது, மதிப்பைக் கணக்கிடும் முறையை விவரிப்பது, அல்லது ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் உரிய மதிப்பைப் பட்டியலிடுவது ஆகியவை இதற்கான வெவ்வேறு வழிகள். எந்த முறையில் சார்பை வரையறுத்தாலும், ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு மதிப்பை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறோம் என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.5. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பதை $f(x) = x + 1$ என வரையறுப்போம். இந்த வரையறை f ஐ, இயல் எண்களை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தரும் சார்பாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஓர் இயல் எண் x தரப்பட்டால், f அதன் தொடரி $x + 1$ ஐ வெளியீடாகத் தரும் என இது கூறுகிறது. இங்கு துணைச்சார்பகம் $\mathbb{N}$ என்பது f இன் வீச்சகம் அல்ல. ஏனெனில் இயல் எண் 0 எந்த இயல் எண்ணின் தொடரியும் அல்ல. f இன் வீச்சகம் அனைத்து நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6. $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பதை $g(x) = x + 2 - 1$ என வரையறுப்போம். g இயல் எண்களை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தரும் சார்பு என இது கூறுகிறது. ஓர் இயல் எண் உள்ளீடாகத் தரப்பட்டால், g என்பது x இன் தொடரியின் தொடரிக்கு உரிய முன்னியை, அதாவது $x + 1$ ஐ, வெளியீடாகத் தரும்.

வெவ்வேறு வரையறைகளைக் கொண்ட f, g என்ற இரு சார்புகளைக் கருதினோம். எனினும் இவை ஒரே சார்புதான். ஏனெனில் எந்த இயல் எண் n க்கும் $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. வேறு சொற்களில், f, g ஆகியவற்றுக்கான நமது வரையறைகள் வெவ்வேறு சமன்பாடுகளின் மூலம் ஒரே இணைப்பைக் குறிப்பிடுகின்றன. எனவே சார்புகளுக்கான மதிப்புசார் சமத்துவக் கொள்கையை மறைமுகமாகப் பயன்படுத்துகிறோம்:

$$\forall x f(x) = g(x) \text{ எனில் } f = g$$

இங்கு f, g ஆகியவற்றுக்கு ஒரே சார்பகமும் ஒரே துணைச்சார்பகமும் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7. நிலைகளைப் பிரித்தும் சார்புகளை வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ இரட்டை எனில்} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ ஒற்றை எனில்.} \end{cases}$$

ஒவ்வொரு இயல் எண்ணும் இரட்டையாகவோ ஒற்றையாகவோ இருப்பதால், இந்தச் சார்பின் வெளியீடு எப்போதும் ஓர் இயல் எண்ணாக இருக்கும். நிலைகளைப் பிரித்து ஒரு சார்பை வரையறுக்கும்போது, சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீடும் சரியாக ஒரு நிலையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்க. சில சமயங்களில், நிலைகள் அனைத்துச் சாத்தியங்களையும் உள்ளடக்குகின்றன என்பதையும் ஒன்றுக்கொன்று விலக்கானவை என்பதையும் நிறுவ வேண்டியிருக்கும்.

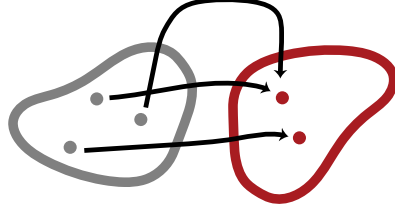
3.2 சார்புகளின் வகைகள்

நாம் அடிக்கடி காணும் சில வகைச் சார்புகளுக்கு ஒரு வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். முதலில், துணைச்சார்பகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் சார்பின் ஒரு மதிப்பாக அமையும் பண்பைக் கொண்ட சார்புகளைக் கருதலாம். இத்தகைய சார்புகள் மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் எனப்படும். அவற்றை **படம் 3.2** இல் உள்ளதுபோலப் படமாகக் காட்டலாம்.

வரையறை 3.8 (மேற்கோர்த்தல் சார்பு). $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்புக்கு, f இன் வீச்சகமும் B ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனப்படும். அதாவது, ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $f(x) = y$ என அமையும் குறைந்தது ஓர் $x \in A$ இருக்க வேண்டும். குறியீடுகளில்:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு என்கிறோம்.



படம் 3.2: ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு, துணைச்சார்பகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு மதிப்பாகக் கொண்டிருக்கும்.



படம் 3.3: ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இரண்டு வெவ்வேறு உள்ளீட்டுறுப்புகளை ஒரே மதிப்புடன் ஒருபோதும் இணைக்காது.

f என்பது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு எனக் காட்ட வேண்டுமெனில், f இன் துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீடு x க்கான $f(x)$ இன் மதிப்பாக அமைகிறது எனக் காட்ட வேண்டும்.

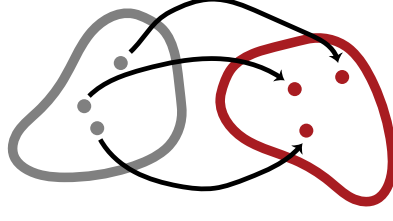
எந்தச் சார்பும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஐ உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும். ஏனெனில் $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பு தரப்பட்டால், $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ என்பதை $f'(x) = f(x)$ என வரையறுப்போம். $\text{ran}(f)$ என்பது $\{f(x) \in B : x \in A\}$ எனவே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தச் சார்பு f' நிச்சயமாக ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆகும்.

எந்தச் சார்பும் சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீட்டையும் ஒரே ஒரு வெளியீட்டுடன் இணைக்கிறது. ஆனால் வெவ்வேறு உள்ளீடுகளை ஒரே வெளியீட்டுடன் ஒருபோதும் இணைக்காத சார்புகளும் உள்ளன. அவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் எனப்படும். அவற்றை **படம் 3.3** இல் உள்ளதுபோலப் படமாகக் காட்டலாம்.

வரையறை 3.9 (ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு). ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் $x \in A$ அதிகபட்சம் ஒன்று மட்டுமே இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனப்படும். இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு என்கிறோம்.

f என்பது ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு எனக் காட்ட வேண்டுமெனில், f இன் சார்பகத்தைச் சேர்ந்த எந்த உறுப்புகள் ஆன x, y க்கும், $f(x) = f(y)$ எனில் $x = y$ எனக் காட்ட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10. $f(x) = 1$ எனக் கொடுக்கப்படும் மாறிலிச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டிருக்கவில்லை.



படம் 3.4: ஓர் இருபுற சார்பு துணைச்சார்பகத்தின் உறுப்புகளைச் சார்பகத்தின் உறுப்புகளுடன் தனித்தனியாக இணைக்கிறது.

$f(x) = x$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது.

$f(x) = x + 1$ எனக் கொடுக்கப்படும் தொடரிச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது; ஆனால் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல.

பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ இரட்டை எனில்} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ ஒற்றை எனில்.} \end{cases}$$

மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது; ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதல்ல.

பல நேரங்களில் ஒன்றுக்கொன்றான, மேற்கோர்த்தல் ஆகிய இரண்டு பண்புகளையும் கொண்ட சார்புகளைக் கருத விரும்புகிறோம். இத்தகைய சார்புகளை இருபுற சார்புகள் என்கிறோம். அவை **படம் 3.4** இல் காட்டப்பட்டுள்ள சார்பைப் போலிருக்கும். இருபுறச் சார்புகள் சில சமயங்களில் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்திசைவுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவை துணைச்சார்பகத்தின் உறுப்புகளைச் சார்பகத்தின் உறுப்புகளுடன் தனித்தனியாக இணைக்கின்றன.

வரையறை 3.11 (இருபுறச் சார்பு). $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல், ஒன்றுக்கொன்றான ஆகிய இரு பண்புகளையும் கொண்டிருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது இருபுற பண்புடையது எனப்படும். இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் (அல்லது A, B ஆகியவற்றுக்கு இடையிலுள்ள) ஓர் இருபுறச் சார்பு என்கிறோம்.

3.3 தொடர்புகளாகச் சார்புகள்

A இன் உறுப்புகளை B இன் உறுப்புகள் உடன் இணைக்கும் ஒரு சார்பு, A, B ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பை வரையறுக்கிறது என்பது தெளிவு. $f(x) = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, x, y ஆகியவற்றுக்கு இடையில் அமையும் தொடர்பை அது. உண்மையில், எடுத்துக்காட்டாகக் கணிதத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளின் வகைகளைக் குறைக்க விரும்பினால், சார்பு f ஐ இந்தத் தொடர்புடன், அதாவது

ஜோடிகளின் ஒரு கணத்துடன், ஒன்றாகக் கருதவும் முடியும். இதனால் ஒரு கேள்வி எழுகிறது: எந்தத் தொடர்புகள் இவ்விதமாகச் சார்புகளை வரையறுக்கின்றன?

வரையறை 3.12 (சார்பின் கோட்டுரு). $f: A \rightarrow B$ ஒரு சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் கோட்டுரு என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பாகும்:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி, ஒரு சார்பின் கோட்டுரு தனித்ததாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மேலும், கணங்களுக்கான உறுப்புசார் சமத்துவம், சார்புகளுக்கான மறைமுக மதிப்புசார் சமத்துவக் கொள்கையை உடனடியாக நியாயப்படுத்துகிறது: f, g ஆகியவற்றுக்கு ஒரே சார்பாகமும் துணைச்சார்பாகமும் இருந்தால், எல்லா மதிப்புகளிலும் அவை ஒத்திருக்கும்போது அவை ஒரே சார்பாகும். அதேபோல, ஒரு தொடர்பு "சார்பாக அமையும்" தன்மையைக் கொண்டிருந்தால், அது ஒரு சார்பின் கோட்டுருவாகும்.

கூற்று 3.13. $R \subseteq A \times B$ பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதாக இருக்கட்டும்:

1. Rxy, Rxz எனில் $y = z$; மேலும்
2. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், $\langle x, y \rangle \in R$ என அமையும் ஏதாவது ஒர் $y \in B$ உள்ளது.

அப்போது R என்பது, Rxy ஆக இருக்கும்போது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $f(x) = y$ என வரையறுக்கப்படும் $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பின் கோட்டுருவாகும்.

நிறுவல். Rxy என அமையும் ஒரு y இருப்பதாகக் கொள்வோம். Rxz என அமையும் வேறொரு $z \neq y$ இருந்தால், R மீதான நிபந்தனை மீறப்படும். எனவே Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால், இந்த y தனித்ததாகும்; ஆகவே f தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $R_f = R$ என்பது தெளிவு. $\square$

ஒவ்வொரு சார்பு $f: A \rightarrow B$ க்கும் ஒரு கோட்டுரு உள்ளது. அதாவது, $f(x) = y$ என்பதால் வரையறுக்கப்படும், $A \times B$ இல் அடங்கிய ஒரு தொடர்பு உள்ளது. மறுபுறம், **கூற்று 3.13** இல் கொடுக்கப்பட்ட பண்புகளைக் கொண்ட ஒவ்வொரு தொடர்பு $R \subseteq A \times B$ உம் ஒரு சார்பு $f: A \rightarrow B$ இன் கோட்டுருவாகும். சார்புகளுக்கும் அவற்றின் கோட்டுருக்களுக்கும் உள்ள இந்த நெருங்கிய தொடர்பால், ஒரு சார்பை அதன் கோட்டுருவாகவே கருதலாம். வேறு சொற்களில், சார்புகளைச் சில குறிப்பிட்ட தொடர்புகளுடன், அதாவது வரிசைத் தொகுதிகளின் சில குறிப்பிட்ட கணங்களுடன், ஒன்றாகக் கருதலாம். ஆனால் இந்த "ஒன்றாகக் கருதுதல்" என்பதன் நோக்கம் **பிரிவு 2.2** இல் உள்ளதைப் போன்றதே என்பதைக் கவனிக்கவும். இது சார்புகளின் மெய்ப்பொருளியல் பற்றிய கூற்று அல்ல; சார்புகளைச் சில கணங்களாகக் கருதுவது வசதியாக உள்ளது என்ற கருத்தே ஆகும். இதன் வசதிக்கான ஒரு காரணத்தை இப்போது காணலாம். தொடர்புகள் மீது செய்த செயல்களைப் போன்ற செயல்களைச் சார்புகள் மீதும் செய்வதைக் கருதலாம் (**பிரிவு 2.8** ஐக் காண்க). குறிப்பாக:

வரையறை 3.14. $f: A \rightarrow B$ ஒரு சார்பாகவும் $C \subseteq A$ ஆகவும் இருக்கட்டும்.

f ஐ C க்குக் கட்டுப்படுத்துவதால் கிடைப்பது, அனைத்து $x \in C$ க்கும் $(f|_C)(x) = f(x)$ என வரையறுக்கப்படும் $f|_C: C \rightarrow B$ என்ற சார்பாகும். வேறு சொற்களில், $f|_C = \{\langle x, y \rangle \in R_f : x \in C\}$.

f ஐ C மீது செயல்படுத்துவதால் கிடைப்பது $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ ஆகும். இதை f இன் கீழ் C இன் பிம்பம் என்றும் அழைக்கிறோம்.

இந்த வரையறைகளிலிருந்து, எந்தச் சார்பு f க்கும் $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ என்பது பின்தொடர்கிறது. **பிரிவு 2.8** இல் உள்ள வரையறைகளையும் சார்புகளைத் தொடர்புகளாகக் கருதுவதையும் எடுத்துக்கொண்டால், இந்தக் கருத்துகள் ஒப்பானவையாக அமைகின்றன. ஆயினும் இங்குள்ள சார்புக் கட்டுப்படுத்தல் உள்ளீட்டை மட்டும் கட்டுப்படுத்துகிறது; முந்தைய இருமத் தொடர்புக்கான கட்டுப்படுத்தல் இரு ஆயங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால் வேறு இரண்டு செயல்களான நேர்மாறுகளுக்கும் சார்புப் பெருக்கங்களுக்கும் சற்று கூடுதல் விளக்கம் தேவை. அதனை **பிரிவு 3.4**, **பிரிவு 3.5** ஆகியவற்றில் தருவோம்.

3.4 சார்புகளின் நேர்மாறுகள்

சார்புகளை இணைப்புகளாகக் கருதுகிறோம். எனவே ஒரு சார்பு ஏற்படுத்தும் இணைப்பை “திருப்ப முடியுமா” என்ற இயல்பான கேள்வி எழுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $f(x) = x + 1$ என்ற தொடரிச் சார்பு f செய்வதை $g(y) = y - 1$ என்ற சார்பு “மீட்டுவிடுகிறது” என்ற பொருளில், அந்தத் தொடரிச் சார்பைத் திருப்ப முடியும்.

ஆனால் கவனம் தேவை. g இன் வரையறை $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ என்ற ஒரு சார்பை வரையறுத்தாலும், அது $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற ஒரு சார்பை வரையறுக்கவில்லை.

ஏனெனில் $g(0) \notin \mathbb{N}$. ஆகவே எளிய எடுத்துக்காட்டுகளில்கூட ஒரு சார்பைத் திருப்ப முடியுமா என்பது முற்றிலும் வெளிப்படையானதல்ல; அது சார்பகத்தையும் துணைச்சார்பகத்தையும் பொறுத்திருக்கலாம்.

ஒரு சார்பின் நேர்மாறு என்ற கருத்து இதனை மேலும் துல்லியமாக்குகிறது.

வரையறை 3.15. அனைத்து $x \in A$, $y \in B$ ஆகியவற்றுக்கும் $f(g(y)) = y$,

$g(f(x)) = x$ என அமையுமானால், $g: B \rightarrow A$ என்ற சார்பு, $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பின் ஒரு நேர்மாறு ஆகும்.

f க்கு ஒரு நேர்மாறு g இருந்தால், g என்பதற்குப் பதிலாக அடிக்கடி f^{-1} என எழுதுகிறோம்.

சார்புகளுக்கு எப்போது நேர்மாறுகள் உள்ளன என்பதை இப்போது காண்போம். $f: A \rightarrow B$ இன் நேர்மாறாக அமையக்கூடிய ஒரு நல்ல தேர்வு, பின்வருமாறு “வரையறுக்கப்படும்” $g: B \rightarrow A$ ஆகும்:

$$g(y) = \text{“அந்த” } x; \text{ இங்கு } f(x) = y.$$

ஆனால் “வரையறுக்கப்படும்”, “அந்த” என்பவற்றைச் சுற்றியுள்ள மேற்கோள் குறிகள், இது இன்னும் ஒரு வரையறை அல்ல என்பதைக் காட்டுகின்றன. குறைந்தபட்சம், முழுப் பொதுமையுடன் இது எப்போதும் செயல்படாது. ஏனெனில் இந்த வரையறை ஒரு சார்பைக் குறிப்பிட வேண்டுமானால்,

$f(x) = y$ என அமையும் ஒரே ஓர் x இருக்க வேண்டும்: g இன் வெளியீடு தனித்ததாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். மேலும், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் அது குறிப்பிடப்பட வேண்டும். $x_1, x_2 \in A$ ஆகியவை $x_1 \neq x_2$ எனவும், ஆனால் $f(x_1) = f(x_2)$ எனவும் இருந்தால், $y = f(x_1) = f(x_2)$ என்பதற்கு $g(y)$ தனித்ததாகக் குறிப்பிடப்படாது. மேலும், $f(x) = y$ என அமையும் x எதுவுமே இல்லை எனில், $g(y)$ குறிப்பிடப்படவே இல்லை. வேறு சொற்களில், g வரையறுக்கப்பட வேண்டுமானால், f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான, மேற்கோர்த்தல் ஆகிய இரு பண்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

படிப்படியாகப் பார்ப்போம். கேள்வியை இரண்டாகப் பிரிப்போம். $f: A \rightarrow B$ என்ற சார்பு தரப்பட்டிருக்கும்போது, $g(f(x)) = x$ என அமையும் $g: B \rightarrow A$ என்ற சார்பு எப்போது உள்ளது? இத்தகைய g, f செய்வதை "மீட்டுவிடுகிறது"; அது f இன் இடது நேர்மாறு எனப்படும். இரண்டாவதாக, $f(h(y)) = y$ என அமையும் $h: B \rightarrow A$ என்ற சார்பு எப்போது உள்ளது? இத்தகைய h, f இன் வலது நேர்மாறு எனப்படும்: h செய்வதை f "மீட்டுவிடுகிறது".

கூற்று 3.16. சார்பகம் வெற்றுக் கணமல்ல எனவும் $f: A \rightarrow B$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனவும் இருந்தால், அனைத்து $x \in A$ க்கும் $g(f(x)) = x$ என அமையும் f இன் இடது நேர்மாறு $g: B \rightarrow A$ ஒன்று உள்ளது.

நிறுவல். சார்பகம் வெற்றுக் கணமல்ல எனவும் $f: A \rightarrow B$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனவும் கொள்வோம். ஒரு $y \in B$ ஐக் கருதுவோம். $y \in \text{ran}(f)$ எனில், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரு $x \in A$ உள்ளது. f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதால், இத்தகைய $x \in A$ ஒன்றே உள்ளது. எனவே $g(y) = x$ என வரையறுக்கலாம்; அதாவது, $g(y)$ என்பது $f(x) = y$ என அமையும் "அந்த" $x \in A$ ஆகும். $y \notin \text{ran}(f)$ எனில், அதை ஏதேனும் ஓர் $a \in A$ உடன் இணைக்கலாம். ஆகவே ஓர் $a \in A$ ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, $g: B \rightarrow A$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(y) = \begin{cases} x & f(x) = y \text{ எனில்} \\ a & y \notin \text{ran}(f) \text{ எனில்.} \end{cases}$$

இது அனைத்து $y \in B$ க்கும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இத்தகைய ஒவ்வொரு $y \in \text{ran}(f)$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரே ஓர் $x \in A$ உள்ளது. வரையறையின்படி, $y = f(x)$ எனில் $g(y) = x$; அதாவது $g(f(x)) = x$. $\square$

பயிற்சி 3.1. $f: A \rightarrow B$ க்கு ஓர் இடது நேர்மாறு g இருந்தால், f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் காட்டுக.

கூற்று 3.17. $f: A \rightarrow B$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனில், அனைத்து $y \in B$ க்கும் $f(h(y)) = y$ என அமையும் f இன் வலது நேர்மாறு $h: B \rightarrow A$ ஒன்று உள்ளது.

நிறுவல். $f: A \rightarrow B$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாகக் கொள்வோம். ஒரு $y \in B$ ஐக் கருதுவோம். f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $f(x_y) = y$ என அமையும் ஒரு $x_y \in A$ உள்ளது. எனவே $h(y) = x_y$ என வரையறுக்கலாம்; அதாவது, ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $f(x) = y$ என அமையும் ஏதேனும் ஓர் $x \in A$ ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். f என்பது மேற்கோர்த்தல்

பண்புடையதால், தேர்ந்தெடுப்பதற்குக் குறைந்தபட்சம் ஒன்று எப்போதும் உள்ளது.¹ வரையறையின்படி, $x = h(y)$ எனில் $f(x) = y$; அதாவது எந்த $y \in B$ க்கும் $f(h(y)) = y$. □

பயிற்சி 3.2. $f: A \rightarrow B$ க்கு ஒரு வலது நேர்மாறு h இருந்தால், f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனக் காட்டுக.

முந்தைய நிறுவலில் உள்ள கருத்துகளை இணைப்பதால், ஒவ்வொரு இருபுறச் சார்பு க்கும் ஒரு நேர்மாறு உள்ளது என இப்போது பெறுகிறோம். அதாவது, f இன் இடது நேர்மாறாகவும் வலது நேர்மாறாகவும் அமையும் ஒரே சார்பு ஒன்று உள்ளது.

கூற்று 3.18. $f: A \rightarrow B$ என்பது இருபுற பண்புடையது எனில், அனைத்து $x \in A$ க்கும் $f^{-1}(f(x)) = x$ எனவும், அனைத்து $y \in B$ க்கும் $f(f^{-1}(y)) = y$ எனவும் அமையும் $f^{-1}: B \rightarrow A$ என்ற சார்பு ஒன்று உள்ளது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.3. **கூற்று 3.18** ஐ நிறுவுக. நீங்கள் f^{-1} ஐ வரையறுத்து, அது ஒரு சார்பு எனக் காட்டி, அது f இன் நேர்மாறு எனவும் காட்ட வேண்டும்; அதாவது, அனைத்து $x \in A, y \in B$ ஆகியவற்றுக்கும் $f^{-1}(f(x)) = x, f(f^{-1}(y)) = y$ எனக் காட்ட வேண்டும்.

நேர்மாறுகளைப் பெறுவதற்குச் சற்றே பொதுவான மற்றொரு வழியும் உள்ளது. அனைத்து $x \in A$ க்கும் $f'(x) = f(x)$ என அமைப்பதால், ஒவ்வொரு சார்பு f உம் $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ என்ற ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஐ உருவாக்குகிறது என்பதை **பிரிவு 3.2** இல் கண்டோம். தெளிவாக, f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனில், f' என்பது இருபுற பண்புடையதாகும்; எனவே **கூற்று 3.18** இன்படி அதற்குத் தனித்த நேர்மாறு உள்ளது. குறியீட்டை மிகச் சிறிய அளவில் தளர்த்திப் பயன்படுத்தி, சில சமயங்களில் f' இன் நேர்மாறை வெறுமனே " f இன் நேர்மாறு" என அழைக்கிறோம்.

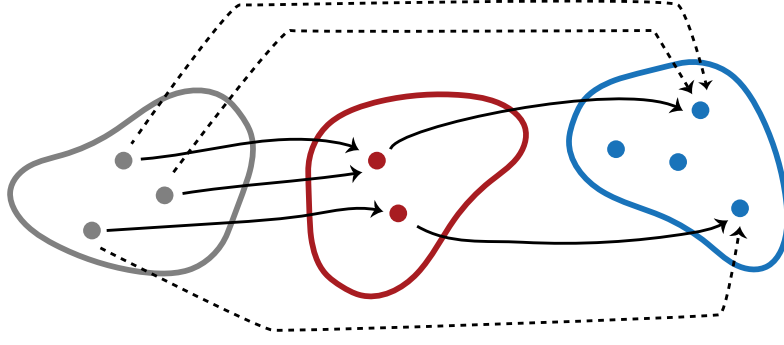
கூற்று 3.19. $f: A \rightarrow B$ க்கு ஓர் இடது நேர்மாறு g உம் ஒரு வலது நேர்மாறு h உம் இருந்தால், $h = g$ எனக் காட்டுக.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.4. **கூற்று 3.19** ஐ நிறுவுக.

கூற்று 3.20. ஒவ்வொரு சார்பு f க்கும் அதிகபட்சம் ஒரே ஒரு நேர்மாறு உள்ளது.

¹ f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $\{x : f(x) = y\}$ என்ற கணம் வெற்றுக் கணமல்ல. h பற்றிய நமது வரையறை, இந்தக் கணங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரே ஒரு x ஐத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியுள்ளது. இது எப்போதும் சாத்தியம் என்பது உண்மையில் வெளிப்படையானதல்ல: இந்தத் தேர்வுகளைச் செய்ய முடியும் என்பது ஓர் அடிக்கோளாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. வேறு சொற்களில், இந்த முன்மொழிவு தேர்வு அடிக்கோள் எனப்படுவதை முன்கொள்கிறது. இந்தச் சிக்கலை இங்கு விரிவாக ஆராயாமல் கடந்து செல்கிறோம். ஆயினும், பல குறிப்பிட்ட நிலைகளில், எடுத்துக்காட்டாக $A = \mathbb{N}$ ஆகவோ முடிவுறு கணமாகவோ இருக்கும்போது, அல்லது f என்பது இருபுற பண்புடையதாக இருக்கும்போது, தேர்வு அடிக்கோள் தேவையில்லை. (குறிப்பாக f என்பது இருபுற பண்புடைய நிலையில், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $\{x : f(x) = y\}$ என்ற கணத்தில் ஒரே ஓர் உறுப்பு உள்ளது; ஆகவே தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மாற்று உறுப்புகள் ஏதும் இல்லை.)



படம் 3.5: f, g ஆகிய இரண்டு சார்புகளின் சேர்ப்பு $g \circ f$.

நிறுவல். g, h ஆகிய இரண்டும் f இன் நேர்மாறுகள் எனக் கொள்வோம். அப்போது குறிப்பாக, g என்பது f இன் இடது நேர்மாறு; h என்பது வலது நேர்மாறு. **கூற்று 3.19** இன்படி, $g = h$. □

3.5 சார்புகளின் சேர்ப்பு

ஓர் இருபுறச் சார்பு f இன் நேர்மாறு f^{-1} உம் ஒரு சார்பே என்பதை **பிரிவு 3.4** இல் கண்டோம். சார்புகளின் மீதான மற்றொரு செயல் சேர்ப்பு ஆகும். f, g ஆகிய இரண்டு சார்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், அதாவது முதலில் f ஐயும் பின்னர் g ஐயும் செயல்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு புதிய சார்பை வரையறுக்கலாம். வீச்சகங்களும் சார்பகங்களும் பொருந்தினால் மட்டுமே இது சாத்தியம்: அதாவது, f இன் வீச்சகம் g இன் சார்பகத்தின் ஓர் உட்கணமாக இருக்க வேண்டும். சார்புகளின் மீதான இந்தச் செயல், **பிரிவு 2.8** இல் கண்ட தொடர்புகளின் சார்புப் பெருக்கம் என்ற செயலுக்கு ஒப்பானதாகும்.

சேர்ப்பு என்ற கருத்தை விளக்க ஒரு படம் உதவும். **படம் 3.5** இல் $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ ஆகிய இரண்டு சார்புகளையும் அவற்றின் சேர்ப்பான $(g \circ f)$ ஐயும் காட்டுகிறோம். $(g \circ f): A \rightarrow C$ என்ற சார்பு, A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பை C இன் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கிறது. A இன் ஓர் உறுப்பு ஆனது C இன் எந்த உறுப்பு உடன் இணைக்கப்படுகிறது என்பதைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறோம்: $x \in A$ என்ற உள்ளீடு தரப்பட்டால், முதலில் x மீது f என்ற சார்பைச் செயல்படுத்துகிறோம். அது ஏதாவது ஒரு $f(x) = y \in B$ ஐ வெளியீடாகத் தருகிறது. பின்னர் y மீது g என்ற சார்பைச் செயல்படுத்துகிறோம். அது ஏதாவது ஒரு $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ ஐ வெளியீடாகத் தருகிறது.

வரையறை 3.21 (சேர்ப்பு). $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ ஆகியவை சார்புகளாக இருக்கட்டும். f ஐ g உடன் சேர்ப்பதால் கிடைப்பது $g \circ f: A \rightarrow C$ ஆகும்; இங்கு $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

எடுத்துக்காட்டு 3.22. $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$ ஆகிய சார்புகளைக் கருதுவோம். $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ என்பதால், ஒவ்வொரு x க்கும் முதலில் அதன் தொடரியை எடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் கிடைப்பதை இரண்டால் பெருக்க வேண்டும். ஆகவே அவற்றின் சேர்ப்பு $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ எனக் கொடுக்கப்படுகிறது.

பயிற்சி 3.5. $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையவை எனில், $g \circ f: A \rightarrow C$ என்பதும் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 3.6. $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ ஆகிய இரண்டும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையவை எனில், $g \circ f: A \rightarrow C$ என்பதும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 3.7. $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ எனக் கொள்வோம். $g \circ f$ இன் கோட்டுரு $R_f \mid R_g$ எனக் காட்டுக.

3.6 பகுதிச் சார்புகள்

சில சமயங்களில் சார்பின் வரையறையைத் தளர்த்துவது பயனுள்ளது: சாத்தியமான எல்லா உள்ளீடுகளுக்கும் சார்பின் வெளியீடு வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற தேவையை நீக்கலாம். இத்தகைய இணைப்புகள் பகுதிச் சார்புகள் எனப்படும்.

வரையறை 3.23. ஒரு பகுதிச் சார்பு $f: A \rightarrow B$ என்பது A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பு உடனும் B இன் அதிகபட்சம் ஓர் உறுப்பை இணைக்கும் ஓர் இணைப்பாகும். $x \in A$ உடன் B இன் ஓர் உறுப்பை f இணைக்குமானால், $f(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்கிறோம்; இல்லையெனில் அது வரையறுக்கப்படவில்லை என்கிறோம். $f(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $f(x) \downarrow$ எனவும், இல்லையெனில் $f(x) \uparrow$ எனவும் எழுதுகிறோம். ஒரு பகுதிச் சார்பு f இன் சார்பகம் என்பது, அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ள A இன் உட்கணமாகும்; அதாவது $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.24. ஒவ்வொரு சார்பு $f: A \rightarrow B$ உம் ஒரு பகுதிச் சார்பாகவும் உள்ளது. A முழுவதிலும் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிச் சார்புகள், அதாவது இதுவரை நாம் வெறுமனே சார்புகள் என அழைத்தவை, முழுச் சார்புகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 3.25. $f(x) = 1/x$ எனக் கொடுக்கப்படும் $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ என்ற பகுதிச் சார்பு, $x = 0$ என்பதில் வரையறுக்கப்படவில்லை; மற்ற எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 3.8. $f: A \rightarrow B$ தரப்பட்டிருக்க, $g: B \rightarrow A$ என்ற பகுதிச் சார்பைப் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்: எந்த $y \in B$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் தனித்த $x \in A$ இருந்தால் $g(y) = x$; இல்லையெனில் $g(y) \uparrow$. f என்பது ஒன்றுக்கொன்றானது எனில், அனைத்து $x \in \text{dom}(f)$ க்கும் $g(f(x)) = x$ எனவும், அனைத்து $y \in \text{ran}(f)$ க்கும் $f(g(y)) = y$ எனவும் காட்டுக.

வரையறை 3.26 (பகுதிச் சார்பின் கோட்டுரு). $f: A \rightarrow B$ ஒரு பகுதிச் சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் கோட்டுரு என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பாகும்:

$$R_f = \{(x, y) : f(x) = y\}.$$

கூற்று 3.27. $R \subseteq A \times B$ என்பது, Rxy, Rxy' என அமையும் போதெல்லாம் $y = y'$ என்ற பண்பைக் கொண்டிருப்பதாகக் கொள்வோம். அப்போது R என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $f: A \rightarrow B$ என்ற பகுதிச் சார்பின் கோட்டுருவாகும்: Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால் $f(x) = y$; இல்லையெனில் $f(x) \uparrow$. R மேலும் தொடர் பண்புடையதாக, அதாவது ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் Rxy என அமையும் ஒரு $y \in B$ உள்ளது என்ற பண்புடையதாக, இருந்தால் f முழுச் சார்பாகும்.

நிறுவல். Rxy என அமையும் ஒரு y இருப்பதாகக் கொள்வோம். Rxy' என அமையும் வேறொரு $y' \neq y$ இருந்தால், R மீதான நிபந்தனை மீறப்படும். எனவே Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால், அந்த y தனித்ததாகும்; ஆகவே f தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $R_f = R$ என்பதும், R தொடர் பண்புடையது எனில் f முழுச் சார்பு என்பதும் தெளிவு. $\square$

சார்புகள் பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல. **OLFUN-002.** வர்க்கமூலச் சார்பு பற்றிய எடுத்துக்காட்டில் "நேர்ம வர்க்க மூலம்" என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. ஆனால் அதன் சார்பகத்தில் பூச்சியமும் உள்ளது; பூச்சியத்தின் வர்க்க மூலம் பூச்சியம். ஆகவே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உடல் உரை இதனை "எதிர்மமற்ற முதன்மை வர்க்க மூலம்" எனத் திருத்துகிறது. காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சார்பு மாறவில்லை.

OLFUN-003. g என்ற சார்பின் எடுத்துக்காட்டில், தரப்பட்ட இயல் எண்ணை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் n எனக் குறிப்பிட்டுவிட்டு, அடுத்த விளக்கத்தில் x எனக் குறிப்பிடுகிறது. தமிழ் உடல் உரை தேவையற்ற மாறிப் பெயரை நீக்குகிறது. $g(x) = x + 2 - 1$ என்ற வாய்பாடும் அதன் கணிதப் பொருளும் மாறவில்லை.

OLFUN-004. ஒரு சார்பின் கோட்டுருவை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் ஓரிடத்தில் " $A \times B$ மீதான தொடர்பு" என்கிறது. இந்நூலின் சொந்த வரையறையின்படி அத்தொடர் வேறு பொருளைத் தரும். ஆகவே தமிழ் உடல் உரை அதனை " A க்கும் B க்கும் இடையிலான $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பு" எனத் திருத்துகிறது.

OLFUN-005. தொடர்புகளுக்கான முந்தைய கட்டுப்படுத்தல் வரையறை $R \cap C^2$ ஆகும்; இது ஜோடியின் இரண்டு உறுப்புகளையும் C க்குள் கட்டுப்படுத்துகிறது. சார்புகளுக்கான கட்டுப்படுத்தல் வரையறை உள்ளீட்டை மட்டும் C க்குள் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆகவே பொதுவாக இவை ஒரே செயலல்ல: சார்பின் வெளியீடு C க்கு வெளியேயும் இருக்கலாம். சரியான இரு வாய்பாடுகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன; அவை "அப்படியே" ஒத்தவை என்ற ஆங்கில விளக்கம் தமிழ் உடல் உரையில் துல்லியமாகத் தகுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

OLFUN-001. ஒன்றுக்கொன்றான சார்புக்கு இடது நேர்மாறு உள்ளது என்ற உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில முன்மொழிவின் நிறுவல், சார்பகம் A இலிருந்து ஓர் உறுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. இதற்கு $A \neq \emptyset$ என்ற நிபந்தனை தேவை; தமிழ் உடல் முன்மொழிவிலும் நிறுவலிலும் அது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. $A = \emptyset, B \neq \emptyset$ எனில், $f: A \rightarrow B$ என்ற வெற்றுச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றானது;

ஆனால் $B \rightarrow A$ என்ற சார்பு எதுவும் இல்லை. $A = B = \emptyset$ என்ற நிலையில்
வெற்றுச் சார்பே அதன் நேர்மாறு. துல்லியமான பொதுநிபந்தனை:
ஒன்றுக்கொன்றான $f: A \rightarrow B$ க்கு இடது நேர்மாறு இருப்பதற்குத்
தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $A \neq \emptyset$ அல்லது $B = \emptyset$ ஆகும்.
உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கிலக் கோப்பு மாற்றப்படவில்லை.

அத்தியாயம் 4

கணங்களின் அளவு

4.1 அறிமுகம்

1870களில் ஜியோர்க் காண்டோர் கணக்கோட்பாட்டை உருவாக்கியபோது, முடிவுறாத ஒரு தொகுப்பு என்ற கருத்தை ஏற்கத்தக்கதாக்குவது அவரது நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. இடைக்காலச் சிந்தனையாளர்களின் சொல்வழக்கில், இது மெய்யாக அமைந்த ஒரு முடிவிலி ஆகும். இதில் ஒரு முக்கியப் பகுதி, வெவ்வேறு கணங்களின் அளவை அவர் கையாண்ட விதமாகும். a, b, c ஆகியவை அனைத்தும் வெவ்வேறானவை எனில், $\{a, b, c\}$ என்ற கணம் $\{a, b\}$ ஐ விடப் பெரியது என்பது உள்ளுணர்வுக்கு இயல்பாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் முடிவுறாத கணங்களைப் பற்றிய நிலை என்ன? அவை அனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று சம அளவுடையவையா? அவ்வாறு இல்லை என்பது தெரியவருகிறது.

இங்கு முதல் முக்கியமான கருத்து பட்டியலாக்கம் ஆகும். ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்தின் எல்லா உறுப்புகளை பட்டியலிடுவதன் மூலம் அந்தக் கணத்தைப் பட்டியலிடலாம். பட்டியலே முடிவுறாததாக இருக்க அனுமதித்தால், சில முடிவுறாத கணங்களின் எல்லா உறுப்புகளையும் பட்டியலிடலாம். இத்தகைய கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் எனப்படும். சில முடிவுறாத கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க தன்மையற்றவை என்பதே காண்டோரின் வியப்பூட்டும் முடிவு. இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் அந்த முடிவை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வோம்.

4.2 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்

கணங்களின் உறுப்புகளை பட்டியலிட்டு அவற்றிற்கு ஏற்கெனவே எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துள்ளோம். ஒரு கணம் முடிவுறாததாக இருந்தால்கூட, அதன் உறுப்புகளை எவ்வாறு, எப்போது பட்டியலிடலாம் என்பதை மேலும் பொதுவாக விவாதிப்போம்.

வரையறை 4.1 (பட்டியலாக்கம் — முறைசாரா விளக்கம்). முறைசாரா விளக்கத்தின்படி, ஒரு கணம் A இன் பட்டியலாக்கம் என்பது, A இன் உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு பட்டியலாகும் (அது முடிவுறாததாகவும் இருக்கலாம்); அதில் A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதாவது ஒரு முடிவுறு இடத்தில் இடம்பெற வேண்டும். A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருந்தால், A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனப்படும்.

பட்டியலாக்கங்களைப் பற்றிய சில குறிப்புகள்:

1. ஒரு தொடக்கத்தைக் கொண்டதும், முதலாவதைத் தவிர ஒவ்வொரு உறுப்பும் தனக்கு உடனே முன்பாக ஒரே ஓர் உறுப்பைக் கொண்டதுமான பட்டியல்களையே பட்டியலாக்கங்களாகக் கருதுகிறோம். வேறு சொற்களில், பட்டியலின் முதல் உறுப்புக்கும் வேறு எந்த உறுப்புக்கும் இடையில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. குறிப்பாக, ஒரு பட்டியலாக்கத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் முடிவுறு இடத்தைக் கொண்டுள்ளது: முதல் உறுப்பு இன் இடம் 1, இரண்டாவதன் இடம் 2, இவ்வாறே தொடர்கிறது.
2. ஒரே கணம் A க்கு, உறுப்புகள் இடம்பெறும் வரிசையில் வேறுபடும் வெவ்வேறு பட்டியலாக்கங்கள் இருக்கலாம்: 4, 1, 25, 16, 9 என்பது முதல் ஐந்து வர்க்க எண்களின் கணத்தைப் பட்டியலாக்குவது போலவே, 1, 4, 9, 16, 25 என்பதும் பட்டியலாக்குகிறது.
3. மீள இடம்பெறுதல்கள் உள்ள பட்டியலாக்கங்களும் பட்டியலாக்கங்களே: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... என்பது, 1, 2, 3, ... பட்டியலாக்கும் அதே கணத்தைப் பட்டியலாக்குகிறது.
4. ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் குறிப்பிடும்போது வரிசையும் மீள இடம்பெறுதலும் முக்கியமானவை. நேர்ம முழுக்களை 1, 2, 3, 1, ... எனத் தொடங்கிப் பட்டியலாக்கலாம். ஆனால் வழக்கமான முறையில் 1, 2, 3, 4, ... எனப் பட்டியலாக்கும்போது அதன் அமைப்பை எளிதில் காணலாம்.
5. பட்டியலாக்கங்களுக்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்க வேண்டும்: ..., 3, 2, 1 என்பது நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலாக்கமல்ல; ஏனெனில் அதற்கு முதல் உறுப்பு இல்லை. முறைசாரா வரையறையிலிருந்து இது எவ்வாறு பின்தொடர்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, "இந்தப் பட்டியலில் 76 என்ற எண் எந்த இடத்தில் வருகிறது?" என்று உங்களையே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.
6. பின்வருவது நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலாக்கமல்ல: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... இங்குள்ள சிக்கல் என்னவெனில், இரட்டை எண்கள் முடிவுறு இடங்களில் இடம்பெறாமல், $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$ ஆகிய இடங்களில் இடம்பெறுகின்றன.
7. வெற்றுக் கணம் எண்ணிடத்தக்கது: அது வெற்றுப் பட்டியலால் பட்டியலாக்கப்படுகிறது!

கூற்று 4.2. A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருந்தால், மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத ஒரு பட்டியலாக்கமும் அதற்கு உள்ளது.

நிறுவல். A க்கு $x_1, x_2, \dots$ என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் இருப்பதாகவும், அதில் ஒவ்வொரு x_i உம் A இன் ஓர் உறுப்பு எனவும் கொள்வோம். மீண்டும் இடம்பெறும் உறுப்புகளை நீக்குவதன் மூலம், ஒரு பட்டியலாக்கத்திலிருந்து மீள இடம்பெறுதல்களை நீக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, x_i என்பது $x_1, \dots, x_{i-1}$ ஆகியவற்றில் இல்லாத A இன் ஓர் உறுப்பு எனில், அதைப் பட்டியலில் இடம்பெறச் செய்யலாம். அது ஏற்கெனவே $x_1, \dots, x_{i-1}$ ஆகியவற்றில் இடம்பெற்றிருந்தால், x_i ஐப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கலாம். இவ்வாறு புதிய பட்டியலாக்கம் ஒன்றைப் பெறலாம். □

பட்டியலாக்கங்களையும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களையும் நன்கு புரிந்துகொண்டு, அவற்றைப் பற்றிய முடிவுகளை நிறுவுவதற்கு மேலும் துல்லியமான வரையறை தேவை என்பதை முந்தைய வாதம் காட்டுகிறது. பின்வரும் வரையறை அதனை வழங்குகிறது.

வரையறை 4.3 (பட்டியலாக்கம் — முறையான வரையறை). $A \neq \emptyset$ என்ற கணத்தின் பட்டியலாக்கம் என்பது, மேற்கோர்த்தல் பண்புடைய ஏதேனும் ஒரு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ என்ற சார்பாகும்.

முறையான வரையறையும், முடிவறாததாகவும் இருக்கக்கூடிய பட்டியலைப் பயன்படுத்தும் முறைசாரா வரையறையும் சமானமானவை என்பதைப் பார்ப்போம். முதலில், $\mathbb{Z}^+$ இலிருந்து ஒரு கணம் A க்குச் செல்லும் எந்த மேற்கோர்த்தல் சார்பும் A ஐப் பட்டியலாக்குகிறது. அத்தகைய சார்பு, மேலே முறைசாரா வகையில் வரையறுத்தபடி, $f(1), f(2), f(3), \dots$ என்ற பட்டியலாக்கத்தை நிர்ணயிக்கிறது. f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதேனும் ஒரு $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $f(n)$ இன் மதிப்பாக இருப்பது உறுதி. எனவே A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் பட்டியலில் ஏதாவது ஒரு முடிவறு இடத்தில் இடம்பெறுகிறது. சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடும் என்பதால், பட்டியலில் மீள இடம்பெறுதல்கள் இருக்கலாம். ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டபடி அது ஏற்கத்தக்கதே.

மறுபுறம், A இன் எல்லா உறுப்புகளையும் பட்டியலாக்கும் ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், பின்வருமாறு ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ஐ வரையறுக்கலாம்: $f(n)$ என்பதைப் பட்டியலின் n ஆவது உறுப்பு ஆகவும், n ஆவது உறுப்பு இல்லையெனில் பட்டியலின் இறுதி உறுப்பு ஆகவும் அமைக்கலாம். இது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பை உருவாக்காத ஒரே நிலை, A வெற்றுக் கணமாகவும் அதன் காரணமாகப் பட்டியல் வெற்றாகவும் இருக்கும் நிலையே. எனவே ஒவ்வொரு வெற்றற்ற பட்டியலும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ஐ நிர்ணயிக்கிறது.

வரையறை 4.4. ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது அதற்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5. நேர்ம முழுக்களை $(\mathbb{Z}^+)$ பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $f(n) = n$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பே ஆகும். இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ ஐப் பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $g(n) = n - 1$ என்ற சார்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+, g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ஆகிய சார்புகள்:

$$f(n) = 2n \text{ மற்றும்}$$

$$g(n) = 2n - 1$$

முறையே இரட்டை நேர்ம முழுக்களையும் ஒற்றை நேர்ம முழுக்களையும் பட்டியலாக்குகின்றன. ஆயினும், இந்த இரு சார்புகளில் எதுவும் $\mathbb{Z}^+$ இன் பட்டியலாக்கமல்ல; ஏனெனில் எதுவும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல.

பயிற்சி 4.1. நேர்ம வர்க்க எண்கள் 1, 4, 9, 16, ...ஆகியவற்றின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.7. $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ என்ற சார்பு, முழுக்களின் கணம் $\mathbb{Z}$ ஐப் பட்டியலாக்குகிறது. இங்கு $\lceil x \rceil$ என்பது மேல்முழுச் சார்பைக் குறிக்கிறது: அது x ஐ, அதற்குச் சமமாகவோ பெரியதாகவோ உள்ள மிக அருகிலுள்ள முழுவுக்கு மேல்நோக்கி முழுமைப்படுத்துகிறது. f ஆனது நேர்ம, எதிர்ம முழுக்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னும் "தாவி", $\mathbb{Z}$ இன் மதிப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும்:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

f பின்வருமாறு வகைப்பிரிவுகளால் வரையறுக்கப்பட்டதாகவும் கருதலாம்:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ எனில்} \\ n/2 & n \text{ இரட்டை எனில்} \\ -(n-1)/2 & n \text{ ஒற்றையாகவும் } > 1 \text{ ஆகவும் எனில்} \end{cases}$$

பயிற்சி 4.2. A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக. இதற்கு, மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$, $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ உள்ளன எனக் கொண்டு, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ ஐ வரையறுத்து, அது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என நிறுவுக. A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும் நிலையையும், $B = \emptyset$ என்ற நிலையையும் கருதுக.

பயிற்சி 4.3. $B \subseteq A$ எனவும் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும் இருந்தால், B உம் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக. இதற்கு, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உள்ளது எனக் கொள்க. ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ ஐ வரையறுத்து, அது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என நிறுவுக. $B = \emptyset$ எனில் என்ன நிகழ்கிறது?

பயிற்சி 4.4. $A_1, A_2, \dots, A_n$ ஆகிய அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க எனில், $A_1 \cup \dots \cup A_n$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்பதை, n மீதான தொகுத்தறிதல் மூலம் காட்டுக. இரு கணங்கள் A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்ற உண்மையை நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

ஒரு கணத்தின் உறுப்புகளை பட்டியலிடும்போது, 1 ஆவது உறுப்பு இலிருந்து எண்ணத் தொடங்குவது மேலும் இயல்பாகத் தோன்றலாம். ஆயினும், கணிதவியலாளர்கள் பொருள்களை எண்ணுவதற்கு இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ ஐப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு பட்டியலின் 0 ஆவது, 1 ஆவது, 2 ஆவது, இவ்வாறான உறுப்புகள் பற்றிப் பேசுகிறார்கள். அதற்கேற்ப, ஒரு பட்டியலாக்கத்தை $\mathbb{N}$ இலிருந்து A க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பாக வரையறுக்கலாம். இந்த இரண்டு வரையறைகளும் சமமானமானவையே.

கூற்று 4.8. ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உள்ளது.

நிறுவல். ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ தரப்பட்டால், அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $g(n) = f(n+1)$ என வரையறுக்கலாம். $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என்பதை எளிதில் காணலாம். மறுதிசையில், ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ தரப்பட்டால், $f(n) = g(n-1)$ என வரையறுக்கவும். □

இது பின்வரும் முடிவைத் தருகிறது:

தொடர்விளைவு 4.9. ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அந்தக் கணம் எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.

ஒரு கணம் A இன் உறுப்புகள் கொண்ட பட்டியலை, மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத பட்டியலாக மாற்ற முடியும் என்று மேலே விவாதித்தோம். இது பட்டியலாக்கங்களுக்கும் பொருந்தும்; ஆனால் இதைத் துல்லியமாகக் கூறி நிறுவுவது சற்றுக் கடினமானது. எந்தச் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உம் அனைத்து $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். A இல் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருந்தால், $\mathbb{Z}^+$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மீது வரையறுக்கப்பட்டு, A இன் எல்லா உறுப்புகளையும் மதிப்புகளாக எடுத்துக்கொண்டு, அதே மதிப்பை இருமுறை எடுக்காத சார்பு இருக்க முடியாது என்பது தெளிவு. அந்த நிலையில், அதாவது மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத பட்டியல் முடிவுறுவதாக உள்ள நிலையில், f க்கு வேறு சார்பகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்; அதில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லை என்பது f ஆனது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. அது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டிருப்பதால், ஏதேனும் ஒரு முடிவுறு கணம் $\{1, \dots, n\}$ அல்லது $\mathbb{Z}^+$ என்பதற்கும் A க்கும் இடையிலான ஓர் இருபுறச் சார்பு ஐத் தேடுகிறோம்.

கூற்று 4.10. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது (அதாவது A இன் பட்டியலாக்கம்) எனில், ஓர் இருபுறச் சார்பு $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$ உள்ளது. இங்கு $\mathbb{Z}$ என்பது $\mathbb{Z}^+$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $\{1, \dots, n\}$ ஆகும்.

நிறுவல். g என்ற சார்பை மறுநிகழ்வு முறையில் வரையறுக்கிறோம்: $g(1) = f(1)$ என அமைப்போம். $g(i)$ ஏற்கெனவே வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால், $f(1), f(2), \dots$ ஆகியவற்றில், $g(1), \dots, g(i)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெறாத முதல் மதிப்பு ஏதாவது இருந்தால், அதை $g(i+1)$ என அமைப்போம். A இல் சரியாக n உறுப்புகள் இருந்தால், $g(1), \dots, g(n)$ ஆகிய அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன; எனவே $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ என்ற சார்பை வரையறுத்துள்ளோம். A இல் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் இருந்தால், எந்த i க்கும், $f(1), f(2), \dots$ என்ற பட்டியலாக்கத்தில், $g(1), \dots, g(i)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெறாத A இன் ஓர் உறுப்பு இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ என்ற சார்பை வரையறுத்துள்ளோம்.

g என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. ஏனெனில் A இன் எந்த உறுப்பும் $f(1), f(2), \dots$ ஆகியவற்றில் இடம்பெறுகிறது (f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால்); எனவே இறுதியில் ஏதாவது ஒரு i க்கு $g(i)$ இன் மதிப்பாக இருக்கும். அது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் கொண்டுள்ளது. ஏனெனில் $g(j) = g(i)$ என அமையும் $j < i$ இருந்தால், $g(i)$ என்பது $g(1), \dots, g(i-1)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெற்றிருக்கும். இது நாம் g ஐ வரையறுத்த விதத்திற்கு முரணாகும். $\square$

தொடர்விளைவு 4.11. ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஓர் இருபுறச் சார்பு $f: N \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும். இங்கு $N = \mathbb{N}$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{N}$ க்கு $N = \{0, \dots, n\}$ ஆகும்.

நிறுவல். A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆகும். **கூற்று 4.10** இன்படி, பிந்தைய நிபந்தனை நிறைவேறுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, ஓர் இருபுற சார்பு $f: Z \rightarrow A$ இருப்பதாகும். இங்கு $Z = \mathbb{Z}^+$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $Z = \{1, \dots, n\}$ ஆகும். **கூற்று 4.8** இன் நிறுவலில் பயன்படுத்திய அதே வாதத்தின்படி, இது நிறைவேறுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, ஓர் இருபுறச் சார்பு $g: N \rightarrow A$ இருப்பதாகும்; இங்கு $N = \mathbb{N}$ அல்லது $N = \{0, \dots, n-1\}$ ஆகும். $\square$

பயிற்சி 4.5. **வரையறை 4.4** இன்படி, $A = \emptyset$ என இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A எண்ணிடத்தக்கதாகும். “எண்ணிடத்தக்க கணம்” என்பதைத் துல்லியமாகப் பின்வருமாறும் வரையறுக்கலாம்: ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் எண்ணிடத்தக்கதாகும். இந்த வரையறைகள் சமானமானவை எனக் காட்டுக. அதாவது, $A = \emptyset$ என இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.3 காண்டோரின் வளைவழி முறை

சில “எளிய” பட்டியலாக்கங்களை ஏற்கெனவே கருதினோம். இப்போது சற்றுக் கடினமான ஒன்றைக் கருதுவோம். இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட கணத்தைக் கருதுக. இதனை **பிரிவு 1.5** இல் பின்வருமாறு வரையறுத்தோம்:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

இந்த வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைப் பின்வருமாறு ஓர் அட்டவணையில் அமைக்கலாம்:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ இல் உள்ள ஒவ்வொரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியும் அட்டவணையில் சரியாக ஒருமுறை இடம்பெறும் என்பது தெளிவு. குறிப்பாக, $\langle n, m \rangle$ என்பது n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் இடம்பெறும். ஆனால் இத்தகைய அட்டவணையின் உறுப்புகளை "ஒருபரிமாணப்" பட்டியலாக எவ்வாறு அமைப்பது? கீழுள்ள அட்டவணையின் முறை இதைச் செய்வதற்கான ஒரு வழியைக் காட்டுகிறது (வேறு பல வழிகளும் உள்ளன):

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

இந்த முறை காண்டோரின் வளைவழி முறை எனப்படுகிறது. அது $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ஐப் பின்வருமாறு பட்டியலாக்குகிறது:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

இது பின்வரும் முடிவை நிறுவுகிறது:

கூற்று 4.12. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.

நிறுவல். $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்பது, ஒவ்வொரு $k \in \mathbb{N}$ ஐயும் காண்டோரின் வளைவழி அட்டவணையில் n ஆவது கிடைவரிசை, m ஆவது நெடுவரிசை ஆகியவற்றின் மதிப்பாக k அமையும் $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ உடன் இணைக்கட்டும். $\square$

இந்த உத்தியை நேர்த்தியாகப் பொதுமைப்படுத்தவும் முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மும்மடிகளைக் கொண்ட பின்வரும் கணத்தைப் பட்டியலாக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ \langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்பதை, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ உடன் $\mathbb{N}$ இன் கார்டீசியன் பெருக்கமாகக் கருதுகிறோம்; அதாவது,

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{ \langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N} \}$$

ஆகவே ஒரு அச்சை $\mathbb{N}$ இன் பட்டியலாக்கத்தாலும், மற்றொரு அச்சை $\mathbb{N}^2$ இன் பட்டியலாக்கத்தாலும் குறியிடுவதன் மூலம், ஓர் அட்டவணையைக் கொண்டு $\mathbb{N}^3$ ஐப் பட்டியலாக்கலாம்:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

இவ்வாறு, காண்டோரின் வளைவழி முறை போன்ற ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, $\mathbb{N}^3$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தைப் பெறலாம். இதைத் தொடர்ந்து செய்து, எந்த இயல் எண் n க்கும் $\mathbb{N}^n$ இன் பட்டியலாக்கங்களைப் பெறலாம். எனவே பின்வரும் முடிவைப் பெறுகிறோம்:

கூற்று 4.13. ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $\mathbb{N}^n$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.

பயிற்சி 4.6. ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $(\mathbb{Z}^+)^n$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.7. $(\mathbb{Z}^+)^*$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. பயிற்சி 4.6 ஐ நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

4.4 ஜோடியாக்கச் சார்புகளும் குறியெண்களும்

காண்டோரின் வளைவழி முறை $\mathbb{N}^n$ இன் எண்ணிடத்தக்க தன்மையைப் பார்வைக்குத் தெளிவாக்குகிறது. ஆனால் $\mathbb{N}^2$ ஐக் காட்டும் நமது அட்டவணையில் கவனம் செலுத்துவோம். அட்டவணையிலுள்ள வளைவழியைப் பின்தொடர்ந்து இடங்களை எண்ணினால், $\langle 1, 2 \rangle$ என்பது 7 என்ற எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். ஆயினும் இதனை மேலும் நேரடியாகக் கணக்கிட முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும். அதாவது வளைவழிப் பட்டியலாக்கத்தின் நேர்மாறான $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ பின்வருமாறு நம்மிடம் இருந்தால் உதவியாக இருக்கும்:

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

நமது பட்டியலாக்கத்தில் $\langle n, m \rangle$ சரியாக எந்த இடத்தில் இடம்பெறும் என்பதைக் கணக்கிட இது உதவும்.

உண்மையில், இரண்டு கவனிப்புகளின் மூலம் g ஐ நேரடியாக வரையறுக்கலாம். முதலில், n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் v என்ற மதிப்பு இருந்தால், $(n+1)$ ஆவது கிடைவரிசையிலும் $(m-1)$ ஆவது நெடுவரிசையிலும் $v+1$ என்ற மதிப்பு இருக்கும். இரண்டாவதாக, நமது பட்டியலாக்கத்தின் முதல் கிடைவரிசை, 0, 1, 3, 6 என்று தொடங்கும் முக்கோண எண்களைக் கொண்டுள்ளது. k ஆவது முக்கோண எண், $< k$ என அமையும் இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை; அதை

$k(k+1)/2$ எனக் கணக்கிடலாம். இந்த இரண்டு கவனிப்புகளையும் இணைத்து, பின்வரும் சார்பைக் கருதுக:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

$g(\langle n, m \rangle)$ என்பதற்குப் பதிலாகப் பெரும்பாலும் $g(n, m)$ என்றே எழுதுகிறோம்; அது பார்ப்பதற்கு எளிதாக உள்ளது. முதலில் $(n+m)^{\text{th}}$ முக்கோண எண்ணைக் கண்டறிந்து, பின்னர் அதனுடன் n ஐக் கூட்ட வேண்டும் என்று இது கூறுகிறது. இது அட்டவணையை நாம் விரும்பியபடியே நிரப்புகிறது. குறிப்பாக, $\langle 1, 2 \rangle$ என்ற ஜோடி $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ க்கு அனுப்பப்படுகிறது.

இந்தச் சார்பு g , ஜோடிகளைக் கொண்ட ஒரு கணத்தின் பட்டியலாக்கத்திற்கு நேர்மாறானது. இத்தகைய சார்புகள் ஜோடியாக்கச் சார்புகள் எனப்படும்.

வரையறை 4.14 (ஜோடியாக்கச் சார்பு). $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு f ஒன்றுக்கொன்றானதாக இருந்தால், அது ஒரு கணக்கியல் ஜோடியாக்கச் சார்பு ஆகும். f ஆனது $A \times B$ ஐ குறியாக்குகிறது என்றும், $f(x, y)$ என்பது $\langle x, y \rangle$ இன் குறியெண் என்றும் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் குறியாக்க ஜோடியாக்கச் சார்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். வேறு சொற்களில், உறுப்புகளின் ஒவ்வொரு ஜோடியையும் ஒரே ஒரு எண்ணால் குறிக்கலாம். ஜோடியாக்கச் சார்பின் நேர்மாறைப் பயன்படுத்தி அந்த எண்ணைக் குறிவிலக்கலாம்; அதாவது அது எந்த ஜோடியைக் குறிக்கிறது என்பதைக் கண்டறியலாம்.

பயிற்சி 4.8. எல்லா எதிர்மமற்ற விகிதமுறு எண்களையும் கொண்ட கணத்தின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் கொடுக்கவும்.

பயிற்சி 4.9. $\mathbb{Q}$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. எந்த விகிதமுறு எண்ணையும் $z \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^+$ ஆகியவற்றைக் கொண்டு z/m என்ற பின்னமாக எழுதலாம் என்பதை நினைவுகொள்க.

பயிற்சி 4.10. $\mathbb{B}^*$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

பயிற்சி 4.11. ஒவ்வொரு சாத்தியமான வாய்மை அட்டவணையும் ஒரு வாய்மைச் சார்பை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை உங்கள் அறிமுகத் தருக்கவியல் பாடத்திலிருந்து நினைவுகொள்க. வேறு சொற்களில், ஏதேனும் ஓர் k க்கு $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ என அமையும் சார்புகள் அனைத்துமே வாய்மைச் சார்புகள். எல்லா வாய்மைச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தக்கது என நிறுவுக.

பயிற்சி 4.12. எண்ணிடத்தக்க ஆன ஏதேனும் ஒரு முடிவுறாத கணத்தின் எல்லா முடிவுறு உட்கணங்களையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.13. $\mathbb{N}$ இன் ஓர் உட்கணம் இணைமுடிவுறு எனப்படுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, அது $\mathbb{N}$ இன் ஒரு முடிவுறு உட்கணத்திற்கு, இயல் எண்களின் கணத்திற்குள்ளான நிரப்பியாக இருப்பதாகும். அதாவது, $A \subseteq \mathbb{N}$ என்பது இணைமுடிவுறு எனப்படுவதற்குத்

தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, $\mathbb{N} \setminus A$ முடிவுறுவதாகும். I என்ற கணத்தின் உறுப்புகள், $\mathbb{N}$ இன் முடிவுறு மற்றும் இணைமுடிவுறு உட்கணங்கள் அனைத்துமாக இருக்கட்டும். I என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.14. எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் எண்ணிடத்தக்க சேர்ப்பு எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. அதாவது, $A_1, A_2, \dots$ ஆகியவை கணங்களாகவும், ஒவ்வொரு A_i உம் எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் இருந்தால், அவை அனைத்தின் சேர்ப்பான $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்க ஆகும். [குறிப்பு: இது கடினமானது!]

பயிற்சி 4.15. $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ என்பது ஏதேனும் ஒரு ஜோடியாக்கச் சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் நேர்மாறு, $A \times B$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கம் எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.16. $\mathbb{N}^3$ ஐக் குறியாக்கும் ஒரு சார்பைக் குறிப்பிடுக.

4.5 ஒரு மாற்று ஜோடியாக்கச் சார்பு

$\mathbb{N}^2$ இன் வேறு சில பட்டியலாக்கங்களின் நேர்மாறுகளைக் கண்டறிவது மேலும் எளிதாக இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று இதோ. பட்டியலாக்கத்தை ஓர் அட்டவணையில் காட்சிப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, (தொடக்கத்தில்) வெற்றாக உள்ள இடங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலிலிருந்து தொடங்குக. இந்த இடங்களை $\langle n, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளால் பின்வருமாறு அடுத்தடுத்து நிரப்புவதாகக் கற்பனை செய்க. முதல் இடத்தில் 0 ஐக் கொண்ட ஜோடிகளிலிருந்து (அதாவது $\langle 0, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளிலிருந்து) தொடங்குக. முதலாவதை (அதாவது $\langle 0, 0 \rangle$ ஐ) முதல் வெற்று இடத்தில் வைக்கவும்; பின்னர் ஒரு வெற்று இடத்தைத் தாண்டி, இரண்டாவதை (அதாவது $\langle 0, 1 \rangle$ ஐ) அடுத்த வெற்று இடத்தில் வைக்கவும்; மீண்டும் ஒன்றைத் தாண்டவும்; இவ்வாறே தொடர்க. நமது பட்டியலாக்கத்தின் (முழுமையடையாத) தொடக்கம் இப்போது பின்வருமாறு:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	...					

இன்னும் வெற்றாக உள்ள இடங்களில் $\langle 1, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளைக் கொண்டு இதை மீண்டும் செய்க; ஒவ்வொரு மாற்று வெற்று இடத்தையும் மீண்டும் தாண்டுக:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...		

$\langle 2, m \rangle, \langle 3, m \rangle$ ஆகிய ஜோடிகள் முதலானவற்றையும் இதே முறையில் உள்ளிடுக. இவ்வாறு நிறைவடைந்த நமது பட்டியலாக்கம் பின்வருமாறு தொடங்குகிறது:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	...

மேலுள்ள அட்டவணையின் அறைகளுக்கு இந்தப் பட்டியலாக்கத்தின்படி எண்களிட்டால், நேர்த்தியான வளைவழிக் கோடு கிடைக்காது; பின்வரும் அமைப்பு கிடைக்கும்:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

கிடைவரிசை 0 இல் உள்ள ஜோடிகள் நமது பட்டியலாக்கத்தின் ஒற்றைப்படை எண்களுடைய இடங்களில் உள்ளன. அதாவது $\langle 0, m \rangle$ என்ற ஜோடி $2m + 1$ ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது கிடைவரிசையில் உள்ள $\langle 1, m \rangle$ என்ற ஜோடிகள், ஒர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் இருமடங்கு எண் கொண்ட இடங்களில், குறிப்பாக $2 \cdot (2m + 1)$ என்ற இடங்களில், உள்ளன. மூன்றாவது கிடைவரிசையில் உள்ள $\langle 2, m \rangle$ என்ற ஜோடிகள், ஒர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் நான்கு மடங்கான $4 \cdot (2m + 1)$ என்ற இடங்களில் உள்ளன; இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு கிடைவரிசைக்கும் $(2m + 1)$ ஐப் பெருக்கும் 1, 2, 4, 8, ... ஆகிய காரணிகள், சரியாக 2 இன் அடுக்குகளாகும்: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... உண்மையில், பொருத்தமான அடுக்குக்குறி எப்போதும் அந்த ஜோடியின் முதல் உறுப்பு ஆகும். ஆகவே $\langle n, m \rangle$ என்ற ஜோடிக்குரிய காரணி 2^n . இது $2^n \cdot (2m + 1)$ என்ற பொதுவாய்பாட்டைத் தருகிறது. ஆனால் இது ஜோடிகளை நேர்ம முழுக்களுக்கு அனுப்பும் ஒர் இணைப்பு; அதாவது, $\langle 0, 0 \rangle$ இன் இடம் 1. 0 ஆவது இடத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டுமானால், முடிவிலிருந்து 1 ஐக் கழிக்க வேண்டும். இதனால் பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

எடுத்துக்காட்டு 4.15. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பு:

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ கணத்திற்கான ஒரு ஜோடியாக்கச் சார்பாகும்.

அதற்கேற்ப, $\mathbb{N}^2$ இன் நமது இரண்டாவது பட்டியலாக்கத்தில், $\langle 0, 0 \rangle$ இன் குறியெண் $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2 \rangle$ இன் குறியெண் $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6 \rangle$ இன் குறியெண் $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$. சில சமயங்களில், குறியாக்கம் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று கோராமல், இயல் எண்களின் ஜோடிகள் $\mathbb{N}^2$ ஐக் குறியாக்கினாலே போதுமானது. இத்தகைய குறியாக்கங்களின் நேர்மாறுகள் பகுதிச் சார்புகளாக மட்டுமே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.16. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ என்ற சார்பு:

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

$\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற ஒர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.

4.6 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்

நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+$ போன்ற சில கணங்கள் முடிவுறாதவை. இதுவரை கண்ட முடிவுறாத கணங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க ஆக இருந்தன. ஆனால் இந்தப் பண்பில்லாத முடிவுறாத கணங்களும் உள்ளன. இத்தகைய கணங்கள் எண்ணிடத்தகாத எனப்படும். முதலில், எண்ணிடத்தகாத கணங்கள் இருக்கின்றன என்பதே வியப்பாகத் தோன்றலாம். எந்த எண்ணிடத்தக்க கணம் A க்கும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உள்ளது. ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத எனில், இத்தகைய சார்பு இல்லை. அதாவது, $\mathbb{Z}^+$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளை A க்கு அனுப்பும் எந்தச் சார்பாலும் A முழுவதையும் அடைய முடியாது. எனவே, முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான நேர்ம முழுக்களைவிட A இல் "மேலும்" உறுப்புகள் உள்ளன.

ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை எவ்வாறு நிறுவுவது? இத்தகைய மேற்கோர்த்தல் சார்பு எதுவும் இருக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்குச் சமானமாக, A இன் உறுப்புகளை ஒரு திசையில் முடிவுறாமல் செல்லும் பட்டியலில் பட்டியலாக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்கான சிறந்த வழி, A இன் உறுப்புகள் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலும் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பை விட்டுவிட வேண்டும் என்று காட்டுவதாகும்; அல்லது எந்தச் சார்பு $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உம் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க முடியாது எனக் காட்டுவதாகும். காண்டோரின் மூலைவிட்ட முறையைப் பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். A இன் உறுப்புகள் கொண்ட $x_1, x_2, \dots$ என்ற ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், அதன் கட்டுமானத்தாலேயே அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத A இன் மற்றோர் உறுப்பைக் கட்டமைக்கிறோம். நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு, 0, 1 ஆகியவற்றின் எல்லா முடிவுறாத, இடைவெளியற்ற தொடர்களையும் கொண்ட $\mathbb{B}^\omega$ என்ற கணமாகும்.

தேற்றம் 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத.

நிறுவல். முரண் பெறும் நோக்கில், $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் கொள்வோம். அதாவது, $\mathbb{B}^\omega$ இன் எல்லா உறுப்புகள் கொண்ட $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ என்ற பட்டியல் ஒன்று உள்ளதாகக் கொள்வோம். இந்த s_i ஒவ்வொன்றும் 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறாத தொடராகும். இந்தப் பட்டியலின் i ஆவது தொடரின் j ஆவது உறுப்பை $s_i(j)$ என அழைப்போம். அப்போது i ஆவது தொடர் s_i என்பது:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

இந்தப் பட்டியலையும், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு தொடர் s_i இன் உறுப்புகளையும் ஓர் அட்டவணையில் அமைக்கலாம்:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

பக்கவாட்டில் உள்ள குறிகள் $s_1, s_2, \dots$ என்ற பட்டியலிலுள்ள தொடரின் எண்ணைக் காட்டுகின்றன. மேற்புற எண்கள் ஒவ்வொரு தனித்த தொடரின் உறுப்புகளைக் குறிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $s_1(1)$ என்பது s_1 என்ற தொடரின் முதல் உறுப்பு ஆக உள்ள எண், அதாவது 0 அல்லது 1, எதுவோ அதற்கான பெயர்; இவ்வாறே தொடர்கிறது.

இப்போது இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத, 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒரு முடிவுறாத தொடர் $\bar{s}$ ஐக் கட்டமைக்கிறோம். $\bar{s}$ இன் வரையறை $s_1, s_2, \dots$ என்ற பட்டியலைப் பொறுத்திருக்கும். 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறாத தொடர்களைக் கொண்ட எந்த முடிவுறாத பட்டியலும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான ஒரு முடிவுறாத தொடர் $\bar{s}$ ஐ உருவாக்குகிறது.

$\bar{s}$ ஐ வரையறுக்க, அதன் எல்லா உறுப்புகள் என்னவென்று, அதாவது அனைத்து $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\bar{s}(n)$ என்னவென்று, குறிப்பிடுகிறோம். மேலுள்ள அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிப் படித்து (இதனாலேயே "மூலைவிட்ட முறை" என்ற பெயர் வருகிறது), ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறோம். மேலும் அருவமாக, மூலைவிட்டத்தின் n ஆவது உறுப்பு ஆன $s_n(n)$ என்பது 1 அல்லது 0 ஆக இருப்பதைப் பொறுத்து, $\bar{s}(n)$ ஐ 0 அல்லது 1 என வரையறுக்கிறோம்:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ எனில்.} \end{cases}$$

வகைப்பிரிவு வரையறைகளைவிட வாய்பாடுகளை விரும்பினால்,

$\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ எனவும் வரையறுக்கலாம்.

$\bar{s}$ என்பது 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒரு முடிவுறாத தொடர் என்பது தெளிவு.

ஏனெனில் அது நமது அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் இடம்பெறும் 0, 1 ஆகியவற்றின் தொடரை எதிர்மாற்றிய தொடர் மட்டுமே. எனவே $\bar{s}$ என்பது $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஓர் உறுப்பு. ஆனால் அது $s_1, s_2, \dots$ என்ற பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது. ஏன்?

அது பட்டியலின் முதல் தொடரான s_1 ஆக இருக்க முடியாது; ஏனெனில் முதல் உறுப்பு இல் அது s_1 இலிருந்து வேறுபடுகிறது. $s_1(1)$ எதுவாக இருந்தாலும், $\bar{s}(1)$ அதற்கு எதிரானதாக இருக்குமாறு வரையறுத்தோம். அது பட்டியலின் இரண்டாவது தொடராகவும் இருக்க முடியாது; ஏனெனில் இரண்டாவது உறுப்பில் $\bar{s}$ என்பது s_2 இலிருந்து வேறுபடுகிறது: $s_2(2)$ என்பது 0 எனில், $\bar{s}(2)$ என்பது 1; மறுதிசையிலும் அவ்வாறே. இவ்வாறே தொடர்கிறது.

மேலும் துல்லியமாகக் கூறுவோம்: $\bar{s}$ பட்டியலில் இருந்தால், ஏதாவது ஒரு k க்கு $\bar{s} = s_k$ என இருக்கும். இரண்டு தொடர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒத்திருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அவை ஒன்றே. அதாவது எந்த n க்கும் $\bar{s}(n) = s_k(n)$ ஆகும். குறிப்பாக $n = k$ என்ற சிறப்பு நிலையை எடுத்தால், $\bar{s}(k) = s_k(k)$ என இருக்க வேண்டும். $s_k(k)$ என்பது 0 அல்லது 1. அது 0 எனில், $\bar{s}(k)$ என்பது 1 ஆக இருக்க வேண்டும்: $\bar{s}$ ஐ அவ்வாறே வரையறுத்தோம். ஆனால் $s_k(k) = 1$ எனில், மீண்டும் $\bar{s}$ ஐ நாம் வரையறுத்த விதத்தின்படி, $\bar{s}(k) = 0$.

இரண்டு நிலைகளிலும் $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

$\mathbb{B}^\omega$ இன் உறுப்புகள் கொண்ட $s_1, s_2, \dots$ என்ற பட்டியல் உள்ளது எனத் தொடக்கத்தில் முன்கொண்டோம். இந்தப் பட்டியலிலிருந்து, பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது என நாம் நிறுவிய $\bar{s}$ என்ற தொடரைக் கட்டமைத்தோம்.

ஆனால் எல்லா s_i களும் 0, 1 ஆகியவற்றின் தொடர்கள் எனில், அதுவும் நிச்சயமாக 0, 1 ஆகியவற்றின் தொடர்தான்; அதாவது $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. குறிப்பாக, $\mathbb{B}^\omega$ இன் எல்லா உறுப்புகள் கொண்ட பட்டியல் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஏனெனில் இத்தகைய எந்தப் பட்டியலுக்கும், அதில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான $\bar{s}$ என்ற தொடரை மேலும் கட்டமைக்கலாம். ஆகவே $\mathbb{B}^\omega$ இன் எல்லாத் தொடர்களையும் கொண்ட பட்டியல் இருக்கிறது என்ற முன்கோள் ஒரு முரணுக்கு வழிவகுக்கிறது. $\square$

இந்த நிறுவல் முறை அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தைப் பயன்படுத்தி $\bar{s}$ ஐ வரையறுப்பதால் “மூலைவிட்டமாக்கம்” எனப்படுகிறது. மூலைவிட்டமாக்கத்தில் ஓர் அட்டவணை இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அட்டவணையோ உண்மையான மூலைவிட்டமோ இல்லாதபோதும், ஒத்த கருத்தைப் பயன்படுத்திக் கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க அல்ல எனக் காட்டலாம்.

தேற்றம் 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல.

நிறுவல். $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலுக்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத $\mathbb{Z}^+$ இன் ஓர் உட்கணம் உள்ளது எனக் காட்டி, அதே வழியில் செல்கிறோம். $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட பின்வரும் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்வோம்:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

இப்போது எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in \bar{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin Z_n$ என அமையும் $\bar{Z}$ என்ற கணத்தை வரையறுக்கிறோம்:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

ஒவ்வொரு Z_n உம் நேர்ம முழுக்களைக் கொண்ட கணம் என்பது முன்கோள். ஆகவே $\bar{Z}$ உம் நேர்ம முழுக்களைக் கொண்ட ஒரு கணம்; இதனால் $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. ஆனால் $\bar{Z}$ பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது. இதைக் காட்ட, ஒவ்வொரு $k \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\bar{Z} \neq Z_k$ என நிறுவுவோம்.

எனவே ஏதேனும் ஒரு $k \in \mathbb{Z}^+$ ஐக் கொள்க. எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in \bar{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin Z_n$ என அமையுமாறு $\bar{Z}$ ஐ வரையறுத்தோம். குறிப்பாக $n = k$ என எடுத்தால், $k \in \bar{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $k \notin Z_k$. ஆனால் k என்பது இந்த இரு கணங்களில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் இருப்பதால், $\bar{Z} \neq Z_k$ என்பதை இது காட்டுகிறது; $\bar{Z}, Z_k$ ஆகியவற்றின் உறுப்புகள் வெவ்வேறானவை. k ஏதேனும் ஒன்றாக இருந்ததால், $\bar{Z}$ என்பது $Z_1, Z_2, \dots$ என்ற பட்டியலில் இல்லை. $\square$

முந்தைய நிறுவல் மூலைவிட்டத்தைக் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்தினால், அதில் ஒரு மூலைவிட்டம் இருப்பதாகக் கருதலாம்: $Z_1, Z_2, \dots$ என்ற கணங்கள் ஓர் அட்டவணையில் எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு உறுப்பு $j \in Z_i$ உம் j ஆவது நெடுவரிசையில் இடம்பெறுவதாகவும் கற்பனை செய்க. அந்தப் பட்டியலின்

முதல் நான்கு கணங்கள் $\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{3, 4, 5, \dots\}$ எனக் கொள்வோம். அப்போது அட்டவணை பின்வருமாறு தொடங்கும்:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \\ Z_2 &= \{2, 4, 6, \dots\} \\ Z_3 &= \{1, 2, 5\} \\ Z_4 &= \{3, 4, 5, 6, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

மூலவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் சென்று, அங்கு இடம்பெறும் எண்களை விட்டுவிட்டு, j ஆவது கிடைவரிசை/நெடுவரிசையில் அட்டவணை இடைவெளியாக உள்ள j களைச் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் கணமே $\bar{Z}$. மேலுள்ள நிலையில், 1, 2 ஆகியவற்றை விட்டுவிட்டு, 3 ஐச் சேர்த்து, 4 ஐ விட்டுவிடுவோம்; இவ்வாறே தொடர்கிறது.

பயிற்சி 4.17. ஒரு மூலவிட்ட வாதத்தின் மூலம் $\wp(N)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.18. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ என அமையும் எல்லாச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு வெளிப்படையான மூலவிட்ட வாதத்தின் மூலம் காட்டுக. அதாவது, $f_1, f_2, \dots$ என்பது சார்புகளின் ஒரு பட்டியலாகவும், ஒவ்வொரு $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ஆகவும் இருந்தால், இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.7 குறைத்தல்

$\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என ஒரு மூலவிட்டமாக்க வாதத்தின் மூலம் காட்டினோம். எல்லா முடிவுறாத 0, 1 தொடர்களின் கணமான $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதற்கான நிறுவல் ஏற்கெனவே நம்மிடம் இருந்தது. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என நிறுவவதற்கான மற்றொரு வழி இதோ: $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல என்பது நமக்குத் தெரிவதால், $\wp(\mathbb{Z}^+)$ உம் அவ்வாறு இருக்க முடியாது. இது ஒரு சிக்கலை மற்றொரு சிக்கலாகக் குறைத்தல் எனப்படுகிறது. இங்கு $\mathbb{B}^\omega$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கிறோம். பிந்தையதற்கான ஒரு தீர்வு, அதாவது $\wp(\mathbb{Z}^+)$ இன் பட்டியலாக்கம், முந்தையதற்கான ஒரு தீர்வை, அதாவது $\mathbb{B}^\omega$ இன் பட்டியலாக்கத்தை, வழங்கும்.

ஒரு கணம் B ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாக எவ்வாறு குறைப்பது? A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றும் ஒரு வழியை வழங்குகிறோம். இதற்கான எளிய வழி, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: A \rightarrow B$ ஐ வரையறுப்பதாகும். $x_1, x_2, \dots$ என்பது A ஐப் பட்டியலாக்கினால், $f(x_1), f(x_2), \dots$ என்பது B ஐப் பட்டியலாக்கும். நமது நிலையில், ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ ஐத் தேடுகிறோம்.

பயிற்சி 4.19. ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g: B \rightarrow A$ ஒன்று இருந்தும், B என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகவும் இருந்தால், A உம் அவ்வாறே எனக் காட்டுக. A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றுவதற்கு g ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் எனக் காட்டி இதைச் செய்ய்க.

தேற்றம் 4.18 இன் குறைத்தல் நிறுவல். $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், எனவே அதன் $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் இருப்பதாகவும் கொள்வோம்.

$f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை, $f(Z)$ என்பது பின்வரும் s தொடராக இருக்குமாறு வரையறுப்போம்: $n \in Z$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s(n) = 1$; மற்ற நிலைகளில் $s(n) = 0$. இது தெளிவாக ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது. ஏனெனில் $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ எனும்போது, எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ உம் Z இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கிறது அல்லது அதன் உறுப்பு அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, நேர்ம இரட்டை எண்களின் கணமான $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ என்பது 010101... என்ற தொடருக்கும், வெற்றுக் கணம் $0000\dots$ என்ற தொடருக்கும், $\mathbb{Z}^+$ என்ற கணமே 1111... என்ற தொடருக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.

இது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது: 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு தொடரும், ஏதாவது ஒரு நேர்ம முழுக்களின் கணத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. அந்தக் கணத்தின் உறுப்புகள், தொடரில் 1 உள்ள இடங்களுக்கு ஒத்த முழுக்களாகும். மேலும் துல்லியமாக, $s \in \mathbb{B}^\omega$ எனக் கொள்வோம். $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

அப்போது f இன் வரையறையைப் பார்த்து, $f(Z) = s$ என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.

இப்போது பின்வரும் பட்டியலைக் கருதுக:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டிற்கு f இன் மதிப்பாகவும், எனவே பட்டியலில் இடம்பெறவும் வேண்டும். ஆகவே இந்தப் பட்டியல் $\mathbb{B}^\omega$ முழுவதையும் பட்டியலாக்க வேண்டும்.

எனவே $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க ஆகும். ஆனால் $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத (**தேற்றம் 4.17**). எனவே $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத. □

குறைத்தல் எந்தத் திசையில் செல்கிறது என்பதில் குழப்பமடைவது எளிது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ இருப்பது, B என்பது எண்ணிடத்தகாத என நிறுவாது. ($g(s) = s(1)$ என வரையறுக்கப்படும் $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ ஐக் கருதுக. இந்தச் சார்பு 0, 1 தொடர்களை அவற்றின் முதல் உறுப்புக்கு அனுப்புகிறது. சில தொடர்கள் 0 இலும் சில தொடர்கள் 1 இலும் தொடங்குவதால், இது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. ஆனால் $\mathbb{B}$ முடிவுறு கணமாகும்.) f என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் கவனிக்கவும்; இல்லையெனில் வாதம் செயல்படாது. அவ்வாறு இல்லையெனில், $f(x_1), f(x_2), \dots$ என்பது B இன் எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்டிருப்பது உறுதியாகாது. எடுத்துக்காட்டாக,

$$h(n) = \underbrace{000\dots 0}_{n \text{ 0கள்}} 111\dots$$

என்பது $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை வரையறுக்கிறது; ஆனால் $\mathbb{Z}^+$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.

பயிற்சி 4.20. நேர்ம முழுக்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட எல்லாக் கணங்களையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.21. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என அமையும் எல்லாச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் X என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக. (குறிப்பு: X இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைக் கொடுக்கவும்.)

பயிற்சி 4.22. இயல் எண்களின் எல்லா முடிவுறாத தொடர்களையும் கொண்ட $\mathbb{N}$ என்ற கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.23. நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து $\{0\}$ என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம் P ஆகவும், நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து $\{0\}$ க்குச் செல்லும் பகுதிச் சார்புகளின் கணம் Q ஆகவும் இருக்கட்டும். P என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், Q அவ்வாறு இல்லை எனவும் காட்டுக. (குறிப்பு: $\mathbb{N}$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, Q ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கவும்.)

பயிற்சி 4.24. நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து $\{0,1\}$ என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் S ஆக இருக்கட்டும். அதாவது, எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ உம் S இல் உள்ளன. S என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.25. எல்லா மெய்யெண்களையும் கொண்ட கணம் $\mathbb{R}$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

4.8 எண்ணொத்த தன்மை

கணங்களின் “அளவு” பற்றிய ஓர் உள்ளுணர்வுக் கருத்து நம்மிடம் உள்ளது; அது முடிவுறு கணங்களுக்கு நன்றாகச் செயல்படுகிறது. ஆனால் முடிவுறாத கணங்களின் நிலை என்ன? எந்த அளவைக் கொண்ட இரண்டு கணங்களின் அளவுகளையும் ஒப்பிடுவதற்கான முறையான ஒரு வழியை உருவாக்க வேண்டுமானால், கணங்கள் எப்போது ஒரே அளவைக் கொண்டுள்ளன என்பதை வரையறுப்பதிலிருந்து தொடங்குவது நல்லது. ஃப்ரேகே கூறுவது இதோ:

ஒரு பணியாளர், மேசையில் தட்டுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சரியாகச் சமமான எண்ணிக்கையில் கத்திகளை வைத்திருக்கிறாரா என்பதை உறுதிசெய்ய விரும்பினால், அவற்றில் எதையும் அவர் எண்ண வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு தட்டின் வலப்புறத்திலும் ஒரு கத்தியை வைத்து, மேசையின் ஒவ்வொரு கத்தியும் ஏதாவது ஒரு தட்டின் வலப்புறத்தில் இருக்குமாறு செய்தால் போதும். இவ்வாறு தட்டுகளும் கத்திகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தனித்தனியாகத் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன; அதுவும் அதே இடம்சார் தொடர்பின் வழியாகவே. (Frege, 1884, §70)

இந்தப் பத்தியின் உட்பார்வையை ஒரு முறையான வரையறையின் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம்:

வரையறை 4.19. ஓர் இருபுறச் சார்பு $f: A \rightarrow B$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A ஆனது B உடன் எண்ணொத்தது எனப்படும்; இதனை $A \approx B$ என எழுதுகிறோம்.

கூற்று 4.20. எண்ணொத்த தன்மை ஒரு சமானத் தொடர்பாகும்.

நிறுவல். எண்ணொத்த தன்மை தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட வேண்டும். A, B, C ஆகியவை கணங்களாக இருக்கட்டும்.

தற்சுட்டுப் பண்பு. அனைத்து $x \in A$ க்கும் $\text{Id}_A(x) = x$ என அமையும் ஒன்றாதல் சார்பு $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு. எனவே $A \approx A$.

சமச்சீர்ப் பண்பு. $A \approx B$ எனக் கொள்வோம்; அதாவது ஓர் இருபுறச் சார்பு $f: A \rightarrow B$ உள்ளது. f என்பது இருபுற பண்புடையதால், அதன் நேர்மாறு f^{-1} உள்ளது; அதுவும் இருபுற பண்புடையது. எனவே $f^{-1}: B \rightarrow A$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு; ஆகவே $B \approx A$.

கடப்புப் பண்பு. $A \approx B, B \approx C$ எனக் கொள்வோம். அதாவது, இருபுறச் சார்புகள் $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ ஆகியவை உள்ளன. அப்போது சேர்ப்பு $g \circ f: A \rightarrow C$ என்பது இருபுற பண்புடையது; ஆகவே $A \approx C$. □

கூற்று 4.21. $A \approx B$ எனில், A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, B உம் அவ்வாறு இருக்கும்.

நிறுவல். $A \approx B$ எனக் கொள்வோம். எனவே ஏதோ ஒரு இருபுறச் சார்பு $f: A \rightarrow B$ உள்ளது; மேலும் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் கொள்வோம். அப்போது $A = \emptyset$ அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ உள்ளது. $A = \emptyset$ எனில், $B = \emptyset$ உம் ஆகும். ஏனெனில் அவ்வாறு இல்லையெனில், ஏதாவது ஓர் ஓர் உறுப்பு $y \in B$ இருக்கும்; ஆனால் $f(x) = y$ என அமையும் $x \in A$ இருக்காது. மறுபுறம், $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனில், $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ என்பதும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. இதைக் காண, $y \in B$ எனக் கொள்க. f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரு $x \in A$ உள்ளது. g என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $g(n) = x$ என அமையும் ஒரு $n \in \mathbb{Z}^+$ உள்ளது. எனவே,

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

ஆகவே $f \circ g$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. $f \circ g$ என்பது B இன் ஒரு பட்டியலாக்கம்; எனவே B என்பது எண்ணிடத்தக்க.

B என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், f என்பதற்குப் பதிலாக இருபுறச் சார்பு $f^{-1}: B \rightarrow A$ ஐப் பயன்படுத்தி அதே வாதத்தை மீண்டும் செய்வதால், A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனப் பெறுகிறோம். □

பயிற்சி 4.26. $A \approx C, B \approx D$ எனவும், $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ எனவும் இருந்தால், $A \cup B \approx C \cup D$ எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.27. A முடிவுறாததாகவும் எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் இருந்தால், $A \approx \mathbb{N}$ எனக் காட்டுக.

4.9 வெவ்வேறு அளவுள்ள கணங்களும் காண்டோரின் தேற்றமும்

இரண்டு கணங்கள் ஒரே அளவைக் கொண்டுள்ளன என்ற கருத்தைத் துல்லியமாகக் கூறியுள்ளோம். ஒரு கணம் மற்றொன்றைவிடச் சிறியது என்ற கருத்தையும் துல்லியமாகக் கூறலாம். "சிறியது (அல்லது எண்ணொத்தது)" என்பதற்கான நமது வரையறையில், கணங்களுக்கு இடையிலான ஓர் இருபுறச் சார்பு க்குப் பதிலாக, முதல் கணத்திலிருந்து இரண்டாவது கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு தேவைப்படும். இத்தகைய சார்பு இருந்தால், முதல் கணத்தின் அளவு இரண்டாவது கணத்தின் அளவுக்குச் சமமாகவோ சிறியதாகவோ இருக்கும். உள்ளுணர்விற்படி, ஒரு கணத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு, சார்பின் வீச்சகத்தில் அதன் சார்பகத்தில் உள்ள அளவுக்குக் குறைவில்லாத எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது. ஏனெனில் சார்பகத்தின் இரு உறுப்புகள் வீச்சகத்தின் ஒரே உறுப்பு க்கு அனுப்பப்படுவதில்லை.

வரையறை 4.22. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f: A \rightarrow B$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது B ஐ விடப் பெரிதல்ல எனப்படும்; இதனை $A \preceq B$ என எழுதுகிறோம்.

இது தற்சுட்டு, கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்பு; ஆனால் சமச்சீர்ப் பண்புடையதல்ல என்பது தெளிவு (இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்பட்டுள்ளது). ஒரு கணம் மற்றொன்றைவிட (கண்டிப்பாகச்) சிறியது என்பதைக் கூறும் ஒரு கருத்தையும் அறிமுகப்படுத்தலாம்.

வரையறை 4.23. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f: A \rightarrow B$ இருந்தும், இருபுறச் சார்பு $g: A \rightarrow B$ எதுவும் இல்லாதபோது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது B ஐ விடச் சிறியது எனப்படும். இதனை $A \prec B$ என எழுதுகிறோம்; அதாவது $A \preceq B$ மற்றும் $A \not\approx B$.

இந்தத் தொடர்பு எங்கும் தற்சுட்டற்றது, கடப்புப் பண்புடையது என்பது தெளிவு. (இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்பட்டுள்ளது.) இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, $A \preceq \mathbb{N}$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், $\mathbb{N} \prec A$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தகாத எனவும் கூறலாம். இதனால் பின்வருவதை மீண்டும் கூற முடிகிறது: **தேற்றம் 4.32** என்பது $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ என்ற கவனிப்பாகும். உண்மையில், இந்தப் பிந்தைய கருத்து முழுப் பொதுமையுடையது என்று Cantor (1892) நிறுவினார்:

தேற்றம் 4.24 (காண்டோர்). எந்தக் கணம் A க்கும் $A \prec \wp(A)$.

நிறுவல். $f(x) = \{x\}$ என்ற இணைப்பு, ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f: A \rightarrow \wp(A)$ ஆகும். ஏனெனில் $x \neq y$ எனில், உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $\{x\} \neq \{y\}$ உம், எனவே $f(x) \neq f(y)$ உம் ஆகும். ஆகவே $A \preceq \wp(A)$ எனப் பெற்றோம்.

ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g: A \rightarrow \wp(A)$ இருக்கவே முடியாது, ஓர் இருபுற சார்பைப் பற்றிச் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, என இப்போது காட்டுவோம்.

இதனால் $A \not\approx \wp(A)$. $g: A \rightarrow \wp(A)$ எனக் கொள்வோம். g முழுச் சார்பாக இருப்பதால், ஒவ்வொரு $x \in A$ உம் ஒரு உட்கணம் $g(x) \subseteq A$ க்கு அனுப்பப்படுகிறது. g என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க முடியாது எனக் காட்டலாம். இதற்கு, வரையறையின்படியே g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாத ஓர் உட்கணம் $\bar{A} \subseteq A$ ஐ வரையறுக்கிறோம். பின்வருமாறு அமைக்க:

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

அனைத்து $x \in A$ க்கும் $g(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால், $\bar{A}$ என்பது தெளிவாக நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட A இன் உட்கணம். ஆனால் அது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு $x \in A$ ஐக் கொண்டு, $\bar{A} \neq g(x)$ எனக் காட்டுவோம். $x \in g(x)$ எனில், அது $x \notin g(x)$ என்பதை நிறைவேற்றாது. ஆகவே $\bar{A}$ இன் வரையறையின்படி, $x \notin \bar{A}$. $x \in \bar{A}$ எனில், அது $\bar{A}$ இன் வரையறுக்கும் பண்பை நிறைவேற்ற வேண்டும்; அதாவது $x \in A$, $x \notin g(x)$. x ஏதேனும் ஒன்றாக இருந்ததால், ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin \bar{A}$ என அமைகிறது; எனவே $g(x) \neq \bar{A}$. வேறு சொற்களில், $\bar{A}$ என்பது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது. இது g மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என்ற முன்கோளுக்கு முரணாகும். $\square$

தேற்றம் 4.24 இன் நிறுவலை, **தேற்றம் 4.18** இன் நிறுவலுடன் ஒப்பிடுவது பயனுள்ளது. அங்கு $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட எந்தப் பட்டியல் $Z_1, Z_2, \dots$ க்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான $\bar{Z}$ என்ற எண்களின் கணத்தைக் கட்டமைக்க முடியும் எனக் காட்டினோம். ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in Z_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin \bar{Z}$ என இருந்ததால் அது பட்டியலில் இல்லை என்பது உறுதியாயிற்று. இவ்வாறு, $Z_n, \bar{Z}$ ஆகியவற்றில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் ஏதாவது ஓர் எண் எப்போதும் உள்ளது. இங்கும் அதே கருத்தைப் பின்பற்றுகிறோம்; ஆனால் குறியீடுகள் n இப்போது $\mathbb{Z}^+$ இன் உறுப்புகளாக இல்லாமல், A இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ளன. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் $\bar{A}$ என்பது $g(x)$ இலிருந்து வேறுபடுமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; ஏனெனில் $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin \bar{A}$. மீண்டும், $g(x), \bar{A}$ ஆகியவற்றில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் A இன் ஓர் ஓர் உறுப்பு எப்போதும் உள்ளது. எனவே $\bar{Z}$ என்பது $Z_1, Z_2, \dots$ என்ற பட்டியலில் இடம்பெற முடியாததைப் போலவே, $\bar{A}$ என்பது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது.

தேற்றம் 4.24 இன் நிறுவலை, **தேற்றம் 4.32** இன் நிறுவலுடன் ஒப்பிடுவது பயனுள்ளது. அங்கு $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட எந்தப் பட்டியல் $N_0, N_1, N_2, \dots$ க்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான D என்ற எண்களின் கணத்தைக் கட்டமைக்க முடியும் எனக் காட்டினோம். ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $n \in N_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin D$ என இருந்ததால் அது பட்டியலில் இல்லை என்பது உறுதியாயிற்று. இங்கும் அதே கருத்தைப் பின்பற்றுகிறோம்; ஆனால் குறியீடுகள் n இப்போது $\mathbb{N}$ இன் உறுப்புகளாக இல்லாமல், A இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ளன. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் D என்பது $g(x)$ இலிருந்து வேறுபடுமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; ஏனெனில் $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin D$.

இந்த நிறுவலை ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டின் நிறுவலான தேற்றம் 1.29 உடன் ஒப்பிடுவதும் பயனுள்ளது. உண்மையில், காண்டோரின் தேற்றமே ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டிற்கு உந்துதலாக அமைந்தது.

பயிற்சி 4.28. எந்தக் கணம் A க்கும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g: \wp(A) \rightarrow A$ இருக்க முடியாது எனக் காட்டுக. குறிப்பு: $g: \wp(A) \rightarrow A$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் கொள்க.
 $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ மற்றும் } g(B) \notin B\}$ என்பதைக் கருதுக. $x = g(D)$ என அமைக்க. g என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தி ஒரு முரணைப் பெறுக.

4.10 அளவு என்ற கருத்தும் ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றமும்

ஓர் உள்ளுணர்வுக் கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்: A என்பது B ஐ விடப் பெரிதல்ல என்றும், B என்பது A ஐ விடப் பெரிதல்ல என்றும் இருந்தால், A, B ஆகியவை எண்ணொத்தவை. உண்மையாகச் சொன்னால், இந்தக் கருத்து தவறாக இருந்தால், நாம் வரையறுத்த எண்ணொத்த தன்மைக்கும் கணங்களின் “அளவுகளை” ஒப்பிடுவதற்கும் தொடர்புண்டு என்ற எண்ணத்தை நியாயப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாகிவிடும்! நல்வாய்ப்பாக, அந்த உள்ளுணர்வுக் கருத்து சரியானது. ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் இதனை நியாயப்படுத்துகிறது.

தேற்றம் 4.25 (ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன்). $A \preceq B$ மற்றும் $B \preceq A$ எனில், $A \approx B$.

வேறு சொற்களில், A இலிருந்து B க்கு ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு உம், B இலிருந்து A க்கு ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு உம் இருந்தால், A இலிருந்து B க்கு ஓர் இருபுறச் சார்பு இருக்கும்.

ஆயினும், இந்த முடிவை நிறுவுவது உண்மையில் மிகவும் கடினம். காண்டோர் இந்த முடிவைக் கூறியிருந்தாலும், பிறரே அதனை நிறுவினர்.¹ இப்போதைக்கு, அதனை நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளலாம் (ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும்).

நல்வாய்ப்பாக, ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் சரியானது; மேலும் நாம் வரையறுத்த $A \approx B$, $A \preceq B$ ஆகிய தொடர்புகளுக்கு “அளவுடன்” ஏதோ தொடர்புண்டு என்று கருதுவதை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. அதோடு, ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் மிகவும் பயனுள்ளது. எண்ணொத்த இரண்டு கணங்களுக்கு இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஒன்றைச் சிந்தித்துக் கண்டறிவது கடினமாக இருக்கலாம். ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் ஒப்பீட்டை இரண்டு திசைகளாகப் பிரிக்கிறது: முதல் கணத்திலிருந்து இரண்டாவது கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஒன்றையும், மறுதிசையில் அவ்வாறே செல்லும் ஒன்றையும் மட்டும் சிந்தித்தால் போதும்.

¹ வரலாற்றைப் பற்றி மேலும் அறிய, எடுத்துக்காட்டாக, Potter (2004, pp. 165–6) ஐப் பார்க்கவும்.

4.11 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்

ஒரு முடிவுறு கணத்தின் உறுப்புகளை பட்டியலிடுவதன் மூலம் அதனை எளிதாகக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கணத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கும்போது இதையே செய்கிறோம்:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

உறுப்புகள் $a_1, \dots, a_n$ அனைத்தும் வெவ்வேறானவை எனக் கொண்டால், இது A க்கும் முதல் n இயல் எண்களான $0, \dots, n-1$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஐத் தருகிறது. மறுதிசையில், ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்திலும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருப்பதால், ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்தையும் இத்தகைய ஒத்திசையில் வைக்கலாம். வேறு சொற்களில், A முடிவுறு கணமாக இருந்தால், A க்கும் $\{0, \dots, n-1\}$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது; இங்கு n என்பது A இன் உறுப்புகள் எண்ணிக்கை. சில வகை முடிவுறாத கணங்களையும் அனுமதித்தால், அவற்றில் சிலவற்றையும் பட்டியலிட அனுமதிப்போம். ஒரு முடிவுறாத கணத்திற்கும் முழு $\mathbb{N}$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு இருப்பதையே அந்தக் கணத்தின் பட்டியலாக்கம் என்று கூறி, இதனைத் துல்லியமாக்கலாம்.

வரையறை 4.26 (பட்டியலாக்கம் — கணக்கோட்பாட்டு வரையறை). ஒரு கணம் A இன் பட்டியலாக்கம் என்பது, அதன் வீச்சகம் A ஆகவும் அதன் சார்பகம் $\{0, 1, \dots, n\}$ என்ற இயல் எண்களின் தொடக்கக் கணமாகவோ முழு இயல் எண்களின் கணம் $\mathbb{N}$ ஆகவோ உள்ள ஓர் இருபுறச் சார்பு ஆகும்.

பட்டியலாக்கம் என்ற சொல்லின் இந்தப் பயன்பாட்டிற்கு ஓர் உள்ளுணர்வு அடிப்படை உள்ளது. ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலிட்டுள்ளோம் என்று சொல்வது, A இன் உறுப்புகளை எண்ணிச் செல்ல உதவும் ஓர் இருபுறச் சார்பு f உள்ளது என்று சொல்வதாகும். 0 ஆவது உறுப்பு $f(0)$, 1 ஆவது $f(1)$, ..., n ஆவது $f(n)$, ... ஆகும்.² பின்வருவதைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதற்கான காரணத்தை மேலும் தெளிவாக்கலாம்:

வரையறை 4.27. ஒரு கணம் A என்பது $A = \emptyset$ ஆக இருக்கும்போது அல்லது A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, எண்ணிடத்தக்க ஆகும். A ஆனது எண்ணிடத்தக்க ஆக இல்லாதபோது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தகாத என்கிறோம்.

எனவே ஒரு கணம் வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் கொண்டு அதன் உறுப்புகளை எண்ணிச் செல்ல முடியும் போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.28. இயல் எண்களைப் பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பு $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஆகும். நேர்ம இயல் எண்களான $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சார்பு, $g(n) = n + 1$ என்ற தொடரிச் சார்பாகும்.

²ஆம், 0 இலிருந்து எண்ணுகிறோம். நிச்சயமாக ஒன்றிலிருந்தும் தொடங்கலாம். அதனால் பெரிய வேறுபாடு ஏதுமில்லை; $\mathbb{N}$ க்குப் பதிலாக $\mathbb{Z}^+$ ஐ மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும்.

பயிற்சி 4.29. ஒரு கணம் A என்பது $A = \emptyset$ ஆக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, எண்ணிடத்தக்க ஆகும் எனக் காட்டுக. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆகும் எனக் காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 4.29. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஆகிய சார்புகள்:

$$f(n) = 2n \text{ மற்றும்}$$

$$g(n) = 2n + 1$$

முறையே இரட்டை இயல் எண்களையும் ஒற்றை இயல் எண்களையும் பட்டியலாக்குகின்றன. ஆனால் இவற்றில் எதுவும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல; எனவே எதுவும் $\mathbb{N}$ இன் பட்டியலாக்கமல்ல.

பயிற்சி 4.30. வர்க்க எண்கள் 1, 4, 9, 16, ...ஆகியவற்றின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.30. $\lceil x \rceil$ என்பது x ஐ மிக அருகிலுள்ள முழுவுக்கு மேல்நோக்கி முழுமைப்படுத்தும் மேல்முழுச் சார்பு என்க. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ என்ற சார்பு:

$$f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$$

முழுக்களின் கணம் $\mathbb{Z}$ ஐப் பின்வருமாறு பட்டியலாக்குகிறது:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

நேர்ம, எதிர்ம முழுக்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னும் "தாவி", $\mathbb{Z}$ இன் மதிப்புகளை f எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும். f பின்வருமாறு வகைப்பிரிவுகளால் வரையறுக்கப்பட்டதாகவும் கருதலாம்:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ இரட்டை எனில்} \\ -\frac{n+1}{2} & n \text{ ஒற்றை எனில்} \end{cases}$$

பயிற்சி 4.31. A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.32. $A_1, A_2, \dots, A_n$ ஆகிய அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க எனில், $A_1 \cup \dots \cup A_n$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்பதை, n மீதான தொகுத்தறிதல் மூலம் காட்டுக.

4.12 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்

இயல் எண்களின் கணம் $\mathbb{N}$ முடிவுறாதது. அது தெளிவாகவே எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் உள்ளது. ஆனால் எண்ணிடத்தகாத கணங்கள், அதாவது எண்ணிடத்தக்க ஆக இல்லாத கணங்கள், இருக்கின்றன என்பது வியப்பூட்டும் உண்மை (வரையறை 4.27 ஐப் பார்க்கவும்).

இது வியப்பாகத் தோன்றலாம். ஏனெனில் A என்பது எண்ணிடத்தகாத என்று கூறுவது, இருபுறச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ எதுவும் இல்லை என்று கூறுவதாகும்; அதாவது, $\mathbb{N}$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளை A க்கு அனுப்பும் எந்தச் சார்பும் A முழுவதையும் தீர்த்துவிடுவதில்லை. எனவே A என்பது எண்ணிடத்தகாத எனில், இயல் எண்களின் எண்ணிக்கையைவிட "அதிகமான" உறுப்புகள் A இல் உள்ளன.

ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத என நிறுவுவதற்கு, தகுந்த இருபுறச் சார்பு எதுவும் இருக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்கான சிறந்த வழி, A இன் உறுப்புகளை பட்டியலிடும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் குறைந்தது ஓர் உறுப்பையாவது விட்டுவிட வேண்டும் எனக் காட்டுவதாகும்; $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ என்ற எந்தச் சார்பும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல என்பதை இது காட்டுகிறது. இதனை நிறுவுவதற்கான ஒரு பொதுவான உத்தி, காண்டோரின் மூலைவிட்ட முறையைப் பயன்படுத்துவதாகும். A இன் உறுப்புகள் கொண்ட $x_1, x_2, \dots$ என்ற ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், அதன் கட்டுமானத்தினாலேயே அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத A இன் மற்றொரு உறுப்பைக் கட்டமைக்கிறோம். இவை அனைத்தையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் மிகச் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ளலாம். எனவே நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு, 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன எல்லா முடிவுறாத தொடர்களின் கணம் $\mathbb{B}^\omega$ ஆகும். (' $\mathbb{B}$ ' என்பது இருமத்தைக் குறிக்கிறது; அதை $\{0, 1\}$ என்ற இரண்டு உறுப்புக் கணமாகவே கருதலாம்.) இருப்பினும், இப்போதைக்கு இந்தச் சற்றுத் தளர்வான சொல்லாக்கம் குழப்பம் எதையும் ஏற்படுத்தாது.

தேற்றம் 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகும்.

நிறுவல். $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஓர் உட்கணத்திற்கான எந்தப் பட்டியலாக்கத்தையும் கருதுக. எனவே $s_0, s_1, s_2, \dots$ என்ற ஏதோ ஒரு பட்டியல் நமக்கு உள்ளது; ஒவ்வொரு s_n உம் 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன ஒரு முடிவுறாத தொடராகும். இந்தப் பட்டியலில் உள்ள n ஆவது தொடரின் m ஆவது இலக்கத்தை $s_n(m)$ என்க. இப்போது நமது பட்டியலை ஓர் அட்டவணையாகக் கருதலாம்; அதில் $s_n(m)$ என்பது n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது:

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத, 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன d என்ற ஒரு முடிவுறாத தொடரை இப்போது கட்டமைப்போம். அதன் ஒவ்வொரு

உள்ளீட்டையும் குறிப்பிடுவதன் மூலம், அதாவது அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d(n)$ ஐக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், இதனைச் செய்வோம். உள்ளுணர்விற்படி, மேலுள்ள அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிப் படித்து (இதனால்தான் "மூலைவிட்ட முறை" என்ற பெயர்), ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும், ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுகிறோம். மேலும் அருவமாகச் சொன்னால், மூலைவிட்டத்தின் n ஆவது உறுப்பு $s_n(n)$ ஆனது 1 அல்லது 0 ஆக இருப்பதைப் பொறுத்து, $d(n)$ ஐ 0 அல்லது 1 ஆகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ எனில்} \end{cases}$$

இந்தத் தொடர் 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன ஒரு முடிவுறாத தொடர் என்பதால், $d \in \mathbb{B}^\omega$ என்பது தெளிவு. ஆனால் எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d(n) \neq s_n(n)$ ஆகுமாறு d ஐக் கட்டமைத்துள்ளோம். அதாவது, s_n இன் n ஆவது உள்ளீட்டிலிருந்து d வேறுபடுகிறது. எனவே எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d \neq s_n$. ஆகவே $s_0, s_1, s_2, \dots$ என்ற பட்டியலில் d இருக்க முடியாது.

$\mathbb{B}^\omega$ இன் ஏதோ ஓர் உட்கணத்திற்கான எந்தப் பட்டியலாக்கமும் $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பை விட்டுவிடும் என்று காட்டியுள்ளோம். எனவே $\mathbb{B}^\omega$ என்ற கணத்திற்குப் பட்டியலாக்கம் இல்லை; அதாவது $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகும். $\square$

இந்த நிறுவல் முறை, d ஐ வரையறுக்க அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதால் "மூலைவிட்டமாக்கம்" எனப்படும். ஆயினும், மூலைவிட்டமாக்கத்திற்கு ஓர் அட்டவணை இருக்க வேண்டியதில்லை. உண்மையில், அட்டவணையோ உண்மையான மூலைவிட்டமோ இல்லாதபோதும், இதே போன்ற கருத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டலாம். பின்வரும் முடிவு இதனை விளக்குகிறது.

தேற்றம் 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல.

நிறுவல். $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலும் $\mathbb{N}$ இன் ஏதாவது ஓர் உட்கணத்தை விட்டுவிடுகிறது எனக் காட்டி, அதே முறையில் தொடர்கிறோம். எனவே $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட $N_0, N_1, N_2, \dots$ என்ற ஏதோ ஒரு பட்டியல் நமக்கு உள்ளது எனக் கொள்க. $n \in D$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin N_n$ ஆகும் வகையில் D என்ற கணத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

$D \subseteq \mathbb{N}$ என்பது தெளிவு. ஆனால் D பட்டியலில் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் கட்டுமானத்தின்படி, $n \in D$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin N_n$; எனவே எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $D \neq N_n$. $\square$

முந்தைய நிறுவலில் மூலைவிட்டம் குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், அதில் ஒரு மூலைவிட்டம் இருப்பதாகப் பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்: $N_0, N_1, \dots$ என்ற கணங்கள் ஓர் அட்டவணையில் எழுதப்பட்டுள்ளதாகக் கற்பனை செய்க; $m \in N_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, n ஆவது கிடைவரிசையின் m ஆவது

நெடுவரிசையில் m ஐ எழுதி, N_n ஐ அந்தக் கிடைவரிசையில் எழுதுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, அந்தப் பட்டியலின் முதல் நான்கு கணங்கள் $\{0, 1, 2, \dots\}$, $\{1, 3, 5, \dots\}$, $\{0, 1, 4\}$, $\{2, 3, 4, \dots\}$ என்க; அப்போது நமது அட்டவணை பின்வருமாறு தொடங்கும்:

$$\begin{aligned} N_0 &= \{0, 1, 2, \dots\} \\ N_1 &= \{1, 3, 5, \dots\} \\ N_2 &= \{0, 1, 4, \dots\} \\ N_3 &= \{2, 3, 4, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

பின்னர், மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் சென்று, n மூலைவிட்டத்தில் இல்லாதபோது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \in D$ ஆகுமாறு பெறப்படும் கணமே D . எனவே மேலுள்ள நிலையில், 0, 1 ஆகியவற்றை விட்டுவிடுவோம்; 2 ஐச் சேர்ப்போம்; 3 ஐ விட்டுவிடுவோம்; இவ்வாறே தொடர்வோம்.

பயிற்சி 4.33. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற எல்லாச் சார்புகளின் கணமும் எண்ணிடத்தகாத என்பதை வெளிப்படையான மூலைவிட்ட வாதத்தால் காட்டுக. அதாவது, $f_1, f_2, \dots$ என்பது சார்புகளின் ஒரு பட்டியலாகவும், ஒவ்வொரு $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ எனவும் இருந்தால், அந்தப் பட்டியலில் இல்லாத ஏதோ ஒரு $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.13 குறைத்தல்

$\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு மூலைவிட்டமாக்க வாதத்தின் மூலம் நிறுவினோம். $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டவும் இதே போன்ற ஒரு மூலைவிட்டமாக்க வாதத்தைப் பயன்படுத்தினோம். ஆனால் $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என நிறுவுவதற்கு மற்றொரு வழியும் உள்ளது: $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டலாம். $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்று ஏற்கெனவே அறிந்திருப்பதால், $\wp(\mathbb{N})$ உம் அவ்வாறே எனப் பின்தொடரும். இது ஒரு சிக்கலை மற்றொரு சிக்கலாகக் குறைத்தல் எனப்படும். இந்த நிலையில், $\mathbb{B}^\omega$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, $\wp(\mathbb{N})$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கிறோம். பின்னைய சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வு— $\wp(\mathbb{N})$ இன் பட்டியலாக்கம்—முன்னைய சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வை— $\mathbb{B}^\omega$ இன் பட்டியலாக்கத்தை—வழங்கும்.

ஒரு கணம் B ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைப்பதற்கு, A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றும் ஒரு வழியைத் தருகிறோம். இதனைச் செய்வதற்கான எளிய வழி, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: A \rightarrow B$ ஐ வரையறுப்பதாகும். $x_1, x_2, \dots$ என்பது A ஐப் பட்டியலாக்கினால், $f(x_1), f(x_2), \dots$ என்பது B ஐப் பட்டியலாக்கும். நமது நிலையில், ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ ஐத் தேடுகிறோம்.

பயிற்சி 4.34. ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடைய சார்பு $g: B \rightarrow A$ இருந்து, B என்பது எண்ணிடத்தகாத எனில், A உம் அவ்வாறே எனக் காட்டுக. A இன் ஒரு

பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்ற g ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் எனக் காட்டி இதனைச் செய்க.

தேற்றம் 4.32 ஐக் குறைத்தல் மூலம் நிறுவுதல். ஒரு குறைத்தலுக்காக, $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், எனவே அதற்கு $N_1, N_2, N_3, \dots$ என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் உள்ளது எனவும் கொள்க.

$f(N)$ என்பது பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் s என்ற தொடராக இருக்குமாறு $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை வரையறுக்கவும்: $s(n) = 1$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \in N$; இல்லையெனில் $s(n) = 0$.

இது தெளிவாக ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது; ஏனெனில் $N \subseteq \mathbb{N}$ என இருக்கும்போதெல்லாம், எந்த $n \in \mathbb{N}$ உம் N இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும் அல்லது இருக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, இரட்டை இயல் எண்களின் கணம் $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ ஆனது 1010101... என்ற தொடருக்கு அனுப்பப்படுகிறது; $\emptyset$ என்பது 0000... க்கும், $\mathbb{N}$ என்பது 1111... க்கும் அனுப்பப்படுகின்றன.

இது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது: $0s, 1s$ ஆகியவற்றாலான ஒவ்வொரு தொடரும் ஏதோ ஓர் இயல் எண் கணத்துடன் ஒத்துள்ளது; அதாவது, தொடரில் $1s$ உள்ள இடங்களுக்கு ஒத்த இயல் எண்களை உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணத்துடன் ஒத்துள்ளது. மேலும் துல்லியமாக, $s \in \mathbb{B}^\omega$ எனில், $N \subseteq \mathbb{N}$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கவும்:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

அப்போது f இன் வரையறையைப் பார்த்து உறுதிசெய்யக்கூடியவாறு, $f(N) = s$.
இப்போது பின்வரும் பட்டியலைக் கருதுக:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டிற்கு f இன் மதிப்பாக இருக்க வேண்டும்; எனவே பட்டியலில் இடம்பெற வேண்டும். ஆகவே இந்தப் பட்டியல் $\mathbb{B}^\omega$ முழுவதையும் பட்டியலாக்க வேண்டும்.

எனவே $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆக இருந்தால், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க ஆக இருக்கும். ஆனால் $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத (**தேற்றம் 4.31**). ஆகவே $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத. □

பயிற்சி 4.35. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற எல்லாச் சார்புகளின் கணம் X என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக (குறிப்பு: X இலிருந்து $\mathbb{B}^\omega$ க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைத் தருக).

பயிற்சி 4.36. இயல் எண் ஜோடிகளின் எல்லாக் கணங்களுடைய கணம், அதாவது $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.37. இயல் எண்களின் முடிவுறாத தொடர்களுடைய கணம் $\mathbb{N}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.38. S என்பது $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\{0, 1\}$ என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் இன் கணம் என்க; அதாவது, S என்பது எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ ஐயும் கொண்டுள்ளது. S என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.39. எல்லா மெய்யெண்களின் கணம் $\mathbb{R}$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

கணங்களின் அளவு பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.

TA-SIZ-LOCAL-001. ஜோடியாக்கச் சார்புகள் பற்றிய பிரிவில், k ஆவது முக்கோண எண் " k ஐ விடச் சிறிய இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை" என்றும், அதன் வாய்பாடு $k(k+1)/2$ என்றும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. இந்த நூலில் இயல் எண்கள் பூச்சியத்திலிருந்து தொடங்குவதால், k ஐ விடச் சிறிய இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை உண்மையில் $k(k-1)/2$ ஆகும். ஆனால் அந்தப் பிரிவின் $0, 1, 3, 6, \dots$ என்ற வரிசையும் அதன் ஜோடியாக்க வாய்பாடும் $k(k+1)/2$ என்ற வழக்கமான பூச்சியம்-அடிப்படை முக்கோண எண் குறியிடலைப் பயன்படுத்துகின்றன. மூல வாக்கியமும் வாய்பாடுகளும் உடல் உரையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன; இது குறியெண் வாய்பாட்டின் மதிப்புகளை மாற்றுவதில்லை.

TA-SIZ-LOCAL-002. மாற்று ஜோடியாக்கத்தின் முதலாவது படியில், "இரண்டாவது" ஜோடியை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் $\langle 0, 2 \rangle$ என்கிறது; உடனுள்ள அட்டவணையில் அது $\langle 0, 1 \rangle$ ஆக உள்ளது. அட்டவணைக்கும் தொடர்வரிசைக்கும் பொருந்துமாறு தமிழ் உடல் $\langle 0, 1 \rangle$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-001. முழுக்களைப் பட்டியலாக்கும் அட்டவணையின் தலைப்பு $f(7)$ வரை செல்கிறது; அதற்கு ஒத்த வாய்பாடு $-[6/2] = -3$. ஆனால் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலத்தின் மதிப்பு வரிசை 3 உடன் நின்று -3 ஐ விடுகிறது. தமிழ் அட்டவணை $f(7)$ இன் மதிப்பாக -3 ஐச் சேர்க்கிறது.

OLSIZ-002. இணைமுடிவுறு உட்கணத்தின் வரையறையில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலத்திலுள்ள "ஒரு முடிவுறு கணம் $\mathbb{N}$ இன் நிரப்பி" என்ற சொற்றொடர், முடிவுறு கணத்திற்கும் $\mathbb{N}$ க்கும் உள்ள உறவை விடுகிறது. உடனுள்ள $\mathbb{N} \setminus A$ முடிவுறும் என்ற சமானநிபந்தனைக்கு ஏற்ப, தமிழ் உடல் இதனை $\mathbb{N}$ இன் ஒரு முடிவுறு உட்கணத்திற்கு, இயல் எண்களின் கணத்திற்குள்ளான நிரப்பி எனத் தெளிவாக்குகிறது.

OLSIZ-003. மாற்று ஜோடியாக்கக் கட்டுமானத்தின் அடுத்த படியில் $\langle 2, m \rangle$ என்பதை ஆங்கில மூலம் இருமுறை அடுத்தடுத்து அச்சிடுகிறது. பின்னுள்ள நிறைவடைந்த பட்டியலில் கிடைவரிசைகள் 2, 3 என்று தொடர்வதால், தமிழ் உடல் இரண்டாவதை $\langle 3, m \rangle$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-004. முதன்மைக் குறைத்தல் நிறுவலில், $f(Z)$ இன் வெளியீட்டை s_k என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் பெயரிடுகிறது; ஆனால் k அங்கு கட்டுப்படுத்தப்படவோ தீர்மானிக்கப்படவோ இல்லை. அடுத்த உறுப்புவாரி நிபந்தனை Z இன் இயல்புக்குறித் தொடரைத் தனித்த முறையில்

தீர்மானிக்கிறது. தமிழ் உடல் அந்த வெளியீட்டையும் அதன் உறுப்புகளையும் ஒரே கட்டுப்பட்ட பெயரான $s, s(n)$ கொண்டு குறிக்கிறது.

OLSIZ-005. அதே பிரிவின் எதிரெடுத்துக்காட்டில், $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ என அறிவித்த பிறகு, $h(n)$ ஐ n பூச்சியங்களைக் கொண்ட முடிவுறு தொடராக உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் காட்டுகிறது. அது $\mathbb{B}^\omega$ இன் உறுப்பு அல்ல. தமிழ் உடல், n பூச்சியங்களுக்குப் பின் முடிவுறாமல் ஒன்றுகள் வரும் தொடரைப் பயன்படுத்துகிறது; ஆகவே ஒவ்வொரு வெளியீடும் உண்மையாகவே $\mathbb{B}^\omega$ இல் உள்ளது.

OLSIZ-006. எண்ணொத்த தன்மை பற்றிய நிறுவலில், $f: A \rightarrow B$ என்ற இருபுறச் சார்பை முன்கொண்ட பிறகு, $A = \emptyset$ எனில் $B = \emptyset$ என்பதை விளக்கும் இரண்டு நிபந்தனைக் கிளைகளிலும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் $g(x) = y$ என்கிறது. அந்த நிலையில் தேவையான சார்பு f ஆகும்; g என்பது பின்னர் பயன்படுத்தப்படும் பட்டியலாக்கம். தமிழ் உடல் இரண்டு இடங்களிலும் $f(x) = y$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-007. காண்டோரின் தேற்றத்தின் விரிவான நிறுவலில், ஏதேனும் ஒரு $x \in A$ க்கு $g(x) \neq \bar{A}$ எனக் காட்ட வேண்டிய இடத்தில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் "ஒவ்வொரு $x \in \bar{A}$ க்கும்" என்கிறது. முந்தைய ஏதேனும்-ஒன்றான தேர்வுக்கும் அடுத்த முடிவுக்கும் பொருந்துமாறு, தமிழ் உடல் "ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும்" எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-008. மாற்று எண்ணிடத்தகாமைப் பிரிவின் மூலைவிட்ட அட்டவணையை அறிமுகப்படுத்தும்போது, $s_n(m)$ என்பதை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் " m ஆவது தொடரின் n ஆவது இலக்கம்" என்கிறது. ஆனால் உடனுள்ள அட்டவணையில் s_n என்பது n ஆவது கிடைவரிசைத் தொடரும், m என்பது அதன் நெடுவரிசை இலக்கமும் ஆகும். தமிழ் உடல் இதனை " n ஆவது தொடரின் m ஆவது இலக்கம்" எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-009. அதே நிறுவலின் மூலைவிட்டக் கட்டுமானத்தில், ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் மாற்றுவதாக ஆங்கில மூலம் இருமுறை ஒரே மாற்றத்தைச் சொல்கிறது. அடுத்த காட்சிவாய்பாடு காட்டும் முழுமாற்றத்திற்கு ஏற்ப, தமிழ் உடல் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுகிறது.

OLSIZ-010. மாற்றுக் குறைத்தல் நிறுவலில், $f(N)$ இன் வெளியீட்டை மீண்டும் s_k என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் பெயரிடுகிறது; இங்கும் k கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. உறுப்புவாரி நிபந்தனை N இன் இயல்புக்குறித் தொடரைத் தனித்த முறையில் தீர்மானிப்பதால், தமிழ் உடல் வெளியீட்டையும் அதன் உறுப்புகளையும் $s, s(n)$ என்ற ஒரே கட்டுப்பட்ட பெயரால் குறிக்கிறது.

TA-SIZ-LOCAL-003. முதன்மை மற்றும் மாற்றுக் குறைத்தல் பிரிவுகளில் உள்ள இரு வேறுபட்ட பயிற்சிகளுக்கும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் ஒரே முழு அடையாளமான `sfr:siz:red:prob:nat-nat` ஐ வழங்குகிறது. இரு பிரிவுகளையும் ஒரே நூலில் சேர்க்கும்போது இது இரட்டைச் சுட்டியாகிறது. மாற்றுப் பிரிவின் பெயரிடைவெளிக்கு ஏற்ப, தமிழ் மாற்றுப் பயிற்சியின் அடையாளத்தை `sfr:siz:red-alt:prob:nat-nat` எனத் திருத்துகிறது; முதன்மைப் பயிற்சியின் அடையாளம் மாறவில்லை.

அத்தியாயம் 5

எண்முறைமைகளின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பு

5.1 $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ க்கு

இரண்டு அடிப்படை உணர்தல்கள் இதோ:

1. ஒவ்வொரு முழுவையும் $n - m$ என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு $n, m \in \mathbb{N}$.
2. $n - m$ என்ற கோவையில் குறியாக்கப்பட்டுள்ள தகவலை, $\langle n, m \rangle$ என்ற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.

இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகள் $\mathbb{N}^2$ இன் உறுப்புகள் என்பது நமக்கு ஏற்கெனவே தெரியும். $\mathbb{N}$ ஐ நாம் புரிந்துகொண்டுள்ளோம் என்றும் முன்கொள்கிறோம். எனவே இந்த இரண்டு உணர்தல்களின் அடிப்படையில் ஒரு முறைசாராத முன்மொழிவு: முழுக்களை இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகக் கொள்வோம்.

உண்மையில், இந்த முன்மொழிவு அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது.

$0 - 2 = 4 - 6$ ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. ஆனால் $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ என்பதும் தெளிவு. எனவே $\mathbb{N}^2$ தான் முழுக்களின் கணம் என்று நேரடியாகக் கூற முடியாது.

முந்தைய சிக்கலிலிருந்து பொதுமைப்படுத்தினால், நமக்குத் தேவையானது:

$$a - b = c - d \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a + d = c + b$$

(முழுக்கள் இவ்வாறுதான் செயல்பட வேண்டியவை என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: இரு பக்கங்களிலும் b, d ஆகியவற்றைக் கூட்டினால் போதும்.) இந்தச் செயல்பாட்டை உறுதிசெய்வதற்கான எளிய வழி, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளுக்கு இடையில் $\sim$ என்ற சமானத் தொடர்பைப் பின்வருமாறு வரையறுப்பதாகும்:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a + d = c + b$$

இது ஒரு சமானத் தொடர்பு என்று இப்போது காட்ட வேண்டும்.

கூற்று 5.1. $\sim$ என்பது ஒரு சமானத் தொடர்பாகும்.

நிறுவல். $\sim$ தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டது எனக் காட்ட வேண்டும்.

தற்சுட்டுப் பண்பு: $a + b = b + a$ என்பதால், $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ என்பது தெளிவு.

சமச்சீர்ப் பண்பு: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ எனக் கொள்க; எனவே $a + d = c + b$. அப்போது $c + b = a + d$; எனவே $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

கடப்புப் பண்பு: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$ எனக் கொள்க. எனவே $a + d = c + b$, $c + n = m + d$. ஆகவே $a + d + c + n = c + b + m + d$; எனவே $a + n = m + b$. ஆதலால் $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. $\square$

இப்போது இந்தச் சமானத் தொடர்பைப் பயன்படுத்திச் சமான வகுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்:

வரையறை 5.2. முழுக்கள் என்பவை, இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளுக்கு $\sim$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகள்; அதாவது $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

இந்த நிர்ணய வரையறையைப் பற்றி பல்வேறு மெய்யியல் எதிர்வினைகள் ஒருவருக்கு இருக்கலாம். அந்த எதிர்வினைகளைக் கருதுவதற்கு முன், சில தொழில்நுட்ப விவரங்களைத் தொடர்வது பயனுள்ளது.

முழுக்கள் எவை என்று கூறியபின், அவற்றின் மீதான அடிப்படைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் வரையறுக்க வேண்டும். $\langle m, n \rangle$ ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட, $\sim$ இன் கீழான சமான வகுப்பை $[m, n]_\sim$ என எழுதுவோம்.¹ அதாவது:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

இப்போது சில வரையறைகளை முன்வைக்கிறோம்:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a + d \leq b + c$$

(வழக்கத்திற்கேற்ப, அடிக்கோள்களை எளிதாகப் படிக்குமாறு, ' $(a \times b)$ ' என்பதைக் குறிக்க ' ab ' ஐப் பயன்படுத்துகிறேன்.) இந்த வரையறைகள் செயல்பட வேண்டிய விதத்தில் செயல்படுகின்றனவா என்பதை இப்போது உறுதிசெய்ய வேண்டும். இதன் பொருளை விரித்துரைத்து முழுவதும் சரிபார்ப்பது மிகவும் உழைப்பானது; அந்த விவரங்களை [பிரிவு 5.6](#) இல் தருகிறோம். ஆனால் சுருக்கமான முடிவு: அனைத்தும் செயல்படுகின்றன! இறுதியாக இன்னொரு செயல் மீதமுள்ளது. இயல் எண்களைப் பயன்படுத்தி முழுக்களைக் கட்டமைத்துள்ளோம். ஆனால் இதனால் இயல் எண்கள் தாமே முழுக்களாக இல்லை என்று ஆகிறது. இதன் மெய்யியல் முக்கியத்துவத்தை [பிரிவு 5.5](#) இல் மீண்டும் கருதுவோம். ஆனால் முற்றிலும் தொழில்நுட்ப நோக்கில், இயல் எண்களை முழுக்களாகக் கருதுவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி தேவை. கருத்து மிகவும் எளியது: ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $n_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_\sim$ என

¹குறிப்பு: [வரையறை 2.11](#) இல் அறிமுகப்படுத்திய குறியீட்டைப் பயன்படுத்தினால், இதையே $[m, n]_\sim$ என எழுதியிருப்போம். ஆனால் அதைப் படிப்பது சற்றுக் கடினம்.

நிர்ணயிக்கிறோம். இந்த வரையறை ஒழுங்காகச் செயல்படுகிறது என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; அதாவது எந்த $m, n \in \mathbb{N}$ க்கும்:

$$(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$$

$$(m \times n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}$$

$$m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$$

ஆனால் இவை அனைத்தும் நேரடியானவை. எடுத்துக்காட்டாக, இவற்றில் இரண்டாவது நிறைவேறுகிறது எனக் காட்ட, இயல் எண்களின் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு காரணப்படுத்தலாம்:

$$\begin{aligned} (m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

மற்ற இரண்டு நிபந்தனைகள் நிறைவேறுகின்றன என்பதை உறுதிசெய்வதைப் பயிற்சியாக விடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.1. எந்த $m, n \in \mathbb{N}$ க்கும், $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ மற்றும் $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ எனக் காட்டுக.

5.2 $\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்கு

முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி இயல் எண்களிலிருந்து முழுக்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என இப்போதுதான் கண்டோம். அதே போன்ற முறையில் முழுக்களிலிருந்து விகிதமுறு எண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என இப்போது காண்போம். நமது தொடக்க உணர்தல்கள்:

1. ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணையும் i/j என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு i, j இரண்டும் முழுக்கள், ஆனால் j பூச்சியமற்றது.
2. i/j என்ற கோவையில் குறியாக்கப்பட்டுள்ள தகவலை, $\langle i, j \rangle$ என்ற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.

$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ இலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகவே விகிதமுறு எண்களைக் கருதுவது தெளிவான அணுகுமுறையாக இருக்கும். ஆனால் முன்புபோல, அது அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது; ஏனெனில் $3/2 = 6/4$ என நமக்குத் தேவை, ஆனால் $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. மேலும் பொதுவாக, பின்வருவது நமக்குத் தேவை:

$$a/b = c/d \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a \times d = b \times c$$

இதனைப் பெற, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ மீது ஒரு சமானத் தொடர்பைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a \times d = b \times c$$

இது ஒரு சமானத் தொடர்பு எனச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது $\sim$ இன் நிலையைப் பெரிதும் ஒத்துள்ளது; இதனை ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.2. $\sim$ என்பது ஒரு சமானத் தொடர்பு எனக் காட்டுக.

ஆனால் இது பின்வருமாறு கூற அனுமதிக்கிறது:

வரையறை 5.3. விகிதமுறு எண்கள் என்பவை, முழு ஜோடிகளுக்கு (இரண்டாவது உறுப்பு பூச்சியமற்றதாக உள்ள ஜோடிகளுக்கு) $\sim$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகள். அதாவது, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})) / \sim$.

முழுக்களைப் போலவே, சில அடிப்படைச் செயல்களையும் வரையறுக்க விரும்புகிறோம். $[i, j]_\sim$ என்பது $\langle i, j \rangle$ ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட, $\sim$ இன் கீழான சமான வகுப்பாக இருக்கும்போது, பின்வருமாறு கூறுகிறோம்:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [ad + bc, bd]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac, bd]_\sim.$$

இந்த விகிதமுறு எண்கள் மீது $r \leq s$ என்பதை வரையறுக்க, $r \leq s$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s - r$ எதிர்மமற்றது என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்துகிறோம்; அதாவது, $s - r$ என்பதை i/j என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு i எதிர்மமற்றதும் j நேர்மமானதும் ஆகும்:

$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } [c, d]_\sim - [a, b]_\sim = [iz, jz]_\sim$$

இங்கு ஏதோ ஒரு $i \in \mathbb{N}$, $0 \neq j \in \mathbb{N}$ உள்ளன.

இந்த வரையறைகள் செயல்பட வேண்டிய விதத்தில் செயல்படுகின்றனவா எனப் பிறகு சரிபார்க்க வேண்டும்; இதனை **பிரிவு 5.6** இல் தருகிறோம். அவை உண்மையில் அவ்வாறே செயல்படுகின்றன! இறுதியாக, முழுக்களை விகிதமுறு எண்களாகக் கருதுவதற்கு ஒரு வழி தேவை; எனவே ஒவ்வொரு $i \in \mathbb{Z}$ க்கும், $i_\mathbb{Q} = [i, 1_\mathbb{Z}]_\sim$ என நிர்ணயிக்கிறோம். இவை அனைத்தும் சரியாகச் செயல்படுகின்றன என்பதை மீண்டும் **பிரிவு 5.6** இல் சரிபார்க்கிறோம்.

பயிற்சி 5.3. எந்த $i, j \in \mathbb{Z}$ க்கும், $(i + j)_\mathbb{Q} = i_\mathbb{Q} + j_\mathbb{Q}$ மற்றும் $(i \times j)_\mathbb{Q} = i_\mathbb{Q} \times j_\mathbb{Q}$ மற்றும் $i \leq j \Leftrightarrow i_\mathbb{Q} \leq j_\mathbb{Q}$ எனக் காட்டுக.

5.3 மெய்யெண் கோடு

விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது எனக் காட்டுவது அடுத்த படி. அதற்கு முன், மெய்யெண்களின் தனிச்சிறப்பை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

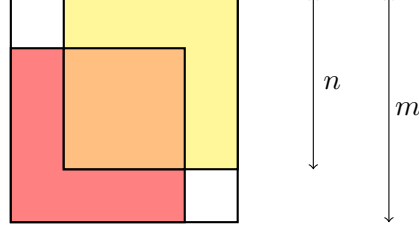
மெய்யெண்கள் விகிதமுறு எண்களைப் பெரிதும் ஒத்துச் செயல்படுகின்றன.

(தொழில்நுட்பமாக, இரண்டுமே வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்; இதன் வரையறைக்கு **வரையறை 5.9** ஐப் பார்க்கவும்.)

அத்தியாயம் 4 இன் பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்திருந்தால், விகிதமுறு எண்களைவிடக் கண்டிப்பாக அதிகமான மெய்யெண்கள் உள்ளன, அதாவது $\mathbb{Q} < \mathbb{R}$, என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். இதனை முதன்முதலில் காண்டோர் நிறுவினார். ஆனால் விகிதமுறா எண்கள், அதாவது விகிதமுறு எண்களாக இல்லாத மெய்யெண்கள், இருப்பது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளாக அறியப்பட்டுள்ளது. உண்மையில்:

தேற்றம் 5.4. $\sqrt{2}$ என்பது விகிதமுறு எண் அல்ல; அதாவது $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

நிறுவல். முரண் பெறும் நோக்கில், $\sqrt{2}$ விகிதமுறு எண் எனக் கொள்க. எனவே ஏதோ இயல் எண்கள் m, n ஆகியவற்றுக்கு $\sqrt{2} = m/n$. உண்மையில், அந்தப் பின்னத்தை மேலும் சுருக்க முடியாதவாறு m, n ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். மறுசீரமைத்தால், $m^2 = 2n^2$. இங்கிருந்து நிறுவலை இரண்டு வழிகளில் முடிக்கலாம்: முதலில், வடிவியலாக (டென்னன்பாமைப் பின்பற்றி).² இந்த வர்க்கங்களைக் கருதுக:



$m^2 = 2n^2$ என்பதால், n பக்க அளவுள்ள இரண்டு வர்க்கங்களும் ஒன்றின்மேல் ஒன்று படியும் பகுதியின் பரப்பளவு, அந்த இரு வர்க்கங்களும் மூடாத பகுதியின் பரப்பளவுக்குச் சமமாகும்; அதாவது, செம்மஞ்சள் வர்க்கத்தின் பரப்பளவு, நிறமிடாத இரு வர்க்கங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். எனவே செம்மஞ்சள் வர்க்கத்தின் பக்க அளவு p ஆகவும், நிறமிடாத ஒவ்வொரு வர்க்கத்தின் பக்க அளவு q ஆகவும் இருந்தால், $p^2 = 2q^2$. ஆனால் இப்போது $\sqrt{2} = p/q$; மேலும் $p < m, q < n, p, q \in \mathbb{N}$. m, n ஆகியவை இயன்றளவு சிறியவையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்ற உண்மைக்கு இது முரணாகும்.

இரண்டாவதாக, முறைப்படியாக. $m^2 = 2n^2$ என்பதால், m இரட்டை எண் எனப் பின்தொடரும். (x ஒற்றை எனில், x^2 உம் ஒற்றை எனக் காட்டுவது எளிது.) எனவே ஏதோ ஒரு $r \in \mathbb{N}$ க்கு $m = 2r$. மறுசீரமைத்தால், $2r^2 = n^2$, எனவே n உம் இரட்டை எண். ஆகவே m, n இரண்டும் இரட்டை எண்கள்; இதனால் m/n என்ற பின்னத்தை மேலும் சுருக்க முடியும். முரண்! $\square$

இடைச்செய்தியாக, இந்தப் படவிளக்க நிறுவல் கணக்கோட்பாட்டு வரலாற்றுக் கதைகள் பற்றிய பின்னைய பிரிவின் உள்ளடக்கத்தை மீண்டும் கருத அனுமதிக்கிறது. டென்னன்பாம் (1927–2006) முற்றிலும் நவீன கணிதவியலாளர்; ஆனால் இந்த நிறுவல் மறுக்க முடியாத அளவு அழகானது, முழுமையாகக் கடுமையானது, வடிவியல் உள்ளுணர்வைப் பயன்படுத்துவது! எப்படியாயினும், மெய்யெண்கள் விகிதமுறு எண்களைவிட “மேலும் விரிவானவை”. ஒரு பொருளில், விகிதமுறு எண்களில் “இடைவெளிகள்” உள்ளன; மெய்யெண்கள் அவற்றை நிரப்புகின்றன. இது விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களை வேறுபடுத்தும் மெய்யெண்களின் ஒரே ஒரு பண்பை விவரிப்பதாக வயர்ஸ்ட்ராஸ் உணர்ந்தார்; அதுவே முழுமைப் பண்பு: மேல்வரம்பைக் கொண்ட, வெற்றற்ற மெய்யெண் கணம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. விகிதமுறு எண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு இல்லை என்பதை எளிதில் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{2}$ ஐ விடச் சிறிய விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட பின்வரும் கணத்தைக் கருதுக:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ அல்லது } p < 0\}$$

²இந்த நிறுவலை Conway (2006) பதிவுசெய்கிறது.

இதற்கு விகிதமுறு எண்களில் ஒரு மேல்வரம்பு உள்ளது; எடுத்துக்காட்டாக, அதன் உறுப்புகள் $<$ அனைத்தும் 3 ஐ விடச் சிறியவை. ஆனால் இதன் மீச்சிறு மேல்வரம்பு எது? அது ' $\sqrt{2}$ ' என்று கூற விரும்புகிறோம்; ஆனால் $\sqrt{2}$ விகிதமுறு எண் அல்ல என்பதை இப்போதுதான் கண்டோம். $\sqrt{2}$ ஐ விடப் பெரிய விகிதமுறு எண்களில் மீச்சிறியது எதுவும் இல்லை. எனவே அந்தக் கணத்திற்கு ஒரு மேல்வரம்பு உள்ளது; ஆனால் மீச்சிறு மேல்வரம்பு இல்லை. ஆகவே விகிதமுறு எண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு இல்லை. இதற்கு மாறாக, தொடரகம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டிருக்க "கருத்தளவில் வேண்டும்". $\sqrt{2}$ ஒரு மெய்யெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் நமது நோக்கமல்ல; விகிதமுறு எண் கோட்டிலுள்ள எல்லா "இடைவெளிகளையும்" நிரப்ப விரும்புகிறோம். உண்மையில், தொடரகத்திலேயே "இடைவெளிகள்" எதுவும் இருக்கக்கூடாது என விரும்புகிறோம். முழுமை நமக்குத் தருவது இதுவே.

5.4 $\mathbb{Q}$ இலிருந்து $\mathbb{R}$ க்கு

சாரத்தில், மெய்யெண் கோட்டின் எந்தப் புள்ளி α உம் அந்தக் கோட்டை மிகச்சரியாக இரு பாதிகளாகப் பிரிக்கிறது என்பதை முழுமைப் பண்பு காட்டுகிறது: ஒன்றிற்கு α மீச்சிறு மேல்வரம்பாகவும், மற்றொன்றிற்கு α மீப்பெரு கீழ்வரம்பாகவும் உள்ளது. விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களைக் கட்டமைக்க, விகிதமுறு எண்களைப் பிரிக்கும் வெட்டுகளாகவே மெய்யெண்களைக் கருதலாம் என்று டெடெகிண்ட் முன்மொழிந்தார். அதாவது, $< \sqrt{2}$ என அமையும் விகிதமுறு எண்களை $> \sqrt{2}$ என அமையும் விகிதமுறு எண்களிலிருந்து பிரிக்கும் வெட்டுடன் $\sqrt{2}$ ஐ அடையாளப்படுத்துகிறோம்.

இதனை ஒழுங்குபடுத்துவோம். விகிதமுறு எண்களை இரு பாதிகளாக வெட்டினால், நாம் உருவாக்கிய பிரிப்பை அதன் கீழ்ப் பாதியை மட்டும் கொண்டு தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்தலாம். எனவே இதனைத் துல்லியமாகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

வரையறை 5.5 (வெட்டு). ஒரு வெட்டு α என்பது, மீப்பெரு உறுப்பு இல்லாத, விகிதமுறு எண்களின் எந்தவொரு வெற்றற்ற தகு தொடக்கத் துண்டும் ஆகும். அதாவது, α ஒரு வெட்டாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே:

1. வெற்றற்றது, தகுவானது: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. தொடக்கத் துண்டு: அனைத்து $p, q \in \mathbb{Q}$ க்கும், $p < q \in \alpha$ எனில் $p \in \alpha$
3. மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை: அனைத்து $p \in \alpha$ க்கும், $p < q$ என அமையும் ஒரு $q \in \alpha$ உள்ளது

பின்னர் $\mathbb{R}$ என்பது வெட்டுகளின் கணமாகும்.

இப்போது $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ அல்லது } p < 0\}$ என்று கூறலாம். நிச்சயமாக, இது ஒரு வெட்டுதான் எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்; அதனை **பிரிவு 5.6** இல் தருகிறோம்.

முன்புபோல, சில பொருள்களை வரையறுத்த பிறகு, அவற்றின் மீதான அடிப்படைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் அடுத்து வரையறுக்க வேண்டும். எளிய ஒன்றிலிருந்து தொடங்குகிறோம்:

$$\alpha \leq \beta \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } \alpha \subseteq \beta$$

வரிசையின் இந்த வரையறை, வெட்டுகளின் கணம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்ற மைய முடிவைக் கூற அனுமதிக்கிறது. முழுமையாக விரித்தால், கூற்றின் வடிவம் இதுவாகும். S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட வெற்றற்ற வெட்டுகளின் கணம் எனில், S ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் விரிவாக: S இன் மேல்வரம்பாக உள்ள ஒரு வெட்டு λ உள்ளது; அதாவது $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$; மேலும் λ இத்தகைய மீச்சிறு வெட்டு; அதாவது $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. இந்த முடிவின் நிறுவல் இதோ:

தேற்றம் 5.6. வெட்டுகளின் கணம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது.

நிறுவல். S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட எந்தவொரு வெற்றற்ற வெட்டுகளின் கணமாகவும் இருக்கட்டும். $\lambda = \bigcup S$ என்க. முதலில் λ ஒரு வெட்டு என வாதிடுகிறோம்:

1. S வெற்றற்றதால், குறைந்தது ஒரு வெட்டு S இல் உள்ளது; எனவே $\emptyset \neq \lambda$. S என்பது வெட்டுகளின் கணம் என்பதால், $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. S க்கு ஒரு மேல்வரம்பு இருப்பதால், ஒவ்வொரு வெட்டு $\alpha \in S$ இலிருந்தும் விடுபட்ட ஏதோ ஒரு $p \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. எனவே $p \notin \lambda$; ஆதலால் $\lambda \subset \mathbb{Q}$.
2. $p < q \in \lambda$ எனக் கொள்க. அப்போது $q \in \alpha$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது. α ஒரு வெட்டு என்பதால், $p \in \alpha$. எனவே $p \in \lambda$.
3. $p \in \lambda$ எனக் கொள்க. அப்போது $p \in \alpha$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது. α ஒரு வெட்டு என்பதால், $p < q$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $q \in \alpha$ உள்ளது. எனவே $q \in \lambda$.

இது வாதத்தை நிறுவுகிறது. மேலும், $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ என்பது தெளிவு; அதாவது λ என்பது S இன் ஒரு மேல்வரம்பு. இப்போது $\beta \in \mathbb{R}$ உம் ஒரு மேல்வரம்பு எனக் கொள்க; அதாவது $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. எந்த $p \in \mathbb{Q}$ க்கும், $p \in \lambda$ எனில், $p \in \alpha$ என அமையும் ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது; எனவே $p \in \beta$. பொதுமைப்படுத்தினால், $\lambda \subseteq \beta$. ஆகவே λ என்பது S இன் மீச்சிறு மேல்வரம்பு. □

எனவே முழுமைப் பண்பை நிறைவேற்றும் பல பொருள்கள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. இதனை மற்றொரு வகையில் சொன்னால், நமது வெட்டுகளில் "இடைவெளிகள்" இல்லை. (எனவே, விகிதமுறு எண்களுக்குப் பதிலாக மெய்யெண்களில் மேலும் "வெட்டுகளை" எடுத்தால், சுவையான புதிய பொருள்கள் எதுவும் கிடைக்காது.) அடுத்து, மெய்யெண்களின் மீது சில செயல்களை வரையறுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு $p \in \mathbb{Q}$ க்கும் $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ என நிர்ணயித்து, விகிதமுறு எண்களை மெய்யெண்களுக்குப் பதிப்பதிலிருந்து தொடங்குகிறோம். பின்னர் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}}$$

$$\text{எனில் } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

பிற பெருக்கல் நிலைகளைக் கையாள, முதலில் பின்வருமாறு அமைக்க:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

பின்னர் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்க:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{எனில் } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{எனில் } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{எனில் } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

இந்த வரையறைகள் ஒவ்வொன்றும் எப்போதும் ஒரு வெட்டைத் தருகின்றனவா எனப் பின்னர் சரிபார்க்க வேண்டும். இறுதியாக, இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்ட வெட்டுகள், அவை செயல்பட வேண்டியவாறே செயல்படுகின்றன என்பதை எளிய (ஆனால் நீண்ட) விளக்கத்தின் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் **பிரிவு 5.6** இல் தருகிறோம்.

5.5 சில மெய்யியல் சிந்தனைகள்

தொழில்நுட்ப விவரங்கள் இவ்வளவே. ஆனால் அவை எதைச் சாதித்தன? மறுப்பதற்கு இடமில்லாத வகையில், அவை சில அழகிய தூய கணிதத்தை நமக்குத் தந்தன. மேலும், சில ஆழமான கருத்தியல் சாதனைகளும் இருந்தன. மெய்யெண்களுக்கும் விகிதமுறு எண்களுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாட்டை முழுமைப் பண்பு வெளிப்படுத்துகிறது என்று கண்டது ஓர் ஆழமான உட்பார்வை. மேலும், மெய்யெண்களை டெடெகிண்ட் வெட்டுகளாக வெளிப்படையாகக் கட்டமைப்பது, பகுப்பாய்வியலின் பாடப்பொருளுக்கு உறுதியான அடித்தளத்தைத் தருகிறது. முழுமையான வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்ற கருத்து முரணற்றது என்பதை அறிவோம்; ஏனெனில் வெட்டுகள் அத்தகைய ஒரு புலமாக அமைகின்றன. இவை அனைத்தையும் ஏற்றாலும், இந்தச் சாதனைகளைப் பற்றி நமக்குள்ள சில ஐயங்களையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

மெய்யெண்களை அவற்றின் பழக்கமான (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கங்களாகக் கருதுவதைவிட, வெட்டுகளாகக் கருதுவது மேலும் கடுமையானதா என்பது தெளிவில்லை. மெய்யெண்களுக்கான இந்தப் பிந்தைய "கட்டமைப்பு", கோஷி தொடர் மூலம் செய்யப்படும் மெய்யெண் கட்டமைப்புடன் சில ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளது; ஆனால் உண்மையில், அது 17ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே கணிதவியலாளர்களுக்குச் சாரத்தில் தெரிந்திருந்தது (**பிரிவு 5.7** ஐப் பார்க்கவும்). மெய்யெண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு உள்ளது என்பதை உணர்ந்ததிலிருந்தே கடுமையில் உண்மையான உயர்வு வந்தது; குறிப்பிட்ட கணங்களாக மெய்யெண்களைக் கட்டமைக்கும் திறன் மட்டும், அவ்வளவு சுவையானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.

முழுக்களையோ விகிதமுறு எண்களையோ (மிக எளிதாகச் செய்யப்படும்) எண்முறைமைக் கட்டமைப்பு, அந்தப் பகுதிகளில் கடுமையை அதிகரிக்கிறது என்பது இன்னும் தெளிவற்றது. இங்கு ஓர் எளிய கவனிப்பைக் கூறுவது பயனுள்ளது. முழுக்களை இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் சமான வகுப்புகளாக கட்டமைத்து, பின்னர் விகிதமுறு எண்களை முழு ஜோடிகளின் சமான வகுப்புகளாகக் கட்டமைத்து, அதன்பின்

மெய்யெண்களை விகிதமுறு எண்களின் கணங்களாகக் கட்டமைத்தவுடன், அந்தக் கட்டமைப்புகளை உடனே மறந்துவிடுகிறோம். குறிப்பாக, அந்தக் கட்டமைப்புகள் செயல்பட வேண்டியவாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நிறுவுவதைத் தவிர, ஒரு கணித நிறுவலின்போது யாரும் அவற்றை பயன்படுத்த விரும்பமாட்டார்கள். இயல் எண்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் ஏதோ ஒரு கணத்தைப் பற்றிப் பேசுவதைவிட, ஒரு மெய்யெண்ணைப் பற்றி நேரடியாகப் பேசுவது மிகவும் எளிது.

இந்த வரையறைகள் முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள் அல்லது மெய்யெண்கள் மெய்ப்பொருளியல் நோக்கில் எவை என்பதைச் சொல்கின்றனவா என்பதே எல்லாவற்றையும்விட அதிக ஐயத்திற்குரியது. அதாவது, மெய்யெண்கள் (எடுத்துக்காட்டாக) குறிப்பிட்ட (கணங்களின் கணங்களின் ...)

கணங்களாகவே உள்ளன என்பது ஐயத்திற்குரியது. இந்தக் கருத்திற்கான முக்கியத் தடை, கட்டமைப்பை வெவ்வேறு பல வழிகளில் செய்திருக்க முடியும் என்பதாகும். மெய்யெண்களைப் பொறுத்தவரை, உண்மையாகவே சுவையான பல வேறுபட்ட கட்டமைப்புகள் உள்ளன (பிரிவு 5.7 ஐப் பார்க்கவும்). ஆனால் வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெறுவதற்கான மிக அற்பமான வழி இதோ: பிரிவு 2.2 இல் செய்ததுபோல, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைச் சற்றே வேறுவிதமாக வரையறுத்திருக்கலாம்.

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கான இந்த மாற்றுக் கருத்தைப் பயன்படுத்தியிருந்தால், நமது கட்டமைப்புகள் முன்புபோலவே மிகச்சரியாகச் செயல்பட்டிருக்கும்; ஆனால் இறுதியில் வேறு பொருள்கள் கிடைத்திருக்கும். எனவே முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றுக்குப் போட்டியான பல கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் உள்ளன. இப்போது முழுக்கள் (எடுத்துக்காட்டாக) இந்தக் கணங்கள்தான், அந்தக் கணங்கள் அல்ல என்று கூறுவது தன்னிச்சையானதாகவும் தர்மசங்கடமுட்டுவதாகவும் இருக்கும். (பிரிவு 2.2 இல் கண்டதுபோல, இது Benacerraf 1965 புகழ்பெறச் செய்த ஒரு வாதத்தின் எடுத்துக்காட்டு.)

மேலும் ஒரு கருத்தை எழுப்புவது பயனுள்ளது: நமது கட்டமைப்புகளில் முற்றிலும் விநோதமான ஒன்று உள்ளது. இயல் எண்களிலிருந்து தொடங்கினோம். பின்னர் முழுக்களையும், "முழுக்களின் 0" என்பதையும், அதாவது $[0, 0]_{\sim}$ ஐயும் கட்டமைக்கிறோம். ஆனால் $0 \neq [0, 0]_{\sim}$. உண்மையில், நமது கட்டமைப்புகளின்படி எந்த இயல் எண்ணும் முழு அல்ல. ஆனால் இது உள்ளுணர்விற்கு முற்றிலும் எதிரானதாகத் தோன்றுகிறது. மேலும், பிரிவு 1.3 இல், $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ என்று அதிக வாதமின்றிக் கூறினோம். எண்கள் மிகச்சரியாக எவை என்பதை அந்தக் கட்டமைப்புகள் சொல்கின்றன எனில், இந்தக் கூற்று அற்பமாகவே பொய்யானது.

சற்று விலகி நின்று பார்த்தால், நாம் எங்கு வந்துள்ளோம்? முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டில் வேலைசெய்து, இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகப் பயன்படுத்தி, முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்ட கணங்களாகக் கருத முடிகிறது. அந்தப் பொருளில், இந்தப் பொருள்களின் கோட்பாடுகளை ஒரு கணக்கோட்பாட்டுக்குள் பதிக்க முடிகிறது. ஆனால் இந்தப் பதித்தலின் மெய்யியல் பொருள் அவ்வளவு நேரடியானதல்ல.

நிச்சயமாக, இவை எதுவும் இறுதி முடிவல்ல! கருத்து இதுமட்டுமே.

மெய்யெண்களின் எண்முறைமைக் கட்டமைப்பு ஆழமான மெய்யியல் முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளது எனக் காட்டுவதற்கு, மேலும் சில மெய்யியல் வாதங்கள் தேவைப்படும்.

5.6 வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையங்களும் புலங்களும்

இந்த அத்தியாயம் முழுவதிலும், சில வரையறைகள் "செயல்பட வேண்டியவாறே" செயல்படுகின்றன என்று கூறினோம். இந்தத் தொழில்நுட்ப இணைப்பில், அதனால் நாம் குறிப்பது என்ன என்பதை விரித்துரைத்து, வரையறைகள் "சரியாகச்" செயல்படுகின்றன என (எவ்வாறு நிறுவுவது என்பதன் வரைவைக்) காட்டுவோம்.

பிரிவு 5.1 இல், $\mathbb{Z}$ மீது கூட்டலையும் பெருக்கலையும் வரையறுத்தோம். அவை வரையறுக்கப்பட்ட விதத்தில், $\mathbb{Z}$ க்கு நாம் "விரும்பும்" அமைப்பைத் தருகின்றன எனக் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக, கேள்விக்குரிய அமைப்பு ஒரு பரிமாற்று வளையத்தின் அமைப்பாகும்.

வரையறை 5.7. ஒரு பரிமாற்று வளையம் என்பது, குறிப்பிட்ட 0, 1 என்ற உறுப்புகளையும் $+$, $\times$ என்ற செயல்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் S ; அது பின்வரும் எட்டு வாய்பாடுகளை நிறைவேற்றுகிறது:

சேர்ப்புப் பண்பு	$a + (b + c) = (a + b) + c$
	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
பரிமாற்றுப் பண்பு	$a + b = b + a$
	$a \times b = b \times a$
சமனிகள்	$a + 0 = a$
	$a \times 1 = a$
கூட்டல் நேர்மாறு	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
பங்கீட்டுப் பண்பு	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

மறைமுகமாக, இவை அனைத்தும் S க்கு வரம்பிடப்பட்ட அனைத்துப் பொதுநிலையளவிகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இங்குள்ள 0, 1 என்ற உறுப்புகள், அதே பெயருள்ள இயல் எண்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

எனவே முழுக்கள் ஒரு பரிமாற்று வளையத்தை உருவாக்குகின்றனவா எனச் சரிபார்க்க, இந்த எட்டு நிபந்தனைகளும் நிறைவேறுகின்றனவா என்று மட்டும் சரிபார்க்க வேண்டும். எந்த நிபந்தனையையும் நிறுவுவது கடினம் அல்ல; ஆனால் இது சற்று உழைப்பானது. எடுத்துக்காட்டாக, கூட்டலுக்கான சேர்ப்புப் பண்பை எவ்வாறு நிறுவுவது என்பது இதோ:

நிறுவல். $i, j, k \in \mathbb{Z}$ என்பதை நிலைப்படுத்துக. அப்போது $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$, $k = [a_3, b_3]$ என அமையும் $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ உள்ளன. (எளிதாகப் படிப்பதற்காக $[x, y] \sim$ என்பதற்குப் பதிலாக $[x, y]$ என எழுதுகிறோம்; இந்தப்

பிரிவு முழுவதிலும் இவ்வாறு செய்வோம்.) இப்போது:

$$\begin{aligned}
 i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
 &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
 &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
 &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
 &= (i + j) + k
 \end{aligned}$$

இங்கு $\mathbb{N}$ மீதான கூட்டலின் செயல்பாட்டைத் தடையின்றிப் பயன்படுத்தினோம். □

அதேபோல, கூட்டல் நேர்மாறை எவ்வாறு நிறுவுவது என்பது இதோ:

நிறுவல். $i \in \mathbb{Z}$ என்பதை நிலைப்படுத்துக; ஏதோ $a, b \in \mathbb{N}$ க்கு $i = [a, b]$. $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ என்க. இயல் எண்களின் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தினால், $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$; எனவே வரையறையின்படி $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$; ஆகவே $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. இப்போது $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

பங்கீட்டுப் பண்பிற்கான ஒரு நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். மேலே செய்ததுபோல, $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$, $k = [a_3, b_3]$ என நிலைப்படுத்துக. இப்போது:

$$\begin{aligned}
 i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
 &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
 &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
 &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
 &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
 &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
 &= (i \times j) + (i \times k)
 \end{aligned}$$
□

மீதமுள்ள ஐந்து நிபந்தனைகளை நிறுவுவதை ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம். அவற்றைச் செய்தபின், $\mathbb{Z}$ ஒரு பரிமாற்று வளையத்தை அமைக்கிறது, அதாவது கூட்டலும் பெருக்கலும் (வரையறுக்கப்பட்டவாறு) செயல்பட வேண்டியவாறே செயல்படுகின்றன, எனக் காட்டியிருப்போம்.

பயிற்சி 5.4. $\mathbb{Z}$ ஒரு பரிமாற்று வளையம் என நிறுவுக.

ஆனால் நமது பணி முடிந்துவிடவில்லை. $\mathbb{Z}$ மீது கூட்டலையும் பெருக்கலையும் வரையறுத்ததோடு, $\leq$ என்ற ஒரு வரிசைத் தொடர்பையும் வரையறுத்தோம்; இதுவும் செயல்பட வேண்டியவாறு செயல்படுகிறதா எனச் சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் விரிவாக, $\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையத்தை அமைக்கிறது எனக் காட்ட வேண்டும். ³

³ **வரையறை 2.16** இலிருந்து நினைவுகொள்க: ஒரு முழு வரிசை என்பது தற்சுட்டு, கடப்பு, எதிர்சமச்சீர், ஒப்பிடத்தக்க ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்பாகும். வரிசைத் தொடர்புகளின் சூழலில், ஒப்பிடத்தக்க பண்பு சில நேரங்களில் முக்கூற்றுப் பண்பு எனப்படும்; ஏனெனில் எந்த a, b க்கும் $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

வரையறை 5.8. ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் என்பது, $\leq$ என்ற முழு வரிசைத் தொடர்பையும் கொண்ட ஒரு பரிமாற்று வளையம்; அது பின்வருவனவற்றை நிறைவேற்றுகிறது:

$$a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$$

$$(a \leq b \wedge 0 \leq c) \rightarrow a \times c \leq b \times c$$

பயிற்சி 5.5. $\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் என நிறுவுக.

முன்புபோல, கட்டமைக்கப்பட்ட $\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் எனக் காட்டுவது உழைப்பானது, ஆனால் வழக்கமானது. அதனை உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.

இது முழுக்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறது. ஆனால் இப்போது விகிதமுறு எண்களைப் பற்றி இதே போன்றவற்றைக் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக, $+$, $\times$, $\leq$ ஆகியவற்றுக்கு நாம் கொடுத்த வரையறைகளின் கீழ், விகிதமுறு எண்கள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன எனக் காட்ட வேண்டும்:

வரையறை 5.9. ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்பது, பின்வருவதையும் நிறைவேற்றும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையமாகும்:

$$\text{பெருக்கல் நேர்மாறு} \quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S) a \times b = 1$$

$\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் என்று காட்டியவுடன், $\mathbb{Q}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்று காட்டுவது எளிதானது, ஆனால் உழைப்பானது.

பயிற்சி 5.6. $\mathbb{Q}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என நிறுவுக.

முழுக்களையும் விகிதமுறு எண்களையும் கவனித்தபின், மெய்யெண்களை மட்டும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, $\mathbb{R}$ ஒரு முழுமையான வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம், அதாவது முழுமைப் பண்பைக் கொண்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம், என்று காட்ட வேண்டும். **தேற்றம் 5.6** ஆனது $\mathbb{R}$ முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என நிறுவியது. ஆயினும், $\mathbb{R}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்பதைச் சரிபார்க்கும் (சலிப்பூட்டும்) பணியை இன்னும் முழுவதும் செய்ய வேண்டும்.

அந்த உழைப்பான பயிற்சியை நோக்கி விரைவதற்கு முன், மேலும் சில "உடனடியான" உண்மைகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, எந்த வெட்டுகள் α, β க்கும், வரையறுக்கப்பட்ட $\alpha + \beta$ உண்மையில் ஒரு வெட்டு என்பதற்கான உறுதி தேவை. அந்த உண்மைக்கான நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். α, β இரண்டும் வெட்டுகள் என்பதால், $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ என்பது $\mathbb{Q}$ இன் வெற்றற்ற தகு உட்கணம். இப்போது ஏதோ $p \in \alpha, q \in \beta$ க்கு $x < p + q$ எனக் கொள்க. அப்போது $x - p < q$; எனவே $x - p \in \beta$; மேலும் $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. ஆகவே $\alpha + \beta$ என்பது $\mathbb{Q}$ இன் ஒரு தொடக்கத் துண்டு. இறுதியாக, எந்த $p + q \in \alpha + \beta$ க்கும், α, β இரண்டும் வெட்டுகள் என்பதால், $p < p_1, q < q_1$ என அமையும் $p_1 \in \alpha, q_1 \in \beta$ உள்ளன; எனவே $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; ஆகவே $\alpha + \beta$ க்கு மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை. $\square$

இதே போன்ற முயற்சிகள், $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$, $\alpha \div \beta$ ஆகியவை வெட்டுகள் எனச் சரிபார்க்க உதவும் (இறுதி நிலையில், β பூச்சிய வெட்டாக இருக்கும் நிலையைத் தவிர்க்கவும்). ஆனால் இதையும் உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.7. $\mathbb{R}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என நிறுவுக.

சரிசெய்ய வேண்டிய ஒரு சிறிய எஞ்சிய பகுதி உள்ளது. **பிரிவு 5.4** இல், $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ அல்லது } p^2 < 2\}$ எனக் கொள்ளலாம் என்று முன்மொழிகிறோம். ஆனால் இந்தக் கணம் ஒரு வெட்டு என்று காட்ட வேண்டும். அந்த உண்மைக்கான நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். இது விகிதமுறு எண்களின் வெற்றற்ற தகு தொடக்கத் துண்டு என்பது தெளிவு; எனவே இதற்கு மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை எனக் காட்டினால் போதும். குறிப்பாக, p என்பது $p^2 < 2$ என அமையும் நேர்ம விகிதமுறு எண்ணாகவும், $q = \frac{2p+2}{p+2}$ ஆகவும் இருந்தால், $p < q$, $q^2 < 2$ இரண்டையும் காட்டினால் போதும். $p < q$ என்பதைக் காண, பின்வருவதை மட்டும் கவனிக்கவும்:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ என்பதைக் காண, பின்வருவதை மட்டும் கவனிக்கவும்:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 இணைப்பு: கோஷி தொடர்களாக மெய்யெண்கள்

பிரிவு 5.4 இல், மெய்யெண்களை டெடெகிண்ட் வெட்டுகளாகக் கட்டமைத்தோம். இந்தப் பிரிவில், ஒரு மாற்றுக் கட்டமைப்பை விளக்குகிறோம். அது கோஷி (இப்போது நாம் அழைப்பதன்படி) கோஷி தொடருக்குக் கொடுத்த வரையறையின் அடிப்படையில் அமைகிறது; ஆனால் இந்த வரையறையைப் பயன்படுத்தி மெய்யெண்களைக் கட்டமைத்தவர்கள், குறிப்பாக வயர்ஸ்ட்ராஸ், ஹெனே, மெரே, காண்டோர் ஆகிய 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற ஆசிரியர்கள். (சிறந்த வரலாற்றுக்கு, **O'Connor and Robertson 2005** ஐப் பார்க்கவும்.)

19ஆம் நூற்றாண்டை அடைவதற்கு முன், சைமன் ஸ்டெவினை (1548–1620) கருதுவது பயனுள்ளது. சுருக்கமாக, ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணையும் அதன் தசம விரிவாக்கத்தைக் கொண்டு கருதலாம் என்பதை ஸ்டெவின்

உணர்ந்தார். எனவே $\sqrt{2}$ போன்ற ஒரு விகிதமுறா எண்ணுக்குக்கூட, பின்வருமாறு தொடங்கும் ஒரு நேர்த்தியான தசம விரிவாக்கம் உள்ளது:

$$1.41421356237\dots$$

தசம விரிவாக்கங்களைக் கணக்கோட்பாட்டில் உருவகப்படுத்துவது மிகவும் எளிது: அவற்றை $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளாக மட்டும் கருதுக; நாம் கவனிக்கும் n ஆவது தசம இடம் $d(n)$ ஆகும். தசமப் புள்ளிக்கு முன் வரும் மெய்யெண்ணின் பகுதியைக் கையாள சிறிய மாற்றம் தேவைப்படும் (இங்கு அது 1 மட்டுமே). எடுத்துக்காட்டாக, $0.999\dots = 1$ என்பதை உறுதிசெய்ய, மேலும் ஒரு மாற்றமும் (ஒரு சமானத் தொடர்பும்) தேவைப்படும். ஆனால் ஸ்டெவினின் முறையில், கணக்கோட்பாட்டிற்குள் மெய்யெண்களுக்கான முழுமையாகக் கடுமையான ஒரு கட்டமைப்பை முன்வைப்பது கடினமல்ல. ஸ்டெவினின் நமது கவனப்பொருள் அல்ல. (ஸ்டெவினைப் பற்றி மேலும் அறிய, [Katz and Katz 2012](#) ஐப் பார்க்கவும்.) ஆனால் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு கருத்து இதோ. $\sqrt{2}$ இன் தசம விரிவாக்கத்தை நேரடியாகக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, மேன்மேலும் துல்லியமாகும் பின்வரும் விரிவாக்கங்களைக் கொண்டு, $\sqrt{2}$ ஐ மேன்மேலும் துல்லியமாகத் தோராயப்படுத்தும் விகிதமுறு எண்களின் ஒரு தொடரைக் கருதலாம்:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

“மேன்மேலும் சிறந்த தோராயங்கள்” மூலம் மெய்யெண்களைக் கருதலாம் என்ற கருத்து, மற்றொரு தொடர் உட்பார்வைகளுக்கு அடிப்படையைத் தருகிறது ($\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ ஐயோ, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ ஐயோ கட்டமைக்கப் பயன்படுத்திய உணர்தல்களைப் போன்றவை). அடிப்படை உட்பார்வைகள் இவை:

1. ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணையும் ஒரு (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கமாக எழுதலாம்.
2. ஒரு (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கத்தால் குறியாக்கப்படும் தகவலை, விகிதமுறு எண்களின் ஒரு தொடராலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.
3. விகிதமுறு எண்களின் ஒரு தொடரை $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்குச் செல்லும் ஒரு சார்பாகக் கருதலாம்; தொடரின் n ஆவது விகிதமுறு எண்ணாக $f(n)$ ஐ அமைத்தால் போதும்.

நிச்சயமாக, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்குச் செல்லும் எந்தச் சார்பும் ஒரு மெய்யெண்ணை நமக்குத் தராது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்தச் சார்பைக் கருதுக:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{எனில் } n \text{ ஒற்றை} \\ 0 & \text{எனில் } n \text{ இரட்டை} \end{cases}$$

இங்குள்ள அடிப்படைச் சிக்கல், $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ என்ற தொடர் எந்த மெய்யெண்ணையும் “நெருங்குவதாகத்” தெரியவில்லை என்பதாகும். எனவே ஏதாவது ஒரு மெய்யெண்ணை நெருங்கும் தொடர்களை மட்டும் கருதுவதை

உறுதிசெய்ய, ஏதாவது ஓர் எல்லையைக் கொண்ட தொடர்களுக்கு நமது கவனத்தை வரம்பிட வேண்டும்.
எல்லை என்ற கருத்தை முன்பே விவாதித்துள்ளோம். ஆனால் அங்கு பயன்படுத்திய அதே வரையறையை முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாது. அங்குள்ள " $(\forall \varepsilon > 0)$ " என்ற கோவை, மெய்யெண்கள் மீதான அளவையிடலை மறைமுகமாகக் கொண்டிருந்தது; மேலும் மெய்யெண்கள் மீதான சார்புகளின் எல்லைகளைக் கருதினோம். எனவே அந்த வரையறையைப் பயன்படுத்துவது, மெய்யெண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகப் பயன்படுத்துவதாகும்; ஆனால் அவற்றையே கட்டமைப்பது நமது நோக்கம். நல்வாய்ப்பாக, நெருங்கிய தொடர்புடைய ஓர் எல்லைக் கருத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

வரையறை 5.10. எந்த நேர்ம $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ க்கும் $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ என்ற சார்பு ஒரு கோஷி தொடர் ஆகும்.

ஓர் எல்லையின் பொதுக் கருத்து முன்புபோலவே உள்ளது: ஒரு குறிப்பிட்ட துல்லிய அளவு (ε ஆல் அளக்கப்படுவது) வேண்டுமெனில், பார்க்க வேண்டிய ஒரு "பகுதி" உள்ளது (ℓ ஐ விடப் பெரிய எந்த உள்ளீடும்). நமது 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421...என்ற தொடருக்கு ஓர் எல்லை உள்ளது என்பதை எளிதில் காணலாம்: $\sqrt{2}$ ஐ $1/10^n$ என்ற பிழைக்குள் தோராயப்படுத்த விரும்பினால், n ஆவது உறுப்புக்குப் பிந்தைய எந்த உறுப்பையும் பார்க்கலாம்.

அப்படியானால், ஒரு மெய்யெண் எந்தவொரு கோஷி தொடராகவும் உள்ளது என்று கூறுவது தெளிவான எண்ணமாக இருக்கும். ஆனால் $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைப் போலவே, இது அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது: கொடுக்கப்பட்ட எந்த மெய்யெண்ணையும் பல வெவ்வேறு கோஷி தொடர்கள் குறிக்கின்றன. இதைக் காண்பதற்கான எளிய வழி இதோ. ஒரு கோஷி தொடர் f தரப்பட்டால், $g(0) \neq f(0)$ என்பதைத் தவிர்த்து, f ஐ மிகச்சரியாக ஒத்த அதே சார்பாக g ஐ வரையறுக்கவும். முதல் எண்ணுக்குப் பிறகு இரு தொடர்களும் எல்லா இடங்களிலும் ஒத்துப்போவதால்,

வரையறை 5.10 இல் பயன்படுத்திய பொருளில் அவை ஒரே எல்லையைக் கொண்டுள்ளன என்றும், எனவே ஒரே மெய்யெண்ணை "வரையறுப்பவையாகக்" கருத வேண்டும் என்றும் (இறுதியில்) கூற விரும்புவோம். ஆகவே இந்தக் கோஷி தொடர்களை உண்மையில் ஒரே மெய்யெண்ணாகக் கருத வேண்டும்.

இதன் விளைவாக, கோஷி தொடர்கள் மீது மீண்டும் ஒரு சமானத் தொடர்பை வரையறுத்து, மெய்யெண்களைச் சமான வகுப்புகளுடன் அடையாளப்படுத்த வேண்டும். முதலில், எல்லையில் 0 ஐ அணுகும் சார்பு என்ற கருத்து தேவை. எந்தச் சார்பு $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ க்கும், எந்த நேர்ம $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ க்கும் $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, h ஆனது 0 ஐ அணுகுகிறது என்க. ⁴ மேலும், f, g என்பவை $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ என்ற சார்புகளாக இருக்கும்போது, $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ என்க. இப்போது பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$f \simeq g$ என்பது $(f - g)$ 0 ஐ அணுகினால், அப்போது மட்டுமே.

⁴இதனை பின்னைய எல்லைகள் பிரிவில் வரும் $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ என்ற வரையறையுடன் ஒப்பிடுக.

⇔ ஒரு சமானத் தொடர்பு எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்; அது அவ்வாறே. பின்னர் நாம் விரும்பினால், $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ என்ற எல்லாக் கோஷி தொடர்களுக்கும் ⇔ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகளாக மெய்யெண்களை வரையறுக்கலாம்.

பயிற்சி 5.8. ஒவ்வொரு n க்கும் $f(n) = 0$ என்க. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ என்க. இரண்டும் கோஷி தொடர்கள் எனவும், உண்மையில் இரு சார்புகளின் எல்லையும் 0 எனவும், ஆகவே $f \sim_{\mathbb{R}} g$ எனவும் காட்டுக.

இதனைச் செய்தபின், வழக்கம்போல f ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட சமான வகுப்பை $[f]$ என எழுதுவோம். ஆனால் எளிதாகப் படிப்பதற்கு, பின்வருவதில் கீழ்க்குறியை விட்டுவிட்டு $[f]$ என மட்டும் எழுதுவோம். மேலும் ஒவ்வொரு $q \in \mathbb{Q}$ க்கும், $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ என நிர்ணயிக்கிறோம்; இங்கு c_q என்பது அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $c_q(n) = q$ என அமையும் மாறிலிச் சார்பு. பின்னர் மெய்யெண்களின் மீதான அடிப்படைத் தொடர்புகளையும் செயல்களையும், எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

இங்கு $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$, $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. நிச்சயமாக, f, g ஆகியவை கோஷி தொடர்களாக இருக்கும்போது, $(f + g)$, $(f - g)$, $(f \times g)$ ஒவ்வொன்றும் கோஷி தொடராக உள்ளதா என்றும் சரிபார்க்க வேண்டும்; அவை அவ்வாறே உள்ளன, இதனை உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.

இறுதியாக, வரிசை என்ற ஒரு கருத்தை வரையறுக்கிறோம். $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$, $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $[f]$ நேர்மமானது என்க. பின்னர் $[(g - f)]$ நேர்மமாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $[f] < [g]$ என்க. இது நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எனச் சரிபார்க்க வேண்டும் (அதாவது சமான வகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் "பிரதிநிதிச்" சார்பை இது சார்ந்திருக்கவில்லை எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்). ஆனால் இதைச் செய்தபின், இவை சரியான இயற்கணிதப் பண்புகளைத் தருகின்றன எனக் காட்டுவது மிகவும் எளிது; அதாவது:

தேற்றம் 5.11. கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 5.9. கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன என நிறுவுக.

இவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்ட மெய்யெண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு உள்ளது என நிறுவுவது மேலும் கடினம்; எனவே நிறுவலைத் தருவோம்.

தேற்றம் 5.12. மேல்வரம்பைக் கொண்ட கோஷி தொடர்களின் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற கணமும் ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது.

நிறுவல் வரைவு. S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட கோஷி தொடர்களின் எந்தவொரு வெற்றற்ற கணமாகவும் இருக்கட்டும். அப்போது $p_{\mathbb{R}}$ என்பது S

இன் மேல்வரம்பாக அமையும் ஏதோ ஒரு $p \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. $r \in S$ என்க; அப்போது $q_{\mathbb{R}} < r$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $q \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. எனவே S க்கு ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பு இருந்தால், அது $q_{\mathbb{R}}, p_{\mathbb{R}}$ ஆகியவற்றுக்கு இடையில் (அவை உட்பட) இருக்கும்.

மீச்சிறு மேல்வரம்பை ஒரே நேரத்தில் கீழிருந்தும் மேலிருந்தும் அணுகி, அதனை நெருங்குவோம். குறிப்பாக, f மேலிருந்தும் g கீழிருந்தும் மீச்சிறு மேல்வரம்பை நெருங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ என்ற இரண்டு சார்புகளை வரையறுக்கிறோம். பின்வருமாறு வரையறுத்துத் தொடங்குகிறோம்:

$$f(0) = p$$

$$g(0) = q$$

பின்னர் $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ ஆக இருக்கும்போது, பின்வருமாறு அமைக்க: ⁵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{எனில் } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{மற்ற நிலைகளில்} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{எனில் } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{மற்ற நிலைகளில்} \end{cases}$$

f, g இரண்டும் கோஷி தொடர்கள். (இதனை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்; ஆனால் ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம்.) ஒவ்வொரு படியிலும் f, g

ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு பாதியாகக் குறைவதால், $(f - g)$ என்ற சார்பு 0 ஐ அணுகுகிறது. எனவே $[f] = [g]$.

முதலில் $[f]$ என்பது S இன் ஒரு மேல்வரம்பு எனக் காட்டுகிறோம்; அதாவது $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (தொடரும்போது **தேற்றம் 5.11** ஐப் பயன்படுத்துவோம்.) $h \in S$ என்க; முரண் பெறும் நோக்கில், $[f] < [h]$ எனக் கொள்க; எனவே $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. f என்பது ஒருபோக்காகக் குறையும் கோஷி தொடர் என்பதால், $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $n \in \mathbb{N}$ உள்ளது. எனவே:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

ஆனால் கட்டுமானத்தின்படி $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$; இதற்கு அது முரணாகிறது.

அடுத்து $[f] = [g]$ என்பது S இன் மீச்சிறு மேல்வரம்பு எனக் காட்டுகிறோம். j

என்பது எந்தவொரு கோஷி தொடராகவும் இருக்கட்டும்; $[j] < [g]$ எனக்

கொள்க. மேலே செய்ததுபோலக் காரணப்படுத்தினால் (g அதிகரிக்கிறது

என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தி), $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$ என அமையும் $n \in \mathbb{N}$ உள்ளது.

ஆனால் கட்டுமானத்தின்படி $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$ என அமையும் $h \in S$ உள்ளது; எனவே $[j] < [h]$; ஆகவே $[j]$ என்பது S இன் மேல்வரம்பு அல்ல. $\square$

எண்முறைமைகளின் கட்டமைப்பு பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.

⁵இது ஒரு மறுநிகழ்வு வரையறை. ஆனால் மறுநிகழ்வு வரையறைகள் ஏற்கத்தக்கவை எனக் கருதுவதற்கு இன்னும் எந்தக் காரணமும் தரவில்லை.

TA-ARI-001. விகிதமுறு எண்களின் வரிசையை வரையறுக்கும் விளக்கத்தில், $r \leq s$ என்பதற்கு $s - r$ எதிர்மமற்றது என்று சரியாகக் கூறிய உடனே, உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் " $r - s$ ஐ" எதிர்மமற்ற மேலெண் கொண்ட பின்னமாக எழுதலாம் என்கிறது. அடுத்த காட்சிவாய்பாடும் முந்தைய கூற்றும் $s - r$ என்பதையே பயன்படுத்துகின்றன. தமிழ் உடல் அந்த ஒரே இடத்தை $s - r$ எனத் திருத்துகிறது.

TA-ARI-002. வெட்டுகளின் கணத்தின் முழுமையை நிறுவும் முதல் குறிப்பில், S இல் குறைந்தது ஒரு வெட்டு இருப்பதற்குக் காரணம் S க்கு மேல்வரம்பு இருப்பது என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. ஆனால் அந்த முடிவுக்குத் தேவையானதும் அங்கு முன்கொள்ளப்பட்டதும் S வெற்றற்றது என்பதே. தமிழ் உடல் காரணத்தை S வெற்றற்றது எனத் திருத்துகிறது; அடுத்த தனித்த முடிவுக்கு மேல்வரம்பு முன்கோள் அப்படியே உள்ளது.

TA-ARI-003. கோஷி கட்டமைப்பில், சமானத் தொடர்பை வரையறுத்தபின் மெய்யெண்களை "சமானத் தொடர்புகளுடன்" அடையாளப்படுத்துவதாக ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. அடுத்த வாக்கியமும் முந்தைய இரு கட்டமைப்புகளும் கோருவது சமான வகுப்புகளே. தமிழ் உடல் "சமான வகுப்புகளுடன்" எனத் திருத்துகிறது.

TA-ARI-004. கோஷி சமான வகுப்பு நேர்மமானது என்பதற்கான வரையறையில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் அதை விகிதமுறு பூச்சியம் $0_{\mathbb{Q}}$ உடன் ஒப்பிடுகிறது. வரையறுக்கப்படுவது மெய்யெண்களின் சமான வகுப்புகள் என்பதால், தமிழ் உடல் மெய்யெண் பூச்சியம் $0_{\mathbb{R}}$ எனத் திருத்துகிறது.

TA-ARI-005. கோஷி கட்டமைப்பின் புலத் தேற்றமும் அதன் பயிற்சியும், "கோஷி தொடர்கள்" ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன எனச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன. முன்னுள்ள கட்டமைப்பு $\approx$ இன் கீழான சமான வகுப்புகளையே மெய்யெண்களாக வரையறுக்கிறது; மூலத் தொடர்களை நேரடி சமத்துவத்துடன் எடுத்தால் புலம் கிடைக்காது. தமிழ் தேற்றமும் பயிற்சியும் "கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள்" எனத் தெளிவாக்குகின்றன. பின்னுள்ள நிறுவல் வரைவில் மூலத்தின் பிரதிநிதி-தொடர் குறுக்குவழி அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

TA-ARI-006. வெட்டுகள் மூலம் மெய்யெண்களை அமைக்கும் பிரிவில், கழித்தலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இரு வரையறைகளும் உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் கருத்துரையாக்கப்பட்டுள்ளன; அவை செயலிலுள்ள நூல் உரையாக இல்லை. ஆனால் சரிபார்ப்பு இணைப்பு பின்னர் $\alpha - \beta$, $\alpha \div \beta$ ஆகிய இரண்டும் வெட்டுகள் எனச் சரிபார்க்குமாறு கூறுகிறது. தமிழ் மூலம் கருத்துரையாக்கப்பட்ட வரையறைகளையும் பின்னுள்ள குறிப்பையும் அவற்றின் மூல நிலையிலேயே வைக்கிறது; விடுபட்ட செயல்வரையறையை உருவாக்கிச் சேர்க்கவில்லை.

அத்தியாயம் 6

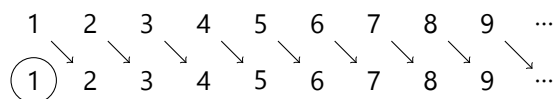
முடிவுறாத கணங்கள்

6.1 ஹில்பர்ட்டின் விடுதி

இயல் எண்களின் கணம் முடிவுறாதது என்பது தெளிவு. எனவே இயல் எண்களை முன்கொள்ள விரும்பவில்லை எனில், இயல் எண்களையே குறிப்பிடத் தேவையில்லாத சொற்களைக் கொண்டு ஒரு முடிவுறாத கணத்தைப் பண்புரைப்பதே நமது முதல் படியாக இருக்க வேண்டும். 1924ஆம் ஆண்டுச் சொற்பொழிவு ஒன்றில் ஹில்பர்ட் முன்வைத்த நேர்த்தியான ஓர் அணுகுமுறை இதோ. பின்வருமாறு கற்பனை செய்யுமாறு அவர் கேட்கிறார்:

[...] முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான அறைகளைக் கொண்ட ஒரு விடுதி. இந்த அறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக ஒரு விருந்தினர் தங்கியிருக்க வேண்டும். இப்போது விருந்தினர்கள் தங்கள் அறைகளை ஏதாவது ஒரு வகையில் மாற்றிக்கொண்டு, [ஆனால்] ஒவ்வொரு அறையிலும் இன்னும் அதிகபட்சம் ஒருவரே இருக்குமாறு செய்தால், எந்த அறையும் காலியாகாது; இவ்வாறு விடுதி உரிமையாளரால் புதிதாக வரும் விருந்தினருக்கு ஒரு புதிய இடத்தை உருவாக்க முடியாது [...!...]

இப்போது விடுதியில் 1, 2, 3, 4, 5, ...என்று எண்களிடப்பட்ட முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான அறைகள் இருக்கட்டும்; ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக ஒரு விருந்தினர் தங்கியிருக்கிறார். ஒரு புதிய விருந்தினர் வந்தவுடன், பழைய விருந்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர்களது அறை எண்ணைவிட ஒன்று அதிகமான எண்ணுடைய அறைக்கு உரிமையாளர் மாற்றினால் போதும்; புதிதாக வரும் விருந்தினருக்காக அறை 1 காலியாகும்.



(Hilbert 2013, 730 இல் வெளியிடப்பட்டது; OpenLogic ஆசிரியர்களின் மொழிபெயர்ப்பு)

ஹில்பர்ட்டின் விடுதியில் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான அறைகள் உள்ளன என்பதே முக்கியக் கருத்து; அவ்வாறு கூறுவதன் பொருளை வரையறுப்பதாக அவரது விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். உண்மையில்

இதுவே டெடெகிண்டின் அணுகுமுறை (நிச்சயமாக, இங்கு பெரும் காலப்பொருத்தமின்மையுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது; டெடெகிண்டின் வரையறை 1888 ஆண்டைச் சேர்ந்தது):

வரையறை 6.1. A இலிருந்து A இன் ஒரு தகு உட்கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A என்பது டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது ஆகும். அதாவது, $o \notin \text{ran}(f)$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $o \in A$ உம் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f: A \rightarrow A$ உம் உள்ளன.

6.2 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்கள்

இயல் எண்கள் முடிவுறாதவையாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை; அவை சில (இயற்கணித) பண்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்: கூட்டல், பெருக்கல் முதலியவற்றின் கீழ் அவை ஒழுங்காகச் செயல்பட வேண்டும்.

தொடரிச் சார்பு என்ற கருத்தை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு, பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டவையாக எண்களைப் பண்புரைப்பதே டெடெகிண்டின் கருத்து:

1. எந்த எண்ணின் தொடரியும் அல்லாத 0 என்ற ஓர் எண் உள்ளது
அதாவது, $0 \notin \text{ran}(s)$
அதாவது, $\forall x \ s(x) \neq 0$
2. வெவ்வேறு எண்களுக்கு வெவ்வேறு தொடரிகள் உள்ளன
அதாவது, s ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
அதாவது, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$
3. தொடரிச் சார்பை 0 மீது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வோர் எண்ணும் பெறப்படுகிறது.

முதலிரண்டு நிபந்தனைகளையும் முதல்தரத் தருக்கவியலைப் பயன்படுத்தி எளிதாகக் கையாளலாம் (மேலே பார்க்கவும்). ஆனால் முதல்தரத் தருக்கவியலை மட்டும் கொண்டு (3) ஐக் கையாள முடியாது. (3) என்ற நிபந்தனையைப் பின்வருமாறு கணக்கோட்பாட்டு முறையில் மறுவடிவமைத்ததே டெடெகிண்டின் முன்னேற்றம்:

- 3'. இயல் எண்கள், தொடரிச் சார்பின் கீழ் மூடப்பட்டுள்ள மீச்சிறு கணம்;
அதாவது, அந்தக் கணத்தின் எந்த உறுப்பு மீதும் s ஐப் பயன்படுத்தினால், அந்தக் கணத்தின் மற்றோர் உறுப்பைப் பெறுகிறோம்.

ஆனால் இதனை மெதுவாக விரித்துரைக்க வேண்டும்.

வரையறை 6.2. எந்தச் சார்பு f க்கும், $(\forall x \in X) f(x) \in X$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, கணம் X ஆனது f -மூடப்பட்டது ஆகும். இப்போது எந்த o க்கும் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ மற்றும் } X \text{ ஆனது } f\text{-மூடப்பட்டது}\}$$

எனவே $\text{clo}_f(o)$ என்பது, o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட எல்லா f -மூடிய கணங்களின் வெட்டாகும். அப்படியானால், உள்ளுணர்வின்படி, $\text{clo}_f(o)$ என்பது o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட மீச்சிறு f -மூடிய கணம். பின்வரும் முடிவு அந்த உள்ளுணர்வைத் துல்லியமாக்குகிறது:

துணைத்தேற்றம் 6.3. எந்தச் சார்பு f க்கும், அதன் சார்பகமும் வீச்சகமும் ஒரே கணம் A ஆகவும், எந்த $o \in A$ க்கும்:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$; மேலும்
2. $\text{clo}_f(o)$ ஆனது f -மூடப்பட்டது; மேலும்
3. X ஆனது f -மூடப்பட்டும் $o \in X$ எனவும் இருந்தால், $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

நிறுவல். o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட குறைந்தது ஒரு f -மூடிய கணம் உள்ளது என்பதை கவனிக்கவும்; அது $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. எனவே இத்தகைய கணங்கள் அனைத்தின் வெட்டான $\text{clo}_f(o)$ உள்ளது. இப்போது (1)–(3) ஐச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

(1) ஐப் பொறுத்தவரை: o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட கணங்களின் வெட்டாக இருப்பதால், $o \in \text{clo}_f(o)$.

(2) ஐப் பொறுத்தவரை: $x \in \text{clo}_f(o)$ எனக் கொள்க. எனவே $o \in X$ என்றும் X ஆனது f -மூடப்பட்டது என்றும் இருந்தால், $x \in X$; மேலும் X ஆனது f -மூடப்பட்டது என்பதால் $f(x) \in X$. ஆகவே $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.

(3) ஐப் பொறுத்தவரை: பொதுவாகவே, $X \in C$ எனில் $\cap C \subseteq X$. □

இதனைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு கூறலாம்:

வரையறை 6.4. ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் என்பது, $f: A \rightarrow A$ என்ற ஒரு சார்பையும் ஏதோ ஓர் $o \in A$ ஐயும் கொண்ட ஒரு கணம் A ; அது பின்வருவனவற்றை நிறைவேற்றுகிறது:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
3. $A = \text{clo}_f(o)$

$A = \text{clo}_f(o)$ என்பதால், A என்பது o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட மீச்சிறு f -மூடிய கணம் என நமது முந்தைய முடிவு கூறுகிறது. ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது என்பது தெளிவு; வரையறையின் (1), (2) என்ற கூறுகளை மட்டும் பார்க்கவும். ஆனால் எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணத்தையும் ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமாக மாற்றலாம் என்பது மேலும் சுவையான உண்மை.

தேற்றம் 6.5. ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருக்குமானால், ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் உள்ளது.

நிறுவல். D டெடெகிண்ட்-முடிவுறாததாக இருக்கட்டும். எனவே $g: D \rightarrow D$ என்ற ஓர் உட்செலுத்தலும் $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ என்ற ஓர் உறுப்பும் உள்ளன. இப்போது $A = \text{clo}_g(o)$ என்க; துணைத்தேற்றம் 6.3 இன்படி A உள்ளது, $o \in A$. $f = g|_A$ என்க.

A, f, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கின்றன எனக் காட்டுவோம்.

(1) ஐப் பொறுத்தவரை: $o \notin \text{ran}(g), \text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$; எனவே $o \notin \text{ran}(f)$.

(2) ஐப் பொறுத்தவரை: g என்பது D மீதான ஓர் உட்செலுத்தல்; எனவே $f \subseteq g$ உம் ஓர் உட்செலுத்தலாக இருக்க வேண்டும்.

(3) ஐப் பொறுத்தவரை: **துணைத்தேற்றம் 6.3** இன்படி A ஆனது g -மூடப்பட்டது; எனவே இன்னும் வலுவாக, A ஆனது f -மூடப்பட்டது. ஆகவே **துணைத்தேற்றம் 6.3** இன்படி $\text{clo}_f(o) \subseteq A$. மேலும் $\text{clo}_f(o)$ ஆனது f -மூடப்பட்டது; $f = g|_A$ என்பதால், $\text{clo}_f(o)$ ஆனது g -மூடப்பட்டது எனப் பின்தொடரும். எனவே **துணைத்தேற்றம் 6.3** இன்படி $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. $\square$

6.3 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களும் கணிதத் தொகுத்தறிதலும்

மிக முதன்மையாக, இப்போது ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் —உண்மையில், எந்த டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமும்—இயல் எண்களுக்கான பதிலியாகச் செயல்படும். பின்வரும் நேரடி விளைவே இதற்குக் காரணம்:

தேற்றம் 6.6 (கணிதத் தொகுத்தறிதல்). N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கட்டும். அப்போது எந்தக் கணம் X க்கும்:

$$o \in X \text{ எனவும் } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ எனவும் இருந்தால், } N \subseteq X.$$

நிறுவல். டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தின் வரையறைப்படி, $N = \text{clo}_s(o)$. இப்போது $o \in X$ எனவும் $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$ எனவும் இருந்தால், $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

தொகுத்தறிதல் இயல் எண்களின் இயல்புக்கூறாக இருப்பதால், கருத்து இதுதான். எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் கொடுக்கப்பட்டாலும், ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைத்து, அந்த இயற்கணிதத்தை இயல் எண்களுக்கான பதிலியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமெனில், **தேற்றம் 6.6** ஆனது தொகுத்தறிதலைக் கணக்கோட்பாட்டு சொற்களில் வாய்பாடாக்குகிறது. ஆனால் அதே நெறியை இன்னும் பழக்கமான சொற்களில் எளிதாகக் கூறலாம்:

தொடர்விளைவு 6.7. N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கட்டும். அப்போது அளபுருக்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும்:

$$\varphi(o) \text{ எனவும் } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))) \text{ எனவும் இருந்தால், } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

நிறுவல். $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ என்க; இப்போது **தேற்றம் 6.6** ஐப் பயன்படுத்துக. $\square$

இந்த முடிவில், ஒரு வாய்பாடு “அளபுருக்களைக் கொண்டிருப்பது” பற்றிப் பேசினோம். இதன் தோராயமான பொருள்: எந்தப் பொருள்கள் $c_1, \dots, c_k$ க்கும், நாம் $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ உடன் வேலை செய்யலாம் என்பதாகும். இன்னும் துல்லியமாக, “அளபுருக்கள்” என்று குறிப்பிடாமலேயே முடிவைப்

பின்வருமாறு கூறலாம். கட்டற்ற மாறிகள் அனைத்தும் காட்டப்பட்டுள்ள எந்த வாய்பாடு $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ க்கும்:

$$\begin{aligned} & \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ & (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ & (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

“அளபுருக்களைக் கொண்டிருப்பது” என்று பேசுவது வாசிப்பை மிகவும் எளிதாக்கும் என்பது தெளிவு. (கணக்கோட்பாடு பற்றிய பின்னைய பகுதியில், இந்த உத்தியை அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம்.)
 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களுக்குத் திரும்புவோம்: எந்த டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் கொடுக்கப்பட்டாலும், கூட்டல், பெருக்கல், அடுக்கேற்றம் என்ற வழக்கமான எண்கணிதச் சார்புகளையும் வரையறுக்கலாம். ஆனால் இது எளியதன்று; மறுநிகழ்வு வரையறை என்ற உத்தி இதில் பயன்படுகிறது. இந்த உத்தியை மிகவும் பின்னர், இன்னும் பொதுவான சூழலில் அறிமுகப்படுத்தி நியாயப்படுத்துவோம். (ஆர்வமுள்ளோர் வரிசை எண்கணிதம் பற்றிய பின்னைய அத்தியாயத்திற்குப் பிறகு இதனை மீண்டும் பார்க்க விரும்பலாம்; அல்லது [Potter 2004](#), pp. 95–8 போன்ற மாற்று விளக்கத்தைப் படிக்கலாம்.)
 ஆனால் N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கும்போது, இறுதியில் பின்வருவனவற்றை விதித்து:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

அவை எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகின்றன என்று காட்ட முடியும்.

6.4 முடிவுறாத கணமொன்று இருப்பதற்கான டெடெகிண்டின் “நிறுவல்”

இந்த அத்தியாயத்தில், டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களின் வழியாக இயல் எண்களைக் கணக்கோட்பாட்டு முறையில் கையாண்டோம். [பிரிவு 5.5](#) இல், பகுப்பாய்வியலின் எண்முறைமைக் கட்டமைப்பின் மெய்யியல் முக்கியத்துவத்தைப் (பிறவற்றுடன்) பற்றி சிந்தித்தோம். இங்கு நாம் சாதித்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை இப்போது சிந்திக்க வேண்டும். [அத்தியாயம் 5](#) முழுவதிலும், இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாக ஏற்றுக்கொண்டு, அவற்றைப் பயன்படுத்தி முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றை வெளிப்படையாகக் கட்டமைத்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில், இயல் எண்களை வெளிப்படையாகக் கட்டமைக்கவில்லை. எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணமும் தரப்பட்டால், $\mathbb{N}$ எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோமோ அவ்வாறே செயல்படும் ஒரு கணத்தை வரையறுக்கலாம் என்று மட்டுமே காட்டியுள்ளோம்.
 எனவே, எந்தப் பொருள்களே இயல் எண்கள் என்பது போன்ற ஒரு மெய்ப்பொருளியல் வினாவுக்கு விடையளித்துவிட்டோம் என்று நாம் கூற முடியாது என்பது தெளிவு. அது நல்லதும்கூட. ஏனெனில், $\mathbb{R}$ ஐ டெடெகிண்ட் வெட்டுகளின் கணம் என்று வரையறுப்பதை ஒரு வசதியான விதிப்பாகக் கொள்ளாமல், ஒரு கண்டுபிடிப்பாகக் கொள்வது தவறு என்று [பிரிவு 5.5](#) இல் வலியுறுத்தினோம். மெய்யெண்களின் முதன்மையான கணிதப் பண்புகளுக்கு டெடெகிண்ட் வெட்டுகள் எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைகின்றன

என்பதே தீர்மானமான கவனிப்பு. இங்கும் அவ்வாறே: இயல் எண்களின் முதன்மையான கணிதப் பண்புகளுக்கு எந்த டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமும் எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது என்பதே தீர்மானமான கவனிப்பு. (உண்மையில், எல்லா டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களும் சமவடிவமானவை என்று நிறுவி, டெடெகிண்ட் இந்தக் கருத்தை வலுவூற்றினார் (1888, Theorems 132–3). எனவே, தற்கால “அமைப்பியலாளர்கள்” பலர் டெடெகிண்டை ஒரு முன்னோடியாகக் குறிப்பிடுவதில் வியப்பில்லை.)

மேலும், இன்னும் ஓரளவு நெறிப்படுத்தப்படாததாகவே உள்ள, ஆனால் இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகக் (வெளிப்படையாக) கருதாத முறைசாராத எளிய கணக்கோட்பாட்டிற்குள் இயல் எண்களின் கோட்பாட்டை எவ்வாறு பதிக்கலாம் என்பதைக் காட்டியுள்ளோம். ஆகவே, டெடெகிண்ட் பின்வருமாறு விளக்கிய அவரது சொந்த உயர்நோக்குத் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பாதையில் நாம் இருக்கலாம்:

அறிவியலில் நிறுவக்கூடிய எதையும் நிறுவல் இல்லாமல் நம்பக் கூடாது. இந்தக் கோரிக்கை நியாயமானதாகத் தோன்றினாலும், மிக எளிய அறிவியலுக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் அண்மைக்கால முறைகளில்கூட அது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்று என்னால் கருத முடியாது; அதாவது, எண்களின் கோட்பாட்டைக் கையாளும் தருக்கவியலின் அந்தப் பகுதியில். எண்கணிதத்தை (இயற்கணிதம், பகுப்பாய்வியல்) தருக்கவியலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே என்று கூறுவதன் மூலம், எண்-கருத்தை வெளி, காலம் பற்றிய கருத்துகளிலிருந்தோ உள்ளுணர்வுகளிலிருந்தோ முற்றிலும் சார்பற்றதாக நான் கருதுகிறேன் என்பதையே உணர்த்துகிறேன்— அதனைத் தூய சிந்தனை விதிகளின் நேரடி விளைபொருளாகவே கருதுகிறேன். (Dedekind, 1888, preface)

டெடெகிண்டின் துணிவான கருத்து இதுதான். முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டை மட்டுமே பயன்படுத்தி இயல் எண்களை எவ்வாறு அமைப்பது என்று இப்போதுதான் காட்டினோம். இயல் எண்களும் சிறிது கணக்கோட்பாடும் தரப்பட்டால் மெய்யெண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என்று **அத்தியாயம் 5** இல் கண்டோம். ஆகவே, ஒருவேளை, “எண்கணிதம் (இயற்கணிதம், பகுப்பாய்வியல்)” என்பது “தருக்கவியலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே” என்று திகழலாம் (டெடெகிண்ட் “தருக்கவியல்” என்ற சொல்லுக்கு அளித்த விரிவான பொருளில்).

கருத்து இதுதான். ஆனால் சற்று நிறுத்துங்கள். ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை (இயல் எண்களுக்கான நமது பதிலியை) நாம் கட்டமைப்பது, ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதை நிபந்தனையாகக் கொண்டுள்ளது. (**தேற்றம் 6.5** ஐத் திரும்பிப் பாருங்கள்.) ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதைத் “தருக்கவியல்” அல்லது “தூய சிந்தனை விதிகள்” கொண்டு நிறுவ முடியாவிட்டால், இந்தத் திட்டம் நின்றுவிடும்.

அப்படியானால், ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதைத் “தூய சிந்தனை விதிகள்” கொண்டு நிறுவ முடியுமா? டெடெகிண்டின் முயற்சி இதோ:

என் சொந்தச் சிந்தனைகளின் மண்டலம், அதாவது என் சிந்தனைக்குப் பொருள்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்துப் பொருள்களின் ஒட்டுமொத்தம் S , முடிவுறாதது. ஏனெனில் s என்பது S இன் ஓர் உறுப்பு எனில், s என் சிந்தனைக்குப் பொருளாக இருக்க முடியும் என்ற சிந்தனை s' ஆனதும் S இன் ஓர் உறுப்பாகும். இதனை உறுப்பு s இன் படிமம் $\varphi(s)$ எனக் கொண்டால், அப்போது ... S ஆனது [டெடெகிண்ட்] முடிவுறாதது; நிறுவ வேண்டியது இதுவே. (Dedekind, 1888, §66)

மிகவும் கடுமையான கணித நிறுவல்களையே பெரும்பாலும் கொண்ட ஒரு நூலின் நடுவில் இதனைக் காண்பது மிகவும் வியப்பூட்டுகிறது. இரண்டு குறிப்புகளைக் கூறுவது பயனுள்ளது.

முதலாவது: இந்த “நிறுவல்” இன்று நாம் “கணிதத்தன்மை” என்று அடையாளம் காணக்கூடிய பண்பை ஏறத்தாழக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது உளவியல் பொருள்களைப் (சிந்தனைகளைப்) பேசுகிறது; அதிலும் வெறும் இருக்கக்கூடிய பொருள்களையே பேசுகிறது.

இரண்டாவது: டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களை நாம் வழங்கியுள்ள விதத்திலாவது, இந்த “நிறுவலில்” ஒரு நேரடியான தொழில்நுட்பக் குறைபாடு உள்ளது. டெடெகிண்டின் வாதம் வெற்றிபெற்றால், முடிவுறாத அளவு பல பொருள்கள் (குறிப்பாக, முடிவுறாத அளவு பல சிந்தனைகள்) உள்ளன என்று மட்டுமே அது நிறுவுகிறது. ஆனால் S ஐ, பன்மையில் S என்பதை சில பொருள்கள் என்று கருதாமல், முடிவுறாத அளவு பல உறுப்புகள் கொண்ட ஒரே கணமாகக் கருதுவதற்கான காரணத்தையும் டெடெகிண்ட் நமக்குத் தர வேண்டும்.

டெடெகிண்ட் இங்கு ஒரு இடைவெளியைக் காணவில்லை என்ற உண்மை, அவர் “ஒட்டுமொத்தம்” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்திய விதம், நாம் “கணம்” என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தும் விதத்தைத் துல்லியமாகப் பின்பற்றவில்லை என்று உணர்த்தலாம்.¹ ஆனால் இது மிகுந்த வியப்பிற்குரியதன்று. கடந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் நாம் மேற்கொண்ட திட்டம்—இயல் எண்களின் ஒரு “கட்டமைப்பு”, அவற்றிலிருந்து முழுக்கள், மெய்யெண்கள், விகிதமுறு எண்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு “கட்டமைப்பு”—முழுவதும் முறைசாராத விதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எந்தக் கணங்கள் எப்போது உள்ளன என்பது பற்றிய பல பொதுக் கொள்கைகளை வகுக்காமலேயே, நமக்குத் தேவைப்பட்டபோதெல்லாம் இந்தக் கணம் அல்லது அந்தக் கணம் உள்ளதாக எடுத்துக்கொண்டோம். ஆனால் சில பொதுக் கொள்கைகள் நமக்குத் தேவை என்பது தெரியும்; இல்லாவிட்டால் ரசலின் முரண்பாட்டில் விழுந்துவிடுவோம்.

நமது முறைசாராமையைக் கடந்து வளர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.

¹ அவ்வாறு பின்பற்றவில்லை என்று எண்ணுவதற்கு வேறு காரணங்களும் நமக்கு உள்ளன; Potter (2004, p. 23) ஐப் பார்க்கவும்.

6.5 இணைப்பு: ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை நிறுவுதல்

முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டிலிருந்து விடைபெறும்முன், கடைசியாக ஒரு முறைசாராத (ஆனால் நுணுக்கமான!) நிறுவலைக் கருத வேண்டும். இது ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தின் (தேற்றம் 4.25) நிறுவல்: $A \preceq B$ மற்றும் $B \preceq A$ எனில் $A \approx B$; அதாவது, $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ என்ற ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் கொடுக்கப்பட்டால், $h: A \rightarrow B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் டெடெகிண்டின் மூடல்கள் என்ற கருத்தைப் பின்பற்றினோம். உண்மையில், இந்தக் கருத்தைப் பயன்படுத்தி டெடெகிண்ட் ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்திற்கு ஓர் அழகிய நிறுவலைத் தந்தார்; அதனை இங்கு வழங்குவோம். சற்றே வேறுபட்டாலும் சாரத்தில் இதே போன்ற விளக்கம் வேண்டுமெனில், இந்த நிறுவல் Potter (2004, pp. 157–8) ஐ நெருக்கமாகப் பின்பற்றுகிறது. இணையத்தில் சிறிது தேடுவதற்கூட, $\sqrt{2}$ இன் விகிதமுறாமையைப் போலவே, பல சுவையான, வேறுபட்ட நிறுவல்கள் உள்ள ஒரு தேற்றம் இது என்று உங்களை நம்பவைக்கும்.

வரையறை 6.2 இல் உள்ளதுபோன்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு கணம் B க்கும் சார்பு f க்கும் பின்வருமாறு கொள்க:

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ மற்றும் } X \text{ ஆனது } f\text{-மூடப்பட்டது}\}$$

இவ்வாறு வரையறுக்கப்படும் $\text{Clo}_f(B)$ என்பது B ஐக் கொண்ட மீச்சிறு f -மூடிய கணம்; அதாவது:

துணைத்தேற்றம் 6.8. எந்தச் சார்பு f க்கும், எந்த B க்கும்:

1. $B \subseteq \text{Clo}_f(B)$; மேலும்
2. $\text{Clo}_f(B)$ ஆனது f -மூடப்பட்டது; மேலும்
3. X ஆனது f -மூடப்பட்டும் $B \subseteq X$ எனவும் இருந்தால், $\text{Clo}_f(B) \subseteq X$.

நிறுவல். **துணைத்தேற்றம் 6.3** இல் உள்ளதைப் போலவே நிறுவலாம். □

ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை அடைவதற்கு இன்னும் ஒரு உண்மை தேவை:

கூற்று 6.9. $A \subseteq B \subseteq C$ மற்றும் $A \approx C$ எனில், $A \approx B \approx C$.

நிறுவல். $f: C \rightarrow A$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்க. $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ என வைத்து, சார்பகம் C ஆகக் கொண்ட ஒரு சார்பு g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in F \text{ எனில்} \\ x & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

g ஆனது $C \rightarrow B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு எனக் காட்டுவோம். அதிலிருந்து $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு எனப் பின்தொடரும்; இது நிறுவலை நிறைவுசெய்யும்.

முதலில், $x \in F$ ஆனால் $y \notin F$ எனில் $g(x) \neq g(y)$ என்று கூறுகிறோம். இதற்கு மாறாக இருப்பதாக முரண்வழியாகக் கொள்க; அப்போது $y = g(y) = g(x) = f(x)$. $x \in F$ என்பதாலும், **துணைத்தேற்றம் 6.8** இன்படி F ஆனது f -மூடப்பட்டது என்பதாலும், $y = f(x) \in F$; இது ஒரு முரண்.

இப்போது $g(x) = g(y)$ எனக் கொள்க. மேலுள்ளதன்படி, $x \in F$ எனின், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $y \in F$. $x, y \in F$ எனில், $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$; f ஒரு ஓர் இருபுறச் சார்பு என்பதால் $x = y$. $x, y \notin F$ எனில், $x = g(x) = g(y) = y$. ஆகவே g ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. $\text{ran}(g) = B$ என இன்னும் காட்ட வேண்டும். ஆகவே $x \in B \subseteq C$ ஐ நிலைநிறுத்துக. $x \notin F$ எனில், $g(x) = x$. $x \in F$ எனில், ஏதோ $y \in F$ க்கு $x = f(y)$; ஏனெனில் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் $F \setminus \{x\}$ ஆனது f -மூடப்பட்டு $C \setminus B$ ஐ உள்ளடக்கியிருக்கும்; இது **துணைத்தேற்றம் 6.8** இன்படி இயலாதது. இப்போது $g(y) = f(y) = x$. $\square$

இறுதியாக, முதன்மை முடிவின் நிறுவல் இதோ. ஒரு சார்பு h உம் கணம் D உம் கொடுக்கப்பட்டால், $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ என வரையறுக்கிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க.

ஷ்ரோடர்-பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தின் நிறுவல். $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் ஆக இருக்கட்டும். $f[A] \subseteq B$ என்பதால், $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. மேலும் g, f இரண்டும் உட்செலுத்தல்கள் என்பதால், $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ ஆனதும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு; உண்மையில், அதன் வீச்சகத்தை நாம் வரையறுத்த விதத்தினாலேயே $g \circ f$ ஓர் ஓர் இருபுறச் சார்பு. ஆகவே $g[f[A]] \approx A$; எனவே **கூற்று 6.9** இன்படி $h: A \rightarrow g[B]$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது. மேலும் g^{-1} ஆனது $g[B] \rightarrow B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு. ஆகவே $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ ஓர் ஓர் இருபுறச் சார்பு. $\square$

முடிவிலிக் கணங்கள் பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.

TA-INF-001. டெடெகிண்ட் மூடல் பற்றிய துணைத்தேற்றம், "எந்தச் சார்பு f க்கும், எந்த $o \in A$ க்கும்" என்கிறது; ஆனால் A அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை. அடுத்த நிறுவலில் $\text{ran}(f) \cup \{o\}$ என்பது f -மூடப்பட்டதாக இருப்பதற்குத் தேவையான, பின்னுள்ள பயன்பாட்டிலும் உள்ள, மறைமுக நிபந்தனை $f: A \rightarrow A$ என்பதாகும். தமிழ் உடல், f இன் சார்பகமும் வீச்சகமும் ஒரே கணம் A எனத் தெளிவாக்குகிறது; காட்சிவாய்பாடுகளையும் முடிவையும் மாற்றவில்லை.

மேற்கோள் நூல்

- Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.
- Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.
- Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL <http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf>.
- Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in [Frege \(1953\)](#).
- Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.
- Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.
- Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.
- O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.
- Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு - நிறுவல் முறைமைகள், தொடரணிக் கணியம், இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணை மரங்கள்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 49 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. தொடரணிக் கணியம், இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணை மரம், அடிக்கோள் வருவித்தல் ஆகிய நிறுவல் முறைமைகளின் மேலோட்டமும், விதிகள், நிறுவல் தேடல், அளவையடைகள், முரணின்மை, சரித்தன்மை, ஒன்றாதல் ஆகியவற்றுடன் செவ்வியல் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான முழுத் தொடரணிக் கணிய, இயல்பான வருவித்தல் மற்றும் அட்டவணை-மர அதிகாரங்களும் இதில் உள்ளன.

பொருளடக்கம்

1 வருவித்தல் முறைமைகள்	4
1.1 அறிமுகம்	4
1.2 தொடரணிக் கணியம்	6
1.3 இயல்பான வருவித்தல்	7
1.4 அட்டவணை மரங்கள்	9
1.5 அடிகோள் வருவித்தல்கள்	10
2 தொடரணிக் கணியம்	13
2.1 விதிகள் மற்றும் வருவித்தல்கள்	13
2.2 கூற்று விதிகள்	14
2.3 அளவையடை விதிகள்	15
2.4 கட்டமைப்பு விதிகள்	16
2.5 வருவித்தல்கள்	17
2.6 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	18
2.7 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	23
2.8 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	24
2.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	26
2.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	28
2.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	29
2.12 சரித்தன்மை	29
2.13 ஒன்றாதல் உடன் வருவித்தல்கள்	35
2.14 ஒன்றாதல் உடன் சரித்தன்மை	36
3 இயல்பான வருவித்தல்	37
3.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்	37
3.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்	38
3.3 அளவையடை விதிகள்	39
3.4 வருவித்தல்கள்	40
3.5 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	42
3.6 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	46
3.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	50
3.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	51
3.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	53
3.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	54
3.11 சரித்தன்மை	55
3.12 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்	59

3.13	ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை	61
4	அட்டவணை மரங்கள்	62
4.1	விதிகளும் அட்டவணை மரங்கள்களும்	62
4.2	கூற்றுத் தருக்க விதிகள்	63
4.3	அளவையடை விதிகள்	64
4.4	அட்டவணை மரங்கள்	65
4.5	அட்டவணை மரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	66
4.6	அளவையடைகளுடன் அட்டவணை மரங்கள்	72
4.7	நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	76
4.8	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	78
4.9	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	80
4.10	வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	82
4.11	சரித்தன்மை	84
4.12	ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள்	87
4.13	ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை	88

அத்தியாயம் 1

வருவித்தல் முறைமைகள்

1.1 அறிமுகம்

தருக்கவியல்களில் பொதுவாக ஒரு பொருண்மையியலும் ஒரு வருவித்தல் முறைமையும் உள்ளன. பொருண்மையியல் மெய்மை, நிறைவுறத்தக்கதன்மை, செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு போன்ற கருத்துகளைப் பற்றியது. வருவித்தல் முறைமைகளின் நோக்கம், பின்விளைவையும் செல்லுபடித்தன்மையையும் நிறுவுவதற்கு முற்றிலும் தொடரமைப்பு சார்ந்த ஒரு முறையை வழங்குவதாகும். இத்தகைய முறைமையில் ஒரு வருவித்தல் என்பது முடிவுறு தொடரமைப்புப் பொருள்; பொதுவாக அது வாக்கியங்கள் அல்லது வாய்பாடுகள் இன் தொடர் (அல்லது வேறொரு முடிவுறு ஒழுங்கமைப்பு) ஆகும். எந்தவொரு வாக்கியங்கள் அல்லது வாய்பாடுகள் தொடரோ ஒழுங்கமைப்போ “சரியானதா” என்பதை இயந்திர முறையில் சரிபார்க்க முடியும் என்ற பண்பு நல்ல வருவித்தல் முறைமைகளுக்கு உண்டு.

முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான மிக எளிய (வரலாற்றிலும் முதலில் தோன்றிய) வருவித்தல் முறைமைகள் அடிகோள் சார்ந்தவை. அத்தகைய முறைமையில் வாய்பாடுகள் இன் ஒரு தொடர் ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட வேண்டுமெனில், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாய்பாடுவும் நிலையான “அடிகோள்கள்” கணத்தில் ஒன்றாகவோ, தொடரில் அதற்கு முன் வரும் வாய்பாடுகள் இலிருந்து நிலையான எண்ணிக்கையிலான “அனுமான விதிகள்” ஒன்றால் பின்வருவதாகவோ இருக்க வேண்டும். மேலும், ஒரு வாய்பாடு ஓர் அடிகோளா என்பதையும், ஓர் அனுமான விதியால் பிற வாய்பாடுகள் இலிருந்து அது சரியாகப் பின்வருகிறதா என்பதையும் இயந்திர முறையில் சரிபார்க்க முடியும். அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல் முறைமைகளை விவரிப்பதும் அவற்றை மேற்கோட்பாட்டளவில் கையாள்வதும் எளிது; ஆனால் அவற்றின் வருவித்தல்கள் ஐ வாசித்துப் புரிந்துகொள்வதும் உருவாக்குவதும் கடினம்.

முழுமையான வருவித்தல்கள் ஐ எளிதாக அமைக்கவும், அமைத்த பிறகு வருவித்தல்கள் ஐ எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளவும் வேறு வருவித்தல் முறைமைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இயல்பான வருவித்தல், அட்டவணைமர நிறுவல்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் மெய்மை மரங்கள், தொடரணிக் கணியம் ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள். சில வருவித்தல் முறைமைகள் குறிப்பாக இயந்திரமயமாக்கலை நோக்கமாகக் கொண்டு

வடிவமைக்கப்பட்டவை; எடுத்துக்காட்டாக, தீர்வாக்க முறையை மென்பொருளில் செயல்படுத்துவது எளிது (ஆனால் அதன் வருவித்தல்கள் ஐப் புரிந்துகொள்வது கிட்டத்தட்ட இயலாது). இந்த மற்ற வருவித்தல் முறைமைகளில் பெரும்பாலானவை வருவித்தல்கள் ஐ வாய்பாடுகள் இன் தொடர்களாக அல்லாமல் மரங்களாகக் காட்டுகின்றன. இதனால் ஒரு வருவித்தல்வின் எந்தப் பகுதிகள் எந்த மற்றப் பகுதிகளைச் சார்ந்துள்ளன என்பதைக் காண்பது எளிதாகிறது.

ஆகவே முதல்-வரிசைத் தருக்கவியல் போன்ற ஒரு தருக்கவியலுக்கு, வெவ்வேறு வருவித்தல் முறைமைகள் ஒரு வாக்கியம் ஒரு தேற்றம் என்பது என்னவென்றும், ஒரு வாக்கியம் சில மற்ற வாக்கியங்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்பது என்னவென்றும் வெவ்வேறு துல்லிய விளக்கங்களைத் தரும். அதை எவ்வாறு செய்தாலும் (அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள், இயல்பான வருவித்தல்கள், தொடரணி வருவித்தல்கள், மெய்மை மரங்கள், தீர்வாக்க மறுப்புகள் ஆகியவற்றின் வழியாக), அந்த உறவுகள் செல்லுபடித்தன்மை மற்றும் பின்விளைவு என்னும் பொருண்மைக் கருத்துகளுடன் பொருந்த வேண்டும். " φ ஒரு தேற்றம்" என்பதற்கு $\vdash \varphi$ என்றும், " Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க" என்பதற்கு " $\Gamma \vdash \varphi$ " என்றும் எழுதுவோம். $\vdash$ எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டாலும், அது $\models$ உடன் பின்வருமாறு பொருந்த வேண்டும்:

1. $\vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\models \varphi$
2. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \models \varphi$

மேலுள்ளவற்றின் "அப்போது மட்டுமே" திசை சரித்தன்மை எனப்படுகிறது. வருவிக்கத்தக்கதன்மை பின்விளைவை (அல்லது செல்லுபடித்தன்மையை) உறுதிசெய்தால், ஒரு வருவித்தல் முறைமை சரித்தன்மையுடையது. பயன்படத்தக்க ஒவ்வொரு வருவித்தல் முறைமையும் சரித்தன்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும்; சரித்தன்மையற்ற வருவித்தல் முறைமைகள் முற்றிலும் பயனற்றவை. ஏனெனில் செல்லுபடித்தன்மை அல்லது பின்விளைவுக்குத் தொடரமைப்பு சார்ந்த உத்தரவாதம் வழங்குவதே ஒரு வருவித்தல்வின் முழு நோக்கம். நாம் வழங்கும் வருவித்தல் முறைமைகளின் சரித்தன்மையை நிறுவுவோம்.

மறுதிசையான "எனில்" திசையும் முக்கியமானது; அது நிறைவு எனப்படுகிறது. φ செல்லுபடியாகும் போதெல்லாம் φ ஒரு தேற்றம் என்பதை காட்டவும், $\Gamma \models \varphi$ எனும் போதெல்லாம் $\Gamma \vdash \varphi$ என்பதைக் காட்டவும் நிறைவான வருவித்தல் முறைமை போதிய வலிமை கொண்டது. நிறைவை நிறுவுவது கடினமானது; சில தருக்கவியல்களுக்கு நிறைவான வருவித்தல் முறைமைகளே இல்லை. முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கு அத்தகைய முறைமை உண்டு. கூர்ட் கேடல் தமது 1929 ஆய்வேட்டில் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் நிறைவை முதன்முதலில் நிறுவினார்.

வருவித்தல் முறைமைகளோடு தொடர்புடைய மற்றொரு கருத்து முரணின்மை. வாக்கியங்கள் இன் ஒரு கணத்திலிருந்து எதை வேண்டுமானாலும் வருவிக்க இயலுமானால் அது முரணுடையது என்றும், இல்லையெனில் முரணற்றது என்றும் கூறப்படும். முரணுடைமை என்பது நிறைவுறத்தகாமைக்கு தொடரமைப்பு சார்ந்த இணைக்கருத்து.

நிறைவுறத்தகாத கணங்களைப் போலவே, வாக்கியங்கள் இன் முரணுடைய கணங்களும் நல்ல கோட்பாடுகளாக அமையாது; அவற்றில் அடிப்படையான குறைபாடு உள்ளது. வாக்கியங்கள் இன் முரணற்ற கணங்கள் மெய்யாகவோ பயனுள்ளதாகவோ இருக்க வேண்டியதில்லை; ஆனால் தருக்கப் பயன்பாட்டிற்கான அந்தக் குறைந்தபட்சத் தகுதியையாவது அவை அடைகின்றன. வெவ்வேறு வருவித்தல் முறைமைகளில் வாக்கியங்கள் கணங்களின் முரணின்மைக்கான குறிப்பிட்ட வரையறை மாறலாம். ஆனால் $\vdash$ போலவே, முரணின்மையும் அதன் பொருண்மை இணையான நிறைவுறத்தக்கதன்மையும் ஒன்றுபட வேண்டும். Γ முரணற்றது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது நிறைவுறத்தக்கது என்பதாக எப்போதும் இருக்க வேண்டும். இங்கு "அப்போது மட்டுமே" திசை நிறைவைக் குறிக்கும் (முரணின்மை நிறைவுறத்தக்கதன்மையை உறுதிசெய்கிறது); "எனில்" திசை சரித்தன்மையைக் குறிக்கும் (நிறைவுறத்தக்கதன்மை முரணின்மையை உறுதிசெய்கிறது). உண்மையில், செவ்வியல் முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கு சரித்தன்மை மற்றும் நிறைவின் இரண்டு வடிவங்களும் ஒன்றுக்கொன்று நிகரானவை.

1.2 தொடரணிக் கணியம்

பல வருவித்தல் முறைமைகள் வாக்கியங்கள் இன் ஒழுங்கமைப்புகளைக் கொண்டு செயல்படுகின்றன; தொடரணிக் கணியம் தொடரணிகளைக் கொண்டு செயல்படுகிறது. ஒரு தொடரணி பின்வரும் வடிவிலான கோவை:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_n,$$

அதாவது, தொடரணிக் குறி $\Rightarrow$ ஆல் பிரிக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் இன் இரண்டு தொடர்களைக் கொண்ட சோடி. இவ்விரு தொடர்களில் எதுவும் வெறுமையாக இருக்கலாம். தொடரணிக் கணியத்தில் ஒரு வருவித்தல் என்பது தொடரணிகளின் மரம். அதன் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் சிறப்பு வடிவில் இருக்கும் (அவை "தொடக்கத் தொடரணிகள்" அல்லது "அடிகோள்கள்" எனப்படுகின்றன); மற்ற ஒவ்வொரு தொடரணியும் தனக்கு உடனடியாக மேலுள்ள தொடரணிகளிலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் பின்வரும். அனுமான விதிகள், தொடரணிகளிலுள்ள வாக்கியங்கள் ஐ இடப்புறத்திலோ வலப்புறத்திலோ சேர்த்து, நீக்கி அல்லது மறுவரிசைப்படுத்திக் கையாளும்; அல்லது விதியின் முடிவில் ஒரு கூட்டு வாய்பாடுவை அறிமுகப்படுத்தும். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ இலிருந்து $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ அனுமானிக்க $\wedge$ விதி அனுமதிக்கிறது; எந்த Γ, Δ, φ , மற்றும் ψ க்கும், $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ஐ அனுமானிக்க $\rightarrow$ அனுமதிக்கிறது. (குறிப்பாக, Γ மற்றும் Δ வெறுமையாக இருக்கலாம்.)

தொடரணிக் கணியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: Γ_0 இல் உள்ள ஒவ்வொரு φ உம் Γ இல் இருக்குமானும், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணியை வேராகக் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் இருக்குமானும் ஏதோ ஒரு தொடர் Γ_0 இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$. தொடரணிக் கணியத்தில் φ ஒரு தேற்றம் என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணிக்கு ஒரு வருவித்தல் உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

ஒவ்வொரு $\varphi \in \Gamma_0$ உம் Γ இல் உள்ளதாகவும், தொடரணியின் வலப்புறம் வெறுமையாக உள்ள $\Gamma_0 \Rightarrow$ க்கு ஒரு வருவித்தல் உள்ளதாகவும் இருந்தால், கணம் Γ தொடரணிக் கணியத்தில் முரணுடையது. WR விதியைப் பயன்படுத்தி, முரணுடைய கணத்திலிருந்து எந்த வாக்கியம்வையும் வருவிக்க இயலும்.

தொடரணிக் கணியத்தை 1930களில் கெர்ஹார்ட் கென்ட்சன் உருவாக்கினார். அதன் முறையான, சமச்சீரான வடிவமைப்பினால், வருவித்தல்கள் பற்றிய கோட்பாட்டை உருவாக்க அது மிகவும் பயனுள்ள வடிவமுறை. தொடரணிக் கணியத்தில் வருவித்தல்கள் ஐக் கண்டறிவது ஒப்பீட்டளவில் எளிது; ஆனால் வருவித்தல்கள் ஐ வாசிப்பது பெரும்பாலும் கடினம், மேலும் நிறுவல்களுடன் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பையும் சிலவேளைகளில் எளிதாகக் காண முடியாது. இருப்பினும், அது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான மிகவும் நேர்த்தியான அணுகுமுறையாகத் திகழ்ந்துள்ளது; பல தருக்கவியல்களுக்கு தொடரணிக் கணிய முறைமைகள் உள்ளன.

1.3 இயல்பான வருவித்தல்

இயல்பான வருவித்தல் என்பது நடைமுறைப் பகுத்தறிதலை (குறிப்பாகக் கணிதவியலார் பயன்படுத்தும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பகுத்தறிதலை) பிரதிபலிக்க நோக்கம்கொண்ட ஒரு வருவித்தல் முறைமை. நடைமுறைப் பகுத்தறிதல் பல "இயல்பான" பாங்குகளில் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பிரிப்பிணைவு முன்கோளின் ஒவ்வொரு பிரிப்புறுப்பிலிருந்தும் முடிவு பின்வருகிறது என்று நிறுவுவதன் மூலம், அந்த முன்கோளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவை நிறுவ நேர்வுவாரி நிறுவல் அனுமதிக்கிறது. ஒரு முடிவின் மறுப்பு முரண்பாட்டிற்கு இட்டுச்செல்கிறது என்று காட்டுவதன் மூலம், அந்த முடிவை நிறுவ மறைமுக நிறுவல் அனுமதிக்கிறது. முன்னிலையிலிருந்து பின்னிலை பின்வருகிறது என்று காட்டுவதன் மூலம் "எனில் ...அப்போது ..." என்ற நிபந்தனைக் கூற்றை நிபந்தனை நிறுவல் நிறுவுகிறது. இத்தகைய இயல்பான அனுமானங்களில் சிலவற்றின் முறையாக்கமே இயல்பான வருவித்தல். ஒவ்வொரு தருக்க இணைப்பிற்கும் அளவையடைக்கும் இரண்டு விதிகள் உள்ளன: ஓர் அறிமுக விதியும் ஒரு நீக்கல் விதியும். அவை ஒவ்வொன்றும் இத்தகைய இயல்பான அனுமானப் பாங்கு ஒன்றுக்கு ஒத்திருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $\rightarrow$ Intro நிபந்தனை நிறுவலுக்கும், $\vee$ Elim நேர்வுவாரி நிறுவலுக்கும் ஒத்திருக்கின்றன. $\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து φ ஐ (அல்லது ψ ஐ) அனுமானிக்க அனுமதிக்கும் $\wedge$ Elim குறிப்பாக எளிய விதி.

எடுகோள்களைப் பயன்படுத்துவது இயல்பான வருவித்தலை மற்ற வருவித்தல் முறைமைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் ஒரு பண்பு. இயல்பான வருவித்தலில் ஒரு வருவித்தல் என்பது வாய்பாடுகள் இன் மரம். வாய்பாடுகள் இன் மரத்தின் வேரில் ஒரு வாய்பாடு இருக்கும்; மரத்தின் "இலைகள்", முடிவு வருவிக்கப்படும் வாய்பாடுகள் ஆகும். இயல்பான வருவித்தலில் சில இலை வாய்பாடுகள், வருவித்தல்வினுள் பங்காற்றினாலும்,

வருவித்தல் முடிவை அடையும் நேரத்திற்குள் அவற்றின் "பயன் தீர்ந்துவிடும்." குறுகிய நேரத்திற்கு மட்டுமே செயலிலிருக்கும் கருதுகோள்களை நடைமுறைப் பகுத்தறிதலில் அறிமுகப்படுத்தும் வழக்கை இது பிரதிபலிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நேர்வுவாரி நிறுவலில் ஒவ்வொரு பிரிப்புறுப்பும் மெய் என்று எடுகொள்கிறோம்; நிபந்தனை நிறுவலில் முன்னிலை மெய் என்று எடுகொள்கிறோம்; மறைமுக நிறுவலில் முடிவின் மறுப்பு மெய் என்று எடுகொள்கிறோம். ஓர் இடைநிலைப் படியை நிறுவுவதற்காகக் கருதுகோள் எடுகோள்களை அறிமுகப்படுத்திப் பின்னர் அவற்றை நீக்கும் இம்முறை இயல்பான வருவித்தலின் தனிச்சிறப்பு. இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல்வின் இலைகளிலுள்ள வாய்பாடுகள் எடுகோள்கள் எனப்படுகின்றன; சில அனுமான விதிகளில் அவற்றின் "விடுவித்தல்" நிகழலாம். எடுத்துக்காட்டாக, φ ஐ உள்ளடக்கிய சில எடுகோள்களிலிருந்து ψ க்கு ஒரு வருவித்தல் நம்மிடம் இருந்தால், $\varphi \rightarrow \psi$ ஐ அனுமானிக்கவும் φ வடிவிலுள்ள எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவும் $\rightarrow$ Intro விதி அனுமதிக்கிறது. (எந்த அனுமானங்களில் எந்த எடுகோள்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் கண்காணிக்க, அனுமானத்திற்கும் அது விடுவிக்கும் எடுகோள்களுக்கும் ஓர் எண்ணால் பெயரிடுகிறோம்.) வருவித்தல்வின் முடிவில் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து முடிவின் மெய்மைக்குப் போதுமானவை. ஆகவே ஒரு வருவித்தல், அதன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அதன் முடிவைப் பொருண்மைப்படிப் பின்விளைவிக்கின்றன என்பதை நிறுவுகிறது. இயல்பான வருவித்தலை அடிப்படையாகக் கொண்ட $\Gamma \vdash \varphi$ உறவு பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, φ மரத்தின் கடைசி வாக்கியம் ஆகவும், விடுவிக்கப்படாத ஒவ்வொரு இலையும் Γ இல் உள்ளதாகவும் இருக்கும் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உண்டு. இயல்பான வருவித்தலில் φ ஒரு தேற்றம் என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, φ கடைசி வாக்கியம் ஆகவும் எல்லா எடுகோள்களும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவும் இருக்கும் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

$\varphi \wedge \psi$ என்ற எடுகோள் $\rightarrow$ Intro அனுமானத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட என்பதைப் பெயர் 1 குறிக்கிறது.

கணம் Γ இயல்பான வருவித்தலில் முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \perp$. முரணுடைய கணத்திலிருந்து எந்த வாக்கியம்வையும் வருவிக்க இயலுமாறு $\perp_I$ விதி செய்கிறது.

இயல்பான வருவித்தல் முறைமைகளை 1930களில் கெர்ஹார்ட் கென்ட்சன் மற்றும் ஸ்டானிஸ்லாவ் யாஸ்கோவ்ஸ்கி உருவாக்கினர்; பின்னர் டாக் ப்ராவிட்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெடெரிக் ஃபிட்ச் அவற்றை மேலும் வளர்த்தனர்.

அவற்றின் அனுமானங்கள் இயல்பான நிறுவல் முறைகளைப் பிரதிபலிப்பதால், மெய்யியலார் அவற்றை விரும்புகின்றனர். ஃபிட்ச் உருவாக்கிய வடிவங்கள் அறிமுகத் தருக்கவியல் பாடநூல்களில் அடிக்கடி பயன்படுகின்றன. தருக்க மெய்யியலில், இயல்பான வருவித்தலின் விதிகளே

தருக்கச் செயலிகளின் பொருள்களைத் தருவதாகச் சிலவேளைகளில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன ("நிறுவல் கோட்பாட்டுப் பொருண்மையியல்").

1.4 அட்டவணை மரங்கள்

பல வருவித்தல் முறைமைகள் வாக்கியங்கள் இன் ஒழுங்கமைப்புகளைக் கொண்டு செயல்படுகின்றன; அட்டவணை மரங்கள், குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டு செயல்படுகின்றன. ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு என்பது ஒரு மெய்மதிப்புக் குறியையும் ($\mathbb{T}$ அல்லது $\mathbb{F}$) ஒரு வாக்கியமவையும் கொண்ட சோடி:

$$\mathbb{T}\varphi \text{ அல்லது } \mathbb{F}\varphi.$$

ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது கீழ்நோக்கிக் கிளைக்கும் ஒரு மரத்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டது. அது சில எடுகோள்களுடன் தொடங்கி, அவற்றுக்கு மேலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஒன்றிற்கு அனுமான விதி ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உடன் தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு விதியும் ஒரு கிளையின் முடிவில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்க அனுமதிக்கும்; அல்லது இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ அருகருகே சேர்க்க அனுமதிக்கும். பின்னைய நேர்வில், ஒரு கிளை இரண்டாகப் பிரிந்து, சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் அந்த இரு கிளைகளின் முடிவுகளாகின்றன.

ஒரு கூட்டு குறியிட்ட வாய்பாடுவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதி, அதன் உடனடித் துணை-வாய்பாடுகள் ஆன குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்கிறது. அவை சோடிகளாக வருகின்றன: இரு குறிகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதி. எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge\mathbb{T}$ விதி $\mathbb{T}\varphi \wedge \mathbb{T}\psi$ க்குப் பொருந்துகிறது; $\mathbb{T}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{T}\psi$ என்ற இரு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐயும், $\mathbb{T}\varphi \wedge \mathbb{T}\psi$ ஐக் கொண்ட எந்தக் கிளையின் முடிவிலும் சேர்க்க அது அனுமதிக்கிறது. $\varphi \wedge \mathbb{F}\psi$ விதி $\mathbb{F}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{F}\psi$ ஐ அருகருகே சேர்த்துக் கிளையைப் பிரிக்க அனுமதிக்கிறது. ஓர் அட்டவணை மரம்வின் ஒவ்வொரு கிளையிலும் $\mathbb{T}\varphi$ மற்றும் $\mathbb{F}\varphi$ என்ற பொருந்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் சோடி இருந்தால் அந்த அட்டவணை மரம் மூடியது.

அட்டவணை மரங்கள் ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: எடுகோள்களின்

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

கணத்திற்காக ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்குமானும், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ ஆகுமானும் ஏதோ ஒரு முடிவுறு கணம் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$. எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இதோ:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

ஏதோ சில $\psi_i \in \Gamma$ க்காக, எடுகோள்களின்

$$\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

கணத்திற்கு ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருந்தால், கணம் Γ அட்டவணை மரம் சார்ந்த கணியத்தில் முரணுடையது.

அட்டவணை மரங்கள் ஐ 1950களில் எவர்ட் பெத் மற்றும் யாக்கோ ஹிண்டிக்கா தனித்தனியே உருவாக்கினர்; ரேமண்ட் ஸ்முல்லியன் அவற்றை எளிமைப்படுத்திப் பரவலாக்கினார். ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைப்பது மிகவும் முறையான செயல்முறை என்பதால், அவற்றைப் பயன்படுத்துவது மிக எளிது. அட்டவணை மரங்கள் இன் முறையான இயல்பினால், அவற்றைக் கணினியிலும் செயல்படுத்த முடியும். இருப்பினும், ஓர் அட்டவணை மரம்வை வாசிப்பது பெரும்பாலும் கடினம்; நிறுவல்களுடன் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பையும் சிலவேளைகளில் எளிதாகக் காண முடியாது. இந்த அணுகுமுறை மிகவும் பொதுவானது; பல வெவ்வேறு தருக்கவியல்களுக்கு அட்டவணை மரம் முறைமைகள் உள்ளன. கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் கணத்தை நிறைவுறுத்தும் கட்டமைப்புகள் ஐக் கண்டறியவும் அட்டவணை மரங்கள் உதவுகின்றன: அந்தக் கணம் நிறைவுறத்தக்கது எனில், அதற்கு ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்காது; அதாவது, எந்த அட்டவணை மரம்விலும் ஒரு திறந்த கிளை இருக்கும். அந்தக் கிளையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு விதியும் அதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், நிறைவுறுத்தும் கட்டமைப்புவை அந்தத் திறந்த கிளையிலிருந்து "வாசித்தெடுக்கலாம்." தொடரணிக் கணியத்துடனும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு: சாரத்தில், ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் என்பது தலைகீழாக எழுதப்பட்ட, தொடரணிக் கணியத்தின் சுருக்கப்பட்ட வருவித்தல் ஆகும்.

1.5 அடிகோள் வருவித்தல்கள்

அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் மிகப் பழமையான, மிக எளிய தருக்க வருவித்தல் முறைமைகள். அவற்றின் வருவித்தல்கள் வெறுமனே வாக்கியங்கள் இன் தொடர்கள். வாக்கியங்கள் இன் ஒரு தொடர் சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட வேண்டுமெனில், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ உம் பின்வரும் நிபந்தனைகளில் ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டும்:

1. φ ஓர் அடிகோள்; அல்லது
2. φ , கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் கணம் Γ வின் ஓர் உறுப்பு; அல்லது
3. φ ஓர் அனுமான விதியால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

φ ஓர் அடிகோளாக இருக்க, அது நிலையான வாக்கியம் வார்ப்புருக்கள் சிலவற்றில் ஒன்றின் வடிவில் இருக்க வேண்டும். முதல்-வரிசைத் தருக்கவியலுக்கான சரித்தன்மையும் நிறைவும் கொண்ட வருவித்தல் முறைமையைத் தரும் அடிகோள் வார்ப்புருக்களின் கணங்கள் பல உள்ளன. சில கணங்கள் அவை கட்டுப்படுத்தும் தருக்க இணைப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad \psi \rightarrow (\psi \vee \chi) \quad (\psi \wedge \chi) \rightarrow \psi$$

என்ற வார்ப்புருக்கள் $\rightarrow$, $\vee$ மற்றும் $\wedge$ ஐக் கட்டுப்படுத்தும் பொதுவான அடிகோள்கள். சில அடிகோள் முறைமைகள் அடிகோள்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைந்தபட்சமாக்க நோக்கம்கொள்கின்றன. எந்த இணைப்புகள் முதன்மையானவையாகக் கொள்ளப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, ஒரே ஓர் அடிகோளைக் கொண்ட அடிகோள் முறைமைகளையும் காண முடியும்.

ஓர் அனுமான விதி என்பது, ஒரு வருவித்தல்வில் ஒரு வாக்கியம் ஒன்று நியாயப்படுத்தப்படுவதற்கான போதிய நிபந்தனையை வழங்கும் நிபந்தனைக் கூற்று. மோடஸ் பொனென்ஸ் அத்தகைய மிகப் பொதுவான விதி: φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஏற்கெனவே நியாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், ψ நியாயப்படுத்தப்படுகிறது என்று அது கூறுகிறது. அதாவது, ஒரு வருவித்தல்வில் வாக்கியம் ψ ஐக் கொண்ட ஒரு வரி நியாயப்படுத்தப்பட வேண்டுமெனில், φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும் (ஏதோ ஒரு வாக்கியம் φ க்கு) ψ க்கு முன்னரே அந்த வருவித்தல்வில் இடம்பெற்றிருப்பது போதுமானது. அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட $\vdash$ உறவு பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது: வாக்கியம் φ ஐக் கடைசி வாய்பாடாகக் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \vdash \varphi$ (மேலுள்ள (2) ஆல் நியாயப்படுத்தப்படும் அந்த வருவித்தல்வின் வாக்கியங்கள் கணமாக Γ கொள்ளப்படுகிறது). Γ வெறுமையாக உள்ள, அதாவது வருவித்தல்வின் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் (1) அல்லது (3) ஆல் நியாயப்படுத்தப்படும், ஒரு வருவித்தல் φ க்கு இருந்தால் φ ஒரு தேற்றம். எடுத்துக்காட்டாக, $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$ என்பதைக் காட்டும் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

வரி 1 இல் உள்ள வாக்கியம், $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ என்ற அடிகோளின் வடிவில் உள்ளது (φ மற்றும் ψ ஆகியவற்றின் பங்குகள் இடமாற்றப்பட்டுள்ளன). வரி 2 இல் உள்ள வாக்கியம் $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ என்ற அடிகோளின் வடிவில் உள்ளது. ஆகவே இரு வரிகளும் நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வரி 3 மோடஸ் பொனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது: அதை θ என்று சுருக்கினால், வரி 2 $\chi \rightarrow \theta$ என்ற வடிவில் இருக்கும்; இங்கு χ என்பது $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$, அதாவது வரி 1.

$\Gamma \vdash \perp$ எனில் கணம் Γ முரணுடையது. நிறைவான அடிகோள் முறைமை எந்த φ க்கும் $\perp \rightarrow \varphi$ என்பதையும் நிறுவும். ஆகவே Γ முரணுடையது எனில், எந்த φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

தருக்கவியலுக்கான அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல் முறைமைகளை முதன்முதலில் காட்லோப் ஃபிரேக தமது 1879 ஆம் ஆண்டின் *Begriffsschrift* நூலில் வழங்கினார்; அதனால் அந்நூல் நவீன தருக்கவியலின் முதல் படைப்பாக அடிக்கடி கருதப்படுகிறது. ஆல்ஃபிரட் நார்த் வைட்ஹெட் மற்றும் பெர்ட்ரண்டு ரஸ்ஸல் தமது *Principia Mathematica* நூலிலும், டேவிட் ஹில்பர்ட்டும் அவரது மாணவர்களும் 1920களிலும் அவற்றைச் செம்மைப்படுத்தினர். ஆகவே அவை அடிக்கடி “ஃபிரேக முறைமைகள்” அல்லது “ஹில்பர்ட் முறைமைகள்” எனப்படுகின்றன. ஒரு தருக்கவியலுக்கான அடிகோள் முறைமையைக் கண்டறிவது பெரும்பாலும் எளிது; அந்த வகையில் அவை பலவகைப் பயன்பாட்டுத் திறன் கொண்டவை. வருவித்தல்கள் மிக எளிய கட்டமைப்பையும் ஒன்று அல்லது இரண்டு அனுமான விதிகளையும் மட்டுமே கொண்டிருப்பதால், அவற்றைப் பற்றிய கருத்துகளை நிறுவுவதும் ஒப்பீட்டளவில் எளிது. ஆனால் நடைமுறையில் அவற்றைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம்; அதாவது, நிறுவல்களைக் கண்டறிந்து எழுதுவது கடினம்.

அத்தியாயம் 2

தொடரணிக் கணியம்

2.1 விதிகள் மற்றும் வருவித்தல்கள்

பின்வருவனவற்றில், $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ ஆகியவை வாக்கியங்களின் முடிவுறு தொடர்களைக் குறிப்பனவாக இருக்கட்டும்.

வரையறை 2.1 (தொடரணி). தொடரணி என்பது

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

என்ற வடிவிலான கோவை; இங்கு Γ, Δ ஆகியவை மொழி $\mathcal{L}$ இன் வாக்கியங்களை கொண்ட முடிவுறு (வெறுமையாகவும் இருக்கக்கூடிய) தொடர்கள். Γ முன்தொடர் என்றும், Δ பின்தொடர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு தொடரணியின் உள்ளுணர்வுக் கருத்து இதுவே: முன்தொடரிலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தும் மெய்யெனில், பின்தொடரிலுள்ள வாக்கியங்களில் குறைந்தது ஒன்றாவது மெய். அதாவது, $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_m \rangle$ என்றும் $\Delta = \langle \psi_1, \dots, \psi_n \rangle$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \Rightarrow \Delta$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m) \rightarrow (\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n)$$

மெய். இரண்டு சிறப்பு நேர்வுகள் உள்ளன: Γ வெறுமையாக இருப்பதும் Δ வெறுமையாக இருப்பதும். Γ வெறுமையாக, அதாவது $m = 0$ ஆக இருந்தால், $\Rightarrow \Delta$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\psi_1 \vee \dots \vee \psi_n$ மெய். Δ வெறுமையாக, அதாவது $n = 0$ ஆக இருந்தால், $\Gamma \Rightarrow$ மெய்யாவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\neg(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ மெய். தொடர்புடைய வாக்கியம் செல்லுபடியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அந்தத் தொடரணி செல்லுபடியாகும் என்கிறோம்.

Γ என்பது வாக்கியங்களின் ஒரு தொடர் எனில், Γ தொடரின் வலது முனையில் φ ஐச் சேர்ப்பதால் கிடைப்பதை Γ, φ என்றும் (Γ தொடரின் இடது முனையில் φ ஐச் சேர்ப்பதால் கிடைப்பதை φ, Γ என்றும்) எழுதுகிறோம். Δ வும் வாக்கியங்களின் ஒரு தொடர் எனில், Γ, Δ என்பது அவ்விரு தொடர்களின் இணைத்தொடர்.

வரையறை 2.2 (தொடக்கத் தொடரணி). தொடக்கத் தொடரணி என்பது எந்த வாக்கியம் φ க்கும் பின்வரும் வடிவங்களில் ஒன்றிலுள்ள தொடரணி:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\perp \Rightarrow$

தொடரணிக் கணியத்தின் வருவித்தல்கள் தொடரணிகளின் சில குறிப்பிட்ட மரங்கள். அவற்றின் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் தொடக்கத் தொடரணிகளாக இருக்கும்; ஒரு தொடரணி வேறு ஒன்று அல்லது இரண்டு தொடரணிகளுக்குக் கீழே இருந்தால், அது ஓர் அனுமான விதியால் அவற்றிலிருந்து சரியாகப் பின்வர வேண்டும். **LK** க்கான விதிகள் இரு முதன்மை வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: தருக்க விதிகள் மற்றும் கட்டமைப்பு விதிகள். கீழ்த் தொடரணியில் φ மற்றும்/அல்லது ψ ஐக் கொண்ட வாக்கியம் ஒன்றுக்குரிய முதன்மைச் செயலி பெயரால் தருக்க விதிகள் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு விதிக்கும் இரண்டு வடிவங்கள் உண்டு: செயலி கொண்ட வாக்கியம் இடப்புறத்தில் உள்ள தொடரணியை அனுமானிக்கும் ஒரு வடிவமும், அந்த வாக்கியம் வலப்புறத்தில் உள்ள தொடரணியை அனுமானிக்கும் ஒரு வடிவமும்.

2.2 கூற்று விதிகள்

¬ க்கான விதிகள்

$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$	$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg R$
---	---

∧ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$
$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$	

∨ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$
	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$

→ க்கான விதிகள்

$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$	$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$
--	--

2.3 அளவையடை விதிகள்

∀ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$
---	---

∀L இல், t என்பது ஒரு மூடிய சொல் (அதாவது, மாறிகள் இல்லாத சொல்). ∀R இல், a என்பது ∀R விதியின் கீழ்த் தொடரணியில் எங்கும் இடம்பெறக் கூடாத ஒரு மாறிலிக் குறி. ∀R அனுமானத்தின் a ஐ தனிமாறி என்கிறோம்.¹

∃ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$	$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$
---	---

இங்கும் t என்பது ஒரு மூடிய சொல்; a என்பது ∃L விதியின் கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. ∃L அனுமானத்தின் a ஐ தனிமாறி என்கிறோம்.

∀R அல்லது ∃L அனுமானத்தின் தனிமாறி கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது.

φ என்பது மாறி x கட்டின்றி இடம்பெறும் ஒரு வாய்பாடு எனில், அதை $\varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம் என்ற மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில், $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். ஆகவே ∃R விதியை இவ்வாறும் எழுதலாம்:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi} \exists R$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதைக் கவனிக்க; எடுத்துக்காட்டாக, φ என்பது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். ஆகவே, $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$

இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ ஐ அனுமானிப்பது ∃R இன் சரியான பயன்பாடு.

முன்கோளில் இடம்பெறும் t இன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட

இடங்களை, கட்டுண்ட மாறி x ஆல் "பிரதியிடலாம்"; எல்லா இடங்களையும்

அவ்வாறு பிரதியிட வேண்டியதில்லை. ஆனால் ∀R மற்றும் ∃L இன் தனிமாறி

நிபந்தனைகள், மாறிலிக் குறி a என்பது φ இல் இடம்பெறக் கூடாது எனக்

கோருகின்றன. ஆகவே $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ இலிருந்து $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ ஐ ∀R கொண்டு சரியாக அனுமானிக்க முடியாது.

¹மேலுள்ள விதியில் a என்பது ஒரு மாறிலிக் குறி ஆக இருந்தாலும், வரலாற்றுக் காரணங்களால் "தனிமாறி" என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம்.

$\exists R$ மற்றும் $\forall L$ இல் சொல் t மீது எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. மறுபுறம், $\exists L$ மற்றும் $\forall R$ விதிகளில், மேல்த் தொடரணியிலுள்ள $\varphi(a)$ க்கு வெளியே மாறிலிக் குறி a எங்கும் இடம்பெறக் கூடாது எனத் தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மையுடையதாக, அதாவது செல்லுபடித் தொடரணிகளை மட்டுமே வருவிக்க இயலுமாறு இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தேவை. இந்த நிபந்தனை இல்லாவிட்டால், பின்வருவன அனுமதிக்கப்படும்:

$$\frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} * \exists L}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R \quad \frac{\frac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} * \forall R}{\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \exists L$$

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ செல்லுபடியாகாது.

2.4 கட்டமைப்பு விதிகள்

ஒரு தொடரணியின் இடப்புறத்திலும் வலப்புறத்திலும் உள்ள வாக்கியங்களை மறுவரிசைப்படுத்த மேலும் சில விதிகள் தேவை. ஒரு தருக்க விதி செயல்படும் முன்கோளிலுள்ள வாக்கியங்கள் முற்றிலும் இடது முனையிலோ வலது முனையிலோ இருக்க வேண்டும் என்பதால், வாக்கியங்களை தேவையான இடத்திற்கு நகர்த்தும் “இடமாற்ற” விதி தேவை. சிலவேளைகளில் ஒரே மாதிரியான இரண்டு வாக்கியங்களை ஒன்றாகச் சுருக்கவும், இரு புறங்களில் எதிலாவது ஒரு வாக்கியம் ஒன்றைச் சேர்க்கவும் இயல்வதும் முக்கியம்.

தளர்த்தல்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} WL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} WR$$

சுருக்கல்

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} CL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} CR$$

இடமாற்றம்

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} XL \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} XR$$

தளர்த்தல், சுருக்கல், இடமாற்றம் ஆகிய அனுமானங்களின் தொடர் பெரும்பாலும் இரட்டை அனுமானக் கோடுகளால் குறிக்கப்படும். “வெட்டு” எனப்படும் பின்வரும் விதி கண்டிப்பாகத் தேவைப்படுவதில்லை; ஆனால் வருவித்தல்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதையும் இணைப்பதையும் மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

2.5 வருவித்தல்கள்

ஒரு தொடக்கத் தொடரணி எப்படி இருக்கும் என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் வழங்கியுள்ளோம். தொடரணிக் கணியத்தின் வருவித்தல்கள் இவற்றிலிருந்து மீள்வரையறையாக உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு வருவித்தல்வம் தனித்த ஒரு தொடக்கத் தொடரணியாக இருக்கும்; அல்லது ஓர் அனுமானத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருவித்தல்கள் ஐக் கொண்டிருக்கும்.

வரையறை 2.3 (LK வருவித்தல்). ஒரு தொடரணி S இன் **LK**-வருவித்தல் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் தொடரணிகளின் முடிவுறு மரம்:

1. மரத்தின் உச்சியிலுள்ள தொடரணிகள் தொடக்கத் தொடரணிகள்.
2. மரத்தின் அடியிலுள்ள தொடரணி S .
3. மரத்தில் S தவிர உள்ள ஒவ்வொரு தொடரணியும், அந்தத் தொடரணிக்கு நேராகக் கீழே நிற்கும் முடிவைக் கொண்ட ஓர் அனுமான விதியின் சரியான பயன்பாட்டுக்கு முன்கோளாக இருக்கும்.

அப்போது S ஐ அந்த வருவித்தலின் இறுதித் தொடரணி என்றும், S **LK** இல் வருவிக்கத்தக்க (அல்லது **LK**-வருவிக்கத்தக்க) என்றும் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.4. ஒவ்வொரு தொடக்கத் தொடரணியும், எடுத்துக்காட்டாக $\chi \Rightarrow \chi$, ஒரு வருவித்தல். இதற்கு, எடுத்துக்காட்டாக, WL விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய வருவித்தலை பெறலாம்:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

ஆனால் இந்த விதி பொதுவானது: விதியிலுள்ள φ ஐ எந்தவொரு வாக்கியத்தால், எடுத்துக்காட்டாக θ ஆலும், மாற்றலாம். அதன் முன்கோள் நமது தொடக்கத் தொடரணி $\chi \Rightarrow \chi$ உடன் பொருந்தினால், Γ, Δ ஆகிய இரண்டும் வெறுமனே χ என்றும், முடிவு $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ என்றும் அமையும். ஆகவே பின்வருவது ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}$$

இப்போது இடப்புறத்திலுள்ள இரண்டு வாக்கியங்களை இடமாற்ற அனுமதிக்கும் XL போன்ற மற்றொரு விதியைப் பயன்படுத்தலாம். ஆகவே பின்வருவதும் சரியான வருவித்தல்:

$$\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}$$

இந்த விதியின் பயன்பாட்டில், விதி

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta}, \text{XL}$$

என்று வழங்கப்பட்டது; Γ, Π ஆகிய இரண்டும் வெறுமையாகவும், Δ என்பது χ ஆகவும், φ, ψ ஆகியவற்றின் பங்குகளை முறையே θ, χ ஆகியவை வகிப்பனவாகவும் இருந்தன. இதேபோன்ற முறையில்,

$$\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}$$

என்பதும் ஒரு வருவித்தல் என்று காண்கிறோம்.

இப்போது இந்த இரண்டு வருவித்தல்களை எடுத்து $\wedge R$ கொண்டு இணைக்கலாம். அந்த விதி:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

நமது நேர்வில், முன்கோள்களுடன் முடியும் வருவித்தல்களின் இறுதித் தொடரணிகளோடு விதியின் முன்கோள்கள் பொருந்த வேண்டும். இதன் பொருள் Γ என்பது χ, θ, Δ வெறுமை, φ என்பது χ, ψ என்பது θ . ஆகவே அனுமானம் சரியாக இருக்க வேண்டுமெனில், அதன் முடிவு $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$.

$$\frac{\frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL} \quad \frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta} \wedge R$$

முன்கோள்களை மறுவரிசையிலும் அமைக்கலாம்; அப்போது φ என்பது θ ஆகவும், ψ என்பது χ ஆகவும் இருக்கும்.

$$\frac{\frac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta} \text{WL} \quad \frac{\frac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi} \text{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi} \text{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi} \wedge R$$

2.6 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 2.5. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணிக்கு ஓர் **LK**-வருவித்தல் தருக. விரும்பிய இறுதித் தொடரணியை வருவித்தலின் அடியில் எழுதுவதிலிருந்து தொடங்குகிறோம்.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}$$

அடுத்து, இந்த வடிவிலான கீழ்த் தொடரணியைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமான வகை எது என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும். அது ஒரு கட்டமைப்பு விதியாக இருக்கலாம்; எனினும் முதலில் ஒரு தருக்க விதியைத் தேடுவது நல்லது. கீழ்த் தொடரணியில் இடம்பெறும் ஒரே தருக்க இணைப்பு $\wedge$. ஆகவே நாம் ஓர் $\wedge$ விதியைத் தேடுகிறோம்; மேலும் $\wedge$ குறி முன்தொடரில் இருப்பதால் $\wedge L$ விதியைப் பார்க்கிறோம்.

$$\overline{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

$\wedge L$ அனுமானத்தின் மேல்த் தொடரணி எதுவாக இருக்கலாம் என்பதற்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன: $\varphi \Rightarrow \varphi$ அல்லது $\psi \Rightarrow \varphi$. தெளிவாக, $\varphi \Rightarrow \varphi$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி; இது நமக்கு வேண்டிய நல்ல முடிவு. ஆனால் $\psi \Rightarrow \varphi$ பொதுவாக வருவிக்கத்தக்கதல்ல. மேல்த் தொடரணியை நிரப்புகிறோம்:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L$$

இப்போது $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ தொடரணிக்குச் சரியான **LK**-வருவித்தல் கிடைத்துவிட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 2.6. $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ தொடரணிக்கு ஓர் **LK**-வருவித்தல் தருக. விரும்பிய இறுதித் தொடரணியை வருவித்தலின் அடியில் எழுதுவதிலிருந்து தொடங்குக.

$$\overline{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi}$$

இந்த இறுதித் தொடரணியைத் தரக்கூடிய ஒரு தருக்க விதியைக் கண்டறிய, அதிலுள்ள $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ ஆகிய தருக்க இணைப்புகளைப் பார்க்கிறோம். இப்போது $\vee$, $\rightarrow$ ஆகியவற்றை மட்டுமே கவனிக்கிறோம்; ஏனெனில் அவை இறுதித் தொடரணியிலுள்ள வாக்கியங்களின் முதன்மைச் செயலிகள். $\neg$ மற்றோர் இணைப்பின் எல்லைக்குள் இருப்பதால் அதை பிறகு கையாளலாம். ஆகவே இறுதி அனுமானத்திற்கான தருக்க விதிகளாக $\vee L$, $\rightarrow R$ ஆகியவை நமக்கு உள்ளன. உண்மையில் எதையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்; ஆனால் இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிவதைச் சற்றுத் தள்ளிப்போட உதவுகிறது என்பதற்காகவேனும் $\rightarrow R$ விதியைத் தேர்ந்தெடுப்போம். இந்தக் கீழ்த் தொடரணியை விளைவிக்கக்கூடிய $\rightarrow R$ அனுமானங்களின் வடிவத்தின்படி, அது பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும்:

$$\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$\neg\varphi \vee \psi$ ஐ முன்தொடரின் வெளி முனைக்கு நகர்த்தினால், $\vee L$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். அதன் படிவத்தின்படி இது பின்வருமாறு இரண்டு மேல்த் தொடரணிகளாகப் பிரிய வேண்டும்:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \vee L}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

தொடக்கத் தொடரணிகளை நோக்கி மேலே செல்ல முயல்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்க; நாம் அவற்றுக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டோம்! வலது கிளை, ஒரு தொடக்கத் தொடரணியிலிருந்து ஒரு தளர்த்தலும் ஓர் இடமாற்றமும் செய்தால் போதும்; அத்துடன் அது முடிந்துவிடும்:

$$\frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} \text{WL}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \text{XL}}{\frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} \text{XR}} \rightarrow R$$

இப்போது இடது கிளையைப் பார்ப்போம். எந்தவொரு வாக்கியத்தில் இடம்பெறும் ஒரே தருக்க இணைப்பு, முன்தொடர் வாக்கியங்களில் உள்ள $\neg$ குறியே. எனவே $\neg L$ விதியின் ஒரு நேர்வைத் தேடுகிறோம்.

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \neg L}{\frac{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi} XR} \rightarrow R$$

வலது கிளையை முடித்ததைப் போலவே, இந்த இடது கிளையையும் முடிக்க ஒரு தளர்த்தலும் ஓர் இடமாற்றமும் மட்டுமே தேவை.

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi} WR}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi} XR}{\frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi} XR} \rightarrow R$$

எடுத்துக்காட்டு 2.7. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ தொடரணிக்கு ஓர் **LK**-வருவித்தல் தருக. மேலே பயன்படுத்திய முறைகளைப் பின்பற்றி, விரும்பிய இறுதித் தொடரணியை அடியில் எழுதுவதிலிருந்து தொடங்குகிறோம்.

$$\frac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

இறுதித் தொடரணியிலுள்ள வாக்கியங்களின் பயன்படுத்தத்தக்க முதன்மை இணைப்புகள் $\vee$ குறியும் $\neg$ குறியும். இங்கு $\vee L$ அல்லது $\neg R$ விதிகளில் எதைப் பயன்படுத்தினாலும் இயலும்; ஆனால் உடனே இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிவதைத் தவிர்க்க $\neg R$ விதியிலிருந்து தொடங்குகிறோம்:

$$\frac{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

இப்போது $\wedge L$, $\vee L$ ஆகியவற்றில் எதைப் பார்ப்பது என்ற தேர்வு உள்ளது. $\wedge L$ விதியைப் பயன்படுத்தினால் என்ன நிகழ்கிறது என்று பார்ப்போம்:

$\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ தொடரணியிலிருந்தோ $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ தொடரணியிலிருந்தோ தொடங்கலாம். இந்த வருவித்தல் φ, ψ ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரை சமச்சீராக இருப்பதால், முந்தையதைத் தேர்ந்தெடுப்போம்:

$$\frac{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)} \neg R$$

வருவித்தலை தொடர்ந்து நிரப்பும்போது ஒரு சிக்கல் தோன்றுகிறது:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \Rightarrow} \vee L}{\frac{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow} \wedge L} \neg R$$

வலது கிளையின் உச்சியை மேலும் குறைக்க இயலாது; கட்டமைப்பு அனுமானங்கள் வழியாகவும் அதை ஒரு தொடக்கத் தொடரணியாக மாற்ற இயலாது. ஆகவே இது சரியான பாதையல்ல. எனவே மேலே $\wedge L$ விதியைப் பயன்படுத்தியது பிழை. அதற்கு முந்தைய நிலைக்குத் திரும்பி, அதற்கு மாற்றாக $\vee L$ விதியைச் செயல்படுத்தினால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg\phi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{} \quad \frac{}{\neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{} \vee L}{\neg\phi \vee \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow} \text{XL}}{\phi \wedge \psi, \neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow} \neg R$$

முன்பு செய்ததுபோல் ஒவ்வொரு கிளையையும் நிறைவுசெய்தால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\frac{}{\phi \Rightarrow \phi} \wedge L}{\phi \wedge \psi \Rightarrow \phi} \neg L \quad \frac{\frac{}{\psi \Rightarrow \psi} \wedge L}{\phi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \neg L}{\neg\phi, \phi \wedge \psi \Rightarrow \quad \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow} \vee L$$

$$\frac{\frac{\neg\phi \vee \neg\psi, \phi \wedge \psi \Rightarrow}{\phi \wedge \psi, \neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow} \text{XL}}{\neg\phi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\phi \wedge \psi)} \neg R$$

(இந்தப் படிகளில் $\wedge$ விதிகளை $\neg$ விதிகளுக்குக் கீழே செயல்படுத்தியிருந்தாலும் சரியான வருவித்தல் ஒன்றைப் பெற்றிருப்போம்.)

எடுத்துக்காட்டு 2.8. இதுவரை சுருக்கல் விதியைப் பயன்படுத்தவில்லை; ஆனால் சில நேரங்களில் அது தேவை. அதற்கான எடுத்துக்காட்டு இதோ. $\Rightarrow \phi \vee \neg\phi$ ஐ நிறுவ விரும்புகிறோம் என்க. $\vee R$ ஐ எதிர்த்திசையில் பயன்படுத்தினால் பின்வரும் இரண்டு வருவித்தல்களில் ஒன்று கிடைக்கும்:

$$\frac{\frac{}{\Rightarrow \phi} \vee R}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi} \quad \frac{\frac{}{\phi \Rightarrow} \neg R}{\Rightarrow \neg\phi} \vee R$$

இவற்றில் எதுவும் தொடக்கத் தொடரணியில் முடிவதில்லை. ஒரு வாக்கியம் ஒன்றின் இரண்டு படிகளை ஒன்றாக இணைக்கச் சுருக்கல் விதி உதவுகிறது என்பதை உணர்வதே உத்தி. ஒரு நிறுவலைத் தேடும்போது, அதாவது அடியிலிருந்து உச்சிக்குச் செல்லும்போது, முன்கோளில் $\phi \vee \neg\phi$ இன் ஒரு படியைத் தக்கவைக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக,

$$\frac{\frac{}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi} \vee R}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi \vee \neg\phi} \text{CR}$$

இப்போது $\vee R$ ஐ இரண்டாவது முறையாகப் பயன்படுத்தி $\neg\phi$ ஐயும் பெறலாம்; இது முழுமையான வருவித்தல் ஒன்றுக்கு இட்டுச்செல்கிறது.

$$\frac{\frac{\phi \Rightarrow \phi}{\Rightarrow \phi, \neg\phi} \neg R}{\Rightarrow \phi, \phi \vee \neg\phi} \vee R$$

$$\frac{\Rightarrow \phi, \phi \vee \neg\phi}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi} \text{XR}$$

$$\frac{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi, \phi \vee \neg\phi} \vee R$$

$$\frac{}{\Rightarrow \phi \vee \neg\phi} \text{CR}$$

பயிற்சி 2.1. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi.$
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi).$
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi.$

பயிற்சி 2.2. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow \varphi \rightarrow \chi.$
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi.$
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$
4. $\psi \rightarrow \varphi \Rightarrow \neg\varphi \rightarrow \neg\psi.$
5. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi.$
7. $\varphi \rightarrow \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi).$
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \chi).$
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi.$
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi).$
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi).$
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi).$

பயிற்சி 2.3. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow \varphi.$
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow \psi.$
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \Rightarrow (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \Rightarrow \varphi.$
8. $\Rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

(இவை அனைத்திற்கும் CR விதி தேவை.)

2.7 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 2.9. $\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)$ தொடரணிக்கு ஓர் LK-வருவித்தல் தருக.

அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; சில நேரங்களில் குறிப்பிட்ட அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றிப் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பொதுவாகத் தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்ட விதிகளை முதலில் கையாள முயல்வது உதவும்; முடிக்கப்பட்ட நிறுவலில் அவை கீழே இருக்கும். மேலும், அடுத்து வருவதை முன்கூட்டியே பார்த்து, தொடக்கத் தொடரணி எவ்வாறு இருக்கும் என்று ஊகிக்க முயல்வதும் நல்லது. நமது நேர்வில் அது $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ போன்று இருக்க வேண்டும். ஆகவே அளவையடை விதிகளை "எதிர்த்திசையில்" பயன்படுத்தும்போது, $\forall$ விதிக்கும் $\exists$ விதிக்கும் ஒரே சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்; அதை a என்று அழைப்போம். ஒவ்வொரு விதிக்கும் வேறு சொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்தால் $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ போன்ற ஒன்று கிடைக்கும்; அது வருவிக்கத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவு. வழக்கம்போல் பின்வருமாறு எழுதத் தொடங்குகிறோம்:

$$\overline{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}$$

$\exists L$ விதியையோ $\neg R$ விதியையோ செயல்படுத்தலாம். $\exists L$ விதி தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்டது என்பதால் அதைத் தாமதிக்காமல் கையாள்வது நல்லது; ஆகவே முதலில் அதையே செய்வோம்.

$$\frac{\overline{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)}}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

$\neg L$, $\neg R$ விதிகளை எதிர்த்திசையில் பயன்படுத்தினால் கிடைப்பது:

$$\frac{\frac{\overline{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

இப்போது நமக்குள்ள ஒரே தேர்வு $\forall L$ விதியைச் செயல்படுத்துவதுதான். இந்த விதி தனிமாறிக் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாததால் எந்தத் தடையும் இல்லை. $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ என்ற வடிவிலான ஒரு தொடக்கத் தொடரணியைப் பெற முயல்கிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்க. ஆகவே விதியைப் பயன்படுத்தும்போது φ இன் இடமதிப்பாக a ஐத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

$$\frac{\frac{\overline{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)} \forall L}{\neg \varphi(a), \forall x \varphi(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x \varphi(x), \neg \varphi(a) \Rightarrow} XL}{\neg \varphi(a) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \neg R}{\exists x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \forall x \varphi(x)} \exists L$$

குறிப்பாக அளவையடைகளைக் கையாளும்போது, இந்த நிலையில் தனிமாறி நிபந்தனை மீறப்படவில்லை என்பதை இருமுறை சரிபார்ப்பது அவசியம். நாம் பயன்படுத்திய விதிகளில் $\exists$ மட்டுமே தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்டது; மேலும் அதன் தனிமாறி a அதன் கீழ்த் தொடரணியில், அதாவது இறுதித் தொடரணியில், இடம்பெறவில்லை. எனவே இது சரியான வருவித்தல்.

பயிற்சி 2.4. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\Rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \Rightarrow \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\Rightarrow \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 2.5. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \Rightarrow \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\Rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(இவை அனைத்திற்கும் CR விதி தேவை.)

2.8 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுற்றத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட தொடரணிகளின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை ஐச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 2.10 (தேற்றங்கள்). ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Rightarrow \varphi$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று **LK** இல் இருந்தால், அந்த வாக்கியம் ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 2.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). ஒரு வாக்கியம் φ என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம். இதன் பொருள், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு உட்கணமும், Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களின் Γ'_0 என்ற தொடரும் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ ஐ

வருவிக்க என்பதாகும். φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல என்றால் $\Gamma \not\vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

சுருக்கல், தளர்த்தல், இடமாற்றம் ஆகிய விதிகளால் Γ'_0 இல் உள்ள வாக்கியங்களின் வரிசையும் எண்ணிக்கையும் பொருட்டல்ல: $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணி வருவிக்கத்தக்க எனில், Γ'_0 இலுள்ள அதே வாக்கியங்களை கொண்ட எந்த Γ''_0 க்கும் $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$ தொடரணியும் வருவிக்கத்தக்க. எடுத்துக்காட்டாக, $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ எனில், $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$, $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ ஆகிய இரண்டும் Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களை மட்டுமே கொண்ட தொடர்கள். ஒன்றைக் கொண்ட ஒரு தொடரணி வருவிக்கத்தக்கது எனில் மற்றொன்றைக் கொண்ட தொடரணியும் அவ்வாறே; எடுத்துக்காட்டாக:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \hline \psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \psi, \chi \Rightarrow \varphi \\ \hline \chi, \psi \Rightarrow \varphi \\ \hline \chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi \end{array} \begin{array}{l} \text{CL} \\ \text{XL} \\ \text{WL} \end{array}$$

இனிமேல் Γ_0 என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு முடிவுறு கணமாக இருந்தால், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்பது முன்தொடரில் Γ_0 விலுள்ள வாக்கியங்களின் ஒரு தொடரைக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு தொடரணி என்று கூறுவோம்; தேவையான சுருக்கல்கள், இடமாற்றங்கள், தளர்த்தல்கள் ஆகியவற்றை மறைமுகமாகச் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

வரையறை 2.12 (முரணின்மை). Γ என்ற வாக்கியக் கணம் முரணுடையது என்பது, $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ஐ வருவிக்க என்பதாகும். Γ முரணுடையதல்ல எனில், அதாவது ஒவ்வொரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கும் **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ஐ வருவிக்க இயலாது எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 2.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். தொடக்கத் தொடரணி $\varphi \Rightarrow \varphi$ வருவிக்கத்தக்க; மேலும் $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$. □

கூற்று 2.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்க. அதாவது, $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ வருவிக்கத்தக்க. $\Gamma \subseteq \Delta$ என்பதால், Γ_0 ஆனது Δ வின் முடிவுறு உட்கணமும் ஆகும். ஆகவே $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் வருவித்தல் ஆனது $\Delta \vdash \varphi$ என்பதையும் காட்டுகிறது. □

கூற்று 2.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஒரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ உம், $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_0 உம் உள்ளன. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், ஏதோவொரு முடிவுறு $\Delta_0 \subseteq \Delta$ க்கு $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_1 உள்ளது. பின்வரும் வருவித்தலை கருதுக:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ என்பதால், இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

குறிப்பாக, $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில் $\Gamma \vdash \psi$ என்பது இதன் பொருள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 2.16. Γ முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 2.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ தொடரணிக்கு ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. இதனால் $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ முரணுடையது எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow$ ஐ வருவிக்க. ஆனால் அப்போது Γ_0, Γ வின் முரணுடைய ஒரு முடிவுறு உட்கணமாகும். $\square$

2.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 2.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். **LK** ஆனது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$, $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ஆகியவற்றை வருவிக்க எனுமாறு முடிவுறு $\Gamma_0, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ உள்ளன. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் **LK**-வருவித்தலை π_0 என்றும், $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ இன் **LK**-வருவித்தலை π_1 என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால், $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

கூற்று 2.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது, $\Gamma \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_0 உள்ளது. ஒரு $\neg L$ விதியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம்; அதாவது, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

$\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது எனில், $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் π_1 உள்ளது. பின்வருவது $\Gamma \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut}}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{Cut}$$

$\square$

பயிற்சி 2.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 2.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் π ஒன்று உள்ளது. $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ தொடரணியும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma_0 \Rightarrow \varphi}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut} \quad \frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\neg\varphi \in \Gamma, \Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்பதால், இது Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

கூற்று 2.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணங்களும், முறையே $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$, $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ஆகியவற்றின் **LK**-வருவித்தல்கள் π_0, π_1 உம் உள்ளன. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi} \neg R \quad \frac{\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma, \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால், $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

2.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

தொடரணிக் கணியத்தின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 2.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi, \varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi} \wedge L$$

2. $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் இதோ:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

□

கூற்று 2.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைத் தருகிறோம்:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \quad \frac{\frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow} \neg L}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \vee L$$

(இரட்டைப் அனுமானக் கோடுகள் பல தளர்த்தல், சுருக்கல், இடமாற்ற அனுமானங்களைக் குறிக்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்க.)

2. $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi, \psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளுக்கும் வருவித்தல்கள் உள்ளன:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R \quad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

□

கூற்று 2.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \quad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi, \varphi \Rightarrow \psi} \rightarrow L$$

2. $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi, \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரு தொடரணிகளும் வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} XL}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi} WR \quad \frac{\frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi} WL}{\psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

□

2.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளைத் தொடரணிக் கணிய விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 2.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். ஏதோவொரு முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ இன் **LK**-வருவித்தல் ஒன்றை π_0 என்க. ஒரு $\forall R$ அனுமானத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். ஏனெனில் c ஆனது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால் தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது. □

கூற்று 2.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. $\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\varphi(t) \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

2. $\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ தொடரணி வருவிக்கத்தக்க:

$$\frac{\varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)}{\forall x \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)} \forall L$$

□

2.12 சரித்தன்மை

தொடரணிக் கணியம் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. ஆகவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உத்தரவாதப் பாதுகாப்புப் பண்பாகும். எந்த நிறுவல் கோட்பாட்டுப் பண்பைக் குறித்துப் பேசுகிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியாகும்;

2. ஒரு வாக்கியம் வேறு சிலவற்றிலிருந்து வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தகாதது.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது; அது அளவுக்கு மீறி வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் இன்றியமையாதது.

இந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்புகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட தொடரணிகளின் தொடரணிக் கணிய வருவிக்கத்தக்கதன்மை வழியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே மேலுள்ள (1)–(3) ஐ நிறுவ, வருவிக்கத்தக்க தொடரணிகளின் பொருண்மைப் பண்புகள் குறித்த ஒன்றை நிறுவ வேண்டும். ஒரு தொடரணி செல்லுபடியாகும் என்பதன் பொருளை முதலில் வரையறுத்து, ஒவ்வொரு வருவிக்கத்தக்க தொடரணியும் செல்லுபடியாகும் என்பதைக் காட்டுவோம். பின்னர் இந்த முடிவிலிருந்து (1)–(3) துணைவிளைவுகளாகப் பின்வரும்.

வரையறை 2.27. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்ற தொடரணியை நிறைவுறுத்துகிறது என்பது, ஏதோவொரு $\varphi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \varphi$ அல்லது ஏதோவொரு $\varphi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \not\models \varphi$ என்பதாகும். ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் ஒரு தொடரணியை நிறைவுறுத்தினால், அந்தத் தொடரணி செல்லுபடியாகும்.

தேற்றம் 2.28 (சரித்தன்மை). LK ஆனது $\Theta \Rightarrow \Xi$ ஐ வருவிக்க எனில், $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

நிறுவல். $\Theta \Rightarrow \Xi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றை π என்க. π இலுள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை n மீது தொகுத்தறிகிறோம்.

அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 எனில், π ஒரு தொடக்கத் தொடரணியை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு தொடக்கத் தொடரணி $\varphi \Rightarrow \varphi$ உம் வெளிப்படையாகச் செல்லுபடியாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு $\mathcal{M}$ க்கும், $\mathcal{M} \models \varphi$ அல்லது $\mathcal{M} \not\models \varphi$.

அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 ஐவிடப் பெரியது எனில், அடிமட்ட அனுமானத்தின் வகைக்கு ஏற்ப நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம். எந்த முன்கோளின் வருவித்தலில் உள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கையும் n ஐவிடச் சிறியது. ஆகவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், அந்த அனுமானத்தின் முன்கோள்கள் செல்லுபடியாகும் என்று கொள்ளலாம். முதலில் ஒரே முன்கோளைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் ஒரு தளர்த்தல். அப்போது $\Theta \Rightarrow \Xi$ என்பது, கடைசி அனுமானம் WL எனில் $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$; அது WR எனில் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$. மேலும் வருவித்தல் பின்வருவனவற்றில் ஒன்றில் முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும். அதாவது, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ க்கும், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது, அல்லது $\Gamma \models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ உள்ளது.

ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$ எனில், $\Theta = \varphi, \Gamma$ என்பதால் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும்; எனவே ஏதோவொரு $\chi \in \Theta$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$. அதேபோல், ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$ எனில், $\chi \in \Xi$ என்பதால் ஏதோவொரு $\chi \in \Xi$ க்கு $\Gamma \models \chi$. எனவே $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

2. கடைசி அனுமானம் $\neg L$: அப்போது கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$; அதன் முடிவு $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$. அதாவது, வருவித்தல் பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

மேலும் $\Theta = \neg\varphi, \Gamma, \Xi = \Delta$.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும். அதாவது ஒவ்வொரு Γ க்கும், (a) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \not\models \chi$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$, அல்லது (c) $\Gamma \models \varphi$. $\Theta \Rightarrow \Xi$ உம் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். Γ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கொள்க. (a) நிலவினால், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது; ஆனால் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும். (b) நிலவினால், $\Gamma \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது; ஆனால் $\chi \in \Xi$ உம் ஆகும். இறுதியாக, $\Gamma \models \varphi$ எனில், $\Gamma \not\models \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ என்பதால், $\Gamma \not\models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Theta$ உள்ளது. எனவே $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும்.

3. கடைசி அனுமானம் $\neg R$: பயிற்சி.
4. கடைசி அனுமானம் $\wedge L$: இதில் இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன. முன்கோளின் இடப்புறத்திலுள்ள φ இலிருந்தோ ψ இலிருந்தோ இடப்புறத்தில் $\varphi \wedge \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வில் π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

இங்கு $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma, \Xi = \Delta$. ஒரு கட்டமைப்பு Γ ஒன்றைக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\Gamma \not\models \varphi$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\Gamma \models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\Gamma \models \chi$. (a) நேர்வில் $\Gamma \not\models \varphi \wedge \psi$; ஆகவே $\Gamma \not\models \chi$

எனுமாறு $\chi \in \Theta$ உள்ளது; அந்த வாக்கியம் $\varphi \wedge \psi$. (b) நேர்வில், $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது; மேலும் $\chi \in \Theta$ உம் ஆகும். (c) நேர்வில், $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது; $\Xi = \Delta$ என்பதால் $\chi \in \Xi$ உம் ஆகும். ஆகவே ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும். ψ இலிருந்து $\varphi \wedge \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது; φ க்குப் பதிலாக ψ வருகிறது.

5. கடைசி அனுமானம் $\vee R$: இதில் இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன. முன்கோளின் வலப்புறத்திலுள்ள φ இலிருந்தோ ψ இலிருந்தோ வலப்புறத்தில் $\varphi \vee \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வில் π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

இப்போது $\Theta = \Gamma, \Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. ஒரு கட்டமைப்பு நீ ஒன்றைக் கருதுக. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\text{நீ} \models \varphi$, அல்லது (b) $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது, அல்லது (c) $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ உள்ளது. (a) நேர்வில், $\text{நீ} \models \varphi \vee \psi$. (b) நேர்வில், $\text{நீ} \neq \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma$ உள்ளது. (c) நேர்வில், $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta$ உள்ளது. ஆகவே ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$ ஐ, அதாவது $\Theta \Rightarrow \Xi$ ஐ, நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\Theta \Rightarrow \Xi$ செல்லுபடியாகும். ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது; φ க்குப் பதிலாக ψ வருகிறது.

6. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow R$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

மீண்டும், முன்கோள் செல்லுபடியாகும் என்று தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் கூறுகிறது; முடிவும் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். தன்னிச்சையான நீ ஒன்றைக் கொள்க. $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், பின்வரும் நேர்வுகளில் குறைந்தது ஒன்று நிலவும்: (a) $\text{நீ} \neq \varphi$, (b) $\text{நீ} \models \psi$, (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\text{நீ} \neq \chi$, அல்லது (d) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\text{நீ} \models \chi$. (a), (b) நேர்வுகளில் $\text{நீ} \models \varphi \rightarrow \psi$; ஆகவே $\text{நீ} \models \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ உள்ளது. (c) நேர்வில் ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\text{நீ} \neq \chi$. (d) நேர்வில் ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\text{நீ} \models \chi$. ஒவ்வொரு நேர்விலும், நீ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. நீ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$ செல்லுபடியாகும்.

7. கடைசி அனுமானம் $\forall I$: அப்போது ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ உம் மூடிய சொல் t உம் இருந்து, π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ என்ற முடிவு செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. முன்கோள் $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், (a) $\mathcal{M} \models \varphi(t)$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$. (a) நேர்வில் மூடிய சொல் இடைநிறுத்தலுக்கான அளவையடை மெய்ப்பொருளியல் விதி படி, $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. ஆனால் $\mathcal{M} \models \varphi(t)$ என்பதால், $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. (b), (c) நேர்வுகளிலும் $\mathcal{M}$ ஆனது $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது. $\mathcal{M}$ தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், $\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ செல்லுபடியாகும்.

8. கடைசி அனுமானம் $\exists R$: பயிற்சி.

9. கடைசி அனுமானம் $\forall R$: அப்போது ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ உம் ஒரு மாறிலிக் குறி a உம் இருந்து, π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall R$$

இங்கு தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது; அதாவது a ஆனது $\varphi(x)$, Γ , Δ ஆகியவற்றில் இடம்பெறாது. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள் செல்லுபடியாகும். முடிவும் செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். அதாவது எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும், (a) $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, அல்லது (b) ஏதோவொரு $\chi \in \Gamma$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$, அல்லது (c) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ என்று காட்ட வேண்டும்.

$\mathcal{M}$ தன்னிச்சையான கட்டமைப்பு என்க. (b) அல்லது (c) நிலவினால் முடிந்தது. இரண்டும் நிலவவில்லை என்க: ஒவ்வொரு $\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M} \models \chi$; ஒவ்வொரு $\chi \in \Delta$ க்கும் $\mathcal{M} \not\models \chi$. (a), அதாவது $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, நிலவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி படி, ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்று காட்டினால் போதும். ஆகவே தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு s ஒன்றைக் கொள்க. $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathcal{M}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathcal{M}'$ ஐக் கருதுக. ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி, a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால் ஒவ்வொரு $\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$; மேலும் ஒவ்வொரு $\chi \in \Delta$ க்கும் $\mathcal{M}' \not\models \chi$. ஆனால் முன்கோள் செல்லுபடியாகும்; ஆகவே $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\mathcal{M}'$ ஐ இவ்வாறே வரையறுத்துள்ளதால், $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ உடன் $s \sim_x s$. ஆகவே சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு பொருந்துகிறது; $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ கிடைக்கிறது. a ஆனது $\varphi(x)$

இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. s தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீட்டிற்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்பதை நிறுவிவிட்டோம்.

10. கடைசி அனுமானம் $\exists\text{I}$: பயிற்சி.

இப்போது இரண்டு முன்கோள்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் ஒரு வெட்டு: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

$\mathcal{M}$ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கொள்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள்கள் செல்லுபடியாகும்; ஆகவே $\mathcal{M}$ அவை இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது. இரண்டு நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம்: (a) $\mathcal{M} \models \varphi$, (b) $\mathcal{M} \not\models \varphi$. (a) நேர்வில், இடது முன்கோளை $\mathcal{M}$ நிறைவுறுத்த வேண்டுமெனில் அது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். அப்போது அது முடிவையும் நிறைவுறுத்துகிறது. (b) நேர்வில், வலது முன்கோளை $\mathcal{M}$ நிறைவுறுத்த வேண்டுமெனில் அது $\Pi \Rightarrow \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். மீண்டும், $\mathcal{M}$ முடிவை நிறைவுறுத்துகிறது.

2. கடைசி அனுமானம் $\wedge\text{R}$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge\text{R}$$

ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஐ நிறைவுறுத்தினால் முடிந்தது. அது நிறைவுறுத்தவில்லை என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால், $\mathcal{M} \models \varphi$. அதேபோல் $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\mathcal{M} \models \psi$. எனவே $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

3. கடைசி அனுமானம் $\vee\text{L}$: பயிற்சி.

4. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow\text{L}$: அப்போது π பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\text{L}$$

மீண்டும், ஒரு கட்டமைப்பு Γ ஒன்றைக் கருதி, $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்தவில்லை என்க. அப்போது $\Gamma \not\vdash \varphi \rightarrow \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். Γ ஆனது $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ ஐ நிறைவுறுத்தவில்லை எனில், $\Gamma \Rightarrow \Delta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்தாது. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\Gamma \vdash \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ செல்லுபடியாகும் என்பதால் $\Gamma \not\vdash \psi$. ஆகவே $\Gamma \not\vdash \varphi \rightarrow \psi$; இதையே காட்ட வேண்டியிருந்தது. $\square$

பயிற்சி 2.8. தேற்றம் 2.28 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 2.29. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாக்கியம்.

தொடர்விளைவு 2.30. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணம் $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. தேற்றம் 2.28 படி, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ உம் ஏதோவொரு $\psi \in \Gamma_0$ ஐப் பொய்யாக்குகிறது அல்லது φ ஐ மெய்யாக்குகிறது. எனவே $\Gamma \models \Gamma$ எனில், $\Gamma \models \varphi$ உம் ஆகும். $\square$

தொடர்விளைவு 2.31. Γ நிறைவுறுத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மாற்றத்தை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ஒன்றும், $\Gamma_0 \Rightarrow$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றும் உள்ளன. தேற்றம் 2.28 படி, $\Gamma_0 \Rightarrow$ செல்லுபடியாகும். வேறு சொற்களில், ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு Γ க்கும், $\Gamma \not\vdash \chi$ எனுமாறு $\chi \in \Gamma_0$ ஒன்று உள்ளது; $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்பதால் அந்த χ ஆனது Γ விலும் உள்ளது. எனவே எந்த Γ உம் Γ ஐ நிறைவுறுத்தாது; ஆகவே Γ நிறைவுறுத்தக்கதல்ல. $\square$

2.13 ஒன்றாதல் உடன் வருவித்தல்கள்

ஒன்றாதல் உடைய வருவித்தல்கள் க்குக் கூடுதல் தொடக்கத் தொடரணிகளும் அனுமான விதிகளும் தேவை.

வரையறை 2.32 (= க்கான தொடக்கத் தொடரணிகள்). t ஒரு மூடிய சொல் எனில், $\Rightarrow t = t$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி.

= க்கான விதிகள் பின்வருமாறு (t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள்):

$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} =$	$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$
---	---

எடுத்துக்காட்டு 2.33. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{\frac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)} \text{ WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)} =$$

இது ஒன்றானவற்றின் பிரதியிடத்தக்கதன்மை நெறி அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்று அறியப்பட்டிருக்கலாம்.

LK ஆனது = சமச்சீர் மற்றும் கடப்புப் பண்புடையது என்று நிறுவுகிறது:

$$\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}} \text{WL} \quad \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}}{\frac{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}} \text{XL}$$

இடப்புற வருவித்தலில், நமது $\varphi(x)$ என்பது வாய்பாடு $x = t_1$. வலப்புறம் $\varphi(x)$ ஐ $t_1 = x$ என்று கொள்கிறோம்.

பயிற்சி 2.9. பின்வரும் தொடரணிகளுக்கு வருவித்தல்கள் தருக:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

2.14 ஒன்றாதல் உடன் சரித்தன்மை

கூற்று 2.34. ஒன்றாதலுக்கான தொடக்கத் தொடரணிகளையும் விதிகளையும் கொண்ட **LK** சரித்தன்மையுடையது.

நிறுவல். $\Rightarrow t = t$ என்ற வடிவிலான தொடக்கத் தொடரணிகள் செல்லுபடியாகும்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models t = t$. (t என்ற சொல் மூடியது, அதாவது அதில் மாறிகள் இல்லை, என்று கருதுகிறோம்; எனவே மாறி ஒதுக்கீடுகள் பொருட்டல்ல என்பதைக் கவனிக்கவும்.) ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கடைசி அனுமானம் = என்க. அப்போது அதன் முன்கோள் $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$; அதன் முடிவு $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. முடிவு செல்லுபடியாகும் என்று காட்ட வேண்டும். அதாவது, $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$, $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில், ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ அல்லது $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள் செல்லுபடியாகும். இதன் பொருள், $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$, $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில், (a) ஏதோவொரு $\chi \in \Delta$ க்கு $\mathcal{M} \models \chi$ அல்லது (b) $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. (a) நேர்வில் முடிந்தது. (b) நேர்வைக் கருதுக. $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ என்ற மாறி ஒதுக்கீடு s ஒன்றைக் கொள்க. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ என்பதால், சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ என்பதால், $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$; ஆகவே $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவை மீண்டும் பயன்படுத்தினால் $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$ உம் கிடைக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. □

அத்தியாயம் 3

இயல்பான வருவித்தல்

3.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்

இயல்பான வருவித்தல் முறைமைகள், கணித நிறுவலில் பயன்படுத்தப்படும் முறைசாரா காரணியத்தை நெருக்கமாக ஒத்திருக்க நோக்கமுடையவை (எனவே இது ஓரளவு "இயல்பானது"). இயல்பான வருவித்தல் நிறுவல்கள் எடுகோள்களுடன் தொடங்குகின்றன. பிறகு அனுமான விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim, $\exists$ Elim அனுமான விதிகளால் எடுகோள்கள் "விடுவிக்கப்பட்ட" ஆகின்றன; தெளிவுக்காக, விடுவிக்கப்பட்ட எடுகோளின் பெயர் அனுமானத்தின் அருகே வைக்கப்படுகிறது.

வரையறை 3.1 (எடுகோள்). எந்தக் கிளையிலும் மிக மேலுள்ள நிலையில் இருக்கும் எந்த வாக்கியம் உம் ஓர் எடுகோள் ஆகும்.

இயல்பான வருவித்தலில் உள்ள வருவித்தல்கள், வாக்கியங்களின் குறிப்பிட்ட மரவருக்கள் ஆகும். அவற்றின் மிக மேலுள்ள வாக்கியங்கள் எடுகோள்கள்; ஒரு வாக்கியம் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மற்ற வாக்கியங்களின் கீழ் இருந்தால், அது ஓர் அனுமான விதியால் சரியாகப் பின்தொடர வேண்டும். அனுமானத்தின் மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அதன் முன்கோள்கள் என்றும், கீழுள்ள வாக்கியம் அதன் முடிவு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு செயலிக்கும் ஓர் அறிமுக விதியும் ஒரு நீக்கல் விதியும் என விதிகள் இணைகளாக வருகின்றன. அவை முடிவில் ஓர் செயலி ஐ அறிமுகப்படுத்துகின்றன அல்லது விதியின் முன்கோளில் இருந்து ஓர் செயலி ஐ நீக்குகின்றன. சில விதிகள், குறிப்பிட்ட வகையான எடுகோளை விடுவிக்கப்பட்ட செய்ய அனுமதிக்கின்றன. எந்த அனுமானம் எந்த எடுகோளை விடுவிக்கப்பட்ட செய்கிறது என்பதைக் காட்ட, எடுகோளுக்கும் அனுமானத்திற்கும் பெயர்கள் இடுகிறோம். எடுகோளை "[ϕ]" என்று எழுதுவது இதனைக் குறிக்கிறது.

$\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$, $\perp$ ஆகிய செயலிகளுக்குச் அவற்றில் சில வரையறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்கும் விதிகளைக் கருதுவது வழக்கம்.

3.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்

$\wedge$ க்கான விதிகள்

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge \text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge \text{Elim}$$

$\vee$ க்கான விதிகள்

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro} \qquad \frac{n \quad \varphi \vee \psi \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi} \vee \text{Elim}$$

$\rightarrow$ க்கான விதிகள்

$$\frac{n \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

$\neg$ க்கான விதிகள்

$$\frac{n \quad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg \varphi} \neg \text{Intro} \qquad \frac{\neg \varphi \quad \varphi}{\perp} \neg \text{Elim}$$

$\perp$ க்கான விதிகள்

$$\frac{}{\perp} \perp_I \qquad \frac{n \quad \begin{array}{c} [\neg \varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_C$$

$\neg$ Intro உம் $\perp_C$ உம் மிகவும் ஒத்தவை என்பதை கவனிக்கவும். வேறுபாடு இதுவே: $\neg$ Intro மறுக்கப்பட்ட வாக்கியம் $\neg\varphi$ ஐ வருவிக்கிறது; ஆனால் $\perp_C$ உடன்பாட்டு வாக்கியம் φ ஐ வருவிக்கிறது. ஏதேனும் ஓர் எடுகோளை விடுவிக்கலாம் என்று ஒரு விதி குறிப்பிட்டால், அதனை ஓர் அனுமதியாகவே எடுத்துக்கொள்கிறோம்; கட்டாயமாக அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, $\rightarrow$ Intro விதியில், முன்கோள் ψ இன் வருவித்தலில் φ வடிவிலான எந்த எண்ணிக்கையிலான எடுகோள்களையும்—பூச்சியத்தையும் சேர்த்து—விடுவிக்கலாம்.

3.3 அளவையடை விதிகள்

$\forall$ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$	$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$
---	--

$\forall$ க்கான விதிகளில், t ஒரு மூடிய சொல் (எந்த மாறியையும் கொண்டிராத சொல்); a ஆனது முடிவு $\forall x \varphi(x)$ இலும், முன்கோள் $\varphi(a)$ உடன் முடியும் வருவித்தலில் விடுவிக்கப்படாத ஆக இருக்கும் எந்த எடுகோளிலும் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\forall$ Intro அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.¹

$\exists$ க்கான விதிகள்

$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$	$\begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ \chi \\ \exists x \varphi(x) \\ \chi \end{array} \exists\text{Elim}$
---	--

இங்கும் t ஒரு மூடிய சொல். மேலும் a ஆனது முன்கோள் $\exists x \varphi(x)$ இலும், முடிவு χ இலும், இரு முன்கோள்களுடன் முடியும் வருவித்தல்களில் விடுவிக்கப்படாத ஆக இருக்கும் எந்த எடுகோளிலும் ($\varphi(a)$ என்ற எடுகோள்களைத் தவிர) இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\exists$ Elim அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.

$\forall$ Intro அல்லது $\exists$ Elim அனுமானத்திற்கான முன்கோள்களுக்கு இட்டுச் செல்லும் வருவித்தல்களில், தனிமாறி முன்கோள்களிலோ எந்த விடுவிக்கப்படாத எடுகோளிலோ இடம்பெறக்கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது.

φ என்பது மாறி x ஐ கட்டற்றதாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு எனில், இதனை $\varphi(x)$ என்று எழுதிக் காட்டும் மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில், $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். எனவே $\exists$ Intro விதியைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்:

¹மேலுள்ள விதியில் a ஒரு மாறிலிக் குறியாக இருந்தபோதும், "தனிமாறி" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு வரலாற்றுக் காரணங்கள் உள்ளன.

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists \text{Intro}$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதை கவனிக்கவும்; எடுத்துக்காட்டாக, φ ஆனது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். ஆகவே, $P(t, t)$ இலிருந்து $\exists x P(t, x)$ ஐ அனுமானிப்பது $\exists \text{Intro}$ இன் சரியான பயன்பாடு—முன்கோளில் வரும் t இன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடம்பெறுதல்களை, கட்டுண்ட மாறி x ஆல் “மாற்றலாம்”; அவை அனைத்தையும் மாற்ற வேண்டியதில்லை. எனினும், $\forall \text{Intro}$, $\exists \text{Elim}$ ஆகியவற்றின் தனிமாறி நிபந்தனைகள், மாறிலிக் குறி a ஆனது φ இல் இடம்பெறக்கூடாது என்று கோருகின்றன. எனவே, $P(a, a)$ இலிருந்து $\forall x P(a, x)$ ஐ $\forall \text{Intro}$ பயன்படுத்தி சரியாக அனுமானிக்க முடியாது. $\exists \text{Intro}$, $\forall \text{Elim}$ ஆகியவற்றில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை; சொல் t எதுவாகவும் இருக்கலாம். ஆகவே எந்த நிபந்தனையையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. மறுபுறம், $\exists \text{Elim}$, $\forall \text{Intro}$ விதிகளில், மாறிலிக் குறி a முடிவிலோ ஓர் விடுவிக்கப்படாத எடுகோளிலோ எங்கும் இடம்பெறக்கூடாது என்று தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மை உடையதாக, அதாவது எந்த விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து வாக்கியங்கள் பின்தொடர்கின்றனவோ அவற்றிலிருந்து மட்டுமே அவற்றை வருவிக்க செய்வதாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய இந்நிபந்தனை தேவை. இந்நிபந்தனை இல்லையெனில் பின்வருவது அனுமதிக்கப்படும்:

$$\frac{\frac{\exists x \varphi(x)}{\forall x \varphi(x)} \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists \text{Elim}$$

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \neq \forall x \varphi(x)$.

அளவையடைகளுக்கான நீக்கல் விதிகள், மாறிகளுக்குப் பதிலாக மூடிய சொற்களை மட்டுமே இட அனுமதிப்பதால், வாக்கியங்களின் ஒரு கணத்திலிருந்து வருவிக்கப்படும் எந்த வாய்பாடு உம் தானே ஒரு வாக்கியம் என்பது பின்தொடர்கிறது.

3.4 வருவித்தல்கள்

எடுகோள் என்றால் என்ன என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் கொடுத்துள்ளோம். இயல்பான வருவித்தலில் உள்ள வருவித்தல்கள் இவற்றிலிருந்து தொகுத்தறிதல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு வருவித்தல் உம் தனியே ஓர் எடுகோளாகவோ, சரியான ஓர் அனுமானத்தைத் தொடர்ந்து வரும் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று வருவித்தல்கள் ஆகவோ இருக்கும்.

வரையறை 3.2 (வருவித்தல்). எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ இன் ஒரு வருவித்தல் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுறுத்தும் வாக்கியங்களின் ஒரு முடிவுறு மரவுரு:

1. மரவுருவின் மிக மேலுள்ள வாக்கியங்கள், Γ வில் உள்ளன அல்லது மரவுருவிலுள்ள ஓர் அனுமானத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகின்றன.
2. மரவுருவின் மிகக் கீழுள்ள வாக்கியம் ஆனது φ .

3. மரவுருவின் கீழுள்ள வாக்கியம் φ ஐத் தவிர அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் உம், அதற்கு நேரடியாகக் கீழே முடிவு அமைந்திருக்கும் அனுமான விதியின் சரியான பயன்பாடு ஒன்றின் முன்கோளாகும்.

அப்போது φ ஐ அந்த வருவித்தலின் முடிவு என்றும், Γ வை அதன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் என்றும் சொல்கிறோம்.

Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்கிறோம்; குறியீட்டில்: $\Gamma \vdash \varphi$. ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும் φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், $\vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.3. ஒவ்வொரு எடுகோளும் தனியே ஒரு வருவித்தல். ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, φ தனியே ஒரு வருவித்தல்; ψ உம் தனியே அப்படியே. இவற்றிற்கு, எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge$ Intro விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய வருவித்தல் ஐப் பெறலாம்:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

இந்த விதிகள் பொதுவானவையாக இருக்க நோக்கமுடையவை: அதிலுள்ள φ , ψ ஐ எந்த வாக்கியங்கள் ஆலும், எடுத்துக்காட்டாக χ , θ ஆலும் மாற்றலாம். அப்போது முடிவு $\chi \wedge \theta$ ஆகும்; எனவே

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

ஒரு சரியான வருவித்தல். நிச்சயமாக, எடுகோள்களை இடமாற்றவும் முடியும்; அப்போது θ ஆனது φ இன் பங்கையும் χ ஆனது ψ இன் பங்கையும் வகிக்கும். ஆகவே,

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

உம் ஒரு சரியான வருவித்தல்.

இப்போது மற்றொரு விதியை, எடுத்துக்காட்டாக $\rightarrow$ Intro ஐப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு நிபந்தனைவாக்கியத்தை முடிவாகக் கொள்ள அனுமதிப்பதுடன், அந்த நிபந்தனைவாக்கியத்தின் முன்னிலைக்கு ஒன்றான எந்த எடுகோளையும் விடுவித்தல் செய்ய அனுமதிக்கிறது. ஆகவே பின்வரும் இரண்டும் சரியான வருவித்தல்கள் ஆகும்:

$$1 \frac{\frac{[\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{\chi \quad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}$$

அவை முறையே, $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ என்றும் $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ என்றும் காட்டுகின்றன. எடுகோள்களை விடுவித்தல் ஓர் அனுமதியே அன்றி, கட்டாயம் அல்ல என்பதை நினைவுகூர்க: எடுகோள்களை விடுவிக்க வேண்டியதில்லை. குறிப்பாக, விடுவிக்க வேண்டிய எடுகோள்கள் வருவித்தலில் இல்லாதபோதும் ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, விடுவிக்கப்பட்ட செய்யப்பட வேண்டிய எடுகோள் φ எதுவும் இல்லாதபோதும், பின்வருவது முறையானது:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

3.5 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 3.4. வாக்கியம் $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுப்போம்.

வருவித்தலின் அடியில் வேண்டிய முடிவை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

இவ்வடிவிலான ஒரு வாக்கியம் ஐ எந்தவகை அனுமானம் விளைவிக்கக்கூடும் என்பதை அடுத்து கண்டறிய வேண்டும். முடிவின் முதன்மைச் செயலி ஆனது $\rightarrow$; எனவே $\rightarrow$ Intro விதியைப் பயன்படுத்தி முடிவை அடைய முயல்வோம். நிறுவலின் இறுதியில் எல்லா எடுகோள்களும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகியுள்ளனவா என்பதை எளிதில் காணும் பொருட்டு, முன்னேறும்போதே தொடர்புடைய எடுகோள்களை எழுதி அனுமான விதிகளுக்குப் பெயரிடுவது சிறந்தது.

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

இப்போது $\varphi \wedge \psi$ என்ற எடுகோளிலிருந்து φ வரையிலான படிகளை நிரப்ப வேண்டும். கையாள வேண்டிய ஒரே இணைப்பி $\wedge$ என்பதால், $\wedge$ நீக்கல் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதனால் பின்வரும் நிறுவல் கிடைக்கிறது:

$$\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \varphi \wedge \text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

இப்போது $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ இன் சரியான வருவித்தல் நம்மிடம் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.5. இப்போது $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுப்போம்.

வருவித்தலின் அடியில் வேண்டிய முடிவை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

இம்முடிவைத் தரக்கூடிய தருக்க விதியைக் கண்டறிய, முடிவிலுள்ள தருக்க இணைப்பிகளான $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறோம். இப்போது முதலில் இடம்பெறும் $\rightarrow$ மட்டுமே பொருத்தமானது; ஏனெனில் அதுவே இறுதி வாக்கியத்தின் முதன்மைச் செயலி. $\neg$, $\vee$, இரண்டாவதாக இடம்பெறும் $\rightarrow$ ஆகியவை மற்றோர் இணைப்பியின் ஆட்சியெல்லைக்குள் இருப்பதால், அவற்றைப் பின்னர் கவனிப்போம். ஆகவே $\rightarrow$ Intro விதியுடன் தொடங்குகிறோம். அதன் சரியான பயன்பாடு பின்வருமாறு அமைய வேண்டும்:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

இதிலிருந்து தொடர இரண்டு வழிகள் உள்ளன. அடியிலிருந்து மேல்நோக்கித் தொடர்ந்து மற்றொரு $\rightarrow$ Intro விதிப் பயன்பாட்டைத் தேடலாம்; அல்லது மேலிருந்து கீழ்நோக்கிச் சென்று $\vee$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டாவது வழியைப் பயன்படுத்துவோம். $\neg\varphi \vee \psi$ என்ற எடுகோளை $\vee$ Elim இன் இடதுகோடி முன்கோளாகப் பயன்படுத்துவோம். $\vee$ Elim இன் செல்லுபடியான பயன்பாட்டில் மற்ற இரு முன்கோள்களும் முடிவு $\varphi \rightarrow \psi$ க்கு ஒத்தவையாக இருக்க வேண்டும்; ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் $\neg\varphi \vee \psi$ இன் இரு பிரிநிலைகளில் ஒன்றான மற்றொரு எடுகோளிலிருந்து வருவிக்கலாம். ஆகவே நமது வருவித்தல் பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}} \end{array}$$

வலப்புற இரு கிளைகளிலும் $\varphi \rightarrow \psi$ ஐ வருவிக்க செய்ய விரும்புகிறோம்; இதற்கு $\rightarrow$ Intro ஐப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}} \end{array}$$

வருவித்தலின் விடுபட்ட இரு பகுதிகளுக்காக, நடுக் கிளையில் $\neg\varphi$, φ ஆகியவற்றிலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் ஒன்றும், இடப்புறக் கிளையில் φ , ψ ஆகியவற்றிலிருந்து மற்றொன்றும் வேண்டும். முதலாவதை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம். $\neg\varphi$ உம் φ உம் $\neg$ Elim இன் இரு முன்கோள்கள்:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \\ \vdots \\ \psi \end{array} \neg\text{Elim}$$

$\perp_I$ ஐப் பயன்படுத்தி ψ ஐ முடிவாகப் பெற்று, கிளையை நிறைவுசெய்யலாம்.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \hline \perp \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad 3 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad 4 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}} \end{array}$$

இப்போது வலதுகோடிக் கிளையைப் பார்ப்போம். வருவித்தலின் வரையறை, எடுகோள்களை விடுவிக்க அனுமதிக்கிறது; ஆனால் அவற்றை விடுவிக்க

கட்டாயப்படுத்துவதில்லை என்பதை இங்கு உணர்வது முக்கியம். வேறு சொற்களில், φ , ψ ஆகிய எடுகோள்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தாமல் மற்றொன்றிலிருந்து ψ ஐ வருவிக்க முடிந்தால் அதுவும் சரியே. ψ இலிருந்து ψ ஐ வருவிக்க செய்வது எளியது: ψ தனியே அத்தகைய ஒரு வருவித்தல்; அனுமானங்கள் எவையும் தேவையில்லை. ஆகவே எடுகோள் φ ஐ அப்படியே நீக்கலாம்.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim}}{\frac{\perp}{\psi} \perp_I} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \\
 \frac{2 \quad \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim}}{1 \quad \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{\rightarrow\text{Intro}}
 \end{array}$$

நிறைவுற்ற வருவித்தலில் வலதுகோடி $\rightarrow\text{Intro}$ அனுமானம் உண்மையில் எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6. இதுவரை $\perp_C$ விதி நமக்குத் தேவைப்படவில்லை. விதியின் முடிவின் உள்-வாய்பாடு ஆக இல்லாத எடுகோளை விடுவிக்க இது அனுமதிப்பது அதன் சிறப்பு. இது $\perp_I$ விதியுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. உண்மையில் $\perp_I$ விதி, $\perp_C$ விதியின் ஒரு சிறப்புநிலை— $\perp_I$ மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் ஒரு தருக்கம் “உள்ளுணர்வுவாதத் தருக்கம்” எனப்படுகிறது. வேறு எதுவும் பலிக்காதபோது கடைசி வழியாக $\perp_C$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \vee \neg\varphi$ ஐ வருவிக்க செய்ய விரும்புகிறோம் என்க. நமது வழக்கமான உத்தி, $\vee\text{Intro}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\varphi \vee \neg\varphi$ ஐ வருவிக்க செய்ய முயல்வது. ஆனால் எடுகோள்களே இல்லாமல் φ அல்லது $\neg\varphi$ இவற்றில் ஒன்றை வருவிக்க செய்ய இது கோரும்; அதனைச் செய்ய முடியாது. இப்போது $\perp_C$ உதவுகிறது!

$$\begin{array}{c}
 [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 1 \quad \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
 \end{array}$$

இப்போது $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தேடுகிறோம். $\perp$ ஆனது $\neg\text{Elim}$ இன் முடிவு என்பதால் அதனை முயலலாம்:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\neg\varphi} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\varphi}}{1 \quad \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim}
 \end{array}$$

$\neg\varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறியும் உத்தி $\neg\text{Intro}$ இன் பயன்பாட்டைக் கோருகிறது:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \quad \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
\varphi \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

இங்கு எடுகோள் $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ க்கும், நமது புதிய எடுகோள் φ இலிருந்து $\vee\text{Intro}$ ஆல் பின்தொடரும் $\varphi \vee \neg\varphi$ க்கும் $\neg\text{Elim}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\perp$ ஐ எளிதில் பெறலாம்:

$$\begin{array}{c}
[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \quad \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \quad \quad \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\
\vdots \\
2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \quad \quad \neg\text{Elim} \quad \quad \quad \vdots \\
\varphi \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

வலப்புறத்திலும் இதே உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறோம்; இங்கு மட்டும் $\perp_C$ மூலம் φ ஐப் பெறுகிறோம்:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \neg\text{Elim} \quad \quad \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C} \neg\text{Elim} \\
\hline
1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C
\end{array}$$

பயிற்சி 3.1. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

பயிற்சி 3.2. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.

10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

பயிற்சி 3.3. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(இவை அனைத்திற்கும் $\perp_C$ விதி தேவை.)

3.6 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 3.7. அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். சில அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றிப் பார்க்கவும் சிலவேளைகளில் இது நம்மைக் கோருகிறது. பொதுவாக, தனிமாறி நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட விதிகளை முதலில் கவனிக்க முயல்வது உதவும் (நிறைவுற்ற நிறுவலில் அவை கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும்). வாய்பாடு $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு கொடுப்போம் எனப் பார்ப்போம். வழக்கம்போல் தொடங்கி, பின்வருமாறு எழுதுகிறோம்:

$$\frac{}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

அந்தக் கடைசிப் படியை $\rightarrow$ Intro விதியால் நியாயப்படுத்த என்ன தேவைப்படும் என்பதை முதலில் எழுதுகிறோம்.

$$\frac{\begin{array}{c} [\exists x \neg\varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x \varphi(x) \end{array}}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}$$

$\neg\forall x \varphi(x)$ க்கு நேரடியாகப் பயன்படுத்தத்தக்க விதி தெளிவாகத் தெரியாததால், $\exists$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தும் வகையில் வருவித்தல் ஐ அமைப்போம். இங்கு தனிமாறி நிபந்தனையைக் கவனித்து, $\exists x \varphi(x)$ இலோ அது சார்ந்திருக்கும் எந்த எடுகோளிலோ இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். (ஆனால் மாறிலிக் குறிகள் எவையும் இடம்பெறாததால் எந்தத் தேர்வும் பொருந்தும்.)

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

$\neg\forall x \varphi(x)$ ஐ வருவிக்க $\neg\text{Intro}$ விதியைப் பயன்படுத்த முயல்வோம். கூடுதல் எடுகோளாக $\forall x \varphi(x)$ ஐப் பயன்படுத்தியும் இருக்கக் கூடிய ஒரு முரண்பாட்டை நாம் வருவிக்க வேண்டும். இந்த முரண்பாடு, $\exists\text{Elim}$ அனுமானத்தால் விடுவிக்கப்படும் எடுகோள் $\neg\varphi(a)$ ஐயும் உள்ளடக்கலாம். பின்வருமாறு அமைக்கலாம்:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

முரண்பாட்டைப் பெறுவதற்கு நெருங்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. பயன்படுத்துவதற்கு மிக எளிய விதி தனிமாறி நிபந்தனை ஏதும் இல்லாத $\forall\text{Elim}$. அனைத்தளவிட்ட x க்குப் பதிலாக நாம் விரும்பும் எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்தலாம்; ஆகவே முரண்பாட்டை அடையும் வகையில் a ஐயே தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது பொருத்தமானது.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^3 \\
\varphi(a) \quad \forall\text{Elim} \\
[\neg\varphi(a)]^2 \quad \neg\text{Elim} \\
3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro} \\
2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim} \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

குறிப்பாக அளவையடைகளைக் கையாளும்போது, தனிமாறி நிபந்தனை மீறப்படவில்லை என்பதை இந்த நிலையில் மீண்டும் சரிபார்ப்பது முக்கியம். தனிமாறி நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நாம் பயன்படுத்திய ஒரே விதி $\exists\text{Elim}$; அதன் தனிமாறி a அது சார்ந்த எந்த எடுகோளிலும் இடம்பெறவில்லை. ஆகவே இது சரியான வருவித்தல்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8. சிலவேளைகளில் சில வாய்பாடுகள் இலிருந்து மற்றோர் ஒரு வாய்பாடு ஐ வருவிக்கலாம். இந்நிலைகளில் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் இருக்கலாம். நமது இறுதி இலக்குடன் சேர்த்து எடுகோள்களையும் கண்காணிப்பது முக்கியம்.

எடுகோள்கள் $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ மற்றும் $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$ ஆகியவற்றிலிருந்து வாய்பாடு $\exists x \chi(x, b)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு கொடுப்போம் எனப் பார்ப்போம். வழக்கம்போல் முடிவை அடியில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

நாம் பயன்படுத்துவதற்கு இரண்டு முன்கோள்கள் உள்ளன. முதலாவதைப் பயன்படுத்த, அதாவது $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ இலிருந்து $\exists x \chi(x, b)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறிய முயல, $\exists$ Elim விதியைப் பயன்படுத்துவோம். அதற்குத் தனிமாறி நிபந்தனை இருப்பதால் அவ்விதியை முதலில் பயன்படுத்துகிறோம். பின்வருவது கிடைக்கிறது:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

நாம் கையாளும் இரு எடுகோள்களிலும் ψ பொதுவாக உள்ளது. இப்போது $\wedge$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி $\psi(a)$ ஐத் தனியாகப் பிரித்தெடுப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \wedge\text{Elim} \\ \psi(a) \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய இரண்டாம் எடுகோள் $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. தனிமாறி நிபந்தனை இல்லாததால், $\forall$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி x க்கு மாறிலிக் குறி a ஐ இட்டு $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ ஐப் பெறலாம். இப்போது $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$, $\psi(a)$ இரண்டும் நம்மிடம் உள்ளன. அடுத்த படியாக $\rightarrow$ Elim விதியை நேரடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \frac{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \quad \psi(a)}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

இலக்கிற்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டோம்! $\exists$ Intro இன் ஒரே பயன்பாட்டில் இலக்கை அடைகிறோம்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \frac{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \quad \psi(a)}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro} \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

ஒவ்வொரு படியிலும் தனிமாறி நிபந்தனைகள் மீறப்படவில்லை என்பதை உறுதிசெய்ததால், இது சரியான வருவித்தல் என நம்பலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.9. எடுகோள்கள் $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ மற்றும் $\neg \exists y \psi(y)$ ஆகியவற்றிலிருந்து வாய்பாடு $\neg \forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கொடுக்கவும். வழக்கம்போல் இலக்கு வாய்பாடு வை அடியில் எழுதுகிறோம்.

$$\overline{\neg \forall x \varphi(x)}$$

வருவித்தலின் கடைசி வரி ஒரு மறுப்பு; ஆகவே $\neg$ Intro ஐப் பயன்படுத்த முயல்வோம். இதற்கு ஒரு முரண்பாட்டை எவ்வாறு வருவிக்க செய்வது என்று கண்டறிய வேண்டும்.

$$\begin{array}{c} [\forall x \varphi(x)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro} \end{array}$$

இதுவரை சரியாக உள்ளது. $\forall$ Elim ஐப் பயன்படுத்தலாம்; ஆனால் இலக்கை அடைய அது உதவுமா என்பது தெளிவில்லை. அதற்குப் பதிலாக நமது எடுகோள்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவோம். $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ உடன் $\forall x \varphi(x)$ ஐச் சேர்த்தால் $\rightarrow$ Elim விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim} \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro} \end{array}$$

இப்போது பயன்படுத்துவதற்கு ஓர் இறுதி எடுகோள் உள்ளது; $\neg$ Elim ஐப் பயன்படுத்தி முரண்பாட்டை அடைய அது உதவும் எனத் தெரிகிறது.

$$\begin{array}{c} \frac{\neg \exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow \text{Elim}}{1 \frac{}{\neg \forall x \varphi(x)} \neg \text{Intro}} \neg \text{Elim} \end{array}$$

பயிற்சி 3.4. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 3.5. பின்வருவனவற்றைக் காட்டும் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(இவை அனைத்திற்கும் $\perp_C$ விதி தேவை.)

3.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட வாக்கியங்கள் மற்றவற்றிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை உடையனவாக இருப்பதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 3.10 (தேற்றங்கள்). ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும் வகையில், இயல்பான வருவித்தலில் வாக்கியம் φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 3.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ ஆனது வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம். இதன் பொருள், முடிவு φ ஐக் கொண்டதும், ஒவ்வொரு எடுகோளும் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவோ Γ வில் இருக்கவோ செய்கின்றதுமான ஒரு வருவித்தல் ஒன்று உள்ளது என்பதாகும். φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல எனில் $\Gamma \nvdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 3.12 (முரணின்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணம், $\Gamma \vdash \perp$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணுடையது. Γ முரணுடையதல்ல எனில், அதாவது $\Gamma \nvdash \perp$ எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 3.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். எடுகோள் φ தனியே φ இன் ஒரு வருவித்தல்; அதன் ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் (அதாவது φ) Γ வில் உள்ளது. □

கூற்று 3.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் எந்த வருவித்தல் உம் Δ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உம் ஆகும். □

கூற்று 3.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் Γ வில் இருக்குமாறு φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_0 உள்ளது. $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், ஒவ்வொரு விடுவிக்கப்படாத எடுகோளும் $\{\varphi\} \cup \Delta$ வில் இருக்குமாறு ψ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_1 உள்ளது. இப்போது பின்வருவதைக் கருதுக:

$$\begin{array}{c}
\Delta, [\varphi]^1 \\
\vdots \\
\delta_1 \\
\psi \\
\hline
\varphi \rightarrow \psi \rightarrow \text{Intro} \\
\hline
\psi \\
\hline
\varphi \rightarrow \psi \rightarrow \text{Elim}
\end{array}$$

இப்போது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் அனைத்தும் $\Gamma \cup \Delta$ வில் உள்ளன; ஆகவே இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

$\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ ஒரு முடிவுறு கணமாக இருக்கும்போது, $\Gamma \vdash \psi$ என்பதற்கு எளிய குறியீடாக $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ ஐப் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக $\varphi \vdash \psi$ என்பது $\{\varphi\} \vdash \psi$ என்பதைக் குறிக்கும்.

$\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 3.16. பின்வருவன சமானமானவை.

1. Γ முரணுடையது.
2. ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.
3. ஏதோவொரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \neg \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 3.6. கூற்று 3.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 3.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ உள்ளது. δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களின் கணத்தை Γ_0 என்க. எந்த வருவித்தல் உம் முடிவுறுவதால், Γ_0 வில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான வாக்கியங்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும். ஆகவே δ ஆனது $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணத்திலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்.

2. இது $\varphi \equiv \perp$ என்ற சிறப்புநிலையில் (1) இன் எதிர்மறைநேர்மாற்று. $\square$

3.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 3.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் வருவித்தல் ஐ δ_1 என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ இன் வருவித்தல் ஐ δ_2 என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

புதிய வருவித்தலில் எடுகோள் φ ஆனது விடுவிக்கப்பட்ட; ஆகவே இது Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல். □

கூற்று 3.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது, விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ_0 உள்ளது. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பின்வருமாறு பெறுகிறோம்:

$$\frac{\neg\varphi}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

இப்போது $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது என்க; அதற்குரிய $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து $\perp$ இன் வருவித்தல் ஐ δ_1 என்க. $\perp_C$ ஐப் பயன்படுத்தி Γ விலிருந்து மட்டும் φ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}}{\varphi}$$

□

பயிற்சி 3.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 3.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் δ உள்ளது. $\neg\text{Elim}$ விதியின் இந்த எளிய பயன்பாட்டைக் கருதுக:

$$\frac{\neg\varphi}{\perp} \frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\neg\text{Elim}}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ என்பதால், அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களும் Γ வில் உள்ளன; ஆகவே இது $\Gamma \vdash \perp$ என்பதைக் காட்டுகிறது. $\square$

கூற்று 3.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ உம், $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ உம் ஆகியவற்றின் வருவித்தல்கள் முறையே δ_1, δ_2 உள்ளன. அப்போது பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\frac{\Gamma, [\neg\varphi]^2 \quad \vdots \quad \delta_2 \quad \perp}{2 \quad \neg\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \frac{\Gamma, [\varphi]^1 \quad \vdots \quad \delta_1 \quad \perp}{1 \quad \neg\varphi} \neg\text{Intro}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

எடுகோள்கள் $\varphi, \neg\varphi$ ஆகியவை விடுவிக்கப்பட்ட ஆவதால், இது Γ இலிருந்து மட்டும் $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல். ஆகவே Γ முரணுடையது. $\square$

3.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

இயல்பான வருவித்தலின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 3.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi, \varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. பின்வரும் இரண்டையும் வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

கூற்று 3.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வரும் வருவித்தலை கருதுக:

$$\frac{1 \quad \varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

இது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$, $\neg\psi$ ஆகியவற்றிலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல்.

2. பின்வரும் இரண்டையும் வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}$$

□

கூற்று 3.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$, $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. பின்வரும் இரு வருவித்தல்கள் இதனைக் காட்டுகின்றன:

$$\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\perp}{\psi} \perp\text{I} \quad \frac{1 \quad \frac{\perp}{\psi} \perp\text{I}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

$\rightarrow\text{Intro}$ ஆனது எடுகோள் φ ஐ விடுவித்தல் செய்யலாம்; ஆனால் அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய கட்டாயமில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும். □

3.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை இயல்பான வருவித்தல் விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 3.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து $\varphi(c)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ δ என்க. ஒரு $\forall\text{Intro}$ அனுமானத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் $\forall x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். c ஆனது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால் தனிமாறி நிபந்தனை நிறைவுறுகிறது. □

கூற்று 3.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. பின்வருவது $\varphi(t)$ இலிருந்து $\exists x \varphi(x)$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. பின்வருவது $\forall x \varphi(x)$ இலிருந்து $\varphi(t)$ இன் ஒரு வருவித்தல்:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

3.11 சரித்தன்மை

இயல்பான வருவித்தல் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் பின்தொடராதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. எனவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உறுதிசெய்யப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பின் ஒரு வகை. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றிக் கேட்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. ஒவ்வொரு வருவிக்கத்தக்க வாக்கியம் உம் செல்லுபடியானது;
2. சிலவற்றிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் எதுவொன்றும் நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது—அது அளவுக்கு அதிகமாக வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் முக்கியம்.

தேற்றம் 3.27 (சரித்தன்மை). விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். φ இன் ஒரு வருவித்தல் ஐ δ என்க. δ விலுள்ள அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை மீது தொகுத்தறிதல் முறையில் செல்கிறோம். அனுமானங்களின் எண்ணிக்கை 0 ஆக இருக்கும்போது கூற்றைக் காட்டுவது தொகுத்தறிதல் அடிநிலை. இந்நிலையில் δ ஒரே வாக்கியம் φ ஐ, அதாவது ஓர் எடுகோளை, மட்டுமே கொண்டிருக்கும். எடுகோள்களை அனுமானங்களால் மட்டுமே விடுவிக்கப்பட்ட செய்ய முடியும்; இங்கு அனுமானங்களே இல்லாததால், அந்த எடுகோள் விடுவிக்கப்படாத ஆகும். ஆகவே நிறுவலின் அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களையும் நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் φ ஐயும் நிறைவுறுத்தும்.

இப்போது தொகுத்தறிதல் படியைப் பார்ப்போம். δ ஆனது n அனுமானங்களைக் கொண்டுள்ளது என்க. மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் முன்கோள் அல்லது முன்கோள்கள், ஒவ்வொன்றும் n ஐவிடக் குறைவான அனுமானங்களைக் கொண்ட துணை-வருவித்தல்கள் மூலம் வருவிக்க செய்யப்படுகின்றன. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளை ஏற்கிறோம்: மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் முன்கோள்கள், அவற்றில் முடியும் துணை-வருவித்தல்களின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து

பின்தொடர்கின்றன. முடிவு φ ஆனது முழு நிறுவலின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து பின்தொடர்கிறது என்று காட்ட வேண்டும். மிகக் கீழுள்ள அனுமானத்தின் வகைக்கேற்ப நேர்வுகளைப் பிரிக்கிறோம். முதலில் ஒரே முன்கோளைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. கடைசி அனுமானம் $\neg$ Intro என்க. வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து $\perp$ பின்தொடர்கிறது. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். மறுப்புக்கொணர்வுக்காக $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்றும், ஆனால் $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ என்றும், அதாவது $\mathcal{M} \models \varphi$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$ ஆகும். இது நமது தொகுத்தறிதல் கருதுகோளுக்கு முரணானது. ஆகவே $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

2. கடைசி அனுமானம் $\wedge$ Elim. இரண்டு வகைகள் உள்ளன: முன்கோள் $\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து φ அல்லது ψ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வைக் கருதுக. வருவித்தல் δ பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், $\varphi \wedge \psi$ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. $\mathcal{M}$ என்ற ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளான $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$ படி, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$. வரையறைப்படி, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \models \varphi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \psi$. ($\varphi \wedge \psi$ இலிருந்து ψ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது.)

3. கடைசி அனுமானம் $\vee$ Intro. இரண்டு வகைகள் உள்ளன: முன்கோள் φ அல்லது முன்கோள் ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ ஐ அனுமானிக்கலாம். முதல் நேர்வைக் கருதுக. வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \\ \hline \varphi \vee \psi \vee\text{Intro} \end{array}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், φ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma$ எனில் $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளான $\Gamma \models \varphi$ படி, $\mathcal{M} \models \varphi$. ஆகவே $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ ஆகவும் இருக்க வேண்டும். (ψ இலிருந்து $\varphi \vee \psi$ அனுமானிக்கப்படும் நேர்வும் இதேபோல் கையாளப்படுகிறது.)

4. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow$ Intro. φ என்ற எடுகோளையும் ψ என்ற முடிவையும் கொண்ட துணைநிறுவலிலிருந்து $\varphi \rightarrow \psi$ அனுமானிக்கப்படுகிறது:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{n \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\rightarrow \text{Intro}}}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், ψ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து பின்தொடர்கிறது; அதாவது $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. கடைசி அனுமானத்தில் φ விடுவிக்கப்படுவதால், δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ மட்டுமே. எனவே $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். மறுப்புக்கொணர்வுக்காக, ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கு $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆனால் $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \varphi$ மற்றும் $\mathcal{M} \not\models \psi$. ஆனால் கருதுகோளால் ψ ஆனது $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இன் பின்விளைவு; அதாவது $\mathcal{M} \models \psi$. இது ஒரு முரண்பாடு. ஆகவே $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. கடைசி அனுமானம் $\perp_I$. இங்கு δ பின்வருமாறு முடியும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi \perp_I}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\Gamma \models \perp$. $\Gamma \models \varphi$ என்று காட்ட வேண்டும். அவ்வாறில்லை என்க; அப்போது ஏதோவொரு $\mathcal{M}$ க்கு $\mathcal{M} \models \Gamma$ மற்றும் $\mathcal{M} \not\models \varphi$. ஆனால் எப்போதும் $\mathcal{M} \models \perp$; ஆகவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளுக்கு முரணாக $\Gamma \not\models \perp$ ஆகிவிடும்.

6. கடைசி அனுமானம் $\perp_C$: பயிற்சி.

7. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Intro. அப்போது δ பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x) \forall \text{Intro}}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் முன்கோள் $\varphi(a)$ ஆனது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ வின் பின்விளைவு. $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆகுமாறு ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும். $\forall x \varphi(x)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், இதற்காக ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும் (அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி). Γ முழுவதும் வாக்கியங்களைக் கொண்டுள்ளதால், ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}, s \models \psi$ என்று வாக்கியக் கணத்திற்கான நிறைவுறுத்தல் வரையறை படி கிடைக்கிறது. $a^{\mathcal{M}} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathcal{M}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathcal{M}'$ ஐக் கொள்க. a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி $\mathcal{M}' \models \Gamma$. $\Gamma \models \varphi(a)$ என்பதால் $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ என்பது $\varphi(x)[a/x]$ மட்டுமே என்பதை நினைவுகூர்க; ஆகவே சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$. எனவே $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. a ஆனது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. ஆனால் s தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு; ஆகவே $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. கடைசி அனுமானம் $\exists$ Intro: பயிற்சி.

9. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Elim: பயிற்சி.

இப்போது பல முன்கோள்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\rightarrow$ Elim, மற்றும் $\exists$ Elim.

1. கடைசி அனுமானம் $\wedge$ Intro. முன்கோள்கள் φ, ψ ஆகியவற்றிலிருந்து $\varphi \wedge \psi$ அனுமானிக்கப்படுகிறது; δ பின்வரும் வடிவில் இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், φ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1 இலிருந்து பின்தொடர்கிறது; ψ ஆனது δ_2 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_2 இலிருந்து பின்தொடர்கிறது. δ வின் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$; ஆகவே $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ஆகுமாறு ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ என்பதாலும் $\Gamma_1 \models \varphi$ என்பதாலும் $\mathcal{M} \models \varphi$. மேலும் $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ என்பதாலும் $\Gamma_2 \models \psi$ என்பதாலும் $\mathcal{M} \models \psi$. இரண்டையும் சேர்த்து, $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. கடைசி அனுமானம் $\forall$ Elim: பயிற்சி.

3. கடைசி அனுமானம் $\rightarrow$ Elim. முன்கோள்கள் $\varphi \rightarrow \psi, \varphi$ ஆகியவற்றிலிருந்து ψ அனுமானிக்கப்படுகிறது. வருவித்தல் δ பின்வருமாறு அமையும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow \text{Elim}$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால், $\varphi \rightarrow \psi$ ஆனது δ_1 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1 இலிருந்தும், φ ஆனது δ_2 இன் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_2 இலிருந்தும் பின்தொடர்கின்றன. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஒன்றைக் கருதுக. $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ எனில், $\mathcal{M} \models \psi$ என்று காட்ட வேண்டும். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ என்க. $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$ என்பதால் $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. $\Gamma_2 \models \varphi$ என்பதால் $\mathcal{M} \models \varphi$. ஆகவே $\mathcal{M} \models \psi$. (இல்லையெனில், $\mathcal{M} \not\models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \varphi$ என்பவற்றால் $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ கிடைத்து, $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$ என்பதுடன் முரண்படும்.)

4. கடைசி அனுமானம் $\neg$ Elim: பயிற்சி.

5. கடைசி அனுமானம் $\exists$ Elim: பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.8. தேற்றம் 3.27 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 3.28. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாக்கியம்.

தொடர்விளைவு 3.29. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. **தேற்றம் 3.27** படி, Γ வை நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ உம் $\perp$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \not\models \perp$ என்பதால், எந்த $\mathcal{M}$ உம் Γ வை நிறைவுறுத்தாது; அதாவது Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. □

3.12 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்

ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள் க்குக் கூடுதல் அனுமான விதிகள் தேவை.

$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$ $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$
---------------------------------	---

மேலுள்ள விதிகளில் t, t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள். எடுகோள்கள் எவையும் இல்லாமல், $t = t$ வடிவிலான எந்த அடையாளக் கூற்றையும் நேரடியாக வருவிக்க செய்ய $=$ Intro விதி அனுமதிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.30. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} = \text{Elim}$$

இது “ஒத்தனவற்றின் பதிலிடத்தக்கதன்மைக் கொள்கை” அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்ற பெயர்களில் அறிமுகமானதாக இருக்கலாம்.

பயிற்சி 3.9. = ஆனது சமச்சீரும் கடப்புடையதும் என்பதை நிறுவுக; அதாவது, $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ மற்றும் $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ ஆகியவற்றின் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.31. பின்வரும் வாக்கியத்தை நாம் வருவிக்க செய்கிறோம்:

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

பின்வரும் வாக்கியம் இலிருந்து:

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

வருவித்தலை பின்னோக்கி உருவாக்குகிறோம்:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \frac{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

இப்போது முதன்மை எடுகோளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அது ஓர் இருத்தலளவை வாய்பாடு என்பதால், இடைநிலை முடிவு $a = b$ ஐ வருவிக்க செய்ய $\exists \text{Elim}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ \frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)} \exists \text{Elim}}{\frac{1 \quad \frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro}} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

மேல் வலப்புறத் துணை-வருவித்தல் ஐ நிறைவுசெய்ய, அதன் எடுகோள்களைப் பயன்படுத்தி $a = c$, $b = c$ ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறோம். இதற்கு இரு தனித்த வருவித்தல்கள் தேவை. $a = c$ க்கான வருவித்தல் பின்வருமாறு:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall \text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge \text{Elim}}{a = c} \rightarrow \text{Elim}$$

$a = c$, $b = c$ ஆகியவற்றிலிருந்து $=\text{Elim}$ ஆல் $a = b$ ஐ வருவிக்க செய்கிறோம்.

பயிற்சி 3.10. பின்வரும் வாய்பாடுகளின் வருவித்தல்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$

3.13 ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை

கூற்று 3.32. = க்கான விதிகளைக் கொண்ட இயல்பான வருவித்தல் சரித்தன்மையுடையது.

நிறுவல். $t = t$ வடிவிலான எந்த வாய்பாடு உம் செல்லுபடியாகும்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models t = t$. (சொல் t மூடியது, அதாவது எந்த மாறியையும் கொண்டிருக்காது என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம்; எனவே மாறி ஒதுக்கீடுகள் பொருட்டல்ல.)

ஒரு வருவித்தலின் கடைசி அனுமானம் =Elim என்க; அதாவது வருவித்தல் பின்வரும் வடிவில் உள்ளது:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

முன்கோள்கள் $t_1 = t_2, \varphi(t_1)$ ஆகியவை முறையே விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்கள் Γ_1, Γ_2 இலிருந்து வருவிக்க செய்யப்படுகின்றன. $\varphi(t_2)$ ஆனது $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ இலிருந்து பின்தொடர்கிறது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ஆகாமா ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளால் $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ மற்றும் $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$. ஆகவே $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. s ஏதேனும் ஒரு மாறி ஒதுக்கீடு என்றும், $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ என்றும் கொள்க. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$; அதுவும், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$. $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$ என்பதால், $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\square$

அத்தியாயம் 4

அட்டவணை மரங்கள்

4.1 விதிகளும் அட்டவணை மரங்கள்களும்

ஒர் அட்டவணை மரம் என்பது ஒரு வாக்கியம் ஒரு கட்டமைப்புவில் மெய்யாகவோ பொய்யாகவோ அமையக்கூடிய வழிகளை முறையாக ஆய்வதாகும். ஒர் அட்டவணை மரத்தின் கட்டுமானக் கூறுகள் குறியிட்ட வாய்பாடுகள்: ஒரு வாக்கியம் உடன் T அல்லது F என்ற மெய்மதிப்புக் "குறி" ஒன்றை இணைத்தவை. இந்தக் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கீழ்நோக்கி வளரும் மரவுரு ஒன்றில் ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன.

வரையறை 4.1. ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு என்பது ஒரு மெய்மதிப்பும் ஒரு வாக்கியம் உம் கொண்ட சோடி; அதாவது பின்வரும் இரண்டில் ஒன்று:

$$T\varphi \text{ அல்லது } F\varphi.$$

உள்ளுணர்வு நோக்கில், $T\varphi$ என்பதை " φ மெய்யாக இருக்கலாம்" என்றும், $F\varphi$ என்பதை " φ பொய்யாக இருக்கலாம்" என்றும் (ஏதோவொரு கட்டமைப்புவில்) வாசிக்கலாம்.

மரவுருவிலுள்ள ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடு உம் ஒர் எடுகோள் (மரவுருவின் மிக மேலே பட்டியலிடப்படும்) அல்லது அதற்கு மேலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிலிருந்து பல அனுமான விதிகளில் ஒன்றால் பெறப்படுவது. முந்தைய வாய்பாடுவின் ஒவ்வொரு சாத்தியமான முதன்மைச் செயலிக்கும் இரண்டு விதிகள் உள்ளன: குறி T ஆகும் நேர்வுக்கு ஒன்றும், குறி F ஆகும் நேர்வுக்கு ஒன்றும். சில விதிகள் மரவுருவைக் கிளைக்கச் செய்கின்றன; மற்றவை கிளையில் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ மட்டும் சேர்க்கின்றன. ஒரு விதியை அதற்கு உடனடியாக முந்திய குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கே பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை; வேரிலிருந்து விதி பயன்படுத்தப்படும் இடம்வரை உள்ள கிளையின் எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கும் அது பயன்படுத்தப்படலாம் (பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்).

ஒரு கிளையில் $T\varphi$, $F\varphi$ ஆகிய இரண்டும் இருந்தால் அது மூடியது. ஒவ்வொரு கிளையும் மூடியுள்ள ஒர் அட்டவணை மரம் மூடிய அட்டவணை மரமாகும். உள்ளுணர்வு விளக்கத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிளையும் ஒருங்கே நிகழக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்றை விவரிக்கிறது; ஆனால் $T\varphi$ உம் $F\varphi$ உம் ஒருங்கே நிகழ முடியாது. வேறு சொற்களில், ஒரு கிளை மூடியிருந்தால் அது விவரிக்கும்

வாய்ப்பு நீக்கப்பட்டு விட்டது. குறிப்பாக, $T\varphi$ வடிவிலுள்ள ஒவ்வோர் எடுகளையும் மெய்யாக்கியும் $F\varphi$ வடிவிலுள்ள ஒவ்வோர் எடுகளையும் பொய்யாக்கியும் ஒரே நேரத்தில் அமையும் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம் நீக்குகிறது.

φ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது $F\varphi$ ஐ வேராகக் கொண்ட மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம். அத்தகைய மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், φ பொய்யாக இருக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் நீக்கப்பட்டுள்ளன; அதாவது ஒவ்வொரு கட்டமைப்பிலும் φ மெய்யாகவே இருக்க வேண்டும்.

4.2 கூற்றுத் தருக்க விதிகள்

¬ க்கான விதிகள்

$\frac{T\neg\varphi}{F\varphi} \neg T$	$\frac{F\neg\varphi}{T\varphi} \neg F$
--	--

∧ க்கான விதிகள்

$\frac{\frac{T\varphi \wedge \psi}{T\varphi} \wedge T}{T\psi}$	$\frac{F\varphi \wedge \psi}{F\varphi \mid F\psi} \wedge F$
--	---

∨ க்கான விதிகள்

$\frac{T\varphi \vee \psi}{T\varphi \mid T\psi} \vee T$	$\frac{F\varphi \vee \psi}{F\varphi \mid F\psi} \vee F$
---	---

→ க்கான விதிகள்

$\frac{T\varphi \rightarrow \psi}{F\varphi \mid T\psi} \rightarrow T$	$\frac{F\varphi \rightarrow \psi}{T\varphi \mid F\psi} \rightarrow F$
---	---

வெட்டு விதி

$\frac{T\varphi \mid F\varphi}{\text{Cut}}$

Cut விதி முந்தைய ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு “பயன்படுத்தப்படுவது” அல்ல; மாறாக, ஓர் அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒவ்வொரு கிளையையும் இரண்டாகப் பிரிக்க அது அனுமதிக்கிறது: ஒரு கிளையில் $\mathbb{T}\varphi$ உம், மற்றதில் $\mathbb{F}\varphi$ உம் இருக்கும். இந்த விதி இன்றியமையாததல்ல—மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உடைய எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணத்திற்கும் Cut ஐப் பயன்படுத்தாத ஒன்றும் உண்டு—ஆனால் அட்டவணை மரங்கள் ஐ வசதியாக இணைக்க இது உதவுகிறது.

4.3 அளவையடை விதிகள்

$\forall$ க்கான விதிகள்

$\frac{\mathbb{T}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(t)} \forall\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\forall x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(a)} \forall\mathbb{F}$
---	---

$\forall\mathbb{T}$ இல், t ஒரு மூடிய சொல் (அதாவது மாறிகள் இல்லாத சொல்). $\forall\mathbb{F}$ இல், a என்பது $\forall\mathbb{F}$ விதிக்கு மேலுள்ள கிளையில் எங்கும் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\forall\mathbb{F}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.¹

$\exists$ க்கான விதிகள்

$\frac{\mathbb{T}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{T}\varphi(a)} \exists\mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{F}\exists x \varphi(x)}{\mathbb{F}\varphi(t)} \exists\mathbb{F}$
---	---

மீண்டும், t ஒரு மூடிய சொல்; a என்பது $\exists\mathbb{T}$ விதிக்கு மேலுள்ள கிளையில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி. a ஐ $\exists\mathbb{T}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி என்கிறோம்.

$\forall\mathbb{F}$ அல்லது $\exists\mathbb{T}$ அனுமானத்திற்கு மேலுள்ள கிளையில் ஒரு தனிமாறி இடம்பெறக்கூடாது என்ற நிபந்தனை தனிமாறி நிபந்தனை எனப்படுகிறது. φ என்பது மாறி x ஐக் கட்டற்றதாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு என்றால், அதை $\varphi(x)$ என்று எழுதிக் குறிப்போம் என்ற மரபை நினைவுகூர்க. அதே சூழலில் $\varphi(t)$ என்பது $\varphi[t/x]$ என்பதன் சுருக்கம். ஆகவே $\exists\mathbb{F}$ விதியைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்:

$$\frac{\mathbb{F}\exists x \varphi}{\mathbb{F}\varphi[t/x]} \exists\mathbb{F}$$

t ஏற்கெனவே φ இல் இடம்பெறலாம் என்பதை கவனிக்கவும்; எடுத்துக்காட்டாக, φ ஆனது $P(t, x)$ ஆக இருக்கலாம். எனவே $\mathbb{F}\exists x P(t, x)$ இலிருந்து $\mathbb{F}P(t, t)$ ஐ அனுமானிப்பது $\exists\mathbb{F}$ இன் சரியான பயன்பாடாகும். ஆனால் $\forall\mathbb{F}$, $\exists\mathbb{T}$ ஆகியவற்றின் தனிமாறி நிபந்தனைகள் மாறிலிக் குறி a ஆனது φ இல்

¹மேலுள்ள விதியில் a ஒரு மாறிலிக் குறி ஆக இருந்தாலும் “தனிமாறி” என்ற சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு வரலாற்றுக் காரணங்கள் உள்ளன.

இடம்பெறக்கூடாது எனக் கோருகின்றன. ஆகவே $\forall F$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ இலிருந்து $\mathbb{F} P(a, a)$ ஐச் சரியாக அனுமானிக்க முடியாது. $\forall T, \exists F$ ஆகியவற்றில் சொல் t மீது எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. மறுபுறம், $\exists T, \forall F$ விதிகளில், அந்தந்த அனுமானத்திற்கு மேலுள்ள கிளைகளில் மாறிலிக் குறி a எங்கும் இடம்பெறக்கூடாது என்று தனிமாறி நிபந்தனை கோருகிறது. முறைமை சரித்தன்மையுடையதாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய இது தேவை. இந்நிபந்தனை இல்லையெனில், $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ க்குப் பின்வரும் மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் கிடைக்கும்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
3.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
4.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists T 2$
5.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall F 3$
$\otimes$		

ஆனால் $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ செல்லுபடியாகாது.

4.4 அட்டவணை மரங்கள்

எடுகோள் என்றால் என்ன என்று கூறி, அனுமான விதிகளையும் கொடுத்துள்ளோம். அட்டவணை மரங்கள் இவற்றிலிருந்து தொகுத்தறிதல் முறையில் உருவாக்கப்படுகின்றன: ஒவ்வொரு அட்டவணை மரம் உம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எடுகோள்களைக் கொண்ட ஒற்றைக் கிளையாகவோ, ஒரு கிளையில் அனுமான விதிகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி ஓர் அட்டவணை மரம்விலிருந்து பெறப்படுவதாகவோ இருக்கும்.

வரையறை 4.2 (அட்டவணை மரம்). $S_1\varphi_1, \dots, S_n\varphi_n$ என்ற எடுகோள்களுக்கான (இங்கு ஒவ்வொரு S_i உம் $\mathbb{T}$ அல்லது $\mathbb{F}$) ஓர் அட்டவணை மரம் என்பது பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுறுத்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இன் ஒரு முடிவுறு மரவுரு:

1. மரவுருவின் மிக மேலுள்ள n குறியிட்ட வாய்பாடுகள், ஒன்றன்மீது ஒன்றாக $S_i\varphi_i$ ஆகும்.
2. எடுகோள்களில் ஒன்றாக இல்லாத மரவுருவின் ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடு உம், அதற்கு மேலுள்ள கிளையிலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு அனுமான விதி ஒன்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கிறது.

ஓர் அட்டவணை மரம்வின் ஒரு கிளையில் $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\varphi$ ஆகிய இரண்டும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது **மூடியது**; இல்லையெனில் அது **திறந்தது**. ஒவ்வொரு கிளையும் மூடியுள்ள ஓர் அட்டவணை மரம் அதன் எடுகோள் கணத்திற்கான **மூடிய அட்டவணை மரம்** ஆகும். ஓர் அட்டவணை மரம் மூடியதல்ல என்றால், அதாவது அதில் குறைந்தது ஒரு திறந்த கிளையாவது இருந்தால், அது **திறந்தது**.

எடுத்துக்காட்டு 4.3. எந்த எடுகோள் கணமும் தனியே ஓர் அட்டவணை மரம்; ஆனால் பொதுவாக அது மூடியதாக இருக்காது. (எடுகோள்களிலேயே $\mathbb{T}\varphi$, $\mathbb{F}\varphi$ என்ற குறியிட்ட வாய்பாடுகள் சோடி ஏற்கெனவே இருந்தால் மட்டுமே அது மூடியிருக்கும் என்பது தெளிவு.)

திறந்ததோ மூடியதோ ஆன ஓர் அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு φ க்கு ஓர் அனுமான விதியைப் பயன்படுத்தி, அதிலிருந்து புதிய பெரிய அட்டவணை மரம் ஒன்றைப் பெறலாம். விதி பயன்படுத்தப்படும் φ இன் அந்த நிகழ்வைக் கொண்ட ஒவ்வொரு கிளையின் முடிவிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ அவ்விதி சேர்க்கும். எடுத்துக்காட்டாக $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ என்ற எடுகோளைக் கருதுக. அந்த எடுகோளை மட்டும் கொண்ட (திறந்த) அட்டவணை மரம் இதோ:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption

இந்த எடுகோளுக்கு $\wedge\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தி அதிலிருந்து புதிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைப் பெறுகிறோம். $\mathbb{T}\varphi$, $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற இரண்டு புதிய வரிகளை அட்டவணை மரம்வில் சேர்க்க அந்த விதி அனுமதிக்கிறது:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption
2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$

அட்டவணை மரங்கள் ஐ எழுதும்போது, பயன்படுத்திய விதிகளை வலப்புறத்தில் பதிவு செய்கிறோம் (எடுத்துக்காட்டாக, $\wedge\mathbb{T}1$ என்பது அந்த வரியிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடு, வரி 1 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு $\wedge\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைத்தது என்று பொருள்). இந்தப் புதிய அட்டவணை மரம்வில் இப்போது கூடுதல் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உள்ளன; ஆனால் அவற்றில் ஒன்றிற்கு மட்டுமே ($\mathbb{T}\neg\varphi$) ஒரு விதியைப் பயன்படுத்த முடியும் (இங்கு $\neg\mathbb{T}$ விதி). அதனால் பின்வரும் மூடிய அட்டவணை மரம் கிடைக்கிறது:

1. $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
 3. $\mathbb{T}\neg\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 1$
 4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T} 3$
- ⊗

4.5 அட்டவணை மரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 4.4. வாக்கியம் $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம்.

அதற்குரிய எடுகோளை அட்டவணை மரத்தின் மேலே எழுதித் தொடங்குகிறோம்.

1. $\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ Assumption

ஒரே ஓர் எடுகோள்தான் உள்ளது; ஆகவே ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுதான் உள்ளது. (ஒவ்வொரு குறியிட்ட

வாய்பாடுவிற்கும் அதிகபட்சம் ஒரு விதியையே பயன்படுத்த முடியும்: அது தொடர்புடைய குறிக்கும் வாக்கியத்தின் முதன்மைச் செயலிக்கும் உரிய விதியாகும்.) இந்நேர்வில் $\rightarrow F$ ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\varphi \wedge \psi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F\varphi$ | $\rightarrow F 1$ |

எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் க்கு அவற்றிற்குரிய விதிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்பதைக் கண்காணிக்க, அந்த வாக்கியத்துக்கு அருகில் ஒரு சரிக்குறி எழுதுகிறோம். ஆனால் எல்லாத் திறந்த கிளைகளிலும் விதி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே சரிக்குறி எழுதுக. ஒவ்வொரு திறந்த கிளையிலும் ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குரிய விதி பயன்படுத்தப்பட்டதும், அதற்குத் திரும்பி வந்து மீண்டும் விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. இங்கு ஒரே கிளைதான் உள்ளதால் விதியை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். (சரிக்குறிகள் அட்டவணை மரங்களைக் கட்டுவதற்கான வசதி மட்டுமே; அவை அட்டவணை மரங்களின் தொடரமைப்பில் அதிகாரப்பூர்வப் பகுதிகள் அல்ல.) ஒரு விதியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய புதிய ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு உள்ளது: வரி 2 இலுள்ள $T\varphi \wedge \psi$. $\wedge T$ விதியைப் பயன்படுத்தினால் பின்வருவது கிடைக்கிறது:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | $F(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\varphi \wedge \psi \checkmark$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F\varphi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 4. | $T\varphi$ | $\wedge T 2$ |
| 5. | $T\psi$ | $\wedge T 2$ |
| | $\otimes$ | |

இப்போது கிளையில் $T\varphi$ (வரி 4 இல்), $F\varphi$ (வரி 3 இல்) ஆகிய இரண்டும் இருப்பதால் கிளை மூடியது. அது ஒரே கிளை என்பதால் அட்டவணை மரம்வும் மூடியது. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடித்துவிட்டோம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5. இப்போது $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம். அதற்குரிய எடுகோளுடன் தொடங்குகிறோம்:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | $F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ | Assumption |
|----|---|------------|

இந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரே குறியிட்ட வாய்பாடுவின் முதன்மைச் செயலி $\rightarrow$; அதன் குறி F . எனவே அதற்கு $\rightarrow F$ விதியைப் பயன்படுத்தி பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | $F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$ | Assumption |
| 2. | $T\neg\varphi \vee \psi$ | $\rightarrow F 1$ |
| 3. | $F(\varphi \rightarrow \psi)$ | $\rightarrow F 1$ |

இப்போது வரி 2 க்கு $\vee T$ ஐப் பயன்படுத்துவதா அல்லது வரி 3 க்கு $\rightarrow F$ ஐப் பயன்படுத்துவதா என்ற தெரிவு உள்ளது. ஒவ்வொரு கிளையிலும் ஒவ்வொரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குரிய விதியும் பயன்படுத்தப்படும் வரை, எந்த வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பது உண்மையில் பொருட்டல்ல. ஆகவே முதலாவதைத் தேர்ந்தெடுப்போம். $\vee T$ விதி அட்டவணை மரம்வைக் கிளைக்க அனுமதிக்கிறது; விதியின் இரண்டு முடிவுகளும் இரு புதிய கிளைகளில் சேர்க்கப்படும் புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஆகும். இதனால் பின்வருவது கிடைக்கிறது:

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$

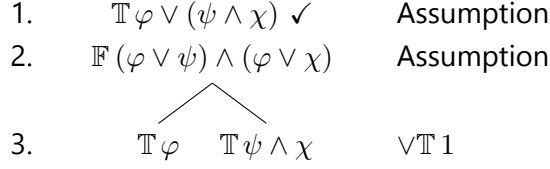
வரி 3 க்கு $\rightarrow F$ விதியை இன்னும் பயன்படுத்தவில்லை; இப்போது அதைச் செய்வோம். நேரத்தை மிச்சப்படுத்த இரு கிளைகளிலும் அதைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு திறந்த கிளையிலும் தொடர்புடைய விதியைப் பயன்படுத்தியிருந்தால் மட்டுமே ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்கு அருகில் சரிக்குறி எழுதுகிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க. ஆகவே விதி பொருந்தும் குறியிட்ட வாய்பாடுவைக் கொண்ட ஒவ்வொரு கிளையின் முடிவிலும் அவ்விதியைப் பயன்படுத்துவது நல்ல உத்தி. அப்படிச் செய்தால் வெவ்வேறு கிளைகளின் கீழ்ப்பகுதியில் அந்த குறியிட்ட வாய்பாடுவிற்குத் திரும்ப வேண்டியதில்லை.

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$
5.	$T\varphi \quad T\varphi$	$\rightarrow F 3$
6.	$F\psi \quad F\psi$	$\rightarrow F 3$
$\otimes$		

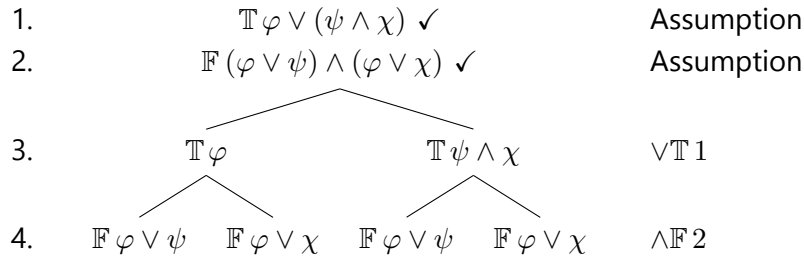
வலப்புறக் கிளை இப்போது மூடியது. இடப்புறக் கிளையில் வரி 4 க்கு $\neg T$ விதியை இன்னும் பயன்படுத்தலாம். இதனால் $F\varphi$ கிடைத்து இடப்புறக் கிளை மூடுகிறது:

1.	$F(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$T\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow F 1$
3.	$F(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow F 1$
$\swarrow \quad \searrow$		
4.	$T\neg\varphi \quad T\psi$	$\vee T 2$
5.	$T\varphi \quad T\varphi$	$\rightarrow F 3$
6.	$F\psi \quad F\psi$	$\rightarrow F 3$
7.	$F\varphi \quad \otimes$	$\neg T 4$
$\otimes$		

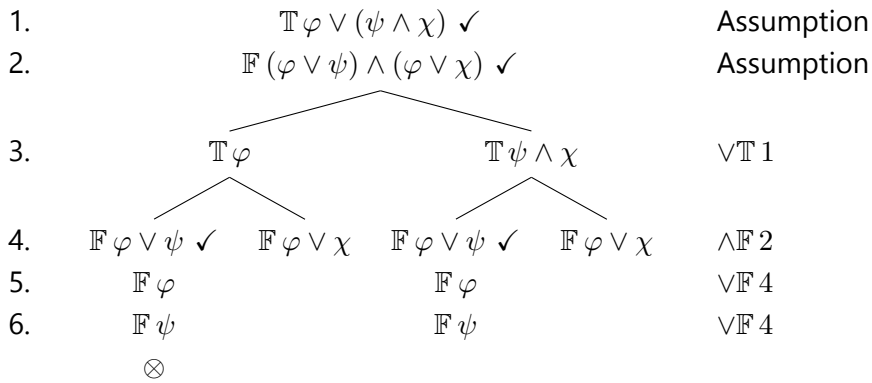
எடுத்துக்காட்டு 4.6. எத்தனை குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐ வேண்டுமானாலும் எடுகோள்களாகக் கொண்டு அட்டவணை மரங்கள் அமைக்கலாம். கிளைக்க அனுமதிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்துவதும் அடிக்கடி தேவைப்படுகிறது; பொதுவாக ஓர் அட்டவணை மரம் எத்தனை கிளைகளை வேண்டுமானாலும் கொண்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\{T\varphi \vee (\psi \wedge \chi), F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$ க்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வைக் கருதுக. முதல் எடுகோளுக்கு $\vee T$ ஐப் பயன்படுத்தித் தொடங்குகிறோம்:



இப்போது வரி 2 க்கு $\wedge F$ விதியைப் பயன்படுத்தலாம். இரு கிளைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் இதைச் செய்வதால் வரி 2 இல் சரிக்குறியிடலாம்:



இப்போது $\varphi \vee \psi$ ஐக் கொண்ட எல்லாக் கிளைகளிலும் $\vee F$ ஐப் பயன்படுத்தலாம்:



மிக இடப்புறக் கிளை இப்போது மூடியது. அடுத்து $\varphi \vee \chi$ க்கு $\vee F$ ஐப் பயன்படுத்துவோம்:

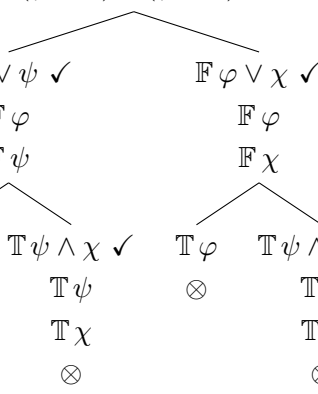
1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$	$\vee\mathbb{F} 4$
8.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$	$\vee\mathbb{F} 4$

தெளிவுக்காக, $\vee\mathbb{F}$ ஐ இரண்டாம் முறை பயன்படுத்தியதன் முடிவைக் கீழே நகர்த்தியுள்ளோம் என்பதை கவனிக்கவும். இந்நேர்வில் அது தேவைப்பட்டிருக்காது; ஏனெனில் நியாயங்கள் ஒரேவிதமாகவே இருந்திருக்கும்.

இரண்டு கிளைகள் இன்னும் திறந்துள்ளன; வரி 3 இலுள்ள $\mathbb{T}\psi \wedge \chi$ இன்னும் சரிக்குறியிடப்படவில்லை. அதற்கு $\wedge\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தி மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறுகிறோம்:

1.	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee\mathbb{T} 1$
4.	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F}\varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge\mathbb{F} 2$
5.	$\mathbb{F}\varphi$	$\vee\mathbb{F} 4$
6.	$\mathbb{F}\psi$	$\vee\mathbb{F} 4$
7.	$\otimes$	$\wedge\mathbb{T} 3$
8.	$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\chi$ $\mathbb{T}\psi$ $\mathbb{T}\chi$	$\wedge\mathbb{T} 3$

ஒப்பிடுவதற்காக, அதே எடுகோள் கணத்திற்காக விதிகள் வேறொரு வரிசையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இதோ:

1.	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
3.	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
4.	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
5.	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
7.	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
8.	$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
	$\otimes$	

பயிற்சி 4.1. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} \varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\mathbb{T} \varphi, \mathbb{F} \neg \neg \varphi$.

பயிற்சி 4.2. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} \varphi \rightarrow \chi$.
2. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi), \mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \varphi)$.
4. $\mathbb{T} \psi \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \neg \varphi \rightarrow \neg \psi$.
5. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$.
6. $\mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg \psi$.
7. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \chi, \mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \neg \chi)$.
8. $\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \chi, \mathbb{F} \neg (\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\mathbb{T} \varphi \vee \psi, \neg \psi, \mathbb{F} \varphi$.
10. $\mathbb{T} \neg \varphi \vee \neg \psi, \mathbb{F} \neg (\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F} (\neg \varphi \wedge \neg \psi) \rightarrow \neg (\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F} \neg (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg \varphi \wedge \neg \psi)$.

பயிற்சி 4.3. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{T} \neg(\varphi \rightarrow \psi), \mathbb{F} \varphi.$
2. $\mathbb{T} \neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F} \neg\varphi \vee \neg\psi.$
3. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \neg\varphi \vee \psi.$
4. $\mathbb{F} \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$
5. $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg\varphi \rightarrow \psi, \mathbb{F} \psi.$
6. $\mathbb{T} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$
7. $\mathbb{T} (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \mathbb{F} \varphi.$
8. $\mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi).$

4.6 அளவையடைகளுடன் அட்டவணை மரங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 4.7. அளவையடைகளைக் கையாளும்போது தனிமாறி நிபந்தனையை மீறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; இதற்காகச் சில அனுமானங்களைச் செயல்படுத்தும் வரிசையை மாற்றித் தேர்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பொதுவாகத் தனிமாறி நிபந்தனைக்குட்பட்ட விதிகளை முதலில் செய்துமுடிக்க முயல்வது உதவும் (நிறைவுற்ற அட்டவணை மரம்வில் அவை மேலே அமையும்).

வாக்கியம் $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ க்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை எவ்வாறு கொடுப்போம் என்று பார்ப்போம். வழக்கம்போல எடுகோளைப் பதிவு செய்தே தொடங்குகிறோம்:

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ Assumption

முதன்மைச் செயலி $\rightarrow$ என்பதால் $\rightarrow\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்:

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ ✓ Assumption
2. $\mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$

அடுத்து கையாள வேண்டியது வரி 2. $\exists\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு ஒரு புதிய மாறிலிக் குறி தேவை; இதுவரை எந்த மாறிலிக் குறிகள் உம் இடம்பெறாததால், எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக a .

1. $\mathbb{F} \exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$ ✓ Assumption
2. $\mathbb{T} \exists x \neg\varphi(x)$ ✓ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
3. $\mathbb{F} \neg\forall x \varphi(x)$ $\rightarrow\mathbb{F} 1$
4. $\mathbb{T} \neg\varphi(a)$ $\exists\mathbb{T} 2$

இப்போது வரி 3 க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$

வரி 4 க்கு $\neg \mathbb{T}$ ஐயும், அதைத் தொடர்ந்து வரி 5 க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐயும் பயன்படுத்தி மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறுகிறோம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
6.	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$
	$\otimes$	

எடுத்துக்காட்டு 4.8. பின்வரும் கணத்திற்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை எவ்வாறு கொடுப்போம் என்று பார்ப்போம்:

$$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b), \mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)), \mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b)).$$

வழக்கம்போல எடுகோள்களுடன் தொடங்குகிறோம்:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதியை எப்போதும் முதலில் பயன்படுத்த வேண்டும்; இங்கு அது வரி 2 க்கான $\exists \mathbb{T}$. எடுகோள்களில் மாறிலிக் குறி b இருப்பதால் வேறொன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும்; மீண்டும் a ஐத் தேர்ந்தெடுப்போம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$

இப்போது வரி 1 க்கு $\exists \mathbb{F}$ ஐயோ, வரி 3 க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐயோ பயன்படுத்தினால், x க்குப் பதிலாக எந்தச் சொல் t ஐ இடுவது என்று தீர்மானிக்க வேண்டும்.

இவ்விதிகளுக்குத் தனிமாறி நிபந்தனை இல்லாததால் விரும்பிய சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். சில நேர்வுகளில் வெவ்வேறு t களுடன் விதியைப் பலமுறை பயன்படுத்தவும் வேண்டியிருக்கலாம். ஆனால் பொதுவிதியாக, அட்டவணை மரம்வில் ஏற்கெனவே இடம்பெறும் சொற்களில் ஒன்றை—இங்கு a, b —தேர்ந்தெடுப்பது பயனளிக்கும்; இந்நேர்வில் a ஒரு மூடிய கிளையைத் தர அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று ஊகிக்கலாம்.

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

வரி 1, 3 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சரிக்குறியிடுவதில்லை; ஏனெனில் அவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம். இப்போது வரி 4 க்கு $\wedge \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துக:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

இப்போது வரி 6 க்கு $\rightarrow \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தினால் அட்டவணை மரம் மூடுகிறது:

1.	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
6.	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
7.	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
8.	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
9.	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

எடுத்துக்காட்டு 4.9. பின்வரும் கணத்திற்கான ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைக்கிறோம்:

$$\mathbb{T} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y), \mathbb{T} \neg \exists y \psi(y).$$

வழக்கம்போல எடுகோள்களை எழுதுகிறோம்:

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

வரி 3 க்கு $\neg \mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தித் தொடங்குகிறோம். "தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதிகளை எப்போதும் முதலில் பயன்படுத்துக" என்ற விதியின் ஒரு பின்விளைவு, "தனிமாறி நிபந்தனையில்லாத அளவையடை விதிகள் தேவைப்படும் வரை அவற்றைப் பயன்படுத்துவதை

ஒத்திவைக்கவும்” என்பதாகும். கிளைப்பை விளைவிக்கும் விதிகளையும் ஒத்திவைக்கவும்.

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$ | $\neg \mathbb{T} 3$ |

புதிய வரி 4 க்குத் தனிமாறி நிபந்தனையில்லாத அளவையடை விதியான $\exists \mathbb{F}$ தேவை. ஆகவே இதை ஒத்திவைத்து, வரி 2 இல் $\rightarrow \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$ | $\neg \mathbb{T} 3$ |
| | | |
| 5. | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y)$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |

புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இரண்டிற்கும் தனிமாறி நிபந்தனையுள்ள விதிகள் தேவை; ஆகவே அவற்றை அடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும்:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$ | $\neg \mathbb{T} 3$ |
| | | |
| 5. | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$ | $\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$ |

கிளைகளை மூட, வரி 1, 3 இலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். அவற்றிற்குரிய விதிகளுக்கு ($\forall \mathbb{T}$, $\exists \mathbb{F}$) தனிமாறி நிபந்தனைகள் இல்லை; எனவே பொருத்தமான எந்தச் சொற்களையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இங்கு அவை முறையே b, c .

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{F} \exists y \psi(y)$ | $\neg \mathbb{T} 3$ |
| | | |
| 5. | $\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
| 6. | $\mathbb{F} \varphi(b) \quad \mathbb{T} \psi(c)$ | $\forall \mathbb{F} 5; \exists \mathbb{T} 5$ |
| 7. | $\mathbb{T} \varphi(b) \quad \mathbb{F} \psi(c)$ | $\forall \mathbb{T} 1; \exists \mathbb{F} 4$ |
| | | |

பயிற்சி 4.4. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{F} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z))$.

2. $\mathbb{F} (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\mathbb{T} \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\mathbb{T} \forall x \neg \varphi(x), \mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\mathbb{F} \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

பயிற்சி 4.5. பின்வருவனவற்றிற்கான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் ஐக் கொடுக்கவும்:

1. $\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $\mathbb{T} (\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi), \mathbb{F} \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

4.7 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறுத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இருப்பதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 4.10 (தேற்றங்கள்). $\mathbb{F} \varphi$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால் வாக்கியம் φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 4.11 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணத்திலிருந்து ஒரு வாக்கியம் φ ஆனது வருவிக்கத்தக்க என்பதை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்; இதன் பொருள் $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணமும், பின்வரும் கணத்திற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றும் உள்ளன என்பதாகும்:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல எனில் $\Gamma \nvdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 4.12 (முரணின்மை). வாக்கியங்கள் கொண்ட Γ கணம், $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணமும் பின்வரும் கணத்திற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணுடையது:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

Γ முரணுடையதல்ல எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

கூற்று 4.13 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\{\varphi\}$ ஆனது Γ வின் முடிவுறு உட்கணம்; பின்வரும் அட்டவணை மரம் மூடியது:

1. $\mathbb{F}\varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
- ⊗

கூற்று 4.14 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ வின் எந்த முடிவுறு உட்கணமும் Δ வின் முடிவுறு உட்கணமாகும். □

கூற்று 4.15 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Delta_0 = \{\chi_1, \dots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ என்ற முடிவுறு உட்கணம் இருந்து,

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

என்பதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருக்குமாறு $\theta_1, \dots, \theta_m \subseteq \Gamma$ உள்ளன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

இப்போது பின்வரும் எடுகோள்களையுடைய அட்டவணை மரம்வைக் கருதுக:

$$\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m.$$

φ மீது Cut விதியைப் பயன்படுத்துக. இது இரு கிளைகளை உருவாக்குகிறது; ஒன்றில் $\mathbb{T}\varphi$ உம், மற்றதில் $\mathbb{F}\varphi$ உம் உள்ளன. எனவே ஒரு கிளையில் பின்வரும் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன:

$$\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_n\}$$

இந்த எடுகோள்களுக்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருப்பதால், அதை அந்தக் கிளையில் இணைக்கலாம்; $\mathbb{T}\varphi$ வழியாகச் செல்லும் ஒவ்வொரு கிளையும் மூடுகிறது. மற்ற கிளையில் பின்வரும் அனைத்தும் கிடைக்கின்றன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\theta_1, \dots, \mathbb{T}\theta_m\}$$

எனவே மறுபக்கத்தையும் நிறைவுசெய்து மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைப் பெறலாம். இது $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ என்பதைக் காட்டுகிறது. □

குறிப்பாக $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$ என்பது இதன் பொருள். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 4.16. Γ முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். பயிற்சி.

□

பயிற்சி 4.6. கூற்று 4.16 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 4.17 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ என்ற முடிவுறு உட்கணமும் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வும் உள்ளன:

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

இந்த அட்டவணை மரம் $\Gamma_0 \vdash \varphi$ என்பதையும் காட்டுகிறது.

2. Γ முரணுடையது எனில், $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ என்ற ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணத்திற்குப் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

இந்த மூடிய அட்டவணை மரம், Γ_0 முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது.

□

4.8 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 4.18. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma_0 = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$, $\Gamma_1 = \{\chi_1, \dots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ என்ற முடிவுறு கணங்கள் இருந்து,

$$\{\mathbb{F} \varphi, \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \varphi, \mathbb{T} \chi_1, \dots, \mathbb{T} \chi_m\}$$

ஆகியவற்றுக்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன. φ மீது Cut விதியைப் பயன்படுத்தி இவற்றை ஒற்றை மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக இணைக்கலாம்; அது $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ என்பதால் $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; ஆகவே Γ முரணுடையது.

□

கூற்று 4.19. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க; அதாவது பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

$\neg\mathbb{T}$ விதியைப் பயன்படுத்தி இதைப் பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக மாற்றலாம்:

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}.$$

மறுபுறம், பின்னையதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், முதல் எடுகோளான $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதால் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வாய்பாட்டையும் அந்த எடுகோளையும் நீக்கி, $\mathbb{F}\varphi$ என்ற எடுகோளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதை முன்னையதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வாக மாற்றலாம். ஏனெனில் முன்பு ஒரு கிளை, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவான $\mathbb{F}\varphi$ ஐக் கொண்டதால் மூடியிருந்தால், புதிய அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளையும் மூடியிருக்கும். பழைய அட்டவணை மரத்தில் $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற எடுகோளையும் $\mathbb{F}\neg\varphi$ ஐயும் கொண்டதால் ஒரு கிளை மூடியிருந்தால், $\mathbb{F}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{T}\varphi$ ஐப் பெற்று அதை மூடிய கிளையாக மாற்றலாம். நாம் $\mathbb{F}\varphi$ ஐ எடுகோளாகச் சேர்த்திருப்பதால் இது கிளையை மூடுகிறது. □

பயிற்சி 4.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 4.20. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வருவதற்கு மூடிய அட்டவணை மரம் இருக்குமாறு $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ உள்ளன:

$$\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$$

$\mathbb{F}\varphi$ என்ற எடுகோளை $\mathbb{T}\neg\varphi$ ஆல் மாற்றி, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவை எடுகோள்களுக்குப் பின் செருகுக. இவ்வாறு அமைந்த அட்டவணை மரம்வில், பழைய அட்டவணை மரம்வின் வரி 1 ஐச் சார்ந்து நியாயப்படுத்தப்பட்ட எந்த வாக்கியம் உம் இப்போது வரி $n+1$ ஐச் சார்ந்து நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே பழைய அட்டவணை மரம் மூடியிருந்தால் புதியதும் மூடியிருக்கும். அனைத்து எடுகோள்களும் Γ வில் இருப்பதால் இது Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டுகிறது. □

கூற்று 4.21. $\Gamma \cup \{\varphi\}, \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ மற்றும் $\chi_1, \dots, \chi_m \in \Gamma$ இருந்து,

$$\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\} \text{ மற்றும்}$$

$$\{\mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m\}$$

ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இருந்தால், $\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n$ ஆகியவற்றுடன் $\mathbb{T}\chi_1, \dots, \mathbb{T}\chi_m$ ஆகியவற்றையும் எடுகோள்களாகக் கொண்டு,

பின்னர் Cut விதியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் Γ முரணுடையது என்பதைக் காட்டும் ஒற்றை இணைந்த ஓர் அட்டவணை மரம்வை அமைக்கலாம். இதனால் இரண்டு கிளைகள் கிடைக்கின்றன; ஒன்று $\mathbb{T}\varphi$ உடனும், மற்றது $\mathbb{F}\varphi$ உடனும் தொடங்குகின்றன.

இடப்புறத்தில், முதல் அட்டவணை மரம்வின் எடுகோள்களுக்குக் கீழுள்ள பகுதியைச் சேர்க்கவும். முதல் அட்டவணை மரம்வின் ஒவ்வொரு எடுகோளும், அவற்றுள் $\mathbb{T}\varphi$ உம், கிடைப்பதால் இங்குள்ள ஒவ்வொரு விதிப் பயன்பாடும் இன்னும் சரியானதே. ஆகவே $\mathbb{T}\varphi$ க்குக் கீழுள்ள ஒவ்வொரு கிளையும் மூடுகிறது.

வலப்புறத்தில், இரண்டாவது அட்டவணை மரம்வின் எடுகோள்களுக்குக் கீழுள்ள பகுதியை, $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவுகளை நீக்கிவிட்டுச் சேர்க்கவும். $\mathbb{T}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்தியதன் முடிவு $\mathbb{F}\varphi$; இருப்பினும் இணைந்த அட்டவணை மரம்வின் வலப்பக்கத்தில் Cut விதியின் முடிவாக அது கிடைக்கிறது.

இரண்டாவது அட்டவணை மரத்தில் ஒரு கிளை $\mathbb{T}\neg\varphi$ என்ற எடுகோளையும் (இணைந்த அட்டவணை மரம்வில் அது இப்போது எடுகோளாகத் தோன்றாது) $\mathbb{F}\neg\varphi$ ஐயும் கொண்டதால் மூடியிருந்தால், $\mathbb{F}\neg\varphi$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்தி $\mathbb{T}\varphi$ ஐப் பெறலாம். இணைந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளை இப்போது மூடுகிறது; ஏனெனில் அது Cut விதியின் வலப்பக்க முடிவான $\mathbb{F}\varphi$ ஐக் கொண்டுள்ளது. இரண்டாவது அட்டவணை மரம்விலுள்ள ஒரு கிளை வேறு காரணத்திற்காக மூடியிருந்தால், இணைந்த அட்டவணை மரம்விலுள்ள தொடர்புடைய கிளையும் மூடுகிறது; ஏனெனில் பழைய இரண்டாவது அட்டவணை மரம்வின் கிளையில் $\mathbb{T}\neg\varphi$ ஐத் தவிர இடம்பெறும் எந்த குறியிட்ட வாய்பாடுகள் உம் இணைந்த அட்டவணை மரம்வின் தொடர்புடைய கிளையிலும் இடம்பெறுகின்றன. □

4.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

அட்டவணை மரங்களின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (முன்னிலையுறுத்தல்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 4.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$, $\{\mathbb{F}\psi, \mathbb{T}\varphi \wedge \psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

1. $\mathbb{F}\varphi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ Assumption
 3. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 2$
 4. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T} 2$
- $\otimes$

1. $\mathbb{F}\psi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$ Assumption
 3. $\mathbb{T}\varphi$ $\wedge\mathbb{T} 2$
 4. $\mathbb{T}\psi$ $\wedge\mathbb{T} 2$
- $\otimes$

2. $\{\mathbb{T}\varphi, \mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\varphi \wedge \psi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இதோ:

1. $\mathbb{F}\varphi \wedge \psi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
 3. $\mathbb{T}\psi$ Assumption
- $\swarrow$
 $\searrow$

$\mathbb{F}\varphi$ $\mathbb{F}\psi$

$\wedge\mathbb{F} 1$
- $\otimes$ $\otimes$

கூற்று 4.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$, $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{T}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\neg\varphi, \mathbb{T}\neg\psi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வைக் கொடுக்கிறோம்:

1. $\mathbb{T}\varphi \vee \psi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\neg\varphi$ Assumption
 3. $\mathbb{T}\neg\psi$ Assumption
 4. $\mathbb{F}\varphi$ $\neg\mathbb{T} 2$
 5. $\mathbb{F}\psi$ $\neg\mathbb{T} 3$
- $\swarrow$
 $\searrow$

$\mathbb{T}\varphi$ $\mathbb{T}\psi$

$\vee\mathbb{T} 1$
- $\otimes$ $\otimes$

2. $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\varphi\}$, $\{\mathbb{F}\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

1. $\mathbb{F}\varphi \vee \psi$ Assumption
 2. $\mathbb{T}\varphi$ Assumption
 3. $\mathbb{F}\varphi$ $\vee\mathbb{F} 1$
 4. $\mathbb{F}\psi$ $\vee\mathbb{F} 1$
- $\otimes$

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \vee \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\vee \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

கூற்று 4.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg \varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. $\{\mathbb{F} \psi, \mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \varphi\}$ க்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\swarrow \quad \searrow$ | |
| 4. | $\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes \quad \otimes$ | |

2. $\{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \neg \varphi\}, \{\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi, \mathbb{T} \psi\}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் மூடிய அட்டவணை மரங்கள் உள்ளன:

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \neg \varphi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 5. | $\mathbb{F} \varphi$ | $\neg \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \psi$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| 4. | $\mathbb{F} \psi$ | $\rightarrow \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

4.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை அட்டவணை-மர விதிகள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 4.25. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

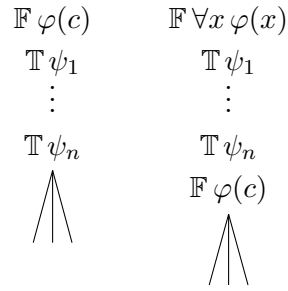
நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்க; அதாவது $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, பின்வருவதற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது:

$$\{\mathbb{F} \varphi(c), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

பின்வருவதற்கும் மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் உள்ளது என்று காட்ட வேண்டும்:

$$\{\mathbb{F} \forall x \varphi(x), \mathbb{T} \psi_1, \dots, \mathbb{T} \psi_n\}.$$

மூடிய அட்டவணை மரம்வை எடுத்துக்கொண்டு, முதல் எடுகோளை $\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$ ஆல் மாற்றி, எடுகோள்களுக்குப் பின் $\mathbb{F} \varphi(c)$ ஐச் செருகுக.



முன்பு எடுகோள்களாகக் கிடைத்த எல்லா வாக்கியங்கள் உம் இன்னும் அட்டவணை மரத்தின் மேலே கிடைப்பதால் அட்டவணை மரம் தொடர்ந்து மூடியதாக உள்ளது. செருகப்பட்ட வரி $\forall \mathbb{F}$ இன் சரியான பயன்பாட்டின் முடிவு; ஏனெனில் மாறிலிக் குறி c ஆனது $\psi_1, \dots, \psi_n$ அல்லது $\forall x \varphi(x)$ இல் இடம்பெறாது; அதாவது புதிய அட்டவணை மரம்வில் செருகப்பட்ட வரிக்கு மேலே அது இடம்பெறாது. □

கூற்று 4.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்: $\mathbb{F} \exists x \varphi(x), \mathbb{T} \varphi(t)$.

1.	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
$\otimes$		

2. பின்வருவதற்கான மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்: $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x \varphi(x)$.

1.	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
$\otimes$		

4.11 சரித்தன்மை

அட்டவணை மரங்கள் போன்ற ஒரு வருவித்தல் முறைமை, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரித்தன்மையுடையது. எனவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் முறைமைகளுக்கான உறுதிசெய்யப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பின் ஒரு வகை. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றிக் கேட்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஆன ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியானது;
2. சிலவற்றிலிருந்து ஒரு வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் முரணுடையது எனில், அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

இவை ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் முக்கியமான பண்புகள். இவற்றில் எதுவொன்றும் நிலவாவிட்டால், அந்த வருவித்தல் முறைமை குறைபாடுடையது—அது அளவுக்கு அதிகமாக வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் முறைமையின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிகவும் முக்கியம்.

மேற்கண்ட நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்புகள் அனைத்தும் ஏதாவதொரு வகையான மூடிய அட்டவணை மரங்கள் மூலம் வரையறுக்கப்படுவதால், மேலுள்ள (1)–(3) ஐ நிறுவுவதற்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் இன் பொருளியல் பண்புகள் பற்றிய ஒன்றை நிறுவ வேண்டும். முதலில், ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு ஒரு கட்டமைப்பில் நிறைவுறுத்தப்படுவது என்றால் என்ன என்பதை வரையறுப்போம்; பின்னர் ஓர் அட்டவணை மரம் மூடியது எனில், அதன் எல்லா எடுகோள்களையும் எந்தக் கட்டமைப்பும் நிறைவுறுத்தாது என்று காட்டுவோம். இதன் துணைவிளைவுகளாக (1)–(3) பின்தொடரும்.

வரையறை 4.27. ஒரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஆனது ஒரு குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi$ ஐ, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \models \varphi$ எனில் நிறைவுறுத்துகிறது; மேலும் $\mathbb{F}\varphi$ ஐ, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathcal{M} \not\models \varphi$ எனில் நிறைவுறுத்துகிறது. $\mathcal{M}$ ஆனது குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கொண்ட கணம் Γ வை, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு $S\varphi \in \Gamma$ ஐயும் நிறைவுறுத்துகிறது. Γ வை நிறைவுறுத்தும் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று இருந்தால் இக்கணம் நிறைவுறத்தக்கது; இல்லையெனில் அது நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

தேற்றம் 4.28 (சரித்தன்மை). Γ விற்கு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் இருந்தால், Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். ஓர் அட்டவணை மரம்வின் கிளையிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணம் நிறைவுறத்தக்கது எனில், அந்தக் கிளையை நிறைவுறத்தக்கது என்று அழைப்போம்; மேலும் குறைந்தது ஒரு நிறைவுறத்தக்க கிளையைக் கொண்ட ஓர் அட்டவணை மரம்வை நிறைவுறத்தக்கது என்று அழைப்போம்.

பின்வருவதை நாம் காட்டுகிறோம்: நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம்வை அனுமான விதிகளுள் ஒன்றால் விரிவாக்கினால், அதன் விளைவாக எப்போதும் நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம்வே கிடைக்கும். இது தேற்றத்தை நிறுவும்: எடுகோள்களாக Γ வை மட்டுமே கொண்ட அட்டவணை மரம்விற்கு அனுமான விதிகளைப் பயன்படுத்தியே எந்த மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம்வும் கிடைக்கிறது. ஆகவே Γ நிறைவுறத்தக்கதாக இருந்தால், அதற்கான ஒவ்வொரு அட்டவணை மரம்வும் நிறைவுறத்தக்கதாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு மூடிய ஓர் அட்டவணை மரம் தெளிவாகவே நிறைவுறத்தக்கதல்ல: அதன் ஒவ்வொரு கிளையும் $\mathbb{T}\varphi, \mathbb{F}\varphi$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கும்; எந்தக் கட்டமைப்பாலும் φ ஐ ஒரே நேரத்தில் நிறைவுறுத்தவும் நிறைவுறுத்தாமலும் இருக்க முடியாது. நிறைவுறத்தக்க ஓர் அட்டவணை மரம், அதாவது குறைந்தது ஒரு நிறைவுறத்தக்க கிளையைக் கொண்ட ஓர் அட்டவணை மரம், நம்மிடம் உள்ளது என்க. ஓர் அனுமான விதியைப் பயன்படுத்துவது ஒரு கிளையில் குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐச் சேர்க்கும் அல்லது ஒரு கிளையை இரண்டாகப் பிரிக்கும். இப்போது பயன்படுத்தப்படும் விதியால் விரிவாக்கப்படாத நிறைவுறத்தக்க கிளை அந்த அட்டவணை மரத்தில் இருந்தால், விரிவாக்கப்பட்ட அட்டவணை மரம்விலும் அது நிறைவுறத்தக்க கிளையாகவே இருக்கும்; எனவே விரிவாக்கப்பட்ட அட்டவணை மரம் நிறைவுறத்தக்கது. ஆகவே ஒரு விதி நிறைவுறத்தக்க கிளைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நேர்வை மட்டுமே நாம் ஆராய வேண்டும். அந்தக் கிளையிலுள்ள குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கணத்தை Γ எனவும், விதி பயன்படுத்தப்படும் குறியிட்ட வாய்பாடுவை $S\varphi \in \Gamma$ எனவும் கொள்க. விதியின் விளைவாகக் கிளை பிரியவில்லை எனில், விரிவாக்கப்பட்ட கிளை, அதாவது விதியின் முடிவுகளைச் சேர்த்த Γ , இன்னும் நிறைவுறத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். விதியின் விளைவாகக் கிளை பிரிந்தால், கிடைக்கும் இரு கிளைகளில் குறைந்தது ஒன்று நிறைவுறத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். முதலில் கிளையைப் பிரிக்காத சாத்தியமான அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. $\mathbb{T}\neg\psi \in \Gamma$ க்கு $\neg\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது. அப்போது விரிவாக்கப்பட்ட கிளை $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\psi\}$ என்ற குறியிட்ட வாய்பாடுகள் ஐக் கொண்டிருக்கும். $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. குறிப்பாக, $\mathcal{M} \models \neg\psi$. ஆகவே $\mathcal{M} \not\models \psi$; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.
2. $\mathbb{F}\neg\psi \in \Gamma$ க்கு $\neg\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
3. $\mathbb{T}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ க்கு $\wedge\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக $\mathbb{T}\psi, \mathbb{T}\chi$ என்ற இரண்டு புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள் கிளையில் சேர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ ஆகும்படியான $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \chi$. அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\psi, \mathbb{T}\chi$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது.
4. $\mathbb{F}\psi \vee \chi \in \Gamma$ க்கு $\vee\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
5. $\mathbb{F}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ க்கு $\rightarrow\mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: இதன் விளைவாக $\mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\chi$ என்ற இரண்டு புதிய குறியிட்ட வாய்பாடுகள்

கிளையில் சேர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \rightarrow \chi$ ஆகுமாறு $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \chi$. அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\psi, \mathbb{F}\chi$ ஆகிய இரண்டையும் நிறைவுறுத்துகிறது.

6. $\mathbb{T}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ க்கு $\forall \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாகப் புதிய குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi(t)$ கிளையில் சேர்கிறது. $\mathcal{M} \models \Gamma$, குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$, என்க. மூடிய சொல் இடைநிறுத்தலுக்கான அளவையடை நிறைவுறுத்தல் முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M} \models \varphi(t)$. எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{T}\varphi(t)$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.

7. $\mathbb{F}\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ க்கு $\forall \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக Γ வில் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி a வைக் கொண்ட புதிய குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{F}\varphi(a)$ கிளையில் சேர்கிறது. Γ நிறைவுறுத்தக்கது என்பதால், $\mathcal{M} \models \Gamma$ ஆகுமாறு ஒரு $\mathcal{M}$ உள்ளது; குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$. $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\varphi(a)\}$ நிறைவுறுத்தக்கது என்று காட்ட வேண்டும். இதற்குப் பொருத்தமான $\mathcal{M}'$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்.

அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி படி, $\mathcal{M} \models \forall x \varphi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஏதோவொரு s க்கு $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. இப்போது $\mathcal{M}$ போலவே இருந்து, $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ என்பதை மட்டும் வேறுபாடாகக் கொண்ட $\mathcal{M}'$ ஐக் கொள்க. a ஆனது Γ வில் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி, ஒவ்வொரு $\mathbb{T}\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$; ஒவ்வொரு $\mathbb{F}\chi \in \Gamma$ க்கும் $\mathcal{M}' \models \chi$.

ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}', s \models \varphi(x)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}', s \models \varphi(a)$. $\varphi(a)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}' \models \varphi(a)$; அதாவது $\mathcal{M}'$ ஆனது $\mathbb{F}\varphi(a)$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது.

8. $\mathbb{T}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ க்கு $\exists \mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.

9. $\mathbb{F}\exists x \psi(x) \in \Gamma$ க்கு $\exists \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.

இப்போது கிளையைப் பிரிக்கும் சாத்தியமான அனுமானங்களைப் பார்ப்போம்.

1. $\mathbb{F}\psi \wedge \chi \in \Gamma$ க்கு $\wedge \mathbb{F}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது; இதன் விளைவாக இரு கிளைகள் கிடைக்கின்றன: இடப்புறக் கிளை $\mathbb{F}\psi$ வழியாகவும் வலப்புறக் கிளை $\mathbb{F}\chi$ வழியாகவும் தொடர்கின்றன. குறிப்பாக $\mathcal{M} \models \psi \wedge \chi$ ஆகுமாறு $\mathcal{M} \models \Gamma$ என்க. அப்போது $\mathcal{M} \models \psi$ அல்லது $\mathcal{M} \models \chi$. முதல் நேர்வில், $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\psi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது இடப்புறக் கிளையிலுள்ள வாய்பாடுகளை நிறைவுறுத்துகிறது. இரண்டாம் நேர்வில், $\mathcal{M}$ ஆனது $\mathbb{F}\chi$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது; அதாவது $\mathcal{M}$ ஆனது வலப்புறக் கிளையிலுள்ள வாய்பாடுகளை நிறைவுறுத்துகிறது.

2. $\mathbb{T}\psi \vee \chi \in \Gamma$ க்கு $\vee\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
3. $\mathbb{T}\psi \rightarrow \chi \in \Gamma$ க்கு $\rightarrow\mathbb{T}$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது: பயிற்சி.
4. கிளை Cut விதியால் விரிவாக்கப்படுகிறது: இதன் விளைவாக இரு கிளைகள் கிடைக்கின்றன; ஒன்று $\mathbb{T}\psi$ ஐயும் மற்றது $\mathbb{F}\psi$ ஐயும் கொண்டிருக்கும். $\mathbb{N} \models \Gamma$ என்பதோடு, $\mathbb{N} \models \psi$ அல்லது $\mathbb{N} \not\models \psi$ என்பதால், $\mathbb{N}$ ஆனது இடப்புற அல்லது வலப்புறக் கிளையை நிறைவுறுத்துகிறது. $\square$

பயிற்சி 4.8. தேற்றம் 4.28 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 4.29. $\vdash \varphi$ எனில், φ செல்லுபடியானது.

தொடர்விளைவு 4.30. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், ஏதோவொரு $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ க்கு $\{\mathbb{F}\varphi, \mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ ஒரு மூடிய அட்டவணை மரம்வைக் கொண்டிருக்கும். **தேற்றம் 4.28** படி, ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ உம் ஏதோவொரு ψ_i ஐப் பொய்யாக்கும் அல்லது φ ஐ மெய்யாக்கும். ஆகவே $\mathbb{N} \models \Gamma$ எனில், $\mathbb{N} \models \varphi$ ஆகவும் இருக்கும். $\square$

தொடர்விளைவு 4.31. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். இதன் மறுதலையை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, $\{\mathbb{T}\psi_1, \dots, \mathbb{T}\psi_n\}$ க்கான மூடிய அட்டவணை மரம் ஒன்று இருக்கும். **தேற்றம் 4.28** படி, எல்லா $i = 1, \dots, n$ க்கும் $\mathbb{N} \models \psi_i$ ஆகுமாறு $\mathbb{N}$ எதுவும் இல்லை. ஆனால் அப்போது Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. $\square$

4.12 ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள்

ஒன்றாதல் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள் க்குக் கூடுதல் அனுமான விதிகள் தேவை. = க்கான விதிகள் பின்வருமாறு (t, t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள்):

$\frac{}{\mathbb{T}t = t} =$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\varphi(t_2)} = \mathbb{T}$	$\frac{\mathbb{T}t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\varphi(t_2)} = \mathbb{F}$
------------------------------	--	--

மற்ற எல்லா விதிகளுக்கும் மாறாக, $=\mathbb{T}, =\mathbb{F}$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தக் கிளையில் ஏற்கெனவே இரண்டு குறியிட்ட வாய்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்கவும்; அவை $\mathbb{T}t_1 = t_2, S\varphi(t_1)$ ஆகிய இரண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.32. s, t ஆகியவை மூடிய சொற்கள் எனில், $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1. $\mathbb{F}\varphi(t)$ Assumption
 2. $\mathbb{T}s = t$ Assumption
 3. $\mathbb{T}\varphi(s)$ Assumption
 4. $\mathbb{T}\varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- ⊗

இது ஒன்றானவற்றின் பிரதியிடத்தக்கதன்மைக் கொள்கை அல்லது லைப்னிட்சின் விதி என்று அறிமுகமானதாக இருக்கலாம். அட்டவணை மரங்கள், = சமச்சீரானது என்பதை, அதாவது $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$ என்பதை, நிறுவுகின்றன:

1. $\mathbb{F} s_2 = s_1$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_1 = s_1$ =
 4. $\mathbb{T} s_2 = s_1$ = $\mathbb{T} 2, 3$
- ⊗

இங்கு வரி 2, = $\mathbb{T}$ க்குத் தேவையான முதல் வாய்பாடு $\mathbb{T} s_1 = s_2$. வரி 3 அதற்குத் தேவையான இரண்டாவது வாய்பாடு; அது $\mathbb{T} \varphi(s_1)$ என்ற வடிவிலுள்ளது— $\varphi(x)$ ஐ $x = s_1$ எனக் கருதுக; அப்போது $\varphi(s_1)$ என்பது $s_1 = s_1$, $\varphi(s_2)$ என்பது $s_2 = s_1$. = கடப்புப் பண்புடையது என்பதையும், அதாவது $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$ என்பதையும், அவை நிறுவுகின்றன:

1. $\mathbb{F} s_1 = s_3$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_2 = s_3$ Assumption
 4. $\mathbb{T} s_1 = s_3$ = $\mathbb{T} 3, 2$
- ⊗

இந்த அட்டவணை மரத்தில் = $\mathbb{T}$ க்குத் தேவையான முதல் வாய்பாடு, வரி 3 இலுள்ள $\mathbb{T} s_2 = s_3$ ஆகும் (s_2 ஆனது t_1 இன் பாத்திரத்தையும் s_3 ஆனது t_2 இன் பாத்திரத்தையும் வகிக்கின்றன). தேவையான இரண்டாவது வாய்பாடு வரி 2; அது $\mathbb{T} \varphi(s_2)$ என்ற வடிவிலுள்ளது. இங்கு $\varphi(x)$ ஐ $s_1 = x$ எனக் கருதுக; அப்போது $\varphi(s_2)$ என்பது $s_1 = s_2$ (அதாவது வரி 2) ஆகவும், $\varphi(s_3)$ என்பது முடிவிலுள்ள வாய்பாடு $s_1 = s_3$ ஆகவும் அமைகின்றன.

பயிற்சி 4.9. பின்வருவனவற்றுக்கு மூடிய அட்டவணை மரங்கள் தருக:

1. $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\mathbb{F} \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)),$
 $\mathbb{T} \exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z)$

4.13 ஒன்றாதல் கொண்ட சரித்தன்மை

கூற்று 4.33. ஒன்றாதலுக்கான விதிகளைக் கொண்ட அட்டவணை மரங்கள் சரித்தன்மையுடையவை: எந்த மூடிய அட்டவணை மரமும் நிறைவுறத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். முன்புபோலப் பின்வருவதை மட்டும் காட்ட வேண்டும்: ஓர் அட்டவணை மரம் ஒன்றுக்கு நிறைவுறத்தக்க கிளை இருக்கும்போது, அந்தக் கிளையில் = க்கான விதிகளுள் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் கிளையும் நிறைவுறத்தக்கது. கிளையிலுள்ள குறியிட்ட

வாய்பாடுகள் கணத்தை Γ எனவும், Γ வை நிறைவுறுத்தும் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றை $\mathcal{M}$ எனவும் கொள்க.

$\models$ ஐப் பயன்படுத்தி, அதாவது குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}t = t$ ஐச் சேர்த்து, கிளை விரிவாக்கப்படுகிறது என்க. தெளிவாகவே $\mathcal{M} \models t = t$; ஆகவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\Gamma \cup \{\mathbb{T}t = t\}$ ஐயும் நிறைவுறுத்துகிறது.

$\models$ ஐப் பயன்படுத்திக் கிளை விரிவாக்கப்பட்டால், குறியிட்ட வாய்பாடு $\mathbb{T}\varphi(t_2)$

ஐச் சேர்க்கிறோம்; மேலும் Γ ஆனது $\mathbb{T}t_1 = t_2, \mathbb{T}\varphi(t_1)$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. எனவே $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ மற்றும் $\mathcal{M} \models \varphi(t_1)$. $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ ஆகுமாறு

ஒரு மாறி ஒதுக்கீட்டை s என்க. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ என்பதால்,

சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi(x)$. $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ என்பதால், $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$; எனவே

$s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$. சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு ஐ மீண்டும் பயன்படுத்தினால், $\mathcal{M}, s \models \varphi(t_2)$

என்றும் கிடைக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M} \models \varphi(t_2)$. $\models$ நேர்வும்

இதேபோல் கையாளப்படுகிறது. □

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – அடிகோள் வருவித்தல்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உரையைவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 14
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அடிகோள் திட்டங்கள், மோடஸ் போனென்ஸ்,
அளவையடை விதிகள், எடுத்துக்காட்டு வருவித்தல்கள்,
நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள், கழித்தல் தேற்றம், முரணின்மை,
சரித்தன்மை, ஒன்றாதல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழு
அடிகோள்-வருவித்தல் அதிகாரம் இதில் உள்ளது.

பொருளடக்கம்

1 அடிகோள் வருவித்தல்கள்	3
1.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்	3
1.2 கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்	4
1.3 அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்	5
1.4 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்	6
1.5 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்	8
1.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்	8
1.7 கழித்தல் தேற்றம்	10
1.8 அளவையடைகளுடன் கழித்தல் தேற்றம்	11
1.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை	12
1.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்	13
1.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்	14
1.12 சரித்தன்மை	15
1.13 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்	17

அத்தியாயம் 1

அடிகோள் வருவித்தல்கள்

1.1 விதிகளும் வருவித்தல்கள்

அடிகோள் சார்ந்த வருவித்தல்கள் தருக்கவியலுக்கான மிக எளிய வருவித்தல் முறைமையாக இருக்கலாம். ஒரு வருவித்தல் என்பது வாய்பாடுகள் இன் ஒரு தொடர் மட்டுமே. ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்பட, தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு வாய்பாடுவும் ஓர் அடிகோளின் நிகழ்வாக இருக்க வேண்டும்; அல்லது அதற்கு முன் தொடரில் வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாய்பாடுகள் இலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் பின்வர வேண்டும். ஒரு வருவித்தல் அதன் கடைசி வாய்பாடுவை வருவிக்க செய்கிறது.

வரையறை 1.1 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). Γ என்பது $\mathcal{L}$ இன் வாய்பாடுகள் கணம் எனில், Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் என்பது $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற வாய்பாடுகள் இன் முடிவுறு தொடராகும்; ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று பொருந்தும்:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; அல்லது
2. φ_i ஓர் அடிகோள்; அல்லது
3. $j < i$ (மற்றும் $k < i$) ஆகிய ஏதோ φ_j (மற்றும் φ_k) இலிருந்து ஓர் அனுமான விதியால் φ_i பின்வருகிறது.

எது சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படுகிறது என்பது நாம் எந்த அனுமான விதிகளை அனுமதிக்கிறோம் என்பதையும் (மேலும், எவற்றை அடிகோள்களாகக் கொள்கிறோம் என்பதையும்) சார்ந்தது. சில நிபந்தனைகளின்கீழ், ஒரு வருவித்தல் இல் உள்ள படி A_i சரியான அனுமானப் படி என்று கூறும் எனில்-அப்போது கூற்றே ஓர் அனுமான விதி.

வரையறை 1.2 (அனுமான விதி). Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் இல் எது சரியான அனுமானப் படியாகக் கருதப்படுகிறது என்பதற்குப் போதுமான நிபந்தனையை ஓர் அனுமான விதி தருகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \in \Gamma$ எனும் ஒருறுப்புத் தொடர் φ எதுவும் அற்பமாகவே ஒரு வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படுவதால், பின்வருவது மிக எளிய அனுமான விதியாக இருக்கலாம்:

$\varphi \in \Gamma$ எனில், Γ இலிருந்து எந்த வருவித்தல் இலும் φ எப்போதும் ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

அதேபோல், φ அடிகோள்களில் ஒன்று எனில், φ மட்டுமே ஒரு வருவித்தல்; எனவே இதுவும் ஓர் அனுமான விதி:

φ ஓர் அடிகோள் எனில், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

கருதப்படும் படிக்கு முன் வரும் வாய்பாடுகள் ஐ அனுமான விதி பயன்படுத்தும் போது விவரம் மேலும் சுவையாகிறது. பின்வரும் விதி மோடஸ் போனென்ஸ் எனப்படுகிறது:

$\psi \rightarrow \varphi$ மற்றும் ψ ஆகியவை வருவித்தல் இல் மேலே வந்தால், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

இதுவே ஒரே அனுமான விதி எனில், மேலுள்ள வருவித்தல் வரையறை பின்வருமாறு அமைகிறது: ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்பது ஒரு வருவித்தல்:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; அல்லது
2. φ_i ஓர் அடிகோள்; அல்லது
3. ஏதோ $j < i$ க்கு φ_j என்பது $\psi \rightarrow \varphi_i$ ஆகவும், ஏதோ $k < i$ க்கு φ_k என்பது ψ ஆகவும் உள்ளது.

கடைசி உட்கூறு, φ_i என்பது φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) மற்றும் φ_k (ψ) ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸ் விதியால் பின்வருகிறது என்கிறது. 1 இலிருந்து n வரை செல்ல முடிந்து, ஒவ்வொரு முறையும் Γ இல் உள்ள, ஓர் அடிகோளாக உள்ள, அல்லது ஓர் அனுமான விதி சரியான அனுமானப் படி எனக் கூறும் ஒரு வாய்பாடு φ_i ஐக் கண்டால், முழுத் தொடரும் சரியான வருவித்தல் ஆகக் கருதப்படும்.

வரையறை 1.3 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). Γ இலிருந்து தொடங்கி φ இல் முடியும் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க; இதனை $\Gamma \vdash \varphi$ என எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.4 (தேற்றங்கள்). வெற்றுக் கணத்திலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஒரு தேற்றம். φ ஒரு தேற்றம் எனில் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

1.2 கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்

வரையறை 1.5 (அடிகோள்கள்). கூற்று இணைப்புகளுக்கான அடிகோள்களின் கணம் Ax_0 , பின்வரும் வடிவங்களைக் கொண்ட எல்லா

வாய்பாடுகள் ஐயும் உள்ளடக்குகிறது:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (1.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (1.2)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (1.3)$$

$$!A \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (1.4)$$

$$!A \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (1.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (1.6)$$

$$!A \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (1.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (1.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (1.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (1.10)$$

$$\top \quad (1.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (1.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (1.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (1.14)$$

வரையறை 1.6 (மோடஸ் போனென்ஸ்). ψ மற்றும் $\psi \rightarrow \varphi$ ஆகியவை ஏற்கெனவே ஒரு வருவித்தல் இல் வந்திருந்தால், φ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

மோடஸ் போனென்ஸ் விதியை "mp" எனச் சுருக்கி எழுதுவோம்.

1.3 அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்களும் விதிகளும்

வரையறை 1.7 (அளவையடைகளுக்கான அடிகோள்கள்).

அளவையடைகளை ஆளும் அடிகோள்கள் பின்வருவனவற்றின் அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஆகும்:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (1.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (1.16)$$

இங்கு t எந்த மூடிய உறுப்பாகவும் இருக்கலாம்.

வரையறை 1.8 (அளவையடைகளுக்கான விதிகள்).

$\psi \rightarrow \varphi(a)$ ஏற்கெனவே வருவித்தல் இல் வந்து, a ஆனது Γ அல்லது ψ இல் வரவில்லை எனில், $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

$\varphi(a) \rightarrow \psi$ ஏற்கெனவே வருவித்தல் இல் வந்து, a ஆனது Γ அல்லது ψ இல் வரவில்லை எனில், $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ ஒரு சரியான அனுமானப் படி.

இவ்விரண்டில் எதனையும் "qr" எனச் சுருக்கி எழுதுவோம்.

1.4 வருவித்தல்கள் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 1.9. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பதை நிறுவ விரும்புகிறோம் என்க. இது நமது அடிகோள்களில் எதனுடைய நிகழ்வும் அல்ல என்பது தெளிவு; எனவே இதனை வருவிக்க செய்ய mp விதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நமது ஒரே விதியான MP, φ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$ கொடுக்கப்பட்டால் ψ ஐ நியாயப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. φ ஐ $\neg\theta$ ஆகவும், ψ ஐ α ஆகவும், χ ஐ $\theta \rightarrow \alpha$ ஆகவும் கொண்டு Eq. (1.6) ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு உத்தியாகும்; அதாவது பின்வரும் நிகழ்வைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

ஏன்? MP ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் நாம் விரும்பும் கடைசிப் பகுதி கிடைக்கும். மேலும், $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பது Eq. (1.10) இன் நிகழ்வு என்றும், $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ என்பது Eq. (1.7) இன் நிகழ்வு என்றும் எளிதாகக் காணலாம். ஆகவே நமது வருவித்தல்:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (1.10)
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ Eq. (1.6)
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, mp
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ Eq. (1.7)
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, mp

எடுத்துக்காட்டு 1.10. $\theta \rightarrow \theta$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்க முயல்வோம். இது ஓர் அடிகோளின் நிகழ்வு அல்ல; எனவே இதனை வருவிக்க செய்ய mp ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். Eq. (1.7) என்பது $\varphi \rightarrow \psi$ வடிவிலுள்ள ஓர் அடிகோள்; அதற்கு mp ஐப் பயன்படுத்தலாம். இந்நிலையில் mp ஒரு சரியான படியாக நியாயப்படுத்தும் ψ , நாம் வருவிக்க செய்ய விரும்பும் $\theta \rightarrow \theta$ ஆக இருக்க வேண்டும்; அப்போதுதான் அது பயனுள்ளதாகும். எனவே φ உம் θ ஆக இருக்க வேண்டும்; அதாவது Eq. (1.7) இன் பின்வரும் நிகழ்வைக் கருதலாம்:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

mp ஐப் பயன்படுத்த, அதற்குரிய இரண்டாம் எடுகூற்றாகிய φ ஐயும் நியாயப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் நமது நிலையில் அது θ ஆகும்; θ ஐத் தனியாக வருவிக்க செய்ய இயலாது. எனவே வேறு உத்தி தேவை. வெறும் $\rightarrow$ ஐ மட்டும் கொண்ட மற்ற அடிகோள் Eq. (1.8); அதாவது,

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

mp ஐ இருமுறை பயன்படுத்தி கடைசியில் உள்ள உள்ளமை நிபந்தனைக் கூற்றை அடையலாம். மீண்டும், நாம் நோக்கும் வாய்பாடுவான $\varphi \rightarrow \chi$ என்பது $\theta \rightarrow \theta$ ஆக இருக்கும் Eq. (1.8) இன் நிகழ்வை விரும்புகிறோம் என்பதே இதன் பொருள். எனவே φ மற்றும் χ இரண்டும் θ . $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ மற்றும் $\varphi \rightarrow \psi$, அதாவது நமது நிலையில் $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ மற்றும் $\theta \rightarrow \psi$, ஆகிய இரண்டும் வருவிக்கத்தக்க ஆகுமாறு ψ ஐ எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? ψ ஐ எவ்வாறு

தேர்ந்தெடுத்தாலும், இவற்றில் முதலாவது ஏற்கெனவே Eq. (1.7) இன் நிகழ்வு. ψ என்பது $(\theta \rightarrow \theta)$ ஆக இருந்தால், $\theta \rightarrow \psi$ உம் Eq. (1.7) இன் மற்றொரு நிகழ்வாகும். ஆகவே நமது வருவித்தல்:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ Eq. (1.7)
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ Eq. (1.8)
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, mp
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ Eq. (1.7)
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, mp

எடுத்துக்காட்டு 1.11. சில நேரங்களில் வேறு சில வாய்பாடுகள் Γ இலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வாய்பாடுவின் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது எனக் காட்ட விரும்புகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$ இலிருந்து $\varphi \rightarrow \chi$ ஐ வருவிக்க செய்ய முடியும் எனக் காட்டுவோம்.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
2. $\psi \rightarrow \chi$ Hyp
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ Eq. (1.7)
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, mp
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ Eq. (1.8)
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, mp
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, mp

"கருதுகோள்" என்பதற்கான "Hyp" குறி உள்ள வரிகள், அந்த வரியிலுள்ள வாய்பாடு ஆனது Γ வின் ஓர் உறுப்பு என்பதைக் காட்டுகின்றன.

கூற்று 1.12. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

நிறுவல். $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$ என்க. அப்போது Γ இலிருந்து $\varphi \rightarrow \psi$ இன் ஒரு வருவித்தல்வும், Γ இலிருந்து $\psi \rightarrow \chi$ இன் ஒரு வருவித்தல்வும் உள்ளன. அவற்றைப் பின்னிணைத்து ஒரே வருவித்தல் ஆக இணைக்கவும். இப்போது முந்தைய எடுத்துக்காட்டின் வருவித்தல் இல் உள்ள வரிகள் 3–7 ஐச் சேர்க்கவும். புதிய வருவித்தல்வின் கடைசி வரியாகிய $\varphi \rightarrow \chi$ இன் ஒரு வருவித்தல் இது; இது Γ இலிருந்து தொடங்குகிறது. வரி 4 ஐ நியாயப்படுத்தும்போது வரி எண் 2 பற்றிய குறிப்பை $\psi \rightarrow \chi$ இன் வருவித்தல்வின் கடைசி வரி பற்றிய குறிப்பால் மாற்றலாம்; வரி 7 ஐ நியாயப்படுத்தும்போது வரி எண் 1 பற்றிய குறிப்பை $\varphi \rightarrow \psi$ இன் வருவித்தல்வின் கடைசி வரி பற்றிய குறிப்பால் மாற்றலாம். ஆகவே அந்த நியாயப்படுத்தல்கள் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகின்றன. $\square$

பயிற்சி 1.1. அடிகோள்களிலிருந்து வருவித்தல்கள் ஐக் காட்சிப்படுத்தி பின்வருவனவற்றைக் காட்டுக:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

1.5 அளவையடைகளைக் கொண்ட வருவித்தல்கள்

எடுத்துக்காட்டு 1.13. $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றைத் தருவோம்.

முதலில், பின்வருவதைக் கவனிக்கவும்:

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

என்பது Eq. (1.1) இன் ஒரு நிகழ்வு; மேலும்

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

என்பது Eq. (1.15) இன் ஒரு நிகழ்வு. ஆகவே கூற்று 1.12 ஆல்

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

வருவிக்கத்தக்க என்று அறிகிறோம். அதேபோல்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall y \psi(y) \quad \text{மற்றும்}$$

$$\forall y \psi(y) \rightarrow \psi(a)$$

ஆகியவை முறையே Eq. (1.2) மற்றும் Eq. (1.15) இன் நிகழ்வுகள் என்பதால்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

என்பது கூற்று 1.12 ஆல் வருவிக்கத்தக்கது. Eq. (1.3) இன் பொருத்தமான நிகழ்வையும் $\wedge$ இருமுறையும் பயன்படுத்தினால்,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

என்பது வருவிக்கத்தக்கது எனக் காணலாம். இப்போது $\forall x$ ஐப் பயன்படுத்தி பின்வருவதைப் பெறலாம்:

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

1.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட வாய்பாடுகளின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை ஆகியவற்றைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

வரையறை 1.14 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை). ஒரு வாய்பாடு φ இல் முடியும், Γ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஆனது Γ இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க; இதனை $\Gamma \vdash \varphi$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.15 (தேற்றங்கள்). வெற்றுக் கணத்திலிருந்து ஒரு வாய்பாடு φ இன் ஒரு வருவித்தல் இருந்தால், φ ஒரு தேற்றம். φ தேற்றமாக இருந்தால் $\vdash \varphi$ என்றும், இல்லையெனில் $\nvdash \varphi$ என்றும் எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.16 (முரணின்மை). வாய்பாடுகள் கொண்ட ஒரு கணம் Γ , $\Gamma \not\vdash \perp$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே முரணற்றது; இல்லையெனில் அது முரணுடையது.

கூற்று 1.17 (தற்சுட்டுப் பண்பு). $\varphi \in \Gamma$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$.

நிறுவல். வாய்பாடு φ தனியே Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல். □

கூற்று 1.18 (ஒருபோக்குத்தன்மை). $\Gamma \subseteq \Delta$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Delta \vdash \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் எந்த வருவித்தல் உம் Δ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உம் ஆகும். □

கூற்று 1.19 (கடப்புப் பண்பு). $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ என்க. அப்போது $\{\varphi\} \cup \Delta$ இலிருந்து ஒரு வருவித்தல் $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ உள்ளது. அந்த வருவித்தலின் சில படிகள், முந்தைய வரி $\psi_i = \varphi$ ஐக் குறிப்பிடும் ஒரு விதியால் சரியானவையாக இருக்கும். கருதுகோளின்படி, Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது; அதாவது, $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ என்ற ஒரு வருவித்தல் உள்ளது, இதில் ஒவ்வொரு φ_i உம் ஓர் அடிகோள், Γ வின் ஓர் உறுப்பு, அல்லது ஓர் அனுமான விதியால் சரியானது. இப்போது பின்வரும் தொடரைக் கருதுக:

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

இது $\Gamma \cup \Delta$ இலிருந்து ψ இன் சரியான ஒரு வருவித்தல்; ஏனெனில் ஒவ்வொரு $\psi_i = \varphi$ உம் இப்போது $\varphi_k = \varphi$ ஐ நியாயப்படுத்தும் அதே விதியால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. □

$\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில், குறிப்பாக $\Gamma \vdash \psi$ என்பதே இதன் பொருள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும் $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ என்றும், ஒவ்வொரு i க்கும் $\Gamma \vdash \varphi_i$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \psi$ என்பதும் பின்வருகிறது.

கூற்று 1.20. ஒவ்வொரு φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Γ முரணுடையது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.2. கூற்று 1.20 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 1.21 (இறுக்கத்தன்மை). 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Γ வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில், Γ முரணற்றது.

நிறுவல். 1. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\varphi \equiv \varphi_n$ ஆகவும், ஒவ்வொரு φ_i உம் ஒரு தருக்க அடிகோளாகவோ, Γ வின் ஓர் உறுப்பு ஆகவோ, முந்தைய வாய்பாடுகள் இலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸ் மூலம் பின்தொடர்வதாகவோ இருக்குமாறு $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற முடிவுறு வாய்பாடுகள் தொடர் உள்ளது. Γ வில் உள்ள அந்த φ_i களையே Γ_0 என்க. அப்போது அந்த வருவித்தல் ஆனது Γ_0 இலிருந்தும் ஒரு வருவித்தல்; எனவே $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. இது $\varphi \equiv \perp$ என்ற சிறப்புநிலையில் (1) இன் எதிர்மறைநேர்மாற்று. $\square$

1.7 கழித்தல் தேற்றம்

நாம் கண்டபடி, அடிகோள் அமைப்பில் வருவித்தல்கள் கொடுப்பது கடினமானது; வருவித்தல்கள் ஐக் கண்டுபிடிப்பதும் கடினமாக இருக்கலாம். நீண்ட வாய்பாடுகள் பட்டியல்களை உண்மையில் எழுதுவதற்குப் பதிலாக, சில எளிய முடிவுகளைப் பயன்படுத்தி அத்தகைய வருவித்தல்கள் இருப்பதாக வாதிடுவது பொதுவாக எளிது. அத்தகைய மூன்று முடிவுகளை ஏற்கெனவே நிறுவியுள்ளோம்: $\varphi \in \Gamma$ என்று அறியும்போது எப்போதும் $\Gamma \vdash \varphi$ என்று உறுதிப்படுத்தலாம் என கூற்று 1.17 கூறுகிறது. $\Gamma \vdash \varphi$ எனில் $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ உம் என்று கூற்று 1.18 கூறுகிறது. மேலும் $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi \vdash \psi$ எனில் $\Gamma \vdash \psi$ என்று கூற்று 1.19 உட்கிடையாகத் தருகிறது. இதோ மற்றோர் எளிய முடிவு; மோடஸ் போனென்ஸின் ஓர் "மேல்நிலை" வடிவம்:

கூற்று 1.22. $\Gamma \vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \psi$.

நிறுவல். $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$ என்பது நமக்குத் தெரியும்:

1. φ Hyp.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp.
3. ψ 1, 2, MP

கூற்று 1.19 படி, $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

இந்தச் சூழலில் நாம் பயன்படுத்தவிருக்கும் மிக முக்கியமான முடிவு கழித்தல் தேற்றம்:

தேற்றம் 1.23 (கழித்தல் தேற்றம்). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

நிறுவல். போதுமான நிபந்தனையை நிறுவும் திசை உடனடியாகப் பின்தொடர்கிறது. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ எனில், கூற்று 1.18 படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ உம். மேலும் கூற்று 1.17 படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. எனவே கூற்று 1.22 படி $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. மறுதிசைக்கு, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம்.

தொகுத்தறிதல் அடிப்படையில், நீளம் 1 கொண்ட ஒவ்வொரு வருவித்தல் க்கும் கூற்றை நிறுவுகிறோம். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் நீளம் 1 கொண்ட

ஒரு வருவித்தல் ஆனது ψ ஐ மட்டுமே கொண்டது; அது சரியானது எனில் ψ ஆனது $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$ அல்லது ஓர் அடிகோள். $\psi \in \Gamma$ அல்லது அது ஓர் அடிகோள் எனில், $\Gamma \vdash \psi$. மேலும் Eq. (1.7) படி $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$; கூற்று 1.22 ஆனது $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஐத் தருகிறது. $\psi \in \{\varphi\}$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$; ஏனெனில் கடைசி வாக்கியம் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆனது $\varphi \rightarrow \varphi$ க்கு ஒன்றே; இதனை எடுத்துக்காட்டு 1.10 இல் நாம் ஏற்கெனவே வருவிக்க செய்துள்ளோம்.

தொகுத்தறிதல் படியில், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் ஒரு வருவித்தல் ஆனது மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி ψ உடன் முடிகிறது என்க. (அது மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படவில்லை எனில், $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, அல்லது ψ ஓர் அடிகோள்; தொகுத்தறிதல் அடிப்படையில் பயன்படுத்திய அதே வாதம் பொருந்தும்.) அப்போது ஏதோவொரு வாய்பாடு χ க்கு, அந்த வருவித்தல்வின் முந்தைய படிகள் $\chi \rightarrow \psi$ மற்றும் χ ; அதாவது, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ மற்றும் $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. அவற்றுக்குரிய வருவித்தல்கள் குறுகியவை; எனவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் அவற்றுக்குப் பொருந்தும். ஆகவே பின்வரும் இரண்டும் கிடைக்கின்றன:

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi);$$

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

மேலும் Eq. (1.8) படி

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

என்பதும் கிடைக்கிறது. கூற்று 1.22 ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால், தேவையானபடி $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ கிடைக்கும். □

கழித்தல் தேற்றம் செல்லுபடியாகுமாறு துல்லியமாகவே Eq. (1.7), Eq. (1.8) ஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்பதைக் கவனிக்கவும். வருவிக்கத்தக்கதன்மை பற்றிய பின்வரும் பயனுள்ள உண்மைகளைப் பயிற்சிகளாக விடுகிறோம்.

கூற்று 1.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ எனில், $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (எதிர்மறைநேர்மாற்று);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (எக்ஸ் ஃபால்சோ குவோட்லிபெட், வெடிப்புக் கொள்கை);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (இரட்டை மறுப்பு நீக்கம்);

5. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi$;

பயிற்சி 1.3. கூற்று 1.24 ஐ நிறுவுக.

1.8 அளவையடைகளுடன் கழித்தல் தேற்றம்

தேற்றம் 1.25 (கழித்தல் தேற்றம்). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது மீண்டும் தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம்.

தொகுத்தறிதல் அடிப்படைக்கான நிறுவல், **தேற்றம் 1.23** இன் நிறுவலில் உள்ளதற்கு ஒன்றே.

தொகுத்தறிதல் படியில், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ இலிருந்து ψ இன் வருவித்தல் ஆனது ஓர் அனுமான விதியால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி ψ உடன் முடிகிறது என மீண்டும் கொள்க. அந்த அனுமான விதி மோடஸ் போனென்ஸ் எனில், **தேற்றம் 1.23** இன் நிறுவலில் செய்தபடியே தொடர்கிறோம். அந்த அனுமான விதி qr எனில், $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ என்றும், a ஆனது χ, φ , அல்லது Γ வில் இடம்பெறாத நிலையில், $\chi \rightarrow \theta(a)$ வடிவிலான ஒரு வாய்பாடு அந்த வருவித்தல்வில் முன்பே வருகிறது என்றும் அறிகிறோம். ஆகவே

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

மேலும் தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் பொருந்துவதால்,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

பின்வருவதாலும்

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

மோடஸ் போனென்ஸாலும் கிடைப்பது

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

தனிமாறி நிபந்தனை தொடர்ந்து பொருந்துவதால், இந்த வருவித்தல்வில் qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு படியைச் சேர்த்து நாம் பெறுவது

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

மேலும் நமக்கு இருப்பது

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

எனவே மோடஸ் போனென்ஸால்,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

அதாவது, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

ψ ஆனது qr விதியால் நியாயப்படுத்தப்பட்டும், $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$ வடிவில் இருக்கும் நிலையையும் பயிற்சியாக விடுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.4. **தேற்றம் 1.25** இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

1.9 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் முரணின்மை

வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவின் பல பண்புகளை இப்போது நிறுவுவோம். அவை தனித்தும் சுவையானவை; மேலும் அவை ஒவ்வொன்றும் நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலில் ஒரு பங்கு வகிக்கும்.

கூற்று 1.26. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும், $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது எனில், $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. கூற்று 1.17 படி, ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma$ க்கும் $\Gamma \vdash \psi$. கருதுகோளின்படி $\Gamma \vdash \varphi$ உம் என்பதால், ஒவ்வொரு $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ க்கும் $\Gamma \vdash \psi$. கூற்று 1.19 படி $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ முரணுடையது. $\square$

கூற்று 1.27. $\Gamma \vdash \varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது.

நிறுவல். முதலில் $\Gamma \vdash \varphi$ என்க. அப்போது கூற்று 1.18 படி $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. மேலும் கூற்று 1.17 படி $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. Eq. (1.10) படி $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ உம். ஆகவே கூற்று 1.22 ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால், $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. இப்போது $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ முரணுடையது என்க; அதாவது, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. கழித்தல் தேற்றத்தால் $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. Eq. (1.13) படி $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$; ஆகவே கூற்று 1.22 படி $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (Eq. (1.14)) என்பதால், கூற்று 1.22 ஐ மீண்டும் பயன்படுத்தி $\Gamma \vdash \varphi$ பெறுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\Gamma \cup \{\varphi\}$ முரணுடையது என்பதை நிறுவுக.

கூற்று 1.28. $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் $\neg\varphi \in \Gamma$ என்றும் இருந்தால், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். Eq. (1.10) படி $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. கூற்று 1.22 ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

கூற்று 1.29. $\Gamma \cup \{\varphi\}$, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ஆகிய இரண்டும் முரணுடையவை எனில், Γ முரணுடையது.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.6. கூற்று 1.29 ஐ நிறுவுக.

1.10 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் கூற்று இணைப்புகள்

அடிகோள் வருவித்தலின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை உறவு $\vdash$, கூற்று இணைப்புகள் தொடர்பான சில அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையானது என்பதை நிறுவுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ மற்றும் $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (மோடஸ் போனென்ஸ்). நிறைவுத் தேற்றத்தின் நிறுவலுக்கு இந்த உண்மைகள் தேவை.

கூற்று 1.30. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$, $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

நிறுவல். 1. Eq. (1.1), Eq. (1.2) ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால்.

2. Eq. (1.3) இலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸை இருமுறை பயன்படுத்துவதால். □

கூற்று 1.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ முரணுடையது.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. Eq. (1.10) இலிருந்து $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ மற்றும் $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ கிடைக்கின்றன. எனவே கழித்தல் தேற்றத்தால் $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ மற்றும் $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$ கிடைக்கின்றன. Eq. (1.6) இலிருந்து $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$ கிடைக்கிறது. கழித்தல் தேற்றத்தால் $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Eq. (1.4), Eq. (1.5) ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால். □

கூற்று 1.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ ஆகிய இரண்டும்.

நிறுவல். 1. பின்வருமாறு வருவிக்க இயலும்:

1. φ Hyp
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hyp
3. ψ 1, 2, mp

2. முறையே Eq. (1.10), Eq. (1.7), மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால். □

1.11 வருவிக்கத்தக்கதன்மை மற்றும் அளவையடைகள்

இந்தப் பிரிவில் நிறுவப்படும் $\vdash$ தொடர்பான உண்மைகளை அடிகோள் வருவித்தல்கள் தர வேண்டும் என்பதும் நிறைவுத் தேற்றத்திற்குத் தேவை.

தேற்றம் 1.33. c என்பது Γ அல்லது $\varphi(x)$ இல் இடம்பெறாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(c)$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

நிறுவல். கழித்தல் தேற்றத்தால் $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. c ஆனது Γ அல்லது $\top$ இல் இடம்பெறாததால், $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$ கிடைக்கிறது. கழித்தல் தேற்றத்தை மீண்டும் பயன்படுத்தினால், $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. □

கூற்று 1.34. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

நிறுவல். 1. Eq. (1.16) மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால்.

2. Eq. (1.15) மற்றும் கழித்தல் தேற்றத்தால். □

1.12 சரித்தன்மை

அடிகோள் வருவித்தல் போன்ற ஒரு வருவித்தல் அமைப்பு, உண்மையில் நிலவாதவற்றை வருவிக்க செய்ய இயலாது எனில் சரியானது. ஆகவே சரித்தன்மை என்பது வருவித்தல் அமைப்புகளுக்கான ஒருவகை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்புப் பண்பு. எந்த நிறுவல்-கோட்பாட்டுப் பண்பைப் பற்றி ஆராய்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்து, எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருவனவற்றை அறிய விரும்புகிறோம்:

1. வருவிக்கத்தக்க ஆன ஒவ்வொரு φ உம் செல்லுபடியாகும்;
2. மற்ற சில Γ இலிருந்து φ வருவிக்கத்தக்க எனில், அது அவற்றின் பின்விளைவும் ஆகும்;
3. வாய்பாடுகள் கொண்ட ஒரு கணம் Γ முரணுடையது எனில், அது நிறைவுற இயலாது.

இவை ஒரு வருவித்தல் அமைப்பின் முக்கியமான பண்புகள். அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று செல்லுபடியாகவில்லை எனில், அந்த வருவித்தல் அமைப்பு குறைபாடுடையது—அது மிக அதிகமானவற்றை வருவிக்க செய்யும். எனவே ஒரு வருவித்தல் அமைப்பின் சரித்தன்மையை நிறுவுவது மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவம் உடையது.

கூற்று 1.35. φ ஓர் அடிகோள் எனில், ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ மற்றும் ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathcal{M}, s \models \varphi$.

நிறுவல். அடிகோள்கள் அனைத்தும் செல்லுபடியானவை என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, Eq. (1.15) க்கான நிலை இதோ: t ஆனது φ இல் x க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது என்க; மேலும் $\mathcal{M}, s \models \forall x \varphi$ எனக் கொள்க. அப்போது நிறைவுறுத்தலின் வரையறைப்படி, ஒவ்வொரு $s' \sim_x s$ க்கும் $\mathcal{M}, s' \models \varphi$; குறிப்பாக $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ ஆகும்போதும் இது செல்லுபடியாகும். சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி, $\mathcal{M}, s \models \varphi[t/x]$. இது $\mathcal{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$ என்பதைக் காட்டுகிறது. □

தேற்றம் 1.36 (சரித்தன்மை). $\Gamma \vdash \varphi$ எனில், $\Gamma \models \varphi$.

நிறுவல். Γ இலிருந்து φ இன் வருவித்தல் நீளத்தின் மீது தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம். அனுமானங்களால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படிகள் எவையும் இல்லையெனில், அந்த வருவித்தல்வில் உள்ள அனைத்து வாய்பாடுகள் உம் அடிகோள்களின் நிகழ்வுகளாகவோ Γ வில் உள்ளனவாகவோ இருக்கும். முந்தைய முன்மொழிவின்படி, அடிகோள்கள் அனைத்தும் செல்லுபடியானவை; ஆகவே φ ஓர் அடிகோள் எனில் $\Gamma \models \varphi$. $\varphi \in \Gamma$ எனில், வெளிப்படையாக $\Gamma \models \varphi$.

φ இன் வருவித்தல்வின் கடைசிப் படி மோடஸ் போனென்ஸால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது எனில், அந்த வருவித்தல்வில் ψ மற்றும் $\psi \rightarrow \varphi$ என்ற வாய்பாடுகள் உள்ளன. அந்த வாய்பாடுகள் இல் முடியும் வருவித்தல்வின் பகுதிகளுக்குத் தொகுத்தறிதல் கருதுகோள் பொருந்தும்;

ஏனெனில் அவற்றில் அனுமானத்தால் நியாயப்படுத்தப்பட்ட படி குறைந்தது ஒன்று குறைவு. எனவே தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\Gamma \models \psi$ மற்றும் $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. பின்னர் பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \models \varphi$.

இப்போது கடைசிப் படி qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது என்க. அப்போது அந்தப் படி $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$ வடிவில் இருக்கும்; மேலும் c ஆனது Γ, χ , அல்லது $\forall x \psi(x)$ இல் இடம்பெறாத நிலையில், முந்தைய படியாக $\chi \rightarrow \psi(c)$ இருக்கும். தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

$\mathbb{N} \models \Gamma \cup \{\chi\}$ ஆகுமாறு ஏதோவொரு கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ ஐக் கருதுக. $\mathbb{N} \models \forall x \psi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும். $\forall x \psi(x)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒவ்வொரு மாறி ஒதுக்கீடு s க்கும் $\mathbb{N}, s \models \psi(x)$ என்று காட்ட வேண்டும் (அளவையடைகளுக்கான நிறைவுறுத்தல் விதி). $\Gamma \cup \{\chi\}$ முழுவதும் வாக்கியங்களைக் கொண்டுள்ளதால், ஒவ்வொரு $\theta \in \Gamma$ க்கும் வாக்கியக் கணத்திற்கான நிறைவுறுத்தல் வரையறை படி $\mathbb{N}, s \models \theta$. $c^{\mathbb{N}} = s(x)$ என்பதைத்தவிர $\mathbb{N}$ போலவே இருக்கும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}'$ ஐக் கொள்க. c ஆனது Γ அல்லது χ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாக்கியத்தின் மெய்மை அதில் வரும் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற துணைவிளைவு படி $\mathbb{N}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$ என்பதால் $\mathbb{N}' \models \psi(c)$. $\psi(c)$ ஒரு வாக்கியம் என்பதால், ஒரு வாக்கியத்தின் நிறைவுறுத்தல் மாறி ஒதுக்கீட்டைச் சாராது என்ற முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}', s \models \psi(c)$. $\psi(c)$ என்பது $\psi(x)[c/x]$ மட்டுமே என்பதை நினைவுகூர்க; சொல் இடைநிறுத்தலுக்கும் மாறி ஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையிலான முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}', s \models \psi(x)$ என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\mathbb{N}', s \models \psi(c)$. எனவே $\mathbb{N}', s \models \psi(x)$. c ஆனது $\psi(x)$ இல் இடம்பெறாததால், ஒரு வாய்பாட்டின் மெய்மை அதில் வரும் மொழிக் குறிகளின் விளக்கங்களை மட்டுமே சாரும் என்ற முன்மொழிவு படி $\mathbb{N}, s \models \psi(x)$. ஆனால் s தன்னிச்சையான மாறி ஒதுக்கீடு; ஆகவே $\mathbb{N} \models \forall x \psi(x)$. எனவே $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. பொருண்மைக் கழித்தல் தேற்றம் படி $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$. φ ஆனது qr ஆல் நியாயப்படுத்தப்பட்டும், $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$ வடிவில் இருக்கும் நிலையையும் பயிற்சியாக விடுகிறோம். $\square$

பயிற்சி 1.7. தேற்றம் 1.36 இன் நிறுவலை நிறைவுசெய்க.

தொடர்விளைவு 1.37. $\vdash \varphi$ எனில், φ ஒரு செல்லுபடியான வாய்பாடு.

தொடர்விளைவு 1.38. Γ நிறைவுறத்தக்கது எனில், அது முரணற்றது.

நிறுவல். எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். Γ முரணற்றதல்ல என்க. அப்போது $\Gamma \vdash \perp$; அதாவது, Γ இலிருந்து $\perp$ இன் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. **தேற்றம் 1.36** படி, Γ வை நிறைவுறுத்தும் எந்த கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ உம் $\perp$ ஐ நிறைவுறுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு $\mathbb{N} \not\models \perp$ ஆகும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ எதுவும் இல்லை என்பதால், எந்த $\mathbb{N}$ உம் Γ வை நிறைவுறுத்தாது; அதாவது, Γ நிறைவுறத்தக்கதல்ல. $\square$

1.13 ஒன்றாதல் கொண்ட வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் இல் = ஐ இடம்பெறச் செய்ய, புதிய அடிகோள் திட்டங்களைச் சேர்க்கிறோம். வருவித்தல் மற்றும் $\vdash$ ஆகியவற்றின் வரையறை மாறாமல் இருக்கும்; புதிய அடிகோள்களையும் இப்போது அனுமதிக்கிறோம்.

வரையறை 1.39 (ஒன்றாதல்க்கான அடிகோள்கள்).

$$t = t, \quad (1.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \quad (1.18)$$

எந்த மூடிய சொற்கள் t, t_1, t_2 ஆகியவற்றுக்கும்.

கூற்று 1.40. *Eq. (1.17), Eq. (1.18)* ஆகிய அடிகோள்கள் செல்லுபடியானவை.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.8. *கூற்று 1.40* ஐ நிறுவுக.

கூற்று 1.41. எந்த மூடிய சொல் t மற்றும் கணம் Γ க்கும் $\Gamma \vdash t = t$.

கூற்று 1.42. கீழுள்ள இரு சொற்களும் மூடியவை என்றும், $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ மற்றும் $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ எனில், $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

நிறுவல். பின்வரும் வாய்பாடு

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

ஆனது *Eq. (1.18)* இன் ஒரு நிகழ்வு. mp ஐ இருமுறை பயன்படுத்தினால் முடிவு பின்தொடர்கிறது. □

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – கணிப்புத்தன்மை

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 44 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. மீள்வரையறைச் சார்புகள், கணிப்புகளின் குறிமுறையாக்கம், இயல்புவடிவம், நிறற்றல் சிக்கல், கணிக்கத்தக்க மற்றும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள், குறைத்தன்மை, ரைஸின் தேற்றம், நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழுக் கணிப்புத்தன்மைப் பகுதி இதில் உள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

I	கணிப்புத்தன்மை	4
1	மீள்வரையறைச் சார்புகள்	5
1.1	அறிமுகம்	5
1.2	முதன்மை மீள்வரையறை	6
1.3	சார்புகளின் சேர்ப்பு	8
1.4	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்	10
1.5	முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறைகள்	12
1.6	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை	13
1.7	முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்	14
1.8	முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்	17
1.9	வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல்	19
1.10	பகா எண்கள்	20
1.11	தொடர்கள்	22
1.12	மரவுருக்கள்	25
1.13	பிற மீள்வரையறைகள்	26
1.14	முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத சார்புகள்	27
1.15	பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள்	29
1.16	இயல்புவடிவத் தேற்றம்	31
1.17	நிற்றல் சிக்கல்	32
1.18	பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள்	33
2	கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு	35
2.1	அறிமுகம்	35
2.2	கணக்கீடுகளைக் குறியீடாக்குதல்	36
2.3	இயல்புவடிவத் தேற்றம்	37
2.4	$s-m-n$ தேற்றம்	39
2.5	அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு	39
2.6	அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை	40
2.7	நிற்றல் சிக்கல்	40
2.8	ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பீடு	42
2.9	கணிக்கத்தக்க கணங்கள்	43
2.10	கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்	44
2.11	க. எ. கணங்களின் வரையறைகள்	44
2.12	கணிக்கத்தகாத கணங்கள் உள்ளன	47
2.13	க. எ. கணங்களின் ஒன்றிப்பும் வெட்டும்	48

2.14	கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் நிரப்பியின்கீழ் மூடியவை அல்ல	49
2.15	குறைத்தன்மை	50
2.16	குறைத்தன்மையின் பண்புகள்	51
2.17	முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் .	53
2.18	குறைத்தன்மைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு	54
2.19	முழுமைத்தன்மை தீர்மானிக்கவியலாதது	55
2.20	ரைஸின் தேற்றம்	56
2.21	நிலைப்புள்ளித் தேற்றம்	58
2.22	நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துதல்	62
2.23	தன்குறிப்பைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரையறுத்தல்	63

பகுதி I
கணிப்புத்தன்மை

அத்தியாயம் 1

மீள்வரையறைச் சார்புகள்

1.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மைக்கான ஒரு கணிதக் கோட்பாட்டை உருவாக்க, முதலில் கணிப்புத்தன்மைக்கான ஒரு மாதிரியை உருவாக்க வேண்டும். இப்போது, கணிப்புத்தன்மையைக் கணினிகள் செய்யும் வகைச் செயலாகக் கருதுகிறோம்; கணினிகள் குறியீடுகளைக் கொண்டு பணியாற்றுகின்றன. ஆனால் கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடுகளின் தொடக்க வளர்ச்சியில், கணக்கீட்டின் நெறிமுறை எடுத்துக்காட்டு எண்ணியல் கணக்கீடாக இருந்தது. கணிதவியலாளர்கள் எப்போதும் எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகளில், அதாவது கணிக்கக்கூடிய $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளில், ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். எனவே கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டின் தொடக்கத்தில் இத்தகைய சார்புகளே ஆராயப்பட்டன என்பது வியப்பன்று. இயல் எண்களின் கூட்டல், பெருக்கல், அடுக்கேற்றம் போன்ற மிகப் பழக்கமான கணிக்கத்தக்க எண்ணியல் சார்புகள் ஒரு சுவையான பண்பைப் பகிர்கின்றன: அவற்றை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கலாம். எனவே மீள்வரையறைகளின் அடிப்படையில் கணிக்கத்தக்க சார்பு என்பதற்குப் பொது வரையறை ஒன்றைத் தர முயல்வது இயல்பானது. எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகளை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுப்பதற்கான பல வழிகளுள், குறிப்பாக எளிய ஒரு வரையறை முறை இங்கே மையமாகிறது: அது முதன்மை மீள்வரையறை எனப்படும். கணிக்கத்தக்க சார்புகளுடன், கணிக்கத்தக்க கணங்களிலும் உறவுகளிலும் நாம் ஆர்வம் கொள்ளலாம். கொடுக்கப்பட்ட எண் ஒரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆகும் இல்லையா என்ற விடையைக் கணிக்க முடிந்தால் அந்தக் கணம் கணிக்கத்தக்கது; வரிசைத் தொகுதி $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ ஓர் உறவின் ஓர் உறுப்பு ஆகும் இல்லையா என்பதைக் கணிக்க முடிந்தால், எனில் மட்டுமே, அந்த உறவு கணிக்கத்தக்கது. ஒரு கணம் அல்லது உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பை கருதுவதன் மூலம், கணிக்கத்தக்க கணங்கள் மற்றும் உறவுகள் பற்றிய உரையாடலைக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள் பற்றிய உரையாடலுக்குள் அடக்கலாம். எனவே முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளையும் வரையறுக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, " n ஆனது m ஐ மீதியின்றி வகுக்கிறது" என்ற உறவு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. முதன்மை மீள்வரையறையை மட்டுமே பயன்படுத்தி வரையறுக்கக்கூடிய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் மட்டுமே கணிக்கத்தக்க

எண்-கோட்பாட்டுச் சார்புகள் அல்ல. முதன்மை மீள்வரையறையின் பல பொதுமைப்படுத்தல்கள் கருதப்பட்டுள்ளன; ஆனால் சார்புகளைக் கணிப்பதற்கான மிக வலிமையானதும் பரவலாக ஏற்கப்பட்டதுமான கூடுதல் வழி, வரம்பற்ற தேடல். இது பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்ற வரையறைக்கும், அதனுடன் தொடர்புடைய பொது மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்ற வரையறைக்கும் இட்டுச் செல்கிறது. பொது மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்க முழுச் சார்புகள்; முழுச் சார்புகளாக அமையும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளையே இவ்வரையறை துல்லியமாக வகைப்படுத்துகிறது. மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணக்கீட்டின் ஒவ்வொரு பிற மாதிரியையும் (டியூரிங் பொறிகள், லாம்ப்டா கலனம் முதலியவை) உருவகப்படுத்த முடியும்; எனவே அவை கணக்கீட்டுக்கான ஏற்கப்பட்ட பல மாதிரிகளுள் ஒன்றைப் பிரதிநிதிக்கின்றன.

1.2 முதன்மை மீள்வரையறை

அடுத்தெண் செயல் $+1$ ஐ இறுதிக்குட்பட்ட எண்ணிக்கையில் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு இயல் எண்ணையும் 0 இலிருந்து அடையலாம் என்பது இயல் எண்களின் ஒரு சிறப்பியல்பு—எந்த இயல் எண்ணும் 0 அல்லது 0 இன் அடுத்தெண் ... அடுத்தெண். இவ்வண்மையைப் பயன்படுத்தும் சார்பு $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஒன்றைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி: (a) உள்ளீடு 0 க்கான h இன் மதிப்பு என்னவென்று குறிப்பிடுக; (b) $h(x)$ இன் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டால், $h(x+1)$ இன் மதிப்பை எவ்வாறு கணிப்பது என்றும் குறிப்பிடுக. ஏனெனில் (a), $h(0)$ என்னவென்று நேரடியாகக் கூறுவதால், h ஆனது 0 க்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது (b) தந்த அறிவுறுத்தலை $x = 0$ க்குப் பயன்படுத்தி, $h(0)$ இலிருந்து $h(1) = h(0+1)$ ஐக் கணிக்கலாம். அதே அறிவுறுத்தலை $x = 1$ க்குப் பயன்படுத்தி, $h(1)$ இலிருந்து $h(2) = h(1+1)$ ஐக் கணிக்கிறோம்; இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு இயல் எண் x க்கும், $h(x+1)$ இலிருந்து $h(x)$ ஐ வரையறுக்கும் படியை இறுதியில் அடைவோம்; எனவே அனைத்து $x \in \mathbb{N}$ க்கும் $h(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் இரு சமன்பாடுகளால் $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஐக் குறிப்பிடுகிறோம் என்று கொள்க:

$$h(0) = 1$$

$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

எவ்வாறு பெருக்குவது என்பது ஏற்கெனவே தெரிந்தால், மேலுள்ள (a) மற்றும் (b) க்குத் தேவையான தகவல்களை இச்சமன்பாடுகள் தருகின்றன. இரண்டாம் சமன்பாட்டை அடுத்தடுத்து பயன்படுத்துவதால் பின்வருவன கிடைக்கின்றன:

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$

$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$

$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$

⋮

நாம் குறிப்பிட்ட சார்பு h ஆனது $h(x) = 2^x$ என்பதைக் காண்கிறோம். இவ்விரு நெறிகளையும் நிறைவுறுத்தும் ஒரே சார்பு h மட்டுமே உள்ளது என்பதை இயல் எண்களின் சிறப்பியல்பு உறுதிசெய்கிறது. இவற்றைப்

போன்ற ஒரு சோடி சமன்பாடுகள், சார்பு h இன் முதன்மை மீள்வரையறை வழி வரையறை எனப்படும். நாம் h ஐ "மீள்வரையறை முறையில்" வரையறுப்பதால் இப்பெயர் பெறுகிறது; அதாவது, வரையறையில், குறிப்பாக இரண்டாம் சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில், h தானே இடம்பெறுகிறது. $h(x+1)$ ஐ வரையறுக்கும்போது அதற்கு உடனடியாக முந்திய மதிப்பு $h(x)$ ஐ மட்டுமே பயன்படுத்துவதால் அது "முதன்மை" ஆகும். $\mathbb{N}$ மீது ஒரு சார்பை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுப்பதற்கான மிக எளிய வழி இது. கூட்டல், பெருக்கல் போன்ற இன்னும் அடிப்படையான சார்புகளையும் முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கலாம். எனினும் இந்நேர்வுகளில் தொடர்புடைய சார்புகள் 2-இடச் சார்புகள். உள்ளீட்டு இடங்களில் ஒன்றை நிலையாகக் கொண்டு, மற்றொன்றை மீள்வரையறைக்குப் பயன்படுத்துகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, $\text{add}(x, y)$ ஐ வரையறுக்க, x ஐ நிலையாகக் கொண்டு, முதலில் $y = 0$ க்கான மதிப்பையும், பின்னர் y ஐக் கொண்டு $y + 1$ க்கான மதிப்பையும் வரையறுக்கலாம். x நிலையானது என்பதால், வரையறுக்கும் சமன்பாடுகளின் இடப்பக்கத்திலும் வலப்பக்கத்திலும் அது இடம்பெறும்.

$$\begin{aligned}\text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y + 1) &= \text{add}(x, y) + 1\end{aligned}$$

இச்சமன்பாடுகள் அனைத்து x மற்றும் y க்குமான add இன் மதிப்பைக் குறிப்பிடுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $\text{add}(2, 3)$ ஐக் காண, $x = 2$ க்கான வரையறுக்கும் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்: முதலாவதைக் கொண்டு $\text{add}(2, 0) = 2$ ஐக் கண்டு, பின்னர் இரண்டாவதை அடுத்தடுத்துப் பயன்படுத்தி $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$, $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ ஆகியவற்றைக் காண்கிறோம்.

add இன் வரையறையில் இரண்டாம் சமன்பாட்டின் வலப்பக்கத்தில் $+$ ஐப் பயன்படுத்தினோம்; ஆனால் 1 ஐக் கூட்ட மட்டுமே பயன்படுத்தினோம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், அடுத்தெண் சார்பு $\text{succ}(z) = z + 1$ ஐப் பயன்படுத்தி, $\text{add}(x, y + 1)$ ஐ வரையறுக்க முந்தைய மதிப்பு $\text{add}(x, y)$ க்கு அதனைச் செயல்படுத்தினோம். எனவே முந்தைய மதிப்பின்மீது நாம் செயல்படுத்தும் தனிச் சார்பைக் கொண்டு மீள்வரையறை தரப்பட்டுள்ளது என்று கருதலாம். எனினும், அச்சார்பு முந்தைய மதிப்பை மட்டுமல்லாமல் x மற்றும் y ஐயும் சார்ந்திருக்க அனுமதிப்பதில் தீங்கில்லை; சிலவேளைகளில் அது தேவைப்படுகிறது. பின்வருவதைப் பார்க்க:

$$\begin{aligned}\text{mult}(x, 0) &= 0 \\ \text{mult}(x, y + 1) &= \text{add}(\text{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

முந்தைய மதிப்பு $\text{mult}(x, y)$ மற்றும் முதல் உள்ளீடு x ஆகிய இரண்டிற்கும் சார்பு add ஐச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் சார்பு mult ஐ வரையறுக்கும் முதன்மை மீள்வரையறை இது. அனைத்து உள்ளீடுகள் x மற்றும் y க்குமான சார்பு $\text{mult}(x, y)$ ஐயும் இது வரையறுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $\text{mult}(2, 0)$, $\text{mult}(2, 1)$, $\text{mult}(2, 2)$ மற்றும் $\text{mult}(2, 3)$ ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்துக் கணிப்பதால் $\text{mult}(2, 3)$ தீர்மானிக்கப்படுகிறது:

$$\begin{aligned}\text{mult}(2, 0) &= 0 \\ \text{mult}(2, 1) &= \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2 \\ \text{mult}(2, 2) &= \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4 \\ \text{mult}(2, 3) &= \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

பொது முறை பின்வருமாறு: சார்பு $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ஒன்றின் முதன்மை மீள்வரையறையைத் தர, இரு சமன்பாடுகளை வழங்குகிறோம். முதலாவது, h ஐச் சுட்டாமல் $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ இன் மதிப்பை வரையறுக்கிறது. இரண்டாவது, $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ இன் மதிப்பை $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$, பிற உள்ளீடுகள் $x_0, \dots, x_{k-1}$ மற்றும் y ஆகியவற்றைக் கொண்டு வரையறுக்கிறது. இரண்டாம் சமன்பாட்டில் h இன் உடனடியாக முந்திய மதிப்பை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். இவ்விரு சமன்பாடுகளின் வலப்பக்கங்கள் தரும் செயல்கள் தாமே சார்புகள் f மற்றும் g என்று கருதினால், முதன்மை மீள்வரையறையால் புதிய சார்பு h ஒன்றை வரையறுக்கும் பொது முறை இதுவாகும்:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

add இன் நேர்வில், $k = 1$ மற்றும் $f(x_0) = x_0$ (ஒன்றாதல் சார்பு); மேலும் $g(x_0, y, z) = z + 1$ (தன் மூன்றாம் உள்ளீட்டின் அடுத்தெண்ணைத் தரும் 3-இடச் சார்பு):

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

mult இன் நேர்வில், $f(x_0) = 0$ (எப்போதும் 0 ஐத் தரும் மாறிலிச் சார்பு) மற்றும் $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (தன் கடைசி மற்றும் முதல் உள்ளீடுகளின் கூட்டுத்தொகையைத் தரும் 3-இடச் சார்பு):

$$\begin{aligned} \text{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0 \\ \text{mult}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0) \end{aligned}$$

1.3 சார்புகளின் சேர்ப்பு

f மற்றும் g இயல் எண்களின் இரு ஓரிடச் சார்புகள் எனில், அவற்றைச் சேர்க்கலாம்: $h(x) = f(g(x))$. அப்போது புதிய சார்பு $h(x)$, சார்புகள் f மற்றும் g இலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் இதைப் பொதுமைப்படுத்த விரும்புகிறோம்.

இதைச் செய்வதற்கான ஒரு வழி பின்வருமாறு: f ஒரு k -இடச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை அனைத்தும் n -இடச் சார்புகளான k சார்புகள் என்றும் கொள்க. அப்போது புதிய n -இடச் சார்பு h ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

f மற்றும் அனைத்து g_i உம் கணிக்கத்தக்கவை எனில், h உம் கணிக்கத்தக்கது: $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ ஐக் கணிக்க, முதலில் ஒவ்வொரு $i = 0, \dots, k - 1$ க்கும் $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ என்ற மதிப்புகளைக் கணிக்க. பின்னர் இம்மதிப்புகளை f க்கு உள்ளீடாக அளித்து $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ ஐக் கணிக்க.

ஏற்கெனவே உள்ள சில சார்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய சார்பைக் கணிக்கும்போது நிகழ்வதை இது மிகக் கட்டுப்படுத்திய முறையில் வகைப்படுத்துவதுபோல் தோன்றலாம். முதன்மை மீள்வரையறை வழி add ஐ வரையறுப்பதில் $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ ஐப் பயன்படுத்தியதைப் போல,

சிலவேளைகளில் ஒரு சார்பின் எல்லா உள்ளீடுகளையும் நாம் பயன்படுத்துவதில்லை. பின்வரும் சார்புகளைப் பயன்படுத்த நமக்கு அனுமதி உண்டு என்று கொள்க:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

சார்புகள் P_i^k வீழ்த்தல் சார்புகள் எனப்படுகின்றன: P_i^n ஓர் n -இடச் சார்பு. அப்போது g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

இங்கே f இன் பணியை 1-இடச் சார்பு succ வகிக்கிறது; எனவே $k = 1$. மேலும் g_0 இன் பணியை வகிக்கும் ஒரு 3-இடச் சார்பு P_2^3 நம்மிடம் உள்ளது. விளைவு, மூன்றாம் உள்ளீட்டின் அடுத்தெண்ணைத் தரும் 3-இடச் சார்பு. உள்ளீடுகளை மறுவரிசைப்படுத்தியோ ஒன்றாக அடையாளப்படுத்தியோ புதிய சார்புகளை வரையறுக்கவும் வீழ்த்தல் சார்புகள் நம்மை அனுமதிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சார்பு $h(x) = \text{add}(x, x)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

இங்கே $k = 2, n = 1$; $f(y_0, y_1)$ இன் பணியை add வகிக்கிறது; $g_0(x_0)$ மற்றும் $g_1(x_0)$ ஆகிய இரண்டின் பணிகளையும் $P_0^1(x_0)$ என்ற ஒரே வீழ்த்தல் சார்பு (அதாவது ஒன்றாதல் சார்பு) வகிக்கிறது.

$f(y_0, y_1)$ என்பது ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ள சார்பு எனில், சார்பு $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

இங்கே $k = 2, n = 2$; g_0 மற்றும் g_1 இன் பணிகளை முறையே P_1^2 மற்றும் P_0^2 வகிக்கின்றன.

$g_0, \dots, g_{k-1}$ அனைத்தும் ஒரே இடஎண் n ஐக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதும் கவலையளிக்கலாம். (ஒரு சார்பின் இடஎண் என்பது அதன் உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கை என்பதை நினைவுகூர்க; ஓர் n -இடச் சார்பின் இடஎண் n .) ஆனால் வீழ்த்தல் சார்புகளைச் சேர்ப்பது விரும்பிய நெகிழ்வைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, f மற்றும் g ஆகியவை 3-இடச் சார்புகள் என்றும், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் 2-இடச் சார்பு h என்றும் கொள்க:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

வீழ்த்தல் சார்புகளைக் கொண்டு h இன் வரையறையைப் பின்வருமாறு மீண்டும் எழுதலாம்:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

அப்போது h ஆனது f உடன் P_0^2, l மற்றும் P_1^2 ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு; இங்கே

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

அதாவது l ஆனது g உடன் P_0^2, P_0^2 மற்றும் P_1^2 ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு.

1.4 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்

முதன்மை மீள்வரையறையையும் சேர்ப்பையும் பயன்படுத்தி, ஏற்கெனவே உள்ள சார்புகளிலிருந்து புதிய சார்புகளை எவ்வாறு வரையறுக்கலாம் என்பதை மீண்டும் பதிவுசெய்வோம்.

வரையறை 1.1. f ஒரு k -இடச் சார்பு ($k \geq 1$) என்றும், g ஒரு $(k+2)$ -இடச் சார்பு என்றும் கொள்க. f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு, பின்வரும் சமன்பாடுகளால் வரையறுக்கப்படும் $(k+1)$ -இடச் சார்பு h :

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

வரையறை 1.2. f ஒரு k -இடச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை அனைத்தும் n -இடச் சார்புகளான k சார்புகள் என்றும் கொள்க. f உடன் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றின் சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் n -இடச் சார்பு h :

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

succ மற்றும் வீழ்த்தல் சார்புகள்

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

ஆகியவற்றுடன், ஒவ்வொரு இயல் எண் n மற்றும் $i < n$ க்கும் சார்பு $\text{zero}(x) = 0$ ஐயும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளில் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

வரையறை 1.3. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது $\mathbb{N}^n$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம்; அது பின்வரும் கூறுகளால் தொகுத்தறிதல் முறையில் வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. zero முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
2. succ முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
3. ஒவ்வொரு வீழ்த்தல் சார்பு P_i^n உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
4. f ஒரு k -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும், $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவை n -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்றும் இருந்தால், f உடன் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.
5. f ஒரு k -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும், g ஒரு $k+2$ -இட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்றும் இருந்தால், f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

இன்னும் சுருக்கமாக, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது zero , succ , வீழ்த்தல் சார்புகள் P_j^n ஆகியவற்றைக் கொண்டதும், சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் கீழ் மூடியதுமான மிகச்சிறிய கணம்.

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணத்தை "படிநிலைகள்" கொண்டு வரையறுப்பது அதை விவரிப்பதற்கான மற்றொரு வழி. தொடக்கச் சார்புகளான zero, succ, வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றின் கணத்தை S_0 குறிக்கட்டும். இவை படிநிலை 0 இன் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள். ஒரு படிநிலை S_i வரையறுக்கப்பட்டதும், S_i இல் ஏற்கெனவே உள்ள சார்புகளுக்கு சேர்ப்பு அல்லது முதன்மை மீள்வரையறையின் ஒற்றை நிகழ்வைப் பயன்படுத்திக் கிடைக்கும் அனைத்து சார்புகளின் கணம் S_{i+1} ஆகட்டும். அப்போது

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

என்பது அனைத்து முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம். add ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைச் சரிபார்ப்போம்.

கூற்று 1.4. கூட்டல் சார்பு $\text{add}(x, y) = x + y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். f மற்றும் g என்ற இரு சார்புகளைக் கொண்டு வரையறை 1.1 இன் வடிவத்துடன் பொருந்தும் add இன் முதன்மை மீள்வரையறை ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளது:

$$\begin{aligned} \text{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y)) \end{aligned}$$

எனவே f மற்றும் g ஆகியவையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் எனில் add அவ்வாறே அமையும். $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$; வீழ்த்தல் சார்புகள் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாகக் கணக்கிடப்படுவதால், f ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு. சார்பு g என்பது $g(x_0, y, z)$ எனும் மூவிடச் சார்பு; அது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

g உம் succ உம் முற்றிலும் ஒரே சார்பு அல்ல என்பதால், இது g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று இன்னும் நமக்குக் கூறவில்லை: succ ஓரிடச் சார்பு; g மூவிடச் சார்பாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் சேர்ப்பால் g ஐ "முறைப்படி" பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

succ மற்றும் P_2^3 ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாகக் கணக்கிடப்படுவதால், g உம் அவ்வாறே அமைகிறது; ஏனெனில் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பால் அதை வரையறுக்கலாம். $\square$

கூற்று 1.5. பெருக்கல் சார்பு $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.1. கூற்று 1.5 ஐ நிரூபிக்க: mult இன் முதன்மை மீள்வரையறையை வரையறை 1.1 கோரும் வடிவத்தில் அமைக்கலாம் என்று காட்டியும், அதற்குரிய சார்புகள் f மற்றும் g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. முதன்மை மீள்வரையறைக்கான நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு இதோ:

$$h(0) = 1$$

$$h(y + 1) = 2 \cdot h(y).$$

$k = 0$ என்பதால், இச்சார்பு **வரையறை 1.1** கோரும் வடிவத்தில் அமைய முடியாது. இவ்வரையறை மாறிலிகள் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது. முதல் சிக்கலைத் தவிர்க்க, போலி உள்ளீடு ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி, சார்பு h' ஐ வரையறுப்போம்:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$

$$h'(x_0, y + 1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

சார்பு $f(x_0) = 1$ ஐ succ மற்றும் zero இலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கலாம்: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. சார்பு g ஐ $g'(z) = 2 \cdot z$ மற்றும் வீழ்த்தல்களிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கலாம்:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

மேலும் g' ஐச் சேர்ப்பால் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

மேலும்

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

இங்கே f மேலுள்ளவாறு உள்ளது: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. இப்போது h' நம்மிடம் இருப்பதால், மீண்டும் சேர்ப்பைப் பயன்படுத்தி $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ என வைக்கலாம். அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்புகள் மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறைகளின் ஒரு தொடரைப் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்கலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது; எனவே h ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

1.5 முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறைகள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் துல்லியமான தொகுத்தறிதல் விளக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதன் ஒரு நன்மை, அவற்றை முறையாக விவரிக்க முடிவதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, அத்தகைய ஒவ்வொரு சார்புக்கும் பின்வருமாறு ஒரு "குறிமுறையை" ஒதுக்கலாம். சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றுக்கு முறையே zero, succ மற்றும் P_i^n குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துக. இப்போது k -இடச் சார்பு f மற்றும் n -இடச் சார்புகள் $g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பால் h வரையறுக்கப்படுகிறது என்றும், பிந்தைய சார்புகளுக்கு $F, G_0, \dots, G_{k-1}$ என்ற குறிமுறைகளை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்றும் கொள்க. அப்போது புதிய குறியீடு $\text{Comp}_{k,n}$ ஐப் பயன்படுத்தி, சார்பு h ஐ $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ எனக் குறிக்கலாம்.

முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் சார்புகளுக்கு ஒத்த குறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். $(k + 1)$ -இடச் சார்பு h ஆனது k -இடச் சார்பு f மற்றும் $(k + 2)$ -இடச் சார்பு g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படுகிறது என்றும், f மற்றும் g க்கு ஒதுக்கப்பட்ட குறிமுறைகள்

முறையே F மற்றும் G என்றும் கொள்க. அப்போது h க்கு ஒதுக்கப்படும் குறிமுறை $\text{Rec}_k[F, G]$. கூட்டல் சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையால் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுவதை நினைவுகூர்க:

$$\begin{aligned}\text{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0 \\ \text{add}(x_0, y + 1) &= \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1\end{aligned}$$

இங்கே f இன் பணியை P_0^1 வகிக்கிறது; g இன் பணியை $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ வகிக்கிறது. பிந்தையது 1-இடச் சார்பு succ மற்றும் 3-இடச் சார்பு P_2^3 ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படும் சார்பின் விளைவு என்பதால், அதற்கு $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ என்ற குறிமுறை ஒதுக்கப்படுகிறது. இவ்வமைப்பில், கூட்டல் சார்பைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம்:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

இக்குறிமுறைகள் சிலவேளைகளில் பயனளிக்கின்றன; எடுத்துக்காட்டாக, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடும்போது.

பயிற்சி 1.2. mult க்கான முழுமையான முதன்மை மீள்வரையறைக் குறிமுறையைத் தருக.

1.6 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை

சார்பு h பின்வரும் முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படுகிறது என்று கொள்க:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

மேலும் சார்புகள் f மற்றும் g கணிக்கத்தக்கவை என்றும் கொள்க. ($x_0, \dots, x_{k-1}$ ஆகியவற்றைச் சுருக்கமாகக் குறிக்க $\vec{x}$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.) அப்போது $h(\vec{x}, 0)$ ஐத் தெளிவாகவே கணிக்கலாம்; ஏனெனில் அது $f(\vec{x})$ மட்டுமே, அதைக் கணிக்கத்தக்கது என்று முன்கொண்டுள்ளோம். $h(\vec{x}, 1)$ ஐயும் கணிக்கலாம்; ஏனெனில் $1 = 0 + 1$; எனவே $h(\vec{x}, 1)$ என்பது பின்வருவதே:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

இம்முறையில் தொடர்ந்து பின்வருவனவற்றைக் கணிக்கலாம்:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))) \\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))) \\ &\vdots\end{aligned}$$

எனவே, பொதுவாக $h(\vec{x}, y)$ ஐக் கணிக்க, முதலில் $h(\vec{x}, 0)$, பின்னர் $h(\vec{x}, 1)$, ..., என அடுத்தடுத்து $h(\vec{x}, y)$ ஐ அடையும் வரை கணிக்க.

ஆகவே சார்புகள் f மற்றும் g கணிக்கத்தக்கவை எனில், முதன்மை மீள்வரையறை ஒரு புதிய கணிக்கத்தக்க சார்பை விளைவிக்கிறது. சார்புகள்

f மற்றும் g_i கணிக்கத்தக்கவை எனில், சார்புகளின் சேர்ப்பும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பை விளைவிக்கிறது. அடிப்படைச் சார்புகள் zero, succ, P_i^n ஆகியவை கணிக்கத்தக்கவை; மேலும் சேர்ப்பும் முதன்மை மீள்வரையறையும் கணிக்கத்தக்க சார்புகளிலிருந்து கணிக்கத்தக்க சார்புகளை விளைவிக்கின்றன. எனவே ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது.

1.7 முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளன: கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் சார்புகள் add மற்றும் mult. ஒன்றாதல் சார்பு $\text{id}(x) = x$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு; ஏனெனில் அது P_0^1 மட்டுமே. மாறிலிச் சார்புகள் $\text{const}_n(x) = n$ முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்; ஏனெனில் zero மற்றும் succ இலிருந்து அடுத்தடுத்த சேர்ப்புகளால் அவற்றை வரையறுக்கலாம். முதன்மை மீள்வரையறைகளில் மாறிலிகளைப் பயன்படுத்த விரும்பும்போது இது பயனுள்ளதாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சார்பு $f(x) = 2 \cdot x$ ஐ வரையறுக்க விரும்பினால், $\text{const}_n(x)$ மற்றும் பெருக்கலிலிருந்து சேர்ப்பால் $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$ என அதைப் பெறலாம். இனி இத்தந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

கூற்று 1.7. அடுக்கேற்றச் சார்பு $\exp(x, y) = x^y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $\exp$ ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y + 1) &= \text{mult}(x, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

துல்லியமாகக் கூறினால், இது முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து தரப்பட்ட மீள்வரையறை அல்ல. எனினும் முறைப்படி நம்மிடம் பின்வருவது உள்ளது:

$$\begin{aligned}\exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y + 1) &= g(x, y, \exp(x, y)).\end{aligned}$$

இங்கே

$$\begin{aligned}f(x) &= \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z\end{aligned}$$

எனவே f மற்றும் g முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பால் வரையறுக்கப்படுகின்றன. □

கூற்று 1.8. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் முன்னெண் சார்பு $\text{pred}(y)$:

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ எனில்} \\ y - 1 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பின்வருவனவற்றைக் கவனிக்க:

$$\begin{aligned}\text{pred}(0) &= 0 \text{ மற்றும்} \\ \text{pred}(y + 1) &= y.\end{aligned}$$

இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை. துல்லியமாகக் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை வழி வரையறையின் முறை இதற்குப் பொருந்தவில்லை; ஏனெனில் அம்முறைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு கூடுதல் உள்ளீடு x தேவைப்படுகிறது. $\text{pred}(y + 1)$ இன் வரையறையில் $\text{pred}(y)$ உண்மையில் பயன்படுத்தப்படாததும் வழக்கத்திற்கு மாறானது. ஆனால் முதலில் $\text{pred}'(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\text{pred}'(x, 0) &= \text{zero}(x) = 0, \\ \text{pred}'(x, y + 1) &= P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.\end{aligned}$$

பின்னர் அதிலிருந்து சேர்ப்பால் pred ஐ, எடுத்துக்காட்டாக, $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$ என வரையறுக்கலாம். □

கூற்று 1.9. காரணியச் சார்பு $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். தெளிவான முதன்மை மீள்வரையறை:

$$\begin{aligned}\text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y + 1) &= \text{fac}(y) \cdot (y + 1).\end{aligned}$$

முறைப்படி, முதலில் ஓர் இருவிடச் சார்பு h ஐ வரையறுக்க வேண்டும்:

$$\begin{aligned}h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y + 1) &= g(x, y, h(x, y))\end{aligned}$$

இங்கே $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$; பின்னர் பின்வருமாறு வைக்க:

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

இனி சற்றுத் தளர்வாகச் செயல்பட்டு, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறை வழியான முறைப்படியான வரையறைகளைத் தராமல் விடுவோம். □

கூற்று 1.10. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் குறைக்கப்பட்ட கழித்தல், $x \dot{-} y$:

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & x < y \text{ எனில்} \\ x - y & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். நம்மிடம் பின்வருவன உள்ளன:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y + 1) &= \text{pred}(x \dot{-} y)\end{aligned}$$
□

கூற்று 1.11. x மற்றும் y இடையிலான தொலைவு, $|x - y|$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ நம்மிடம் உள்ளது. எனவே முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளான $+$ மற்றும் $\dot{-}$ இலிருந்து சேர்ப்பால் தொலைவை வரையறுக்கலாம். $\square$

கூற்று 1.12. x மற்றும் y இன் மீப்பெரு மதிப்பு, $\max(x, y)$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $+$ மற்றும் $\dot{-}$ இலிருந்து சேர்ப்பால் $\max(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

x மீப்பெரு மதிப்பு, அதாவது $x \geq y$, எனில் $y \dot{-} x = 0$; எனவே $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. y மீப்பெரு மதிப்பு எனில், $y \dot{-} x = y - x$; எனவே $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. $\square$

கூற்று 1.13. x மற்றும் y இன் மீச்சிறு மதிப்பு, $\min(x, y)$, ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.3. கூற்று 1.13 ஐ நிரூபிக்க.

பயிற்சி 1.4.

$$f(x, y) = 2^{(2^{\dots^{2^x}})} y \text{ 2's}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று காட்டுக.

பயிற்சி 1.5. முழுஎண் வகுத்தல் $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (அதாவது, பதின்மப் புள்ளிக்குப் பின்னுள்ள அனைத்தையும் புறக்கணிக்கும் வகுத்தல்) ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்று காட்டுக. $y = 0$ எனில், $d(x, y) = 0$ என்று விதிக்கிறோம். முதன்மை மீள்வரையறை மற்றும் சேர்ப்பைப் பயன்படுத்தி d இன் வெளிப்படையான வரையறையைத் தருக.

கூற்று 1.14. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் பின்வரும் இரு செயல்களின் கீழ் மூடியது:

1. இறுதிக்குட்பட்ட கூட்டுத்தொகைகள்: $f(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பும் அவ்வாறே அமையும்:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

2. இறுதிக்குட்பட்ட பெருக்குத்தொகைகள்: $f(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பும் அவ்வாறே அமையும்:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

நிறுவல். எடுத்துக்காட்டாக, இறுதிக்குட்பட்ட கூட்டுத்தொகைகள் பின்வரும் சமன்பாடுகளால் மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கப்படுகின்றன:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1). \end{aligned}$$

□

1.8 முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்

வரையறை 1.15. ஓர் உறவு $R(\vec{x})$ இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{if } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாக இருந்தால், அந்த உறவு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனப்படும்.

வேறுவிதமாகக் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $R(\vec{x})$ ஒன்றைக் குறிப்பிடும்போது, $\chi_R(\vec{x}) = 1$ என்ற வடிவிலான உறவையே குறிப்பிடுகிறோம்; இங்கே χ_R ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் 1 அல்லது 0 ஐத் திருப்பித்தரும் ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு. எடுத்துக்காட்டாக, $x = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு $\text{IsZero}(x)$ ஆனது, முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு χ_{IsZero} க்கு ஒத்தது:

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x + 1) &= 0. \end{aligned}$$

உறவுகளைப் பிற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுடன் சேர்க்கலாம் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். எனவே பின்வருவனவும் முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள்:

1. $\text{IsZero}(|x - y|)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் சம உறவு, $x = y$
2. $\text{IsZero}(x - y)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் குறைவு-அல்லது-சம உறவு, $x \leq y$

கூற்று 1.16. முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளின் கணம் பூலியச் செயல்களின் கீழ் மூடியது; அதாவது, $P(\vec{x})$ மற்றும் $Q(\vec{x})$ முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் எனில், பின்வருவனவும் அவ்வாறே அமையும்:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$

நிறுவல். $P(\vec{x})$ மற்றும் $Q(\vec{x})$ முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள், அதாவது அவற்றின் சிறப்பியல்புச் சார்புகள் χ_P மற்றும் χ_Q அவ்வாறானவை, என்று

கொள்க. $\neg P(\vec{x})$ முதலியவற்றின் சிறப்பியல்புச் சார்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று காட்ட வேண்டும்.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ எனில்} \\ 1 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ ஐ $1 - \chi_P(\vec{x})$ என வரையறுக்கலாம்.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ ஐ $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ எனவோ, $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ எனவோ வரையறுக்கலாம். அதேபோல்,

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ மற்றும்}$$

$$\chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) = \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

கூற்று 1.17. முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளின் கணம் வரம்பிட்ட அளவையிடலின் கீழ் மூடியது; அதாவது, $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனில், பின்வரும் உறவுகளும் அவ்வாறே அமையும்:

$$(\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ மற்றும்}$$

$$(\exists z < y) R(\vec{x}, z).$$

ஒவ்வொரு y ஐவிடக் குறைந்த z க்கும் $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தினால், எனில் மட்டுமே, $(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ ஆனது $\vec{x}$ மற்றும் y க்குப் பொருந்தும்; இதேபோல் $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ க்கும்.

நிறுவல். மரபின்படி, $(\forall z < 0) R(\vec{x}, z)$ மெய் என்று கொள்கிறோம் (0 ஐவிடக் குறைந்த z எதுவும் இல்லை என்ற எளிய காரணத்தால்); மேலும் $(\exists z < 0) R(\vec{x}, z)$ பொய் என்று கொள்கிறோம். வரம்பிட்ட அனைத்தளவையீட்டுக்குறி ஓர் இறுதிக்குட்பட்ட பெருக்குத்தொகை அல்லது மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கப்படும் மீச்சிறு மதிப்பு போலவே செயல்படுகிறது. அதாவது, $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ எனில், $\chi_P(\vec{x}, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$

$$\chi_P(\vec{x}, y + 1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

வரம்பிட்ட உளதளவையிடலை ஒத்தவாறு $\max$ ஐப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கலாம். மாறாக, சமானம் $(\exists z < y) R(\vec{x}, z) \Leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$ ஐப் பயன்படுத்தி, வரம்பிட்ட அனைத்தளவையிடலிலிருந்தும் அதை வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $(\exists x \leq y) \dots x \dots$ என்ற வடிவிலான வரம்பிட்ட அளவையீட்டுக்குறி $(\exists x < y + 1) \dots x \dots$ குச் சமானமானது என்பதைக் கவனிக்க.

□

பயிற்சி 1.6. மூவிட உறவு $x \equiv y \pmod n$ (மாடுலோ n ஒப்புமை) ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று காட்டுக.

பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் நிபந்தனைச் சார்பு $\text{cond}(x, y, z)$ மற்றொரு பயனுள்ள முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & x = 0 \text{ எனில்} \\ z & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

இது பின்வருமாறு மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$\begin{aligned} \text{cond}(0, y, z) &= y, \\ \text{cond}(x + 1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகளிலிருந்து நேர்வுவாரியாக முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை வரையறுப்பதை நியாயப்படுத்த இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

கூற்று 1.18. $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்றும், $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் என்றும் இருந்தால், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு f :

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & R_0(\vec{x}) \text{ எனில்} \\ g_1(\vec{x}) & R_1(\vec{x}) \text{ பொருந்தி } R_0(\vec{x}) \text{ பொருந்தாவிடில்} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & R_{m-1}(\vec{x}) \text{ பொருந்தி முந்தையவை எதுவும் பொருந்தாவிடில்} \\ g_m(\vec{x}) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகவும் அமையும்.

நிறுவல். $m = 1$ எனில், இது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு மட்டுமே:

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

m ஆனது 1 ஐவிடப் பெரியதாக இருந்தால், இவ்வடிவிலான வரையறைகளைச் சேர்த்தால் போதும். $\square$

1.9 வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல்

ஏதேனும் பண்பு அல்லது உறவு P ஐ நிறைவுறுத்தும் மிகச்சிறிய எண்ணாக ஒரு சார்பை வரையறுப்பது பலவேளைகளில் பயனுள்ளதாகும். P தீர்மானிக்கத்தக்கது எனில், P ஐ நிறைவுறுத்தும் மிகச்சிறிய எண்ணைக் காணும் வரை சாத்தியமான அனைத்து எண்களையும் $0, 1, 2, \dots$, எனச் சோதிப்பதன் மூலம் இச்சார்பைக் கணிக்கலாம். இத்தகைய வரம்பற்ற தேடல் நம்மை முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் எல்லைக்கு வெளியே கொண்டு செல்கிறது. எனினும், சார்பின்றித் தரப்பட்ட ஏதேனும் வரம்பைவிடக் குறைந்த மிகச்சிறிய எண்ணில் மட்டும் ஆர்வம் இருந்தால், நாம் முதன்மை மீள்வரையறைக்குள் இருக்கிறோம். வேறுவிதமாகவும் சற்றுப் பொதுவாகவும் கூறினால், முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $R(x, z)$ ஒன்று நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. $R(x, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய $z < y$ க்கு x மற்றும் y ஐக் கொண்டுசெல்லும் சார்பைக் கருதுக. $R(x, 0), R(x, 1), \dots, R(x, y - 1)$ ஆகியவை பொருந்துகின்றனவா என்று சோதிப்பதன் மூலம் இதையும் கணிக்கலாம். ஆனால் இது ஏன் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகிறது?

கூற்று 1.19. $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு எனில், $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய z ஆனது y ஐவிடக் குறைந்து இருந்தால் அதையும், இல்லையெனில் y ஐயும் திருப்பித்தரும் $m_R(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாகும். சார்பு m_R ஐப் பின்வருமாறு எழுதுவோம்:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

நிறுவல். $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < 0$ எதுவும் இருக்க முடியாது; ஏனெனில் $z < 0$ என்பதே எதுவும் இல்லை. எனவே $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

வரம்பு $y + 1$ என்ற வடிவில் இருக்கும்போது நமக்கு மூன்று நேர்வுகள் உள்ளன:

1. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y$ ஒன்று உள்ளது; இந்நேர்வில் $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. அத்தகைய $z < y$ இல்லை; ஆனால் $R(\vec{x}, y)$ பொருந்துகிறது; அப்போது $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.
3. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y + 1$ எதுவும் இல்லை; அப்போது $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

எனவே முதன்மை மீள்வரையறையால் $m_R(\vec{x}, 0)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ எனில்} \\ y & m_R(\vec{x}, y) = y \text{ மற்றும் } R(\vec{x}, y) \text{ எனில்} \\ y + 1 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$R(\vec{x}, z)$ பொருந்துமாறு $z < y$ ஒன்று உள்ளது எனில், எனில் மட்டுமே, $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ என்பதைக் கவனிக்க. □

பயிற்சி 1.7. $R(\vec{x}, z)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று கொள்க. $R(\vec{x}, z)$ பொருந்தும் மிகச்சிறிய z ஆனது y ஐவிடக் குறைந்து இருந்தால் அதையும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் திருப்பித்தரும் $m'_R(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பை χ_R இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்க.

1.10 பகா எண்கள்

இயல்பான சார்புகளும் உறவுகளும் முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று காட்டுவதற்குப் பெருமளவு கருவிகளை வரம்பிட்ட அளவையிடலும் வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலும் வழங்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, " x ஆனது y ஐ வகுக்கிறது" என்ற உறவைக் கருதுக; இதை $x \mid y$ என எழுதுகிறோம்.

மீதியின்றி y ஐ x ஆல் வகுக்க முடிந்தால், அதாவது y ஆனது x இன் ஒரு முழுஎண் மடங்காக இருந்தால், $x \mid y$ பொருந்தும். (அது பொருந்தாவிட்டால், அதாவது x ஐ y ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதி > 0 எனில், $x \nmid y$ என எழுதுகிறோம்.) வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஏதேனும் z க்கு $x \cdot z = y$ எனில், எனில் மட்டுமே, $x \mid y$. அத்தகைய z இருந்தால் அது $\leq y$ ஆகவே இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. எனவே ஏதேனும் $z \leq y$ க்கு $x \cdot z = y$ எனில், எனில்

மட்டுமே, $x \mid y$. பின்வருமாறு = மற்றும் பெருக்கலிலிருந்து வரம்பிட்ட உளதளவையிடலால் $x \mid y$ என்ற உறவை வரையறுக்கலாம்:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z) = y.$$

இவ்வாறு $x \mid y$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்று காட்டியுள்ளோம். இயல் எண் x , அது 0 உம் 1 உம் அல்லாமல், 1 ஆலும் தன்னாலும் மட்டுமே வகுபட்டால் பகா எண் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $y \mid x$ பொருந்தும்போதெல்லாம் $y = 1$ அல்லது $y = x$ என அமையும் என்களே பகா எண்கள். x பகா எண்ணா என்று சோதிக்க, அனைத்து $y \leq x$ க்கும் $y \mid x$ பொருந்துகிறதா என்று மட்டும் பார்க்க வேண்டும்; ஏனெனில் $y > x$ எனில் தானாகவே $y \nmid x$. எனவே x பகா எண்ணாக இருந்தால், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு Prime(x) ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

ஆகவே அது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. பகா எண்கள் 2, 3, 5, 7, 11, முதலியவை. இத்தொடரில் x -ஆவதாக வரும் பகா எண்ணைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $p(x)$ ஐக் கருதுக; அதாவது $p(0) = 2$, $p(1) = 3$, $p(2) = 5$, முதலியவை. (வசதிக்காக $p(x)$ ஐப் பலவேளைகளில் p_x என எழுதுவோம் ($p_0 = 2$, $p_1 = 3$, முதலியவை.) x ஐவிடப் பெரிய முதல் பகா எண்ணைத் திருப்பித்தரும் சார்பு nextPrime(x) நம்மிடம் இருந்தால், முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி p ஐ எளிதாக வரையறுக்கலாம்:

$$p(0) = 2$$

$$p(x + 1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

nextPrime(x) என்பது $y > x$ ஆகவும் y பகா எண்ணாகவும் இருக்கும் மிகச்சிறிய y என்பதால், வரம்பற்ற தேடலால் அதை எளிதாகக் கணிக்கலாம். ஆனால் யூக்ளிடிஸ் ஒரு முடிவினால், வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தியும் அதை வரையறுக்கலாம்: x க்கும் $x! + 1$ க்கும் இடையில் எப்போதும் ஒரு பகா எண் உள்ளது.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

இதிலிருந்து nextPrime(x) உம், எனவே $p(x)$ உம் (கணிக்கத்தக்கவை மட்டுமன்றி) முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்று தெரிகிறது.

(ஆர்வம் இருந்தால், யூக்ளிடிஸ் தேற்றத்திற்கான விரைவான நிரூபிப்பு இதோ. p_n ஆனது $\leq x$ ஆக உள்ள மிகப்பெரிய பகா எண் என்றும், $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$

ஆனது $\leq x$ ஆக உள்ள அனைத்துப் பகா எண்களின் பெருக்குத்தொகை என்றும் கொள்க. $p + 1$ ஒரு பகா எண்ணாக இருக்கும், அல்லது x க்கும் $p + 1$ க்கும் இடையில் ஒரு பகா எண் இருக்கும். ஏன்? $p + 1$ ஒரு பகா எண் அல்ல என்று கொள்க. அப்போது $q < p + 1$ ஆக உள்ள ஏதேனும் பகா எண் $q \mid p + 1$. $\leq x$ ஆக உள்ள பகா எண்களுள் எதுவும் $p + 1$ ஐ வகுக்காது. (p இன் வரையறைப்படி, $p_i \leq x$ ஆக உள்ள ஒவ்வொரு பகா எண்ணும் p ஐ வகுக்கிறது; அதாவது மீதி 0. எனவே $p_i \leq x$ ஆக உள்ள ஒவ்வொரு பகா எண்ணாலும் $p + 1$ ஐ வகுக்கும்போது மீதி 1; ஆகவே $p_i \nmid p + 1$.) இதனால் q என்பது $> x$ மற்றும் $< p + 1$ ஆக உள்ள ஒரு பகா எண். மேலும் $p \leq x!$; எனவே $> x$ மற்றும் $\leq x! + 1$ ஆக உள்ள ஒரு பகா எண் இருக்கிறது.)

பயிற்சி 1.8. வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி முழுஎண் வகுத்தல் $d(x, y)$ ஐ வரையறுக்க.

1.11 தொடர்கள்

முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வலுவானது. ஆனால் தொடர்களைக் கையாள்வதற்குப் போதுமான வழிமுறையை உருவாக்கியதும் இன்னும் அதிகமாகச் செய்ய முடியும். இயல் எண்களின் இறுதிக்குட்பட்ட தொடர்களைப் பின்வருமாறு இயல் எண்களுடன் அடையாளப்படுத்துவோம்: தொடர் $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ பின்வரும் எண்ணுக்கு ஒத்தது:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்கள் $\langle 2, 7, 3 \rangle$ மற்றும் $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ வெவ்வேறு எண் குறியீடுகளைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்ய அடுக்குக்குறிகளுடன் ஒன்றைக் கூட்டுகிறோம். வெற்றுத் தொடரை 0 மற்றும் 1 ஆகிய இரண்டாலும் குறியீடாக்கலாம்; உறுதிப்பாட்டிற்காக $\wedge$ ஆனது 0 ஐக் குறிக்கட்டும். இத்தொடர் குறியீடாக்கம் செயல்படுவதற்கான காரணம், எண்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றம் எனப்படுவது: ஒவ்வொரு இயல் எண் $n \geq 2$ ஐயும் $a_k \geq 1$ உடன் பின்வரும் வடிவத்தில் ஒரேயொரு வழியில் எழுதலாம்:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

இதனால் சார்பு $\langle \rangle(a_0, \dots, a_k) = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ ஒருபுள்ளதாக இருப்பது உறுதியாகிறது: வெவ்வேறு தொடர்கள் வெவ்வேறு எண்களுக்குக் கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன; ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு தொடர் மட்டுமே ஒத்துள்ளது.

ஒரு தொடரின் நீளத்தைத் தீர்மானித்தல், அதன் i -ஆவது உறுப்பைத் தீர்மானித்தல், ஒரு தொடருடன் ஓர் உறுப்பைச் சேர்த்தல், இரு தொடர்களைத் தொடரிணைத்தல் ஆகிய செயல்கள் அனைத்தும் முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று இப்போது காட்டுவோம்.

கூற்று 1.20. தொடர் s இன் நீளத்தைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{len}(s)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். உறவு $R(i, s)$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படட்டும்:

$$R(i, s) \text{ iff } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை உறவு என்பது தெளிவு. s ஒரு வெற்றல்லாத தொடரின் குறியீடாக இருக்கும்போதெல்லாம், அதாவது

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$p_i \mid s$ ஆக உள்ள மிகப்பெரிய பகா எண் p_i எனில், அதாவது $i = k$ எனில், $R(i, s)$ பொருந்தும். ஆகவே s இன் நீளம் $i + 1$ எனில், எனில் மட்டுமே, s ஐ வகுக்கும் மிகப்பெரிய பகா எண் p_i ; எனவே பின்வருமாறு வைக்கலாம்:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & s = 0 \text{ அல்லது } s = 1 \text{ எனில்} \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

s ஒரு தொடரின் குறியீடாக இருக்கும்போது $R(i, s)$ ஐ நிறைவுறுத்தும் i ஒன்றே ஒன்று; மேலும் i இருந்தால் அது s ஐவிடக் குறைவு. எனவே இங்கே வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தலாம். $\square$

கூற்று 1.21. தொடர் s உடன் a ஐச் சேர்ப்பதன் விளைவைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{append}(s, a)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். append ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & s = 0 \text{ அல்லது } s = 1 \text{ எனில்} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\square$

கூற்று 1.22. s இன் i -ஆவது உறுப்பை (முதல் உறுப்பு 0-ஆவது எனப்படும்) அல்லது i ஆனது s இன் நீளத்தைவிடப் பெரிதாகவோ சமமாகவோ இருந்தால் 0 ஐத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{element}(s, i)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். s ஐ வகுக்கும் p_i இன் மிகப்பெரிய அடுக்கு p_i^{a+1} எனில், எனில் மட்டுமே, a ஆனது s இன் i -ஆவது உறுப்பு என்பதைக் கவனிக்க; அதாவது $p_i^{a+1} \mid s$ ஆனால் $p_i^{a+2} \nmid s$. எனவே:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{if } i \geq \text{len}(s) \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\square$

மேலே வரையறுக்கப்பட்ட சார்புகளின் முறைப்படியான பெயர்களைப் பயன்படுத்தாமல், மேலும் சுருக்கமான குறிமுறையை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். $\text{element}(s, i)$ க்குப் பதிலாக $(s)_i$ ஐயும், பின்வருவதைச் சுருக்கமாகக் குறிக்க $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ ஐயும் பயன்படுத்துவோம்:

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

s இன் நீளம் k எனில், s இன் உறுப்புகள் $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$ என்பதைக் கவனிக்க.

கூற்று 1.23. இரு தொடர்களைத் தொடரிணைக்கும் சார்பு $\text{concat}(s, t)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பின்வரும் பண்புடைய சார்பு concat நமக்குத் தேவை:

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

t இன் முதல் n உறுப்புகளை s உடன் தொடரிணைக்கும் "துணை" சார்பு $\text{hconcat}(s, t, n)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம். இச்சார்பை முதன்மை மீள்வரையறையால் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hconcat}(s, t, 0) &= s \\ \text{hconcat}(s, t, n+1) &= \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n) \end{aligned}$$

பின்னர் concat ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

$\square$

$\text{concat}(s, t)$ க்குப் பதிலாக $s \frown t$ என எழுதுவோம்.

ஒரு தொடரின் நீளத்தையும் அதன் மிகப்பெரிய உறுப்பையும் கொண்டு அத்தொடரின் எண் குறியீட்டிற்கு ஒரு வரம்பைத் தருவது நமக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். s என்பது நீளம் k உடைய தொடர் என்றும், அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஏதேனும் எண் x ஐவிடக் குறைவாகவோ சமமாகவோ உள்ளது என்றும் கொள்க. அப்போது s இன் பகாக்காரணி பிரிப்பில், s அதிகபட்சம் k பகா காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது; ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சம் p_{k-1} ; மேலும் ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சம் $x + 1$ அடுக்குக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு வரையறுத்தால்:

$$\text{sequenceBound}(x, k) = p_{k-1}^{k \cdot (x+1)},$$

மேலே விவரிக்கப்பட்ட தொடர் s இன் எண் குறியீடு அதிகபட்சம் $\text{sequenceBound}(x, k)$.

தொடர்களுக்கு இத்தகைய வரம்பு இருப்பது, வரம்பிட்ட தேடலைப் பயன்படுத்திப் புதிய சார்புகளை வரையறுப்பதற்கான வழியைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, வரம்பிட்ட தேடலைப் பயன்படுத்தி concat ஐ வரையறுக்கலாம். நாம் தேடும் பொருளின் (தொடரிணைக்கப்பட்ட தொடரின் எண்ணின்) முதன்மை மீள்வரையறைக்குரிய விவரக்குறிப்பையும், எவ்வளவு தொலைவு தேட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வரம்பையும் எழுதினால் போதும். பின்வருவது செயல்படுகிறது:

$$\begin{aligned} \text{concat}(s, t) &= (\min v < \text{sequenceBound}(s + t, \text{len}(s) + \text{len}(t))) \\ &(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t) \wedge \\ &(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j)) \end{aligned}$$

பயிற்சி 1.9. பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{sconcat}(s)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்டுக:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

பயிற்சி 1.10. பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{tail}(s)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்டுக:

$$\begin{aligned} \text{tail}(\Lambda) &= 0 \text{ மற்றும்} \\ \text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) &= \langle s_1, \dots, s_k \rangle. \end{aligned}$$

கூற்று 1.24. s இன் i -ஆவது உறுப்பில் தொடங்கும் நீளம் n உடைய உத்தொடரைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{subseq}(s, i, n)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.11. கூற்று 1.24 ஐ நிரூபிக்க.

1.12 மரவுருக்கள்

தொடர்களை எண்களாலும், அவற்றின் பண்புகளையும் அவற்றின்மீதான செயல்களையும் அவற்றின் குறியீடுகள்மீதான முதன்மை மீள்வரையறை உறவுகள் மற்றும் சார்புகளாலும் குறிக்க முடிவதைப் போலவே, சிலவேளைகளில் மரவுருக்களை இயல் எண்களாகக் குறிப்பது பயனுள்ளது. இதைச் செய்ய தொடர்களையும் அவற்றின் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்துவோம். ஒரு மரவுரு, ஒரு தனிக் கணுவாக (குறிச்சீட்டுடன் இருக்கலாம்) அல்லது பல உட்கரவுருக்களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கணுவாக (குறிச்சீட்டுடன் இருக்கலாம்) இருக்கலாம். அந்தக் கணு மரவுருவின் வேர் என்றும், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட உட்கரவுருக்கள் அதன் உடனடி உட்கரவுருக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மரவுருக்களை $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ என்ற தொடராக மீள்வரையறை முறையில் குறியீடாக்குகிறோம்; இங்கே k என்பது உடனடி உட்கரவுருக்களின் எண்ணிக்கை; $d_1, \dots, d_k$ என்பவை உடனடி உட்கரவுருக்களின் குறியீடுகள். கணுக்கள் குறிச்சீட்டுகளைக் கொண்டிருந்தால், உடனடி உட்கரவுருக்களுக்குப் பின்னர் அவற்றைச் சேர்க்கலாம். எனவே குறிச்சீட்டு l உடைய ஒரே கணுவை மட்டும் கொண்ட மரவுரு $\langle 0, l \rangle$ ஆல் குறியீடாக்கப்படும்; குறிச்சீட்டு l_1 உடைய ஒரு வேருடன் இணைக்கப்பட்ட, குறிச்சீட்டுகள் l_2, l_3 உடைய இரு தனிக் கணுக்களைக் கொண்ட மரவுரு $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ ஆல் குறியீடாக்கப்படும்.

கூற்று 1.25. குறியீடு t உடைய மரவுருவின் அனைத்து உட்கரவுருக்களின் குறியீடுகளை உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு தொடரின் குறியீட்டைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(t)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு.

நிறுவல். $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதையும், மரவுரு t இன் உடனடி உட்கரவுருக்களின் குறியீடுகளை அது திருப்பித்தருகிறது என்பதையும் முதலில் கவனிக்க. இப்போது வேரிலிருந்து n கணுக்கள் தொலைவிலுள்ள அனைத்து உட்கரவுருக்களின் தொடரைக் கணிக்கும் துணைச் சார்பு $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ ஐ வரையறுக்கலாம். வேரிலிருந்து 0 கணுக்கள் தொலைவிலுள்ள t இன் உட்கரவுருக்களின் தொடர் —வேறுவிதமாகக் கூறினால், t இன் வேரில் தொடங்குவது— t ஐ மட்டும் கொண்ட தொடராகும். t இன் நிலை $n + 1$ இலுள்ள அனைத்து உட்கரவுருக்களின் தொடரைப் பெற, நிலை n உட்கரவுருக்களுடன், நிலை n உட்கரவுருக்களின் அனைத்து உடனடி உட்கரவுருக்களையும் கொண்ட ஒரு தொடரைத் தொடரிணைக்கிறோம். இவை அனைத்தின் பட்டியலைப் பெற, $f(x)$ என்பது தொடர்களின் குறியீடுகளைத் திருப்பித்தரும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_k)$ உம் ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைக் கவனிக்க:

$$\begin{aligned} g(s, 0) &= f((s)_0) \\ g(s, k + 1) &= g(s, k) \frown f((s)_{k+1}) \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டாக, s ஒரு மரவுருக்களின் தொடர் எனில், $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ ஆனது s இன் உறுப்புகளுடைய உடனடி உட்கரவுருக்களின் தொடரைத் தருகிறது. அதைப் பயன்படுத்தி hSubtreeSeq ஐப் பின்வருமாறு

வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hSubtreeSeq}(t, 0) &= \langle t \rangle \\ \text{hSubtreeSeq}(t, n+1) &= \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)). \end{aligned}$$

குறியீடு t உடைய மரவுருவிலுள்ள உட்மரவுருக்களின் மிகப்பெரிய நிலை, அதாவது வேருக்கும் ஓர் இலைக் கணுவுக்கும் இடையிலான மிகப்பெரிய தொலைவு, குறியீடு t ஆல் வரம்பிடப்படுகிறது. எனவே குறியீடு t உடைய மரவுருவின் அனைத்து உட்மரவுருக்களின் குறியீடுகளைக் கொண்ட ஒரு தொடர் $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ஆல் தரப்படுகிறது. $\square$

பயிற்சி 1.12. கூற்று 1.25 இன் நிரூபிப்பிலுள்ள hSubtreeSeq இன் வரையறை பொதுவாக மீள்தோற்றங்களைக் கொண்டுள்ளது. விளைவுப் பட்டியலில் ஓர் உட்மரவுருவின் குறியீடு ஒருமுறை மட்டுமே தோன்றுவதை உறுதிசெய்யும் மாற்று வரையறையைத் தருக.

1.13 பிற மீள்வரையறைகள்

சோடியாக்கத்தையும் தொடராக்கத்தையும் பயன்படுத்தி, மேலும் வழக்கத்திற்கு மாறானதும் பயனுள்ளதுமான முதன்மை மீள்வரையறை வடிவங்களை நியாயப்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் வரையறையில் இருப்பதுபோல், இரு சார்புகளை ஒரேநேரத்தில் வரையறுப்பது பலவேளைகளில் பயனுள்ளதாகும்:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

இது ஒரேநேர மீள்வரையறையின் ஒரு நிகழ்வு. சார்புகளை வரையறுப்பதற்கான மற்றொரு பயனுள்ள வழி, பின்வரும் வரையறையில் உள்ளதுபோல், $h(\vec{x}, y+1)$ இன் மதிப்பை $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ ஆகிய அனைத்து மதிப்புகளையும் கொண்டு தருவதாகும்:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle). \end{aligned}$$

இக்கருத்தை மேலும் சுருக்கமாகப் பின்வரும் திட்டம் பற்றிக்கொள்கிறது:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y-1) \rangle)$$

y ஆனது 0 ஆக இருக்கும்போது g இன் கடைசி உள்ளீடு வெற்றுத் தொடர் மட்டுமே என்ற புரிதலுடன் இதைப் பயன்படுத்துகிறோம். இரு வடிவாக்கங்களிலும், "அடுத்தெண் படி"யைக் கணிக்கும்போது, இதுவரை கணிக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் முழுத் தொடரையும் சார்பு h பயன்படுத்தலாம் என்பதே கருத்து. இது மதிப்புப்பாதை மீள்வரையறை என அறியப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் வகை வரையறையை நியாயப்படுத்த இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & k(\vec{x}, y) < y \text{ எனில்} \\ f(\vec{x}) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், k தரும் எந்தவொரு முந்தைய மதிப்பிலுள்ள h இன் மதிப்பைக் கொண்டு, y இலுள்ள h இன் மதிப்பைக் கணிக்கலாம்.

பயிற்சி 1.13. மீதிச் சார்பு $r(x, y)$ ஐ மதிப்புப்பாதை மீள்வரையறையால் வரையறுக்க. (x, y) இயல் எண்களாகவும் $y > 0$ ஆகவும் இருந்தால், ஏதேனும் z க்கு $x = z \times y + r(x, y)$ என அமையும் y ஐவிடக் குறைந்த எண் $r(x, y)$. உறுதிப்பாட்டிற்காக, $y = 0$ எனில் $r(x, 0) = 0$ என்று கொள்வோம்.)

வழக்கமான முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி இச்சார்புகளை எவ்வாறு பெறுவது என்று சிந்திக்க வேண்டும். முதன்மை மீள்வரையறையின் ஓர் இறுதி வடிவம், செல்லும் வழியில் அளபுருக்களை (பக்க மதிப்புகளை) மாற்ற அனுமதிப்பதால் மேலும் நெகிழ்வானது:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)) \end{aligned}$$

இதையும் வழக்கமான முதன்மை மீள்வரையறையால் உருவகப்படுத்தலாம். (அவ்வாறு செய்வது சிக்கலானது. ஒரு குறிப்புக்கு, கணக்கீட்டை கையால் பின்னோக்கி விரித்துப் பார்க்க.)

1.14 முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத சார்புகள்

உள்ளுணர்வாகக் கணிக்கத்தக்க அனைத்து சார்புகளையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் தீர்த்துவிடுவதில்லை. அனைத்து ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் $f_0, f_1, f_2, \dots$ என, உள்ளீடு y இல் f_x இன் மதிப்பை விளைவுறக் கணிக்கக்கூடியவாறு, ஒரு பட்டியலாக்கலாம் என்பது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் சார்பு $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

ஆனால் அப்போது பின்வரும் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு f_i க்கும், h மற்றும் f_i இன் மதிப்புகள் i இல் வேறுபடுகின்றன. எனவே h கணிக்கத்தக்கது; ஆனால் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு அல்ல; g குறித்தும் இதையே கூறலாம். இது கான்டரின் மூலைவிட்டமாக்கல் வாதத்தின் "விளைவுறு" வடிவம். முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கு மேலும் வெளிப்படையான எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $g^n(x)$ என்ற குறிமுறை, மொத்தமாக n எண்ணிக்கையிலான g களைக் கொண்ட $g(g(\dots g(x)))$ ஐக் குறிக்கட்டும்; மேலும் சார்புகளின் தொடர் $g_0, g_1, \dots$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு சார்பு g_n உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதை உறுதிசெய்யலாம். அடுத்தடுத்து வரும் ஒவ்வொரு சார்பும் அதற்கு முந்தியதைவிட மிக வேகமாக வளர்கிறது; $g_1(x)$ ஆனது $2x$ க்குச் சமம்; $g_2(x)$ ஆனது $2^x \cdot x$ க்குச் சமம்; மேலும் $g_3(x)$ ஆனது x எண்ணிக்கையிலான 2 களைக் கொண்ட அடுக்குக் கோபுரம் போலத் தோராயமாக வளர்கிறது. அக்கர்மன்-Péter சார்பு சாரத்தில் $G(x) = g_x(x)$ என்ற சார்பு; இது எந்த முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பையும்விட வேகமாக வளர்கிறது என்று காட்டலாம். முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடும் சிக்கலுக்குத் திரும்புவோம். ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் குறியீட்டுக் குறிமுறைகளை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்பதை நினைவுகூர்க; எனவே குறிமுறைகளை எண்ணிட்டால் போதும். ஒவ்வொரு குறிமுறை F க்கும் இயல் எண் $\#(F)$ ஒன்றைப் பின்வருமாறு மீள்வரையறை முறையில் ஒதுக்கலாம்:

$$\begin{aligned}\#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle\end{aligned}$$

முந்தைய பிரிவின் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி, எண்களின் ஒவ்வொரு தொடரையும் ஓர் இயல் எண்ணாகக் கருதலாம் என்ற உண்மையை இங்கே பயன்படுத்துகிறோம். இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு குறியீட்டுக்கும் ஓர் இயல் எண் ஒதுக்கப்படுகிறது. சில தொடர்கள், எனவே சில எண்கள், குறிமுறைகளுக்கு ஒத்திருக்காது என்பது உண்மை; ஆனால் i அத்தகைய ஒரு குறிமுறையைக் குறியீடாக்கினால், குறியீடு i உடைய குறிமுறைக்கான ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு f_i ஆகட்டும்; இல்லையெனில் அது மாறிலி 0 சார்பாகட்டும். மொத்த விளைவாக, ஓரிட முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளை எண்ணிடுவதற்கான வெளிப்படையான வழி நமக்குக் கிடைக்கிறது.

(உண்மையில், மாறிலிச் சுழியச் சார்பு போன்ற சில சார்புகள் பட்டியலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தோன்றும். இது நமது குறியீடாக்கத்தின் விளைவு மட்டுமல்ல; மாறிலிச் சுழியச் சார்பு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குறிமுறைகளைக் கொண்டிருப்பதன் விளைவுமாகும். இம்மீள்தோற்றங்களைக் கணிக்கத்தக்க வகையில் தவிர்க்க முடியாது என்பதைப் பின்னர் காண்போம்; எடுத்துக்காட்டாக, கொடுக்கப்பட்ட குறிமுறை மாறிலிச் சுழியச் சார்பைக் குறிக்கிறதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கும் கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை.) இப்போது $g(x, y)$ என்ற சார்பை $f_x(y)$ ஆல் தரலாம்; இங்கே f_x என்பது நாம் இப்போது விவரித்த எண்ணிடலைச் சுட்டுகிறது. $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்பது நமக்கு எவ்வாறு தெரியும்? உள்ளுணர்வாக இது தெளிவு: $g(x, y)$ ஐக் கணிக்க, முதலில் x ஐ "பிரித்தெடுத்து", அது ஓரிடச் சார்புக்கான குறிமுறையா என்று பார்க்க. அவ்வாறெனில், உள்ளீடு y இல் அச்சார்பின் மதிப்பைக் கணிக்க.

இதைச் செய்யும் நிரல் ஒன்றை (எடுத்துக்காட்டாக, Java அல்லது C++ இல்) எழுத முடியும் என்று நீங்கள் ஏற்கெனவே நம்பியிருக்கலாம்—அதற்குச் சிறிது வேலை தேவைப்படும்! இப்போது உள்ளுணர்வாகக் கணிக்கத்தக்க எதையும் ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கலாம் என்று கூறும் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

$g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்று காட்டுவதற்கான மேலும் நேரடியான வழி, அதைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறியை வெளிப்படையாக விவரிப்பதாகும். இது குறிப்பாக சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பையும் உள்ளுணர்வுக்கான முறையீடுகளையும் தவிர்க்கும். டியூரிங் பொறியில் உருவகப்படுத்தக்கூடிய கணக்கீட்டு மாதிரி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி $g(x, y)$ கணிக்கத்தக்கது என்று காட்டுவதற்குப் போதுமான கருவிகளை விரைவில் உருவாக்கியிருப்போம்; அந்த மாதிரி மீள்வரையறைச் சார்புகள்.

1.15 பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகள்

மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறைக்கு உள்நோக்கம் தர, முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை அல்லாத கணிக்கத்தக்க சார்புகள் உள்ளன என்ற நமது நிரூபிப்பு உண்மையில் மேலும் வலுவான ஒன்றை நிறுவுகிறது என்பதைக் கவனிக்க. வாதம் எளியது: x மற்றும் y இன் சார்பாக $f_x(y)$ கணிக்கத்தக்கதாக இருக்குமாறு சார்புகள் $f_0, f_1, \dots$ ஐ எண்ணிட முடியும் என்ற உண்மையை மட்டுமே பயன்படுத்தினோம். எனவே இவ்வாதம் இவ்வாறு எண்ணிடக்கூடிய எந்தச் சார்பு வகுப்புக்கும் பொருந்தும். இது நம்மை இடர்ப்பாட்டில் வைக்கிறது: கணிக்கத்தக்க சார்புகளை வெளிப்படையாக விவரிக்க விரும்புகிறோம்; ஆனால் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒரு திரட்டுக்கான எந்த வெளிப்படையான விளக்கமும் முழுமையானதாக இருக்க முடியாது!

இதிலிருந்து வெளியேறும் வழி, பகுதிச் சார்புகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதாகும். பகுதியான கணிக்கத்தக்க சார்புகளை எண்ணிடுவது சாத்தியம் என்பதைப் பார்ப்போம். உண்மையில் இது அவ்வாறே என்று கிட்டத்தட்ட ஏற்கெனவே அறிந்துள்ளோம்; ஏனெனில் டியூரிங் பொறிகளை முறையாக எண்ணிட முடியும். நமது மூலைவிட்ட வாதத்திற்குப் பின்னர் திரும்பி, பகுதிச் சார்புகளைச் சேர்க்கும்போது அது ஏன் செயல்படுவதில்லை என்று ஆராய்வோம்.

இப்போது கேள்வி இதுதான்: அனைத்து பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் பெற, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளுடன் எதைச் சேர்க்க வேண்டும்? இரு செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்:

1. பகுதிச் சார்புகளையும் அனுமதிக்குமாறு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறையை மாற்றுக.
2. சில புதிய பகுதிச் சார்புகளும் சேருமாறு வரையறையில் ஏதோ ஒன்றை சேர்க்க.

முதலாவது எளிது. முன்புபோல் சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றில் தொடங்கி, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் கீழ் மூடுவோம். வரையறையிலுள்ள சில கோவைகள் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சாத்தியத்தை அனுமதிக்க, சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் வரையறைகளை மாற்ற வேண்டும் என்பதே ஒரே வேறுபாடு. f மற்றும் g பகுதிச் சார்புகள் எனில், f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது x ஆனது f இன் சார்பகத்தில் உள்ளது, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \downarrow$ என எழுதுவோம்; எதிர்மாறாக, f ஆனது x இல்

வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்க $f(x) \uparrow$ என எழுதுவோம். $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ இரண்டும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன, அல்லது இரண்டும் வரையறுக்கப்பட்டுச் சமமாக உள்ளன, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \simeq g(x)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம். மேலும் சிக்கலான கோவைகளுக்கும் இக்குறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவோம். h மற்றும் $g_0, \dots, g_k$ அனைத்தும் பகுதிச் சார்புகள் எனில், பின்வருவதை

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

ஒவ்வொரு g_i உம் $\vec{x}$ இல் வரையறுக்கப்பட்டும், h ஆனது $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ இல் வரையறுக்கப்பட்டும் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற மரபை ஏற்போம். இப்புரிதலுடன், பகுதிச் சார்புகளுக்கான சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையின் வரையறைகள் மேலே உள்ளவை போன்றவையே; ஆனால் "=" என்பதற்குப் பதிலாக " $\simeq$ " ஐ இட வேண்டும். பகுதிச் சார்புகளைப் பெறுவதற்கான முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறையில் நாம் சேர்ப்பது வரம்பற்ற தேடல் செயற்குறி. $f(x, \vec{z})$ இயல் எண்கள்மீதான ஏதேனும் பகுதிச் சார்பு எனில், $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டும் $f(x, \vec{z}) = 0$ ஆகவும் இருக்குமாறு மிகச்சிறிய x ஒன்று இருந்தால், அந்த x

இல்லையெனில் $\mu x f(x, \vec{z})$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்ற புரிதலுடன் இதைப் பயன்படுத்துகிறோம். இது $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐத் தனித்தவாறு வரையறுக்கிறது. நமது வரையறை டியூரிங் பொறிகளையோ, வழிமுறைகளையோ, வேறு எந்தக் குறிப்பிட்ட கணக்கீட்டு மாதிரியையோ சுட்டவில்லை என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் சேர்ப்பு மற்றும் முதன்மை மீள்வரையறையைப் போலவே, வரம்பற்ற தேடலுக்குப் பின்னாலும் செயல்முறைசார் கணக்கீட்டு உள்ளுணர்வு உள்ளது. ஒரு பகுதிச் சார்பின் கணிப்புத்தன்மையைப் பொறுத்தவரை, சார்பு வரையறுக்கப்படாத உள்ளீடுகள், கணக்கீடு நிற்காத உள்ளீடுகளுக்கு ஒத்தவை. $\mu x f(x, \vec{z})$ ஐக் கணிக்கும் செயல்முறை இதுதான்: 0 என்ற மதிப்பு திருப்பித்தரப்படும் வரை $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$ ஆகியவற்றைக் கணிக்க. எனினும் இடைப்பட்ட கணக்கீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று நிற்காவிட்டால், $\mu x f(x, \vec{z})$ இன் கணக்கீடும் நிற்காது.

$R(x, \vec{z})$ ஏதேனும் உறவு எனில், $\mu x R(x, \vec{z})$ என்பது $\mu x (1 \dot{-} \chi_R(x, \vec{z}))$ என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $R(x, \vec{z})$ பொருந்துமாறு அமையும் மிகச்சிறிய x மதிப்பை $\mu x R(x, \vec{z})$ திருப்பித்தருகிறது. எனவே $f(x, \vec{z})$ ஒரு முழுச் சார்பு எனில், $\mu x f(x, \vec{z})$ ஆனது $\mu x (f(x, \vec{z}) = 0)$ போன்றதே. ஆனால் நமது மூல வரையறை மேலும் பொதுவானது என்பதைக் கவனிக்க; ஏனெனில் $f(x, \vec{z})$ எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும் சாத்தியத்தை அது அனுமதிக்கிறது (இதற்கு மாறாக, ஓர் உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பு எப்போதும் முழுச் சார்பு).

வரையறை 1.26. பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது, இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் பல்வேறு இடஎண்களுடைய பகுதிச் சார்புகளின் மிகச்சிறிய கணம்; அது சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, வரம்பற்ற தேடல் ஆகியவற்றின் கீழ் மூடியது.

பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளில் சில, ஒவ்வோர் உள்ளீட்டுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட முழுச் சார்புகளாகவும் அமையும்.

வரையறை 1.27. மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது முழுச் சார்புகளாக இருக்கும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம்.

ஒரு மீள்வரையறைச் சார்பு எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதை வலியுறுத்த, சிலவேளைகளில் “முழு மீள்வரையறைச் சார்பு” எனப்படுகிறது.

1.16 இயல்புவடிவத் தேற்றம்

தேற்றம் 1.28 (க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம்). பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $T(e, x, s)$ ஒன்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $U(s)$ ஒன்றும் உள்ளன: f ஏதேனும் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும்

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

பொருந்தும்.

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் நிரூபிப்பு சிக்கலானது; ஆனால் அடிப்படைக் கருத்து எளியது. ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் ஓர் சுட்டெண் e உண்டு; உள்ளுணர்வாக, அது அச்சார்பின் நிரலை அல்லது வரையறையைக் குறியீடாக்கும் எண். $f(x) \downarrow$ எனில், கணக்கீட்டை முறையாகப் பதிவுசெய்து ஏதேனும் எண் s ஆல் குறியீடாக்கலாம்; மேலும் s ஆனது உள்ளீடு x இல் f இன் கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்குகிறது என்ற உண்மையை x மற்றும் வரையறை e ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம். இதன் விளைவாக, உறவு T , “சுட்டெண் e உடைய சார்புக்கு உள்ளீடு x இல் ஒரு கணக்கீடு உள்ளது; மேலும் s இக்கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்குகிறது,” என்பது முதன்மை மீள்வரையறை உறவு. கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவு s தரப்பட்டால், s இன் “விளைவு” $f(x)$ இன் மதிப்பு; அதையும் s இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் பெறலாம்.

எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் வரையறைக்கும் ஒரே ஒரு வரம்பற்ற தேடல் மட்டும் தேவை என்பதை இயல்புவடிவத் தேற்றம் காட்டுகிறது. அடிப்படையில், சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டைக் குறியீடாக்கும் எண்ணைக் காணும் வரை எல்லா எண்களிலும் தேடலாம். எண்கள் e ஐப் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் “பெயர்களாகப்” பயன்படுத்தி, தேற்றத்திலுள்ள சமன்பாட்டால் வரையறுக்கப்படும் சார்பு f க்கு φ_e என எழுதலாம். எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுட்டெண்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதைக் கவனிக்க — உண்மையில் ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பும் முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சுட்டெண்களைக் கொண்டுள்ளது.

1.17 நிறற்றல் சிக்கல்

பொதுவாக நிறற்றல் சிக்கல் என்பது, ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் விவரக்குறிப்பு e (எடுத்துக்காட்டாக, நிரல்) மற்றும் ஓர் எண் n தரப்பட்டால், உள்ளீடு n இல் அச்சார்பின் கணக்கீடு நிற்கிறதா, அதாவது ஒரு விளைவை உண்டாக்குகிறதா, என்று தீர்மானிக்கும் சிக்கல். இச்சிக்கலையே ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பால் தீர்க்க முடியாது என்று ஆலன் டியூரிங் புகழ்பெற்ற வகையில் நிரூபித்தார்; அதாவது பின்வரும் சார்பு கணிக்கத்தக்கதல்ல:

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{கணக்கீடு } e, \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நிறுத்தினால்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளின் சூழலில், நிரலின் விவரக்குறிப்பின் பணியை க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம் தரும் சுட்டெண் e வகிக்கலாம். f ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், இயல்புவடிவத் தேற்றத்திலுள்ள சமன்பாடு பொருந்தும் எந்த e உம் f இன் ஒரு சுட்டெண். ஓர் எண் e தரப்பட்டால், பின்வருவது ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு என்று இயல்புவடிவத் தேற்றம் கூறுகிறது:

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

மேலும் ஒவ்வொரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ க்கும், அனைத்து $x \in \mathbb{N}$ க்கும் $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ ஆகுமாறு $e \in \mathbb{N}$ ஒன்று உள்ளது. உண்மையில் அத்தகைய ஒவ்வொரு f க்கும், அத்தகைய e ஒன்றல்ல, முடிவிலி எண்ணிக்கையில் உள்ளன. நிறற்றல் சார்பு h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \varphi_e(x) \downarrow \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$\varphi_e(x) \uparrow$ எனில் $h(e, x) = 0$ என்பதைக் கவனிக்க; ஆனால் e ஆனது ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண்ணாகவே இல்லாதபோதும் அவ்வாறே அமையும்.

தேற்றம் 1.29. நிறற்றல் சார்பு h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு அல்ல.

நிறுவல். h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், பின்வரும் சார்பை வரையறுக்கலாம்:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & h(y, y) = 0 \text{ எனில்} \\ \mu x x \neq x & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

$x \neq x$ ஐ எந்த எண் x உம் நிறைவுறுத்தாததால், $\mu x x \neq x$ எதுவும் இல்லை; எனவே $h(y, y) \neq 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \uparrow$. இவ்வரையறையிலிருந்து பின்வருவன கிடைக்கின்றன:

1. $\varphi_y(y) \uparrow$ அல்லது y ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண் அல்ல எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \downarrow$.

2. $\varphi_y(y) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(y) \uparrow$.

h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், d உம் அவ்வாறே அமையும். எனவே க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றப்படி, அதற்கு ஒரு சுட்டெண் e_d உண்டு. $h(e_d, e_d)$ இன் மதிப்பைக் கருதுக. 0 மற்றும் 1 என இரு சாத்தியமான நேர்வுகள் உள்ளன.

1. $h(e_d, e_d) = 1$ எனில் $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. ஆனால் $\varphi_{e_d} \simeq d$; மேலும் $h(e_d, e_d) = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(e_d)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. $h(e_d, e_d) = 0$ எனில், e_d ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண் அல்ல; அல்லது அது சுட்டெண்ணாக இருந்து $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. ஆனால் மீண்டும், $\varphi_{e_d} \simeq d$; மேலும் $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(e_d)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

இதன் விளைவாக, e_d ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பின் சுட்டெண்ணாக இருக்க முடியாது. ஆனால் h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், d உம் அவ்வாறே அமையும்; எனவே அதன் சுட்டெண்ணாக e_d ஐ நாம் வரையறுத்தது ஏற்கத்தக்கதாக இருக்கும். h ஒரு பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பாக இருக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்ய வேண்டும். $\square$

1.18 பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள்

முழுச் சார்புகளின் ஒரு கணத்தைப் பெறுவதற்கு மற்றொரு வழி உள்ளது. இயல் எண்களின் ஒவ்வொரு தொடர் $\vec{z}$ க்கும், $f(x, \vec{z}) = 0$ ஆகுமாறு x ஒன்று இருந்தால், முழுச் சார்பு $f(x, \vec{z})$ ஐ ஒழுங்கானது என்க. வேறுவிதமாகக் கூறினால், வரம்பற்ற தேடலைப் பயன்படுத்தி ஒரு முழுச் சார்புடன் முடிக்கக்கூடிய சார்புகளே துல்லியமாக ஒழுங்கான சார்புகள். மரபைப் பாதுகாக்கும் வகையில், வரம்பற்ற தேடலை ஒழுங்கான சார்புகளுக்குக் கட்டுப்படுத்தலாம்:

வரையறை 1.30. பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணம் என்பது இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் பல்வேறு இடஎண்களுடைய சார்புகளின் மிகச்சிறிய கணம்; அது சுழியம், அடுத்தெண், வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, மேலும் ஒழுங்கான சார்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரம்பற்ற தேடல் ஆகியவற்றின் கீழ் மூடியது.

ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் முழுச் சார்பு என்பது தெளிவு. **வரையறை 1.30** க்கும் **வரையறை 1.27** க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், பிந்தையதில் செல்லும் வழியில் பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது; இறுதியில் கிடைக்கும் சார்பு முழுச் சார்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஒரே தேவை. எனவே வரலாற்றின் எச்சமான "பொதுவான" என்ற சொல் பொருத்தமற்ற பெயர்; மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், **வரையறை 1.30** ஆனது **வரையறை 1.27** ஐவிட குறைவான பொதுமை கொண்டது. ஆனால் நல்வாய்ப்பாக, இவ்வேறுபாடு தோற்றமட்டுமே; வரையறைகள் வேறுபட்டிருந்தாலும், பொதுவான

மீள்வரையறைச் சார்புகளின் கணமும் மீள்வரையறைச் சார்புகளின்
கணமும் ஒன்றே.

அத்தியாயம் 2

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு

2.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாடு என்று அறியப்படும் தருக்கவியலின் கிளை, சார்புகள் மற்றும் கணங்களின் கணிப்புத்தன்மை அல்லது சார்புக் கணிப்புத்தன்மை குறித்த சிக்கல்களைக் கையாள்கிறது. இத்துறை முன்பு மீள்வரையறைக் கோட்பாடு என்று அறியப்பட்டதும், இன்று இரு பெயர்களுமே பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதும் க்ளீனியின் செல்வாக்குக்குச் சான்று.

ஏதேனும் கணக்கீட்டு மாதிரியில் கணிக்கக்கூடிய சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஐ பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது என அழைப்போம். f முழுச் சார்பு எனில், f ஆனது கணிக்கத்தக்கது என்று மட்டும் கூறுவோம். கணிக்கத்தக்க சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_R உடைய உறவு R உம் கணிக்கத்தக்கது எனப்படும். f மற்றும் g பகுதிச் சார்புகள் எனில், f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது x ஆனது f இன் சார்பகத்தில் உள்ளது, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \downarrow$ என எழுதுவோம்; எதிர்மாறாக, f ஆனது x இல் வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்க $f(x) \uparrow$ என எழுதுவோம். $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ இரண்டும் வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கின்றன, அல்லது இரண்டும் வரையறுக்கப்பட்டுச் சமமாக உள்ளன, என்பதைக் குறிக்க $f(x) \simeq g(x)$ ஐப் பயன்படுத்துவோம்.

குறிப்பிட்ட ஒரு கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சுட்டாமல் கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டை ஆராயலாம். இதைச் செய்ய, அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $Un(k, x)$ ஒன்று உள்ளது என்று காட்ட வேண்டும். இது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளை எண்ணிட அனுமதிக்கிறது. k -ஆவது ஓரிட பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பைக் குறிக்க φ_k என்ற குறிமுறையை ஏற்போம்; அது $\varphi_k(x) \simeq Un(k, x)$ ஆல் வரையறுக்கப்படுகிறது.

(இந்நோக்கத்திற்காக க்ளீனி $\{k\}$ ஐப் பயன்படுத்தினார்; ஆனால் அண்மையில் இக்குறிமுறை அவ்வளவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.) சற்றுப் பொதுவாக, தன்னிச்சையான இடஎண்களுடைய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளை ஒரே சீராக எண்ணிடலாம்; k -ஆவது n -இட பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பைக் குறிக்க φ_k^n ஐப் பயன்படுத்துவோம்.

$f(\vec{x}, y)$ ஒரு முழுச் சார்பாகவோ பகுதிச் சார்பாகவோ இருந்தால், $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன என்ற நிபந்தனையுடன், $f(\vec{x}, y) = 0$ ஆகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y ஐத் திருப்பித்தரும் $\vec{x}$ இன் சார்பே

$\mu y f(\vec{x}, y)$; அத்தகைய y எதுவும் இல்லையெனில், $\mu y f(\vec{x}, y)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. $R(\vec{x}, y)$ ஓர் உறவு எனில், $R(\vec{x}, y)$ மெய்யாகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y ஆக $\mu y R(\vec{x}, y)$ வரையறுக்கப்படுகிறது; வேறுவிதமாகக் கூறினால், $1 \div \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ ஆகுமாறு உள்ள மிகச்சிறிய y . ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்று காட்ட இரு வழிகளில் செயல்படலாம்:

1. துல்லியமாக: ஒரு டியூரிங் பொறி அல்லது பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பை வெளிப்படையாக விவரித்து, மனத்தில் கொண்டுள்ள சார்பை அது கணிக்கிறது என்று காட்டுக;
2. முறைசாராமல்: அதைக் கணிக்கும் வழிமுறையை விவரித்து, சர்ச்சின் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்துக.

இவ்விரண்டிற்கும் இடையில் கூர்மையான எல்லை இல்லை; ஒரு வழிமுறையின் விரிவான விளக்கம், கோட்பாட்டளவில் உரிய டியூரிங் பொறியையோ பகுதி மீள்வரையறை வரையறைகளின் தொடரையோ எவ்வாறு வடிவமைக்கலாம் என்பது ஓரளவு தெளிவாக இருக்கப் போதுமான தகவலைத் தர வேண்டும். முழுத் துல்லியமான வரையறைகள் தகவலளிப்பவையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை; எனவே இவ்விரு அணுகுமுறைகளுக்கும் இடையில் பொருத்தமான நடுவழியைக் காண முயல்வோம். அதாவது, துல்லியமான வரையறைகளைப் பெற முடியும் என்பதற்கான உள்ளுணர்வான, அதேவேளை துல்லியமான நிரூபிப்புகளைக் காண முயல்வோம்.

2.2 கணக்கீடுகளைக் குறியீடாக்குதல்

ஒவ்வொரு கணக்கீட்டு மாதிரியிலும் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய முடியும்:

1. கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் வரையறைகளை முறையாக விவரிக்க. எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறி விவரக்குறிப்புகள், மீள்வரையறைகள் அல்லது ஒரு நிரலாக்க மொழியிலுள்ள நிரல்கள் இவ்வரையறைகளைத் தருவதாகக் கருதலாம்.
2. ஏதேனும் ஒரு வரையறை தரும் சார்பின், கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவை விவரிக்க. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீட்டை, கணக்கீட்டின் ஒவ்வொரு படிக்குமான அமைவுகளின் தொடரால் (பொறியின் நிலை, நாடாவின் உள்ளடக்கம்) விவரிக்கலாம்.
3. ஒரு கணக்கீட்டின் சாத்தியப் பதிவு, கொடுக்கப்பட்ட வரையறையுடைய கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் எவ்வாறு கணிக்கப்படும் என்பதன் பதிவுதானா என்று சோதிக்க (அவ்வுள்ளீட்டில் சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; அதாவது கணக்கீடு நிற்கிறது).
4. ஒரு கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவுக்கான அத்தகைய விளக்கத்திலிருந்து, கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டிற்கான சார்பின் மதிப்பைப் பிரித்தெடுக்க. எடுத்துக்காட்டாக, நிற்கும் ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீட்டின் மிகக் கடைசிப் படியிலுள்ள நாடாவின் உள்ளடக்கமே மதிப்பு.

குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, அறிவுறுத்தல்களைக் குறியீட்டிலிருந்து கணிக்கத்தக்க வகையில் மீட்கக்கூடியவாறு, ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் ஒவ்வொரு விளக்கத்திற்கும் எண்ணியல் சுட்டெண் ஒன்றை ஒதுக்கலாம். அதேபோல், ஒரு கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவையும் ஒரு தனி எண்ணால் குறியீடாக்கலாம். இவ்வாறு கிடைக்கும் எண்கணித உறவு " s ஆனது சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுப் பதிவைக் குறியீடாக்குகிறது" என்பதும், "குறியீடு s உடைய கணக்கீட்டுத் தொடரின் வெளியீடு" என்ற சார்பும் கணிக்கத்தக்கவை; உண்மையில் அவை முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை.

இந்த அடிப்படை உண்மை மிகவும் வலிமையானது; தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சாராமல், கணிப்புத்தன்மை குறித்த பல வியப்பூட்டும் முக்கிய முடிவுகளை நிரூபிக்க இது அனுமதிக்கிறது.

2.3 இயல்புவடிவத் தேற்றம்

கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் வரையறைகளை நம்மால் விவரிக்கவும், ஏதேனும் உள்ளீட்டில் அச்சார்பின் கணக்கீட்டின் முழுப் பதிவுக்கான சாத்தியமான விளக்கம் சரியா என்று சோதிக்கவும் முடிகிறது என்று கொள்க. அப்போது கணக்கீட்டு மாதிரியைச் சாராமல், எந்த உள்ளீடு x இலுள்ள எந்த கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் மதிப்பையும் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம் என்பது நியாயமானது:

1. கணக்கீட்டுப் பதிவுகளின் சாத்தியமான அனைத்து விளக்கங்களிலும் தேடுக.
2. கொடுக்கப்பட்ட பதிவு $f(x)$ இன் கணக்கீட்டுப் பதிவா என்று சோதிக்க.
3. சரியான பதிவைக் கண்டிருந்தால் அதிலிருந்து $f(x)$ இன் மதிப்பைப் பிரித்தெடுக்க.

இது உண்மையில் மெய் என்பதே க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் உள்ளடக்கம்.

தேற்றம் 2.1 (க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம்). பின்வரும் பண்புடைய முதன்மை மீள்வரையறை உறவு $T(e, x, s)$ ஒன்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $U(s)$ ஒன்றும் உள்ளன: f ஏதேனும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும்

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

பொருந்தும்.

நிரூபிப்பு வரைவு. எந்தக் கணக்கீட்டு மாதிரிக்கும், கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் விளக்கத்தைத் துல்லியமாக வரையறுத்து, அத்தகைய விளக்கத்தை இயல் எண் e கொண்டு குறியீடாக்கலாம். சுட்டெண் e உடைய சார்பை உள்ளீடு x இல் கணிக்கும் செயல்முறையைப் பதிவுசெய்யும் "கணக்கீட்டுத் தொடர்" என்ற கருத்தையும் துல்லியமாக வரையறுக்கலாம். அத்தகைய கணக்கீட்டுத் தொடரையும் ஓர் எண் s ஆகக் குறியீடாக்கலாம். பின்வருவன அமையுமாறு இதைச் செய்யலாம்:

1. சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுத் தொடரை ஓர் எண் s குறியீடாக்கினால், எனில் மட்டுமே, பொருந்தும் உறவு $T(e, x, s)$; மேலும்
2. குறியீடு s உடைய கணக்கீட்டுத் தொடரை அக்கணக்கீட்டின் இறுதி விளைவுக்குக் கொண்டுசெல்லும் சார்பு $U(s)$

ஆகிய இரண்டும் கணிக்கத்தக்கவை. உண்மையில் உறவு T மற்றும் சார்பு U ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை. $\square$

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் துல்லியமான நிரூபிப்பைத் தர, ஒரு கணக்கீட்டு மாதிரியை நிலைப்படுத்தி, கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் விளக்கங்களையும் கணக்கீட்டுத் தொடர்களையும் விரிவாகக் குறியீடாக்கி, உறவு T மற்றும் சார்பு U முதன்மை மீள்வரையறைக்குரியவை என்று சரிபார்க்க வேண்டும். பெரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு, T மற்றும் U கணிக்கத்தக்கவை என்றும் U முழுச் சார்பு என்றும் இருந்தால் போதும்.

இயல்புவடிவத் தேற்றத்தின் நிரூபிப்பைப் பின்வரும் முடிக்க வடிவில் நினைவில் கொள்வது சிறந்தது: $\mu s T(e, x, s)$ ஆனது சுட்டெண் e உடைய சார்பின் உள்ளீடு x க்கான கணக்கீட்டுத் தொடரைத் தேடுகிறது; அத்தொடரைக் கண்டால் கணக்கீட்டுத் தொடரின் வெளியீட்டை U திருப்பித்தருகிறது.

கணக்கீட்டு மாதிரி பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருந்தால் (க்ளீனி முதலில் பயன்படுத்தியது இதுவே), எந்தச் சார்பின் வரையறைக்கும் வரம்பற்ற தேடலின் ஒரே ஒரு பயன்பாடு, அதாவது ஒரே ஒரு $\mu y f(\vec{x}, y)$ செயற்குறி மட்டுமே தேவை என்பதை இது காட்டுகிறது. இப்பொருளில், எந்த பகுதி மீள்வரையறைச் சார்புக்கும் ஓர் இயல்புவடிவம் உள்ளது என்று இது காட்டுகிறது.

T மற்றும் U ஐப் பயன்படுத்தி $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ என்ற எண்ணிடலை வரையறுக்கலாம். இனி, T மற்றும் U க்கு ஏற்ற ஒரு தேர்வை நிலைப்படுத்தியுள்ளோம் என்று கொண்டு, பின்வரும் சமன்பாட்டை φ_e இன் வரையறையாகக் கொள்வோம்:

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

மற்றொரு பயனுள்ள உண்மை இதோ:

தேற்றம் 2.2. ஒவ்வொரு பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பும் முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சுட்டெண்களைக் கொண்டுள்ளது.

மீண்டும், இது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவு. ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் (விளக்கம்) எதுவும் தரப்பட்டால், அதே சார்பைக் (அதே உள்ளீடு-வெளியீட்டுச் சோடியை) கணிக்கும் வேறு விளக்கத்தை உருவாக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, கணக்கீட்டின்மீது எந்த விளைவுமில்லாத ஒன்றை முதலில் செய்யலாம் ($0 = 0$ எனச் சோதித்தல், அல்லது 5 வரை எண்ணுதல் முதலியவை). மாற்றப்பட்ட விளக்கத்தின் சுட்டெண் மூலச் சுட்டெண்ணிலிருந்து எப்போதும் வேறுபடும். இரண்டும் சற்றே வேறுபட்ட முறையில் கணிக்கப்பட்ட அதே சார்பின் சுட்டெண்கள்.

2.4 s - m - n தேற்றம்

அடுத்த தேற்றம் இன்னும் ஒரு கணத்தில் தெளிவாகும் காரணத்தால் " s - m - n தேற்றம்" என அறியப்படுகிறது. தேற்றம் என்ன கூறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே கடினமான பகுதி; கூற்றைப் புரிந்துகொண்டதும் அது ஓரளவு தெளிவாகத் தோன்றும்.

தேற்றம் 2.3. இயல் எண்கள் n மற்றும் m இன் ஒவ்வொரு சோடிக்கும், ஒவ்வொரு தொடர் $e, a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ க்கும் பின்வருவது பொருந்துமாறு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு s_n^m உள்ளது:

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

s_n^m ஆனது நிரல்கள்மீது செயல்படுவதாகக் கருதுவது உதவும். அதாவது $(m+n)$ -இடச் சார்புக்கான நிரல் e ஒன்றையும், நிலையான உள்ளீடுகள் $a_0, \dots, a_{m-1}$ ஆகியவற்றையும் s_n^m பெற்றுக்கொள்கிறது; மீதமுள்ள உள்ளீடுகளின் n -இடச் சார்புக்கான நிரல் $s_n^m(x, a_0, \dots, a_{m-1})$ ஐத் திருப்பித்தருகிறது. x ஐ ஒரு டியூரிங் பொறியின் விளக்கம் என்று கருதினால், $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ என்பது, உள்ளீடு $y_0, \dots, y_{n-1}$ க்கு முன்னால் $a_0, \dots, a_{m-1}$ ஐ உள்ளீட்டுச் சரத்தில் இணைத்து, e ஐ இயக்கும் டியூரிங் பொறி. அப்போது ஒவ்வொரு s_n^m உம் உரிய டியூரிங் பொறிக்கான குறியீட்டைக் காணும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு மட்டுமே.

2.5 அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு

தேற்றம் 2.4. அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $\text{Un}(e, x)$ ஒன்று உள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வருமாறு அமையும் சார்பு $\text{Un}(e, x)$ ஒன்று உள்ளது:

1. $\text{Un}(e, x)$ பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது.
2. $f(x)$ ஏதேனும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஒவ்வொரு x க்கும் $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ஆகுமாறு இயல் எண் e ஒன்று உள்ளது.

நிறுவல். க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றத்தில் உள்ளவாறு (தேற்றம் 2.1), U மற்றும் T இருக்க, $\text{Un}(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ என வைக்க. $\square$

பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் விளைவு எண்ணிடல் ஒன்று நம்மிடம் உள்ளது என்று கூறுவதற்கான துல்லியமான வழி இது. சார்பு $f_e(x) = \text{Un}(e, x)$ ஆல் வரையறுக்கப்படும் சார்புக்கு f_e என எழுதினால், தொடர் $f_0, f_1, f_2, \dots$ ஆனது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க அனைத்து சார்புகளையும் கொண்டுள்ளது; மேலும் $f_e(x)$ ஐ e மற்றும் x இல் "ஒரே சீராகக்" கணிக்கலாம் என்பதே கருத்து. எளிமைக்காக, ஓரிடச் சார்புகளுக்காக அனைத்தளாவிய ஓர் இருவிடச் சார்பைப் பயன்படுத்துகிறோம்; ஆனால் எண்களின் தொடர்களைக் குறியீடாக்கி இதை மேலும் பல உள்ளீடுகளுக்கு எளிதாகப் பொதுமைப்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $f(x, y, z)$ ஒரு 3-இட பகுதி மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ என்ற சார்பு ஓரிட மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதைக் கவனிக்க.

2.6 அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு இல்லை

பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக முழுச் சார்பாக இருக்கும் ஒரு பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு இருந்தாலும், முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக அனைத்தளாவிய முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எதுவும் இல்லை.

தேற்றம் 2.5. அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு எதுவும் இல்லை. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $f(x)$ ஏதேனும் முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு எனில், ஒவ்வொரு x க்கும் $f(x) = Un'(k, x)$ ஆகுமாறு இயல் எண் k ஒன்று இருக்கும் பண்புடைய எந்த சார்பு $Un'(k, x)$ உம் கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். இந்நிரூபிப்பு ஓர் எளிய மூலைவிட்டமாக்கல்: $Un'(k, x)$ முழுச் சார்பாகவும் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருந்தால், பின்வருவதும் முழுச் சார்பாகவும் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருக்கும்:

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

ஆனால் வரையறைப்படி, $d(k)$ ஆனது $Un'(k, k)$ க்குச் சமமல்ல. எனவே ஒவ்வொரு k க்கும், $d(x)$ மற்றும் $Un'(k, x)$ இன் மதிப்புகள் குறைந்தபட்சம் ஓர் x இல், அதாவது $x = k$ இல், வேறுபடுகின்றன. $\square$

இம்மூலைவிட்டமாக்கல் வாதத்தைத் தவிர்க்க முடியும் என்பதை மேலுள்ள **தேற்றம் 2.4** காட்டுகிறது; ஆனால் அனைத்தளாவிய சார்பைப் பகுதிச் சார்பாக அனுமதிக்கும் விலையைச் செலுத்தினால் மட்டுமே. அதாவது, முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக Un அனைத்தளாவியது; அது முழுச் சார்பாக மட்டும் இல்லை. மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம் பகுதி நேர்வில் செயல்படுவதில்லை.

பயிற்சி 2.1. **தேற்றம் 2.5** இன் நிரூபிப்பிலுள்ள மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம் பகுதி நேர்வில் ஏன் செயல்படுவதில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, சார்பு $f(x) \simeq Un(x, x) + 1$ ஐக் கருதுக. அது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கதா? அவ்வாறெனில், அதற்கு ஒரு சுட்டெண் e உண்டு; அதாவது $f(x) \simeq Un(e, x)$. $f(e)$ குறித்து என்ன கூறலாம்?

2.7 நிறற்றல் சிக்கல்

அமைப்பின்படி, அனைத்தளாவிய பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்பு $Un(e, x)$ ஆனது, குறியீடு e கொண்ட சார்பின் கணக்கீடு உள்ளீடு x க்கு ஒரு மதிப்பை உண்டாக்கினால், எனில் மட்டுமே, வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிகழ்கிறதா என்று தீர்மானிக்க முடியுமா எனக் கேட்பது இயல்பானது. உண்மையில் முடியாது. கணக்கீட்டின் டியூரிங் பொறி மாதிரியைப் பொறுத்தவரை, கொடுக்கப்பட்ட டியூரிங் பொறி கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் நிற்கிறதா என்பது கணிப்பியல் முறையில் தீர்மானிக்கவியலாதது. எனவே பின்வரும் தேற்றம் “நிறற்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமை” என அறியப்படுகிறது. கீழே இரு நிரூபிப்புகளைத் தருவோம். முதலாவது நமது முந்தைய உரையாடலின் இழையைத் தொடர்கிறது; இரண்டாவது மேலும் நேரடியானது.

தேற்றம் 2.6. பின்வருமாறு இருக்கட்டும்:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{Un}(e, x) \text{ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது h கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். h கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. இது அனைத்தளாவிய கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்றை வரையறுக்க அனுமதிக்கும் என்று காட்டுவோம். பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & h(e, x) = 1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

ஆனால் இப்போது $\text{Un}'(e, x)$ ஒரு முழுச் சார்பு; h கணிக்கத்தக்கது எனில் அதுவும் கணிக்கத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டாக, முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

பின்னர்

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

பிந்தைய சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு இடத்திலும் $\text{Un}'(e, x)$ ஆனது $\text{Un}(e, x)$ உடன் உடன்படுவதால், முழுச் சார்புகளாக அமையும் பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்காக Un' அனைத்தளாவியது. ஆனால் இது **தேற்றம் 2.5** உடன் முரண்படுகிறது. □

நிறுவல். $h(e, x)$ கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. சார்பு g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & h(x, x) = 0 \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

சார்பு g பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டாக, அதை $\mu y h(x, x) = 0$ என வரையறுக்கலாம். எனவே ஏதேனும் e க்கு, ஒவ்வொரு x க்கும் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$. g ஆனது e இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா? அவ்வாறெனில், g இன் வரையறைப்படி $h(e, e) = 0$ (h வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே அது மதிப்பு 0 ஐ எடுக்க முடியும்). h இன் வரையறைப்படி, இது $\text{Un}(e, e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்று பொருள். ஒவ்வொரு x க்கும் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ என்ற நமது அனுமானத்தின்படி, $g(e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை; இது ஒரு முரண்பாடு. மறுபுறம், $g(e)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் $h(e, e) \neq 0$; எனவே $h(e, e) = 1$. இதிலிருந்து $\text{Un}(e, e)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கிடைக்கிறது. ஆனால் $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ என்பதால், $g(e)$ உம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். மீண்டும் ஒரு முரண்பாடு. □

இவ்வாதத்தை டியூரிங் பொறிகளைக் கொண்டு விவரிக்கலாம். டியூரிங் பொறி E ஒன்றின் விளக்கம் மற்றும் உள்ளீடு x ஒன்றை உள்ளீடாகப் பெற்று, உள்ளீடு x இல் E நிற்கிறதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கும் டியூரிங்

பொறி H ஒன்று உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது தனி உள்ளீடு x ஒன்றைப் பெற்று, சுட்டெண் x உடைய பொறி M_x ஆனது உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா என்று தீர்மானிக்க H ஐ இயக்கி, அதற்கு எதிர்மாறாகச் செய்யும் மற்றொரு டியூரிங் பொறி G ஐ அமைக்கலாம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு x இல் M_x நிற்கிறது என்று H அறிவித்தால் G ஒரு முடிவிலிச் சுழற்சிக்குள் செல்கிறது; உள்ளீடு x இல் M_x நிற்பதில்லை என்று H அறிவித்தால், G வெறுமனே நிற்கிறது. தன் சுட்டெண்ணையே உள்ளீடாகக் கொண்டால் G நிற்கிறதா? அது நிற்காவிட்டால், எனில் மட்டுமே, நிற்கிறது என்று மேலுள்ள வாதம் காட்டுகிறது—இது ஒரு முரண்பாடு. எனவே அத்தகைய டியூரிங் பொறி H உள்ளது என்ற நமது அனுமானம் பொய்யாக வேண்டும்.

2.8 ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பீடு

இப்பிரிவிலுள்ள வாதங்களை ரசலின் முரண்புதிருடன் ஒப்பிட்டுப் வேறுபடுத்தியும் பார்ப்பது பயனளிக்கும்:

1. ரசலின் முரண்புதிர்: $S = \{x : x \notin x\}$ என்க. அப்போது $S \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, $X \notin S$; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: அத்தகைய கணம் S எதுவும் இல்லை. "அனைத்துக் கணங்களின் கணம்" ஒன்று உள்ளது என்று அனுமானிப்பது கணக் கோட்பாட்டின் பிற அடிகோல்களுடன் முரணானது.

2. ரசலின் முரண்புதிரின் ஒரு மாற்றம்: அனைத்துச் சார்புகளின் கணத்திலிருந்து $\{0, 1\}$ க்குச் செல்லும் "சார்பு" F பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டும்:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & f \text{ ஆனது } f \text{ இன் சார்பகத்தில் இருந்து, } f(f) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$F(F) = 0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $F(F) = 1$ என்று ஒத்த வாதம் காட்டுகிறது; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: F ஒரு சார்பு அல்ல. "அனைத்துச் சார்புகளின் கணம்" ஒரு சார்பின் சார்பகமாக இருக்க முடியாத அளவு பெரியது.

3. மூலைவிட்டமாக்கல் வாதம்: $f_0, f_1, \dots$ என்பது பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் எண்ணிடல் ஆகட்டும்; மேலும் $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டும்:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & f_x(x) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

G கணிக்கத்தக்கது எனில், அது ஏதேனும் k க்கான சார்பு f_k . ஆனால் அப்போது $G(k) = 1$ எனில், எனில் மட்டுமே, $G(k) = 0$; இது ஒரு முரண்பாடு.

முடிவு: G கணிக்கத்தக்கதல்ல. கணக் கோட்பாட்டின் அடிகோல்களின்படி G இன்னும் ஒரு சார்பே என்பதைக் கவனிக்க; இங்கே முரண்புதிர் எதுவும் இல்லை, ஒரு தெளிவுபடுத்தல் மட்டுமே.

பகுதிச் சார்புகள், கணிக்கத்தக்க சார்புகள், பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள் முதலியவற்றைப் பற்றிய பேச்சு குழப்பமளிக்கலாம். $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் அனைத்துப் பகுதிச் சார்புகளின் கணம் ஒரு பெரிய பொருட்திரட்டு. அவற்றுள் சில முழுச் சார்புகள், சில கணிக்கத்தக்கவை, சில முழுச் சார்புகளாகவும் கணிக்கத்தக்கவையாகவும் உள்ளன, சில இரண்டுமல்ல. “சார்பு” என்று மட்டும் கூறும்போது, இயல்பாக முழுச் சார்பையே குறிக்கிறோம் என்பதை மனத்தில் கொள்க. எனவே நம்மிடம் பின்வருவன உள்ளன:

1. கணிக்கத்தக்க சார்புகள்
2. முழுச் சார்புகள் அல்லாத பகுதியாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகள்
3. கணிக்கத்தக்கவை அல்லாத சார்புகள்
4. முழுச் சார்புகளாகவும் கணிக்கத்தக்கவையாகவும் இல்லாத பகுதிச் சார்புகள்

இதை ஒழுங்குபடுத்த, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்குச் செல்லும் அனைத்துப் பகுதிச் சார்புகளையும் குறிக்கும் ஒரு பெரிய சதுரத்தை வரைந்து, முறையே முழுச் சார்புகளுக்கும் கணிக்கத்தக்க பகுதிச் சார்புகளுக்கும் ஒத்த இரு ஒன்றன்மேலொன்று படியும் பகுதிகளைக் குறித்துக் காட்டுவது உதவலாம். படத்தில் இவ்வாறு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஓர் எடுத்துக்காட்டை விவரிக்க முடியுமா என்று பார்ப்பது ஒரு நல்ல பயிற்சி.

2.9 கணிக்கத்தக்க கணங்கள்

கணிப்புத்தன்மை என்ற கருத்தைக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளிலிருந்து கணிக்கத்தக்க கணங்களுக்கு நீட்டிக்கலாம்:

வரையறை 2.7. S இயல் எண்களின் ஒரு கணம் ஆகட்டும். அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_S கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, S கணிக்கத்தக்கது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், பின்வரும் சார்பு கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, S கணிக்கத்தக்கது:

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & x \in S \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

அதேபோல், உறவு $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், எனில் மட்டுமே, கணிக்கத்தக்கது. கணிக்கத்தக்க கணங்களும் உறவுகளும் தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இப்போது பகுதிச் சார்புகள், சார்புகள், கணங்கள் ஆகியவற்றுக்கான பல கணிப்புத்தன்மைக் கருத்துகள் நம்மிடம் உள்ளன என்பதைக் கவனிக்க. அவற்றைக் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம்! ஒரு பகுதிச் சார்பைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி, சார்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள உள்ளீட்டு மதிப்புகளுக்கு அச்சார்பின் வெளியீட்டைத் திருப்பித்தருகிறது; ஒரு கணத்தைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி, உள்ளீட்டு மதிப்பு அக்கணத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானித்த பின் 1 அல்லது 0 ஐத் திருப்பித்தருகிறது.

2.10 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்

வரையறை 2.8. ஒரு கணம் வெற்றுக் கணமாகவோ ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சாகவோ இருந்தால் அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

வரலாற்றுக் குறிப்புகள் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் மீள்வரையறை முறையில் எண்ணிடத்தக்கவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இதுவே மூலக் கலைச்சொல்; இன்று இரு பெயர்களும், "c.e." மற்றும் "r.e." என்ற சுருக்கங்களும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இவ்வரையறை எதைக் குறிக்கிறது என்றும், கலைச்சொல் ஏன் பொருத்தமானது என்றும் சிந்திக்க வேண்டும். S என்பது கணிக்கத்தக்க சார்பு f இன் வீச்சு எனில்,

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

எனவே S இன் உறுப்புகளை f "எண்ணிடுவதாகக்" கருதலாம் என்பதே கருத்து. வரையறைப்படி, f ஓர் ஏறு சார்பாக இருக்கத் தேவையில்லை; அதாவது எண்ணிடல் ஏறு வரிசையில் இருக்கத் தேவையில்லை என்பதைக் கவனிக்க. உண்மையில் f ஒருறுப்புச் சார்பாகவும் இருக்கத் தேவையில்லை; அதாவது S இன் எண்ணிடல் $f(0), f(1), f(2), \dots$ இல் மீள்தோற்றங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மாறிலிச் சார்பு $f(x) = 0$ ஆனது கணம் $\{0\}$ ஐ எண்ணிடுகிறது.

ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க கணமும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது. இதைக் காண, S கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. S வெற்றுக் கணம் எனில், வரையறைப்படி அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

இல்லையெனில், S இன் ஏதேனும் உறுப்பு a ஐக் கொள்க. f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(x) = \begin{cases} x & \chi_S(x) = 1 \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது f ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பு; மேலும் S ஆனது f இன் வீச்சு.

2.11 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் சமான வரையறைகள்

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதன் பொருளைக் கூறும் முக்கியமான பல சமான கூற்றுகளைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.9. S இயல் எண்களின் ஒரு கணம் ஆகட்டும். அப்போது பின்வருவன சமானவை:

1. S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.
2. S ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சு.
3. S வெற்றுக்கணம், அல்லது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பின் வீச்சு.

4. S ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வரையறைப்புலம்.

முதல் மூன்று கூறுகளும், வெற்றல்லாத எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணத்தையும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பாலோ, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பாலோ, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பாலோ எண்ணிடலாம் என்று சமமானமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்கின்றன. நான்காவது கூறு, S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனில், ஏதோ ஒரு சுட்டெண் e க்கு

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

என்று கூறுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், φ_e இன் கணிப்பு எந்த உள்ளீடுகளில் நிற்கிறதோ, அவற்றின் கணமே S . இதனால், கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் சில நேரங்களில் அரைத் தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன: ஒரு எண் கணத்தில் இருந்தால் இறுதியில் "ஆம்," என்ற விடை கிடைக்கும்; அது இல்லாவிட்டால் ஒருபோதும் "இல்லை" என்ற விடை கிடைக்காது!

நிறுவல். ஒவ்வொரு முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது; ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பும் பகுதி கணிக்கத்தக்கது. எனவே (3) ஆனது (1) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது; (1) ஆனது (2) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது. (S வெற்றுக்கணம் எனில், எங்குமே வரையறுக்கப்படாத பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பின் வீச்சாக S உள்ளது என்பதைக் கவனிக்க.) (2) ஆனது (3) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்டினால், முதல் மூன்று கூறுகளும் சமானவை என்று காட்டியிருப்போம்.

ஆகவே, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு φ_e இன் வீச்சாக S இருக்கிறது எனக் கொள்க. S வெற்றுக்கணம் எனில் நிரூபணம் முடிந்தது. இல்லையெனில், a ஆனது S இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும். க்ளீனியின் இயல்பு வடிவத் தேற்றத்தால்,

$$\varphi_e(x) = U(\mu_s T(e, x, s)).$$

என்று எழுதலாம். குறிப்பாக, ஏதாவது s க்கு $T(e, x, s)$ உம் $U(s) = y$ உம் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $\varphi_e(x) \downarrow$ மற்றும் $= y$. $f(z)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

T உம் U உம் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருப்பதால், f உம் அவ்வாறே உள்ளது. டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: z ஆனது $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ என்ற சோடியை குறிமுறையாக்குகிறது என்றும், $(z)_1$ ஆனது உள்ளீடு $(z)_0$ இல் பொறி M_e இன் நிற்கும் கணிப்பு என்றும் கொள்க. அப்போது f அந்தக் கணிப்பின் வெளியீட்டைத் தருகிறது; இல்லையெனில் அது a ஐத் தருகிறது. S ஆனது f இன் வீச்சு என்று, அதாவது ஒவ்வொரு இயல் எண் y க்கும் $y \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, அது f இன் வீச்சில் இருக்கும் என்று நாம் காட்ட வேண்டும். முன்னோக்குத் திசையில் $y \in S$ எனக் கொள்க. அப்போது y ஆனது φ_e இன் வீச்சில் இருப்பதால், ஏதோ x மற்றும் s க்கு $T(e, x, s)$ மெய்யாகவும் $U(s) = y$ ஆகவும் இருக்கும். ஆனால் அப்போது $y = f(\langle x, s \rangle)$. மறுதிசையில், y ஆனது f இன் வீச்சில் உள்ளது எனக் கொள்க. அப்போது $y = a$, அல்லது ஏதோ z க்கு

$T(e, (z)_0, (z)_1)$ உம் $U((z)_1) = y$ உம் இருக்கும். பிந்தைய நேர்வில் $\varphi_e(x) \downarrow = y$ என்பதால், இரு நேர்வுகளிலும் y ஆனது S இல் உள்ளது.
 $(\varphi_e(x) \downarrow = y)$ என்ற குறியீடு " $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்பட்டு y க்குச் சமம்" என்று பொருள்படும். $\varphi_e(x) = y$ என்றே பயன்படுத்தியிருக்கலாம்; ஆனால் நாம் ஒரு பகுதிச் சார்பைக் கையாள்கிறோம் என்பதை நினைவூட்டக் கூடுதல் அம்புக்குறி சில நேரங்களில் உதவுகிறது.)

தேற்றம் 2.9 இன் நிரூபணத்தை முடிக்க, (1) உம் (4) உம் சமானவை என்று காட்டினால் போதும். முதலில் (1) ஆனது (4) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்டுவோம். கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஆல் S எண்ணிடப்படுகிறது, அதாவது

$$S = \{y : \text{ஏதோ } x \text{ க்கு, } f(x) = y\}.$$

எனக் கொள்க. இப்போது

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

என்க. அப்போது g ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு; மேலும் ஏதோ x க்கு $f(x) = y$ எனில், எனில் மட்டுமே, $g(y)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், g இன் வரையறைப்புலம் f இன் வீச்சாகும். டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: S இன் உறுப்புகளை எண்ணிடும் டியூரிங் பொறி F கொடுக்கப்பட்டால், ஒரு கொடுக்கப்பட்ட உறுப்பு கணத்தில் உள்ளதா என்று அறிய F இன் வெளியீடுகளில் தேடி, இருந்தால் நின்று, இல்லாவிட்டால் என்றென்றும் தேடிக்கொண்டிருப்பதன் மூலம் S ஐ அரைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறியாக G ஐ எடுத்துக்கொள்க. இறுதியாக, (4) ஆனது (1) ஐ உட்கிடையாக்குகிறது என்று காட்ட, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு φ_e இன் வரையறைப்புலமாக S உள்ளது, அதாவது

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

எனக் கொள்க. S வெற்றுக்கணம் எனில் நிரூபணம் முடிந்தது; இல்லையெனில் a ஆனது S இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும். f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ எனில்} \\ a & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

அப்போது மேலே கண்டபடி, $\varphi_e(x) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, அதாவது $x \in S$ எனில், எனில் மட்டுமே, எண் x ஆனது f இன் வீச்சில் உள்ளது. டியூரிங் பொறிகளின் மொழியில்: S ஐ அரைத் தீர்மானிக்கும் பொறி M_e கொடுக்கப்பட்டால், சாத்தியமான எல்லா டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆராய்ந்து, நிற்கும் கணிப்புகளுக்குரிய உள்ளீடுகளைத் தருவதன் மூலம் S இன் உறுப்புகளை எண்ணிடுக. □

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களை எண்ணிடுவதற்கான வசதியான முறையை, (4) என்ற கூறு **தேற்றம் 2.9** இல் வழங்குகிறது: ஒவ்வொரு e க்கும், φ_e இன் வரையறைப்புலத்தை W_e குறிக்கட்டும், அதாவது

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

அப்போது A எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணமாக இருந்தாலும், ஏதோ e க்கு $A = W_e$.

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களுக்கான மற்றொரு இயல்பாக்கத்தைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.10. கணிக்கத்தக்க உறவு $R(x, y)$ ஒன்று இருந்து

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

எனில், எனில் மட்டுமே, கணம் S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

நிறுவல். முன்னோக்குத் திசையில், S கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனக் கொள்க. அப்போது ஏதோ e க்கு $S = W_e$. இந்த e மதிப்புக்கு, S ஐ

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

என்று எழுதலாம். மறுதிசையில், $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$ எனக் கொள்க. f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

அப்போது f ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு; S ஆனது f இன் வரையறைப்புலம். □

2.12 கணிக்கத்தக்காத கணங்கள் உள்ளன

ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க கணமும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதை மேலே கண்டோம். இதன் மறுதலை உண்மையா? பொதுவாக அது உண்மையல்ல என்பதைப் பின்வரும் தேற்றம் காட்டுகிறது.

தேற்றம் 2.11. K_0 என்பது $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ என்ற கணம் ஆகட்டும். அப்போது K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது என்பதைக் காண, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு f இன் வரையறைப்புலமாக அது இருப்பதைக் கவனிக்க:

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ஏனெனில், $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால், $f(\langle e, x \rangle)$ ஒரு நிற்கும் கணிப்புத் தொடரைக் கண்டுபிடிக்கிறது; $\varphi_e(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் $f(\langle e, x \rangle)$ உம் வரையறுக்கப்படவில்லை; z ஒரு சோடியைக்கூட குறிமுறையாக்கவில்லை எனில், $f(z)$ உம் வரையறுக்கப்படவில்லை. K_0 கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்பது நின்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமையே; காண்க **தேற்றம் 2.6**. □

K_0 என்பது $\varphi_e(x) \downarrow$ ஆகும் சோடிகள் $\langle e, x \rangle$ இன் கணம்; அதாவது φ_e ஆனது உள்ளீடு x இல் வரையறுக்கப்பட்டு (நின்று) இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $\langle e, x \rangle \in K_0$. எனவே அது "நிற்கும் கணம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ என்பது "தன்னிலையே நிற்கும் கணம்." இது ஒரு நியமமான தீர்மானிக்கவியலாத கணமாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தேற்றம் 2.12. தன்னிலையே நிற்கும் கணம் $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ ஆனது c.e.; ஆனால் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K தீர்மானிக்கத்தக்கது, அதாவது அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பு χ_K கணிக்கத்தக்கது எனக் கொள்க.

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \chi_K(e) = 0 \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

k ஆனது d இன் சுட்டெண், அதாவது $d \simeq \varphi_k$ ஆகட்டும். அப்போது $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. ஆனால் d இன் வரையறையிலிருந்து, $\varphi_k(k) \uparrow$ எனில், எனில் மட்டுமே, $d(k) \downarrow$ என்பது கிடைக்கிறது; இது முரண்பாடு.

K ஆனது $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ இன் வரையறைப்புலம்; எனவே அது c.e. □

2.13 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் ஒன்றிப்பின்கீழும் வெட்டின்கீழும் மூடியவை

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் சில மூடுகைப் பண்புகளைப் பின்வரும் தேற்றம் வழங்குகிறது.

தேற்றம் 2.13. A உம் B உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனக் கொள்க. அப்போது $A \cap B$ உம் $A \cup B$ உம் அவ்வாறே உள்ளன.

நிறுவல். கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் பல்வேறு இயல்பாக்கங்களைப் பயன்படுத்த **தேற்றம் 2.9** அனுமதிக்கிறது. விளக்கத்திற்காக, சில வெவ்வேறு நிரூபணங்களை வழங்குவோம். முதல் நிரூபணத்திற்கு, A ஆனது கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஆலும் B ஆனது கணிக்கத்தக்க சார்பு g ஆலும் எண்ணிடப்படுகின்றன எனக் கொள்க. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$\begin{aligned} h(x) &= \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ மற்றும்} \\ j(x) &= \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x). \end{aligned}$$

அப்போது $A \cup B$ ஆனது h இன் வரையறைப்புலம்; $A \cap B$ ஆனது j இன் வரையறைப்புலம்.

கணிப்பியல் மொழியில் இங்கு நடப்பது இதுவே: A, B இரண்டையும் எண்ணிடும் செயல்முறைகள் கொடுக்கப்பட்டால், ஏதாவது ஓர் எண்ணீட்டில் உறுப்பு x ஐத் தேடுவதன் மூலம் x ஆனது $A \cup B$ இல் உள்ளதா என்று அரைத் தீர்மானிக்கலாம்; இரு எண்ணீடுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் x ஐத் தேடுவதன் மூலம் உறுப்பு x ஆனது $A \cap B$ இல் உள்ளதா என்று அரைத் தீர்மானிக்கலாம். இரண்டாவது நிரூபணத்திற்கு, மீண்டும் A ஆனது f ஆலும் B ஆனது g ஆலும் எண்ணிடப்படுகின்றன எனக் கொள்க. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & x \text{ இரட்டை எண் எனில்} \\ g((x-1)/2) & x \text{ ஒற்றை எண் எனில்.} \end{cases}$$

அப்போது k ஆனது $A \cup B$ ஐ எண்ணிடுகிறது; f, g வழங்கும் எண்ணீடுகளுக்கு இடையில் k மாறிமாறிச் செல்கிறது என்பதே இதன் கருத்து. $A \cap B$ ஐ எண்ணிடுவது சற்றுக் கடினம். $A \cap B$ வெற்றுக்கணம் எனில் அது எளிதாகவே

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது. இல்லையெனில் c ஆனது $A \cap B$ இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பு ஆகட்டும்; l ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & f((x)_0) = g((x)_1) \text{ எனில்} \\ c & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

கணிப்பியல் மொழியில், f, g இன் எண்ணீடுகளிலுள்ள உறுப்புச் சோடிகளுடாக l சென்று, அது காணும் ஒவ்வொரு பொருத்தத்தையும் வெளியிடுகிறது; இல்லையெனில் c ஐ வெளியிட்டுத் தேங்கி நிற்கிறது. கடைசி நிரூபணத்திற்கு, A ஆனது பகுதிச் சார்பு $m(x)$ இன் வரையறைப்புலம் என்றும், B ஆனது பகுதிச் சார்பு $n(x)$ இன் வரையறைப்புலம் என்றும் கொள்க. அப்போது $A \cap B$ ஆனது பகுதிச் சார்பு $m(x) + n(x)$ இன் வரையறைப்புலம். கணிப்பியல் மொழியில், m நிற்கும் மதிப்புகளின் கணம் A என்றும் n நிற்கும் மதிப்புகளின் கணம் B என்றும் இருந்தால், இரு செயல்முறைகளும் நிற்கும் மதிப்புகளின் கணமே $A \cap B$.

$A \cup B$ ஐ நிற்கும் மதிப்புகளின் கணமாக வெளிப்படுத்துவது இன்னும் கடினம்; ஏனெனில் m ஐயும் n ஐயும் இணையாக உருவகப்படுத்த வேண்டும். d ஆனது m இன் ஒரு சுட்டெண்; e ஆனது n இன் ஒரு சுட்டெண் ஆகட்டும்; வேறுவிதமாகச் சொன்னால், $m = \varphi_d$ மற்றும் $n = \varphi_e$. அப்போது பின்வரும் சார்பின் வரையறைப்புலமே $A \cup B$:

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

கணிப்பியல் மொழியில், உள்ளீடு x இல், m அல்லது n இன் நிற்கும் கணிப்பு ஒன்றை p தேடுகிறது; அவற்றில் ஒன்றைக் கண்டால் நிற்கிறது. $\square$

2.14 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் நிரப்பியின்கீழ் மூடியவை அல்ல

A கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனக் கொள்க. A இன் நிரப்பி, $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$, எப்போதும் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதாகவும் இருக்குமா? விடை "இல்லை" என்று பின்வரும் தேற்றமும் அதன் முடிவுரையும் காட்டுகின்றன.

தேற்றம் 2.14. A இயல் எண்களின் ஏதாவது ஒரு கணம் ஆகட்டும். A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனில், எனில் மட்டுமே, A கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். முன்னோக்குத் திசை எளிது: A கணிக்கத்தக்கது எனில் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கது ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$); எனவே இரண்டுமே கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை.

மறுதிசையில், A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை எனக் கொள்க. A ஆனது φ_d இன் வரையறைப்புலமாகவும், $\bar{A}$ ஆனது φ_e இன் வரையறைப்புலமாகவும் இருக்கட்டும். h ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு x இல், φ_d இன் நிற்கும் கணிப்பு அல்லது φ_e இன் நிற்கும் கணிப்பு ஒன்றை h தேடுகிறது. இப்போது $x \in A$ எனில் முதல் நேர்வில் அது வெற்றிபெறும்; $x \in \bar{A}$ எனில் இரண்டாவது நேர்வில் வெற்றிபெறும். ஆகவே h ஒரு முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்பு. ஆனால் இப்போது ஒவ்வொரு x க்கும், $T(e, x, h(x))$, அதாவது φ_e வரையறுக்கப்படுவது எனில், எனில் மட்டுமே, $x \in A$. $T(e, x, h(x))$ ஒரு கணிக்கத்தக்க உறவாக இருப்பதால், A கணிக்கத்தக்கது. $\square$

முறைசாராத கணிப்பியல் மொழியில் நடப்பதைப் புரிந்துகொள்வது எளிது: A ஐத் தீர்மானிக்க, உள்ளீடு x இல் φ_e மற்றும் φ_f ஆகியவற்றின் நிற்கும் கணிப்புகளைத் தேடுக. அவற்றில் ஒன்று கட்டாயம் நிற்கும்; அது φ_e எனில் x ஆனது A இல் உள்ளது; இல்லையெனில் x ஆனது $\bar{A}$ இல் உள்ளது.

தொடர்விளைவு 2.15. $\bar{K}_0$ கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். K_0 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று அறிவோம். $\bar{K}_0$ கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதாக இருந்தால், **தேற்றம் 2.14** ஆல் K_0 கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்; இது **தேற்றம் 2.11** உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

2.15 குறைத்தன்மை

கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதும் கணிக்கத்தகாததுமான ஒரு கணமாவது, K_0 , உள்ளது என்று இப்போது அறிவோம். பிற கணங்களும் உள்ளன என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் முதல் கொள்கைகளுக்குத் திரும்ப வேண்டியிராமல், மற்ற கணங்களுக்கு இப்பண்புகள் உள்ளன என்று காட்டுவதற்குக் குறைத்தன்மை முறை வலிமையான வழியை வழங்குகிறது.

பொதுவாக, கணம் A ஐ கணம் B க்கு "குறைத்தல்" என்பது, உறுப்புகள் கணம் B இல் உள்ளனவா இல்லையா என்பதற்கான விடைகளை, உறுப்புகள் கணம் A இல் உள்ளனவா இல்லையா என்பதற்கான விடைகளாக மாற்றும் ஒரு முறையாகும். "பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மை" என்ற கருத்தில் நாம் கவனம் செலுத்துவோம்; ஆனால் வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்ட பல குறைத்தன்மைக் கருத்துகளும் உள்ளன. கணிப்புச் சிக்கற்பாட்டை ஆராய்வதிலும் குறைத்தன்மைக் கருத்துகள் மையமானவை; அங்கு செயற்றிறன் சிக்கல்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கணம் NP இல் இருந்து, ஒவ்வொரு NP சிக்கலையும் அதற்குக் குறைக்க முடிந்தால், அது "NP-முழுமையானது" எனப்படும். கீழே விவரிக்கப்படும் குறைத்தன்மையைப் போன்ற ஒரு கருத்தே அங்கு பயன்படுகிறது; கூடுதலாக, அக்குறைத்தலைப் பல்லுறுப்புக்கோவை நேரத்தில் கணிக்க முடிய வேண்டும்.

குறைத்தல் என்ற கருத்தை நாம் ஏற்கெனவே மறைமுகமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். கணம் K ஐ

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

அதாவது $K = \{x : x \in W_x\}$ என வரையறுக்க. நிறைவு சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்பதற்கான நமது நிரூபணம் (**தேற்றம் 2.6**), K கணிக்கத்தகாதது என்பதை

மிக நேரடியாகக் காட்டுகிறது. K_0 என்பது

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

அதாவது $K_0 = \{\langle x, e \rangle : x \in W_e\}$ என்ற கணம் என்பதை நினைவுகூர்க. K கணிக்கத்தகாதது என்பதற்கான எந்த நிரூபணத்தையும் K_0 கணிக்கத்தகாதது என்பதற்கான நிரூபணமாக எளிதில் நீட்டிக்கலாம்: K_0 கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், ஓர் உறுப்பு x கணம் K இல் உள்ளதா இல்லையா என்பதை, சோடி $\langle x, x \rangle$ ஆனது K_0 இல் உள்ளதா இல்லையா என்று கேட்பதன்மூலம் தீர்மானிக்கலாம். x ஐ $\langle x, x \rangle$ க்கு அனுப்பும் சார்பு f , K இலிருந்து K_0 க்கான ஒரு குறைத்தலுக்கு எடுத்துக்காட்டு.

வரையறை 2.16. A உம் B உம் இயல் எண்களின் கணங்கள் ஆகட்டும். ஒவ்வொரு இயல் எண் x க்கும்

$$x \in A \quad \text{எனில், எனில் மட்டுமே} \quad f(x) \in B.$$

எனும் நிபந்தனை நிறைவேறினால், கணிக்கத்தக்க சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ஆனது A இலிருந்து B க்கான ஒரு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல். இத்தகைய குறைத்தல் f இருந்தால், A ஆனது B க்கு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கது என்கிறோம்; இதை $A \leq_m B$ என்று எழுதுகிறோம். A ஆனது B க்கும், B ஆனது A க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கவையாக இருந்தால், அவை பலவற்றுக்கு ஒன்று சமானமானவை எனப்படும்; இதை $A \equiv_m B$ என்று எழுதுகிறோம்.

மேலுள்ள வரையறையிலுள்ள சார்பு f உட்செலுத்தலாகவும் இருந்தால், A ஆனது B க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கது எனப்படும். கீழே விவரிக்கப்படும் பெரும்பாலான குறைத்தல்கள் இந்த வலுவான நிபந்தனையையும் நிறைவேற்றுகின்றன; ஆனால் நாம் இவ்வுண்மையைப் பயன்படுத்தமாட்டோம்.

ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மை உண்மையிலேயே பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையைவிட வலுவான நிபந்தனை; ஆனால் இது எவ்விதத்திலும் வெளிப்படையானதல்ல. வேறுவிதமாகக் கூறினால், A ஆனது B க்கு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தக்கதாகவும், B க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைக்கத்தகாததாகவும் இருக்கும் முடிவிலாக் கணங்கள் A, B உள்ளன.

2.16 குறைத்தன்மையின் பண்புகள்

A ஆனது B க்குக் குறைந்தால் $A \leq_m B$ என்று எழுதுகிறோம். $A \leq_m B$ எனில் A ஆனது B ஐவிட "கடினமானதல்ல" என்றும், B ஆனது A ஐவிட "அதே அளவு கடினமானது அல்லது மேலும் கடினமானது" என்றும் இக்குறியீடு உணர்த்துகிறது. மேலும், எண்கள்மீதான வழக்கமான $\leq$ போலவே, கணங்களை (அல்லது தீர்மானச் சிக்கல்களை) அவற்றின் சிக்கற்பாட்டின்படி $\leq_m$ வரிசைப்படுத்துகிறது என்றும் அது உணர்த்துகிறது. பின்வரும் இரு முன்மொழிவுகள் இந்த உள்ளுணர்வை ஆதரிக்கின்றன. $\leq_m$ கடப்புடையது என்று முதலாவது கூறுகிறது.

கூற்று 2.17. $A \leq_m B$ உம் $B \leq_m C$ உம் எனில், $A \leq_m C$.

நிறுவல். A இலிருந்து B க்கான ஒரு குறைத்தலுடன் B இலிருந்து C க்கான ஒரு குறைத்தலைச் சேர்த்தால், A இலிருந்து C க்கான ஒரு குறைத்தல் கிடைக்கிறது. $\square$

பயிற்சி 2.2. f, g ஆகியவை முறையே A இலிருந்து B க்கும், B இலிருந்து C க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல்கள் எனில், $g \circ f$ ஆனது A இலிருந்து C க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்று காட்டி **கூற்று 2.17** ஐ நிறுவுக.

கூற்று 2.18. A, B ஆகியவை ஏதேனும் இரு கணங்களாகவும், $A \leq_m B$ ஆகவும் இருக்கட்டும்.

1. B கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது எனில், A உம் அவ்வாறே.
2. B கணிக்கத்தக்கது எனில், A உம் அவ்வாறே.

நிறுவல். f ஆனது A இலிருந்து B க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் ஆகட்டும். முதல் கூற்றுக்கு, பகுதிச் சார்பு g இன் வரையறைப்புலமாக B இருந்தால், $g \circ f$ இன் வரையறைப்புலமாக A இருப்பதைச் சரிபார்த்தால் போதும்:

$$x \in A \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } f(x) \in B \\ \text{எனில், எனில் மட்டுமே } g(f(x)) \downarrow.$$

இரண்டாவது கூற்றுக்கு, B கணிக்கத்தக்கது எனில் B உம் $\bar{B}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கவை என்பதை நினைவுகூர்க (**தேற்றம் 2.14**). f ஆனது $\bar{A}$ இலிருந்து $\bar{B}$ க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்பதைச் சரிபார்ப்பது கடினமல்ல. ஆகவே இந்நிரூபணத்தின் முதல் பகுதியால் A உம் $\bar{A}$ உம் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க. எனவே **தேற்றம் 2.14** ஆல் A உம் கணிக்கத்தக்கது. (மாற்றாக, $\chi_A = \chi_B \circ f$ என்று சரிபார்க்கலாம்; எனவே χ_B கணிக்கத்தக்கது எனில் χ_A உம் அவ்வாறே.) $\square$

பயிற்சி 2.3. f ஆனது A இலிருந்து B க்கான பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் எனக் கொள்க. f ஆனது $\bar{A}$ இலிருந்து $\bar{B}$ க்கும் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் என்று காட்டுக.

பயிற்சி 2.4. $f: A \rightarrow B$ ஒரு பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தல் எனில், $\chi_A = \chi_B \circ f$ என்று காட்டுக.

குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கவியலாமை முடிவுகளை நிறுவுவதற்கு, பிற சூழல்களில் டியூரிங் குறைத்தன்மை எனப்படும் மேலும் பொதுவான குறைத்தன்மைக் கருத்து பயன்படுகிறது. **தொடர்விளைவு 2.15** ஆல் K_0 இன் நிரப்பி கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது அல்ல; எனவே அது K_0 க்குக் குறைக்கத்தக்கது அல்ல என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் K_0 பற்றிய கேள்விகளின் விடைகள் உங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால், அதன் நிரப்பி பற்றிய கேள்விகளின் விடைகளும் தெரியும் என்பது உள்ளுணர்வாகத் தெளிவு. B பற்றிய கேள்விகளைக் கேட்கக்கூடிய ஒரு கணிக்கத்தக்க செயல்முறையைக் கொண்டு A பற்றிய கேள்விகளுக்கான விடைகளைத் தீர்மானிக்க முடிந்தால், கணம் A ஆனது B க்கு டியூரிங் குறைக்கத்தக்கது எனப்படும். பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையில் (1) B பற்றி ஒரே ஒரு

கேள்வியை மட்டுமே கேட்கலாம்; (2) “ஆம்” என்ற விடை A பற்றிய கேள்விக்கான “ஆம்” என்ற விடையாகவே மாற வேண்டும், “இல்லை” என்பதற்கும் அவ்வாறே. இதனுடன் ஒப்பிடுகையில் டியூரிங் குறைத்தன்மை தளர்வானது. A ஆனது B க்குக் டியூரிங் குறைக்கத்தக்கதாகவும், B கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருந்தால் A உம் கணிக்கத்தக்கதாகவே இருக்கும். (ஆனால் நாம் கண்டதுபோல், கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க தன்மைக்கான ஒத்த கூற்று உண்மையல்ல.)

நாம் விவாதித்த பல்வேறு குறைத்தன்மைக் கருத்துகளைச் சிந்தித்து, அவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எனினும் இவ்வத்தியாயத்தில் பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையை மட்டுமே கையாள்வோம். கடந்த பத்தியில் விவாதிக்கப்பட்ட இருவகைக் குறைத்தன்மைகளுக்கும் கணிப்புச் சிக்கற்பாட்டில் ஒப்பான கருத்துகள் உள்ளன; கூடுதலாக, டியூரிங் பொறிகள் பல்லுறுப்புக்கோவை நேரத்தில் இயங்க வேண்டும். பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையின் சிக்கற்பாட்டுப் பதிப்பு கார்ப் குறைத்தன்மை என்றும், டியூரிங் குறைத்தன்மையின் சிக்கற்பாட்டுப் பதிப்பு குக் குறைத்தன்மை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

2.17 முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்

வரையறை 2.19. பின்வருவன நிறைவேறினால், கணம் A ஆனது (பலவற்றுக்கு ஒன்று குறைத்தன்மையின்கீழ்) ஒரு முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம்:

1. A கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; மேலும்
2. வேறு எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் B க்கும், $B \leq_m A$.

வேறுவிதமாகக் கூறினால், முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களே சாத்தியமான “மிகக் கடினமான” கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள். எந்தவொரு கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் பற்றிய கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க அவை உதவுகின்றன.

தேற்றம் 2.20. K, K_0, K_1 அனைத்தும் முழுமையான கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்கள்.

நிறுவல். K_0 முழுமையானது என்பதைக் காண, B ஏதாவது ஒரு கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணம் ஆகட்டும். அப்போது ஏதோ சுட்டெண் e க்கு

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

$f(x) = \langle e, x \rangle$ என்ற சார்பாக f ஐ எடுத்துக்கொள்க. அப்போது ஒவ்வொரு x க்கும், $x \in B$ எனில், எனில் மட்டுமே, $f(x) \in K_0$. வேறுவிதமாகக் கூறினால், f ஆனது B ஐ K_0 க்குக் குறைக்கிறது.

K_1 முழுமையானது என்பதைக் காண, கூற்று 2.21 இன் நிரூபணத்தில் K_0 ஐ அதற்குக் குறைத்தோம் என்பதைக் கவனிக்க. எனவே கூற்று 2.17 ஆல், எந்தக் கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணத்தையும் K_1 க்குக் குறைக்கலாம். இதே முறையில் K ஐ K_0 க்குக் குறைக்கலாம். $\square$

பயிற்சி 2.5. K இலிருந்து K_0 க்கான ஒரு குறைத்தலைத் தருக.

இதுவரை நாம் கருதிய கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளும் கணிக்கத்தக்கவையாகவோ முழுமையானவையாகவோ இருக்கின்றன. இது வியப்பாகத் தோன்ற வேண்டும்! கணிக்கத்தக்கதும் அல்லாத, முழுமையானதும் அல்லாத கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளனவா? விடை ஆம்; ஆனால் 1950-களின் நடுப்பகுதியில்தான் ஃபிரீட்பெர்க், முச்னிக் ஆகியோர் தனித்தனியாக இதை நிறுவினர்.

2.18 குறைத்தன்மைக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு

கூற்று 2.18 இன் ஒரு பயன்பாட்டைக் கருதுவோம்.

கூற்று 2.21. பின்வருமாறு எடுத்துக்கொள்க:

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

அப்போது K_1 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது; ஆனால் கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ என்பதால், தேற்றம் 2.10 ஆல் K_1 கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கது.

K_1 கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று காட்ட, K_0 அதற்குக் குறைக்கத்தக்கது என்று காட்டுவோம்.

இது சற்றுச் சிக்கலானது; ஏனெனில் K_1 ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளீடான 0 இலிருந்து தொடங்கும் கணிப்புகளைப் பற்றிய கேள்விகளை மட்டுமே கேட்க முடியும். இவ்வகைக் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த நண்பர் உங்களிடம் இருக்கிறார் எனக் கொள்க (இத்தகைய நண்பர்கள் "ஆரக்கிள்கள்" எனப்படுகின்றனர்). இப்போது ஒருவர் உங்களிடம் வந்து, $\langle e, x \rangle$ ஆனது K_0 இல் உள்ளதா இல்லையா, அதாவது பொறி e உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா இல்லையா என்று கேட்கிறார் எனக் கொள்க. நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்று, எந்த உள்ளீடு வந்தாலும் அதை ஒதுக்கிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக உள்ளீடு x இல் e ஐ இயக்கும் மற்றொரு பொறி e_x ஐக் கட்டுவது. பொறி e உள்ளீடு x இல் நிற்கிறதா என்ற கேள்வியும், பொறி e_x உள்ளீடு 0 இல் (அல்லது வேறு எந்த உள்ளீட்டிலும்) நிற்கிறதா என்ற கேள்வியும் தெளிவாகச் சமானமானவை. எனவே இப்புதிய பொறி e_x உள்ளீடு 0 இல் நிற்கிறதா என்று உங்கள் நண்பரிடம் கேட்கிறீர்கள்; மாற்றப்பட்ட கேள்விக்கான நண்பரின் விடை மூலக் கேள்விக்கான விடையைத் தருகிறது. இது K_0 இலிருந்து K_1 க்கு வேண்டிய குறைத்தலை வழங்குகிறது.

அனைத்தளாவிய பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பைப் பயன்படுத்தி, f ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட 3-இடச் சார்பாக எடுத்துக்கொள்க:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

f தனது மூன்றாவது உள்ளீட்டை முற்றிலும் ஒதுக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்க. $f = \varphi_e^3$ ஆகுமாறு சுட்டெண் e ஒன்றைத் தேர்க; அப்போது

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

s - m - n தேற்றத்தால், ஒவ்வொரு z க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சார்பு $s(e, x, y)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\begin{aligned} \varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y). \end{aligned}$$

மேலுள்ள முறைசாராத வாதத்தின் மொழியில், $s(e, x, y)$ என்பது எந்த உள்ளீடு z வந்தாலும் அதை ஒதுக்கிவிட்டு $\varphi_x(y)$ ஐக் கணிக்கும் பொறிக்கான ஒரு சுட்டெண்.

குறிப்பாக,

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{எனில், எனில் மட்டுமே} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், $\langle x, y \rangle \in K_0$ எனில், எனில் மட்டுமே, $s(e, x, y) \in K_1$. எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு g ,

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

K_0 இலிருந்து K_1 க்கான ஒரு குறைத்தல். □

2.19 முழுமைத்தன்மை தீர்மானிக்கவியலாதது

ஏதோ ஒன்று கணிக்கத்தகாதது என்று காட்ட s - m - n தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தும் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டைக் கருதுவோம். முழுக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் சுட்டெண்களின் கணத்தை Tot குறிக்கட்டும்; அதாவது

$$\text{Tot} = \{x : \text{ஒவ்வொரு } y \text{ க்கும், } \varphi_x(y) \downarrow\}.$$

கூற்று 2.22. Tot கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

நிறுவல். Tot கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்பதைக் காண, K அதற்குக் குறைக்கத்தக்கது என்று காட்டினால் போதும். $h(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & x \in K \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

$h(x, y)$ ஆனது y ஐச் சாரவே இல்லை என்பதைக் கவனிக்க. h ஒரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு என்று காண்பது கடினமாக இருக்காது: உள்ளீடு x, y இல், முதலில் உள்ளீடு x இல் சார்பு φ_x ஐ உருவகப்படுத்தி h ஐக் கணிக்கிறோம்; இக்கணிப்பு நின்றால் $h(x, y)$ ஆனது 0 ஐ வெளியிட்டு நிற்கிறது. எனவே $h(x, y)$ என்பது $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ மட்டுமே; இங்கு zero மாறிலி சுழியச் சார்பு. s - m - n தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால், ஒவ்வொரு x மற்றும் y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $k(x)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & x \in K \text{ எனில்} \\ \uparrow & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஆகவே $x \in K$ எனில் $\varphi_k(x)$ முழுமையானது; இல்லையெனில் அது வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே k ஆனது K இலிருந்து Tot க்கான ஒரு குறைத்தல். □

Tot கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்கதுகூட அல்ல என்று அறியப்படுகிறது; அதன் சிக்கற்பாடு "எண்கணிதப் படிநிலையில்" மேலும் உயரத்தில் உள்ளது. ஆனால் இந்த வலுப்படுத்தலை இங்கு நாம் கவனிக்கப்போவதில்லை.

2.20 ரைஸின் தேற்றம்

சிந்தித்துப் பார்த்தால், **கூற்று 2.22** இன் நிரூபணத்தில் Tot இன் குறிப்பான அம்சங்கள் பங்கு வகிக்கவில்லை என்பது தெரியும். x ஆனது K இல் இருக்கும்போது சரியாக மாறிலிச் சார்பு $j(y) = 0$ போல நடந்துகொள்ளுமாறு $h(x, y)$ ஐ வடிவமைத்தோம்; ஆனால் அச்சூழலில் வேறு எந்தப் பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புபோலவும் அது நடந்துகொள்ளுமாறு அமைத்திருக்கலாம். கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் அற்பமல்லாத எந்தப் பண்பும் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல என்று தோராயமாகக் கூறும் மேலும் பொதுவான தேற்றத்தை முன்வைக்க இக்கவனிப்பு உதவுகிறது.

$\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ என்பது பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் நமது செந்தர எண்ணீடு என்பதை நினைவில் கொள்க.

தேற்றம் 2.23 (ரைஸின் தேற்றம்). C பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஏதாவது ஒரு கணமாகவும், $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ ஆகவும் இருக்கட்டும். A கணிக்கத்தக்கது எனில், C வெற்றுக்கணம் அல்லது C ஆனது பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகள் அனைத்தின் கணம்.

சுட்டெண் கணம் என்பது பின்வரும் பண்புள்ள கணம் A : ஒரே சார்பைக் "கணிக்கும்" சுட்டெண்களாக n, m இருந்தால், n, m இரண்டுமே A இல் இருக்கும் அல்லது இரண்டுமே இருக்காது. தேற்றத்திலுள்ள கணம் A க்கு இப்பண்பு இருப்பதைக் காண்பது கடினமல்ல. மறுதிசையில், A ஒரு சுட்டெண் கணமாகவும், இச்சுட்டெண்களால் கணிக்கப்படும் சார்புகளின் கணமாக C உம் இருந்தால், $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

இச்சொல்லாட்சியில், அற்பமல்லாத எந்தச் சுட்டெண் கணமும் தீர்மானிக்கத்தக்கது அல்ல என்ற கூற்றுக்குச் சமானமானதே ரைஸின் தேற்றம். தேற்றம் கூறுவதைப் புரிந்துகொள்ள, நிரல்கள் (உங்களுக்கு விருப்பமான நிரலாக்க மொழியில் உள்ளவை என்க) மற்றும் அவை கணிக்கும் சார்புகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை வலியுறுத்துவது உதவும். தொடரியல் பொருட்களான நிரல்களைப் (சுட்டெண்களைப்) பற்றிக் கணிக்கத்தக்க கேள்விகள் நிச்சயமாக உள்ளன: இந்நிரலில் 150-க்கும் மேற்பட்ட குறியீடுகள் உள்ளனவா? 22-க்கும் மேற்பட்ட வரிகள் உள்ளனவா? "while" கூற்று உள்ளதா? "print" கூற்றுக்கு அளிக்கப்படும் மதிப்புருவாக "hello world" என்ற எழுத்துத்தொடர் எப்போதாவது தோன்றுகிறதா? நிரலின் நடத்தை பற்றிய அற்பமல்லாத எந்தக் கேள்வியும் கணிக்கத்தக்கது அல்ல என்று ரைஸின் தேற்றம் கூறுகிறது. பின்வருவனவும் அத்தகைய கேள்விகளே: உள்ளீடு 0 இல் நிரல் நிற்கிறதா? அது எப்போதாவது நிற்கிறதா? அது எப்போதாவது ஓர் இரட்டை எண்ணை வெளியிடுகிறதா?

ரைஸின் தேற்றத்தின் நிரூபணம். C வெற்றுக்கணமும் அல்ல, பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகள் அனைத்தின் கணமும் அல்ல எனக் கொள்க; மேலும் C இலுள்ள சார்புகளின் சுட்டெண்களின் கணமாக A இருக்கட்டும். A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் நிறைவு சிக்கலைத் தீர்க்க முடியும் என்று காட்டுவோம்; எனவே A கணிக்கத்தக்கது அல்ல.

பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி, எங்குமே வரையறுக்கப்படாத சார்பு f ஆனது C இல் இல்லை எனக் கொள்ளலாம் (அவ்வாறு இல்லாவிட்டால், கீழுள்ள வாதத்தில் C ஐயும் அதன் நிரப்பியையும் இடமாற்றுக). g ஆனது C இலுள்ள ஏதாவது ஒரு சார்பு ஆகட்டும். A ஐத் தீர்மானிக்க முடிந்தால், f ஐக் கணிக்கும் சுட்டெண்களையும் g ஐக் கணிக்கும் சுட்டெண்களையும் வேறுபடுத்திக் கூறலாம்; பிறகு அத்திறனைப் பயன்படுத்தி நிறைவு சிக்கலைத் தீர்க்கலாம் என்பதே கருத்து.

முறை இதுவே. அனைத்தளாவிய பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சார்பைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \varphi_x(x) \uparrow \text{ எனில்} \\ g(y) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

h ஐக் கணிக்க, முதலில் $\varphi_x(x)$ ஐக் கணிக்க முயல்கிறோம்; அக்கணிப்பு நின்றால் தொடர்ந்து $g(y)$ ஐக் கணிக்கிறோம்; மேலும் அந்தக் கணிப்பும் நின்றால் வெளியீட்டைத் திருப்பித்தருகிறோம். மேலும் முறைசார்ந்து,

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

என்று எழுதலாம். இங்கு $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ என்பது 0-ஆம் மதிப்புருவைத் திருப்பித்தரும் கணிக்கத்தக்க 2-இட வீழ்த்தல் சார்பு.

அப்போது h பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒரு சேர்ப்பு. வலப்பக்கம் $\text{Un}(x, x)$ உம் $g(y)$ உம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டு $g(y)$ குச் சமமாக உள்ளது.

ஒரு நிலையான x க்கு, $\varphi_x(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில் ஒவ்வொரு y க்கும் $h(x, y)$ வரையறுக்கப்படவில்லை; $\varphi_x(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $h(x, y) \simeq g(y)$ என்பதைக் கவனிக்க. எனவே எந்த நிலையான x மதிப்புக்கும், $h(x, y)$ ஆனது f போலவே அல்லது g போலவே நடந்துகொள்கிறது; $\varphi_x(x)$

வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானிப்பது, இவ்விரு நேர்வுகளில் எது நிலவுகிறது என்று தீர்மானிப்பதற்குச் சமம். ஆனால் இது $h_x(y) \simeq h(x, y)$ ஆனது C இல் உள்ளதா இல்லையா என்று தீர்மானிப்பதற்குச் சமம்; A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் அதையே நம்மால் செய்ய முடியும்.

மேலும் முறைசார்ந்து, h பகுதி கணிக்கத்தக்கதாக இருப்பதால், ஏதோ சுட்டெண் e க்கு அது சார்பு φ_e குச் சமம். $s-m-n$ தேற்றத்தால், ஒவ்வொரு x க்கும் $\varphi_{s(e,x)}(y) = h_x(y)$ என அமையும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு s ஒன்று உள்ளது. இப்போது ஒவ்வொரு x க்கும், $\varphi_x(x) \downarrow$ எனில் $\varphi_{s(e,x)}$ ஆனது g என்ற அதே சார்பு; எனவே $s(e, x)$ ஆனது A இல் உள்ளது. மறுபுறம், $\varphi_x(x) \uparrow$ எனில் $\varphi_{s(e,x)}$ ஆனது f என்ற அதே சார்பு; எனவே $s(e, x)$ ஆனது A இல் இல்லை. வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஒவ்வொரு x க்கும், $x \in K$ எனில், எனில் மட்டுமே, $s(e, x) \in A$. A கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால் K உம் அவ்வாறே இருக்கும்; இது முரண்பாடு. எனவே A கணிக்கத்தக்கது அல்ல. $\square$

ரைஸின் தேற்றம் மிகவும் வலிமையானது. பின்வரும் உடனடி முடிவுரை சில மாதிரிப் பயன்பாடுகளைக் காட்டுகிறது.

தொடர்விளைவு 2.24. பின்வரும் கணங்கள் தீர்மானிக்கவியலாதவை.

1. $\{x : 17 \text{ ஆனது } \varphi_x \text{ இன் வீச்சில் உள்ளது}\}$
2. $\{x : \varphi_x \text{ மாறிலியாகும்}\}$
3. $\{x : \varphi_x \text{ முழுமையானது}\}$
4. $\{x :$
 $y < y', \varphi_x(y) \downarrow \text{ ஆகவும், } \varphi_x(y') \downarrow \text{ எனில் } \varphi_x(y) < \varphi_x(y') \text{ ஆகவும் இருக்கும் போதெல்லாம்}\}$

நிறுவல். இவை அனைத்தும் அற்பமல்லாத சுட்டெண் கணங்கள். $\square$

2.21 நிலைப்புள்ளித் தேற்றம்

நிற்றல் சிக்கலை மீண்டும் கருதுவோம். தற்காலிகக் குறியீடாக, $\langle x, y \rangle$ என்பதற்கு $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ என்று எழுதுவோம்; இதை $\varphi_x(y)$ என்ற மதிப்புக்கான ஒரு "பெயரைக்" குறிப்பதாகக் கருதுக. இக்குறியீட்டைக் கொண்டு நிற்றல் சிக்கல் தீர்மானிக்கவியலாதது என்பதற்கான நமது நிரூபணங்களில் ஒன்றை வேறுவிதமாகக் கூறலாம்.

கேள்வி: ஒவ்வொரு x, y க்கும் பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட கணிக்கத்தக்க சார்பு h ஒன்று உள்ளதா?

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(y) \downarrow \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

விடை: இல்லை; இருந்தால், பகுதிச் சார்பு

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும்; எனவே அதற்கு ஏதோ சுட்டெண் e இருக்கும். ஆனால் அப்போது

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

என்பது கிடைக்கும். இந்நேர்வில் $\varphi_e(e)$ வரையறுக்கப்பட்டால், எனில் மட்டுமே, அது வரையறுக்கப்படவில்லை; இது முரண்பாடு.

இப்போது φ_e உள்ள சமன்பாட்டைப் பார்க்க. ஓர் அர்த்தத்தில் அங்கு தன்குறிப்பு உள்ளது: $\varphi_e(e)$ இன் மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ ஐச் சாருமாறு அமைத்துள்ளோம். முரண்பாடுகளை நிறுவுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், பொதுவாகவே இதை நாம் செய்ய முடியும் என்று நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் கூறுகிறது.

நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைக் கூறுவதற்கான சமானமான இரு வழிகளை **துணைத்தேற்றம் 2.25** வழங்குகிறது. தருக்கவியல் நோக்கில், இரு கூற்றுகளும் உண்மையாக இருப்பதிலிருந்து அவை சமானமானவை என்பது

பின்வருகிறது. ஆனால் உண்மையில் நாம் கூறுவது, ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் மற்றொன்று நேரடியாகப் பின்வருவதால், அவற்றை ஒரே தேற்றத்தின் மாற்றுக் கூற்றுகளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதே.

துணைத்தேற்றம் 2.25. பின்வரும் கூற்றுகள் சமமானமானவை:

1. ஒவ்வொரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு $g(x, y)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பு $f(x)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

நிறுவல். (1) $\Rightarrow$ (2): f கொடுக்கப்பட்டால், $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ என்று g ஐ வரையறுக்க. ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஐப் பெற (1) ஐப் பயன்படுத்துக:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \text{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): g கொடுக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு x, y க்கும் $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$ என அமையும் f ஐப் பெற $s-m-n$ தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துக. பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஐப் பெற (2) ஐப் பயன்படுத்துக:

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y).\end{aligned}$$

இத்துடன் நிரூபணம் முடிகிறது. □

கூற்று (1) உண்மை (எனவே (2) உம் உண்மை) என்று காட்டுவதற்கு முன், அது எவ்வளவு விந்தையானது என்பதைக் கருதுக. e ஐ ஒரு கணினி நிரலாகக் கருதுக. எந்தப் பகுதி கணிக்கத்தக்க $g(x, y)$ கொடுக்கப்பட்டாலும், $g_e(y) \simeq g(e, y)$ ஐக் கணிக்கும் கணினி நிரல் e ஒன்றை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று கூற்று (1) சொல்கிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், தன்னையே குறிப்பிட்டு ஒரு சார்பைக் கணிக்கும் கணினி நிரலைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

தேற்றம் 2.26. துணைத்தேற்றம் 2.25 இலுள்ள இரு கூற்றுகளும்

உண்மையானவை. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு $g(x, y)$ க்கும், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வருமாறு அமையும் சுட்டெண் e ஒன்று உள்ளது:

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

நிறுவல். தேவையான கூறுகள் மேலுள்ள நிறைவு சிக்கல் பற்றிய விவாதத்தில் ஏற்கெனவே மறைமுகமாக உள்ளன. ஒவ்வொரு x க்கும் $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ என்ற சார்புக்கான ஒரு சுட்டெண்ணைத் திருப்பித்தரும் கணிக்கத்தக்க சார்பாக $\text{diag}(x)$ ஐ எடுத்துக்கொள்க; அதாவது

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

2-இடச் சார்புக்கான நிரலை, அந்நிரலையே அதன் முதல் மதிப்புருவாக நிலைநிறுத்திப் பெறப்படும் 1-இடச் சார்புக்கான நிரலாக மாற்றும் சார்பாக diag ஐக் கருதுக. diag சார்பை முறைசார்ந்து பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்: முதலில்

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

என்று s ஐ வரையறுக்க; இங்கு Un^2 என்பது பகுதி கணிக்கத்தக்க 2-இடச் சார்புகளுக்கான அனைத்தளாவிய 3-இடச் சார்பு. பிறகு $s-m-n$ தேற்றத்தால்,

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

என்பதை நிறைவேற்றும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு diag ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

இப்போது சார்பு l ஐ

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

என்று வரையறுத்து, l கான ஒரு சுட்டெண்ணாக $\ulcorner l \urcorner$ ஐ எடுத்துக்கொள்க. இறுதியாக $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ என்க. அப்போது ஒவ்வொரு y க்கும்,

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\ &\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

என்று வேண்டியவாறு கிடைக்கிறது. □

இங்கு என்ன நடக்கிறது? தன்னையே அச்சிடும் ஒரு கணினி நிரலை எழுதும் பணி உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்க. மேலும், வளமானதும் விந்தையானதுமான எழுத்துத்தொடர்ச் சார்புகளின் நூலகம் கொண்ட ஒரு நிரலாக்க மொழியில் நீங்கள் பணியாற்றுவதாகக் கொள்க. குறிப்பாக, உங்கள் நிரலாக்க மொழியில் பின்வருமாறு செயல்படும் சார்பு diag ஒன்று இருப்பதாகக் கொள்க: உள்ளீட்டு எழுத்துத்தொடர் s கொடுக்கப்பட்டால், s இல் தோன்றும் 'x' குறியின் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் diag கண்டறிந்து, மூல எழுத்துத்தொடரின் மேற்கோளிடப்பட்ட வடிவத்தால் அதை மாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

```
hello x world
```

என்ற எழுத்துத்தொடரை உள்ளீடாகக் கொடுத்தால், சார்பு

```
hello 'hello x world' world
```

என்பதை வெளியீடாகத் தருகிறது. அப்போது வேண்டிய நிரலை எழுதுவது எளிது;

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

என்பது வேண்டியதைச் செய்கிறது என்று சரிபார்க்கலாம். C++, Java போன்ற பொதுவான நிரலாக்க மொழிகளிலும் இதே கருத்து (மேலும் விரிவான நிறைவேற்றத்துடன்) செயல்படுகிறது.

நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தின் நிரூபணத்திலிருந்து இன்னும் ஓரிரு படிக்களே தொலைவில் இருக்கிறோம். அச்சிடும் சார்பின் ஒரு மாற்றுரு $\text{print}(x, y)$, எழுத்துத்தொடர் x ஐயும் மற்றொரு எண்சார் மதிப்புரு y ஐயும் ஏற்று, x என்ற எழுத்துத்தொடரை y முறை அச்சிடுவதாகக் கொள்க. அப்போது "நிரல்"

```
getinput(y);
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

உள்ளீடு y இல் தன்னையே y முறை அச்சிடுகிறது. getinput — print — diag என்ற எலும்புக்கூட்டை ஏதேனும் சார்பு $g(x, y)$ ஆல் மாற்றினால்

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

என்பது கிடைக்கிறது. இது உள்ளீடு y இல், நிரல் தன்னையும் y ஐயும் உள்ளீடுகளாகக் கொண்டு g ஐ இயக்கும் நிரல். "மேற்கோளிடுதல்" என்பதை "ஒரு சுட்டெண்ணைப் பயன்படுத்துதல்" என்று கருதினால், மேலுள்ள நிரூபணம் கிடைக்கிறது.

இப்போதைக்கு, இந்நிரூபணத்தை முறைசார்ந்த தந்திரம் அல்லது கருமந்திரம் என்று நீங்கள் கருத விரும்பினால் அது சரிதான். ஆனால் மேலே கொடுக்கப்பட்ட வாதத்தின் விவரங்களை உங்களால் மீளமைக்க முடிய வேண்டும். முழுமையின்மைத் தேற்றங்களையும் (தொடர்புடைய "நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தையும்") நிறுவும்போது, இது ஏன் செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான வேறு வழிகளை விவாதிப்போம். இதே கருத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு "நிலைப்புள்ளிச்" சேர்ப்பானைப் பெறலாம். லாம்ப்டா உறுப்பு g ஒன்று உங்களிடம் உள்ளது என்றும், k ஆனது gk க்கு β -சமானம் என்ற பண்பைக் கொண்ட மற்றோர் உறுப்பு k வேண்டும் என்றும் கொள்க. நமது குறியீட்டு மரபுகளைப் பயன்படுத்தி

$$\text{diag}(x) = xx$$

மற்றும்

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

என்ற உறுப்புகளை வரையறுக்க; வேறுவிதமாகக் கூறினால், l என்பது $\lambda x. g(xx)$ என்ற உறுப்பு. k ஆனது ll என்ற உறுப்பாக இருக்கட்டும். அப்போது

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\Rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

பின்வருமாறு எடுத்துக்கொண்டால்

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

Yg உம் $g(Yg)$ உம் ஒரு பொதுவான உறுப்புக்குக் குறைகின்றன; எனவே $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$. இது "கரியின் சேர்ப்பான்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்குப் பதிலாக

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

என்று எடுத்துக்கொண்டால், Yg ஆனது உண்மையில் $g(Yg)$ குக் குறைகிறது; இது மேலும் வலுவான கூற்று. Y இன் இந்தப் பிந்தைய வடிவம் "டியூரிங்கின் சேர்ப்பான்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

2.22 நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துதல்

பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்புகளை அவற்றின் சுட்டெண்களைக் கொண்டு வரையறுக்க நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் அடிப்படையில் அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு y க்கும்

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

என அமையும் சுட்டெண் e ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னோர் எடுத்துக்காட்டாக, தன்னையே அச்சிடும் Java அல்லது C++ நிரலை வடிவமைக்க நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தின் நிரூபணத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு e க்கும் φ_e இன் வரையறைப்புலமாக W_e ஐ எடுத்துக்கொண்டால், தொடர் $W_0, W_1, W_2, \dots$ ஆனது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க கணங்களை எண்ணிடுகிறது என்பதை நினைவுகூர்க. இக்கணங்களில் சில கணிக்கத்தக்கவை. மதிப்பு x ஐ உள்ளீடாகப் பெற்று, W_x கணிக்கத்தக்கதாக இருக்க நேர்ந்தால் அதன் சிறப்பியல்புச் சார்புக்கான ஒரு சுட்டெண்ணைத் திருப்பித்தரும் படிமுறை ஒன்று உள்ளதா என்று கேட்கலாம். விடை "இல்லை"; அத்தகைய படிமுறை இல்லை:

தேற்றம் 2.27. பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு f எதுவும் இல்லை: W_e கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் போதெல்லாம், $f(e)$ வரையறுக்கப்பட்டு, $\varphi_{f(e)}$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பாக இருக்கும்.

நிறுவல். f ஏதாவது ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பு ஆகட்டும்; W_e கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தும் $\varphi_{f(e)}$ அதன் சிறப்பியல்புச் சார்பாக இல்லாதவாறு ஓர் e ஐக் கட்டமைப்போம். நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி,

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ மற்றும் } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

என அமையும் சுட்டெண் e ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது, பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்ட சார்புக்கு நிலைப்புள்ளித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி e பெறப்படுகிறது:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & y = 0 \text{ மற்றும் } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ எனில்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

g பகுதி கணிக்கத்தக்கது என்பதை முறைசாராமல் பின்வருமாறு காணலாம்: உள்ளீடுகள் x, y இல், y ஆனது 0 குச் சமமா என்று படிமுறை முதலில் சரிபார்க்கிறது. சமம் எனில், படிமுறை $f(x)$ ஐக் கணித்து, பிறகு அனைத்தளாவிய பொறியைக் கொண்டு $\varphi_{f(x)}(0)$ ஐக் கணிக்கிறது. இக்கடைசிக் கணிப்பு நின்று 0 ஐத் திருப்பித்தந்தால், படிமுறை 0 ஐத் திருப்பித்தருகிறது; இல்லையெனில் படிமுறை நிற்பதில்லை. இப்போது $\varphi_{f(e)}(0)$ வரையறுக்கப்பட்டு 0 குச் சமம் எனில், y ஆனது 0 குச் சமமாக இருக்கும்போது சரியாக $\varphi_e(y)$ வரையறுக்கப்படுகிறது; எனவே $W_e = \{0\}$. $\varphi_{f(e)}(0)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்றாலோ, வரையறுக்கப்படும் 0 குச் சமமல்ல என்றாலோ, $W_e = \emptyset$. இரு நேர்வுகளிலும் $\varphi_{f(e)}$ ஆனது W_e இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு அல்ல; ஏனெனில் உள்ளீடு 0 இல் அது தவறான விடையைத் தருகிறது. □

2.23 தன்குறிப்பைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரையறுத்தல்

சார்புகளை அவற்றைக்கொண்டே வரையறுக்க முடிவது பொதுவாகப் பயனுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்புகள் k, l, m கொடுக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு y க்கும் பின்வரும் சமன்பாட்டை நிறைவேற்றும் பகுதி கணிக்கத்தக்க சார்பு f ஒன்று உள்ளது என்று நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றம் கூறுகிறது:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ எனில்} \\ f(m(y)) & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

இன்னும் குறிப்பாக, f பின்வருமாறு பெறப்படுகிறது:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & l(y) = 0 \text{ எனில்} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

என்ற சார்பை எடுத்துக்கொண்டு, $\varphi_e(y) = g(e, y)$ என அமையும் சுட்டெண் e ஐக் கண்டுபிடிக்க நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு திட்டவட்டமான எடுத்துக்காட்டாக, "மீப்பெருப் பொதுவகுத்தி" சார்பு $\gcd(u, v)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & u = 0 \text{ எனில்} \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

இங்கு $\text{mod}(v, u)$ என்பது v ஐ u ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியைக் குறிக்கிறது. நிலைப்புள்ளித் துணைத்தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தினால் $\gcd$ பகுதி கணிக்கத்தக்கது என்பது கிடைக்கிறது. (உண்மையில், y ஆனது சோடி $\langle u, v \rangle$ ஐக் குறிமுறையாக்குவதாக எடுத்துக்கொண்டு, இதை மேலுள்ள வடிவத்தில் அமைக்கலாம்.) அதன் பின் u மீதான தொகுத்தறிதல், $\gcd$ உண்மையில் முழுமையானது என்று காட்டுகிறது.

மேலே விவாதித்த எடுத்துக்காட்டுகளைவிட மிகவும் நுட்பமான தன்குறிப்பு வரையறைகளை உருவாக்க முடியும் என்பது உண்மையே. பெரும்பாலான நிரலாக்க மொழிகள் ஏதோ ஒரு முறையில் சார்புகளை அவற்றைக்கொண்டே வரையறுப்பதை ஆதரிக்கின்றன. ஒரு சார்பைக் கணிக்கும் படிமுறைக்கான ஓர் சுட்டெண்ணைக் கொண்டு அச்சார்பை வரையறுக்க முடிவதைக் காட்டிலும் இது சற்றுக் குறைவான வியப்புடையது என்பதைக் கவனிக்க; முழுப் பொதுத்தன்மையில் பின்னதையே செய்ய நிலைப்புள்ளித் தேற்றம் அனுமதிக்கிறது.

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – டியூரிங் பொறிகள்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 22

மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. டியூரிங் பொறிகளின் முறைசார் வரையறை, அமைவுநிலைகள், ஒரும எண் குறிப்பிடல், பொறிகளை இணைத்தல், அனைத்தளாவிய பொறி, நின்றல் சிக்கல், தீர்மானச் சிக்கல், முடிவுறு மாதிரிகளின் தீர்மானிக்கவியலாமை ஆகியவற்றைக் கொண்ட முழு டியூரிங் பொறிகள் பகுதி இதில் உள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

I	டியூரிங் பொறிகள்	3
1	டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகள்	4
1.1	அறிமுகம்	4
1.2	டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்	6
1.3	டியூரிங் பொறிகள்	11
1.4	அமைவுநிலைகளும் கணக்கீடுகளும்	12
1.5	எண்களின் ஒருமக் குறிப்பிடல்	13
1.6	நிற்றல் நிலைகள்	17
1.7	ஒழுங்குக்குட்பட்ட பொறிகள்	18
1.8	டியூரிங் பொறிகளை இணைத்தல்	19
1.9	டியூரிங் பொறிகளின் மாறுவகைகள்	22
1.10	சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு	24
2	தீர்மானிக்கவியலாமை	26
2.1	அறிமுகம்	26
2.2	டியூரிங் பொறிகளைப் பட்டியலிடுதல்	28
2.3	அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறிகள்	30
2.4	நிற்றல் சிக்கல்	33
2.5	தீர்மானச் சிக்கல்	35
2.6	டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்	36
2.7	குறிப்பிடலைச் சரிபார்த்தல்	40
2.8	தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது	45
2.9	ட்ராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்	46

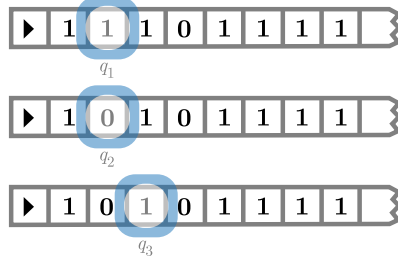
பகுதி I
டியூரிங் பொறிகள்

அத்தியாயம் 1

டியூரிங் பொறிக் கணிப்புகள்

1.1 அறிமுகம்

எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ க்கான ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்பதன் பொருள் என்ன? ஒரு சார்பை ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்க முடிந்தால் அது கணிக்கத்தக்கது என்பதே முதல் விடைகளில் ஒன்றும் மிகவும் அறியப்பட்ட விடையும் ஆகும். இக்கருத்தை ஆலன் டியூரிங் 1936 இல் வகுத்தார். டியூரிங் பொறிகள் கணிப்பின் ஒரு மாதிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு —“கணிப்புச் செயல்முறை” என்ற கருத்தை வரையறுக்கும் கணிதத் துல்லியமான வழி அவை. அது துல்லியமாக எதைக் குறிக்கிறது என்பது விவாதத்துக்குரியது; ஆனால் கணிப்புச் செயல்முறைகளைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி டியூரிங் பொறிகள் என்பது பரவலாக ஏற்கப்படுகிறது. “டியூரிங் பொறி” என்ற சொல், அசையும் உறுப்புகள் கொண்ட ஓர் இயற்பொருள் பொறியின் படிமத்தை நினைவூட்டினாலும், கண்டிப்பாகக் கூறினால் டியூரிங் பொறி முற்றிலும் கணிதக் கட்டமைப்பு; எனவே அது கணிப்புச் செயல்முறை என்ற கருத்தின் இலட்சிய வடிவம். எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறியின் நேரத் தேவைக்கும் நினைவகத் தேவைக்கும் நாம் எந்தக் கட்டுப்பாடும் விதிப்பதில்லை: அண்டத்திலுள்ள அணுக்களைவிட அதிகமான சேமிப்பிடமோ படிகளோ ஒரு கணிப்புக்குத் தேவைப்பட்டாலும்கூட, டியூரிங் பொறிகள் அதைக் கணிக்கலாம். ஒரு சிறப்பு வகை கற்பனைப் பொறிமுறைக்கான நிரலாக டியூரிங் பொறியைக் கருதுவதே சிறந்ததாக இருக்கலாம். இப்பொறிமுறை ஒரு நாடாவையும் ஒரு வாசி-எழுது தலையையும் கொண்டது. நமது டியூரிங் பொறிப் பதிப்பில், நாடா ஒரு திசையில் (வலப்புறமாக) முடிவிலாதது; அது கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதியிலிருந்து ஒரு குறி இருக்கலாம். இத்தகைய குறியெழுத்துத் தொகுதிகள் எத்தனை வேறுபட்ட குறிகளையும் கொண்டிருக்கலாம்; ஆனால் முக்கியமாக மூன்றே நமக்குப் போதும்: $\triangleright$, 0, 1. பொறிமுறை தொடங்கப்படும்போது, நாடாவின் இடக்கோடிக் கட்டத்தில் $\triangleright$ உள்ளது; முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான சில கட்டங்களில் உள்ளீடு உள்ளது; மற்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் 0 இருப்பதால் நாடா வெறுமையாக உள்ளது. எந்த நேரத்திலும், பொறிமுறை முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான நிலைகளில் ஒன்றில் உள்ளது. தொடக்கத்தில், தலை இடக்கோடிக் கட்டத்தை ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட தொடக்க நிலையில் வருடுகிறது. பொறிமுறையின்



படம் 1.1: தன் நிரலை இயக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி.

இயக்கத்தில் ஒவ்வொரு படியிலும், அப்போது வருடப்படும் கட்டத்தின் உள்ளடக்கமும் பொறிமுறை இருக்கும் நிலையும் டியூரிங் பொறி நிரலும் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. டியூரிங் பொறி நிரல், ஒரு நிலை q ஐயும் ஒரு குறி σ ஐயும் உள்ளீடாக ஏற்று $\langle q', \sigma', D \rangle$ என்ற மும்மையை வெளியிடும் ஒரு பகுதிச் சார்பால் கொடுக்கப்படுகிறது. பொறிமுறை நிலை q இல் இருந்து குறி σ ஐ வாசிக்கும் போதெல்லாம், நடப்புக் கட்டத்திலுள்ள குறியை σ' ஆல் மாற்றுகிறது; D ஆனது முறையே L , R , N என்பதற்கேற்ப தலை இடப்புறம், வலப்புறம் நகர்கிறது அல்லது அங்கேயே நிற்கிறது; பொறிமுறை நிலை q' குச் செல்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, படம் 1.1 இலுள்ள சூழலைக் கருதுக. டியூரிங் பொறியின் நாடாவில் தெரியும் பகுதி, இடக்கோடிக் கட்டத்தில் நாடா-முடிவுக் குறி $\triangleright$ ஐக் கொண்டுள்ளது; அதன்பின் மூன்று 1-கள், ஒரு 0, மேலும் நான்கு 1-கள் உள்ளன. தலை இடப்புறத்திலிருந்து மூன்றாவது கட்டத்தை வாசிக்கிறது; அக்கட்டத்தில் ஒரு 1 உள்ளது; தலை நிலை q_1 இல் உள்ளது—“பொறி நிலை q_1 இல் ஒரு 1 ஐ வாசிக்கிறது” என்கிறோம். உள்ளீடு $\langle q_1, 1 \rangle$ க்கு டியூரிங் பொறி நிரல் மும்மை $\langle q_2, 0, N \rangle$ ஐத் திருப்பித்தந்தால், பொறி இப்போது மூன்றாவது கட்டத்திலுள்ள 1 ஐ ஒரு 0 ஆல் மாற்றி, வாசி-எழுது தலையை இருந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டு, நிலை q_2 குச் செல்லும். பிறகு உள்ளீடு $\langle q_2, 0 \rangle$ க்கு நிரல் $\langle q_3, 0, R \rangle$ ஐத் திருப்பித்தந்தால், பொறி இப்போது 0 ஐ மற்றொரு 0 ஆல் மேலெழுதும் (இதனால் வாசி-எழுது தலையின்கீழுள்ள நாடாவின் உள்ளடக்கம் மாறாமல் இருக்கும்), ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்ந்து நிலை q_3 ஐ அடையும். இவ்வாறே தொடரும்.

நிலை q_n , குறி σ ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ளும்போது $\langle q_n, \sigma \rangle$ கான எந்தக் கட்டளையும் இல்லாவிட்டால், அதாவது உள்ளீடு $\langle q_n, \sigma \rangle$ கான நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை எனில், பொறி நிற்கிறது என்கிறோம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், பொறி நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளை எதுவும் இல்லை; அப்புள்ளியில் அது செயல்படுவதை நிறுத்துகிறது. நிற்றல் சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிற்றல் நிலை h ஆல் குறிக்கப்படுகிறது. இது பின்னர் மேலும் விரிவாகக் காட்டப்படும்.

“கணிக்கத்தக்க எண்கள் குறித்து” என்ற டியூரிங்கின் கட்டுரையின் சிறப்பு, அவர் ஒரு முறைசார்ந்த வரையறையை மட்டுமல்லாமல், அவ்வரையறை கணிப்புத்தன்மையின் உள்ளுணர்வுக் கருத்தைக் கைப்பற்றுகிறது என்பதற்கான வாதத்தையும் முன்வைப்பதுதான். வரையறையிலிருந்து, ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்க எந்தச் சார்பும் உள்ளுணர்வு நோக்கில் கணிக்கத்தக்கது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். மறுதலை உண்மை, அதாவது இயல்பாகக் கணிக்கத்தக்கது என்று நாம் கருதும் எந்தச் சார்பும்

இத்தகைய ஒரு பொறியால் கணிக்கத்தக்கது என்பதற்கு டியூரிங் மூன்றுவகை வாதங்களை வழங்குகிறார். அவை (டியூரிங்கின் சொற்களில்):

1. உள்ளுணர்வுக்கு நேரடி முறையீடு.
2. இரு வரையறைகளின் சமானத்தன்மைக்கான நிரூபணம் (புதிய வரையறை மேலும் வலுவான உள்ளுணர்வுக் கவர்ச்சியைக் கொண்டிருந்தால்).
3. கணிக்கத்தக்க எண்களின் பெரும் வகுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குதல்.

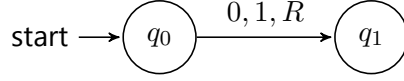
“கொள்கையளவில்” கணிப்புத்தன்மை என்ற கருத்தை, அதாவது நேரம், இடம் ஆகியவற்றின் நடைமுறைக் கட்டுப்பாடுகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் வரையறுக்க முயல்வதே நமது குறிக்கோள். கணிப்புத்தன்மையின் மிகப் பரந்த வரையறையை அமைத்தபின், வரம்பிட்ட வளங்களைக் கொண்ட கணிப்பையும் கருதலாம் என்பது உண்மையே; “கணிப்புச் சிக்கற்பாடு” எனப்படும் பாடப்புலத்தின் மையம் இதுவே.

வரலாற்றுக் குறிப்புகள் ஆலன் டியூரிங் 1936 இல் டியூரிங் பொறிகளைக் கண்டுபிடித்தார். அப்போது அவரது ஆர்வம் முதல்தர தருக்கத்தின் தீர்மானிக்கத்தன்மையாக இருந்தபோதிலும், அக்கட்டுரை கணினி வடிவமைப்பின் அடித்தளங்கள் குறித்த ஒரு முடிவான கட்டுரை என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்டுரையில், கணிக்கத்தக்க மெய்யெண்கள், அதாவது கணிக்கத்தக்க தசம விரிவாக்கங்களைக் கொண்ட மெய்யெண்கள் மீது டியூரிங் கவனம் செலுத்துகிறார்; ஆனால் அவரது கருத்துகளை இயல் எண்கள்மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கும் பிறவற்றுக்கும் ஏற்ப மாற்றுவது கடினமல்ல என்று குறிப்பிடுகிறார். முதல் செயல்படும் பொதுநோக்குக் கணினி 1941 இல் (ஜெர்மானியரான கொன்ராட் குசே தம் பெற்றோரின் வரவேற்பறையில் கட்டியது) உருவாக்கப்படுவதற்கு முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது நிகழ்ந்தது. டியூரிங்கும் பிளெட்ச்லி பார்க்கிலிருந்த அவரது உடன் பணியாளர்களும் மறைக்குறி முறிக்கும் கொலோசஸை (1943) கட்டுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; அமெரிக்க ENIAC (1945) க்கு ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; முதல் பிரித்தானியப் பொதுநோக்குக் கணினியான மான்செஸ்டர் சிற்றளவு சோதனைப் பொறி மான்செஸ்டரில் (1948) கட்டப்படுவதற்குப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு; அமெரிக்கர்கள் BINAC ஐ முதலில் சோதித்ததற்கு (1949) பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. முதல் சேமித்த-நிரல் கணினி என்ற சிறப்பு மான்செஸ்டர் SSEM க்கு உண்டு—முந்தைய பொறிகள் ஒவ்வொரு புதிய பணிக்கும் கையால் மீண்டும் கம்பியிடப்பட வேண்டியிருந்தன.

1.2 டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்

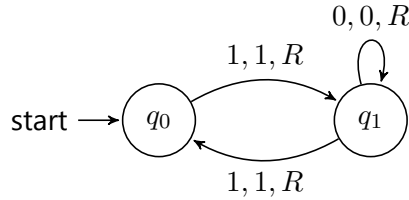
டியூரிங் பொறிகளை நிலை வரைபடங்களால் காட்சிப்படுத்தலாம். அம்புகளால் இணைக்கப்பட்ட நிலைக் கலங்கள் இவ்வரைபடங்களை உருவாக்குகின்றன. எதிர்பார்க்கத்தக்கவாறே, ஒவ்வொரு நிலைக் கலமும் பொறியின் ஒரு நிலையைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு அம்பும்

அந்நிலையிலிருந்து நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கட்டளையைக் குறிக்கிறது; கட்டளையின் விவரங்கள் அதற்குரிய அம்பின் மேலோ கீழோ எழுதப்படுகின்றன. q_0, q_1 என்ற இரு உள்நிலைகளையும் ஒரே ஒரு கட்டளையையும் மட்டும் கொண்ட பின்வரும் பொறியைக் கருதுக:



டியூரிங் பொறிக்கு ஒரு வாசி-எழுது தலையும், அதன்மீது உள்ளீடு எழுதப்பட்ட ஒரு நாடாவும் உள்ளன என்பதை நினைவுகூர்க. இக்கட்டளையைப் பின்வருமாறு வாசிக்கலாம்: நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வாசித்தால், ஒரு 1 ஐ எழுதி, வலப்புறம் நகர்ந்து, நிலை q_1 குச் செல்க. இது நிலைமாற்றுச் சார்பு $\langle q_0, 0 \rangle$ ஐ $\langle q_1, 1, R \rangle$ கு அனுப்புவதற்குச் சமானம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.1. இரட்டை எண் பொறி: நாடாவில் முதல் 0 க்கு முன் எல்லா 1-களும் வருகின்றன என்ற கருதுகோளின்கீழ், நாடாவில் இரட்டை எண்ணிக்கையிலான 1-கள் இருந்தால், எனில் மட்டுமே, பின்வரும் டியூரிங் பொறி நிற்கிறது.



நிலை வரைபடம் பின்வரும் நிலைமாற்றுச் சார்புக்குரியது:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

உள்ளீடு இரட்டை எண்ணிக்கையிலான கோடுகளாக இருக்கும்போது மட்டுமே மேலுள்ள பொறி நிற்கிறது. இல்லையெனில், பொறி (கொள்கையளவில்) முடிவின்றிச் செயல்படத் தொடர்கிறது. எந்தப் பொறிக்கும் உள்ளீட்டுக்கும், வெளியீட்டைத் தீர்மானிக்கப் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறியலாம். அமைவுநிலைகளுக்கான முறைசார்ந்த வரையறையைப் பின்னர் தருவோம். இப்போதைக்கு, பொறி இயங்கும்போது எந்த நேரத்திலும் அதன் நிலையைப் படம்பிடிக்கும் வரைபடங்களின் தொடராக அமைவுநிலைகளை உள்ளுணர்வாகக் கருதலாம். நாடாவின் உள்ளடக்கம், பொறியின் நிலை, வாசி-எழுது தலையின் இருப்பிடம் ஆகியவற்றை அமைவுநிலைகள் காட்டுகின்றன.

நான்கு 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு தொடங்கும்போது, இரட்டை எண் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிவோம். இந்நேர்வில் பொறி நிற்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். பிறகு மூன்று 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு பொறியை இயக்குவோம்; அங்கு பொறி என்றென்றும் இயங்கும்.

பொறி நிலை q_0 இல் தொடங்கி, இடக்கோடி 1 ஐ வருடுகிறது. பொறியின் தொடக்க நிலையைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

$\triangleright 1_0 1110 \dots$

மேலுள்ள அமைவுநிலை நேரடியானது. காணக்கூடியவாறு, பொறி நிலை ஒன்றில் தொடங்கி, இடக்கோடி 1 ஐ வருடுகிறது. முதல் 1 இல் நிலைப் பெயரை கீழொட்டாகக் குறிப்பதால் இது காட்டப்படுகிறது. இப்புள்ளியில் பொருந்தும் கட்டளை $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$; எனவே பொறி நாடாவில் வலப்புறம் நகர்ந்து நிலை q_1 கு மாறுகிறது.

$\triangleright 11_1 110 \dots$

பொறி இப்போது நிலை q_1 இல் ஒரு 1 ஐ வருடுவதால், $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ என்ற கட்டளையை நாம் "பின்பற்ற" வேண்டும். இதனால் பின்வரும் அமைவுநிலை கிடைக்கிறது:

$\triangleright 111_0 10 \dots$

பொறி தொடரும்போது, விதிகள் மீண்டும் அதே வரிசையில் பயன்படுத்தப்பட்டு, பின்வரும் இரு அமைவுநிலைகள் கிடைக்கின்றன:

$\triangleright 1111_1 0 \dots$

$\triangleright 11110_0 \dots$

பொறி இப்போது நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடுகிறது. நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளை எதுவும் இல்லை என்பதை நிலைமாற்று வரைபடத்திலிருந்து எளிதில் காணலாம்; எனவே பொறி நின்றுள்ளது. உள்ளீடு ஏற்கப்பட்டது என்பதே இதன் பொருள்.

அடுத்து, மூன்று 1-களை உள்ளீடாகக் கொண்டு பொறியைத் தொடங்குகிறோம் எனக் கொள்க. அதே கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படுவதால் முதல் சில அமைவுநிலைகள் ஒத்தவை; நாடா உள்ளீட்டில் மட்டும் சிறு வேறுபாடு உள்ளது:

$\triangleright 1_0 110 \dots$

$\triangleright 11_1 10 \dots$

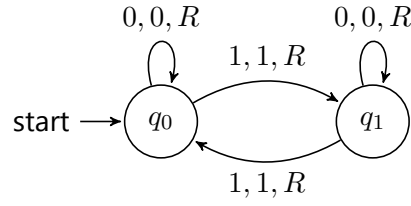
$\triangleright 111_0 0 \dots$

$\triangleright 1110_1 \dots$

பொறி இப்போது எல்லா 1-களையும் கடந்து, நிலை q_1 இல் ஒரு 0 ஐ வாசிக்கிறது. வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டவாறு, $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ என்ற வடிவில் ஒரு கட்டளை உள்ளது. நாடா வலப்புறத்தில் முடிவின்றி 0 ஆல் நிரப்பப்பட்டுள்ளதால், பொறி இக்கட்டளையை என்றென்றும் நிறைவேற்றத் தொடரும்; நிலை q_1 இலேயே இருந்து மேன்மேலும் வலப்புறம் நகரும். பொறி ஒருபோதும் நிற்காது; உள்ளீட்டை ஏற்காது.

எல்லாப் பொறிகளும் நிற்காது என்பதைக் கவனிப்பது முக்கியம். நின்றல் என்பது, நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டளைகள் பொறியிடம் தீர்ந்துவிடுவது என்றால், ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு குறிக்கும் வெளியேறும் அம்பு இருப்பதை உறுதிசெய்து ஒருபோதும் நிற்காத பொறியை உருவாக்கலாம். q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடுவதற்கான கட்டளையைச் சேர்த்து, இரட்டை எண் பொறியை முடிவின்றி இயங்குமாறு மாற்றலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.2.



டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு பொறி அட்டவணைகள் மற்றொரு வழி. பொறி அட்டவணையில் நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி x -அச்சிலும், பொறி நிலைகளின் கணம் y -அச்சிலும் காட்டப்படுகின்றன. அட்டவணைக்குள், ஒவ்வொரு நிலையும் குறியும் வெட்டும் இடத்தில் கட்டளையின் மீதிப்பகுதி—புதிய நிலை, புதிய குறி, நகர்வுத் திசை—எழுதப்படுகிறது. பொறி எந்த நிலையில், எந்தக் குறிக்காக நிற்கிறது என்று தீர்மானிப்பதைப் பொறி அட்டவணைகள் எளிதாக்குகின்றன. அட்டவணையில் ஓர் இடைவெளி இருக்கும் போதெல்லாம், அது பொறி நிற்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி. பொறி நிற்கும் புள்ளிகள் எப்போதும் உடனடியாகத் தெளிவாக இல்லாத நிலை வரைபடங்கள், கட்டளைத் தொகுதிகள் ஆகியவற்றைப் போலன்றி, பொறி அட்டவணையின் இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து எந்த நிறைவு புள்ளியையும் விரைவாக அடையாளம் காணலாம்.

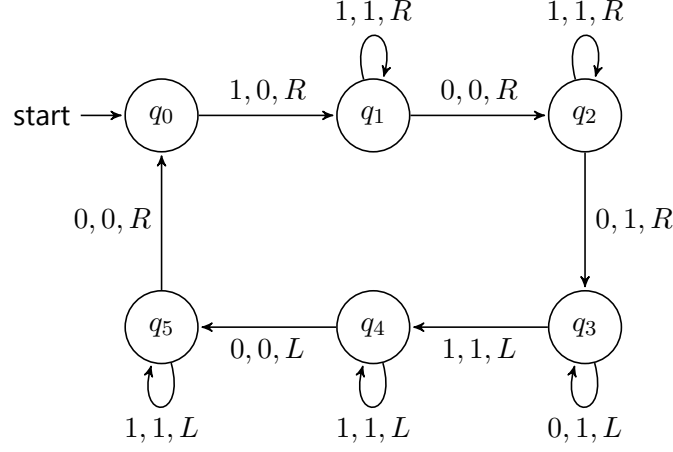
எடுத்துக்காட்டு 1.3. இரட்டை எண் பொறிக்கான பொறி அட்டவணை:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

நாம் காணக்கூடியவாறு, நிலை q_0 இல் ஒரு 0 ஐ வருடும்போது பொறி நிற்கிறது.

இதுவரை உள்ளீட்டை வாசித்து ஏற்கும் பொறிகளை மட்டுமே கருதியுள்ளோம். ஆனால் டியூரிங் பொறிகளால் வாசிக்கவும் எழுதவும் முடியும். இத்தகைய பொறிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு (இன்னும் மிகப் பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருந்தாலும்) ஒரு இரட்டிப்பான். நாடாவில் n 1-களின் ஒரு தொகுதியுடன் தொடங்கும்போது, இரட்டிப்பான் $2n$ 1-களின் ஒரு தொகுதியை வெளியிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.4. இரட்டிப்பான் பொறியைக் கட்டுவதற்கு முன், சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு செயலுத்தியை வகுப்பது முக்கியம். பொறி (நாம் அதை வகுத்துள்ளபடி) தான் எத்தனை 1-களை வாசித்துள்ளது என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது; எனவே நாடாவிலுள்ள எல்லா 1-களையும் கண்காணிக்க ஒரு வழியை வகுக்க வேண்டும். வெளியீட்டை உள்ளீட்டிலிருந்து ஒரு 0 ஆல் பிரிப்பது அத்தகைய ஒரு வழி. அப்போது பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள முதல் 1 ஐ அழித்து, உள்ளீட்டின் மீதிப்பகுதியைக் கடந்து, ஒரு 0 ஐ விட்டுவிட்டு, இரு புதிய 1-களை எழுதலாம். பிறகு பொறி பின்னே சென்று, உள்ளீட்டிலுள்ள இரண்டாவது 1 ஐக் கண்டுபிடித்து அதையும் இரட்டிக்கும். உள்ளீட்டின் ஒவ்வொரு 1 க்கும், வெளியீட்டின் இரு 1-களை எழுதும். பொறி செல்லச்செல்ல உள்ளீட்டை அழிப்பதால், எந்த 1 உம் தவறவிடப்படவோ



படம் 1.2: ஓர் இரட்டிப்பான் பொறி

இருமுறை இரட்டிக்கப்படவோ இல்லை என்று உறுதிசெய்யலாம். முழு உள்ளீடும் அழிக்கப்பட்டதும், நாடாவில் $2n$ 1-கள் மீதமிருக்கும். இதனால் கிடைக்கும் டியூரிங் பொறியின் நிலை வரைபடம் படம் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 1.1. தன்னிச்சையான ஓர் உள்ளீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்து, எடுத்துக்காட்டு 1.4 இலுள்ள இரட்டிப்பான் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிக.

பயிற்சி 1.2. $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களின் எண்ணிக்கை B -களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகவும் மேலும் எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் முன் வருவதாகவும் உள்ள எந்த A, B எழுத்துத்தொடரையும் பொறி ஏற்க வேண்டும், அதாவது அதில் நிற்க வேண்டும். A -களின் எண்ணிக்கை B -களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமல்லாத அல்லது எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் முன் வராத எந்த எழுத்துத்தொடரையும் பொறி மறுக்க வேண்டும், அதாவது அதில் நிற்கக்கூடாது. (எடுத்துக்காட்டாக, பொறி $AABB, AAABBB$ ஆகியவற்றை ஏற்று, $AAB, AABBAABB$ இரண்டையும் மறுக்க வேண்டும்.)

பயிற்சி 1.3. $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட எந்த எழுத்துத்தொடர் α ஐயும் உள்ளீடாகப் பெற்று, அவற்றை நகலெடுத்து $\alpha\alpha$ என்ற வடிவில் வெளியீட்டை உருவாக்க வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளீடு $ABBA$ ஆனது வெளியீடு $ABBAABBA$ ஐத் தர வேண்டும்.)

பயிற்சி 1.4. அகரவரிசையிலா?: $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட ஒரு முடிவுறு தொடரை உள்ளீடாகப் பெறும்போது, எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் இடப்புறம் தோன்றுகின்றனவா இல்லையா என்று சரிபார்க்க வேண்டும். பொறி உள்ளீட்டு எழுத்துத்தொடரை நாடாவில்

விட்டுவிட்டு, எழுத்துத்தொடர் “அகரவரிசையில்” இருந்தால் நிற்க வேண்டும்; இல்லையெனில் என்றென்றும் கண்ணியில் இயங்க வேண்டும்.

பயிற்சி 1.5. அகரவரிசைப்படுத்தி: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ என்ற குறியெழுத்துத் தொகுதியைக் கொண்ட பின்வரும் டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க: A -களும் B -களும் கொண்ட ஒரு முடிவுறு தொடரை உள்ளீடாகப் பெற்று, எல்லா A -களும் எல்லா B -களுக்கும் இடப்புறம் இருக்குமாறு அவற்றை மறுவரிசைப்படுத்த வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக, தொடர் $BABAA$ ஆனது தொடர் $AAABB$ ஆகவும், தொடர் $ABBAB$ ஆனது தொடர் $AABBB$ ஆகவும் மாற வேண்டும்.)

1.3 டியூரிங் பொறிகள்

ஒரு டியூரிங் பொறியை உருவாக்குவது எது என்பதற்கான முறைசார் வரையறை கருத்தியல் தன்மையுள்ளதாகத் தோன்றினாலும் உண்மையில் எளியது: ஒரு டியூரிங் பொறியின் செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடத் தேவையான எல்லாத் தகவல்களையும் ஒரே கணிதக் கட்டமைப்பில் அது பொதிந்து வைக்கிறது. இதில் (1) பொறி இருக்கக்கூடிய நிலைகள் எவை, (2) நாடாவில் இருக்க அனுமதிக்கப்படும் குறிகள் எவை, (3) பொறி எந்த நிலையில் தொடங்க வேண்டும், (4) பொறியின் கட்டளைத் தொகுதி என்ன ஆகியவை அடங்கும்.

வரையறை 1.5 (டியூரிங் பொறி). ஒரு டியூரிங் பொறி M என்பது பின்வருவனவற்றைக் கொண்ட $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ என்ற நான்குறுப்பு:

1. நிலைகளின் ஒரு முடிவுறு கணம் Q ,
2. $\triangleright, 0$ ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதி Σ ,
3. ஓர் தொடக்க நிலை $q_0 \in Q$,
4. ஒரு முடிவுறு கட்டளைத் தொகுதி $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

பகுதிச் சார்பு δ ஆனது M இன் நிலைமாற்றுச் சார்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

நாடா ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்கிறது என்று நாம் கருதுகிறோம். இதனால் நாடாவின் இடது முனையைக் குறிப்பதற்கான சிறப்புக் குறியாக $\triangleright$ ஐ ஒதுக்குவது பயனுள்ளது. டியூரிங் பொறி நிரல்கள் நாடாவை விட்டு வெளியேறிவிடும் “அபாயத்தில்” எப்போது இருக்கின்றன என்பதை அறிய இது உதவுகிறது. இக்குறி ஒருபோதும் மேலெழுதப்படாது, அதாவது, $\delta(q, \triangleright)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ என்று நாம் கருதலாம். சில பாடநூல்கள் இவ்வாறு செய்கின்றன; நாம் அவ்வாறு செய்வதில்லை. உங்கள் டியூரிங் பொறியைக் கட்டமைக்கும்போது அது $\triangleright$ ஐ ஒருபோதும் மேலெழுதாதபடி வெறுமனே கவனமாக இருக்கலாம். மேலும், அத்தகைய மேலெழுதலை அனுமதிப்பது வசதியான சில நெகிழ்வை வழங்கும் நேர்வுகளும் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. இரட்டை எண் பொறி: இரட்டை எண் பொறி முறைசார்ந்து $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ என்ற நான்குறுப்பு; இங்கு

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R \rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R \rangle. \end{aligned}$$

1.4 அமைவுநிலைகளும் கணக்கீடுகளும்

முன்பு இரட்டை எண் பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிந்ததை நினைவுகூர்க. நாடா, வாசி-எழுது தலை, டியூரிங் பொறி நிரல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட கற்பனைப் பொறிமுறை, ஒரு டியூரிங் பொறிக் கணக்கீடு என்ன என்பதைக் காட்சிப்படுத்தும் உள்ளுணர்வு வழி மட்டுமே. முறைசார்ந்து, கொடுக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறி செய்யும் கணக்கீட்டை அமைவுநிலைகளின் ஒரு தொடராக வரையறுக்கலாம். ஓர் அமைவுநிலை என்பதும் குறிகளின் ஒரு தொடர் (கணக்கீட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் நாடாவின் உள்ளடக்கத்துக்கு ஒத்தது), வாசி-எழுது தலையின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கும் ஓர் எண், ஒரு நிலை ஆகியவற்றைக் கொண்டது. இவற்றைப் பயன்படுத்தி, கொடுக்கப்பட்ட ஓர் உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறி M எதைக் கணிக்கிறது என்பதை வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.7 (அமைவுநிலை). டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ இன் ஓர் அமைவுநிலை என்பது $\langle C, m, q \rangle$ என்ற மும்மடி; இங்கு

1. $C \in \Sigma^*$ என்பது Σ இலுள்ள குறிகளின் ஒரு முடிவுறு தொடர்,
2. $m \in \mathbb{N}$ என்பது $< \text{len}(C)$ ஆக உள்ள ஓர் எண், மேலும்
3. $q \in Q$.

உள்ளுணர்வுப்படி, தொடர் C என்பது நாடாவின் உள்ளடக்கம் (இடக்கோடிக் கட்டத்திலிருந்து கடைசி வெற்றல்லாத அல்லது முன்னர் சென்று வந்த கட்டம் வரையிலான எல்லாக் கட்டங்களின் குறிகள்); m என்பது வாசி-எழுது தலை வருடும் கட்டத்தின் எண் (இடக்கோடிக் கட்டத்தின் எண்ணாக 0 ஐக் கொண்டு தொடங்குகிறது); q என்பது பொறியின் நடப்பு நிலை.

ஒரு டியூரிங் பொறிக்கான சாத்திய உள்ளீடு குறிகளின் ஒரு தொடர்; பொதுவாக ஏதோ ஒரு வடிவில் ஓர் எண்ணைக் குறியீடாக்கும் தொடர். உள்ளீட்டின்மீது டியூரிங் பொறியைச் செயல்படத் தொடங்கும் அமைவுநிலையே அப்பொறியின் தொடக்க அமைவுநிலை: நாடாவில் முனைக் குறியும், அதை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வலப்புறக் கட்டங்களில் எழுதப்பட்ட உள்ளீடும் உள்ளன; வாசி-எழுது தலை உள்ளீட்டின் இடக்கோடிக் கட்டத்தை (அதாவது, இடது முனைக் குறிக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்தை) வருடுகிறது; பொறிமுறை ஒதுக்கப்பட்ட தொடக்க நிலை q_0 இல் உள்ளது.

வரையறை 1.8 (தொடக்க அமைவுநிலை). உள்ளீடு $I \in \Sigma^*$ க்கான M இன் தொடக்க அமைவுநிலை

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

$\frown$ குறி தொடரிணைப்பைக் குறிக்கிறது—உள்ளீட்டுச் சரம் இடது முனைக் குறியை அடுத்தே தொடங்குகிறது.

வரையறை 1.9. ஓர் அமைவுநிலை $\langle C, m, q \rangle$ ஆனது ஒரே படியில் அமைவுநிலை $\langle C', m', q' \rangle$ ஐ விளைவிக்கிறது (M இன்படி) என்று சொல்வது, எனில் மட்டுமே,

1. C இன் m -ஆம் குறி σ ,
2. M இன் கட்டளைத் தொகுதி $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ என்று குறிப்பிடுகிறது,
3. C' இன் m -ஆம் குறி σ' , மேலும்
4. a) $D = L$ மற்றும் $m > 0$ எனில் $m' = m - 1$; இல்லையெனில் $m' = 0$, அல்லது
b) $D = R$ மற்றும் $m' = m + 1$, அல்லது
c) $D = N$ மற்றும் $m' = m$,
5. $m' = \text{len}(C)$ எனில், $\text{len}(C') = \text{len}(C) + 1$ மற்றும் C' இன் m' -ஆம் குறி 0. இல்லையெனில் $\text{len}(C') = \text{len}(C)$.
6. $i < \text{len}(C)$ மற்றும் $i \neq m$ ஆக உள்ள எல்லா i -களுக்கும், $C'(i) = C(i)$,

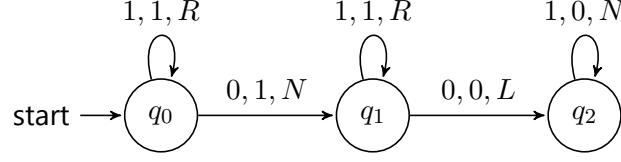
வரையறை 1.10. உள்ளீடு I இல் M இன் இயக்கம் என்பது M இன் அமைவுநிலைகளைக் கொண்ட C_i என்ற தொடர்; இங்கு C_0 என்பது உள்ளீடு I க்கான M இன் தொடக்க அமைவுநிலை, மேலும் ஒவ்வொரு C_i உம் ஒரே படியில் C_{i+1} ஐ விளைவிக்கிறது.

$C_k = \langle C, m, q \rangle$ ஆகவும், C இன் m -ஆம் குறி σ ஆகவும், $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாமலும் இருந்தால், M ஆனது உள்ளீடு I இல் k படிகளுக்குப் பின் நிற்கிறது என்று சொல்கிறோம். அப்போது உள்ளீடு I க்கான M இன் வெளியீடு O ; இங்கு O என்பது 0 இல் முடிவடையாத குறிகளின் ஒரு சரம், மேலும் ஏதோ ஒரு $j \in \mathbb{N}$ க்கு $C = \triangleright \frown O \frown 0^j$. (0^j என்பது j எண்ணிக்கையிலான 0-களின் ஒரு தொடர்.)

இவ்வரையறையின்படி, M இன் வெளியீடு O எப்போதும் 0 அல்லாத ஒரு குறியில் முடிகிறது; அல்லது, நேரம் k இல் முழு நாடாவும் (இடக்கோடி $\triangleright$ ஐத் தவிர) 0 ஆல் நிரம்பியிருந்தால், O என்பது வெற்றுச் சரம்.

1.5 எண்களின் ஒருமக் குறிப்பிடல்

டியூரிங் பொறிகள் தமது நாடாவில் எழுதப்பட்ட குறிகளின் தொடர்களின்மீது செயல்படுகின்றன. ஒரு டியூரிங் பொறி பயன்படுத்தும் குறியெழுத்துத் தொகுதியைப் பொறுத்து, இக்குறித் தொடர்கள் பல்வேறு உள்ளீடுகளையும் வெளியீடுகளையும் குறிக்கலாம். இயல் எண்களின் சார்புகளான எண்கணிதச் சார்புகளைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறிகள் இயல்பாகவே குறிப்பாக ஆர்வமுடிகின்றன. நேர்ம முழுக்களைக் குறிப்பிடுவதற்கான ஓர்



படம் 1.3: $f(x, y) = x + y$ ஐக் கணிக்கும் ஒரு பொறி

எளிய வழி, அவற்றை 1 என்ற ஒரே குறியின் தொடர்களாகக் குறியீடாக்குவது. $n \in \mathbb{N}$ எனில், $n = 0$ ஆகும்போது 1^n என்பது வெற்றுத் தொடர் என்றும், இல்லையெனில் சரியாக n எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட தொடர் என்றும் கொள்க.

வரையறை 1.11 (கணக்கீடு). ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது எனில் மட்டுமே, M பின்வரும் உள்ளீட்டில்

$$1^{n_1} 0 1^{n_2} 0 \dots 0 1^{n_k}$$

$1^{f(n_1, \dots, n_k)}$ என்ற வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.

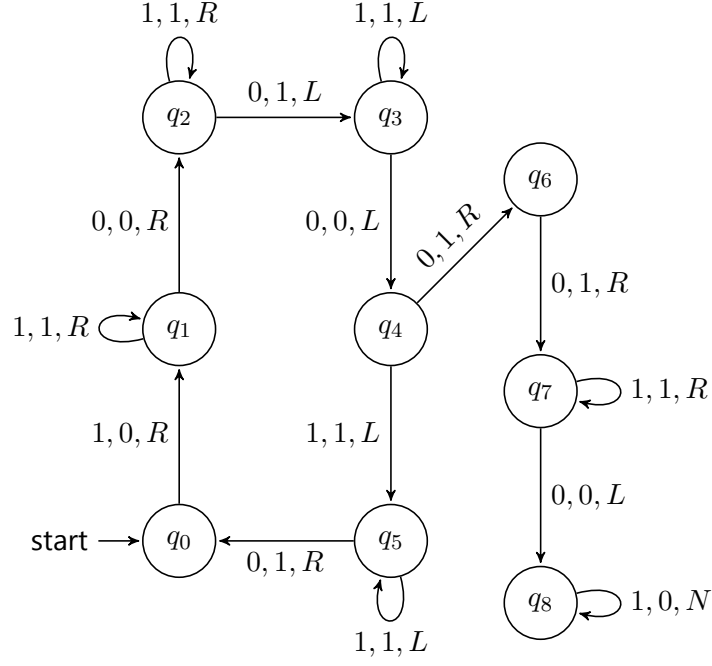
பயிற்சி 1.6. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ என்ற சார்பைக் கணிப்பது எப்போது என்பதற்கான ஒரு வரையறையைத் தருக.

எடுத்துக்காட்டு 1.12. கூட்டல்: $f(n, m) = n + m$ என்ற சார்பைக் கணிக்கும் ஒரு பொறியைக் கட்டுவோம். இதற்கு நாடாவில் நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள இரு 1 தொகுதிகளுடன் தொடங்கி, $n + m$ எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட ஒரே தொகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு பொறி தேவை. உள்ளீட்டின் இரு 1 தொகுதிகளும் ஒரு 0 ஆல் பிரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, 0 உள்ள கட்டத்தில் ஒரு கோட்டை எழுதிவிட்டு, கடைசி 1 ஐ அழிப்பது ஒரு முறையாகும்.

பயிற்சி 1.7. உள்ளீடு $\langle 3, 2 \rangle$ க்கு **எடுத்துக்காட்டு 1.12** இலுள்ள பொறியின் அமைவுநிலைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தடமறிக. பொறி $0 + 0$ ஐக் கணித்தால் என்ன நிகழ்கிறது?

எடுத்துக்காட்டு 1.4 இல், 1-களின் ஒரு தொடரை உள்ளீடாகப் பெற்று, நாடாவில் இருமடங்கு எண்ணிக்கையிலான 1-களின் தொடருடன் நிற்கும் டியூரிங் பொறி ஒன்றை எடுத்துக்காட்டினோம்—அது இரட்டிப்பான் பொறி. எனினும், வெளியீட்டில் இரட்டிக்கப்பட்ட 1 தொகுதிக்கு இடப்புறம் 0-கள் இருப்பதால், நீங்கள் கருதியிருக்கக்கூடியவாறு அது உண்மையில் $f(x) = 2x$ என்ற சார்பைக் கணிப்பதில்லை. அதைச் சரிசெய்வதற்கான இரு வழிகளை விவரிப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.13. படம் 1.4 இலுள்ள பொறி $f(x) = 2x$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது. **எடுத்துக்காட்டு 1.4** இலுள்ள பொறி செய்வதைப்போல் உள்ளீட்டை அழித்து, உள்ளீட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு 1 க்கும் தொலை வலப்புறத்தில் இரு 1-களை எழுதுவதற்குப் பதிலாக, இப்பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு 1 க்கும் வலப்புறத்தில் ஒரே ஒரு 1 ஐச் சேர்க்கிறது. உள்ளீடு எங்கு முடிகிறது என்பதை அது கண்காணிக்க வேண்டும். எனவே

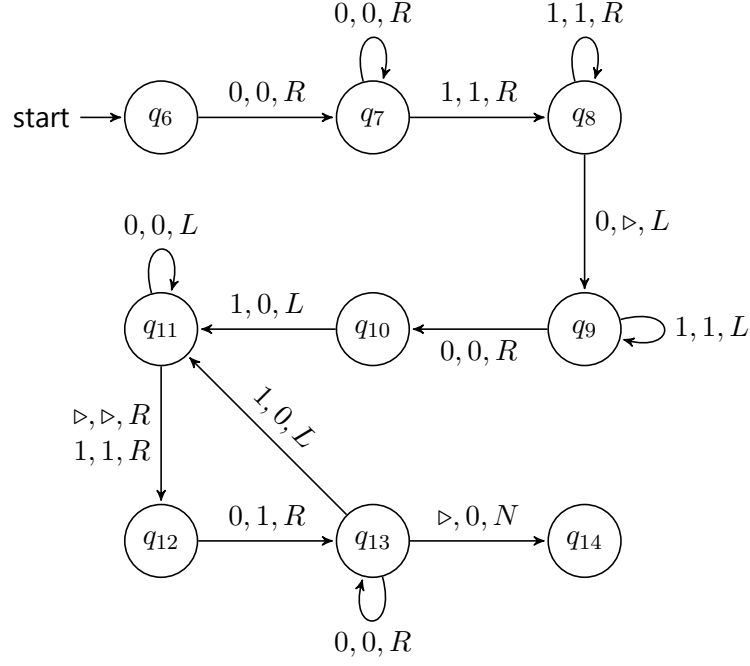


படம் 1.4: $f(x) = 2x$ ஐக் கணிக்கும் ஒரு பொறி

உள்ளீட்டுக்கும் சேர்க்கப்பட்ட கோடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு 0 ஐ விட்டுவைத்து, மிக இறுதியில் அதை ஒரு 1 ஆல் நிரப்புகிறது. உள்ளீட்டில் நாம் எங்கு இருக்கிறோம் என்பதையும் “நினைவில்” கொள்ள வேண்டும்; ஆகவே உள்ளீட்டுத் தொகுதியிலுள்ள ஒரு 1 ஐத் தற்காலிகமாக ஒரு 0 ஆல் மாற்றுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.14. $f(x) = 2x$ ஐக் கணிப்பதற்கான இரண்டாவது வழி, மூல இரட்டிப்பான் பொறியை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, இரட்டிக்கப்பட்ட கோடுகளின் தொகுதியை நாடாவின் தொலை இடப்புறத்துக்கு நகர்த்தும் நிலைகளையும் கட்டளைகளையும் இறுதியில் சேர்ப்பதாகும். **படம் 1.5** இலுள்ள பொறி இந்தக் கடைசிப் பகுதியை மட்டும் செய்கிறது: 0-களின் ஒரு தொகுதியைத் தொடர்ந்து 1-களின் ஒரு தொகுதி உள்ள நாடாவில் தொடங்கப்பட்டால் (மேலும் தலை 0 தொகுதிக்குள் எங்காவது இருந்தால்), அது 1-களை ஒவ்வொன்றாக அழித்து, அவற்றை நாடாவின் தொடக்கத்தில் எழுதுகிறது. வேலை முடிந்ததை அறியும்பொருட்டு, முதலில் 1 தொகுதியின் முடிவை ஒரு $\triangleright$ குறியால் குறிக்கிறது; அக்குறி இறுதியில் அழிக்கப்படுகிறது. நிலைகளை q_6 இலிருந்து எண்ணத் தொடங்கியுள்ளோம்; இதனால் அவற்றை இரட்டிப்பான் பொறியுடன் சேர்க்கலாம். உங்களுக்குத் தேவைப்படும் ஒரே கூடுதல் கட்டளை $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N \rangle$; அதாவது, q_0 இலிருந்து q_6 குச் செல்லும், 0, 0, N என்று பெயரிடப்பட்ட ஓர் அம்பு. (ஒரு நுணுக்கமான சிக்கல் உள்ளது: இதனால் கிடைக்கும் பொறி உள்ளீடு $x = 0$ க்குச் செயல்படாது. இதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.)

பயிற்சி 1.8. எடுத்துக்காட்டு 1.14 இல், படம் 1.4 இலுள்ள இரட்டிப்பான் பொறியையும் படம் 1.5 இலுள்ள நகர்த்தி பொறியையும் ஒருங்கிணைத்த ஒரு



படம் 1.5: 1-களின் ஒரு தொகுதியை இடப்புறம் நகர்த்துதல்

பொறியை விவரித்தோம். உள்ளீடு $x = 0$ இல், அதாவது வெற்று நாடாவில், இந்த ஒருங்கிணைந்த பொறியைத் தொடங்கினால் என்ன நிகழ்கிறது? இந்நேர்வில் பொறி வெளியீடு $2x = 0$ உடன் நிற்குமாறு அதை எவ்வாறு சரிசெய்வீர்? (ஒரு நிலையையும் ஒரு நிலைமாற்றத்தையும் சேர்ப்பதன் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும்.)

பயிற்சி 1.9. கழித்தல்: நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள, வெற்றல்லாத இரு கோட்டுச் சரங்களை உள்ளீடாகக் கொடுக்கும்போது, $n > m$ எனில், $f(n, m) = n - m$ என்ற சார்பைக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க.

பயிற்சி 1.10. சமத்துவம்: பின்வரும் சார்பைக் கணிக்க ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & n = m \text{ எனில்} \\ 0 & n \neq m \text{ எனில்} \end{cases}$$

இங்கு n மற்றும் $m \in \mathbb{Z}^+$.

பயிற்சி 1.11. x, y ஆகியவை நாடாவில் ஒரு 0 ஆல் பிரிக்கப்பட்ட 1 சரங்களால் குறிப்பிடப்படும் நேர்ம முழுக்கள் எனில், $\min(x, y)$ என்ற சார்பைக் கணிக்க ஒரு டியூரிங் பொறியை வடிவமைக்க. பொறியின் குறியெழுத்துத் தொகுதியில் கூடுதல் குறிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

$\min$ என்ற சார்பு அதன் மாறிகளிலிருந்து மிகச்சிறிய மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது; எனவே $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$, $\min(4, 4) = 4$, இவ்வாறாகத் தொடரும்.

வரையறை 1.15. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஆனது $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற பகுதிச் சார்பைக் கணிக்கிறது எனில் மட்டுமே,

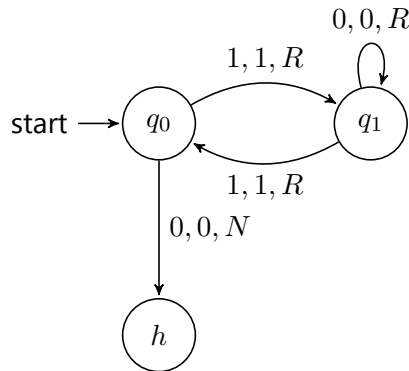
1. $f(n_1, \dots, n_k) = m$ எனில், M உள்ளீடு $1^{n_1} \frown 0 \frown \dots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ இல் 1^m என்ற வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.
2. $f(n_1, \dots, n_k)$ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில், M முற்றிலும் நிற்பதில்லை அல்லது 1-களின் ஒரே தொகுதியாக இல்லாத ஒரு வெளியீட்டுடன் நிற்கிறது.

1.6 நிறற்றல் நிலைகள்

நிறைவேற்றுவதற்குக் கட்டளை இல்லாதபோது மட்டுமே நமது பொறிகள் நிற்கும் என்று நாம் வரையறுத்திருந்தாலும், டியூரிங் பொறிகளின் பொதுவான குறிப்பீடுகளில் $h \in Q$ ஆக உள்ள, ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலை h இருக்கும்.

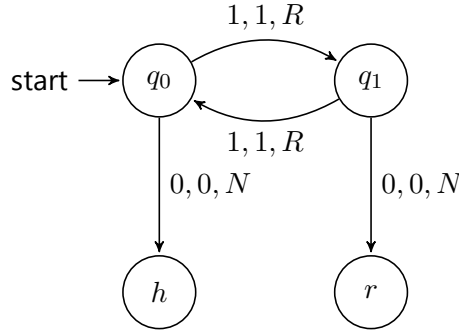
ஒரு நிறற்றல் நிலையின் அடிப்படைக் கருத்து எளியது: பொறி தனது செயல்பாட்டை முடித்ததும் (அது உள்ளீட்டை ஏற்கத் தயாராக உள்ளது அல்லது வெளியீட்டை எழுதி முடித்துள்ளது), தான் நிற்கும் நிலை h குச் செல்கிறது. சில பொறிகளுக்கு இரு நிறற்றல் நிலைகள் உள்ளன; ஒன்று உள்ளீட்டை ஏற்கவும் மற்றொன்று உள்ளீட்டை மறுக்கவும் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16. நிறற்றல் நிலைகள். இக்கருத்தைத் தெளிவுபடுத்த, இரட்டை எண் பொறியில் ஒரு மாற்றத்துடன் தொடங்குவோம். உள்ளீடு இரட்டை எண்ணுடையதாக இருந்தால் பொறியை நிலை q_0 இல் நிற்கச் செய்வதற்குப் பதிலாக, பொறியை ஒரு நிறற்றல் நிலைக்கு அனுப்பும் ஒரு கட்டளையைச் சேர்க்கலாம்.



எடுத்துக்காட்டை மேலும் விரிவாக்குவோம். உள்ளீடு ஒற்றை எண்ணுடையது என்று பொறி தீர்மானிக்கும்போது, அது ஒருபோதும் நிற்பதில்லை. கண்ணியில் இயங்கும் கட்டளையை, மறுப்பு நிலை r குச் செல்லும் ஒரு கட்டளையால் மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மறுப்பு நிலையைச் சேர்க்குமாறு

பொறியை மாற்றலாம்.



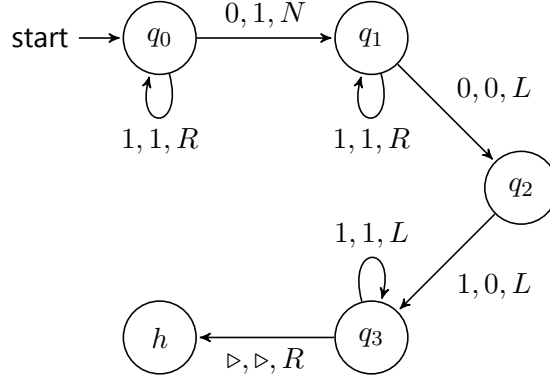
இது போன்ற நேர்வுகளில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலையைச் சேர்ப்பது பயனளிக்கலாம்; ஏனெனில், குறிப்பிட்ட உள்ளீடுகளைப் பொறி எப்போது ஏற்கிறது அல்லது மறுக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படையாக்குகிறது. எனினும், ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறற்றல் நிலையைச் சேர்ப்பதால் எந்தக் கணிப்புத் திறனும் கூடுவதில்லை. இதேபோல், நிறற்றல் பற்றிய குறைவான முறைசார் கருத்துக்கும் அதற்கே உரிய பயன்கள் உள்ளன. இந்த அதிகாரத்தில் இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட நிறற்றலின் வரையறை, நிறற்றல் சிக்கலுக்கான நிறுவலை உள்ளுணர்வுக்கு இணங்கியதாகவும் எளிதில் எடுத்துக்காட்டக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது. இதனால், நமது மூல வரையறையையே தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறோம்.

1.7 ஒழுங்குக்குட்பட்ட பொறிகள்

பிரிவு 1.6 என்ற பிரிவில், ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நிறற்றல் நிலை h ஐக் கொண்ட டியூரிங் பொறிகளைக் கருதினோம்—அத்தகைய பொறிகள் நிற்குமானால், நிலை h இல் நிற்பது உறுதி. இவ்வகையில், ஒற்றை நிறற்றல் நிலையுள்ள பொறிகள், பொதுவாக டியூரிங் பொறிகளை இருக்க அனுமதிப்பதைவிட அதிக “ஒழுங்குக்குட்பட்டவை”. டியூரிங் பொறிகளின் நடத்தைக்கு வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் நாம் விதிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கட்டம் 0 இலுள்ள நாடா முனைக் குறியை டியூரிங் பொறிகள் அழிப்பதையோ, கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர முயல்வதையோ நாம் தடைசெய்யவில்லை. (இந்த நேர்வில் தலை கட்டம் 0 இலேயே தங்குகிறது என்று நமது வரையறை கூறுகிறது; வேறு வரையறைகளில் பொறி நிற்கும்.) இதேபோல், ஒரு டியூரிங் பொறி நிற்குமானால், கட்டம் 1 இல் நிற்கும் என்று கருதுவது சில நேரங்களில் விரும்பத்தக்கது.

வரையறை 1.17. ஒரு டியூரிங் பொறி M ஒழுங்குக்குட்பட்டது எனில் மட்டுமே,

1. அது ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நிறற்றல் நிலை h ஐக் கொண்டுள்ளது,
2. அது நிற்குமானால், கட்டம் 1 ஐ வருடும்போது நிற்கிறது,
3. கட்டம் 0 இலுள்ள $\triangleright$ குறியை அது ஒருபோதும் அழிப்பதில்லை, மேலும்
4. கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர அது ஒருபோதும் முயல்வதில்லை.



படம் 1.6: ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு கூட்டல் பொறி

எந்த டியூரிங் பொறியையும் அதே நடத்தையும் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நிறைவு நிலையும் கொண்ட பொறியாக மாற்றலாம் என்று ஏற்கெனவே விவாதித்துள்ளோம். புதிய நிலை h ஐச் சேர்த்து, மூல δ வரையறுக்கப்படாத ஒவ்வொரு ஜோடி $\langle q, \sigma \rangle$ க்கும் $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ என்ற கட்டளையைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதை எளிதாகச் செய்யலாம். நிறுவுவது சலிப்பூட்டுவதாக இருந்தாலும், எந்த டியூரிங் பொறி M ஐயும் அதே உள்ளீடுகளில் நின்று அதே வெளியீட்டை உருவாக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி M' ஆக மாற்ற முடியும் என்பது உண்மை. எடுத்துக்காட்டாக, டியூரிங் பொறி நின்றிருக்கும்போது கட்டம் 1 இல் இல்லை எனில், நாடா முனைக் குறியைக் கண்டுபிடிக்கும் வரை தலையை இடப்புறம் நகர்த்தி, பின்பு ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்த்தி, பிறகு நிறுத்தும் சில கட்டளைகளைச் சேர்க்கலாம். மற்ற நிபந்தனைகளை எவ்வாறு கையாளலாம் என்பதை நீங்கள் சிந்திப்பதற்காக விட்டுவைக்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.18. படம் 1.6 இல், எடுத்துக்காட்டு 1.12 இலுள்ள கூட்டல் பொறியை ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியாக மாற்றுகிறோம்.

கூற்று 1.19. ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறி M க்கும், M வெளியீடு O உடன் நின்றால் வெளியீடு O உடன் நிற்கவும், M நிற்காவிட்டால் நிற்காமல் இருக்கவும் செய்கின்ற, ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி M' உள்ளது. குறிப்பாக, ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்க எந்தச் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ உம் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியாலும் கணிக்கத்தக்கது.

பயிற்சி 1.12. $f(x) = x + 1$ ஐக் கணிக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியைத் தருக.

பயிற்சி 1.13. உள்ளீடு 1^n இல் தொடங்கும்போது $1^n \prec 0 \prec 1^n$ என்ற வெளியீட்டை உருவாக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு பொறியைக் கண்டறிக.

1.8 டியூரிங் பொறிகளை இணைத்தல்

இதுவரை நாம் பார்த்த டியூரிங் பொறிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இயல்பில் மிகவும் எளியவை. ஆனால் உண்மையில், தற்கால நிரலாக்க மொழி

எதனாலும் தீர்க்கக்கூடிய எந்தச் சிக்கலையும் டியூரிங் பொறிகளாலும் தீர்க்கலாம். மேலும் சிக்கலான டியூரிங் பொறிகளைக் கட்ட, அவற்றை இணைக்க முடியும் என்று நமக்கு நாமே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது முக்கியம்; அப்போது செயல்முறையை எளிய பகுதிகளாகப் பிரித்து, மேலும் சிக்கலான சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் பொறிகளைக் கட்டலாம். ஒரு சிக்கலான சிக்கலை அதன் கூறுப் பகுதிகளாகப் பிரிப்பதற்கான இயல்பான வழியைக் கண்டறிய முடிந்தால், பல எளிய டியூரிங் பொறிகளை உருவாக்கி, அவற்றைச் சிக்கலைத் தீர்க்கக்கூடிய ஒரே பொறியாக இணைப்பதன் மூலம் பல கட்டங்களில் அச்சிக்கலை அணுகலாம். அடுத்த பிரிவில் நின்றல் சிக்கலை அணுகும்போது இக்குறிப்பு குறிப்பாக முக்கியமானது. டியூரிங் பொறிகள் $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ மற்றும் $M' = \langle Q', \Sigma', q'_0, \delta' \rangle$ ஆகியவற்றை எவ்வாறு இணைப்பது? M நின்றபிறகு நாடாவின் அமைவுநிலையை இப்போது பொறி M' இன் ஓர் இயக்கத்திற்கான உள்ளீட்டு அமைவுநிலையாகப் பயன்படுத்துகிறோம். இதைச் செய்யும் ஒரே டியூரிங் பொறி $M \frown M'$ ஐப் பெற, பின்வருவனவற்றைச் செய்க:

1. M க்கும் M' க்கும் பொதுவான நிலைகள் எவையும் இல்லாதவாறு ($Q \cap Q' = \emptyset$), M' இன் எல்லா நிலைகள் Q' க்கும் மறுஎண்ணிடுக (அல்லது மறுபெயரிடுக).
2. $M \frown M'$ இன் நிலைகள் $Q \cup Q'$.
3. நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma \cup \Sigma'$.
4. தொடக்க நிலை q_0 .
5. நிலைமாற்றுச் சார்பு பின்வருமாறு தரப்படும் δ'' என்ற சார்பு:

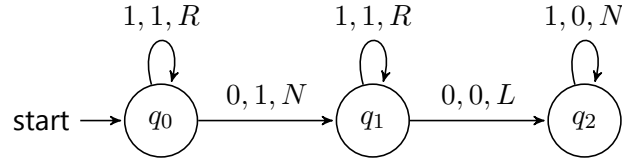
$$\delta''(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & q \in Q \text{ எனில்} \\ \delta'(q, \sigma) & q \in Q' \text{ எனில்} \\ \langle q'_0, \sigma, N \rangle & q \in Q \text{ மற்றும் } \delta(q, \sigma) \text{ வரையறுக்கப்படவில்லை எனில்} \end{cases}$$

இதனால் கிடைக்கும் பொறி, $q \in Q$ என்ற நிலையில் இருக்கும்போது M இன் கட்டளைகளையும், $q \in Q'$ என்ற நிலையில் இருக்கும்போது M' இன் கட்டளைகளையும் பயன்படுத்துகிறது. $q \in Q$ என்ற நிலையில் இருந்து, M இல் நிலைமாற்றம் இல்லாத ஒரு குறி σ ஐ வருடும்போது (அதாவது, M நின்றிருக்கும் நிலையில்), அது M' இன் தொடக்க நிலைக்குள் செல்கிறது (நாடாவின் உள்ளடக்கத்தையும் தலையின் இருப்பிடத்தையும் அப்படியே விட்டுவைக்கிறது).

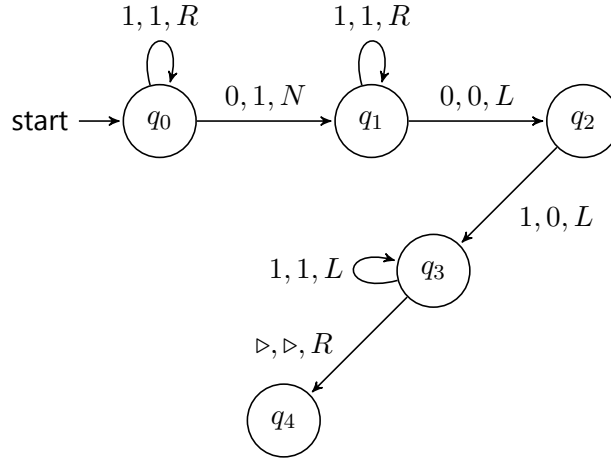
பொறி M ஒழுங்குக்குட்பட்டதாக இல்லாவிட்டால், M நிற்கும்போது நாடாவின் தலை எங்குள்ளது என்று நமக்குத் தெரியாது. எனவே M இன் நின்றல் அமைவுநிலையில் தலை கட்டம் 1 ஐ வருட வேண்டியதில்லை என்பதைக் கவனிக்க. பொறிகளை இணைக்கும்போது இதை மனத்தில் கொள்வது முக்கியம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.20. பொறிகளை இணைத்தல்: நீளங்கள் n, m ஆக உள்ள 1-களின் இரு தொகுதிகளைக் கொண்ட உள்ளீட்டில் தொடங்கும்போது, நாடாவில் $2(m+n)$ எண்ணிக்கையிலான 1-களைக் கொண்ட ஒரே

தொகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு பொறியை வடிவமைப்போம். இப்பொறியைக் கட்ட, நமக்கு ஏற்கெனவே பழக்கமான இரு பொறிகளை இணைக்கலாம்: கூட்டல் பொறியையும் இரட்டிப்பானையும். கூட்டல் பொறிக்கான ஒரு நிலை வரைபடத்தை வரைவதன் மூலம் தொடங்குகிறோம்.



நிலை q_2 இல் நிற்பதற்குப் பதிலாக, வெளியீட்டை இரட்டிப்பதற்காகச் செயல்பாட்டைத் தொடர விரும்புகிறோம். இரட்டிப்பான் பொறி உள்ளீட்டிலுள்ள முதல் கோட்டை அழித்து, தனியான வெளியீட்டில் இரு கோடுகளை எழுதுகிறது என்பதை நினைவுகூர்க. கூட்டல் பொறியின் வெளியீட்டிலுள்ள முதல் கோட்டை நாடாவின் தலை வாசிப்பதை உறுதிசெய்ய ஒரு கட்டளையைச் சேர்ப்போம்.

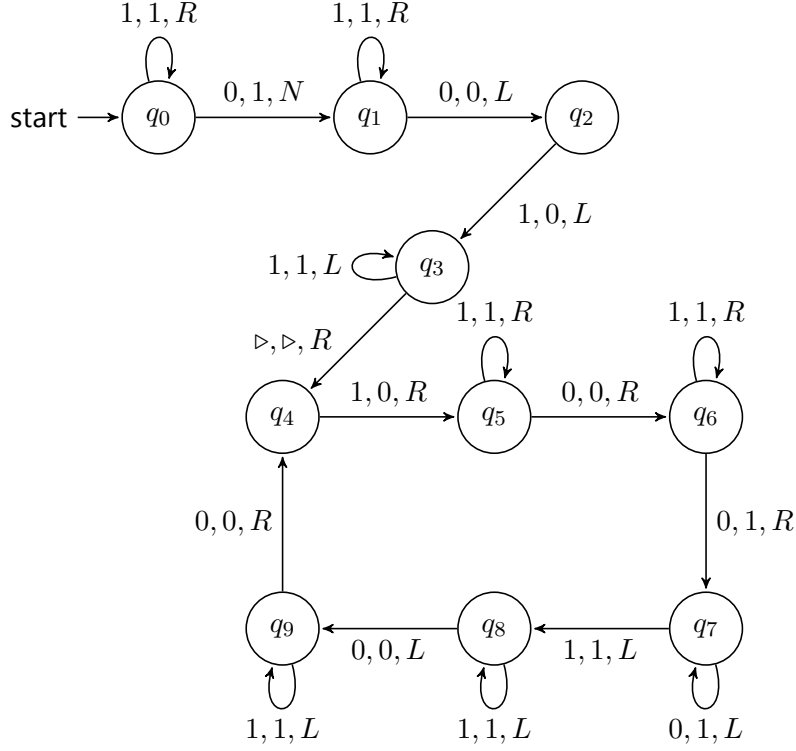


உள்ளீட்டை இரட்டிப்பது இப்போது எளிது—நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இரட்டிப்பான் பொறியை நிலை q_4 உடன் இணைப்பதே. இரட்டிப்பான் பொறியின் நிலைகள் q_0 குப் பதிலாக q_4 இல் தொடங்குமாறு அவற்றை மறுபெயரிட வேண்டும்—இவ்வாறு இரு தொடக்க நிலைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கிறோம். இறுதி வரைபடம் படம் 1.7 இல் உள்ளதுபோல் அமைய வேண்டும்.

கூற்று 1.21. M, M' ஆகியவை ஒழுங்குக்குட்பட்டவையாக இருந்து, முறையே $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, $f': \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளைக் கணிக்கின்றன எனில், $M \prec M'$ உம் ஒழுங்குக்குட்பட்டது; மேலும் அது $f' \circ f$ ஐக் கணிக்கிறது.

நிறுவல். M ஒழுங்குக்குட்பட்டது என்பதால், அது வெளியீடு $f(n_1, \dots, n_k) = m$ உடன் நிற்கும்போது, தலை கட்டம் 1 ஐ வருடுகிறது. இப்போது M' இன் தொடக்க நிலைக்குள் சென்றால், பொறி வெளியீடு $f'(m)$ உடன் மீண்டும் கட்டம் 1 ஐ வருடியபடி நிற்கும். **வரையறை 1.17** இன் மற்ற நிபந்தனைகளும் நிறைவேறுகின்றன. $\square$

பயிற்சி 1.14. **பயிற்சி 1.12** இலிருந்து பொறி M ஐ எடுத்து, $M \prec M$ ஐக் கட்டமைப்பதன் மூலம் $f(x) = x + 2$ ஐக் கணிக்கும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியைத் தருக.



படம் 1.7: கூட்டல் பொறியையும் இரட்டிப்பான் பொறியையும் இணைத்தல்

1.9 டியூரிங் பொறிகளின் மாறுவகைகள்

டியூரிங் பொறிகளை வரையறுக்க உண்மையில் பல வழிகள் உள்ளன; அவற்றுள் நமது வரையறை ஒரு வழி மட்டுமே. சில வகைகளில் நமது வரையறை மற்றவற்றைவிடத் தளர்வானது. தன்னிச்சையான எந்த முடிவுறு குறியெழுத்துத் தொகுதியையும் நாம் அனுமதிக்கிறோம்; மேலும் கட்டுப்பாடுள்ள ஒரு வரையறை 1, 0 என்ற இரு நாடாக் குறிகளை மட்டும் அனுமதிக்கலாம். பொறி நாடாவில் ஒரு குறியை எழுதவும் அதே நேரத்தில் நகரவும் நாம் அனுமதிக்கிறோம்; வேறு வரையறைகள் எழுதுதல் அல்லது நகர்தல் ஆகியவற்றில் ஒன்றையே அனுமதிக்கின்றன. நாடாவின் தலையை நகர்த்தாமல் எழுதும் வாய்ப்பை நாம் அனுமதிக்கிறோம்; வேறு வரையறைகள் N என்ற “கட்டளையை” விட்டுவிடுகின்றன. வேறு வகைகளில் நமது வரையறை மேலும் கட்டுப்பாடுள்ளது. நாடா ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்கிறது என்று நாம் கருதினோம்; வேறு வரையறைகள் நாடா இடப்புறத்திலும் வலப்புறத்திலும் முடிவின்றி நீள்வதை அனுமதிக்கின்றன. உண்மையில், தனித்தனியான எத்தனை நாடாக்களையும் அல்லது கட்டங்களின் முடிவிலிக் கட்டத்தளத்தைக்கூட அனுமதிக்கலாம். டியூரிங் பொறியின் கட்டளைத் தொகுதியை ஒரு நிலைமாற்றுச் சார்பால் குறிப்பிடுகிறோம்; வேறு வரையறைகள் ஒரு நிலைமாற்று உறவைப் பயன்படுத்துகின்றன. அங்கு கொடுக்கப்பட்ட எந்தச் சூழலிலும் பொறிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாத்திய கட்டளைகள் இருக்கும். வரையறையின் இந்தக் கடைசித் தளர்வு குறிப்பாக ஆர்வமுட்டுகிறது. நமது வரையறையில், பொறி நிலை q இல் குறி σ ஐ வாசிக்கும்போது, புதிய குறி,

நிலை, நாடாவின் தலை இருப்பிடம் ஆகியவை என்னவென்பதை $\delta(q, \sigma)$ தீர்மானிக்கிறது. ஆனால் நடப்பு நிலை-குறி ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$ க்கும், புதிய நிலை-குறி-திசை மும்மடிகள் $\langle q', \sigma', D \rangle$ க்கும் இடையிலான ஓர் உறவாகக் கட்டளைத் தொகுதியை அனுமதித்தால், டியூரிங் பொறியின் செயல் தனித்தவாறு தீர்மானிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்—கட்டளை உறவு $\langle q, \sigma, q', \sigma', D \rangle, \langle q, \sigma, q'', \sigma'', D' \rangle$ ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கலாம். இந்நேர்வில் நம்மிடம் ஒரு தீர்மானமற்ற டியூரிங் பொறி உள்ளது. கணக்கீட்டுச் சிக்கல்தன்மைக் கோட்பாட்டில் இவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

ஒரு டியூரிங் பொறி எப்போது நிற்கிறது என்பதற்கும் வெவ்வேறு மரபுகள் உள்ளன: நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படாதபோது அது நிற்கிறது என்று நாம் கூறுகிறோம்; வேறு வரையறைகளில் பொறி சிறப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நின்றல் நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நின்றல் நிலையைக் கோருவது டியூரிங் பொறிகளால் எதைக் கணிக்க முடியும் என்பதைப் பாதிக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு அல்ல என்பதை **பிரிவு 1.6** இல் விளக்கியுள்ளோம். நமது டியூரிங் பொறிகளின் நாடாக்கள் ஒரு திசையில் மட்டுமே முடிவின்றி நீள்வதால், ஒரு டியூரிங் பொறியால் ஒரு கட்டளையைச் சரியாக நிறைவேற்ற முடியாத நேர்வுகள் உள்ளன: அது இடக்கோடிக் கட்டத்தை வாசித்துக்கொண்டு இடப்புறம் நகர வேண்டியிருந்தால் இவ்வாறு நிகழும். நமது வரையறையின்படி, “வெளியே விழுவதற்குப்” பதிலாக அது இருக்கும் இடத்திலேயே தங்குகிறது; ஆனால் அவ்வாறு நிகழும்போது அது நிற்கும் வகையிலும் நாம் வரையறுத்திருக்கலாம். இவ்வரையறையும் சமானமானது: கட்டம் 0 இலிருந்து இடப்புறம் நகர முயலும்போது நிற்கும் டியூரிங் பொறியின் நடத்தையை, ஒவ்வொரு நிலைமாற்றத்தையும் $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L \rangle$ நீக்குவதன் மூலம் உருவகப்படுத்தலாம்—அப்போது $\triangleright$ இல் இடப்புறம் நகர முயல்வதற்குப் பதிலாகப் பொறி நிற்கும்.¹ என்களைக் குறிப்பிடுவதற்கும் (அதனால் ஒரு டியூரிங் பொறி கணிக்கும் உள்ளீடு-வெளியீட்டுச் சார்பைக் குறிப்பிடுவதற்கும்) வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன: நாம் ஒருமக் குறிப்பிடலைப் பயன்படுத்துகிறோம்; ஆனால் இருமக் குறிப்பிடலையும் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு 0, $\triangleright$ ஆகியவற்றுடன் மேலும் இரு குறிகள் தேவை.

இப்போது ஓர் ஆர்வமூட்டும் உண்மை: எந்தச் சார்புகள் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவை என்பதில் இம்மாறுபாடுகள் எதுவும் வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஒரு வரையறையின்படி ஒரு சார்பு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது எனில், எல்லா வரையறைகளின்படியும் அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது.

இதைச் சரிபார்ப்பதன் விவரங்களுக்குள் நாம் செல்ல மாட்டோம். ஒரே ஓர் எடுத்துக்காட்டு இதோ: இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் ஒரு நாடாவையோ பல நாடாக்களையோ அனுமதிப்பதால் கூடுதல் கணிப்புத் திறன் எதையும் நாம் பெறுவதில்லை. ஏறத்தாழச் சொன்னால், ஒரே ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் நாடாவைக் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறி, பல நாடாக்களையோ இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் நாடாக்களையோ

¹இது முழுமையாகச் செயல்படாது; ஏனெனில் கட்டம் 0 அல்லாத பிற கட்டங்களில் $\triangleright$ ஐ எழுதுவதையும் வாசிப்பதையும் எதுவும் தடுக்கவில்லை (எடுத்துக்காட்டு 1.14 ஐப் பார்க்க). அத்தகைய நோக்கத்துக்கு அதற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்த இரண்டாவது $\triangleright'$ குறியைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதைச் சமாளிக்கலாம்.

உருவகப்படுத்த முடியும் என்பதே இதற்குக் காரணம். எடுத்துக்காட்டாக, கூடுதல் நிலைகளையும் கட்டளைகளையும் பயன்படுத்தி, பல நாடாக்களையோ இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் நாடாவையோ கொண்ட ஒரு பொறிக்கான நிரலை, ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் ஒரே நாடாவைக் கொண்ட பொறிக்கான நிரலாக “மொழிபெயர்க்கலாம்”. மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பொறி இரட்டை எண் கொண்ட கட்டங்களை நாடா 1 இன் கட்டங்களுக்காக (அல்லது இரு திசைகளிலும் முடிவின்றி நீளும் ஒரு நாடாவின் “நேர்ம” கட்டங்களுக்காக) பயன்படுத்தலாம்; ஒற்றை எண் கொண்ட கட்டங்களை நாடா 2 இன் கட்டங்களுக்காக (அல்லது “எதிர்ம” கட்டங்களுக்காக) பயன்படுத்தலாம்.

1.10 சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு

விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்துக்கான ஒரு துல்லியமான மாற்றீடாக டியூரிங் பொறிகள் அமைய வேண்டும். விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்தையும் டியூரிங் பொறி என்ற கருத்தையும் புரிந்துகொண்ட எவருக்கும், ஒரு விளைவு செயல்முறையால் செய்யக்கூடிய எதையும் ஒரு டியூரிங் பொறியால் செய்ய முடியும் என்ற உள்நுணர்வு ஏற்படும் என்று டியூரிங் கருதினார். விளைவு செயல்முறை என்ற கருத்துக்காக முன்மொழியப்பட்ட மற்ற எல்லாத் துல்லியமான மாற்றீடுகளும் டியூரிங் பொறி என்ற கருத்துக்கு விரிவளவில் சமானமானவையாக அமைகின்றன என்ற உண்மை இக்கூற்றை ஆதரிக்கிறது—அதாவது, அவற்றால் சரியாக அதே சார்புகளின் கணத்தைக் கணிக்க முடியும். இக்கூற்று சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு எனப்படுகிறது.

வரையறை 1.22 (சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு). சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு, ஒரு விளைவு செயல்முறையால் கணிக்கத்தக்க எதுவும் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கூறுகிறது.

சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு இரு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் முதல் வகைப் பயன்பாடு சோம்பலுக்கான ஒரு சாக்கு. ஏதோ ஒன்றைக் கணிப்பதற்கான ஒரு விளைவு செயல்முறையின் விவரிப்பு, எடுத்துக்காட்டாக “போலிக்குறிமுறையில்”, நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. நாம் உண்மையில் அதை உருவாக்கியிருக்காவிட்டாலும், ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறி அதே சார்பைக் கணிக்கிறது என்ற கூற்றை நியாயப்படுத்த சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின் மற்றொரு பயன்பாடு மெய்யியல் நோக்கில் மேலும் ஆர்வமுடிகிறது. டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்க முடியாத சார்புகள் உள்ளன என்று காட்டலாம். இதிலிருந்து சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தி, எந்தச் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தினாலும் அதை விளைவுக் கணிக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்யலாம். ஏனெனில், அத்தகைய ஒரு செயல்முறை இருந்தால், சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி அதற்கான ஒரு டியூரிங் பொறியும் இருக்கும். எனவே அதைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறி இல்லை என்று நிறுவ முடிந்தால், விளைவு செயல்முறையும் இருக்க முடியாது. குறிப்பாக, நின்றல் சிக்கல் எனப்படுவது டியூரிங் பொறிகளால் தீர்க்கப்பட முடியாது என்பதோடு, அதை எந்த வகையிலும்

விளைவுறத் தீர்க்க முடியாது என்றும் கூறுவதற்குச் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அத்தியாயம் 2

தீர்மானிக்கவியலாமை

2.1 அறிமுகம்

ஒவ்வொரு சார்பும், ஒவ்வொரு எண்கணிதச் சார்பும்கூடக் கணிக்கத்தக்கதாக இருக்க முடியாது என்பது வெளிப்படையாகத் தோன்றலாம். எண்ணிலடங்காத பல சார்புகளின் நடத்தை மிகவும் சிக்கலானது. எடுத்துக்காட்டாக, கதிரியக்கத் துகள்களின் சிதைவிலிருந்து அல்லது வேறு குழப்பமான அல்லது எழுமாறான நடத்தையிலிருந்து வரையறுக்கப்படும் சார்புகள் இத்தகையவை. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து ஒரு நொடி இடைவெளிகளை எண்ணத் தொடங்கி, அந்தத் தொடக்கக் கணத்துக்குப் பின்னான n -ஆம் ஒரு நொடி இடைவெளியில் அண்டத்தில் சிதைவுறும் துகள்களின் எண்ணிக்கையாக $f(n)$ என்ற சார்பை வரையறுக்கிறோம் என்று கொள்க. நாம் ஒருபோதும் கணிக்கலாம் என்று நம்ப முடியாத ஒரு சார்புக்கான வேட்பாளராக இது தோன்றுகிறது. எனினும், அத்தகைய சார்புகளை ஒருவர் எவ்வாறு கணிப்பார் என்று கற்பனைசெய்ய முடியாதிருப்பது ஒன்று; அவை கணிக்கவியலாதவை என்று உண்மையில் நிறுவுவது முற்றிலும் வேறொன்று. நம்பிக்கையளிக்காத அளவுக்குச் சிக்கலாகத் தோன்றும் சார்புகள்கூட உண்மையில் ஒரு கருத்தியல் பொருளில் கணிக்கத்தக்கவையாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, காலத்தில் அண்டம் முடிவுறுவது என்று கொள்க —சில அண்டவியல் கோட்பாடுகள் முன்னுரைப்பதைப்போல், தொலை எதிர்காலத்தில் ஒருநாள் அண்டம் ஒரே புள்ளியாகச் சுருங்கும். அப்போது அந்தத் தொடக்கக் கணத்திலிருந்து $f(n)$ வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் நொடிகளின் எண்ணிக்கை முடிவுறுவதாக மட்டுமே இருக்கும் (எனினும் அது நம்பமுடியாத அளவுக்குப் பெரியது). முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உள்ளீடுகளுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்ட எந்தச் சார்பும் கணிக்கத்தக்கது: வெளியீடுகளை ஒரே பெரிய அட்டவணையில் பட்டியலிடலாம் அல்லது மிகப் பெரிய ஒரு டியூரிங் பொறி நிலைமாற்று வரைபடத்தில் குறியீடாக்கலாம். ஆம்/இல்லை கேள்விகளுக்கான விடைகளை மதிப்புகளாகத் தரும் சார்புகளின் சிறப்பு நேர்வுகளில் நாம் அடிக்கடி ஆர்வம் கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, " n ஒரு பகா எண்ணா?" என்ற கேள்வி பின்வரும் சார்புடன்

தொடர்புடையது:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & n \text{ பகா எண் எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

தொடர்புடைய 1/0-மதிப்புச் சார்பு விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கது எனில், ஆம்/ இல்லை கேள்வியை விளைவுறத் தீர்மானிக்கலாம் என்று கூறுகிறோம்.

விளைவுறக் கணிக்க முடியாத சார்புகளோ, விளைவுறத் தீர்மானிக்க முடியாத சிக்கல்களோ உள்ளன என்று கணிதமுறையில் நிறுவ, கணக்கீட்டுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதனால் கணிக்க முடியாத சார்புகள் அல்லது தீர்மானிக்க முடியாத சிக்கல்கள் உள்ளன என்று காட்டுவது அவசியம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு சார்பையும் டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்க முடியாது என்றும், ஒவ்வொரு சிக்கலையும் டியூரிங் பொறிகளால் தீர்மானிக்க முடியாது என்றும் காட்டலாம். எல்லாச் சார்புகளையும் கணிக்க டியூரிங் பொறிகள் போதிய திறனுடையவை அல்ல என்பதோடு, எந்த விளைவுறு செயல்முறையாலும் அவற்றைக் கணிக்க முடியாது என்று முடிவுசெய்ய சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பை அப்போது பயன்படுத்தலாம்.

இத்தகைய எதிர்மறை முடிவுகளை நிறுவுவதற்கான திறவுகோல், டியூரிங் பொறிகளுக்கே எண்களை ஒதுக்க முடியும் என்ற உண்மை. இதைச் செய்வதற்கான மிக எளிய வழி அவற்றைப் பட்டியலிடுவது; டியூரிங் பொறிகளையும் அவற்றின் நிரல்களையும் எழுதுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வழியைத் தேர்ந்து, அவற்றை முறைப்படி பட்டியலிடலாம். இதைச் செய்ய முடியும் என்று கண்டதும், எளிய எண்ணளவுக் கருத்துகளிலிருந்து டியூரிங்-கணிக்கவியலாத சார்புகள் உள்ளன என்பது பின்வருகிறது: $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம் (உண்மையில், $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\{0, 1\}$ குச் செல்லும் சார்புகளின் கணமே கூட) எண்ணிடத்தக்காதது; ஆனால் எல்லா டியூரிங் பொறிகளையும் பட்டியலிட முடிவதால், டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க மட்டுமே. முறையே கணிக்கவியலாதவை என்றும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்றும் நிறுவக்கூடிய குறிப்பிட்ட சார்புகளையும் சிக்கல்களையும் நாம் வரையறுக்கலாம். அத்தகைய ஒரு சிக்கல், நிறற்றல் சிக்கல் எனப்படுவது. டியூரிங் பொறிகளின் கட்டளைகளைப் பட்டியலிடுவதன் மூலம் அவற்றை முடிவுறுமாறு விவரிக்கலாம். ஒரு டியூரிங் பொறியின் அத்தகைய விவரிப்பை, அதாவது ஒரு டியூரிங் பொறி நிரலை, மற்றொரு டியூரிங் பொறிக்கான உள்ளீடாக இயல்பாகவே பயன்படுத்தலாம். எனவே மற்ற டியூரிங் பொறிகளைப் பற்றிய கேள்விகளைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறிகளைக் கருதலாம். குறிப்பாக ஆர்வமூட்டும் ஒரு கேள்வி:

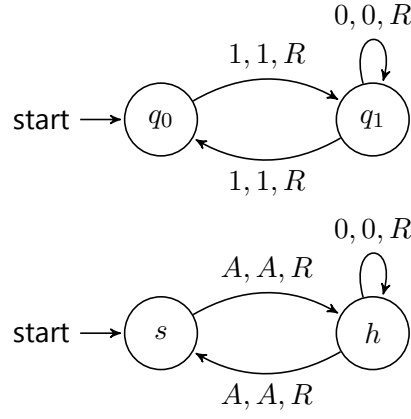
“கொடுக்கப்பட்ட டியூரிங் பொறி உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்படும்போது இறுதியில் நிற்கிறதா?” இக்கேள்வியைத் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு டியூரிங் பொறி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்: டியூரிங் பொறிகள் முடிவிலிக் கண்ணிகளிலும் அவற்றைப் போன்றவற்றிலும் சிக்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யும் தரக்கட்டுப்பாட்டு டியூரிங் பொறியாக அதை எண்ணிக்கொள்க. அத்தகைய டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது என்பதே டியூரிங் நிறுவிய ஆர்வமூட்டும் உண்மை. ஒரு டியூரிங் பொறி M இன் விவரிப்பையும் ஏதோ ஓர் எண் n ஐயும் கொண்ட உள்ளீட்டில்

தொடங்கப்படும்போது, M ஆனது உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்டிருந்தால் நின்றிருக்குமா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து வெளியீடு 1 அல்லது 0 உடன் எப்போதும் நிற்கும் ஒரே டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது. குறிப்பிட்ட தீர்மானிக்கவியலாத சிக்கல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நம்மிடம் கிடைத்ததும், மற்ற சிக்கல்களும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்று காட்ட அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, “முதல்தர வாய்பாடு φ ஏற்புடையதா?” என்ற கேள்வி புகழ்பெற்ற ஒரு தீர்மானிக்கவியலாத சிக்கல். முதல்தர வாய்பாடு φ ஒன்றை உள்ளீடாகக் கொடுக்கும்போது, φ ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து வெளியீடு 1 அல்லது 0 உடன் நிற்பது உறுதியான எந்த டியூரிங் பொறியும் இல்லை. வரலாற்றில், இச்சிக்கலை விளைவுறத் தீர்ப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையைக் கண்டறியும் கேள்வி, வெறுமனே “அந்தத்” தீர்மானச் சிக்கல் எனப்பட்டது; எனவே தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று கூறுகிறோம். டியூரிங்கும் சர்ச்சும் ஏறத்தாழ ஒரே நேரத்தில் இம்முடிவைத் தனித்தனியாக நிறுவினர்; எனவே இது சர்ச்-டியூரிங் தேற்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

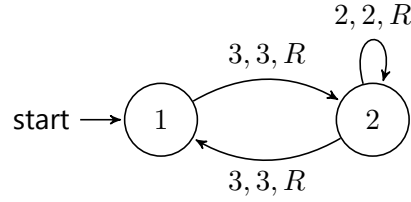
2.2 டியூரிங் பொறிகளைப் பட்டியலிடுதல்

எல்லா டியூரிங் பொறிகளின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்டலாம். ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் முடிவுறுமாறு விவரிக்கலாம் என்ற உண்மையிலிருந்து இது பின்வருகிறது. நிலைகளின் கணமும் நாடாவின் குறித்தொகுதியும் முடிவுறு கணங்கள். நிலைமாற்றுச் சார்பு என்பது $Q \times \Sigma$ இலிருந்து $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ குச் செல்லும் ஒரு பகுதிச் சார்பு; எனவே அது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான மாறி ஜோடிகளுக்கான அதன் மதிப்புகளைப் பட்டியலிட்டும் அதைக் குறிப்பிடலாம்.

இவ்வளவு வரை இது உண்மை; ஆனால் ஒரு நுணுக்கமான வேறுபாடு உள்ளது. நிலைகளின் கணமும் நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதியும் எந்த உறுப்புகள் ஐக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதில் டியூரிங் பொறிகளின் வரையறை எந்தக் கட்டுப்பாட்டையும் விதிக்கவில்லை. ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணுக்கும் அந்த எண்ணை ஒரு நிலையாகப் பயன்படுத்தும் டியூரிங் பொறி ஒன்று தொழில்நுட்பமுறையில் உள்ளது. எனினும், எந்தப் பொருள்கள் நிலைகளாகவும் குறித்தொகுதியாகவும் செயல்படுகின்றன என்பதிலிருந்து டியூரிங் பொறியின் நடத்தை சார்பற்றது. படம் 2.1 இலுள்ள இரு டியூரிங் பொறிகளைக் கருதுக. இந்த இரு வரைபடங்களும் இரு பொறிகளுக்கு ஒத்துள்ளன: நாடாவின் குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma = \{ \triangleright, 0, 1 \}$ மற்றும் நிலைகளின் கணம் $\{q_0, q_1\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட M ; குறியெழுத்துத் தொகுதி $\Sigma' = \{ \triangleright, 0, A \}$ மற்றும் நிலைகள் $\{s, h\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட M' . ஆனால் மற்ற வகைகளில் அவற்றின் கட்டளைகள் ஒரே மாதிரியானவை: n இரட்டை எண் எனில் மட்டுமே, M ஆனது n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொடரில் நிற்கும்; n இரட்டை எண் எனில் மட்டுமே, M' ஆனது n எண்ணிக்கையிலான A -களின் ஒரு தொடரில் நிற்கும். நாம் செய்ததெல்லாம் 1 ஐ A என்றும், q_0 ஐ s என்றும், q_1 ஐ h என்றும் மறுபெயரிட்டதே. இவ்வெடுத்துக்காட்டைப்



படம் 2.1: இரட்டை எண் பொறியின் மாறுவகைகள்



படம் 2.2: ஒரு தரநிலை இரட்டை எண் பொறி

பொதுமைப்படுத்தலாம்: குறிகளையும் நிலைகளையும் இவ்வாறு மறுபெயரிடுவதன் மூலம் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று கிடைக்கும் வரை டியூரிங் பொறிகளை ஒரே பொறியாகக் கருதலாம். உண்மையில், ஒரு டியூரிங் பொறியின் குறிகளையும் நிலைகளையும் நேர்ம முழுக்களாகவே எளிதில் கருதலாம்: σ_0 குப் பதிலாக 1 ஐயும், σ_1 குப் பதிலாக 2 ஐயும், இவ்வாறாகத் தொடர்ந்தும் கருதுக; $\triangleright$ என்பது 1, 0 என்பது 2, இவ்வாறாகத் தொடரும். இவ்வழியில், இரட்டை எண் பொறி படம் 2.2 இல் படம்பிடிக்கப்பட்ட பொறியாகிறது. நேர்ம முழுக்களை நிலைகளாகவும் குறிகளாகவும் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியை தரநிலைப் பொறி என்று அழைத்து, இனிமேல் தரநிலைப் பொறிகளை மட்டும் கருதலாம்.¹ டியூரிங் பொறிகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்ட விரும்பினோம். மேலுள்ள கருத்துகளை மனத்தில் கொண்டு, தரநிலை டியூரிங் பொறிகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்று காட்டினால் போதும். ஒரு தரநிலை டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கொள்க. நேர்ம முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு சரத்தைப் பயன்படுத்தி அதை எவ்வாறு விவரிக்கலாம்? முதலில் நிலைகளின் எண்ணிக்கை, நிலைகள், குறிகளின் எண்ணிக்கை, குறிகள், தொடக்க நிலை ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடுவோம். (M ஒரு தரநிலைப் பொறி என்பதால் இவை அனைத்தும் நேர்ம முழுக்கள் என்பதை நினைவில் கொள்க.) δ பற்றி என்ன? Q, Σ ஆகியவை முடிவுறுவதால், சாத்திய மாறிகளின் கணம், அதாவது ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$, முடிவுறும். எனவே δ இலுள்ள தகவல், $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ ஆக உள்ள எல்லா 5-உறுப்புகள் $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$

¹“தரநிலைப் பொறி” என்ற சொல்வழக்கு தரநிலையானது அல்ல.

இன் முடிவுறு பட்டியல் மட்டுமே; இங்கு d என்பது திசை D ஐக் குறியீடாக்கும் ஓர் எண் (எடுத்துக்காட்டாக, L கு 1, R கு 2, N கு 3). இவ்வழியில், ஒவ்வொரு தரநிலை டியூரிங் பொறியையும் நேர்ம முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு பட்டியலால், அதாவது $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ என்ற ஒரு தொடராக விவரிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, தரநிலை இரட்டை எண் பொறி பின்வரும் தொடரால் குறியீடாக்கப்படுகிறது:

$$2, \underbrace{1, 2, 3, 1, 2, 3, 1}_{Q}, \underbrace{1, 3, 2, 3, 2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R \rangle}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{\delta(2,2)=\langle 2,2,R \rangle}, \underbrace{2, 3, 1, 3, 2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R \rangle}.$$

தேற்றம் 2.1. $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும், டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சார்புகள் உள்ளன.

நிறுவல். நேர்ம முழுக்களின் முடிவுறு தொடர்களின் கணம் $(\mathbb{Z}^+)^*$ எண்ணிடத்தக்க என்பதை அறிவோம் (நேர்ம முழுக்களின் முடிவுறு தொடர்கள் பட்டியலிடத்தக்கவை என நிறுவும் பயிற்சி). தரநிலை டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளின் கணம் $(\mathbb{Z}^+)^*$ இன் ஒரு உட்கணமாக இருப்பதால், அதுவும் பட்டியலிடத்தக்கது என்பது இதிலிருந்து கிடைக்கிறது. $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் ஒவ்வொரு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்பையும் ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறி (உண்மையில், பல பொறிகள்) கணிக்கிறது. அதன் நிலைகளையும் குறிகளையும் நேர்ம முழுக்களாக மறுபெயரிடுவதன் மூலம் (குறிப்பாக, $\triangleright$ ஐ 1 என்றும், 0 ஐ 2 என்றும், 1 ஐ 3 என்றும்) ஒவ்வொரு டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்பையும் ஒரு தரநிலை டியூரிங் பொறி கணிக்கிறது என்று காணலாம். $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லா டியூரிங்-கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணமும் பட்டியலிடத்தக்கது என்பது இதன் பொருள்.

மறுபுறம், $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க அல்ல (இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் பட்டியலிடத்தக்கதல்ல என நிறுவும் பயிற்சி). எல்லாச் சார்புகளும் ஏதோ ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்கவையாக இருந்தால், அவற்றைக் கணிக்கும் டியூரிங் பொறிகளின் எல்லா விவரிப்புகளையும் பட்டியலிடுவதன் மூலம் எல்லாச் சார்புகளின் கணத்தையும் பட்டியலிடலாம். ஆகவே டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சில சார்புகள் உள்ளன. $\square$

பயிற்சி 2.1. நிலைகளையும் குறியெழுத்துத் தொகுதியின் குறிகளையும் வெளிப்படையாகப் பட்டியலிடத் தேவையில்லாமல் டியூரிங் பொறிகளை விவரிக்கும் ஒரு வழியை உங்களால் எண்ணிப்பார்க்க முடியுமா? "தரநிலைப்" பொறி பற்றிய உங்கள் சொந்தக் கருத்தை வரையறுக்கலாம்; ஆனால் உங்கள் புதிய பொருளில் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் ஒரு "தரநிலைப்" பொறியால் ஏன் கணிக்க முடியும் என்பது பற்றி ஏதாவது கூறுக.

2.3 அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறிகள்

பிரிவு 2.2 இல் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியையும் முழுக்களின் ஒரு முடிவுறு தொடரால் எவ்வாறு விவரிக்கலாம் என்று விவாதித்தோம். இத்தொடர்

டியூரிங் பொறியின் நிலைகள், குறியெழுத்துத் தொகுதி, தொடக்க நிலை, கட்டளைகள் ஆகியவற்றைக் குறியீடாக்குகிறது. இவ்விவரிப்புகள் அனைத்தின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்றும் சுட்டிக்காட்டினோம். அத்தகைய விவரிப்புகளின் கணம் எண்ணிடத்தக்க என்பதால், $\mathbb{N}$ இலிருந்து இவ்விவரிப்புகளுக்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு உள்ளது என்பது இதன் பொருள். எடுத்துக்காட்டாக, கான்டரின் வளைந்தோடும் முறையைப் பயன்படுத்தி அத்தகைய ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைப் பெறலாம். டியூரிங் பொறிகளின் எல்லா விவரிப்புகளையும் பட்டியலிடுவதற்கான ஒரு வழியை அது தருகிறது. அத்தகைய ஓர் எண்ணிடலைத் தேர்ந்துவைத்தால், 1-ஆம், 2-ஆம், ..., e -ஆம் டியூரிங் பொறியைப் பற்றிப் பேசுவதற்கு இப்போது பொருள் உண்டு. இவ்வெண்கள் **சுட்டெண்கள்** எனப்படுகின்றன.

வரையறை 2.2. நாம் தேர்ந்துவைத்த எண்ணிடலில் M ஆனது e -ஆம் டியூரிங் பொறி எனில், e ஐ M இன் ஒரு சுட்டெண் என்று கூறுகிறோம். e -ஆம் டியூரிங் பொறிக்கு M_e என்று எழுதுகிறோம்.

ஒரு பொறிக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுட்டெண்கள் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, M இன் இரு விவரிப்புகள் அதன் கட்டளைகளை நாம் பட்டியலிடும் வரிசையில் வேறுபடலாம்; இவ்வேறு விவரிப்புகளுக்கு வெவ்வேறு சுட்டெண்கள் இருக்கும்.

சுட்டெண்ணிலிருந்து M இன் விவரிப்பை விளைவுறக் கணிக்கவும், ஒரு பொறி M இன் விவரிப்பிலிருந்து அதன் ஒரு சுட்டெண்ணை விளைவுறக் கணிக்கவும் முடியும் வகையில் டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் எண்ணிடலைத் தருவது சாத்தியம் என்பது முக்கியமானது. சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி, சுட்டெண் e கொண்ட டியூரிங் பொறியின் விவரிப்பை மீட்டெடுத்து, அதற்குரிய விவரிப்பை வெளியீடாகத் தனது நாடாவில் எழுதும் ஒரு டியூரிங் பொறியைக் கண்டறிவது அப்போது சாத்தியம்.

அவ்விவரிப்பு 1-களின் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு தொடராக இருக்கும் (M_e ஐ விவரிக்கும் தொடரில் உள்ள நேர்ம முழுக்களைக் குறிக்கும்).

இது கொடுக்கப்பட்டதும், டியூரிங் பொறிச் சுட்டெண்களின் எந்தச் சார்புகள் டியூரிங் பொறிகளால் கணிக்கத்தக்கவை? டியூரிங் பொறிச் சுட்டெண்களின் எந்தப் பண்புகளை டியூரிங் பொறிகளால் தீர்மானிக்கலாம்? என்று கேட்பது இப்போது இயல்பாகிறது. ஓர் எடுத்துக்காட்டு: சுட்டெண் e ஐ, சுட்டெண் e கொண்ட டியூரிங் பொறியின் நிலைகளின் எண்ணிக்கைக்கு அனுப்பும் சார்பு ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கத்தக்கது. அத்தகைய டியூரிங் பொறி செய்வது இதுதான்: e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரே தொகுதியைக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்பட்டால், முதலில் e ஐ அதன் விவரிப்பாகக் குறிவிலக்கும். அவ்விவரிப்பு இப்போது நாடாவில் 1-களின் தொகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு தொடரால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்தொடரின் முதல் உறுப்பு ஆனது நிலைகளின் எண்ணிக்கை. எனவே இப்போது செய்ய வேண்டியதெல்லாம் 1-களின் முதல் தொகுதியைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் அழித்துவிட்டு நிற்பதே.

பின்வருவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முடிவு:

தேற்றம் 2.3. உள்ளீடு $\langle e, n \rangle$ இல் தொடங்கப்படும்போது பின்வருமாறு செயல்படும் ஓர் அனைத்தளாவிய டியூரிங் பொறி U உள்ளது:

1. உள்ளீடு n இல் M_e நின்றால், எனில் மட்டுமே அது நிற்கிறது, மேலும்
2. M_e வெளியீடு m உடன் நின்றால், U உம் அவ்வாறே நிற்கிறது.

ஆகவே U , பின்வருமாறு தரப்படும் $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பைக் கணிக்கிறது: உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்ட M_e வெளியீடு m உடன் நின்றால் $f(e, n) = m$; இல்லையெனில் அது வரையறுக்கப்படவில்லை.

நிறுவல். அனைத்தளாவிய பொறி மிகவும் சிக்கலானது என்பதால், U ஐ உண்மையில் உருவாக்குவது அடிப்படையில் இயலாதது. ஆனால் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை வரைவாக விவரித்துவிட்டு, சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தலாம். தொடக்கத்தில் U இன் நாடாவில் e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொகுதியைத் தொடர்ந்து n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஒரு தொகுதி உள்ளது. முதலில் சுட்டெண் e ஐ உள்ளீடு n கு வலப்புறத்தில் "குறிவிலக்குகிறது". இது பொறி M_e இன் கட்டளைகளை விவரிக்கும் எண்களின் ஒரு பட்டியலை (அதாவது, 0-களால் பிரிக்கப்பட்ட 1 தொகுதிகளை) உருவாக்குகிறது. அடுத்து U , M_e இன் விவரிப்புக்கு வலப்புறத்தில் M_e இன் தொடக்க நிலையின் எண்ணையும் எண் 1 ஐயும் நாடாவில் எழுதுகிறது. (மீண்டும், இவை ஒரு முறையில் 1 தொகுதிகளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.) அடுத்து, உள்ளீட்டை (n எண்ணிக்கையிலான 1-களின் தொகுதியை) வலப்புறத்துக்கு நகலெடுக்கிறது—ஆனால் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் மூன்று 1-களின் ஒரு தொகுதியால் மாற்றுகிறது (1 குறியின் எண் 3 என்பதையும், $\triangleright$ இன் எண் 1, 0 இன் எண் 2 என்பதையும் நினைவுகூர்க). இத்தொகுதிகளின் தொடரின் இடது முனையில் (U இன் நாடாவில் 0 குறிகளால் பிரிக்கப்பட்டது), $\triangleright$ க்கான குறிமுறையான ஒரே ஒரு 1 ஐ எழுதுகிறது.

இப்போது U இன் நாடாவில் பின்வருவன உள்ளன: சுட்டெண் e , எண் n , தொடக்க நிலையின் குறியெண் ("நடப்பு நிலை"), தொடக்கத் தலை இருப்பிடத்தின் எண் 1 ("நடப்புத் தலை இருப்பிடம்"), "நாடாவின்" தொடக்க உள்ளடக்கம் (M_e இன் குறிகளின் குறியெண்களைக் குறிக்கும் 1 தொகுதிகளின் ஒரு தொடர்—அவை "குறிகள்"—மேலும் அவை 0-களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன).

உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்டால் M_e என்ன செய்யுமோ அதை இப்போது பின்வருவனவற்றைச் செய்வதன் மூலம் அது உருவகப்படுத்துகிறது:

1. "நடப்புத் தலை இருப்பிடத்தின்" எண் k ஐக் கண்டறிக (தொடக்கத்தில் அது 1),
2. அங்குள்ள "குறி" என்ன என்பதைக் காண "நாடாவின்" k -ஆம் தொகுதிக்குச் செல்க,
3. நடப்பு "நிலைக்கும்" "குறிக்கும்" பொருந்தும் கட்டளையைக் கண்டறிக,
4. "நாடாவின்" k -ஆம் தொகுதிக்குத் திரும்பிச் சென்று, அங்குள்ள "குறியை" M_e எழுதும் குறியின் குறியெண்ணால் மாற்றுக,
5. நடப்பு "நிலையைப்" பதிவுசெய்யும் இடத்துக்குத் தலையை நகர்த்தி, அங்குள்ள எண்ணைப் புதிய நிலையின் எண்ணால் மாற்றுக,

6. “நாடா இருப்பிடத்தைப்” பதிவுசெய்யும் இடத்துக்குச் சென்று, ஒரு 1 ஐ அழிக்க அல்லது ஒரு 1 ஐச் சேர்க்க (கட்டளை முறையே இடப்புறம் அல்லது வலப்புறம் நகருமாறு கூறினால்).

7. மீண்டும் செய்க.²

உள்ளீடு n இல் தொடங்கப்பட்ட M_e ஒருபோதும் நிற்காவிட்டால், U உம் ஒருபோதும் நிற்பதில்லை; எனவே அதன் வெளியீடு வரையறுக்கப்படவில்லை.

படி (3) இல், நடப்பு “நிலை”/“குறி” ஜோடிக்கான எந்தக் கட்டளையும் M_e இன் விவரிப்பில் இல்லை என்று தெரியவந்தால், M_e நிற்கும். இது நிகழ்ந்தால், U தனது நாடாவில் “நாடாவுக்கு” இடப்புறமுள்ள பகுதியை அழிக்கிறது. மூன்று 1-களின் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் (M_e இன் நாடாவில் ஒரு 1 ஐக் குறிக்கிறது), அது தனது சொந்த நாடாவின் இடது முனையில் ஒரு 1 ஐ எழுதிவிட்டு, “நாடாவை” ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அழிக்கிறது. இது முடிந்ததும், U இன் நாடாவில் நீளம் m ஆக உள்ள 1-களின் ஒரே தொகுதி உள்ளது.

“நாடாவில்” மூன்று 1-களின் ஒரு தொகுதி அல்லாத வேறொன்றை U எதிர்கொண்டால், உடனடியாக நிற்கிறது. இந்நேரத்தில் U இன் நாடாவில் 1-களின் ஒரே தொகுதி இல்லாததால், அதன் வெளியீடு ஓர் இயல் எண் அல்ல; அதாவது இந்நேரத்தில் $f(e, n)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. $\square$

2.4 நிறற்றல் சிக்கல்

டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் ஏதோ ஓர் எண்ணிடலைத் தேர்ந்துவைத்துள்ளோம் என்று கொள்க. இதனால் ஒவ்வொரு டியூரிங் பொறியும் ஒரு சுட்டெண்ணைப் பெறுகிறது: டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் $M_1, M_2, M_3, \dots$ என்ற எண்ணிடலில் அதன் இடமே அது. டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கவையல்லாத சார்புகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிவோம்: டியூரிங் பொறி விவரிப்புகளின் கணமும்—அதனால் டியூரிங் பொறிகளின் கணமும்—எண்ணிடத்தக்க; ஆனால் $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{N}$ குச் செல்லும் எல்லாச் சார்புகளின் கணம் அவ்வாறன்று. ஆனால் கணிக்கவியலாத சார்புகளுக்கான குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டுகளையும் கண்டறியலாம். நிறற்றல் சார்பு அத்தகைய ஒரு சார்பு.

வரையறை 2.4 (நிறற்றல் சார்பு). நிறற்றல் சார்பு h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$h(e, n) = \begin{cases} 0 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \\ 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } n \text{ இல் நின்றால்} \end{cases}$$

வரையறை 2.5 (நிறற்றல் சிக்கல்). நிறற்றல் சிக்கல் என்பது, எந்த e, n க்கும் டியூரிங் பொறி M_e ஆனது n கோடுகளைக் கொண்ட உள்ளீட்டில் நிற்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் சிக்கல்.

²இங்குள்ள சில நுணுக்கமான இடர்ப்பாடுகளை நாம் மேலோட்டமாகக் கடக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, “நடப்புத் தலை இருப்பிடத்தை” அது கண்காணிக்கும் எண்ணியைப் பெருக்கும்போது U குக் கூடுதல் இடம் தேவைப்படலாம்—அந்நேரத்தில் முழு “நாடாவையும்” அது வலப்புறம் நகர்த்த வேண்டும்.

தொடர்புடைய ஒரு சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று காட்டுவதன் மூலம் h டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று காட்டுகிறோம். ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கக்கூடிய எதையும் ஒழுங்குக்குட்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறியால் கணிக்கலாம் என்ற உண்மையையும் (பிரிவு 1.7), இரு டியூரிங் பொறிகளை இணைத்து ஒரே பொறியை உருவாக்கலாம் என்ற உண்மையையும் (பிரிவு 1.8) இந்நிரூபிப்பு சார்ந்துள்ளது.

வரையறை 2.6. சார்பு s பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \\ 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நின்றால்} \end{cases}$$

துணைத்தேற்றம் 2.7. சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். முரண்பாட்டை நோக்கி, சார்பு s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்கிறோம். அப்போது s ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி S இருக்கும். பொதுமை இழப்பின்றி, S நிற்கும்போது முதல் கட்டத்தை வருடியபடி நிற்கிறது (அதாவது, அது ஒழுங்குக்குட்பட்டது) என்று கருதலாம். இப்பொறியை மற்றொரு பொறி J உடன் “இணைக்கலாம்”. அது உள்ளீடு 0 இல் தொடங்கப்பட்டால் (அதாவது, நாடா முனைக் குறிக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்தை வருடியபடி, தொடக்க நிலையில் 0 ஐ வாசித்தால்) நிற்கும்; இல்லையெனில் வலப்புறமாகச் சென்றுகொண்டே இருந்து ஒருபோதும் நிற்காது. S ஐ J உடன் இணைத்ததால் உருவான பொறி $S \frown J$ ஒரு டியூரிங் பொறி; எனவே ஏதோ ஒரு e க்கு அது M_e (அதாவது, எண்ணிடலில் எங்கோ தோன்றுகிறது). M_e ஐ e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் தொடங்குக. இரு வாய்ப்புகள் உள்ளன: M_e நிற்கிறது அல்லது நிற்பதில்லை.

1. M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்கிறது என்று கொள்க. அப்போது $s(e) = 1$. எனவே S , உள்ளீடு e இல் தொடங்கப்படும்போது, நாடாவில் ஒரே ஒரு 1 ஐ வெளியீடாகக் கொண்டு நிற்கிறது. பிறகு J நாடாவில் ஒரு 1 உடன் தொடங்குகிறது. இந்நேர்வில் J நிற்பதில்லை. ஆனால் M_e என்பது பொறி $S \frown J$; எனவே S ஐத் தொடர்ந்து J என்ன செய்யுமோ அதையே அது சரியாகச் செய்ய வேண்டும் (அதாவது, இந்நேர்வில் வலப்புறமாகச் சென்றுகொண்டே இருந்து ஒருபோதும் நிற்கக்கூடாது). ஆகவே M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்க முடியாது.
2. இப்போது M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் நிற்பதில்லை என்று கொள்க. அப்போது $s(e) = 0$; மேலும் S , உள்ளீடு e இல் தொடங்கப்படும்போது, வெற்று நாடாவுடன் நிற்கிறது. வெற்று நாடாவில் தொடங்கப்படும் J உடனடியாக நிற்கிறது. மீண்டும், S ஐத் தொடர்ந்து J என்ன செய்யுமோ அதையே M_e செய்கிறது; எனவே M_e ஆனது e எண்ணிக்கையிலான 1-களின் ஓர் உள்ளீட்டில் கட்டாயம் நிற்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு நேர்விலும் நமது கருதுகோளுடன் ஒரு முரண்பாட்டை அடைகிறோம். டியூரிங் பொறி S இருக்க முடியாது என்பதை இது காட்டுகிறது: s டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல. □

தேற்றம் 2.8 (நிற்றல் சிக்கலின் தீர்க்கவியலாமை). நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது; அதாவது, சார்பு h டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல.

நிறுவல். h ஒரு டியூரிங் பொறி H ஆல் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க. s ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியைக் கட்ட H ஐப் பயன்படுத்தலாம்: முதலில், உள்ளீட்டின் ஒரு நகலை உருவாக்குக (ஒரு 0 குறியால் பிரிக்கவும்). பிறகு தொடக்கத்துக்குத் திரும்பிச் சென்று H ஐ இயக்குக. முந்தையதைச் செய்யும் ஒரு பொறியைத் தெளிவாக உருவாக்கலாம் (பயிற்சி 1.13 ஐப் பார்க்க); மேலும் H இருந்தால், அத்தகைய ஒரு நகலெடுக்கும் பொறியுடன் அதை "இணைத்து", M_e ஆனது உள்ளீடு e இல் நிற்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும், அதாவது s ஐக் கணிக்கும், ஒரு புதிய பொறியைப் பெற முடியும். அத்தகைய பொறி இருக்க முடியாது என்று ஏற்கெனவே காட்டியுள்ளோம். ஆகவே h உம் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல. $\square$

பயிற்சி 2.2. மூன்று-நிற்றல் (3-நிற்றல்) சிக்கல் என்பது, மற்றபடி வெற்றாக உள்ள நாடாவில் மூன்று 1-களைக் கொண்ட ஓர் உள்ளீட்டில் தன்னிச்சையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு டியூரிங் பொறி நிற்கிறதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு தீர்மானச் செயல்முறையைத் தரும் சிக்கல். 3-நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவுக.

பயிற்சி 2.3. $e \neq n$ ஆக உள்ள டியூரிங் பொறி மற்றும் உள்ளீட்டு ஜோடிகள் M_e, n க்கு நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கத்தக்கது எனில், $e = n$ ஆக உள்ள நேர்வுகளுக்கும் அது தீர்க்கத்தக்கது என்று காட்டுக.

பயிற்சி 2.4. எல்லா டியூரிங் பொறிகளின் ஓர் எண்ணிடலின் வழியாக டியூரிங் பொறி M_e ஐ அடையாளப்படுத்தும் எண் e உள்ளீடாக இருக்கும்போது நிற்றல் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவினோம். பிரிவு 2.2 இலுள்ள டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளை நேரடியாக உள்ளீடாக அனுமதித்தால் என்ன? சுட்டெண்களுக்குப் பதிலாக டியூரிங் பொறிகளின் விவரிப்புகளை உள்ளீடாகப் பெற்று நிற்றல் சிக்கலைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி இருக்க முடியுமா? ஏன் முடியும் அல்லது ஏன் முடியாது என்று விளக்குக.

பயிற்சி 2.5. பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிச் சார்பு s' ஐக் கருதுக:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நின்றால்} \\ \text{வரையறுக்கப்படவில்லை} & \text{பொறி } M_e \text{ உள்ளீடு } e \text{ இல் நிற்காவிட்டால்} \end{cases}$$

அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது ஆகும் என்று காட்டுக.

2.5 தீர்மானச் சிக்கல்

கொடுக்கப்பட்ட ஓர் வாக்கியம் ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு ஒரு விளைவுறு முறை இருந்தால், எனில் மட்டுமே முதல்தர தருக்கம் தீர்மானிக்கத்தக்கது என்று கூறுகிறோம். ஆனால் அத்தகைய முறை எதுவும் இல்லை: முதல்தர வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது.

இந்த முக்கியமான எதிர்மறை முடிவை நிறுவ, தீர்மானச் சிக்கலை ஒரு டியூரிங் பொறியால் தீர்க்க முடியாது என்று நிறுவுகிறோம். அதாவது, முதல்தர வாக்கியம் ஒன்றைக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும் போதெல்லாம், அந்த வாக்கியம் ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்து, இறுதியில் நின்று 1 அல்லது 0 ஐ வெளியிடும் டியூரிங் பொறி எதுவும் இல்லை என்று காட்டுகிறோம். சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பின்படி, கணிக்கத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கது. எனவே இந்த “ஏற்புடைமைச் சார்பு” ஏதேனும் ஒரு வகையில் விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். அது டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல எனில், விளைவுறக் கணிக்கத்தக்கதாகவும் இருக்க முடியாது. தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது என்று நிறுவுவதற்கான நமது செயலுத்தி, நிற்பல் சிக்கலை அதற்குக் குறைப்பதாகும். இதன் பொருள் பின்வருவது: e ஆல் விவரிக்கப்படும் டியூரிங் பொறி உள்ளீடு w இல் நின்றால் வெளியீடு 1 உடனும், இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடனும் நிற்கும் சார்பு $h(e, w)$ டியூரிங்-கணிக்கத்தக்கதல்ல என்று நிறுவியுள்ளோம். முதல்தர வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி இருந்தால், h ஐக் கணிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறியும் இருக்கும் என்று காட்டுவோம். ஒரு டியூரிங் பொறியால் h ஐக் கணிக்க முடியாது என்பதால், ஏற்புடைமையைத் தீர்மானிக்கும் டியூரிங் பொறியும் இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு உள்ளீடு w க்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி M க்கும், M இன் கட்டளைத் தொகுதியையும் உள்ளீடு w ஐயும் குறிப்பிடும் ஒரு வாக்கியம் $\tau(M, w)$ ஐயும், “ M இறுதியில் நிற்கிறது” என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாக்கியம் $\alpha(M, w)$ ஐயும் பின்வருமாறு அமையும் வகையில் விளைவுற விவரிக்க முடியும் என்று காட்டுவதே இச்செயலுத்தியின் முதல் படி:

M உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$.

இவ்வாக்கியங்கள் $\tau(M, w)$, $\alpha(M, w)$ ஆகியவற்றை விவரிப்பதும், M உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று சரிபார்ப்பதும் நமது நிரூபிப்பின் பெரும்பகுதியாக இருக்கும்.

2.6 டியூரிங் பொறிகளைக் குறிப்பிடுதல்

டியூரிங் பொறிகளையும் அவற்றின் நடத்தையையும் முதல்தர தருக்கத்தின் ஒரு வாக்கியம் ஆல் குறிப்பிடுவதற்கு, பொருத்தமான ஒரு மொழியை வரையறுக்க வேண்டும். அம்மொழி இரு பகுதிகளைக் கொண்டது: பொறியின் அமைவுநிலைகளை விவரிப்பதற்கான பயனிலைக் குறிகள்; செயலாக்கப் படிகளுக்கும் (“கணங்களுக்கும்”) நாடாவின் இருப்பிடங்களுக்கும் எண்களிடுவதற்கான கோவைகள். இரண்டு வகையான பயனிலைக் குறிகள் ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறோம்; இரண்டும் 2-இடம் கொண்டவை: ஒவ்வொரு நிலை q க்கும் ஒரு பயனிலைக் குறி Q_q , ஒவ்வொரு நாடாக் குறி σ க்கும் ஒரு பயனிலைக் குறி S_σ . முந்தையவை M இன் நிலையையும் அதன் நாடாத் தலையின் இருப்பிடத்தையும் விவரிக்க அனுமதிக்கின்றன; பிந்தையவை நாடாவின் உள்ளடக்கத்தை விவரிக்க அனுமதிக்கின்றன.

நாடாத் தலையின் இருப்பிடங்களையும் செயலாக்கப்பட்ட பதிகளின் எண்ணிக்கையையும் வெளிப்படுத்த, எண்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழி தேவை. இதற்கு ஒரு மாறிலிக் குறி o ஐயும், அடுத்தெண் சார்பான $/$ என்ற 1-இடச் சார்பையும் பயன்படுத்துகிறோம். மரபுப்படி, அது தனது மாறிக்குப் பின்னால் எழுதப்படுகிறது (அடைப்புக்குறிகளை நாம் விட்டுவிடுகிறோம்). ஒவ்வோர் எண் n க்கும், $\mathcal{L}_M$ இல் அதைக் குறிப்பிடும் n க்கான எண்ணுருவான ஒரு நியமச் சொல் $\bar{n}$ உள்ளது. $\bar{0}$ என்பது o , $\bar{1}$ என்பது o' , $\bar{2}$ என்பது o'' , இவ்வாறாகத் தொடரும். மேலும் முறைசார்ந்து:

$$\bar{0} = o$$

$$\overline{n+1} = \bar{n}'$$

சொல் $\bar{0}$, அதாவது o , நாடாவின் இடக்கோடி இருப்பிடத்துக்கும் முதல் செயலாக்கப் படிக்கு முந்தைய நேரத்துக்கும் (தொடக்க அமைவுநிலைக்கும்) பெயரிடுகிறது. சொல் $\bar{1}$, அதாவது o' , இடக்கோடிக் கட்டத்துக்கு வலப்புறமுள்ள கட்டத்துக்கும் முதல் செயலாக்கப் படிக்குப் பின்னான நேரத்துக்கும் பெயரிடுகிறது; இவ்வாறாகத் தொடரும்.

நாடாவின் இருப்பிடங்களின் வரிசையையும் (அப்போது அதற்கு "இதற்கு இடப்புறத்தில்" என்று பொருள்) செயலாக்கப் பதிகளின் வரிசையையும் (அப்போது அதற்கு "இதற்கு முன்" என்று பொருள்) வெளிப்படுத்த ஒரு பயனிலைக் குறி $<$ ஐயும் அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

மொழி அமைந்ததும், $\tau(M, w)$ இன் "அடிகோள்களை", அதாவது ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M இன் நடத்தையை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஐப் பட்டியலிடுகிறோம். $o, /, <$ ஆகியவற்றின்மீது நிபந்தனைகளை விதிக்கும் வாக்கியங்கள், உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளையைச் செயலாக்கிய பிறகு M இன் அமைவுநிலை என்னவென்று விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஆகியவை இருக்கும்.

வரையறை 2.9. ஒரு டியூரிங் பொறி $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ கொடுக்கப்பட்டால், மொழி $\mathcal{L}_M$ பின்வருவனவற்றைக் கொண்டது:

1. ஒவ்வொரு நிலை $q \in Q$ க்கும் இரண்டு இடம் கொண்ட பயனிலைக் குறி $Q_q(x, y)$. உள்ளுணர்வுப்படி, $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ என்பது " n பதிகளுக்குப் பிறகு, M நிலை q இல் இருந்து m -ஆம் கட்டத்தை வருகிறது" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
2. ஒவ்வொரு குறி $\sigma \in \Sigma$ க்கும் இரண்டு இடம் கொண்ட பயனிலைக் குறி $S_\sigma(x, y)$. உள்ளுணர்வுப்படி, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ என்பது " n பதிகளுக்குப் பிறகு, m -ஆம் கட்டம் குறி σ ஐக் கொண்டுள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
3. ஒரு மாறிலிக் குறி o
4. ஒரிடம் கொண்ட ஒரு சார்புக் குறி $/$
5. இரு இடம் கொண்ட ஒரு பயனிலைக் குறி $<$

உள்ளீடு $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ இல் டியூரிங் பொறி M செயல்படுவதை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் பின்வருவன:

1. எண்களையும் $<$ ஐயும் விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

a) ஒவ்வொரு எண்ணும் அதன் அடுத்தெண்ணைவிடச் சிறியது என்று கூறும் ஒரு வாக்கியம்:

$$\forall x x < x'$$

b) $<$ கடப்புநிலையுடையது என்பதை உறுதிசெய்யும் ஒரு வாக்கியம்:

$$\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

2. உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

a) 0 படிகளுக்குப் பிறகு—பொறி தொடங்குவதற்கு முன்— M தொடக்க நிலை q_0 இல் இருந்து, கட்டம் 1 ஐ வருடுகிறது:

$$Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{0})$$

b) முதல் $k + 1$ கட்டங்கள் $\triangleright, \sigma_{i_1}, \dots, \sigma_{i_k}$ என்ற குறிகளைக் கொண்டுள்ளன:

$$S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\bar{1}, \bar{0}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\bar{k}, \bar{0})$$

c) மற்றபடி, நாடா வெற்றாக உள்ளது:

$$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{0}))$$

3. ஓர் அமைவுநிலையிலிருந்து அடுத்த அமைவுநிலைக்குச் செல்லும் நிலைமாற்றத்தை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்:

பின்வருவனவற்றுக்காக, கீழுள்ள வடிவில் அமையும் எல்லா வாக்கியங்கள் இன் இணையலாக $\varphi(x, y)$ இருக்கட்டும்:

$$\forall z (((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z, y)) \rightarrow S_{\sigma}(z, y'))$$

இங்கு $\sigma \in \Sigma$. "கட்டம் m ஐத் தவிர, $n + 1$ படிகளுக்குப் பிறகுள்ள நாடா, n படிகளுக்குப் பிறகுள்ள நாடாவைப் போலவே உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்த $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

a) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

இது பின்வருவதைக் கூறுகிறது: y படிகளுக்குப் பிறகு பொறி நிலை q_i இல் இருந்து, குறி σ ஐக் கொண்ட கட்டம் x ஐ வருடுகிறது எனில், $y + 1$ படிகளுக்குப் பிறகு அது கட்டம் $x + 1$ ஐ வருடுகிறது, நிலை q_j இல் உள்ளது, கட்டம் x இப்போது σ' ஐக் கொண்டுள்ளது, மேலும் x அல்லாத ஒவ்வொரு கட்டமும் y படிகளுக்குப் பிறகு கொண்டிருந்த அதே குறியைக் கொண்டுள்ளது.

b) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று சற்று சிந்திக்க: இப்போது "கட்டம் x ஐ வருடினால் ..." என்பதிலிருந்து தொடங்காமல், "கட்டம் $x + 1$ ஐ வருடினால் ..." என்பதிலிருந்து தொடங்குகிறோம். இடப்புறம் நகர்வது என்பது அடுத்த படியில் பொறி கட்டம் x ஐ வருடுகிறது என்று பொருள். ஆனால் எழுதப்படும் கட்டம் $x + 1$. நம்மிடம் கழித்தலோ முன்னெண் சார்போ இல்லாததால் இதை இவ்வாறு செய்கிறோம்.

$x + 1$ வடிவிலுள்ள எண்கள் 1, 2, ... என்பதைக் கவனிக்க; அதாவது, பொறி கட்டம் 0 ஐ வருடிக்கொண்டு இடப்புறம் நகர வேண்டிய நேர்வை இது உள்ளடக்கவில்லை (இயல்பாகவே அதனால் அவ்வாறு நகர முடியாது—இருக்கும் இடத்திலேயே அது தங்குகிறது). அச்சிறப்பு நேர்வை இரண்டாவது இணையல் உள்ளடக்குகிறது: y படிகளுக்குப் பிறகு பொறி நிலை q_i இல் இருந்து கட்டம் 0 ஐ வருடுகிறது, மேலும் கட்டம் 0 குறி σ ஐக் கொண்டுள்ளது எனில், $y + 1$ படிகளுக்குப் பிறகும் அது கட்டம் 0 ஐ வருடுகிறது, இப்போது நிலை q_j இல் உள்ளது, கட்டம் 0 இலுள்ள குறி σ' , மேலும் கட்டம் 0 அல்லாத கட்டங்கள் y படிகளுக்குப் பிறகு கொண்டிருந்த அதே குறிகளைக் கொண்டுள்ளன என்று அது கூறுகிறது.

c) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y))) \end{aligned}$$

டியூரிங் பொறி M மற்றும் உள்ளீடு w க்கான மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தின் இணையலாக $\tau(M, w)$ இருக்கட்டும்.

M இறுதியில் நிற்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்த, "ஏதோ ஓர் எண்ணிக்கையிலான படிகளுக்குப் பிறகு நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படாமல் இருக்கும்" என்று கூறும் ஓர் வாக்கியம் ஐக் கண்டறிய வேண்டும். $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாமல் உள்ள எல்லா ஜோடிகள் $\langle q, \sigma \rangle$ இன் கணமாக X இருக்கட்டும். அப்போது $\alpha(M, w)$ என்பது பின்வரும் வாக்கியம் ஆக இருக்கட்டும்:

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)))$$

ஒதுக்கப்பட்ட நிறற் நிலை h கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியைப் பயன்படுத்தினால் இது இன்னும் எளிது: அப்போது பின்வரும் வாக்கியம் $\alpha(M, w)$

$$\exists x \exists y Q_h(x, y)$$

பொறி இறுதியில் நிற்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

கூற்று 2.10. $m < k$ எனில், $\tau(M, w) \models \bar{m} < \bar{k}$.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.10 ஐ நிறுவுக. (குறிப்பு: $k - m$ மீதான தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துக).

2.7 குறிப்பிடலைச் சரிபார்த்தல்

நமது குறிப்பிடல் செயல்படுகிறது என்று சரிபார்க்க, இரு விடயங்களை நிறுவ வேண்டும். முதலில், M உள்ளீடு w இல் நின்றால் $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று காட்ட வேண்டும். பின்னர், அதன் மறுதலையை, அதாவது $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது எனில் உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M உண்மையில் இறுதியில் நிற்கிறது என்று காட்ட வேண்டும்.

இவற்றை நிறுவுவதற்கான செயலுத்திகள் மிகவும் வேறுபட்டவை. முதல் முடிவுக்கு, முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் (அதாவது, $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$) ஏற்புடையது என்று காட்ட வேண்டும். இதைச் செய்வதற்கான மிக எளிய வழி ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருவது. ஆனால் நமது நிரூபிப்பு எல்லா M, w க்கும் செயல்பட வேண்டும்; எனவே ஒரு வருவித்தல் தர வேண்டிய ஒரே ஓர் வாக்கியம் உண்மையில் இல்லை, முடிவிலி எண்ணிக்கையிலானவை உள்ளன. ஆகவே M, w எவ்வாறு அமைந்திருந்தாலும், உள்ளீடு w இல் M நிற்பதற்கு எத்தனை படிகள் தேவைப்பட்டாலும், $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் இருக்கும் என்று தொகுத்தறிதலால் நிறுவுவதே நம்மால் செய்யக்கூடிய சிறந்த வழி. இயல்பாகவே, நின்றல் அமைவுநிலையை அடைவதற்கு முன்பு M எடுக்கும் படிகளின் எண்ணிக்கைமீது நமது தொகுத்தறிதல் அமையும். உள்ளீடு w இல் M இன் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு படி n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று நமது தொகுத்தறிதல் நிரூபிப்பில் நிறுவுவோம்; இங்கு $\chi(M, w, n)$ ஆனது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M இன் n படிகளுக்குப் பிறகான அமைவுநிலையைச் சரியாக விவரிக்கிறது. இப்போது M உள்ளீடு w இல், எடுத்துக்காட்டாக, n படிகளுக்குப் பிறகு நின்றால், $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும். $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும் போதெல்லாம் $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ என்றும் காட்டுவோம். ஆகவே M உள்ளீடு w இல் நின்றால், ஏதோ ஓர் n க்கு, n படிகளுக்குப் பிறகு M ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருக்கும். இதனால், $\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்கும் நிலையில் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$; மேலும் அந்நேர்வில் $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ என்பதால், $T(M, w) \models \alpha(M, w)$, அதாவது $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$, கிடைக்கிறது.

மறுதலையை நிறுவுவதற்கான செயலுத்தி மிகவும் வேறுபட்டது. இங்கு $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ என்று கருதி, M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது என்று நிறுவ வேண்டும். கருதுகோளிலிருந்து $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ கிடைக்கிறது; அதாவது, $\tau(M, w)$ உண்மையாக உள்ள ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு இலும் $\alpha(M, w)$ உண்மை. எனவே $\tau(M, w)$ உண்மையாக உள்ள ஓர் ஒரு கட்டமைப்பு M ஐ விவரிப்போம்: அதன் சார்பகம் $\mathbb{N}$ ஆக இருக்கும்; மேலும் எல்லா Q_q, S_σ ஆகியவற்றின் பொருள்கோள்களும், உள்ளீடு w இலான ஓர் இயக்கத்தின்போது M இன் அமைவுநிலைகளால் தரப்படும். ஆகவே,

எடுத்துக்காட்டாக, $M \models Q_q(\bar{m}, \bar{n})$ எனில் மட்டுமே, T ஆனது உள்ளீடு w இல் n பதிகளுக்கு இயக்கப்படும்போது நிலை q இல் இருந்து கட்டம் m ஐ வருடுகிறது. இப்போது கருதுகோளின்படி $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$; மேலும் கட்டமைப்பின்படி $M \models \tau(M, w)$ என்பதால், $M \models \alpha(M, w)$. ஆனால் $M \models \alpha(M, w)$ எனில் மட்டுமே, M ஆனது உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும்போது n பதிகளுக்குப் பிறகு ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருக்குமாறு ஏதோ ஓர் $n \in |\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ உள்ளது.

வரையறை 2.11. பின்வரும் வாக்கியம் ஆக $\chi(M, w, n)$ இருக்கட்டும்:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

இங்கு நேரம் n இல் M இன் நிலை q ; நேரம் n இல் M கட்டம் m ஐ வருடுகிறது; ஒவ்வொரு $0 \leq i \leq k$ க்கும் நேரம் n இல் கட்டம் i குறி σ_i ஐக் கொண்டுள்ளது; மேலும் நேரம் 0 இல் நாடாவின் வெற்றல்லாத வலக்கோடிக் கட்டம் அல்லது n பதிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் தலை சென்றுள்ள வலக்கோடிக் கட்டம் ஆகிய இரண்டில் எது பெரியதோ அதுவே k .

துணைத்தேற்றம் 2.12. உள்ளீடு w இல் இயக்கப்படும் M , n பதிகளுக்குப் பிறகு ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையில் இருந்தால், $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$.

நிறுவல். உள்ளீடு w இல் M ஆனது n பதிகளுக்குப் பிறகு நிற்கிறது என்று கொள்க. பின்வருமாறு அமையும் ஏதோ ஒரு நிலை q , கட்டம் m , குறி σ உள்ளன:

1. n பதிகளுக்குப் பிறகு, M நிலை q இல் இருந்து குறி σ தோன்றும் கட்டம் m ஐ வருடுகிறது.
2. நிலைமாற்றுச் சார்பு $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

$\chi(M, w, n)$ என்பது இவ்வமைவுநிலையின் விவரிப்பு; அதில் $Q_q(\bar{m}, \bar{n})$, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ என்ற உட்கூறுகள் அடங்கும். இவ்வுட்கூறுகள் சேர்ந்து $\alpha(M, w)$ ஐ விளைவிக்கின்றன:

$$\exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)))$$

ஏனெனில் $\langle q', \sigma' \rangle \in X$ என்பதால்,

$$Q_{q'}(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}) \models \bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})).$$

□

ஆகவே M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\chi(M, w, n) \models \alpha(M, w)$ ஆக உள்ள ஏதோ ஓர் n உள்ளது. எந்த நேரம் n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று இப்போது காட்டுவோம்.

துணைத்தேற்றம் 2.13. ஒவ்வொரு n க்கும், M ஆனது n பதிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$.

நிறுவல். தொகுத்தறிதல் அடிப்படை: $n = 0$ எனில், $\chi(M, w, 0)$ இன் இணையுறுப்புகள் $\tau(M, w)$ இன் இணையுறுப்புகளாகவும் உள்ளன; எனவே அதனால் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோள்: n -ஆம் பதிக் முன் M நிற்கவில்லை எனில், $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$. ($\chi(M, w, n)$ ஒரு நின்றல் அமைவுநிலையை விவரிக்காதவரை) $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n+1)$ என்று காட்ட வேண்டும்.

$n > 0$ என்றும், n பதிகளுக்குப் பிறகு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிலை q இல் இருந்து கட்டம் m ஐ வருடுகிறது என்றும் கொள்க. n பதிகளுக்குப் பிறகு M நிற்காததால், M இன் நிரலில் பின்வரும் மூன்று வடிவங்களில் ஏதாவது ஒரு கட்டளை இருக்க வேண்டும்:

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

இம்மூன்று நேர்வுகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கருதுவோம்.

1. வடிவம் (1) இலுள்ள ஒரு கட்டளை உள்ளது என்று கொள்க. வரையறை 2.9(3a) இன்படி, இதன் பொருள்

$$\forall x \forall y ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

என்பது $\tau(M, w)$ இன் ஓர் இணையுறுப்பு. இது பின்வரும் வாக்கியம் ஐ விளைவிக்கிறது (பொதுமைச் சிறப்பாக்கத்தில் $\bar{m}$ ஐ x க்கும் $\bar{n}$ ஐ y க்கும் இடுக):

$$(Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})) \rightarrow (Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{m}, \bar{n})).$$

தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி, $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$; அதாவது,

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}))$$

n பதிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் கட்டம் m ஆனது σ ஐக் கொண்டுள்ளதால், அதற்குரிய இணையுறுப்பு $S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$; எனவே இது பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$$

இப்போது நமக்குக் கிடைப்பது

$$Q_{q'}(\bar{m}', \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$$

இது பின்வருமாறு கிடைக்கிறது: முன்சென்ற நிபந்தனையின் பின்விளைவிலிருந்து முதல் வரி முன்நிலையுறுத்தலால் நேரடியாகக் கிடைக்கிறது. நடு வரியிலுள்ள ஒவ்வொரு இணையுறுப்பும்—இதில் $S_{\sigma_m}(\bar{m}, \bar{n}')$ சேராது— $\chi(M, w, n)$ இலுள்ள அதற்குரிய இணையுறுப்பையும் $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஐயும் கொண்டு கிடைக்கிறது.

$m < k$ எனில், $\tau(M, w) \vdash \bar{m} < \bar{k}$ (கூற்று 2.10); மேலும் $<$ இன் கடப்புநிலைப் பண்பின்படி $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ கிடைக்கிறது. $m = k$ எனில், தருக்கத்திலிருந்தே $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$ கிடைக்கிறது. அப்போது கடைசி வரி, $\chi(M, w, n)$ இலுள்ள அதற்குரிய இணையுறுப்பு, $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow \bar{m} < x)$

மற்றும் $\varphi(\bar{m}, \bar{n})$ ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கிறது. $m < k$ எனில், இதுவே ஏற்கெனவே $\chi(M, w, n + 1)$.

இப்போது $m = k$ என்று கொள்க. இந்நேர்வில், $n + 1$ படிகளுக்குப் பிறகு நாடாவின் தலை கட்டம் $k + 1$ க்கும் சென்றுள்ளது; அதுவே இப்போது சென்றுள்ள வலக்கோடிக் கட்டம். எனவே $\chi(M, w, n + 1)$ இல் $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ என்ற புதிய இணையுறுப்பு உள்ளது; மேலும் அதன் கடைசி இணையுறுப்பு $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$. இவ்விரு வாக்கியங்கள் உம் விளைவிக்கப்படுகின்றன என்று சரிபார்க்க வேண்டும்.

$\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ ஏற்கெனவே நம்மிடம் உள்ளது. குறிப்பாக, இது $\bar{k} < \bar{k}' \rightarrow S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ ஐத் தருகிறது. $\forall x x < x'$ என்ற அடிகோளிலிருந்து $\bar{k} < \bar{k}'$ கிடைக்கிறது. முன்னிலையுறுத்தலால் $S_0(\bar{k}', \bar{n}')$ பின்வருகிறது.

மேலும் $\tau(M, w) \vdash \bar{k} < \bar{k}'$ என்பதால், $<$ இன் கடப்புநிலைக்கான அடிகோள் $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ ஐத் தருகிறது. (இதைச் சரிபார்ப்பதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.)

2. வடிவம் (2) இலுள்ள ஒரு கட்டளை உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது வரையறை 2.9(3b) இன்படி,

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ & \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_\sigma(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y))) \end{aligned}$$

என்பது $\tau(M, w)$ இன் ஓர் இணையுறுப்பு. $m > 0$ எனில், $l = m - 1$ என்று கொள்க (அதாவது, $m = l + 1$). மேலுள்ள வாக்கியம் இன் முதல் இணையுறுப்பு பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$\begin{aligned} & (Q_q(\bar{l}', \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{l}', \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{l}', \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{l}, \bar{n})) \end{aligned}$$

இல்லையெனில், $l = m = 0$ என்று கொண்டு, இரண்டாவது இணையுறுப்பால் விளைவிக்கப்படும் பின்வரும் வாக்கியம் ஐக் கருதுக:

$$\begin{aligned} & ((Q_{q_i}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{0}, \bar{n})) \rightarrow \\ & \quad (Q_{q_j}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \varphi(\bar{0}, \bar{n}))) \end{aligned}$$

இரண்டு வாக்கியங்களில் எதுவும் பின்வருவதை விளைவிக்கிறது:

$$\begin{aligned} & Q_{q'}(\bar{l}, \bar{n}') \wedge S_{\sigma'}(\bar{m}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad S_{\sigma_0}(\bar{0}, \bar{n}') \wedge \dots \wedge S_{\sigma_k}(\bar{k}, \bar{n}') \wedge \\ & \quad \forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}')) \end{aligned}$$

முன்புபோலவே இது கிடைக்கிறது. (முதல் நேர்வில் $\bar{l}' \equiv \bar{l} + 1 \equiv \bar{m}$ என்றும், இரண்டாவது நேர்வில் $\bar{l} \equiv \bar{0}$ என்றும் கவனிக்க.) ஆனால் இதுவே $\chi(M, w, n + 1)$.

3. நேர்வு (3) ஒரு பயிற்சியாக விட்டுவைக்கப்படுகிறது.

எந்த n க்கும் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, n)$ என்று காட்டியுள்ளோம். □

பயிற்சி 2.7. நேர்வு (3) ஐ, **துணைத்தேற்றம் 2.13** இன் நிரூபிப்பில் நிறைவுசெய்க.

பயிற்சி 2.8. $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n})$ மற்றும் $\varphi(m, n)$ ஆகியவற்றிலிருந்து $S_{\sigma_i}(\bar{i}, \bar{n}')$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருக ($i \neq m$, அதாவது $i < m$ அல்லது $m < i$ என்று கருதுக).

பயிற்சி 2.9. $\forall x (\bar{k} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$, $\forall x x < x'$, மற்றும் $\forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$ ஆகியவற்றிலிருந்து $\forall x (\bar{k}' < x \rightarrow S_0(x, \bar{n}'))$ கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐத் தருக.)

துணைத்தேற்றம் 2.14. M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது.

நிறுவல். **துணைத்தேற்றம் 2.13** இன்படி, எந்த நேரம் n க்கும், நேரம் n இலுள்ள M இன் அமைவுநிலையின் விவரிப்பு $\chi(M, w, n)$ ஆனது $\tau(M, w)$ ஆல் விளைவிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிவோம். k படிகளுக்குப் பிறகு M நிற்கிறது என்று கொள்க. அப்புள்ளியில், ஏதோ ஒரு $m \in \mathbb{N}$ க்கு அது கட்டம் m ஐ வருடிக்கொண்டிருக்கும். அப்போது $\chi(M, w, k)$ ஆனது M இன் ஒரு நிறற்ல் அமைவுநிலையை விவரிக்கிறது; அதாவது, $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாத நிலையில் $Q_q(\bar{m}, \bar{k})$, $S_\sigma(\bar{m}, \bar{k})$ ஆகிய இரண்டையும் இணையுறுப்புகளாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே **துணைத்தேற்றம் 2.12** இன்படி, $\chi(M, w, k) \models \alpha(M, w)$. ஆனால் $\tau(M, w) \models \chi(M, w, k)$ என்பதால், $\tau(M, w) \models \alpha(M, w)$ கிடைக்கிறது; ஆகவே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது. $\square$

நமது கூற்றைச் சரிபார்த்து முடிக்க, மறுதிசையையும் நிறுவ வேண்டும்: $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது எனில், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்படும் M உண்மையில் நிற்கிறது.

துணைத்தேற்றம் 2.15. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ எனில், M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது.

நிறுவல். சார்பகம் $\mathbb{N}$ ஆகவும், 0 ஐ 0 ஆகவும், 1 ஐ அடுத்தெண் சார்பாகவும், $<$ ஐச் சிறிய-என்ற உறவாகவும் பொருள்கொண்டு, Q_q , S_σ என்ற பயனிலைகளைப் பின்வருமாறு பொருள்கொள்ளும் $\mathcal{L}_M$ -கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கருதுக:

$$\begin{aligned} Q_q^{\mathcal{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} w \text{ இல் தொடங்கப்பட்டு, } n \text{ படிகளுக்குப் பிறகு,} \\ M \text{ நிலை } q \text{ இல் இருந்து கட்டம் } m \text{ ஐ வருடுகிறது} \end{array} \} \\ S_\sigma^{\mathcal{M}} &= \{ \langle m, n \rangle : \begin{array}{l} w \text{ இல் தொடங்கப்பட்டு, } n \text{ படிகளுக்குப் பிறகு,} \\ \text{கட்டம் } m \text{ ஆனது } M \text{ இல் குறி } \sigma \text{ ஐக் கொண்டுள்ளது} \end{array} \} \end{aligned}$$

வேறுவிதமாகக் கூறினால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M உண்மையில் என்ன செய்கிறது என்பதைப் படிப்படியாக விவரிக்குமாறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ ஐக் கட்டமைக்கிறோம். தெளிவாக, $\mathcal{M} \models \tau(M, w)$. $\models \tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ எனில், $\mathcal{M} \models \alpha(M, w)$ உம் உண்மை; அதாவது,

$$\mathcal{M} \models \exists x \exists y (\bigvee_{\langle q, \sigma \rangle \in X} (Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y))).$$

$|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ என்பதால், $\delta(q, \sigma)$ வரையறுக்கப்படாத ஏதோ ஒரு q, σ க்கு $\mathcal{M} \models Q_q(\bar{m}, \bar{n}) \wedge S_\sigma(\bar{m}, \bar{n})$ ஆக அமையும் $m, n \in \mathbb{N}$ இருக்க வேண்டும். $\mathcal{M}$ இன் வரையறையின்படி, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப்

பிறகு நிலை q இல் இருந்து குறி σ ஐ வாசிக்கிறது; மேலும் நிலைமாற்றுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை என்பது இதன் பொருள்; அதாவது, M நின்றுள்ளது. □

2.8 தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது

தேற்றம் 2.16. தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கவியலாதது: முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் ψ ஐ உள்ளீடாகக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும்போது D இறுதியில் நின்று, ψ ஏற்படையது எனில் மட்டுமே 1 ஐயும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் வெளியிடும் டியூரிங் பொறி D எதுவும் இல்லை.

நிறுவல். தீர்மானச் சிக்கல் தீர்க்கத்தக்கது, அதாவது டியூரிங் பொறி D ஒன்று உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது நிறைவு சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்கலாம். டியூரிங் பொறி M_e இன் எண் e ஐயும் உள்ளீடு w ஐயும் உள்ளீடாகப் பெறும்போது, அவற்றுக்குரிய வாக்கியம் $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஐக் கணித்து, நாடாவின் இடக்கோடிக் கட்டத்தை வருடியபடி நிற்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி E ஐக் கட்டமைக்கிறோம். அப்போது பொறி $E \sim D$ ஆனது உள்ளீடு e, w கொடுக்கப்பட்டால், முதலில் $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஐக் கணித்து, பின்னர் அந்த உள்ளீட்டின்மீது தீர்மானச் சிக்கல் பொறி D ஐ இயக்கும். D ஆனது $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஏற்படையது எனில் மட்டுமே வெளியீடு 1 உடனும், இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடனும் நிற்கிறது. **துணைத்தேற்றம் 2.15, துணைத்தேற்றம் 2.14** ஆகியவற்றின்படி, M_e உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M_e, w) \rightarrow \alpha(M_e, w)$ ஏற்படையது. ஆகவே உள்ளீடு e, w கொடுக்கப்பட்டால், M_e உள்ளீடு w இல் நின்றால், எனில் மட்டுமே $E \sim D$ வெளியீடு 1 உடன் நிற்கும்; இல்லையெனில் வெளியீடு 0 உடன் நிற்கும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $E \sim D$ நிறைவு சிக்கலைத் தீர்க்கும். ஆனால் **தேற்றம் 2.8** இன்படி, அத்தகைய டியூரிங் பொறி இருக்க முடியாது என்பதை அறிவோம். □

தொடர்விளைவு 2.17. முதல்தர தருக்கத்தின் தன்னிச்சையான ஓர் வாக்கியம் நிறைவுறத்தக்கதா என்பது தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். நிறைவுறத்தக்கதன்மையை ஒரு டியூரிங் பொறி S ஆல் தீர்மானிக்கலாம் என்று கொள்க. அப்போது தீர்மானச் சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்கலாம்: ஒரு வாக்கியம் B உள்ளீடாகக் கொடுக்கப்பட்டால், ψ ஐ ஒரு கட்டம் வலப்புறம் நகர்த்துக. கட்டம் 1 குத் திரும்பி, $\neg$ என்ற குறியை எழுதுக. இப்போது டியூரிங் பொறி S ஐ இயக்குக. நாடாவில் அது இறுதியில் வெளியீடு 1 ($\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கது எனில்) அல்லது 0 ($\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல எனில்) உடன் நிற்கிறது. கட்டம் 1 இல் ஒரு 1 இருந்தால் அதை அழிக்க; கட்டம் 1 வெற்றாக இருந்தால், ஒரு 1 ஐ எழுதிவிட்டுப் பிறகு நிறுத்துக. இத்தியூரிங் பொறி எப்போதும் நிற்கிறது; மேலும் $\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல எனில் மட்டுமே அதன் வெளியீடு 1; இல்லையெனில் 0. ψ ஏற்படையது எனில் மட்டுமே $\neg\psi$ நிறைவுறத்தக்கதல்ல என்பதால், ψ ஏற்படையது எனில் மட்டுமே பொறி 1 ஐயும், இல்லையெனில் 0 ஐயும் வெளியிடுகிறது; அதாவது, அது தீர்மானச் சிக்கலைத் தீர்க்கும். □

ஆகவே, " ψ முதல்தர தருக்கத்தின் ஏற்புடைய ஓர் வாக்கியம் ஆ?" என்ற கேள்விக்கு எப்போதும் சரியான "ஆம்" அல்லது "இல்லை" என்ற விடையைத் தரும் டியூரிங் பொறி எதுவும் இல்லை. எனினும், எப்போதும் சரியான "ஆம்" என்ற விடையைத் தரும் ஒரு டியூரிங் பொறி உள்ளது—ஆனால் விடை "இல்லை" எனில் அது வெறுமனே நிற்பதில்லை. முதல்தர தருக்கத்தின் சரித்தன்மை மற்றும் நிறைவுத் தேற்றத்திலிருந்தும், வருவித்தல்கள் ஐ விளைவுறப் பட்டியலிடலாம் என்ற உண்மையிலிருந்தும் இது பின்வருகிறது.

தேற்றம் 2.18. முதல்தர வாக்கியங்கள் இன் ஏற்புடைமை அரைத் தீர்மானிக்கத்தக்கது: முதல்தர தருக்கத்தின் ஓர் ஒரு வாக்கியம் ψ ஐ உள்ளீடாகக் கொண்ட நாடாவில் தொடங்கப்படும்போது, ψ ஏற்புடையது எனில் மட்டுமே E இறுதியில் நின்று வெளியீடு 1 ஐத் தரவும், இல்லையெனில் நிற்காமல் இருக்கவும் செய்கின்ற ஒரு டியூரிங் பொறி E உள்ளது.

நிறுவல். முதல்தர தருக்கத்தின் சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் ஒரு விளைவுறு படிமுறையால் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உருவாக்கலாம். பொறி E இதைச் செய்கிறது; மேலும் $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஓர் ஒரு வருவித்தல் ஐக் கண்டறியும்போது வெளியீடு 1 உடன் நிற்கிறது. சரித்தன்மைத் தேற்றத்தின்படி, E வெளியீடு 1 உடன் நின்றால், அதற்குக் காரணம் $\vdash \psi$. நிறைவுத் தேற்றத்தின்படி, $\vdash \psi$ எனில் $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஓர் ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் E முறைப்படி உருவாக்குவதால், $\vdash \psi$ என்று காட்டும் ஒன்றை அது இறுதியில் கண்டறிந்து, வெளியீடு 1 உடன் இறுதியில் நிற்கும். $\square$

2.9 ட்ராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்

பிரிவு 2.6 இல் ஒரு டியூரிங் பொறி M மற்றும் உள்ளீட்டுச் சரம் w காக வாக்கியங்கள் $\tau(M, w)$, $\alpha(M, w)$ ஆகியவற்றை வரையறுத்தோம். பின்னர், M உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்டு இறுதியில் நின்றால், எனில் மட்டுமே $\tau(M, w) \rightarrow \alpha(M, w)$ ஏற்புடையது என்று **துணைத்தேற்றம் 2.14**, **துணைத்தேற்றம் 2.15** ஆகியவற்றில் காட்டினோம். நிறறல் சிக்கல் தீர்மானிக்கவியலாதது என்பதால், முதல்தர தருக்கத்தின் வாக்கியங்கள் இன் ஏற்புடைமையும் நிறைவுறத்தக்கதன்மையும் தீர்மானிக்கவியலாதவை என்பது இதனால் பின்வருகிறது (**தேற்றம் 2.16** and **தொடர்விளைவு 2.17**). ஆனால் வாக்கியங்களின் ஏற்புடைமையும் நிறைவுறத்தக்கதன்மையும், முடிவுறுவதாகவோ முடிவுறாததாகவோ உள்ள தன்னிச்சையான கட்டமைப்புகள் காக வரையறுக்கப்படுகின்றன. முடிவுறு கட்டமைப்பு ஒன்றில் ஓர் ஒரு வாக்கியம் நிறைவுறத்தக்கதா என்பதை (அல்லது எல்லா முடிவுறு கட்டமைப்புகள் இலும் ஏற்புடையதா என்பதைத்) தீர்மானிப்பது மேலும் எளிதாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் ஐயுறலாம். அவ்வாறு இல்லை என்று காட்டுமாறு தீர்மானச் சிக்கலின் தீர்க்கவியலாமைக்கான நிரூபிப்பைத் தகவமைக்கலாம்.

முதலில், **துணைத்தேற்றம் 2.15** இன் நிரூபிப்புக்குத் திரும்பிச் சென்றால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்படும்போது பொறி M செய்வதைச் சரியாக விவரிக்கும் $\tau(M, w)$ இன் மாதிரி $\mathbb{N}$ ஒன்றை அங்கு உருவாக்கினோம் என்பதைக் காண்பீர். அம்மாதிரியின் சார்பகம் $\mathbb{N}$, அதாவது முடிவுறாதது.

ஆனால் M உண்மையில் உள்ளீடு w இல் நின்றால், அதே வழியில் முடிவுறு மாதிரி $\mathcal{M}'$ ஒன்றைக் கட்டலாம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M , k படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கிறது என்று கொள்க. n என்பது k , w இன் நீளம் ஆகியவற்றில் பெரியது எனக்கொண்டு, கணம் $\{0, \dots, n\}$ ஐச் சார்பகம் $|\mathcal{M}'|$ ஆக எடுக்க; மேலும்

$$\mathcal{M}'(x) = \begin{cases} x+1 & x < n \text{ எனில்} \\ n & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases}$$

எனவும், $x < y$ அல்லது $x = y = n$ எனில் மட்டுமே $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{M}'}$ எனவும் வைக்க. மற்றபடி $\mathcal{M}'$ ஆனது $\mathcal{M}$ போலவே வரையறுக்கப்படுகிறது.

துணைத்தேற்றம் 2.15 இன் நிரூபிப்பில் உள்ளதைப்போலவே, $\mathcal{M}'$ இன் வரையறையின்படி $\mathcal{M}' \models \tau(M, w)$. மேலும் M உள்ளீடு w இல் நிற்கிறது என்று கருதியதால், $\mathcal{M}' \models \alpha(M, w)$. ஆகவே $\mathcal{M}'$ என்பது $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு முடிவுறு மாதிரி ($\rightarrow$ ஐ $\wedge$ ஆல் மாற்றியுள்ளோம் என்பதைக் கவனிக்க). ஒரு நிரூபிப்பின் பாதியை அடைந்துவிட்டோம்: M உள்ளீடு w இல் நின்றால், $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளது என்று காட்டியுள்ளோம். வருந்தத்தக்க வகையில், இதன் மறுதலை உண்மையல்ல; அதாவது, சில உள்ளீடு w இல் நிற்காத டியூரிங் பொறிகள் இருந்தாலும், $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி இன்னும் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றை நிலை q_0 ஐயும் $\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, N \rangle$ என்ற கட்டளையையும் கொண்ட பொறி M ஐக் கருதுக. வெற்று உள்ளீடு $w = \Lambda$ இல் தொடங்கப்பட்டால், இப்பொறி ஒருபோதும் நிற்பதில்லை: அது ஒரு முடிவிலிக் கண்ணியில் உள்ளது; ஆனால் நாடாவை மாற்றுவதோ தலையை நகர்த்துவதோ இல்லை. எல்லா அமைவுநிலைகளும் ஒரே மாதிரியானவை (அதே நிலை, அதே தலை இருப்பிடம், அதே நாடா உள்ளடக்கம்). $\tau(M, \Lambda) \wedge \alpha(M, \Lambda)$ ஐ நிறைவுறுத்தும் ஒரு முடிவுறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}''$ ஐ வரையறுக்கலாம் (பயிற்சி). எனினும், அத்தகைய கட்டமைப்புகள் விலக்கப்படுமாறு $\tau(M, w)$ ஐப் பொருத்தமான வகையில் மாற்றலாம்.

பயிற்சி 2.10. ஒற்றை நிலை q_0 ஐயும் ஒற்றைக் கட்டளை $\delta(q_0, 0) = \langle q, 0, N \rangle$ ஐயும் கொண்ட ஒரு டியூரிங் பொறியாக M இருக்கட்டும். $|\mathcal{M}''| = \{0, 1, 2\}$, $\mathcal{M}''(0) = \mathcal{M}''(1) = 1$ மற்றும் $\mathcal{M}''(2) = 2$ எனவும், $<^{\mathcal{M}''} = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ எனவும் வைக்க. $\tau(M, \Lambda)$, $\alpha(M, \Lambda)$ ஆகியவை உண்மையாகுமாறு $Q_{q_0}^{\mathcal{M}''}$, $S_0^{\mathcal{M}''}$, $S_{\triangleright}^{\mathcal{M}''}$ ஆகியவற்றை வரையறுத்து, அவை ஏன் உண்மை என்று விளக்குக. குறிப்பு: $\delta(q_0, \triangleright)$ வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதைக் கவனிக்க. பின்வரும் இரண்டும்

$$\begin{aligned} Q_{q_0}(\bar{1}, \bar{n}) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, \bar{n}) \wedge \forall x (\bar{0} < x \rightarrow S_0(x, \bar{n})) \quad \text{எல்லா } n \in \mathbb{N} \text{ க்கும்} \\ \exists y (Q_{q_0}(\bar{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\bar{0}, y)) \end{aligned}$$

$\mathcal{M}''$ இல் உண்மையாக இருப்பதை உறுதிசெய்க.

உள்ளீடு $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ இல் டியூரிங் பொறி M செயல்படுவதை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள் ஐக் கருதுக:

1. எண்களையும் $<$ ஐயும் விவரிக்கும் அடிகோள்கள் ($\tau(M, w)$ இன் வரையறையில் **பிரிவு 2.6** இல் உள்ளதைப்போலவே).
2. உள்ளீட்டு அமைவுநிலையை விவரிக்கும் அடிகோள்கள்: $\tau(M, w)$ இன் வரையறையில் உள்ளதைப்போலவே.

3. ஓர் அமைவுநிலையிலிருந்து அடுத்த அமைவுநிலைக்குச் செல்லும் நிலைமாற்றத்தை விவரிக்கும் அடிகோல்கள்:
பின்வருவனவற்றுக்காக, முன்புபோலவே $\varphi(x, y)$ இருக்கட்டும்; மேலும்

$$\psi(y) \equiv \forall x (x < y \rightarrow x \neq y).$$

என இருக்கட்டும்.

- a) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- b) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_{\sigma}(x', y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x, y))) \wedge \\ \forall y ((Q_{q_i}(\bar{0}, y) \wedge S_{\sigma}(\bar{0}, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\bar{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\bar{0}, y') \wedge \varphi(\bar{0}, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

- c) ஒவ்வொரு கட்டளை $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N \rangle$ க்கும், பின்வரும் வாக்கியம்:

$$\begin{aligned} \forall x \forall y ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_{\sigma}(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y'))) \end{aligned}$$

காணக்கூடியவாறு, M இன் நிலைமாற்றங்களை விவரிக்கும் வாக்கியங்கள், $\tau(M, w)$ இலுள்ள அவற்றுக்குரிய வாக்கியம் ஐப் போலவே உள்ளன; இறுதியில் $\psi(y')$ ஐச் சேர்ப்பது மட்டும் வேறுபாடு. "அடுத்த" அமைவுநிலையின் எண் y' ஆனது முந்தைய எல்லா எண்கள் $0, 0', \dots$ ஆகியவற்றிலிருந்தும் வேறுபடுவதை $\psi(y')$ உறுதிசெய்கிறது.

பின்வரும் பொறி M மற்றும் உள்ளீடு w க்கான மேலுள்ள வாக்கியங்கள் அனைத்தின் இணையலாக $\tau'(M, w)$ இருக்கட்டும்.

துணைத்தேற்றம் 2.19. உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நின்றால், $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளது.

நிறுவல். துணைத்தேற்றம் 2.15 இன் நிரூபிப்பிலுள்ளதைப் போலவே $\mathbb{N}'$ இருக்கட்டும்; பின்வருபவை மட்டும் வேறுபடும்:

$$\begin{aligned} |\mathbb{N}'| &= \{0, \dots, n\}, \\ r^{\mathbb{N}'}(x) &= \begin{cases} x+1 & x < n \text{ எனில்} \\ n & \text{இல்லையெனில்,} \end{cases} \\ \langle x, y \rangle &\in <^{\mathbb{N}'} \text{ எனில் மட்டுமே } x < y \text{ அல்லது } x = y = n, \end{aligned}$$

இங்கு $n = \max(k, \text{len}(w))$; மேலும் உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது k படிகளுக்குப் பிறகு நிற்குமாறு அமையும் மிகச்சிறிய எண் k . $\mathbb{N}' \models \tau'(M, w) \wedge E(M, w)$ என்பதைச் சரிபார்ப்பதைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம். □

பயிற்சி 2.11. $\mathcal{M} \models \tau(M, w) \wedge E(M, w)$ என்று நிறுவுவதன் மூலம், **துணைத்தேற்றம் 2.19** இன் நிரூபிப்பை நிறைவுசெய்க.

துணைத்தேற்றம் 2.20. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி இருந்தால், உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்கிறது.

நிறுவல். எதிர்மாற்றை நிறுவுகிறோம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்பதில்லை என்று கொள்க. $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ கு எந்த மாதிரியுமே இல்லை எனில், முடித்துவிட்டோம். எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\tau(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு மாதிரி என்று கருதுக. அது முடிவுறுவதாக இருக்க முடியாது என்று காட்ட வேண்டும். **துணைத்தேற்றம் 2.13** இல் உள்ளதைப்போலவே, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$ என்று நிறுவலாம். உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நிற்காததால், எல்லா $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $\tau'(M, w) \models \chi(M, w, n) \wedge \psi(\bar{n})$. **கூற்று 2.10** இன்படி, எல்லா $k < n$ க்கும் $\tau'(M, w) \models \bar{k} < \bar{n}$ என்பதைக் கவனிக்க. மேலும் $\psi(\bar{n}) \models \bar{k} < \bar{n} \rightarrow \bar{k} \neq \bar{n}$. ஆகவே எல்லா $k < n$ க்கும் $\mathcal{M} \models \bar{k} \neq \bar{n}$; அதாவது, முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான சொற்கள் $\bar{k}$ அனைத்தும் $\mathcal{M}$ இல் வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் இதற்கு $|\mathcal{M}|$ முடிவுறாததாக இருக்க வேண்டும்; எனவே $\mathcal{M}$ ஆனது $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ இன் ஒரு முடிவுறு மாதிரியாக இருக்க முடியாது. $\square$

பயிற்சி 2.12. உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M ஆனது n படிகளுக்குப் பிறகு நிற்கவில்லை எனில், $\tau'(M, w) \models \psi(\bar{n})$ என்று நிறுவுவதன் மூலம், **துணைத்தேற்றம் 2.20** இன் நிரூபிப்பை நிறைவுசெய்க.

தேற்றம் 2.21 (டிராக்டென்ப்ரோட்டின் தேற்றம்). முதல்தர தருக்கத்தின் தன்னிச்சையான ஓர் வாக்கியம் கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளதா (அதாவது, அது முடிவுறுமாறு நிறைவுறத்தக்கதா) என்பது தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மைச் சிக்கலைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு டியூரிங் பொறி F உள்ளது என்று கொள்க. அப்போது எந்த டியூரிங் பொறி M , உள்ளீடு w க்கும் வாக்கியம் $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ஐக் கணித்து, அதற்கு ஒரு முடிவுறு மாதிரி உள்ளதா என்று தீர்மானிக்க F ஐப் பயன்படுத்தலாம். **துணைத்தேற்றங்கள் 2.19 and 2.20** இன்படி, உள்ளீடு w இல் தொடங்கப்பட்ட M நின்றால், எனில் மட்டுமே அதற்கு அத்தகைய மாதிரி உள்ளது. ஆகவே தீர்க்கவியலாதது என்று நாம் அறிந்த நின்றல் சிக்கலைத் தீர்க்க F ஐப் பயன்படுத்தலாம். $\square$

தொடர்விளைவு 2.22. முடிவுறு ஏற்புடைமைக்காகச் சரியானதும் நிறைவானதுமான எந்த வருவித்தல் முறைமையும் இருக்க முடியாது; அதாவது, ஒவ்வொரு முடிவுறு கட்டமைப்பு $\mathcal{M}$ க்கும் $\mathcal{M} \models \psi$ எனில் மட்டுமே $\vdash \psi$ ஆக உள்ள ஓர் ஒரு வருவித்தல் முறைமை இருக்க முடியாது.

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 2.13. **தொடர்விளைவு 2.22** ஐ நிறுவுக. ஒவ்வொரு முடிவுறு கட்டமைப்பு இலும் ψ நிறைவுறுத்தப்படுகிறது எனில் மட்டுமே $\vdash \psi$ முடிவுறுமாறு நிறைவுறத்தக்கதல்ல என்பதைக் கவனிக்க. **தேற்றம் 2.18** இன் பொருளில் முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மை ஏன் அரைத்

தீர்மானிக்கத்தக்கது என்று விளக்குக. முடிவுறு ஏற்புடைமைக்கான ஓர் ஒரு வருவித்தல் முறைமை இருந்தால், முடிவுறு நிறைவுறத்தக்கதன்மை தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் என்று வாதிட இதைப் பயன்படுத்துக.

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – முற்றுப்பெறாமையும் தொடரமைப்பின்
எண்கணிதமாக்கமும்

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 12 வாசகர்
அலகுகள் உள்ளன. முற்றுப்பெறாமைத் தேற்றங்களின் வரலாற்றுப்
பின்னணி, அடிப்படை வரையறைகள், மேலோட்டம், தீர்மானிக்கவியலாமை,
குறிகள், சொற்கள், வாய்பாடுகள் மற்றும் வருவித்தல்களின் கோடல்
குறியீடாக்கம், தொடரமைப்புப் பதிலீடு, மூன்று நிறுவல்
முறைமைகளுக்கான முதன்மை மீள்வரையறை நிறுவல் பயனிலைகள்
ஆகிய இரு முழு அத்தியாயங்களை இது கொண்டுள்ளது.

உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக்
குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில் வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

1 முழுமையின்மைக்கான அறிமுகம்	3
1.1 வரலாற்றுப் பின்னணி	3
1.2 வரையறைகள்	8
1.3 முழுமையின்மை முடிவுகளின் மேலோட்டம்	14
1.4 தீர்மானிக்கவியலாமையும் முழுமையின்மையும்	16
2 தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்	19
2.1 அறிமுகம்	19
2.2 குறிகளைக் குறியீடாக்குதல்	21
2.3 சொற்களைக் குறியீடாக்குதல்	23
2.4 வாய்பாடுகள்களைக் குறியீடாக்குதல்	25
2.5 பதிலீடு	26
2.6 LK இல் வருவித்தல்கள்	27
2.7 இயல்பான வருவித்தலில் வருவித்தல்கள்	31
2.8 அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள்	36

அத்தியாயம் 1

முழுமையின்மைக்கான அறிமுகம்

1.1 வரலாற்றுப் பின்னணி

முழுமையின்மைத் தேற்றங்களை அவற்றின் சூழலில் புரிந்துகொள்ள உதவும் வரலாற்று வளர்ச்சிகளை இப்பிரிவில் சுருக்கமாக விவாதிப்போம். குறிப்பாக, கணிதத் தருக்கத்தின் வரலாற்றை மிகக் கோட்டளவாக மேலோட்டம் செய்தபின், கணிதத்தின் அடித்தளங்களின் வரலாறு பற்றிச் சில சொற்கள் கூறுவோம்.

“கணிதத் தருக்கம்” என்ற சொற்றொடர் இருபொருள்படக்கூடியது. “கணிதம்” என்ற சொல் பொருளடக்கத்தை விவரிப்பதாகக் கொண்டு, கணிதச் சிந்தனையின் கொள்கைகளைக் குறிக்கும் “கணிதத்தின் தருக்கம்” என்று பொருள்கொள்ளலாம். அல்லது அது முறைகளை விவரிப்பதாகக் கொண்டு, சிந்தனைக் கொள்கைகளை கணிதமுறையில் ஆராய்வதைக் குறிக்கும் “தருக்கத்தின் கணிதம்” என்று பொருள்கொள்ளலாம். பின்வரும் வரலாறு கணிதத் தருக்கத்தை இவ்விரு பொருள்களிலும், பெரும்பாலும் ஒரே நேரத்தில், உள்ளடக்குகிறது.

ஏறத்தாழ 384–322 கி.மு. காலத்தில் வாழ்ந்த அரிஸ்டாட்டிலிடமே தருக்கத்தின் ஆய்வு அடிப்படையில் தொடங்கியது. அவரது வகைப்பாடுகள், முந்தைய பகுப்பாய்வுகள், பிந்தைய பகுப்பாய்வுகள் ஆகிய நூல்கள், முக்கூற்று வாதத்தைப் பற்றிய ஆழமான முறைப்படியான ஆய்வு உட்பட, அறிவியல் சிந்தனையின் கொள்கைகளை முறைப்படி ஆராய்கின்றன.

இடைக்காலம் முழுவதும் பள்ளிவழித் தத்துவத்தில் அரிஸ்டாட்டிலின் தருக்கமே மேலோங்கியது. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்கூட, அரிஸ்டாட்டிலின் தருக்கம் முழுநிறைவானது என்றும் அதற்குத் திருத்தம் தேவையில்லை என்றும் காந்த் வாதிட்டார். ஆனால் கணிதச் சிந்தனையின் மிக மேலோட்டமான கூறுகளைத் தவிர வேறெதையும் மாதிரிப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு முக்கூற்று வாதக் கோட்பாடு வரம்புடையது. அதற்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, நியூட்டனின் சமகாலத்தவரான லைப்னிட்ச், தருக்கச் சிந்தனைக்கான ஒரு முழுமையான “கணிப்புமுறையை” கற்பனை செய்தார். அத்தகைய கணிப்புமுறையை வடிவமைப்பதற்கான சில தொடக்கப் படிகளை எடுத்து, கூற்றுத் தருக்கத்தின் ஒரு வடிவத்தைச் சாரமாக விவரித்தார்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தருக்கத்திற்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. 1854 இல் ஜார்ஜ் பூல் எழுதிய *சிந்தனையின் விதிகள்*, நவீன விளக்கங்களிலிருந்து அதிகம் வேறுபடாத கூற்றுத் தருக்கத்தின் விரிவான இயற்கணித ஆய்வைக் கொண்டது. 1879 இல் கோட்லோப் ஃபிரேகே தமது *பெக்ரிஃப்ஸ்ஷ்ரிஃப்ட்* (கருத்தெழுத்து) நூலை வெளியிட்டார். அது கூற்றுத் தருக்கத்தை அளவையடைகளாலும் தொடர்புகளாலும் விரிவாக்கி, முதல்தர தருக்கத்தை உள்ளடக்குகிறது. உண்மையில், ஃபிரேகேயின் தருக்க முறைமைகள் உயர்தரத் தருக்கத்தையும் அதற்கு மேலும் பலவற்றையும் உள்ளடக்கின. தமது *எண்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகள்* நூலில், முற்றிலும் தருக்கக் கருதுகோள்களிலிருந்து தமது *பெக்ரிஃப்ஸ்ஷ்ரிஃப்ட்* முறைமையில் எண்கணிதம் முழுவதையும் வருவிக்க முடியும் என்று காட்ட ஃபிரேகே முற்பட்டார். ஆனால் 1902 இல் ரசல் காட்டியபடி, இக்கருதுகோள்கள் முரணுடையவையாகத் தெரிந்தன. அந்த முரணுடைய அடிகோளை ஒதுக்கிவிட்டால், ஃபிரேகே ஏறத்தாழத் தனியொருவராக நவீனத் தருக்கத்தைக் கண்டுபிடித்தார்; இது வியப்பூட்டும் சாதனை. பூலுக்குப் பிந்தைய, இயற்கணித நோக்குடைய பியர்ஸ், ஷ்ரோடர் உள்ளிட்ட சிந்தனையாளர்களும் அளவையடைத் தருக்கத்தைத் தனித்துவமாக உருவாக்கினர்.

இப்போது கணிதத்தின் அடித்தளங்களில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு வருவோம். கணிதத்தில் தருக்கம் முக்கியப் பங்காற்றுவதால், இவ்வளர்ச்சிகளுக்கும் இப்போது விவரித்த வளர்ச்சிகளுக்கும் இடையே இயல்பாகவே மிகுந்த இடைவினை உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, தமது தருக்கக் கட்டமைப்பை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கணிதம் முழுவதையும் அமைக்க முடியும் என்று காட்டும் வெளிப்படையான நோக்கத்துடனேயே ஃபிரேகே தமது தருக்கத்தை உருவாக்கினார். குறிப்பாக, காந்த் கூறியதுபோல் கணிதம் அனுபவமுன் தொகுப்பாய்வு மெய்மைகளைக் கொண்டிராமல், அனுபவமுன் பகுப்பாய்வு மெய்மைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று காட்ட அவர் விரும்பினார். கணிதம் என்ற துறை முறையாகக் கிரேக்கர்களிடமே பிறந்தது என்று பலர் கருதுகின்றனர். கி.மு. 300 அளவில் எழுதப்பட்ட யூக்ளிடிஸ் *மூலக்கூறுகள்*, கண்டிப்பையும் துல்லியத்தையும் வலியுறுத்தும், முதிர்ந்த கிரேக்கக் கணிதத்தின் பிரதிநிதியாக ஏற்கெனவே விளங்கியது. யூக்ளிடிஸ் *மூலக்கூறுகள்* நூலிலுள்ள வரையறைகளும் நிறுவல்களும் இன்றைய மேல்நிலைப்பள்ளி வடிவியல் பாடநூல்களில் ஏறத்தாழ மாறாமல் நிலைத்துள்ளன (மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் இன்னும் வடிவியல் கற்பிக்கப்படும் அளவுக்கு). கணிதத்தில் மட்டுமன்றி தத்துவத்தின் கிளைகளிலும் கண்டிப்பான வாதத்துக்கான முன்மாதிரியாக இக்கணிதச் சிந்தனை மாதிரி கருதப்பட்டது. (ஸ்பினோசா அறவியல், சமய வாதங்களைக்கூட யூக்ளிடிய முறையில் முன்வைத்தார்; அதைக் காண்பது விந்தையாக உள்ளது!)

பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நியூட்டனும் லைப்னிட்சும் நுண்கணிதத்தைக் கண்டுபிடித்தனர். (முதன்மை உரிமை பற்றிய கடுமையான சர்ச்சை நூற்றாண்டுகளாக நீடித்தது; ஆனால் இரு வளர்ச்சிகளும் பெரும்பாலும் தனித்தனியே ஏற்பட்டன என்று இன்றைய அறிஞர்கள் பலர் கருதுகின்றனர்.) முடிவிலியாகச் சிறிய அளவுகளின் முடிவிலித் தொகைகள் போன்றவற்றைப்

பற்றிய சிந்தனை நுண்கணிதத்தில் இடம்பெறுகிறது. இக்கூறுகள், கடவுள் நம்பிக்கை தமது காலக் கணிதத்தைவிடக் குறைந்த பகுத்தறிவுடையதல்ல என்று வாதிட்ட பிஷப் பெர்க்லியின் விமர்சனத்தைத் தூண்டின. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நுண்கணித முறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, லியோனார்ட் ஆய்லர் முடிவிலித் தொகைகள் அடங்கிய கணக்கீடுகளைக் கொண்டு வியப்பூட்டும் முடிவுகளைப் பெற்றார்.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கணிதவியலாளர்கள் நுண்கணிதத்தை உறுதியான அடித்தளத்தில் அமைத்து பெர்க்லியின் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள முயன்றனர். கோஷி, வையர்ஸ்ட்ராஸ், போல்சானோ முதலியோரின் முயற்சிகள், "எப்சிலன்கள், டெல்டாக்கள்" வழியாக எல்லை, தொடர்ச்சி, வகையீடு, தொகையீடு ஆகியவற்றுக்கான நமது இன்றைய வரையறைகளுக்கு வழிவகுத்தன; வேறு சொற்களில், நுண்ணளவுகளைச் சுட்டாமல் அவை வரையறுக்கப்பட்டன. அதே நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கணிதவியலாளர்கள் மேலும் சென்று, மெய்யெண்கள் உட்பட நுண்கணிதத்தின் எல்லாக் கூறுகளையும் இயல் எண்களின் வழியில் விளக்க முயன்றனர். (குரோனெக்கர்: "முழு எண்களைக் கடவுள் படைத்தார்; மற்ற அனைத்தும் மனிதனின் படைப்பு.") 1872 இல் டெட்கிண்ட் எழுதிய "தொடர்ச்சியும் விகிதமுறா எண்களும்" என்ற கட்டுரையில், விகிதமுறு எண்களின் கணங்களாக மெய்யெண்களை எவ்வாறு "கட்டமைப்பது" என்று காட்டினார் (விகிதமுறு எண்களை இயல் எண்களின் ஜோடிகளாகக் கருதலாம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்). 1888 இல் அவர் "வாஸ் ஸின்ட் உண்ட் வாஸ் ஸொலன் டி சாலன்" (ஏறத்தாழ, "இயல் எண்கள் என்றால் என்ன, அவை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?") என்ற நூலை எழுதி, முற்றிலும் "தருக்க" வழியில் இயல் எண்களை விளக்க முற்பட்டார். 1887 இல் குரோனெக்கர் "ஊபர் டென் சால்பெக்ரிஃப்" ("எண் என்ற கருத்து பற்றி") எழுதி, எல்லாக் கணிதப் பொருள்களையும் முழுக்களின் வழியாகக் குறிப்பிடுவதைப் பற்றிப் பேசினார். 1889 இல் ஜூசெப்பே பியானோ இயல் எண்களுக்கான முறைப்படியான குறியீட்டு அடிகோள்களை வழங்கினார். பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முடிவு, முடிவிலியை அணுகுவதிலும் புதிய துணியைக் கொண்டுவந்தது. அதற்கு முன்பு, முடிவிலிப் பொருள்களும் கட்டமைப்புகளும் (இயல் எண்களின் கணம் போன்றவை) மிகுந்த கவனத்துடன் கையாளப்பட்டன. "முடிவிலியாகப் பல" என்பது "நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்குப் பல" என்றும், "எல்லையில் நெருங்குகிறது" என்பது "நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு அருகில் வருகிறது" என்றும் புரிந்துகொள்ளப்பட்டது. ஆனால் முடிவிலியை உள்ளவாறே ஏற்க முடியும் என்று ஜார்ஜ் காண்டோர் காட்டினார். காண்டோர், டெட்கிண்ட் முதலியோரின் பணி, இப்போது பரவலாக ஏற்கப்படும் கணிதத்தின் பொதுவான கணக்கோட்பாட்டு புரிதலை அறிமுகப்படுத்த உதவியது. இது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தருக்கத்திலும் அடித்தளங்களிலும் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு நம்மைக் கொண்டுவருகிறது. 1902 இல் ஃபிரேகேயின் தருக்க முறைமையிலுள்ள முரண்பாட்டை ரசல் கண்டுபிடித்தார். 1904 இல், "தேர்வு அடிகோள்" எனப்படும் அடிகோளைப் பயன்படுத்தி, காண்டோரின் நன்கு-வரிசைப்படுத்தல் கொள்கையை செர்மெலோ நிறுவினார்; இவ்வடிகோளின் நியாயத்தன்மை பெரும் விவாதத்தைத் தூண்டியது. 1910

முதல் 1913 வரை ரசல், ஓயிட்ஹெட் ஆகியோரின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்காவின் மூன்று தொகுதிகள் வெளிவந்து, தருக்க அடித்தளத்தில் கணிதத்தை நிறுவும் ஃபிரேகேயின் திட்டத்தை விரிவாக்கின. ஆனால் முற்றிலும் தருக்கக் கொள்கைகளாக நியாயப்படுத்தக் கடினமாகத் தோன்றிய இரு கொள்கைகளை ரசலும் ஓயிட்ஹெட்டும் ஏற்க வேண்டியிருந்தது: முடிவிலி அடிகோளும் "குறைக்கத்தக்கதன்மை" அடிகோளும். 1900களில் கணிதத்தில் "சுயஉள்ளடக்க வரையறைகள்" பயன்படுத்தப்படுவதை புவான்காரே விமர்சித்தார். 1910களில், விலக்கப்பட்ட நடுவின் விதியை ($\varphi \vee \neg\varphi$) பயன்படுத்தாத ஓர் "உள்ளுணர்விய" அடித்தளத்தில் கணிதம் முழுவதையும் மீளமைக்க புரோவர் முன்மொழியத் தொடங்கினார்.

உண்மையிலேயே விசித்திரமான காலம்! கணிதம் முழுவதையும் தருக்கமாகக் குறைக்கும் திட்டம் இப்போது "தருக்கவாதம்" எனப்படுகிறது; மேலே கூறிய இடர்ப்பாடுகளால் அது தோல்வியடைந்ததாகப் பொதுவாகக் கருதப்படுகிறது. உள்ளுணர்விய மனக் கட்டமைப்புகளின் வழியாகக் கணிதத்தை உருவாக்கும் திட்டம் "உள்ளுணர்வியம்" எனப்படுகிறது; நடைமுறைக் கணிதத்தின் மீது அது அளவுக்கு மீறிய கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. நூற்றாண்டுத் திருப்பத்தில், எக்காலத்திலும் மிகுந்த செல்வாக்குடைய கணிதவியலாளர்களுள் ஒருவரான டேவிட் ஹில்பர்ட், காண்டோரும் டெடகிண்டும் அறிமுகப்படுத்திய புதிய அருவமான முறைகளை வலுவாக ஆதரித்தார்: "காண்டோர் நமக்காக உருவாக்கிய சொர்க்கத்திலிருந்து எவரும் நம்மை விரட்ட முடியாது." அதே நேரத்தில், இப்புதிய முறைகளின் அடித்தளம் பற்றிய விமர்சனங்களையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் (விந்தையாக, அவை இப்போது "செவ்வியல்" எனப்படுகின்றன). இரு நோக்கங்களையும் ஒருசேர அடையும் வழியை அவர் முன்மொழிந்தார்:

1. செவ்வியல் முறைகளை முறைப்படியான அடிகோள்களாலும் விதிகளாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துக; ஓர் அடிகோள் முறைமையில் கணிதக் கேள்விகளை வாய்பாடுகள் ஆகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துக.
2. இம்முறைப்படியான கழித்தறிதல் முறைமைகள் முரணற்றவை என்று நிறுவப் பாதுகாப்பான, "முடிவுறுமுறை" முறைகளைப் பயன்படுத்துக.

ஹில்பர்டின் பணி முதல் நோக்கத்தை அடைவதில் பெருந்தொலைவு சென்றது. 1899 இல் தமது புகழ்பெற்ற வடிவியலின் அடித்தளங்கள் நூலில் வடிவியலுக்காக இதைச் செய்திருந்தார். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், வடிவியலுக்காக ஹில்பர்ட் செய்ததைப் பிற கணிதத் துறைகளுக்குச் செய்ய அவரும் அவரது மாணவர்கள், உடன்பணியாளர்கள் பலரும் உழைத்தனர். எண்கணிதத்திற்கும் பகுப்பாய்விற்கும் ஹில்பர்டே அடிகோள் முறைமைகளை வழங்கினார். செர்மெலோ கணக் கோட்பாட்டை அடிகோளாக்கினார்; ஃபிராங்கல், ஸ்கோலம், ஃபான் நியூமன் முதலியோர் அதை விரிவாக்கினர். 1920களின் நடுப்பகுதிக்குள், கணிதம் "முழுவதற்குமான" அடிகோளாக்கம் என்று உரிமை கோரிய இரு அணுகுமுறைகள் இருந்தன: ரசல், ஓயிட்ஹெட் ஆகியோரின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்கா, மற்றும் செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக் கோட்பாடு என அறியப்பட்ட முறைமை.

1921 இல், இம்முறைமைகள் முரணற்றவை என்று நிறுவும் நோக்கத்தை அடைவதற்கான ஓர் ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை ஹில்பர்ட் தொடங்கினார். அவரது மாணவர்களில் குறிப்பாக பெர்னாய்ஸ், ஆக்கர்மன், பின்னர் கென்ட்சன் ஆகியோர் இத்திட்டத்தில் உதவினர். இந்நோக்கத்தை அடைவதற்கான அடிப்படை எண்ணம், கணிதத்தில் ஒரு முரண்பாட்டை வருவித்தல் செய்ய முடியுமா என்ற கேள்வியை, குறிகளின் சாத்தியத் தொடர்கள் பற்றிய சேர்வியல் சிக்கலாக மாற்றுவதாகும். அதாவது எண்கணிதம், பகுப்பாய்வு அல்லது கணக் கோட்பாட்டிற்கான அடிகோள் முறைமையின் அடிகோள்களிலிருந்து, எடுத்துக்காட்டாக $\varphi \wedge \neg\varphi$ ஐச் சரியாக வருவித்தல் செய்யும் வரையறையை நிறைவுசெய்யும் வாக்கியத் தொடர்கள் இருக்க முடியுமா என்ற சிக்கலாக மாற்றுவதாகும். அத்தகைய குறித்தொடர் இருக்க முடியாது என்பதற்கான நிறுவல் தானும் ஒரு கணித நிறுவலாக இருப்பதால், இந்த அடிகோள் முறைமைகளில் அதை முறைப்படுத்த முடியும். வேறு சொற்களில், எடுத்துக்காட்டாக எண்கணிதம் முரணற்றது என்று கூறும் Con என்ற வாக்கியம் ஒன்று இருக்கும். மேலும், அதன் நிறுவலுக்கு மிகவும் கட்டுப்பாட்டை "முடிவுறுமுறைச்" சாதனங்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டால் குறிப்பாக, குறித்த முறைமைகளில் இவ்வாக்கியம் வருவிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

உருவாக்கப்பட்ட அடிகோள் முறைமைகள் ஒவ்வொரு கணிதக் கேள்வியையும் தீர்க்க வேண்டும் என்ற இரண்டாம் நோக்கத்தை இரு வழிகளில் துல்லியமாக்கலாம். ஒரு வழியில் அதை இவ்வாறு கூறலாம்: கணிதத்திற்கான ஓர் அடிகோள் முறைமையின் மொழியிலுள்ள எந்த வாக்கியம் φ க்கும், φ அல்லது $\neg\varphi$ அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இது உண்மையானால், அடிகோள்களின் அடிப்படையில் நிறுவவும் மறுக்கவும் முடியாத வாக்கியங்களும், அடிகோள்கள் தீர்க்காத கேள்விகளும் இருக்காது. இப்பண்புள்ள அடிகோள் முறைமை நிறைவானது எனப்படுகிறது. எந்தக் குறிப்பிட்ட வாக்கியத்திற்கும் இரு மாற்றுகளில் எது நிலவுகிறது என்று தீர்மானிப்பது இன்னும் கடினமான பணியாக இருக்கலாம். ஆனால் கொள்கையளவில் அதைச் செய்ய ஒரு முறை இருக்க வேண்டும். ஹில்பர்ட் கருதிய அடிகோள் மற்றும் வருவித்தல் முறைமைகளில், நிறைவு அத்தகைய முறை இருப்பதை உண்மையில் உட்படுத்தும்—ஆனால் இதை ஹில்பர்ட் உணரவில்லை. கேள்வியைப் புரிந்துகொள்வதற்கான இரண்டாம் வழி பின்வரும் வலுவான தேவை: கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியம் φ அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இயந்திரமுறையான, கணக்கீட்டு முறை ஒன்று இருக்க வேண்டும்.

1931 இல், இத்திட்டம் வெற்றியடைய முடியாது என்று காட்டிய இரு "முழுமையின்மைத் தேற்றங்களை" கோடல் நிறுவினார். கணிதத்திற்கான எந்த அடிகோள் முறைமையும் நிறைவானதல்ல; குறிப்பாக, அடிகோள்களின் முரணின்மையை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியத்தை நிறுவவோ மறுக்கவோ முடியாது.

இது ஹில்பர்ட்டின் மூலத் திட்டத்துக்குப் பேரடியைக் கொடுத்தது. ஆனால் கணிதத்தில் அடிக்கடி நிகழ்வதுபோல், ஆராய்ச்சிக்கான ஆர்வமூட்டும் புதிய வழிகளையும் அது திறந்தது. கணிதம் முழுவதையும் உள்ளடக்கும்

ஒரே முறைப்படியான முறைமை இல்லையெனில், குறுகிய எல்லையுள்ள முறைமைகளை உருவாக்கி அவற்றில் எதை நிறுவலாம் என்று ஆராய்வது பொருத்தமானது. இம்முறைமைகளின் முரணின்மையை நிறுவக் குறைவாகக் கட்டுப்பட்ட நிறுவல் முறைகளை உருவாக்குவதும், அவற்றின் முரணின்மையை நிறுவுவது எவ்வளவு கடினம் என்பதை அளவிடுவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிவதும் பொருத்தமானவை. (ஏறத்தாழ) ஒவ்வொரு முறைப்படியான முறைமையிலும் அதனால் தீர்க்க முடியாத கேள்விகள் உள்ளன என்று கோடல் காட்டியதால், குறிப்பிட்ட முறைமை தீர்க்க முடியாத “ஆர்வமூட்டும்” கேள்விகளைத் தேடுவதும், அவற்றைத் தீர்க்க ஒரு முறைப்படியான முறைமை எவ்வளவு வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்று கண்டறிவதும் பொருத்தமானவை. இன்றுவரை, தருக்கவியலாளர்கள் இக்கேள்விகளை நிறுவல் கோட்பாடு என்ற புதிய கணிதத் துறையில் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

1.2 வரையறைகள்

கணிதத்தை முறைப்படுத்தி, அந்த முறைப்படுத்தல் முரணற்றதாகவும் நிறைவானதாகவும் உள்ளது என்று காட்டும் ஹில்பர்டின் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு, முதலில் ஒரு மொழி, தருக்கக் கட்டமைப்பு, அடிகோள் முறைமை ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நமது நோக்கங்களுக்காக, கணிதத்தை ஒரு முதல்தர மொழியில் முறைப்படுத்தலாம் என்று கொள்வோம். அதாவது, முதல்தர தருக்கத்தின் இணைப்பிகளுடனும் அளவையடைகளுடனும் சேர்ந்து கணிதக் கூற்றுகளை வெளிப்படுத்த உதவும் மாறிலிக் குறிகள், சார்புக் குறிகள், பயனிலைக் குறிகள் ஆகியவற்றின் ஏதோவொரு கணம் உள்ளது என்க. அத்தகைய மொழி உள்ளது என்று பெரும்பாலோர் ஒப்புக்கொள்கின்றனர்: $\in$ மட்டுமே தருக்கமல்லாத குறியாக அமையும் கணக் கோட்பாட்டு மொழி. இவ்வளவு எளிய மொழி இவ்வளவு வெளிப்படுத்தும் திறனுள்ளது என்ற கூற்று முதற்பார்வையில் மிகவும் நம்பவியலாததாகத் தோன்றும். ஏறத்தாழ கணிதம் முழுவதையும் இந்த மிகக் குறுகிய சொற்றொகுதியால் வெளிப்படுத்தலாம் என்பதை நிறுவப் பெருமளவு பணி தேவைப்பட்டது. இப்போதைக்கு எளிமை கருதி, இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ பற்றி மட்டும் பேசும் கணிதப் பகுதியான எண்கணிதத்துடன் நமது விவாதத்தை வரம்பிடுவோம். எண்கணித உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான இயல்பான மொழி $\mathcal{L}_A$. $\mathcal{L}_A$ இல் ஒரே ஈரிட பயனிலைக் குறி $<$, ஒரே ஒரு மாறிலிக் குறி 0 , ஈரிட சார்புக் குறி $!$, ஈரிட சார்புக் குறிகள் $+$, $\times$ ஆகியவை உள்ளன.

வரையறை 1.1. வாக்கியங்கள் இன் கணம் Γ , பின்விளைவின்மீழ் மூடப்பட்டிருந்தால், அதாவது $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \models \varphi\}$ எனில், அது ஒரு கோட்பாடு ஆகும்.

கோட்பாடுகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு இரண்டு எளிய வழிகள் உள்ளன. ஏதாவது ஒரு கட்டமைப்பு இல் மெய்யாகும் வாக்கியங்கள் இன் கணமாகக் குறிப்பிடுவது ஒரு வழி. எடுத்துக்காட்டாக, பொருட்களம் ஆனது $\mathbb{N}$ ஆகவும், தருக்கமல்லாத எல்லாக் குறிகளும் எதிர்பார்த்தவாறே விளக்கப்படுவதாகவும் இருக்கும் $\mathcal{L}_A$ மொழிக்கான கட்டமைப்பு ஐக் கருதுக.

வரையறை 1.2. எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரி என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் கட்டமைப்பு $\mathbb{N}$ ஆகும்:

1. $|\mathbb{N}| = \mathbb{N}$
2. $0^{\mathbb{N}} = 0$
3. எல்லா $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $1^{\mathbb{N}}(n) = n + 1$
4. எல்லா $n, m \in \mathbb{N}$ க்கும் $+\mathbb{N}(n, m) = n + m$
5. எல்லா $n, m \in \mathbb{N}$ க்கும் $\times^{\mathbb{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathbb{N}} = \{\langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

' $\times$ ' க்கும் ' $\cdot$ ' க்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கவனிக்கவும்: $\times$ என்பது எண்கணித மொழியிலுள்ள ஒரு குறி. பெருக்கலை நினைவூட்டுவதற்காக அதைத் தேர்ந்தெடுத்தோம்; ஆனால் $\times$ என்பது பெருக்கல் செயல் அல்ல, ஓர் ஈரிடச் சார்புக் குறி (முறைப்படியான பெயரில், f_1^2). மாறாக, $\cdot$ சாதாரணப் பெருக்கல் சார்பே ஆகும். $n \cdot m$ போன்ற ஒன்றைக் காணும்போது, n, m எண்களின் பெருக்கற்பலனைக் குறிக்கிறோம்; $x \times y$ போன்ற ஒன்றைக் காணும்போது, எண்கணித மொழியிலுள்ள ஒரு சொல்லைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். தரநிலை மாதிரியில், $\times$ என்ற சார்புக் குறி இயல் எண்கள் மீதான $\cdot$ என்ற சார்பாக விளக்கப்படுகிறது. கூட்டலுக்கு, எண்கணித மொழியின் சார்புக் குறியாகவும் இயல் எண்கள் மீதான கூட்டல் சார்பாகவும் $+$ ஐயே பயன்படுத்துகிறோம். இங்கு எது குறிக்கப்படுகிறது என்பதைச் சூழலிலிருந்து தீர்மானிக்க வேண்டும்.

வரையறை 1.3. மெய் எண்கணிதக் கோட்பாடு என்பது எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரியில் நிறைவுறுத்தப்படும் வாக்கியங்கள் இன் கணம்; அதாவது,

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathbb{N} \models \varphi\}.$$

TA ஒரு கோட்பாடு. ஏனெனில் $\mathbf{TA} \models \varphi$ எனில், **TA** ஐ நிறைவுறுத்தும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு இலும் φ நிறைவுறுத்தப்படுகிறது. $\mathbb{N} \models \mathbf{TA}$ என்பதால் $\mathbb{N} \models \varphi$; ஆகவே $\varphi \in \mathbf{TA}$.

ஒரு கோட்பாடு Γ ஐக் குறிப்பிடுவதற்கான மற்றொரு வழி, ஏதாவது ஒரு வாக்கியக் கணம் Γ_0 இன் பின்விளைவுகளாக அமையும் வாக்கியங்கள் இன் கணமாகக் குறிப்பிடுவதாகும். அப்போது Γ என்பது பின்விளைவின்மீழ் Γ_0 இன் "மூடல்." Γ_0 வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டால், எடுத்துக்காட்டாக Γ_0 இன் உறுப்புகள் பட்டியலிடப்பட்டால் மட்டுமே, இவ்வழியில் ஒரு கோட்பாட்டைக் குறிப்பிடுவது பயனுடையது. குறைந்தபட்சம் Γ_0 தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும்; அதாவது ஓர் ஒரு வாக்கியம் ஆனது Γ_0 இன் உறுப்பா இல்லையா என்பதைச் சோதிக்கும் கணிக்கத்தக்க சோதனை இருக்க வேண்டும். Γ_0 இலுள்ள வாக்கியங்கள் ஐ Γ வின் அடிகோள்கள் என்றும், Γ ஆனது Γ_0 ஆல் அடிகோளாக்கப்படுகிறது என்றும் கூறுகிறோம்.

வரையறை 1.4. ஒரு கோட்பாடு Γ ஆனது Γ_0 ஆல் அடிகோளாக்கப்படுகிறது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \models \varphi\}$$

வரையறை 1.5. பின்வரும் வாக்கியங்களால் அடிகோளாக்கப்படும் $\mathbf{Q}$ கோட்பாடு "ராபின்சனின் $\mathbf{Q}$ " என அறியப்படுகிறது; இது மிகவும் எளிய எண்கணிதக் கோட்பாடு.

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

வாக்கியங்கள் இன் கணம் $\{Q_1, \dots, Q_8\}$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களாகும்; ஆகவே அவற்றின் பின்விளைவுகளான எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் $\mathbf{Q}$ கொண்டுள்ளது:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \dots, Q_8\} \models \varphi\}.$$

வரையறை 1.6. $\varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள ஒரு வாய்பாடு என்றும், அதன் கட்டற்ற மாறிகள் $x, y_1, \dots, y_n$ என்றும் கொள்க. அப்போது பின்வரும் வடிவிலுள்ள எந்த வாக்கியம் உம் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வாகும்:

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

பியானோ எண்கணிதம் $\mathbf{PA}$ என்பது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களுடனும் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் எல்லா நிகழ்வுகளுடனும் அடிகோளாக்கப்படும் கோட்பாடு.

தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் $\mathbb{N}$ இல் மெய்யாகும். வாய்பாடு φ க்கு ஒரே ஒரு கட்டற்ற மாறி x மட்டுமே இருந்தால் இதை மிக எளிதாகக் காணலாம். அப்போது $\varphi(x)$ ஆனது $\mathbb{N}$ இல் $\mathbb{N}$ இன் உட்கணம் X_φ ஐ வரையறுக்கிறது. $s(x) = n$ ஆகும்போது $\mathbb{N}, s \models \varphi(x)$ என அமையும் எல்லா $n \in \mathbb{N}$ களின் கணமே X_φ . இதற்கு ஒத்த தொகுத்தறிதல் வார்ப்புரு நிகழ்வு

$$((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \varphi(x)).$$

அதன் முன்னுறுப்பு $\mathbb{N}$ இல் மெய்யாக இருந்தால், $0 \in X_\varphi$; மேலும் $n \in X_\varphi$ எனும்போதெல்லாம் $n+1$ உம் அதில் உள்ளது. $0 \in X_\varphi$ என்பதால் $1 \in X_\varphi$ கிடைக்கிறது. $1 \in X_\varphi$ என்பதிலிருந்து $2 \in X_\varphi$ கிடைக்கிறது. இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $n \in X_\varphi$. ஆனால் இதன் பொருள் $\forall x \varphi(x)$ ஆனது $\mathbb{N}$ இல் நிறைவுறுத்தப்படுகிறது என்பதே.

$\mathbf{Q}, \mathbf{PA}$ இரண்டும் அடிகோளாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகள். அவை எவ்வளவு வலிமையுள்ளவை என்பதே பெரிய கேள்வி. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathcal{L}_A$ இல்

வெளிப்படுத்தக்கூடிய N பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் PA ஆல் நிறுவ முடியுமா? குறிப்பாக, $\mathcal{L}_A$ இல் கூறக்கூடிய எல்லாக் கேள்விகளையும் PA இன் அடிகோள்கள் தீர்க்கின்றனவா?

இதை வேறொரு வகையில் கூறுவதானால்: $PA = TA$ ஆகுமா? TA ஆனது N பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் வெளிப்படையாகவே நிறுவுகிறது (அதாவது, உள்ளடக்குகிறது). மேலும், φ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள ஒரு வாக்கியம் எனில் $\mathcal{N} \models \varphi$ அல்லது $\mathcal{N} \models \neg\varphi$; ஆகவே $TA \models \varphi$ அல்லது $TA \models \neg\varphi$. எனவே $\mathcal{L}_A$ இல் கூறக்கூடிய எல்லாக் கேள்விகளையும் அது தீர்க்கிறது. அத்தகைய கோட்பாட்டை நிறைவான என்க.

வரையறை 1.7. ஒரு கோட்பாடு Γ ஆனது, அதன் மொழியிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \models \varphi$ அல்லது $\Gamma \models \neg\varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே நிறைவான.

நிறைவு தேற்றத்தின்படி $\Gamma \models \varphi$ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi$. ஆகவே, அதன் மொழியிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியம் φ க்கும் $\Gamma \vdash \varphi$ அல்லது $\Gamma \vdash \neg\varphi$ எனில், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Γ நிறைவானது. இது மற்றொரு கேள்விக்கு வழிவகுக்கிறது: ஓர் ஒரு வாக்கியம் ஆனது TA இலோ, PA இலோ, Q இலாவது உள்ளதா என்று சோதிக்க நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கணக்கீட்டுச் செயல்முறை உள்ளதா? ஒரு கணம் (எடுத்துக்காட்டாக, வாக்கியங்கள் இன் கணம்) எப்போது decidable என்று வரையறுப்பதன் மூலம் இதைத் துல்லியமாக்கலாம்.

வரையறை 1.8. உள்ளீடு x க்கு, $x \in X$ எனில் 1 ஐயும் வேறெனில் 0 ஐயும் திருப்பித் தரும் கணக்கீட்டுச் செயல்முறை இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே கணம் X decidable.

ஆகவே நமது கேள்வி: TA (PA , Q) decidable ஆகுமா?

இக்கேள்விகள் அனைத்துக்கும் விடை: இல்லை. இக்கோட்பாடுகளில் எதுவும் தீர்மானிக்கத்தக்கதல்ல. ஆனால் இந்நிகழ்வு இக்குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு மட்டும் உரியதல்ல. உண்மையில், சில நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் எந்தக் கோட்பாட்டுக்கும் அதே முடிவுகள் பொருந்தும். Q , PA ஆகியவை நிறைவுசெய்யும் இந்நிபந்தனைகளில் ஒன்று, அவை a decidable அடிகோள் கணத்தால் அடிகோளாக்கப்படுகின்றன என்பதாகும்.

வரையறை 1.9. ஒரு கோட்பாடு a decidable அடிகோள் கணத்தால் அடிகோளாக்கப்பட்டால், அது axiomatizable எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.10. வாக்கியங்கள் இன் ஒரு முடிவுறு கணத்தால் அடிகோளாக்கப்படும் எந்தக் கோட்பாடும் axiomatizable; ஏனெனில் எந்த முடிவுறு கணமும் decidable. ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக Q axiomatizable. PA போன்ற வார்ப்புருவால் அடிகோளாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளும் axiomatizable. ψ ஆனது PA இன் அடிகோள்களுள் ஒன்றா என்று சோதிக்க, அதாவது ψ ஆனது PA இன் அடிகோள் எனில் $\chi_X(\psi) = 1$, வேறெனில் $= 0$ என அமையும் χ_X சார்பைக் கணிக்க, பின்வருமாறு செய்யலாம். முதலில் ψ ஆனது Q இன் அடிகோள்களுள் ஒன்றா என்று சோதிக்கவும். அவ்வாறெனில் விடை "ஆம்," மேலும் $\chi_X(\psi) = 1$. அவ்வாறில்லையெனில்,

அது தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வா என்று சோதிக்கவும். இதை முறைப்படி செய்யலாம். இந்நேர்வில், பின்வருமாறு செய்யலாம் என்பதே அதை மிக எளிதாகக் காட்டக்கூடும்: தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் எந்த நிகழ்வும் பல அனைத்தளவையடைகளுடன் தொடங்கி, பின்னர் ஒரு நிபந்தனை வாய்பாடாக அமையும் துணை-வாய்பாடு ஐக் கொண்டுள்ளது. அந்த நிபந்தனை வாய்பாட்டின் பின்னுறுப்பு $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n)$; இங்கு $x, y_1, \dots, y_n$ ஆகியவை φ இன் எல்லாக் கட்டற்ற மாறிகள்; ψ இன் தொடக்க அளவையடைகள் $y_1, \dots, y_n$ மாறிகளைக் கட்டுகின்றன. இந்த φ ஐப் பிரித்தெடுத்து, அதன் கட்டற்ற மாறிகள் முன்புற அனைத்தளவையடைகள் மற்றும் $\forall x$ கட்டும் மாறிகளுடன் பொருந்துகின்றனவா என்று சரிபார்த்ததும், நிபந்தனை வாய்பாட்டின் முன்னுறுப்பு பின்வருவதுடன் பொருந்துகிறதா என்று சரிபார்ப்போம்:

$$\varphi(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (\varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(x', y_1, \dots, y_n))$$

மீண்டும், அது பொருந்தினால் ψ தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் ஒரு நிகழ்வு; பொருந்தாவிட்டால் ψ அவ்வாறில்லை.

இக்கேள்விக்கும்—எந்தெந்த கோட்பாடுகள் நிறைவானவை அல்லது தீர்மானிக்கத்தக்கவை என்ற பொதுவான கேள்விக்கும்—விடையளிக்க, பின்வரும் வரையறையையும் கருதுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு கணம் X வெற்றாகவோ, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ உள்ளதாகவோ இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அக்கணம் எண்ணிடத்தக்க என்பதை நினைவுகூர்க. அத்தகைய சார்பு X இன் எண்ணிடல் எனப்படுகிறது.

வரையறை 1.11. ஒரு கணம் X வெற்றாகவோ, கணிக்கத்தக்க எண்ணிடலைக் கொண்டதாகவோ இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க (சுருக்கமாக c.e.) எனப்படுகிறது.

axiomatizability உடன், முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும் கோட்பாடுகளுக்கான மற்றொரு நிபந்தனை, கணிக்கத்தக்க சார்புகள் மற்றும் decidable தொடர்புகள் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளை நிறுவும் அளவுக்கு அவை வலிமையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

“அடிப்படை உண்மைகள்” என்பதால், கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுக்கும் அவற்றின் மதிப்புகள் என்ன என்பதை வெளிப்படுத்தும் வாக்கியங்கள் ஐக் குறிக்கிறோம். “போதிய வலிமையுள்ளது” என்பதால், குறித்த கோட்பாடுகள் இவ்வாக்கியங்களைத் தமது தேற்றங்களுள் கொண்டுள்ளன என்று குறிக்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்பின் முன்மாதிரியான கூட்டலைக் கருதுக. 2, 3 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு + இன் மதிப்பு 5; அதாவது $2 + 3 = 5$. 2, 3 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு + இன் மதிப்பு 5 என்று வெளிப்படுத்தும் எண்கணித மொழி வாக்கியம்: $(\overline{2} + \overline{3}) = \overline{5}$. எடுத்துக்காட்டாக, இவ்வாக்கியத்தை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. இன்னும் பொதுவாக, ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பு $f(x_1, x_2)$ க்கும், $f(n_1, n_2) = m$ எனும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$ என அமையும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இல் இருக்க வேண்டும் என்று

விரும்புகிறோம். இவ்வழியில், n_1, n_2 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு f இன் மதிப்பு m என்று $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. உண்மையில், இன்னும் சற்றுக் கூடுதலாக, n_1, n_2 என்ற உள்ளீடுகளுக்கு வேறெந்த எண்ணும் f இன் மதிப்பல்ல என்று அது நிறுவ வேண்டும். decidable தொடர்புகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும். பின்வரும் இரு வரையறைகள் இதைத் துல்லியமாக்குகின்றன.

வரையறை 1.12. வாய்பாடு $\varphi(x_1, \dots, x_k, y)$ ஆனது, $f(n_1, \dots, n_k) = m$ எனும்போதெல்லாம் பின்வருவன நிலவினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே கோட்பாடு Γ வில் $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ என்ற சார்பை represents செய்கிறது:

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$, மேலும்
2. $\Gamma \vdash \forall y (\varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow y = \overline{m})$.

வரையறை 1.13. வாய்பாடு $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ ஆனது பின்வருவன நிலவினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq \mathbb{N}^k$ என்ற தொடர்பை represents செய்கிறது:

1. $R(n_1, \dots, n_k)$ எனும்போதெல்லாம், $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$, மேலும்
2. $R(n_1, \dots, n_k)$ அல்ல எனும்போதெல்லாம், $\Gamma \vdash \neg \varphi(\overline{n_1}, \dots, \overline{n_k})$.

ஒரு கோட்பாடு எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்தால், முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும் அளவுக்குப் "போதிய வலிமையுள்ளது." $\mathbf{Q}$ உம் அதன் விரிவாக்கங்களும் இந்நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கின்றன. ஆனால் இதை நிறுவச் சிறிது காலம் தேவைப்படும்— $\mathbf{Q}$ எவற்றை நிறுவ முடியும் என்பதைப் பற்றிய இது எளிதல்லாத உண்மை; $\mathbf{Q}$ மிகச் சில அடிகோள்களை மட்டுமே கொண்டிருப்பதால் அவற்றிலிருந்து இவ்வுண்மைகள் அனைத்தையும் நிறுவ வேண்டியுள்ளது. இருப்பினும், $\mathbf{Q}$ மிகவும் வலுக்குறைந்த கோட்பாடு. ஆகவே $\mathbf{Q}$ எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று நிறுவவது கடினமாக இருந்தாலும், ஆர்வமுட்டும் பெரும்பாலான கோட்பாடுகள் $\mathbf{Q}$ ஐவிட வலிமையானவை; அதாவது $\mathbf{Q}$ நிறுவவதைவிடக் கூடுதலாக நிறுவுகின்றன. $\mathbf{Q}$ ஒன்றை நிறுவினால், அதைவிட வலிமையான எந்தக் கோட்பாடும் அதை நிறுவும்; $\mathbf{Q}$ எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், ஒவ்வொரு வலிமையான கோட்பாடும் அவ்வாறே செய்கிறது. எனவே ஆர்வமுட்டும் பல கோட்பாடுகள் முழுமையின்மைத் தேற்றங்களின் இந்நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கின்றன. இவ்வாறு இத்தேற்றங்கள் மிகப் பல கோட்பாடுகளுக்குப் பொருந்துகின்றன என்று காட்டுவதால், நமது கடினப் பணி பயனளிக்கும். "கணிதம் முழுவதையும்" முறைப்படுத்தும் நோக்குள்ள எந்தக் கோட்பாடும் $\mathbf{Q}$ நிறுவும் அனைத்தையும் நிச்சயமாக நிறுவ வேண்டும்; ஏனெனில் தொடக்கநிலைக் கணக்கீடுகளின் முடிவுகளையாவது அது பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே "கணிதம் முழுவதற்குமான" கோட்பாடாக அமையும் எந்த வேட்புக் கோட்பாட்டுக்கும் முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தும்.

1.3 முழுமையின்மை முடிவுகளின் மேலோட்டம்

கணிதத்தை axiomatizable கோட்பாடாக முறைப்படுத்த முடியும் என்றும், அந்தக் கோட்பாடு நிறைவான ஆகவும் decidable ஆகவும் இருப்பதை நிறுவ முடியும் என்றும் ஹில்பர்ட் எதிர்பார்த்தார். மேலும், உள்ளுணர்வியலின் அறைகூவல்களுக்கு எதிராகச் செவ்வியல் கணிதத்தைக் காக்கும் வகையில், மிக வலுவற்ற, "முடிவுறுமுறைச்" சாதனங்களால் இக்கோட்பாட்டின் முரணின்மையை நிறுவுவதை அவர் நோக்கமாகக் கொண்டார். இந்த நோக்கங்களை அடைய முடியாது என்பதை கோடலின் முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் காட்டின.

ரசல் மற்றும் ஓயிட்ஹெட்டின் பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்காவின் ஒரு வடிவம் நிறைவான அல்ல என்பதை கோடலின் முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றம் காட்டியது. ஆனால் அதன் நிறுவல் உண்மையில் மிகவும் பொதுவானது; பலவகையான கோட்பாடுகளுக்கும் அது பொருந்துகிறது. இதன் பொருள், பிரின்சிபியா மேத்தமாட்டிக்கா கணிதத்தை முழுமையாகப் பற்றிக்கொள்ளத் தவறியது என்பது மட்டும் அல்ல; ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க எந்தக் கோட்பாடும் அவ்வாறு பற்றிக்கொள்ள முடியாது என்பதே. முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்தப் போதுமான கோட்பாட்டுப் பண்புகளைத் தனிமைப்படுத்தவும், கோடலின் நிறுவலை அந்தப் பண்புகளை மட்டுமே சாருமாறு பொதுமைப்படுத்தவும் சிறிது காலம் எடுத்தது. ஆனால் எண்கணிதத்தின் மொழியான $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள கோட்பாடுகளுக்கான முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றத்தின் மிகவும் பொதுவான வடிவத்தை இப்போது கூறலாம்.

தேற்றம் 1.14. Γ ஆனது $\mathcal{L}_A$ இலுள்ள முரணற்ற, axiomatizable கோட்பாடாகவும், எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் represents செய்வதாகவும் இருந்தால், Γ நிறைவான அல்ல.

Γ நிறைவான அல்ல என்று சொல்வது, குறைந்தது ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \not\vdash \varphi$ மற்றும் $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$ ஆகிய இரண்டும் நிலவுகின்றன என்று சொல்வதாகும். அத்தகைய ஒரு வாக்கியம் ஆனது (Γ வைச் சாராத) சார்பற்ற வாக்கியம் எனப்படுகிறது. சார்பற்ற வாக்கியங்கள் இருக்கவேண்டும் என்பதை உண்மையில் மிக விரைவாக நிறுவ முடியும். ஆனால் அத்தகைய சார்பற்ற வாக்கியம் க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டை கோடலின் நிறுவல் தருவதில்தான் அதன் வலிமை அடங்கியுள்ளது. அந்த ஆர்வமூட்டும் கட்டமைப்பு, Γ வுக்கான கோடல் வாக்கியம் எனப்படும் γ_Γ என்ற ஒரு வாக்கியம் $\exists$ உருவாக்குகிறது. Γ வில், γ_Γ ஆனது Γ விலிருந்து γ_Γ வருவிக்கத்தக்கதல்ல என்ற கூற்றுக்குச் சமானமாக இருப்பதால் அது வருவிக்கத்தக்கதல்ல. இதை அது கட்டமைப்புமுறையில் செய்கிறது: அதாவது, Γ வின் அடிகோளாக்கத்தையும் வருவித்தல் முறைமையின் விவரிப்பையும் கொடுத்தால், γ_Γ $\exists$ உண்மையாகவே எழுதுவதற்கான ஒரு முறையை நிறுவல் தருகிறது.

கோடலின் நிறுவலிலுள்ள கட்டமைப்புக்கு, $\mathcal{L}_A$ இன் சொற்கள் மற்றும் வாய்பாடுகள் மீதான பண்புகளையும் செயல்களையும் அதே $\mathcal{L}_A$ இல் வெளிப்படுத்தும் வழி தேவை. " φ ஓர் ஒரு வாக்கியம்," " δ என்பது φ இன் ஒரு வருவித்தல்," என்பன போன்ற பண்புகளும், $\varphi[t/x]$ போன்ற

செயல்களும் இவற்றில் அடங்கும். இந்த வழி (a) குறிகளையும் அவற்றின் தொடர்களையும் (சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள் போன்றவை இத்தகைய தொடர்களே) இயல் எண்களாக ($\mathcal{L}_A$ பேச்சுக்கூடியவை இவையே) "குறியீடாக்குவதன்" மூலம் இப்பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். மேலும், (b) தொடர்புடைய உண்மைகளை Γ நிறுவும் வகையில் இதைச் செய்ய வேண்டும்; ஆகவே இப்பண்புகள் இயல் எண்களின் decidable பண்புகளால் குறியீடாக்கப்படுகின்றன என்றும், செயல்கள் இயல் எண்கள் மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளுக்கு ஒத்துள்ளன என்றும் காட்ட வேண்டும். இது "தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்" எனப்படுகிறது.

ஆனால் தொடரமைப்பை எவ்வாறு எண்கணிதமாக்கலாம் என்று ஆராய்வதற்கு முன், Γ "போதிய வலிமையுள்ளது," அதாவது எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் represents செய்கிறது என்ற நிபந்தனையை ஆராய்வோம். இதற்கு "கணிக்கத்தக்கது" என்பதற்குத் துல்லியமான வரையறை தர வேண்டும். டியூரிங் பொறிகளின் மாதிரியின் வழியாகவோ, ஏதாவது ஒரு பொதுப்பயன் நிரலாக்க மொழியில் நிரல்களால் கணிக்கப்படும் சார்புகள் என்றோ இதைப் பல வழிகளில் செய்யலாம். ஆனால் இச்சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் $\mathcal{L}_A$ மொழியிலுள்ள ஒரு கோட்பாட்டில் represents செய்வதே நமது நோக்கம் என்பதால், எண்ணியல் சார்புகளின் கணிப்புத்தன்மைக்கான எளிய வரையறையைத் தேர்வது சிறந்தது. இது மீள்வரையறைச் சார்பு என்ற கருத்தாகும். ஆகவே முதலில் மீள்வரையறைச் சார்புகளை விவாதிப்போம். பின்னர் எல்லா மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் $\mathbf{Q}$ ஏற்கெனவே represents செய்கிறது என்று காட்டுவோம். இவை "போதிய வலிமையுள்ள" கோட்பாடுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் என்பதை நிறுவியிருப்பதால், $\mathbf{Q}$, $\mathbf{PA}$ போன்ற குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு முழுமையின்மைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்த இது உதவும்.

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கத்தின் இறுதி விளைவு $\text{Prov}_\Gamma(x)$ என்ற ஒரு வாய்பாடு ஆகும். வாய்பாடுகள் $\mathcal{L}$ எண்களாகக் குறியீடாக்குவதன் வழியாக, Γ வின் அடிகோள்களிலிருந்து வருவிக்கத்தக்கதன்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, φ ஆனது n என்ற எண்ணால் குறியீடாக்கப்பட்டும் $\Gamma \vdash \varphi$ என்றும் இருந்தால், $\Gamma \vdash \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$. Γ வுக்கான இந்த "வருவிக்கத்தன்மைப் பயனிலை," ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளில் Γ வின் முரணின்மையையும் $\mathcal{L}_A$ இன் ஒரு வாக்கியம் ஆக வெளிப்படுத்த உதவுகிறது: Γ வுக்கான "முரணின்மைக் கூற்று" என்பது $\neg \text{Prov}_\Gamma(\bar{n})$ என்ற வாக்கியம் என்க; இங்கு n என்பது ஒரு முரண்பாட்டின், எடுத்துக்காட்டாக $\perp$ இன், குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. முரணற்ற axiomatizable கோட்பாடுகள் தமது சொந்த முரணின்மைக் கூற்றுகளையும் நிறுவுவதில்லை என்று இரண்டாம் முழுமையின்மைத் தேற்றம் கூறுகிறது. இத்தேற்றம் பொருந்துவதற்குத் தேவையான நிபந்தனைகள், எல்லாக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் decidable தொடர்புகளையும் கோட்பாடு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதைவிடச் சற்று வலுவானவை; ஆனால் $\mathbf{PA}$ அவற்றை நிறைவுசெய்கிறது என்று காட்டுவோம்.

1.4 தீர்மானிக்கவியலாமையும் முழுமையின்மையும்

முழுமையின்மைத் தேற்றங்களுக்கான கோடலின் நிறுவலுக்குத் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்குவது தேவை. ஆனால் அதைச் செய்யாமலேயே, ஒரு கோட்பாடு எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்கிறது என்ற கருதுகோளை மட்டும் கொண்டு சில நல்ல முடிவுகளைப் பெறலாம். இந்நிறுவல், நிறைவு சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமையுக்கான நிறுவலை ஒத்த ஒரு மூலவிட்ட வாதமாகும்.

தேற்றம் 1.15. Γ ஆனது ஒவ்வொரு decidable தொடர்பையும் represents செய்யும் முரணற்ற கோட்பாடு எனில், Γ decidable அல்ல.

நிறுவல். Γ decidable என்று கொள்க. Γ ஒவ்வொரு decidable தொடர்பையும் represents செய்தால், அது முரணுடையதாக இருக்கவேண்டும் என்று காட்டுவோம்.

decidable பண்புகள் (ஒரிடத் தொடர்புகள்), ஒரே ஒரு கட்டற்ற மாறியுள்ள வாய்பாடுகள் ஆல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய எல்லா வாய்பாடுகள் இன் கணிக்கத்தக்க எண்ணிடல் $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ...என்க. இப்போது பின்வரும் கணம் $D \subseteq \mathbb{N}$ ஐக் கருதுக:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg \varphi_n(\bar{n})\}$$

D ஆனது decidable; ஏனெனில் $n \in D$ என்பதைச் சோதிக்க, முதலில் $\varphi_n(x)$ ஐக் கணித்து, அதிலிருந்து $\neg \varphi_n(\bar{n})$ ஐக் கணிக்கலாம். $\varphi_n(x)$ இல் x கட்டற்று வரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் $\bar{n}$ என்ற சொல்லை இடைநிறுத்தி, $\varphi(\bar{n})$ க்கு முன் $\neg$ ஐச் சேர்ப்பது வெளிப்படையாகவே ஓர் இயந்திரமுறைச் செயலாகும். கருதுகோளின்படி Γ decidable; ஆகவே $\neg \varphi(\bar{n}) \in \Gamma$ என்பதைச் சோதிக்கலாம். அது உறுப்பாக இருந்தால் $n \in D$; இல்லையெனில் $n \notin D$. எனவே D உம் decidable.

Γ எல்லா decidable பண்புகளையும் represents செய்வதால், அது D ஐயும் represents செய்கிறது. Γ வில் D ஐ represents செய்யும் வாய்பாடுகள் அனைத்தும் $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ...என்பவற்றுள் உள்ளன. ஆகவே $\varphi_d(x)$ ஆனது Γ வில் D ஐ represents செய்யுமாறு d என்ற எண் ஒன்று இருக்கட்டும். $d \notin D$ எனில், $\varphi_d(x)$ ஆனது D ஐ represents செய்வதால், $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. ஆனால் இதன் பொருள் d ஆனது D இன் வரையறுக்கும் நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறது என்பதே; ஆகவே $d \in D$. இது $d \notin D$ என்பதற்கு முரணாகும். எனவே மறுதலை நிறுவலால், $d \in D$.

$d \in D$ என்பதால், D இன் வரையறைப்படி, $\Gamma \vdash \neg \varphi_d(\bar{d})$. மறுபுறம், $\varphi_d(x)$ ஆனது Γ வில் D ஐ represents செய்வதால், $\Gamma \vdash \varphi_d(\bar{d})$. ஆகவே Γ முரணுடையது. □

எல்லா decidable தொடர்புகளையும் represents செய்யும் எந்த முரணற்ற கோட்பாடும் decidable ஆக இருக்க முடியாது என்பதை முந்தைய தேற்றம் காட்டுகிறது. எல்லா decidable தொடர்புகளையும் **Q** represents செய்கிறது என்று நாம் காட்டுவோம். இதன் பொருள், **PA**, **TA** போன்ற **Q** ஐ உள்ளடக்கும் எல்லாக் கோட்பாடுகளும் அவற்றைப்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன; எனவே அவையும் decidable அல்ல. (இக்கோட்பாடுகள் அனைத்தும் தரநிலை மாதிரியில் மெய்யாக இருப்பதால், அவை அனைத்தும் முரணற்றவை.) முதல் முழுமையின்மைத் தேற்றத்தின் ஒரு வலுக்குறைந்த வடிவத்தைப் பெறவும் இந்த முடிவைப் பயன்படுத்தலாம். axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் உள்ள எந்தக் கோட்பாடும் decidable. ஆகவே, axiomatizable ஆக இருந்து எல்லா decidable பண்புகளையும் represents செய்யும் முரணற்ற கோட்பாடுகள் நிறைவான ஆக இருக்க முடியாது.

தேற்றம் 1.16. Γ axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் இருந்தால், அது decidable.

நிறுவல். எந்த முரணுடைய கோட்பாடும் decidable; ஏனெனில் முரணுடைய கோட்பாடுகள் எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் கொண்டுள்ளன. ஆகவே " $\varphi \in \Gamma$ ஆகுமா?" என்ற கேள்விக்கான விடை எப்போதும் "ஆம்" என்பதே; அதாவது அதைத் தீர்மானிக்கலாம்.

எனவே Γ முரணற்றதாகவும், மேலும் axiomatizable ஆகவும் நிறைவான ஆகவும் உள்ளது என்க. Γ axiomatizable என்பதால் அது கணிக்கத்தக்கவாறு எண்ணிடத்தக்க. ஏனெனில் Γ வின் அடிகோள்களிலிருந்து வரும் எல்லாச் சரியான வருவித்தல்கள் ஐயும் ஒரு கணிக்கத்தக்க சார்பால் எண்ணிடலாம். ஒரு சரியான வருவித்தல் இலிருந்து அது வருவிக்க செய்யும் வாக்கியம் ஐக் கணிக்கலாம்; ஆகவே இவ்விரண்டையும் சேர்த்து Γ வின் எல்லாத் தேற்றங்களையும் எண்ணிடும் கணிக்கத்தக்க சார்பு ஒன்று உள்ளது. Γ முரணற்றதாகவும் நிறைவான ஆகவும் இருப்பதால், ஒரு வாக்கியம் ஆனது Γ வின் தேற்றமாகும் அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\neg\varphi$ தேற்றமல்ல. எனவே $\varphi \in \Gamma$ என்பதைப் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம். Γ வின் எல்லாத் தேற்றங்களையும் எண்ணிடுக. இப்பட்டியலில் φ தோன்றும்போது $\Gamma \vdash \varphi$ என்று அறிவோம். இப்பட்டியலில் $\neg\varphi$ தோன்றும்போது $\Gamma \not\vdash \varphi$ என்று அறிவோம். Γ நிறைவான என்பதால் இந்நிலைகளில் ஒன்று இறுதியில் நிகழும்; எனவே இச்செயல்முறை இறுதியில் ஒரு விடையைத் தரும். □

தொடர்விளைவு 1.17. Γ முரணற்றதாகவும், axiomatizable ஆகவும் இருந்து, ஒவ்வொரு decidable பண்பையும் represents செய்தால், அது நிறைவான அல்ல.

நிறுவல். Γ நிறைவான எனில், முந்தைய தேற்றத்தின்படி அது decidable ஆகும் (ஏனெனில் அது axiomatizable ஆகவும் முரணற்றதாகவும் உள்ளது). ஆனால் Γ ஒவ்வொரு decidable பண்பையும் represents செய்வதால், முதல் தேற்றத்தின்படி அது decidable அல்ல. □

பயிற்சி 1.1. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathbb{N} \models \varphi\}$ ஆனது axiomatizable அல்ல என்று காட்டுக. எல்லாத் தீர்மானிக்கத்தக்க பண்புகளையும் $\mathbf{TA}$ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, எல்லா decidable பண்புகளையும் $\mathbf{Q}$ உண்மையில் represents செய்கிறது என்று நிறுவியதும், $\mathbf{Q}$ முழுமையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று துணைவிளைவு கூறுகிறது. எனினும், அதன் நிறுவல் ஒரு

சார்பற்ற வாக்கியம் க்கான எடுத்துக்காட்டைத் தருவதில்லை; அத்தகைய ஒரு வாக்கியம் இருக்கவேண்டும் என்று மட்டுமே காட்டுகிறது. அதைப் பெற, தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்கி கோடலின் மூல நிறுவல் எண்ணத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும். மேலும், $\mathbf{Q}$ எல்லா decidable பண்புகளையும் உண்மையாகவே represents செய்கிறது என்ற முதல் கூற்றை இன்னும் நாம் காட்டவேண்டும்.

ஒவ்வோர் ஆர்வமூட்டும் கோட்பாடும் முழுமையற்றதாகவோ தீர்மானிக்கவியலாததாகவோ இருப்பதில்லை என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். ஆர்வமூட்டும் கணித உண்மைகளை விவரிக்கும் அளவுக்கு வலுவாக இருந்தும் கோடலின் முடிவுக்கான நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யாத பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathbb{N} \models \varphi\}$ என்பது, $\times$ இல்லாத எண்கணித மொழியில் தரநிலை மாதிரியில் மெய்யான வாக்கியங்கள் இன் கணம்; இது முழுமையானதாகவும் தீர்மானிக்கத்தக்கதாகவும் உள்ளது. இக்கோட்பாடு பிரெஸ்பர்கர் எண்கணிதம் எனப்படுகிறது; $0, 1, +$ ஆகியவற்றை மட்டும் கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய இயல் எண்கள் பற்றிய எல்லா மெய்மைகளையும் இது நிறுவுகிறது.

அத்தியாயம் 2

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம்

2.1 அறிமுகம்

கணிப்புத்தன்மையையும் தருக்கத்தையும் இணைக்க, தருக்கத்தின் பொருள்கள் (குறிகள், சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள்), அவற்றின் மீதான செயல்கள், அவற்றின் பண்புகள், தொடர்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கணக்கீட்டு முறையில் கையாளத்தக்கவாறு பேசும் வழி நமக்குத் தேவை. குறிகள், குறிகளின் தொடர்கள், அவற்றிலிருந்து கட்டப்பட்ட பிற பொருள்கள் ஆகியவற்றின் மீதான கணிக்கத்தக்க சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் கருதுவதன் மூலம் இதை நேரடியாகச் செய்யலாம். தருக்கத் தொடரமைப்பின் பொருள்கள் அனைத்தும் முடிவுறுபவையாகவும், குறிகளின் ஓர் எண்ணிடத்தக்க கணங்களிலிருந்து கட்டப்படுபவையாகவும் இருப்பதால், சில கணக்கீட்டு மாதிரிகளில் இது சாத்தியம். ஆனால் மீள்வரையறைச் சார்புகள் போன்ற பிற கணக்கீட்டு மாதிரிகள் எண்களுக்கும் அவற்றின் தொடர்புகளுக்கும் சார்புகளுக்கும் வரம்பிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இறுதியில் சில கோட்பாடுகளுக்குள்ளும், குறிப்பாக எண்கணித மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளுக்குள்ளும் தொடரமைப்பைக் கையாள விரும்புகிறோம். இந்நேர்வுகளில் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்குவது தேவை; அதாவது தொடரமைப்புப் பொருள்கள், அவற்றின் மீதான செயல்கள், அவற்றின் தொடர்புகள் ஆகியவற்றை முறையே எண்கள், எண்கணிதச் சார்புகள், எண்கணிதத் தொடர்புகள் எனப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். லைப்னிட்ஸிடம் தொடங்கும் இவ்வெண்ணம், தொடரமைப்புப் பொருள்களுக்கு எண்களை ஒதுக்குவதாகும். குறிகளுக்கு அவற்றின் "குறியீடுகளாக" எண்களை ஒதுக்குவது ஒப்பீட்டளவில் நேரடியானது. சில குறிகள் சிறிது சவாலாக அமைகின்றன; ஏனெனில், எடுத்துக்காட்டாக, முடிவிலியாகப் பல மாறிகள் உள்ளன; ஒவ்வோர் உறுப்பெண் n க்கும் முடிவிலியாகப் பல சார்புக் குறிகள் கூட உள்ளன. ஆனால் v_2 க்கும் v_3 க்கும் வெவ்வேறு குறியீடுகள் ஒதுக்கப்படுமாறு, குறிகளுக்கு எண்களை முறைப்படி ஒதுக்குவது இயல்பாகவே சாத்தியம். குறிகளின் தொடர்கள் (சொற்களும் வாய்பாடுகள் உம் போன்றவை) இன்னும் பெரிய சவால். ஆனால் எண் தொடர்களை

முற்றிலும் எண்கணிதமுறையில் கையாள முடிந்தால் (எடுத்துக்காட்டாக, தொடர்களின் பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கம் மூலம்), தனிக் குறிகளின் குறியீடாக்கத்தை குறிகளின் தொடர்களுக்கான குறியீடாக்கமாகவும், அதன்பின் வாய்பாடுகள் இன் தொடர்கள் அல்லது வருவித்தல்கள் போன்ற பிற அமைப்புகளுக்கான குறியீடாக்கமாகவும் விரிவாக்கலாம். இவ்விரிவாக்கப்பட்ட குறியீடாக்கம் "கோடல் எண்ணிடல்" எனப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும், வாய்பாடு க்கும், வருவித்தல் க்கும் ஒரு கோடல் எண் ஒதுக்கப்படுகிறது.

குறிகளின் தொடர்களை அவற்றின் குறியீடுகளின் தொடர்களாகக் குறியீடாக்கி, கணிக்கத்தக்க சார்புகளால் கையாளக்கூடிய ஒரு தொடர்-குறியீடாக்க முறைமையைத் தேர்ந்தெடுத்தால், கணிக்கத்தக்க சார்புகளைக் கொண்டு கோடல் எண்களையும் கையாளலாம்.

நடைமுறையில், தொடர்புடைய எல்லாச் சார்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தொடரின் நீளத்தைக் கணிப்பதும், தொடரின் குறியீட்டிலிருந்து அதன் i -ஆம் உறுப்பைக் கணிப்பதும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள். தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாய்பாடு φ இன் கோடல் எண் எனில், ஒரு ஒரு வாய்பாடு வின் நீளத்தையும், அந்த ஒரு வாய்பாடு விலுள்ள i -ஆம் குறியின் (குறியீட்டையும்) φ இன் கோடல் எண்ணிலிருந்து கணிக்கலாம் என்பதை உடனே காண்கிறோம். ஒரு எண் சரியாக உருவாக்கப்பட்ட சொல்லின் கோடல் எண்ணாகவோ, சரியான வருவித்தல் இன் கோடல் எண்ணாகவோ இருக்கும் பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று நிறுவுவது சற்றுக் கடினம். இருப்பினும் இது சாத்தியம்; ஏனெனில் நமக்கு வேண்டிய தொடர்கள் (சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள்) தொகுத்தறிதல்வழி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இடைநிறுத்தல் செயலைக் கருதுக. φ ஒரு வாய்பாடாகவும், x ஒரு மாறியாகவும், t ஒரு சொல்லாகவும் இருந்தால், φ இல் x கட்டற்று வரும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் t ஐ இடுவதால் கிடைப்பதே $\varphi[t/x]$. இப்போது φ , x , t ஆகியவற்றுக்கு முறையே k , l , m என்ற கோடல் எண்களை ஒதுக்கியுள்ளோம் என்க. அதே திட்டம் $\varphi[t/x]$ க்கு, எடுத்துக்காட்டாக n என்ற கோடல் எண்ணை ஒதுக்குகிறது. k , l , m ஆகியவற்றை n குக் கொண்டுசெல்லும் இந்தப் பொருத்தம், இடைநிறுத்தல் செயலின் எண்கணித ஒப்புமையாகும். இடைநிறுத்தல் செயல் φ , x , t ஆகியவற்றை $\varphi[t/x]$ குக் கொண்டுசெல்லும்போது, எண்கணிதமாக்கப்பட்ட இடைநிறுத்தல் சார்பு, k , l , m என்ற கோடல் எண்களை n என்ற கோடல் எண்ணுக்குக் கொண்டுசெல்கிறது. இச்சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காண்போம்.

தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அருவமான ஆர்வத்துக்கு மட்டும் உரியதல்ல. மொழிகளைப் "பற்றிப் பேசுவதற்கான" பொறிமுறைகள் இல்லாத எண்கணித மொழி போன்ற மொழிகளால்கூட கூற்றுகளின் சிக்கலான பண்புகளை முறைப்படுத்த முடியும் என்பது தொடக்கத்தில் எளிதல்லாத நுண்ணறிவாக இருந்தது. பின்னர், பியானோ எண்கணிதம் போன்ற இம்மொழியிலுள்ள ஒரு கோட்பாடு அதன் சொந்த மொழியைப் பற்றி (எடுத்துக்காட்டாக, வாக்கியங்கள் வருவிக்கத்தக்கவையா அல்லது

மெய்யா என்பது உட்பட) எதை நிறுவ முடியும் என்று கேட்பது ஒரு சிறு படியே. இது கோடலின் (வருவிக்கவியலாமை பற்றிய) புகழ்பெற்ற வரம்புத் தேற்றங்களுக்கும், டார்ஸ்கியின் (மெய்மையை வரையறுக்கவியலாமை பற்றிய) புகழ்பெற்ற வரம்புத் தேற்றத்துக்கும் நம்மைக் கொண்டுசெல்கிறது. ஆனால் தொடரமைப்பை எண்கணிதமாக்கும் உத்தி, கோட்பாடுகளின் கணக்கீட்டுத் திறன் அல்லது வெவ்வேறு கணிப்புத்தன்மை மாதிரிகளுக்கிடையிலான உறவு போன்ற கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டின் முக்கிய முடிவுகளை நிறுவுவதற்கும் தேவை. பிற பொருள்களையும் பண்புகளையும் எண்கணிதமாக்குவதற்கான மாதிரியாகத் தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அமைவுநிலைகளையும் கணக்கீடுகளையும் (டியூரிங் பொறிகளின் அமைவுநிலைகளையும் கணக்கீடுகளையும் போன்றவை) அதேபோல் எண்கணிதமாக்க முடியும். இது ஒரு மாதிரியிலுள்ள (எடுத்துக்காட்டாக டியூரிங் பொறிகள்) கணக்கீடுகளை மற்றொரு மாதிரியில் (எடுத்துக்காட்டாக மீள்வரையறைச் சார்புகள்) உருவகப்படுத்த உதவுகிறது.

2.2 குறிகளைக் குறியீடாக்குதல்

முதல்தர தருக்கத்தின் அடிப்படை மொழி $\mathcal{L}$ பின்வரும் குறிகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

$$\perp \neg \vee \wedge \rightarrow \forall \exists = () ,$$

இவற்றுடன் மாறிகள், மாறிலிக் குறிகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும், தன்னிச்சையான இடவெண் கொண்ட சார்புக் குறிகள், பயனிலைக் குறிகள் ஆகியவற்றின் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும் பயன்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குறிக்கும் தனித்துவமான ஓர் எண்ணைக் குறியீடாக ஒதுக்கி, வெவ்வேறு குறிகள் இரண்டுக்கு ஒரே எண் ஒதுக்கப்படாதவாறு இக்குறிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் குறியீடுகளை வழங்கலாம். எல்லாக் குறிகளின் கணமும் எண்ணிடத்தக்க என்பதாலும், அதற்கும் இயல் எண்களின் கணத்திற்கும் இடையே ஓர் இருபுறச் சார்பு இருப்பதாலும் இது சாத்தியம் என்பதை அறிவோம். ஆனால் ஒரு குறியீட்டிலிருந்து குறியையும் (அதைப் பற்றிய சில தகவலையும், எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சார்புக் குறி இன் இடவெண்ணையும்) கணிக்கத்தக்க வழியில் மீட்க முடிவதை உறுதிசெய்ய விரும்புகிறோம். இதைச் செய்வதற்குப் பல வழிகள் உள்ளன. முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகளைப் பயன்படுத்தும் அத்தகைய ஒரு வழி இதோ. $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ என்பது $n_0, \dots, n_k$ என்ற எண்களின் தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண் என்பதை நினைவுகூர்க.)

வரையறை 2.1. s ஆனது $\mathcal{L}$ இன் ஒரு குறி எனில், அதன் குறிக் குறியீடு c_s பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. s தருக்கக் குறிகளுள் ஒன்று எனில், பின்வரும் அட்டவணை c_s ஐத்

தருகிறது:

$\perp$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\forall$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 0, 5 \rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0, 6 \rangle$	$\langle 0, 7 \rangle$	$\langle 0, 8 \rangle$	$\langle 0, 9 \rangle$	$\langle 0, 10 \rangle$	

2. s ஆனது i -ஆம் மாறி v_i எனில், $c_s = \langle 1, i \rangle$.
3. s ஆனது i -ஆம் மாறிலிக் குறி c_i எனில், $c_s = \langle 2, i \rangle$.
4. s ஆனது i -ஆம் n -இட சார்புக் குறி f_i^n எனில், $c_s = \langle 3, n, i \rangle$.
5. s ஆனது i -ஆம் n -இட பயனிலைக் குறி P_i^n எனில், $c_s = \langle 4, n, i \rangle$.

கூற்று 2.2. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. ஏதாவது i க்கு x ஆனது f_i^n இன் குறியீடாக, அதாவது x ஓர் n -இட சார்புக் குறி இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{Fn}(x, n)$.
2. ஏதாவது i க்கு x ஆனது P_i^n இன் குறியீடாகவோ, அல்லது x ஆனது $=$ இன் குறியீடாகவும் $n = 2$ ஆகவோ இருந்தால், அதாவது x ஓர் n -இட பயனிலைக் குறி இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{Pred}(x, n)$.

வரையறை 2.3. $s_0, \dots, s_{n-1}$ என்பது குறிகளின் தொடர் எனில், அதன் கோடல் எண் $\langle c_{s_0}, \dots, c_{s_{n-1}} \rangle$ ஆகும்.

குறியீடுகளும் கோடல் எண்களும் வெவ்வேறு பொருள்கள் என்பதைக் கவனிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, மாறி v_5 க்கு $c_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ என்ற குறியீடு உள்ளது. ஆனால் ஒரு சொல்லாகக் கருதப்படும் மாறி v_5 , (நீளம் 1 கொண்ட) குறிகளின் தொடராகவும் உள்ளது. சொல் v_5 இன் கோடல் எண் $\#v_5\#$ என்பது $\langle c_{v_5} \rangle = 2^{c_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$.

எடுத்துக்காட்டு 2.4. $k_0, \dots, k_{n-1}$ என்பது எண்களின் தொடர் எனில், பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கத்தில் அத்தொடரின் குறியீடு $\langle k_0, \dots, k_{n-1} \rangle$ பின்வருவது என்பதை நினைவுகூர்க:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \dots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

இங்கு p_i என்பது i -ஆம் பகா எண் ($p_0 = 2$ இல் தொடங்குகிறது). ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, வாய்பாடு $v_0 = 0$, அல்லது இன்னும் வெளிப்படையாக $=(v_0, c_0)$, பின்வரும் கோடல் எண்ணைக் கொண்டது:

$$\langle c_=, c_(<, c_{v_0}, c_(>, c_{c_0}, c_(> \rangle.$$

இங்கு $c_=$ என்பது $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$; c_{v_0} என்பது $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$; இவ்வாறே மற்றவையும் அமையும். ஆகவே $\#=(v_0, c_0)\#$ என்பது

$$\begin{aligned} 2^{c_=+1} \cdot 3^{c_(<+1} \cdot 5^{c_{v_0}+1} \cdot 7^{c_(>+1} \cdot 11^{c_{c_0}+1} \cdot 13^{c_(>+1} = \\ 2^{2^1 \cdot 3^8 + 1} \cdot 3^{2^1 \cdot 3^9 + 1} \cdot 5^{2^2 \cdot 3^1 + 1} \cdot 7^{2^1 \cdot 3^{11} + 1} \cdot 11^{2^3 \cdot 3^1 + 1} \cdot 13^{2^1 \cdot 3^{10} + 1} = \\ 2^{13123} \cdot 3^{39367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118099}. \end{aligned}$$

2.3 சொற்களைக் குறியீடாக்குதல்

ஒரு சொல் என்பது குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த குறிகளின் ஒரு தொடரே: சொற்களுக்கான அமைப்புவிதிகளின்படி மாறிலிகளிலிருந்தும் மாறிகளிலிருந்தும் அது தொகுத்தறிதல் முறையில் கட்டப்படுகிறது. குறிகளின் தொடர்களை எண்களாகக் குறியீடாக்கலாம் என்பதால் —குறிகளுக்கான ஒரு குறியீட்டு முறையையும் எண்களின் தொடர்களைக் குறியீடாக்கும் ஒரு வழியையும் பயன்படுத்தி—சொற்களுக்குக் கோடல் எண்களை ஒதுக்குவது கடினமல்ல. மாறாக, செம்மையாக அமைந்த ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணாக ஓர் எண் இருப்பது என்ற பண்பு கணிக்கத்தக்கது, உண்மையில் முதன்மை மீள்வரையறையானது, என்று காட்டுவதே சவால்.

மாறிகள் மற்றும் மாறிலிக் குறிகள் ஆகியவையே மிக எளிய சொற்கள்; x ஆனது அத்தகைய ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணா என்று சோதிப்பது எளிது: ஏதாவது i க்கு x ஆனது $*v_i^{\#}$ ஆக இருந்தால், $\text{Var}(x)$ பொருந்தும். வேறு சொற்களில், x ஆனது நீளம் 1 கொண்ட ஒரு தொடர்; அதன் ஒரே உறுப்பு $(x)_0$ ஏதாவது மாறி v_i இன் குறியீடு. அதாவது, ஏதாவது i க்கு x ஆனது $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$. இதேபோல, ஏதாவது i க்கு x ஆனது $*c_i^{\#}$ ஆக இருந்தால், $\text{Const}(x)$ பொருந்தும். இவ்விரு தொடர்புகளும் முதன்மை மீள்வரையறையானவை; ஏனெனில் அத்தகைய i ஒன்று இருந்தால், அது $< x$ ஆக இருக்க வேண்டும்:

$$\begin{aligned}\text{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \text{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x) x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle\end{aligned}$$

கூற்று 2.5. x ஆனது முறையே ஒரு சொல்லின் அல்லது ஒரு மூடிய சொல்லின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Term}(x)$ மற்றும் $\text{CTerm}(x)$ என்ற தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை.

நிறுவல். குறிகளின் ஒரு தொடர் s ஒரு சொல்லாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ என்ற சொற்களின் தொடர் ஒன்று இருக்கும்; சொற்களின் அமைப்புவிதிகளின்படி மாறிலிக் குறிகள் மற்றும் மாறிகள் இலிருந்து s எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என்பதை அத்தொடர் பதிவுசெய்யும். முன்வைக்கப்பட்ட அத்தகைய ஓர் அமைப்புத் தொடர் அமைப்புவிதிகளைப் பின்பற்றுகிறது என்று கூற, ஒவ்வொரு $i < k$ க்கும் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பொருந்த வேண்டும்:

1. s_i என்பது ஒரு மாறி v_j , அல்லது
2. s_i என்பது ஒரு மாறிலிக் குறி c_j , அல்லது
3. i -ஆம் இடத்துக்கு முன்பு வரும் n சொற்களான $t_1, \dots, t_n$ ஆகியவற்றிலிருந்து, ஓர் n -இட சார்புக் குறி f_j^n ஐப் பயன்படுத்தி s_i கட்டப்படுகிறது.

கோடல் எண்கள் மீது இதற்கு ஒத்த தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட, இந்நிபந்தனையை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில், அதாவது முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள்,

தொடர்புகள் மற்றும் வரம்பிட்ட அளவையிடல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

$s_0, \dots, s_{k-1}$ என்ற தொடரைக் குறியீடாக்கும் எண் y என்று கொள்க; அதாவது, $y = \langle \#s_0^\#, \dots, \#s_{k-1}^\# \rangle$. ஒவ்வொரு $i < k$ க்கும் பின்வருவன பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, கோடல் எண் x கொண்ட சொல்லுக்கான ஓர் அமைப்புத் தொடரை அது குறியீடாக்குகிறது:

1. $\text{Var}((y)_i)$, அல்லது
2. $\text{Const}((y)_i)$, அல்லது
3. ஓர் n உம் $z = \langle z_1, \dots, z_n \rangle$ என்ற எண்ணும் உள்ளன; ஒவ்வொரு z_i உம் ஏதாவது $i' < i$ க்கு $(y)_{i'}$ உடன் சமம், மேலும்

$$(y)_i = \#f_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^\#,$$

மேலும் $(y)_{k-1} = x$. ($\text{flatten}(z)$ என்ற சார்பு, $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ என்ற தொடரை $\#t_1^\#, \dots, \#t_n^\#$ ஆக மாற்றுகிறது; அது முதன்மை மீள்வரையறையானது.)

(3) இல் உள்ள சுட்டெண்கள் j, n , சொற்கள் t_i இன் கோடல் எண்கள் z_i , மற்றும் $\langle z_1, \dots, z_n \rangle$ என்ற தொடரின் குறியீடு z ஆகிய அனைத்தும் y ஐவிடச் சிறியவை. மேலே உள்ள k ஐ $\text{len}(y)$ கொண்டு பதிலிடலாம். ஆகவே, "கோடல் எண் x கொண்ட சொல்லின் ஓர் அமைப்புத் தொடரின் குறியீடே y " என்பதை இந்தத் தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டும் வகையில் வெளிப்படுத்தலாம்.

இப்போது y மீது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை வரம்பு உள்ளது என்பதை மட்டும் நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஆனால் x ஒரு சொல்லின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அது அதிகபட்சம் $\text{len}(x)$ சொற்களைக் கொண்ட ஓர் அமைப்புத் தொடரைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். (ஏனெனில் s இன் அமைப்புத் தொடரிலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் s இல் ஏதாவது ஓர் இடத்தில் தொடங்க வேண்டும்; எந்த இரண்டு உட்சொற்களும் ஒரே இடத்தில் தொடங்க முடியாது.) s இன் ஒவ்வொரு உட்சொல்லின் கோடல் எண்ணும் நிச்சயமாக $\leq x$. எனவே, $k = \text{len}(x)$ எனும்போது, $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ என்ற குறியீட்டைக் கொண்ட ஓர் அமைப்புத் தொடர் எப்போதும் உள்ளது. CTerm க்கு, மாறிகள் பற்றிய கூறை மட்டும் நீக்கிவிடுக. □

பயிற்சி 2.1. $\langle \#t_1^\#, \dots, \#t_n^\# \rangle$ என்ற தொடரை $\#t_1^\#, \dots, \#t_n^\#$ ஆக மாற்றும் $\text{flatten}(z)$ என்ற சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டுக.

கூற்று 2.6. $\text{num}(n) = \#n^\#$ என்ற சார்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். $\text{num}(n)$ ஐ முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} \text{num}(0) &= \#0^\# \\ \text{num}(n+1) &= \#1^\# \frown \text{num}(n) \frown \#^\#. \end{aligned}$$

□

2.4 வாய்பாடுகளைக் குறியீடாக்குதல்

$\text{Term}(x)$ என்ற தொடர்பை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுத்தவுடன், வாய்பாடுகள் க்கு ஒத்த $\text{Frm}(x)$ என்ற தொடர்பையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வரையறுக்க அதைப் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.7. x ஆனது ஓர் அணு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Atom}(x)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, x ஆனது ஓர் அணு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாகும்:

1. ஒவ்வொரு $i < n$ க்கும் $\text{Term}((z)_i)$ ஆகவும், $x =$

$$\#P_j^n(\# \frown \text{flatten}(z) \frown \#)^{\#}.$$

ஆகவும் இருக்குமாறு $n, j < x$, மற்றும் $z < x$ உள்ளன.

2. $\text{Term}(z_1), \text{Term}(z_2)$, மற்றும் $x =$

$$\# = (\# \frown z_1 \frown \#, \# \frown z_2 \frown \#)^{\#}.$$

ஆக இருக்குமாறு $z_1, z_2 < x$ உள்ளன.

3. $x = \# \perp^{\#}.$

4. $x = \# \top^{\#}.$

□

கூற்று 2.8. x ஆனது ஒரு வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Frm}(x)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். குறிகளின் ஒரு தொடர் s ஒரு வாய்பாடு ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s_0, \dots, s_{k-1} = s$ என்ற வாய்பாடு களின் அமைப்புத் தொடர் ஒன்று இருக்கும்; அமைப்புவிதிகளின்படி அணு வாய்பாடுகள் இலிருந்து s எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது என்பதை அது பதிவுசெய்யும். ஒவ்வொரு s_i இன் குறியீடும் (உண்மையில் $\langle s_0, \dots, s_{k-1} \rangle$ என்ற தொடரின் குறியீட்டின் குறியீடும்) s இன் குறியீடான x ஐவிடச் சிறியது.

□

பயிற்சி 2.2. கூற்று 2.8 க்கு விரிவான நிறுவலைத் தருக; அதில் கூற்று 2.5 இன் முதல் நிறுவலைப் பின்பற்றுக.

கூற்று 2.9. கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாட்டின் i -ஆம் குறி, கோடல் எண் z கொண்ட மாறியின் ஒரு கட்டிலா நிகழ்வாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{FreeOcc}(x, z, i)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.3. கூற்று 2.9 ஐ நிறுவுக. ஒரு வாய்பாடு வின் எந்த உட்தொடர் ஒரு வாய்பாடு ஆக இருக்கிறதோ, அது அதன் ஓர் உட்வாய்பாடு என்ற உண்மையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.10. x ஆனது ஒரு வாக்கியம் இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Sent}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வாக்கியம் என்பது மாறிகள் இன் கட்டிலா நிகழ்வுகள் இல்லாத ஒரு வாய்பாடு. ஆகவே, பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\text{Sent}(x)$ பொருந்தும்:

$$(\forall i < \text{len}(x)) (\forall z < x)$$

$$((\exists j < z) z = v_j^\# \rightarrow \neg \text{FreeOcc}(x, z, i)). \quad \square$$

2.5 பதிலீடு

ஒரு வாய்பாடு φ இல் ஒரு மாறி u இன் எல்லாக் கட்டிலா நிகழ்வுகளையும் t என்ற ஒரு சொல்லால் பதிலிடும் செயற்பாடே பதிலீடு என்பதை நினைவுகூர்க; இது $\varphi[t/u]$ என்று எழுதப்படுகிறது. மாறிகள், வாய்பாடுகள் மற்றும் சொற்களின் கோடல் எண்கள் மீது செய்யப்படும்போது, இச்செயற்பாடு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

கூற்று 2.11. பின்வரும் பண்பைக் கொண்ட $\text{Subst}(x, y, z)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு ஒன்று உள்ளது:

$$\text{Subst}(v^\#, t^\#, u^\#) = v^\#[t/u]^\#.$$

நிறுவல். பின்வருமாறு முதன்மை மீள்வரையறையால் hSubst என்ற ஒரு சார்பை இப்போது வரையறுக்கலாம்:

$$\text{hSubst}(x, y, z, 0) = \Lambda$$

$$\text{hSubst}(x, y, z, i + 1) =$$

$$\begin{cases} \text{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{FreeOcc}(x, z, i) \text{ எனில்} \\ \text{append}(\text{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{மற்றபடி.} \end{cases}$$

$\text{Subst}(x, y, z)$ ஐ இப்போது $\text{hSubst}(x, y, z, \text{len}(x))$ என்று வரையறுக்கலாம். □

கூற்று 2.12. கோடல் எண் y கொண்ட சொல், கோடல் எண் z கொண்ட மாறிக்காக, கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாட்டில் இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{FreeFor}(x, y, z)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 2.4. கூற்று 2.12 ஐ நிறுவுக.

2.6 LK இல் வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வோர் அனுமானமும் ஒரு சிட்டையையும் கொண்டிருக்கும் தொடரணிகளின் மரங்களே வருவித்தல்கள் என்பதால், மீள்வரையறைப் பிரதிநிதித்துவமே மிகத் தெளிவான அணுகுமுறை: ஒரு வருவித்தல் ஐ ஓர் அடுக்காகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்; அதன் கூறுகள் இறுதித் தொடரணி, சிட்டை, மற்றும் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள்களுக்கு இட்டுச்செல்லும் உட்க-வருவித்தல்கள் இன் பிரதிநிதித்துவங்கள்.

வரையறை 2.13. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முடிவுறு தொடராகவும், $\Gamma = \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ ஆகவும் இருந்தால், $\# \Gamma = \langle \# \varphi_1, \dots, \# \varphi_n \rangle$. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஒரு தொடரணி எனில், $\Gamma \Rightarrow \Delta$ இன் ஒரு கோடல் எண்

$$\# \Gamma \Rightarrow \Delta = \langle \# \Gamma, \# \Delta \rangle$$

π என்பது **LK** இல் ஒரு வருவித்தல் எனில், $\# \pi$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. தொடக்கத் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta$ மட்டுமே π இல் இருந்தால், $\# \pi$ என்பது

$$\langle 0, \# \Gamma \Rightarrow \Delta \rangle.$$

2. ஒன்று அல்லது இரண்டு முன்கோள்களைக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் π முடிவடைந்து, அதன் முடிவுரை $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஆகவும், கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோளில் முடியும் உடனடி உட்க-வருவித்தல்கள் π_1 மற்றும் π_2 ஆகவும் இருந்தால், முறையே $\# \pi$ என்பது

$$\langle 1, \# \pi_1, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle \text{ அல்லது}$$

$$\langle 2, \# \pi_1, \# \pi_2, \# \Gamma \Rightarrow \Delta, k \rangle,$$

இங்கு கடைசி அனுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட விதியைப் பொறுத்து, பின்வரும் அட்டவணை k ஐத் தருகிறது:

விதி: WL WR CL CR XL XR

k : 1 2 3 4 5 6

விதி: $\neg$ L $\neg$ R $\wedge$ L $\wedge$ R $\vee$ L $\vee$ R

k : 7 8 9 10 11 12

விதி: $\rightarrow$ L $\rightarrow$ R $\forall$ L $\forall$ R $\exists$ L $\exists$ R

k : 13 14 15 16 17 18

விதி: Cut =

k : 19 20

எடுத்துக்காட்டு 2.14. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

$$\frac{\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi} \wedge L}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow R$$

தொடக்கத் தொடரணியின் கோடல் எண் $p_0 = \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle$ ஆக இருக்கும். $\wedge L$ இன் முடிவுரையில் முடியும் வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $p_1 = \langle 1, p_0, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle$ ஆக இருக்கும் ($\wedge L$ க்கு ஒரு முன்கோள் இருப்பதால் 1; முடிவுரை $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ இன் கோடல் எண்; மேலும் $\wedge L$ ஐக் குறியீடாக்கும் எண் 9). அப்போது முழு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $\langle 1, p_1, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle$; அதாவது,

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, \# \varphi \Rightarrow \varphi^\# \rangle, \# \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^\#, 9 \rangle, \# \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi^\#, 14 \rangle.$$

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் முக்கிய பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் அவ்வாறே வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயற்பாடுகள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் p தரப்பட்டால், $\text{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ அதன் இறுதித் தொடரணியின் கோடல் எண்ணையும், $\text{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ அதன் கடைசி விதியின் குறியீட்டையும் தரும்.

$$\text{len}(s) = 2 \wedge (\forall i < \text{len}((s)_0) + \text{len}((s)_1)) \text{Sent}(((s)_0 \smallfrown (s)_1)_i)$$

என்பதால் வரையறுக்கப்படும் $\text{Sequent}(s)$ என்ற பண்பு s க்குப் பொருந்துவது, வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு தொடரணியின் கோடல் எண்ணாக s இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே. பொருந்தும். சில செயற்பாடுகள் மிகக் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைவாகக் காட்டுவோம். " Γ இலிருந்து φ ஐ வருவிக்கும் ஒரு வருவித்தல் π " என்ற தொடர்பு, π மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களின் முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.15. கோடல் எண் p கொண்ட வருவித்தல் π இன் கடைசி அனுமானம் சரியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Correct}(p)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் φ க்கு $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்பது $\varphi \Rightarrow \varphi$ ஆக இருந்தாலோ, ஏதாவது சொல் t க்கு $\Gamma \Rightarrow \Delta$ என்பது $\emptyset \Rightarrow t = t$ ஆக இருந்தாலோ, $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ஒரு தொடக்கத் தொடரணி. கோடல் எண்களின் அடிப்படையில், பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{InitSeq}(s)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} &(\exists x < s) (\text{Sent}(x) \wedge s = \langle \langle x \rangle, \langle x \rangle \rangle) \vee \\ &(\exists t < s) (\text{Term}(t) \wedge s = \langle 0, \langle \# = (\# \smallfrown t \smallfrown \#, \# \smallfrown t \smallfrown \#) \# \rangle \rangle). \end{aligned}$$

ஒவ்வோர் அனுமான விதி R க்கும் $\text{FollowsBy}_R(p)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்றும் காட்ட வேண்டும். இங்கு, p என்பது வருவித்தல் π இன் கோடல் எண்ணாகவும், π இன் இறுதித் தொடரணி, அதன் உடனடி உடல்-வருவித்தல்கள் இலிருந்து R ஐச் சரியாகப் பயன்படுத்திப் பின்தொடர்வதாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_R(p)$ பொருந்தும்.

$\wedge R$ விதியின் நேர்வு எளியது. சரியான $\wedge R$ அனுமானத்தில் π முடிந்தால், அது பின்வருமாறு இருக்கும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

ஆகவே, பின்வருமாறு அமையும் வாக்கியங்கள் இன் தொடர்கள் Γ, Δ உம், இரு வாக்கியங்கள் φ, ψ உம் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, வருவித்தல் π இன் கடைசி அனுமானம் $\wedge R$ இன் சரியான பயன்பாடாகும்: π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$; π_2 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$; மேலும் π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$. இதைக் கோடல் எண்களின் மொழிக்கு மாற்றினால் போதும். $s = {}^*\Gamma \Rightarrow \Delta^*$ எனில் $(s)_0 = {}^*\Gamma^*$ மற்றும் $(s)_1 = {}^*\Delta^*$. ஆகவே, பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_{\wedge R}(p)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists b < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^*(\# \frown a \frown {}^*\wedge^* \frown b \frown {}^*)^* \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 2 \wedge \text{LastRule}(p) = 10. \end{aligned}$$

தனித்தனி வரிகள் முறையே பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன: "கோடல் எண் g கொண்ட ஒரு தொடர் (Γ), கோடல் எண் d கொண்ட ஒரு தொடர் (Δ), கோடல் எண் a கொண்ட ஒரு வாய்பாடு (φ), கோடல் எண் b கொண்ட ஒரு வாய்பாடு (ψ) உள்ளன"; மேலும் " π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ ", " π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ ", " π_2 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ ", மற்றும் " π க்கு இரண்டு உடனடி உட்வருவித்தல்கள் உள்ளன; கடைசி அனுமான விதி எண் 10 கொண்ட $\wedge R$ ". பின்வருமாறு அமையும் தொடர்கள் Γ, Δ , ஒரு வாய்பாடு φ , ஒரு மாறி x , மற்றும் ஒரு சொல் t இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, π இன் கடைசி அனுமானம் $\exists R$ இன் சரியான பயன்பாடாகும்: π இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi$; π_1 இன் இறுதித் தொடரணி $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$. எனவே கோடல் எண்களின் அடிப்படையில், பின்வருவது பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_{\exists R}(p)$ பொருந்தும்:

$$\begin{aligned} & (\exists g < p) (\exists d < p) (\exists a < p) (\exists x < p) (\exists t < p) \\ & \text{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^*\exists^* \frown x \frown a \rangle \rangle \wedge \\ & \text{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \text{Subst}(a, t, x) \rangle \rangle \wedge \\ & (p)_0 = 1 \wedge \text{LastRule}(p) = 18. \end{aligned}$$

அடுத்து, $\text{Correct}(p)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} & \text{Sequent}(\text{EndSequent}(p)) \wedge \\ & [(\text{LastRule}(p) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\text{WL}}(p)) \vee \dots \vee \\ & (\text{LastRule}(p) = 20 \wedge \text{FollowsBy}_{=} (p)) \vee \\ & (p)_0 = 0 \wedge \text{InitSeq}(\text{EndSequent}(p))] \end{aligned}$$

முதல் வரி, p இன் இறுதித் தொடரணி உண்மையில் வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு தொடரணியே என்பதை உறுதிசெய்கிறது. p ஒரு தொடக்கத் தொடரணி மட்டுமே ஆகும் நேர்வைக் கடைசி வரி கையாளுகிறது. $\square$

பயிற்சி 2.5. கூற்று 2.15 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் பண்புகளை வரையறுக்க:

1. FollowsBy_{Cut}(p),
2. FollowsBy_{→L}(p),
3. FollowsBy₌(p),
4. FollowsBy_{VR}(p).

கடைசிப் பண்புக்கு, கோடல் எண் p கொண்ட வருவித்தல் இன் கடைசி அனுமானம் தனிமாறி நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும்; அதாவது, $\forall R$ இன் தனிமாறி a , இறுதித் தொடரணியில் இடம்பெறக்கூடாது.

கூற்று 2.16. p ஆனது சரியான வருவித்தல் π இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Deriv}(p)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வருவித்தல் π இன் ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒரு விதியின் சரியான பயன்பாடாக, அதாவது அதன் ஒவ்வொரு உட-வருவித்தல் உம் ஒரு சரியான அனுமானத்தில் முடிந்தால், π சரியானது. ஆகவே, $\text{Deriv}(p)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(p))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(p))_i).$$

□

கூற்று 2.17. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, "ஏதாவது முடிவுறு $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ க்கு, x என்பது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ இன் ஒரு வருவித்தல் π இன் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ என்ற இறுதித் தொடரணியைக் கொண்ட ஓர் **LK**-வருவித்தல் இன் குறியீடாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்.

முந்தைய கூற்றின்படி, x என்பது **LK** இல் சரியான வருவித்தல் π இன் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. x அத்தகைய குறியீடு எனில், $\text{EndSequent}(x)$ என்பது π இன் இறுதித் தொடரணியின் குறியீடு; ஆகவே $(\text{EndSequent}(x))_0$ என்பது இறுதித் தொடரணியின் இடப்பக்கக் குறியீடு, $(\text{EndSequent}(x))_1$ என்பது அதன் வலப்பக்கக் குறியீடு. எனவே, " π இன் இறுதித் தொடரணியின் வலப்பக்கம் φ " என்பதை $\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y$ என்று வெளிப்படுத்தலாம். π இன் இறுதித் தொடரணியின் இடப்பக்கம் தானாகவே முடிவுறுவது;

அதிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியமும் Γ இல் இருப்பதை மட்டுமே வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆகவே, $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_\Gamma(x, y) &\Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \\ &(\forall i < \text{len}((\text{EndSequent}(x))_0)) R_\Gamma(((\text{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ &\text{len}((\text{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\text{EndSequent}(x))_1)_0 = y. \end{aligned}$$

□

2.7 இயல்பான வருவித்தலில் வருவித்தல்கள்

வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சிட்டைகளைத் தாங்கும் வாய்பாடுகள் இன் மரங்களே வருவித்தல்கள் என்பதால், மீள்வரையறைப் பிரதிநிதித்துவமே மிகத் தெளிவான அணுகுமுறை: ஒரு வருவித்தல் ஐ ஓர் அடுக்காகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்; அதன் கூறுகள் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோள்களுக்கு இட்டுச்செல்லும் உடனடி உட்க-வருவித்தல்கள் இன் எண்ணிக்கை, அவற்றின் பிரதிநிதித்துவங்கள், இறுதி-வாய்பாடு, கடைசி அனுமானத்தின் விடுவிப்புச் சிட்டை, மற்றும் கடைசி அனுமானத்தின் வகையைக் குறிக்கும் ஓர் எண்.

வரையறை 2.18. δ இயல்பான வருவித்தலில் ஒரு வருவித்தல் எனில், $\# \delta$ பின்வருமாறு தொகுத்தறிதலாக வரையறுக்கப்படுகிறது:

1. எடுகோள் φ மட்டுமே δ வில் இருந்தால், $\# \delta$ என்பது $\langle 0, \# \varphi, n \rangle$. அது ஓர் விடுவிக்கப்படாத எடுகோள் எனில் எண் n ஆனது 0; இல்லையெனில் அது எண்வடிவச் சிட்டை.
2. பூச்சியம், ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று முன்கோள்களைக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் δ முடிந்தால், முறையே $\# \delta$ என்பது

$$\begin{aligned} &\langle 0, \# \varphi, n, k \rangle, \\ &\langle 1, \# \delta_1, \# \varphi, n, k \rangle, \\ &\langle 2, \# \delta_1, \# \delta_2, \# \varphi, n, k \rangle, \text{ அல்லது} \\ &\langle 3, \# \delta_1, \# \delta_2, \# \delta_3, \# \varphi, n, k \rangle, \end{aligned}$$

இங்கு $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ ஆகியவை δ வின் கடைசி அனுமானத்தின் முன்கோளில் அல்லது முன்கோள்களில் முடியும் உட்க-வருவித்தல்கள்; φ என்பது δ வின் கடைசி அனுமானத்தின் முடிவுரை; n என்பது கடைசி அனுமானத்தின் விடுவிப்புச் சிட்டை (அந்த அனுமானம் எந்த எடுகோளையும் விடுவிக்கவில்லை எனில் 0); கடைசி அனுமானத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட விதியைப் பொறுத்து பின்வரும் அட்டவணை k ஐத் தருகிறது.

விதி:	$\wedge$ Intro	$\wedge$ Elim	$\vee$ Intro	$\vee$ Elim
k:	1	2	3	4
விதி:	$\rightarrow$ Intro	$\rightarrow$ Elim	$\neg$ Intro	$\neg$ Elim
k:	5	6	7	8
விதி:	$\perp_I$	$\perp_C$	$\forall$ Intro	$\forall$ Elim
k:	9	10	11	12
விதி:	$\exists$ Intro	$\exists$ Elim	$=$ Intro	$=$ Elim
k:	13	14	15	16

எடுத்துக்காட்டு 2.19. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

எடுகோளின் கோடல் எண் $d_0 = \langle 0, * \varphi \wedge \psi^{\#}, 1 \rangle$ ஆக இருக்கும். $\wedge$ Elim இன் முடிவுரையில் முடியும் வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $d_1 = \langle 1, d_0, * \varphi^{\#}, 0, 2 \rangle$ ஆக இருக்கும் ($\wedge$ Elim க்கு ஒரு முன்கோள் இருப்பதால் 1; முடிவுரை φ இன் கோடல் எண்; எந்த எடுகோளும் விடுவிக்கப்படாததால் 0; மேலும் $\wedge$ Elim ஐக் குறியீடாக்கும் எண் 2). அப்போது முழு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் $\langle 1, d_1, * ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^{\#}, 1, 5 \rangle$; அதாவது,

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, * (\varphi \wedge \psi)^{\#}, 1 \rangle, * \varphi^{\#}, 0, 2 \rangle, * ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi)^{\#}, 1, 5 \rangle.$$

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் இன்றியமையாப் பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயல்கள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் d தரப்பட்டால், $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ அதன் இறுதி-வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணைத் தருகிறது; $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ அதன் விடுவிப்புச் சிட்டையைத் தருகிறது; $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ கடைசி அனுமானத்தின் வகையைக் குறிக்கும் எண்ணைத் தருகிறது. சில செயல்கள் மிகவும் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைகோடாகக் காட்டுவோம். " δ என்பது Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்" என்ற தொடர்பு, δ மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களின் முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.20. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. சிட்டை n உடன் φ ஆனது δ வில் ஓர் எடுகோளாக இடம்பெறுகிறது.
2. δ வில் சிட்டை n கொண்ட அனைத்து எடுகோள்களும் φ வடிவிலுள்ளவை (அதாவது, δ வில் சிட்டை n ஐப் பயன்படுத்தி எடுகோள் φ ஐ விடுவித்தல் செய்யலாம்).

நிறுவல். வாய்பாடுகள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் இடையிலான இவற்றிற்கு ஒத்த தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்று காட்ட வேண்டும்.

1. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இல் சிட்டை n இடப்பட்ட ஓர் எடுகோளின் கோடல் எண் x ஆக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Assum}(x, d, n)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். கோடல் எண் $\langle 0, x, n \rangle$ கொண்ட வருவித்தல் ஆனது d இன் ஓர் உட்கருவித்தல் ஆக இருந்தால் இது பொருந்தும். வருவித்தல்கள் ஐ நாம் குறியீடாக்கும் முறை, மரவருக் குறியீடாக்கம் பற்றிய முந்தைய பிரிவு இல் அறிமுகப்படுத்திய மரங்களின் குறியீடாக்கத்தின் ஒரு சிறப்பு நேர்வு என்பதை நினைவுகூர்க. ஆகவே, முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(d)$ ஆனது d இன் அனைத்து உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களைக் கொண்ட ஒரு தொடரை (d ஐ மிஞ்சாத நீளமுடையதை) தருகிறது. எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < d) (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n \rangle.$$

2. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இல் சிட்டை n கொண்ட அனைத்து எடுகோள்களும், கோடல் எண் x கொண்ட வாய்பாடு வாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Discharge}(x, d, n)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட விரும்புகிறோம். ஆனால் இத்தொடர்பு $(\forall y < d) (\text{Assum}(y, d, n) \rightarrow y = x)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும். $\square$

கூற்று 2.21. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் δ வின் கடைசி அனுமானம் சரியாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Correct}(d)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒவ்வோர் அனுமான விதி R க்கும் $\text{FollowsBy}_R(d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று இங்கு காட்ட வேண்டும். d ஆனது வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாகவும், δ வின் இறுதி-வாய்பாடு ஆனது அதன் உடனடி உட்கருவித்தல்கள் இலிருந்து R ஐச் சரியாகப் பயன்படுத்திப் பின்தொடர்ந்ததாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\text{FollowsBy}_R(d)$ பொருந்தும்.

$\wedge\text{Intro}$ விதி ஓர் எளிய நேர்வு. சரியான $\wedge\text{Intro}$ அனுமானத்தில் δ முடிந்தால், அது பின்வருமாறு தோன்றும்:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

அப்போது δ வின் கோடல் எண் d என்பது $\langle 2, d_1, d_2, *(\varphi \wedge \psi)^{\#}, 0, k \rangle$; இங்கு $\text{EndFmla}(d_1) = *\varphi^{\#}$, $\text{EndFmla}(d_2) = *\psi^{\#}$, $n = 0$, மற்றும் $k = 1$. எனவே $\text{FollowsBy}_{\wedge\text{Intro}}(d)$

ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$(d)_0 = 2 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \text{LastRule}(d) = 1 \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \# \wedge \# \frown \text{EndFmla}((d)_2) \frown \#)^{\#}.$$

மற்றோர் எளிய எடுத்துக்காட்டு =Intro விதி. எடுகோள்களைப் போலவே, இதற்கு முன்கோள்கள் இல்லை; ஆகவே $(d)_0 = 0$. இதற்கு விடுவிப்புச் சிட்டையும் இல்லை; அதாவது, $n = 0$. எனினும், ஏதாவது மூடிய சொல் t க்கு φ ஆனது $t = t$ வடிவில் இருக்க வேண்டும். இங்கு ஒரு முதன்மை மீள்வரையறை வரையறை:

$$(d)_0 = 0 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{EndFmla}(d) = \\ \#(\# \frown t \frown \#, \# \frown t \frown \#)^{\#}).$$

சற்றுச் சிக்கலான எடுத்துக்காட்டாக, $\text{FollowsBy}_{\rightarrow \text{Intro}}(d)$ ஐக் கருதுக. δ வின் இறுதி-வாய்பாடு $(\varphi \rightarrow \psi)$ வடிவிலும், δ_1 இன் இறுதி-வாய்பாடு ψ ஆகவும், சிட்டை n உடைய δ வின் ஒவ்வொரு எடுகோளும் φ வடிவிலும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே இது பொருந்தும். இதைப் பின்வருமாறு முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் வெளிப்படுத்தலாம்:

$$(d)_0 = 1 \wedge \\ (\exists a < d) ((\text{DischargeLabel}(d) = 0 \vee \text{Discharge}(a, (d)_1, \text{DischargeLabel}(d))) \wedge \\ \text{EndFmla}(d) = (\#(\# \frown a \frown \# \rightarrow \# \frown \text{EndFmla}((d)_1) \frown \#)^{\#}))$$

(a ஐ φ இன் கோடல் எண்ணாகக் கருதுக). மற்றோர் எடுத்துக்காட்டாக, $\exists \text{Intro}$ ஐக் கருதுக. ஒரு வாய்பாடு φ , ஒரு மூடிய சொல் t , மற்றும் ஒரு மாறி x இருந்து, $\varphi[t/x]$ ஆனது வருவித்தல் δ_1 இன் இறுதி-வாய்பாடு ஆகவும், $\exists x \varphi$ கடைசி அனுமானத்தின் முடிவுரையாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே δ வின் கடைசி அனுமானம் சரியானது. எனவே, $\text{FollowsBy}_{\exists \text{Intro}}(d)$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(d)_0 = 1 \wedge \text{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \\ (\exists a < d) (\exists x < d) (\exists t < d) (\text{CITerm}(t) \wedge \text{Var}(x) \wedge \\ \text{Subst}(a, t, x) = \text{EndFmla}((d)_1) \wedge \text{EndFmla}(d) = (\#\exists \# \frown x \frown a)).$$

அடுத்து, $\text{Correct}(d)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\text{Sent}(\text{EndFmla}(d)) \wedge \\ [(\text{LastRule}(d) = 1 \wedge \text{FollowsBy}_{\wedge \text{Intro}}(d)) \vee \dots \vee \\ (\text{LastRule}(d) = 16 \wedge \text{FollowsBy}_{= \text{Elim}}(d)) \vee \\ (\exists n < d) (\exists x < d) (d = \langle 0, x, n \rangle)].$$

முதல் வரி, d இன் இறுதி-வாய்பாடு ஒரு வாக்கியம் என்பதை உறுதிசெய்கிறது. d ஓர் எடுகோள் மட்டுமே ஆகும் நேர்வைக் கடைசி வரி கையாளுகிறது. □

பயிற்சி 2.6. கூற்று 2.21 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் பண்புகளை வரையறுக்க:

1. FollowsBy $_{\rightarrow\text{Elim}}(d)$,
2. FollowsBy $_{=\text{Elim}}(d)$,
3. FollowsBy $_{\vee\text{Elim}}(d)$,
4. FollowsBy $_{\vee\text{Intro}}(d)$.

கடைசிப் பண்புக்கு, கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் இன் கடைசி அனுமானம் தனிமாறி நிபந்தனையை நிறைவுசெய்கிறதா என்பதையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்று காட்ட வேண்டும்; அதாவது, $\vee\text{Intro}$ அனுமானத்தின் தனிமாறி a, d இன் இறுதி-வாய்பாடு விலோ d இன் திறந்த எடுகோளிலோ இடம்பெறக்கூடாது. இதற்கு **கூற்று 2.23** இலுள்ள முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலை OpenAssum ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

கூற்று 2.22. d ஆனது சரியான வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{Deriv}(d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஒரு வருவித்தல் δ வின் ஒவ்வொரு அனுமானமும் ஒரு விதியின் சரியான பயன்பாடாக, அதாவது அதன் ஒவ்வொரு உட்கருவித்தல் உம் ஒரு சரியான அனுமானத்தில் முடிந்தால், δ சரியானது. ஆகவே, $\text{Deriv}(d)$ பொருந்தினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

$$(\forall i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d))) \text{Correct}((\text{SubtreeSeq}(d))_i)$$

□

கூற்று 2.23. கோடல் எண் d கொண்ட வருவித்தல் δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள் φ இன் கோடல் எண் z ஆக இருந்தால் பொருந்தும் $\text{OpenAssum}(z, d)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். ஓர் எடுகோளின் நிகழ்வு, சிட்டை n உடன் δ வின் ஓர் உட்கருவித்தல் இல் இடம்பெற்று, சிட்டை n ஐ விடுவிப்புச் சிட்டையாகக் கொண்ட ஒரு விதியில் அந்த உட்கருவித்தல் முடிந்தால், விடுவிக்கப்பட்ட ஆகும். ஆகவே, அவ்வெடுகோளின் நிகழ்வுகளில் குறைந்தது ஒன்று δ வில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆகவில்லை எனில், φ ஆனது δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள். இங்கு கவனம் தேவை: δ ஆனது φ இன் விடுவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் விடுவிக்கப்படாத நிகழ்வுகளையும் ஒருங்கே கொண்டிருக்கலாம்.

$\delta_0 = \delta$ ஆகவும், δ_k ஆனது ஏதாவது n க்கான எடுகோள் $[\varphi]^n$ ஆகவும், δ_{i+1} ஆனது δ_i இன் உடனடி உட்கருவித்தல் ஆகவும் இருக்கும் ஒரு தொடர் $\delta_0, \dots, \delta_k$ ஐக் கருதுக. எந்த δ_i உம் சிட்டை n ஐ விடுவிப்புச் சிட்டையாகக் கொண்ட ஓர் அனுமானத்தில் முடியாத இத்தகைய தொடர் இருந்தால், φ ஆனது δ வின் a விடுவிக்கப்படாத எடுகோள். முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பு $\text{SubtreeSeq}(d)$ ஆனது δ வின் அனைத்து உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களைக் கொண்ட ஒரு தொடரைத் தருகிறது. δ வின் உட்கருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களால் ஆன எந்தத் தொடரும் அதன் ஒரு உட்கருவித்தல். உட்கருவித்தலாக இருப்பது

முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பு: $\text{Subseq}(s, s')$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $(\forall i < \text{len}(s)) \exists j < \text{len}(s') (s)_i = (s')_j$. உடனடி உட்வருவித்தல் ஆக இருப்பதும் அவ்வாறே: $\text{Subderiv}(d, d')$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $(\exists j < (d')_0) d = (d')_{j+1}$. எனவே $\text{OpenAssum}(z, d)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} & (\exists s < \text{SubtreeSeq}(d)) (\text{Subseq}(s, \text{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ & \quad (\exists n < d) ((s)_{\text{len}(s)-1} = \langle 0, z, n \rangle \wedge \\ & \quad (\forall i < (\text{len}(s) - 1)) (\text{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ & \quad (n = 0 \vee \text{DischargeLabel}((s)_i) \neq n))). \quad \square \end{aligned}$$

கூற்று 2.24. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, " x என்பது Γ விலுள்ள விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் δ வின் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது இறுதி-வாய்பாடு φ ஐயும் Γ விலுள்ள அனைத்து விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களையும் கொண்ட இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல் இன் குறியீடாகவும் இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்.

கூற்று 2.22 இன்படி, x ஆனது இயல்பான வருவித்தலில் சரியான வருவித்தல் δ இன் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$ என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. ஆகவே, $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} & \text{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow \text{Deriv}(x) \wedge \text{EndFmla}(x) = y \wedge \\ & \quad (\forall z < x) (\text{OpenAssum}(z, x) \rightarrow R_\Gamma(z)). \quad \square \end{aligned}$$

2.8 அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள்

அடிகோள் முறை வருவித்தல்கள் ஐ எண்கணிதமாக்க, வருவித்தல்கள் ஐ எண்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். வருவித்தல்கள் என்பவை வாய்பாடுகள் இன் தொடர்கள் மட்டுமே என்பதால், ஒவ்வொரு வருவித்தல் ஐயும் அதிலுள்ள வாய்பாடுகள் இன் குறியீடுகளைக் கொண்ட தொடரின் குறியீடாகக் குறியீடாக்குவதே தெளிவான அணுகுமுறை.

வரையறை 2.25. δ என்பது $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ என்ற வாய்பாடுகள் கொண்ட ஓர் அடிகோள் முறை வருவித்தல் எனில், $\# \delta \#$ என்பது

$$\langle \# \varphi_1 \#, \dots, \# \varphi_n \# \rangle.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.26. மிக எளிய பின்வரும் வருவித்தல் ஐக் கருதுக:

1. $\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))$

இந்த வருவித்தல் இன் கோடல் எண்

$$\langle \# \psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)^\#, \\ \#(\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi)))^\#, \\ \# \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\psi \vee \varphi))^\# \rangle.$$

ஆக இருக்கும்.

வருவித்தல்கள் கான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தைத் தீர்மானித்தபின், அத்தகைய வருவித்தல்கள் ஐ முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் கையாளலாம் என்றும், அவற்றின் இன்றியமையாப் பண்புகளையும் தொடர்புகளையும் அவ்வாறே வெளிப்படுத்தலாம் என்றும் காட்ட வேண்டும். சில செயல்கள் எளியவை: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண் d தரப்பட்டால், $(d)_{\text{len}(d)-1}$ அதன் இறுதி-வாய்பாடு வின் கோடல் எண்ணைத் தருகிறது. சில செயல்கள் மிகவும் கடினமானவை. அவற்றை எவ்வாறு செய்வது என்பதையாவது வரைகோடாகக் காட்டுவோம். " δ என்பது Γ இலிருந்து φ இன் ஒரு வருவித்தல்" என்ற தொடர்பு, δ மற்றும் φ இன் கோடல் எண்களில் முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்டுவதே இலக்கு.

கூற்று 2.27. பின்வரும் தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை:

1. φ ஓர் அடிகோள்.
2. δ வின் i -ஆம் வரி *modus ponens* மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.
3. δ வின் i -ஆம் வரி *qr* மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.
4. δ ஒரு சரியான வருவித்தல்.

நிறுவல். வாய்பாடுகள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் வருவித்தல்கள் இன் கோடல் எண்களுக்கும் இடையிலான இவற்றிற்கு ஒத்த தொடர்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்று காட்ட வேண்டும்.

1. அடிகோள் வார்ப்புருக்களின் பட்டியல் ஒன்று நமக்குத் தரப்பட்டுள்ளது; அந்த வார்ப்புருக்களில் ஒன்றால் தரப்படும் வடிவில் φ இருந்தால், அது ஓர் அடிகோள். வார்ப்புருக்களின் பட்டியல் முடிவுறுவது என்பதால், ஒவ்வோர் அடிகோள் வார்ப்புருவுக்கும் φ அந்த வடிவில் உள்ளதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம் என்று காட்டினால் போதும். எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் அடிகோள் வார்ப்புருவைக் கருதுக:

$$\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi).$$

'(' உடன் ψ ஐயும், அதனுடன் ' $\rightarrow$ ' ஐயும், அதனுடன் '(' ஐயும், அதனுடன் χ ஐயும், அதனுடன் ' $\rightarrow$ ' ஐயும், அதனுடன் ψ ஐயும், இறுதியாக ')' ஐயும் தொடரிணைத்தால் φ கிடைக்குமாறு வாய்பாடுகள் ψ , χ இருந்தால், φ இவ்வடிகோள் வார்ப்புருவின் ஒரு நேர்வு. φ இன் கோடல் எண் n க்கு

ஒத்த பண்பைச் சோதிக்கலாம்; ஏனெனில் தொடர்களின் தொடரிணைப்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது; மேலும் ψ, χ உட்பட இவ்விரு வாய்பாடுகளின் கோடல் எண்கள் φ இன் கோடல் எண்ணைவிடச் சிறியவையாக இருக்க வேண்டும்; ஏனெனில் தொடர்பு பொருந்தும்போது ψ, χ இரண்டும் φ இன் உட்வாய்பாடுகள். எனவே பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\text{IsAx}_{\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n) (\exists c < n) (\text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(c) \wedge n = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown (\# \frown c \frown \# \rightarrow \# \frown b \frown \#))\#).$$

ஒவ்வோர் அடிகோள் வார்ப்புருவுக்கும் இத்தகைய வரையறை இருந்தால், அவற்றின் பிரிப்பிணைவு " n ஓர் அடிகோளின் கோடல் எண்" என்ற $\text{IsAx}(n)$ பண்பை வரையறுக்கிறது.

2. δ வின் i -ஆம் வரி modus ponens மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $j, k < i$ என்ற வரிகள் இருந்து, வரி j இலுள்ள வாக்கியம் ஏதாவது வாய்பாடு φ ஆகவும், வரி k இலுள்ள வாக்கியம் $\varphi \rightarrow \psi$ ஆகவும், வரி i இலுள்ள வாக்கியம் ψ ஆகவும் இருக்கும்.

$$\text{MP}(d, i) \Leftrightarrow (\exists j < i) (\exists k < i) (d)_k = \#(\# \frown (d)_j \frown \# \rightarrow \# \frown (d)_i \frown \#)\#$$

வரம்புள்ள அளவையிடல், தொடரிணைப்பு, மற்றும் = ஆகியவை முதன்மை மீள்வரையறையானவை என்பதால், இது ஒரு முதன்மை மீள்வரையறைத் தொடர்பை வரையறுக்கிறது.

3. δ வின் ஒரு வரி $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ வடிவிலும், அதற்கு முந்தைய ஒரு வரி ஏதாவது மாறிலிக் குறி c க்கு $\psi \rightarrow \varphi(c)$ ஆகவும், c ஆனது ψ இல் இடம்பெறாமலும் இருந்தால், அந்த வரி qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. இது பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,

- ஒரு ஒரு வாக்கியம் ψ இருந்து,
- x மட்டுமே கட்டிலா மாறியாகக் கொண்ட ஒரு வாய்பாடு $\varphi(x)$ இருந்து,
- வரி i ஆனது $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ ஐக் கொண்டு,
- ஏதாவது மாறிலிக் குறிக்காக, ஏதாவது வரி $j < i$ ஆனது $\psi \rightarrow \varphi[c/x]$ ஐக் கொண்டு,
- அந்த c ஆனது ψ இல் இடம்பெறாமல் இருந்தால்.

இவை அனைத்தையும் முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம்; ஏனெனில் $\psi, \varphi(x), x$ ஆகியவற்றின் கோடல் எண்கள் வரி i இலுள்ள வாய்பாட்டின் கோடல் எண்ணைவிடச் சிறியவை; மேலும் c இன் கோடல் எண் வரி j இலுள்ள வாய்பாட்டின் கோடல்

எண்ணைவிடச் சிறியது:

$$\begin{aligned} QR_1(d, i) \Leftrightarrow & (\exists j < i) (\exists b < (d)_i) (\exists x < (d)_i) (\exists a < (d)_i) (\exists c < (d)_j) (\\ & \text{Var}(x) \wedge \text{Const}(c) \wedge \\ & (d)_i = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \# \frown x \frown a \frown \#) \# \wedge \\ & (d)_j = \#(\# \frown b \frown \# \rightarrow \# \frown \text{Subst}(a, c, x) \frown \#) \# \wedge \\ & \text{Sent}(b) \wedge \text{Sent}(\text{Subst}(a, c, x)) \wedge (\forall k < \text{len}(b)) (b)_k \neq (c)_0) \end{aligned}$$

இங்கு c, x ஆகியவை முறையே மாறிலிக் குறியையும் மாறியையும் சொற்களாகக் கருதியவற்றின் கோடல் எண்கள் (அதாவது, அவற்றின் குறிக் குறியீடுகள் அல்ல) என்று எடுக்கொள்கிறோம். $\varphi(x)[c/x]$ ஒரு ஒரு வாக்கியம் ஆக உள்ளதா என்று சோதிப்பதன் மூலம் x மட்டுமே $\varphi(x)$ இன் கட்டிலா மாறியா என்று சோதிக்கிறோம்; ψ இன் ஒவ்வொரு குறியும் c இலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று கோருவதன் மூலம் c ஆனது ψ இல் இடம்பெறவில்லை என்பதை உறுதிசெய்கிறோம்.

qr இன் மற்றொரு வடிவைப் பயிற்சியாக விட்டுவைக்கிறோம்.

4. d ஆனது சரியான வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருப்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அதன் ஒவ்வொரு வரியும் ஓர் அடிகோளாகவோ, modus ponens அல்லது qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்பட்டதாகவோ இருக்கும். எனவே:

$$\text{Deriv}(d) \Leftrightarrow (\forall i < \text{len}(d)) (\text{IsAx}((d)_i) \vee \text{MP}(d, i) \vee \text{QR}(d, i))$$

□

பயிற்சி 2.7. கூற்று 2.27 இல் உள்ளவாறு பின்வரும் தொடர்புகளை வரையறுக்க:

1. $\text{IsAx}_{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))}(n)$,
2. $\text{IsAx}_{\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(t)}(n)$,
3. $\text{QR}_2(d, i)$ (qr இன் மற்றொரு வடிவுக்கு).

கூற்று 2.28. Γ என்பது வாக்கியங்கள் இன் முதன்மை மீள்வரையறைக் கணம் என்க. அப்போது, " x என்பது Γ இலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் δ வின் குறியீடாகவும், y என்பது φ இன் கோடல் எண்ணாகவும் உள்ளது" என்பதை வெளிப்படுத்தும் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது.

நிறுவல். " $y \in \Gamma$ " என்பது $R_\Gamma(y)$ என்ற முதன்மை மீள்வரையறைப் பயனிலையால் தரப்படுகிறது என்க. $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ என்ற தொடர்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது என்று காட்ட வேண்டும்; இதில் $\text{Prf}_\Gamma(x, y)$ பொருந்துவது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, y என்பது ஒரு வாக்கியம் φ இன் கோடல் எண்ணாகவும், x என்பது Γ இலிருந்து φ க்கான ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் குறியீடாகவும் இருக்கும். முந்தைய கூற்றின்படி, x என்பது சரியான வருவித்தல் δ ஒன்றின் குறியீடாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் $\text{Deriv}(x)$

என்ற பண்பு முதன்மை மீள்வரையறையானது. எனினும், அந்த வரையறை, வருவித்தல் இன் வரிகளை நியாயப்படுத்துவதற்கான கூடுதல் வழியாக Γ கணத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஒரு வரி qr மூலம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதற்கான நமது முதன்மை மீள்வரையறைச் சோதனை, மாறிலிக் குறி c ஆனது Γ வில் இடம்பெறக்கூடாது என்ற கோரிக்கையையும் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. Γ வை நேரடியாகக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு நமது வரையறையைத் திருத்தலாம்; ஆனால் Deriv ஐயும் வருவித்தல் தேற்றத்தையும் பயன்படுத்துவது எளிது. ஏதாவது முடிவுறு வாக்கியங்கள் பட்டியல் $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$ இருந்து, $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$ என்றால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\Gamma \vdash \varphi$. மேலும் வருவித்தல் தேற்றத்தின்படி, $\vdash (\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$ எனில் இது பொருந்தும். கோடல் எண் z கொண்ட ஒரு வாக்கியம் ஒன்று இவ்வடிவில் உள்ளதா என்பதை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் சோதிக்கலாம். ஆகவே, கோடல் எண் y கொண்ட வாக்கியம் இன் Γ விலிருந்து ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக x ஐக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, மேலுள்ள வடிவிலான ஒரு உள்ளமை நிபந்தனைவாக்கியத்தின் $\emptyset$ இலிருந்தான ஒரு வருவித்தல் இன் கோடல் எண்ணாக x ஐக் கருதுகிறோம். முதலில், வாக்கியங்கள் இன் ஒரு தொடர் நமக்கிருந்தால், அவை அனைத்தையும் முன்னிலைகளாகவும் தரப்பட்ட வாக்கியம் ஐப் பின்னிலையாகவும் கொண்ட நிபந்தனைவாக்கியத்தை முதன்மை மீள்வரையறை முறையில் அமைக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{hCond}(s, y, 0) &= y \\ \text{hCond}(s, y, n+1) &= \#(\# \frown (s)_n \frown \# \rightarrow \# \frown \text{hCond}(s, y, n) \frown \#)^{\#} \\ \text{Cond}(s, y) &= \text{hCond}(s, y, \text{len}(s)) \end{aligned}$$

எனவே $\text{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$\begin{aligned} \text{Prf}_{\Gamma}(x, y) \Leftrightarrow (\exists s < \text{sequenceBound}(x, x)) \ (\\ & (x)_{\text{len}(x)-1} = \text{Cond}(s, y) \wedge \\ & (\forall i < \text{len}(s)) \ R_{\Gamma}((s)_i) \wedge \\ & \text{Deriv}(x)). \end{aligned}$$

ஒவ்வொரு $(s)_i$ உம் வருவித்தல் இன் கடைசி வரியிலுள்ள உட்வாய்ப்பாடு ஒன்றின் கோடல் எண், அதாவது $(x)_{\text{len}(x)-1}$ ஐவிடச் சிறியது என்று கருதுவதன் மூலம் s இன் வரம்பைப் பெறுகிறோம். முன்னிலைகள் $\psi \in \Gamma$ இன் எண்ணிக்கை, அதாவது s இன் நீளம், x இன் கடைசி வரியின் நீளத்தைவிடச் சிறியது. □

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – ராபின்சனின் **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 11 வாசகர்
அலகுகள் உள்ளன. சார்புகளையும் உறவுகளையும் **Q** இல்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், பீட்டா குறியீடாக்கம், முதன்மை
மீள்வரையறையை நீக்குதல், சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலின்
கீழான மூடல், **Q** மற்றும் முதல்தரத் தருக்கத்தின் தீர்மானிக்கவியலாமை, Σ_1
நிறைவு ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில்
காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில்
வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

1	Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்	3
1.1	அறிமுகம்	3
1.2	Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை	5
1.3	பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம்	7
1.4	முதன்மை மீள்வரையறையை உருவகப்படுத்தல்	11
1.5	அடிப்படைச் சார்புகள் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை	11
1.6	சேர்ப்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது	15
1.7	ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது	16
1.8	கணிக்கத்தக்க சார்புகள் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை	20
1.9	உறவுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்	21
1.10	தீர்மானிக்கவியலாமை	21
1.11	Σ_1 நிறைவு	23

அத்தியாயம் 1

Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்

1.1 அறிமுகம்

கணிக்கத்தக்க சார்புகள் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளை வெளிப்படுத்தவும் நிறுவவும் இயலும் கோட்பாடுகளுக்கு முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்துகின்றன. அத்தகைய மிகக் குறைந்தபட்சக் கோட்பாடு ஒன்றை நாம் விவரிப்போம்; அது "Q" (அல்லது ரஃபேல் ராபின்சனின் பெயரால் சிலவேளைகளில் "ராபின்சனின் Q") எனப்படுகிறது. ஒரு சார்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பதன் பொருளைக் கூறிவிட்டு, பின்வருவதை நிறுவுவோம்:

ஒரு சார்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, அது கணிக்கத்தக்கது.

இது கணிப்புத்தன்மைக்கான மற்றொரு மாதிரியை நமக்குத் தருகிறது. மேலும், நிற்பல் சிக்கலைக் கணம் $\{\varphi : Q \vdash \varphi\}$ க்குக் குறைப்பதன் மூலம் அக்கணம் தீர்மானிக்கத்தக்கதல்ல என்றும் இதைப் பயன்படுத்திக் காட்டுவோம். இப்பணியை முடிக்கும்போது இதைவிட மிகவும் வலிமையான முடிவுகளையும் நிறுவியிருப்போம்.

Q இன் மொழி எண்கணிதத்தின் மொழி; Q ஆனது பின்வரும் அடிகோல்களைக் கொண்டுள்ளது (இவை ஒன்றாதல் உடைய முதல்தர தருக்கத்தின் பிற அடிகோல்களுடனும் விதிகளுடனும் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

ஒவ்வோர் இயல் எண் n க்கும், $\bar{n}$ என்ற எண்ணுருவை மொத்தம் n குறிக்கோடுகள் கொண்ட $0''\dots'$ என்ற சொல்லாக வரையறுக்க. எனவே $\bar{0}$

என்பது தனியாக நிற்கும் மாறிலிக் குறி $0, 1$ என்பது $0', 2$ என்பது $0''$, இவ்வாறாகத் தொடரும்.

எண்கணிதக் கோட்பாடாக **Q** மிகவும் வலுக்குறைந்தது; எடுத்துக்காட்டாக, $\forall x x \neq x'$ அல்லது $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ போன்ற மிக எளிய உண்மைகளைக்கூட நிறுவ முடியாது. ஆனால் **Q** இவ்வளவு ஆர்வமூட்டுவதற்கான பெரும்பாலான காரணம் அது இவ்வளவு வலுக்குறைந்ததாக இருப்பதே என்று காண்போம். உண்மையில், முழுமையின்மைத் தேற்றம் பொருந்துவதற்குத் தேவையான வலிமையை அது மிகச் சிறிய அளவில் மட்டுமே கொண்டுள்ளது. **Q** ஆர்வமூட்டுவதற்கான மற்றொரு காரணம், அது முடிவுறு அடிகோள் கணத்தைக் கொண்டிருப்பதாகும்.

Q ஐவிட வலிமையான கோட்பாடான பியானோ எண்கணிதம் **PA**, **Q** உடன் ஒரு தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

இங்கு $\varphi(x)$ ஏதேனும் வாய்பாடு. $\varphi(x)$ ஆனது x ஐத் தவிர பிற கட்டற்ற மாறிகள் ஐக் கொண்டிருந்தால், அவை அனைத்தையும் கட்டுவதற்காக முன்னால் அனைத்தளாவிய அளவையடைகளைச் சேர்க்கிறோம் (அப்போதுதான் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் தொடர்புடைய நேர்வு ஒரு வாக்கியம் ஆகும்). எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi(x, y)$ ஆனது மாறி y ஐயும் கட்டற்றதாகக் கொண்டிருந்தால், அதற்குரிய நேர்வு

$$\forall y ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

ஆகும். தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் நேர்வுகளைப் பயன்படுத்தி, **Q** இன் அடிகோள்களிலிருந்து நிறுவக்கூடியதைவிட மிகக் கூடுதலாக **PA** இன் அடிகோள்களிலிருந்து நிறுவலாம். உண்மையில், இயல் எண்களைப் பற்றிப் பியானோ எண்கணிதத்தில் நிறுவ முடியாத "இயல்பான" கூற்றுகளைக் கண்டறிவதற்கே பெருமளவு பணி தேவைப்படுகிறது!

வரையறை 1.1. இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் சார்பு $f(x_0, \dots, x_k)$ ஆனது, $f(n_0, \dots, n_k) = m$ எனும்போதெல்லாம் பின்வருவனவற்றை **Q** நிறுவுமாறு $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ என்ற வாய்பாடு ஒன்று இருந்தால், **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனப்படுகிறது:

1. $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$
2. $\forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{m} = y).$

இவ்வரையறையை வேறு வழிகளிலும் கூறலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, **Q** ஆனது $\forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$ ஐ நிறுவ வேண்டும் என்று அதற்கிணையாகக் கோரலாம்.

தேற்றம் 1.2. ஒரு சார்பு **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, அது கணிக்கத்தக்கது.

இத்தேற்றத்தை நிறுவுவதற்கு இரண்டு திசைகள் உள்ளன. தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அமைந்தபின், இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் திசை ஓரளவு நேரடியானது. மற்ற திசைக்கு அதிகப் பணி தேவைப்படுகிறது.

அடிப்படை எண்ணம் இதுதான்: "கணிக்கத்தக்கது" என்பதைத் துல்லியமாக்கும் ஒரு வழியாக "பொதுவான மீள்வரையறை" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்று காட்டுகிறோம். ஒரு சார்பு, zero, அடுத்தெண் சார்பு succ, வீழ்த்தல் சார்புகள் P_i^n ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்பட முடிந்தால், அது பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதை நினைவுகூர்க. எனவே ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்று காட்டுவதற்கான ஒரு வழி, அடிப்படைச் சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்டுவதும், சில சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவையாக இருக்கும்போதெல்லாம் அவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படும் சார்புகளும் அவ்வாறே என்று காட்டுவதும் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், அடிப்படைச் சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்றும், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றின் கீழ் "மூடியவை" என்றும் காட்டலாம். இதனால் ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பது உறுதியாகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையின்கீழ் மூடியவை என்று காட்ட வேண்டிய படி கடினமானது என்று தெரியவருகிறது. இவ்வடியைத் தவிர்ப்பதற்காக, முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமலேயே உண்மையில் செயல்பட முடியும் என்று முதலில் காட்டுகிறோம். அதாவது, ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பையும் அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும் என்று காட்டுகிறோம். இதற்காக, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் முதன்மை மீள்வரையறையைச் செய்ய முடியும் என்று காட்டுகிறோம். ஆனால் இது செயல்பட, கூட்டல், பெருக்கல், ஒன்றாதல் உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பு $\chi =$ ஆகிய மேலும் சில அடிப்படைச் சார்புகளைச் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர், இந்த அடிப்படைச் சார்புகள் அனைத்தும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்றும், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலின்கீழ் மூடியவை என்றும் காட்டுவதன் மூலம் தேற்றத்தை நிறுவலாம்.

1.2 $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை

$\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் கணிக்கத்தக்கது என்று நிறுவுவோம். முதலில், $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் பற்றிய ஒரு துணைத்தேற்றத்தை நிறுவ வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.3. $f(x_0, \dots, x_k)$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், பின்வருமாறு அமையும்

ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } m = f(n_0, \dots, n_k).$$

நிறுவல். "எனில்" பகுதி **வரையறை 1.1(1)** ஆகும். "எனில் மட்டுமே" பகுதியைப் பின்வருமாறு காணலாம்: $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ ஆனால் $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$ என்று கொள்க. $l = f(n_0, \dots, n_k)$ என்க. **வரையறை 1.1(1)** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{l})$. **வரையறை 1.1(2)** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{l} = y)$. தருக்கத்தையும் $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ என்ற எடுகோளையும் பயன்படுத்தி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} = \bar{m}$ என்று பெறுகிறோம். மறுபுறம், **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} \neq \bar{m}$. ஆகவே $\mathbf{Q}$ முரணுள்ளது. ஆனால் இது இயலாது; ஏனெனில் தரநிலை மாதிரி $\mathbf{Q}$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது (எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரிக்கான முந்தைய வரையறை ஐக் காண்க), $\mathcal{N} \models \mathbf{Q}$; மேலும் நிறைவுறத்தக்க கோட்பாடுகள் ஒலிப்புத் தேற்றத்தின்படி எப்போதும் முரணற்றவை (ஒலிப்புத் தேற்றத்தின் முரணின்மைத் தொடர்விளைவுகள்). $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.4. $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். இது ஏன் மெய் என்பதற்கான உள்ளுணர்வுசார் எண்ணத்தை முதலில் தருவோம். f ஐக் கணிக்கப் பின்வருமாறு செய்கிறோம். எண்கணித மொழியிலுள்ள சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் δ ஐயும் பட்டியலிடுக. இதை இயந்திர முறையில் செய்ய முடியும். ஒவ்வொன்றிற்கும், அது $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ என்ற வடிவிலுள்ள ஒரு வாய்பாடு வின் ஒரு வருவித்தல் ஆக உள்ளதா என்று சோதிக்க (இது **துணைத்தேற்றம் 1.3** இல் $\mathbf{Q}$ இல் f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடு). அவ்வாறெனில், **துணைத்தேற்றம் 1.3** இன்படி $m = f(n_0, \dots, n_k)$; எனவே f இன் மதிப்பைக் கண்டுவிட்டோம். மேலும், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ என்பதால், இறுதியில் சரியான வகையைச் சேர்ந்த δ ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம்; ஆகவே தேடல் முடிவுறும். நமது செயல்முறை எண்களின் மீது மட்டும் செயல்படாமல் வருவித்தல்கள் மற்றும் வாய்பாடுகள் மீது செயல்படுவதாலும், "சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் பட்டியலிடுவது" ஏன் இயந்திர முறையில் சாத்தியம் என்று துல்லியமாக விளக்காததாலும் இது இன்னும் முற்றிலும் துல்லியமாகவில்லை. ஆனால், சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கோடல் எண்களால் குறியீடாக்க முடியும் என்று கண்டோம். கணக்கீட்டுக்கான துல்லியமான மாதிரியான பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். மேலும், d ஆனது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களிலிருந்து கோடல் எண் y கொண்ட வாய்பாடு வின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் தொடர்பான $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$ ஆனது (முதன்மை) மீள்வரையறையானது என்று கண்டோம். நமக்குத் தேவைப்படும் பிற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் num (எண்குறிக் குறியீட்டின் முதன்மை மீள்வரையறை பற்றிய முந்தைய கூற்று) மற்றும் Subst (தொடரமைப்புப் பதிலீட்டின் முதன்மை மீள்வரையறை பற்றிய முந்தைய கூற்று) ஆகும். இவற்றிலிருந்து, f ஐச் சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்க முடியும்; ஆகவே f மீள்வரையறையானது.

முதலில், பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}(\varphi_f^\#, \text{num}(n_0), x_0^\#), \dots), \text{num}(n_k), x_k^\#), \text{num}(m), y^\#)$$

இது சிக்கலானதாகத் தோன்றினாலும், வெறுமனே

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^\# \text{ என்ற சார்பே ஆகும்.}$$

இப்போது, $(s)_0$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இலிருந்து $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $R(n_0, \dots, n_k, s)$ என்ற தொடர்பைக் கருதுக:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } \text{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

$R(n_0, \dots, n_k, s)$ பொருந்துமாறு ஓர் s ஐக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால், $(s)_0$ ஆனது $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருக்குமாறு $(s)_0, (s)_1$ என்ற ஓர் எண் சோடியைக் கண்டுபிடித்துள்ளோம். ஆகவே s ஐத் தேடுவது முறைசாராக் காட்டலில் உள்ள d, m என்ற சோடியைத் தேடுவதுபோன்றது. அத்தகைய ஓர் s ஐத் "தேடும்" கணிக்கத்தக்க சார்பை ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்க முடியும். R ஒழுங்கானது என்பதைக் கவனிக்க: ஒவ்வொரு $n_0, \dots, n_k$ க்கும், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ என்பதை நிறைவேற்றும் ஒரு வருவித்தல் δ ஒன்று உள்ளது; ஆகவே $s = \langle \delta^\#, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$ க்கு $R(n_0, \dots, n_k, s)$ பொருந்துகிறது. எனவே f ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1.$$

□

1.3 பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம்

கூட்டல், பெருக்கல், $\chi=$ ஆகியவை கிடைக்கும்போது முதன்மை மீள்வரையறையைச் செயல்படுத்த முடியும் என்று காட்டுவதற்கு, தொடர்களைக் கையாளும் சார்புகளை உருவாக்க வேண்டும். (அடுக்கேற்றமும் நம்மிடம் இருந்தால், நமது பணி எளிதாக இருக்கும்.) முதன்மை மீள்வரையறை நம்மிடம் இருந்தபோது, " n -ஆம் பகா எண்" போன்றவற்றை வரையறுத்து, ஓரளவு நேரடியான குறியீடாக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தது. ஆனால் இங்கு முதன்மை மீள்வரையறை நம்மிடம் இல்லை—உண்மையில் சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி முதன்மை மீள்வரையறையைச் செய்ய முடியும் என்று காட்ட விரும்புகிறோம்—ஆகவே இன்னும் நுணுக்கமாகச் செயல்பட வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.5. ஒவ்வொரு தொடர் $a_0, \dots, a_n$ க்கும், ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் $\beta(d, i) = a_i$ என அமையுமாறு ஓர் எண் d இருக்கக்கூடிய $\beta(d, i)$ என்ற சார்பு ஒன்று உள்ளது. மேலும், அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி β ஐ வரையறுக்க முடியும்.

d ஆனது தொடர் $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ ஐக் குறியீடாக்குவதாகவும், $\beta(d, i)$ அதன் i -ஆம் உறுப்பைத் திருப்பித்தருவதாகவும் கருதுக. (இந்தக் "குறியீடாக்கம்" நாம் ஏற்கெனவே அறிந்த பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்பதைக் கவனிக்க!) துணைத்தேற்றம் மிகக் குறைந்த அளவிலானதே; தொடர்களைத் தொடரிணைக்கவோ, உறுப்புகளை இறுதியில் சேர்க்கவோ முடியும் என்றுகூட அது கூறவில்லை; சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கத்தக்க சார்புகளைப் பயன்படுத்தி $a_0, \dots, a_n$ ஆகியவற்றிலிருந்து d ஐக் கணிக்க முடியும் என்றுகூட அது கூறவில்லை. ஒவ்வொரு தொடரும் "குறியீடாக்கப்படும்" வகையில் ஒரு "குறிவிலக்கச்" சார்பு உள்ளது என்று மட்டுமே அது கூறுகிறது.

β என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவது கோடலிடமிருந்து வந்தது. மீண்டும் கூறினால், பொருத்தமான β ஒன்றை வெளித்தோற்றத்தில் வரம்புடைய வளங்களை மட்டும் கொண்டு, அதாவது சேர்ப்பு மற்றும் சிறுமமாக்கலை மட்டும் கொண்டு, வரையறுப்பதே துணைத்தேற்றத்தை நிறுவுவதிலுள்ள கடினமான பகுதி—ஆனால் கூட்டல், பெருக்கல், $\chi =$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த நமக்கு அனுமதி உள்ளது. இத்துணைத்தேற்றத்தை நிறுவப் பல வழிகள் உள்ளன; அவற்றில் மிகத் தெளிவான ஒன்று, சுன்சுவின் தேற்றம் (மரபாக, "சீன மீதித் தேற்றம்") எனப்படும் எண்-கோட்பாட்டு உண்மையைப் பயன்படுத்திய கோடலின் மூல முறையே ஆகும்.

வரையறை 1.6. இயல் எண்கள் a, b ஆகியவற்றின் மீப்பெருப் பொதுவகுத்தி 1 எனில், எனில் மட்டுமே, அவை சார்பகா எண்கள்; வேறுவிதமாகக் கூறினால், வேறு எந்த வகுத்தியையும் அவை பொதுவாகக் கொண்டிருக்கவில்லை.

வரையறை 1.7. இயல் எண்கள் a, b ஆகியவை மட்டு c க்கு ஒருங்கிசைவு உடையவை, $a \equiv b \pmod{c}$, எனில், எனில் மட்டுமே, $c \mid (a - b)$; அதாவது, c ஆல் வகுக்கப்படும்போது a, b இரண்டும் ஒரே மீதியைக் கொண்டுள்ளன.

சுன்சுவின் தேற்றம் இதுதான்:

தேற்றம் 1.8. $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை (சோடிசோடியாகச்) சார்பகா எண்கள் என்று கொள்க. $y_0, \dots, y_n$ ஏதேனும் எண்களாக இருக்கட்டும். அப்போது பின்வருமாறு அமையும் ஓர் எண் z உள்ளது:

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

சுன்சுவின் தேற்றத்தை நாம் பின்வருமாறு பயன்படுத்துவோம்: $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை முறையே $y_0, \dots, y_n$ ஆகியவற்றைவிடப் பெரியவை எனில், தொடர் $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$ ஐக் குறியீடாக்க z ஐ எடுத்துக்கொள்ளலாம். y_i ஐ மீட்க, z ஐ x_i ஆல் வகுத்து மீதியை மட்டும் எடுத்தால் போதும். இக்குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு, $x_0, \dots, x_n$ க்குப் பொருத்தமான மதிப்புகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.

இவ்வகையில் சில கவனிப்புகள் நமக்கு உதவும். $y_0, \dots, y_n$ தரப்பட்டால், பின்வருமாறு கொள்க:

$$j = \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1),$$

$$m = \text{lcm}(1, \dots, j),$$

மேலும் பின்வருமாறு கொள்க:

$$x_0 = 1 + m$$

$$x_1 = 1 + 2 \cdot m$$

$$x_2 = 1 + 3 \cdot m$$

$$\vdots$$

$$x_n = 1 + (n + 1) \cdot m$$

அப்போது இரண்டு உண்மைகள் நிலவுகின்றன:

1. $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை சார்பகா எண்கள்.
2. ஒவ்வொரு i க்கும், $y_i < x_i$.

(1) மெய் என்று காண, p ஒரு பகா எண் என்றும், $p \mid x_i, p \mid x_k$ என்றும் இருந்தால், $p \mid 1 + (i + 1)m$ மற்றும் $p \mid 1 + (k + 1)m$ என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் அப்போது அவற்றின் வேறுபாட்டை p வகுக்கிறது:

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

p ஆனது $1 + (i + 1)m$ ஐ வகுப்பதால், அது m ஐயும் வகுக்க முடியாது (அவ்வாறு வகுத்தால், முதல் வகுத்தல் 1 ஐ மீதியாக விட்டிருக்கும்). எனவே p ஆனது $i - k$ ஐ வகுக்கிறது; ஏனெனில் p ஆனது $(i - k)m$ ஐ வகுக்கிறது. ஆனால் $|i - k|$ அதிகபட்சம் n ; மேலும் $j \geq n$ எனத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். ஆகவே மீண்டும் ஒரு முரணாக $p \mid m$ என்பது இதிலிருந்து பின்வருகிறது. எனவே x_i, x_k இரண்டையும் வகுக்கும் பகா எண் எதுவும் இல்லை. கூறு (2) எளிதானது:

$$y_i < j \leq m < x_i.$$

இப்போது β சார்புத் துணைத்தேற்றத்தை நிறுவுவோம். 0, அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், $\chi_{=}$, வீழ்த்தல்கள், மேலும் இவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சார்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படும் எந்தச் சார்பையும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நினைவுகூர்க. ஒரு தொடர்பின் சிறப்பியல்புச் சார்பு இவ்வாறு வரையறுக்கத்தக்கது எனில், அத்தொடர்பையும் பயன்படுத்தலாம். முன்புபோலவே இத்தொடர்புகள் பூலியச் சேர்க்கைகள் மற்றும் வரம்பிட்ட அளவையிடலின்கீழ் மூடியவை என்று காட்டலாம்; எடுத்துக்காட்டாக:

$$\text{not}(x) = \chi_{=}(x, 0)$$

$$(\min x \leq z) R(x, y) = \mu x (R(x, y) \vee x = z)$$

$$(\exists x \leq z) R(x, y) \Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y)$$

பின்னர் பின்வருவன அனைத்தும் முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமலேயே வரையறுக்கத்தக்கவை என்றும் காட்டலாம்:

1. சோடியாக்கச் சார்பு, $J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x$;

2. வீழ்த்தல் சார்புகள்

$$K(z) = (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y),$$

$$L(z) = (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y);$$

3. குறைவு தொடர்பு $x < y$;

4. மீதியின்றி வகுபடும் தொடர்பு $x \mid y$;

5. y ஐ x ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{rem}(x, y)$.

இப்போது பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \text{ மற்றும்}$$

$$\beta(d, i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

இதுவே நமக்குத் தேவையான சார்பு. மேலுள்ளவாறு $a_0, \dots, a_n$ தரப்பட்டால்,

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

என்க; மேலும் $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$ என்க. மேலுள்ள (1) இன்படி, $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ ஆகியவை சார்பகா எண்கள் என்றும், (2) இன்படி அவை அனைத்தும் முறையே $a_0, \dots, a_n$ ஆகியவற்றைவிடப் பெரியவை என்றும் அறிகிறோம். சுன்சுவின் தேற்றத்தின்படி, ஒவ்வொரு i க்கும் பின்வருமாறு அமையும் மதிப்பு d_0 ஒன்று உள்ளது:

$$d_0 \equiv a_i \pmod{(1 + (i + 1)d_1)}$$

ஆகவே (d_1 ஆனது a_i ஐவிடப் பெரியது என்பதால்),

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

$d = J(d_0, d_1)$ என்க. அப்போது ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும்,

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i \end{aligned}$$

என அமைகிறது; இதுவே நமக்குத் தேவை. இத்துடன் β சார்புத் துணைத்தேற்றத்தின் நிறுவல் முடிகிறது.

பயிற்சி 1.1. தொடர்புகள் $x < y$, $x \mid y$, சார்பு $\text{rem}(x, y)$ ஆகியவற்றை முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமல் வரையறுக்க முடியும் என்று காட்டுக. 0, அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், $\chi=$, வீழ்த்தல்கள், வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல் மற்றும் அளவையிடல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

1.4 முதன்மை மீள்வரையறையை உருவகப்படுத்தல்

இப்போது பீட்டா சார்பைப் பயன்படுத்தி, முதன்மை மீள்வரையறை மூலமான வரையறையை ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் “உருவகப்படுத்த” முடியும் என்று காட்டலாம். $f(\vec{x})$, $g(\vec{x}, y, z)$ ஆகியவை நம்மிடம் உள்ளன என்று கொள்க. அப்போது f , g ஆகியவற்றிலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் $h(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பு பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

அடிப்படைச் சார்புகளையும், அவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கப்படும் (β போன்ற) சார்புகளையும் பயன்படுத்தி, f , g ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலை மட்டும் கொண்டு h ஐ வரையறுக்க முடியும் என்று காட்ட வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.9. f , g ஆகியவற்றிலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்க முடியும் எனில், f , g , சார்புகள் zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி அதை வரையறுக்க முடியும்.

நிறுவல். முதலில், பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் ஒரு தொடரை d குறியீடாக்குமாறு அமையும் மீச்சிறு எண் d ஐத் திருப்பித்தரும் துணைச் சார்பு $\hat{h}(\vec{x}, y)$ ஐ வரையறுக்க:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$, மேலும்
2. ஒவ்வொரு $i < y$ க்கும், $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$,

இங்கு இப்போது $(d)_i$ என்பது $\beta(d, i)$ என்பதன் சுருக்கம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $\hat{h}$ ஆனது $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$ என்ற தொடரைத் திருப்பித்தருகிறது. $\hat{h}$ ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i + 1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

கவனிக்க: இங்கு முதன்மை மீள்வரையறை தேவையில்லை; சிறுமமாக்கல் மட்டுமே தேவை. பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம் **துணைத்தேற்றம் 1.5** இன்படி, நாம் சிறுமமாக்கும் சார்பு ஒழுங்கானது. ஆனால் இப்போது பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது:

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

எனவே அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலை மட்டும் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்க முடியும். □

1.5 அடிப்படைச் சார்புகள் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை

முதலில் எல்லா அடிப்படைச் சார்புகளும் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்ட வேண்டும். இறுதியில்,

ஒவ்வொரு k -இட அடிப்படைச் சார்பு $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ க்கும், அதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ஒன்றை எவ்வாறு ஒதுக்குவது என்று காட்ட வேண்டும்.

சுழியம், அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், சமத்துவத்தின் சிறப்பியல்புச் சார்பு, வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றை நம்மால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு நேர்விலும் பொருத்தமான பிரதிநிதித்துவ வாய்பாடு முற்றிலும் நேரடியானது; எடுத்துக்காட்டாக, சுழியம் $y = 0$ என்ற வாய்பாட்டாலும், அடுத்தெண் $x'_0 = y$ என்ற வாய்பாடு வாலும், கூட்டல் $(x_0 + x_1) = y$ என்ற வாய்பாடு வாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன. தொடர்புடைய வாக்கியங்கள் ஐ $\mathbf{Q}$ நிறுவ முடியும் என்று காட்டுவதே இதில் உள்ள பணி; எடுத்துக்காட்டாக, மேலுள்ள வாய்பாடு ஆனது கூட்டலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று கூறுவதில், ஒவ்வொரு இயல் எண் சோடி m, n க்கும் பின்வருவனவற்றை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது என்று காட்டுவதும் அடங்கும்:

$$\bar{n} + \bar{m} = \overline{n + m} \text{ மற்றும் } \forall y ((\bar{n} + \bar{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

கூற்று 1.10. சுழியச் சார்பு $\text{zero}(x) = 0$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

கூற்று 1.11. அடுத்தெண் சார்பு $\text{succ}(x) = x + 1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

கூற்று 1.12. வீழ்த்தல் சார்பு $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல்

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

பயிற்சி 1.2. $y = 0$, $y = x'$, $y = x_i$ ஆகியவை முறையே zero , succ , P_i^n ஆகியவற்றைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன என்று நிறுவுக.

கூற்று 1.13. $=$ இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு,

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & x_0 = x_1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \bar{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \bar{0}).$$

இதன் நிறுவலுக்குப் பின்வரும் துணைத்தேற்றம் தேவைப்படுகிறது.

துணைத்தேற்றம் 1.14. இயல் எண்கள் n, m தரப்பட்டிருக்கும்போது, $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

நிறுவல். ஒவ்வொரு m க்கும், $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ என்று காட்ட n மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துக.

அடிப்படை நேர்வில், $n = 0$. m ஆனது 0 க்குச் சமமில்லை எனில், ஏதாவது இயல் எண் k க்கு $m = k + 1$. $\forall x \, 0 \neq x'$ என்று கூறும் அடிகோள் நம்மிடம் உள்ளது. ஓர்

அளவையடை அடிகோளால் x க்குப் பதிலாக $\bar{k}$ ஐ இட்டு, $0 \neq \bar{k}'$ என்று முடிவுசெய்யலாம். ஆனால் $\bar{k}'$ என்பது வெறுமனே $\bar{m}$. தொகுத்தறிதல் படியில், கூற்று n க்கு மெய் என்று எடுகொண்டு, $n + 1$ ஐக் கருதலாம். m ஏதேனும் இயல் எண் ஆகட்டும். இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன: $m = 0$ அல்லது ஏதாவது k க்கு $m = k + 1$. முதல் நேர்வு மேலுள்ளவாறே கையாளப்படுகிறது. இரண்டாவது நேர்வில், $n + 1 \neq k + 1$ என்று கொள்க. அப்போது $n \neq k$. n க்கான தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. நம்மிடம் $\forall x \forall y (x = y' \rightarrow x = y)$ என்று கூறும் ஓர் அடிகோள் உள்ளது. ஓர் அளவையடை அடிகோளைப் பயன்படுத்தி, $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$ ஐப் பெறுகிறோம். கூற்றுத் தருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, $\mathbf{Q}$ இல் $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$ என்று முடிவுசெய்யலாம். Modus ponens ஐப் பயன்படுத்தி, நாம் விரும்பிய $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ ஐ முடிவுசெய்யலாம்; ஏனெனில் $\bar{k}'$ என்பது $\bar{m}$. $\square$

இத்துணைத்தேற்றம் அதிகம் கூறவில்லை என்பதைக் கவனிக்க: வெவ்வேறு எண்ணுருக்கள் வெவ்வேறு பொருள்களைக் குறிக்கின்றன என்பதை $\mathbf{Q}$ நிறுவ முடியும் என்றே அது சாரத்தில் கூறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $0'' \neq 0'''$ என்பதை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. ஆனால் இது பொதுவாகப் பொருந்துகிறது என்று காட்டுவதில் சிறிது கவனம் தேவை. நாம் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தினாலும், அது $\mathbf{Q}$ க்கு வெளியே மேற்கொள்ளப்படும் தொகுத்தறிதல் என்பதையும் கவனிக்க.

கூற்று 1.13 இன் நிறுவல். $n = m$ எனில், $\bar{n}, \bar{m}$ ஆகியவை ஒரே சொல்லாகும்; மேலும் $\chi_{=}(n, m) = 1$. ஆனால் $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$; ஆகவே அது $\varphi_{=}(n, m, \bar{1})$ ஐ நிறுவுகிறது. $n \neq m$ எனில், $\chi_{=}(n, m) = 0$. **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$; எனவே $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$ ஐயும் நிறுவுகிறது. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{=}(n, m, \bar{0})$. இரண்டாம் பகுதிக்கும் இரண்டு நேர்வுகள் உள்ளன. $n = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{=}(n, m, y) \rightarrow y = \bar{1})$ என்று காட்ட வேண்டும். முறைசாரா வகையில் வாதிடுகையில், $\varphi_{=}(n, m, y)$, அதாவது பின்வருவது என்று கொள்க:

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0})$$

இடப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு தருக்கத்தின்படி $y = \bar{1}$ ஐப் பின்விளைவிக்கிறது; வலப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு தருக்கத்தால் நிறுவத்தக்க $\bar{n} = \bar{n}$ உடன் முரண்படுகிறது.

மறுபுறம், $n \neq m$ என்று கொள்க. அப்போது $\varphi_{=}(n, m, y)$ என்பது

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0})$$

ஆகும். இங்கு இடப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு, **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி $\mathbf{Q}$ இல் நிறுவத்தக்க $\bar{n} \neq \bar{m}$ உடன் முரண்படுகிறது; வலப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு $y = \bar{0}$ ஐப் பின்விளைவிக்கிறது. $\square$

கூற்று 1.15. கூட்டல் சார்பு $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

துணைத்தேற்றம் 1.16. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$

நிறுவல். m மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். $m = 0$ எனும் நேர்வில், $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + 0) = \bar{n}$ என்பதே கூற்று. இது அடிகோள் Q_4 இன்படி பின்வருகிறது. இப்போது m க்கான கூற்றை எடுகொண்டு, $m + 1$ க்கான கூற்றை நிறுவுவோம்; அதாவது, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m+1}) = \overline{n+m+1}$ என்று நிறுவுவோம். $\overline{m+1}$ என்பது வெறுமனே $\overline{m'}$ என்றும், $\overline{n+m+1}$ என்பது வெறுமனே $\overline{n+m'}$ என்றும் கவனிக்க. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m'}) = (\overline{n+m})'$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m'}) = \overline{n+m'}$. $\square$

கூற்று 1.15 இன் நிறுவல். add ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடு $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$ என்பது $y = (x_0 + x_1)$. முதலில் $\text{add}(n, m) = k$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \overline{m}, \bar{k})$, அதாவது $\mathbf{Q} \vdash \bar{k} = (\bar{n} + \overline{m})$ என்று காட்டுகிறோம். ஆனால் $k = n + m$ என்பதால், $\bar{k}$ என்பது $\overline{n+m}$ தான்; மேலும் **துணைத்தேற்றம் 1.16** இல் $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$ என்று காட்டியுள்ளோம். $\text{add}(n, m) = k$ எனில், பின்வருவதையும் காட்ட வேண்டும்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \overline{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

$(\bar{n} + \overline{m}) = y$ நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. பின்வருவது உள்ளதால்,

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m},$$

இடப்பக்கத்திற்குப் பதிலாக $\overline{n+m}$ ஐ இட்டு, தன்னிச்சையான y க்கு $\overline{n+m} = y$ என்று பெறலாம். $\square$

கூற்று 1.17. பெருக்கல் சார்பு $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.18. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.3. **துணைத்தேற்றம் 1.18** ஐ நிறுவுக.

பயிற்சி 1.4. **துணைத்தேற்றம் 1.18** ஐப் பயன்படுத்தி, **கூற்று 1.17** ஐ நிறுவுக.

எண்கணித மொழியின் சார்புக் குறிக்கு $\times$ ஐயும், எண்களின் மீதான சாதாரணப் பெருக்கல் செயலுக்கு $\cdot$ ஐயும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க. எனவே எண்களைக் குறிக்கும் கோவைகளுக்கு இடையில் (எடுத்துக்காட்டாக, $m \cdot n$ இல்) $\cdot$ இடம்பெறலாம்; ஆனால் எண்கணித மொழியின் சொற்களுக்கு இடையில் மட்டும் (எடுத்துக்காட்டாக, $(\overline{m} \times \overline{n})$ இல்) $\times$ இடம்பெறும். இன்னும் குழப்பமூட்டும் வகையில், சார்புக் குறி மற்றும் கூட்டல் செயல் இரண்டுக்கும் $+$ பயன்படுத்தப்படுகிறது. சொற்களுக்கு இடையில்—எடுத்துக்காட்டாக, $(\bar{n} + \overline{m})$ இல்—அது எண்கணித மொழியின் 2-இட சார்புக் குறி; எண்களுக்கு இடையில்—எடுத்துக்காட்டாக, $n + m$ இல்—அது கூட்டல் செயல். இதில் $\overline{n+m}$ என்ற நேர்வும் அடங்கும்: இது எண் $n + m$ க்கு ஒத்த தரநிலை எண்ணுரு.

1.6 சேர்ப்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது

h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது என்று கொள்க:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

இங்கு $f, g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகிய சார்புகளை முறையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடுகள் $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ ஐ ஏற்கெனவே கண்டுள்ளோம். h ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு φ_h ஒன்றைக் கண்டறிய வேண்டும். எல்லாச் சார்புகளும் 1-இடச் சார்புகளாக இருக்கும் எனிய நேர்வில் தொடங்குவோம்; அதாவது $h(x) = f(g(x))$ ஐக் கருதுக. $\varphi_f(y, z)$ ஆனது f ஐயும், $\varphi_g(x, y)$ ஆனது g ஐயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினால், h ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_h(x, z)$ நமக்குத் தேவை. $z = f(y)$, $y = g(x)$ இரண்டும் பொருந்துமாறு ஒரு y இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $h(x) = z$ என்பதைக் கவனிக்க. ($h(x) = z$ எனில், $g(x)$ அத்தகைய ஒரு y ; அத்தகைய y ஒன்று இருந்தால், $y = g(x)$ மற்றும் $z = f(y)$ என்பதால், $z = f(g(x))$.) ஆகவே $\exists y (\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ ஆனது $\varphi_h(x, z)$ க்கான நல்ல வேட்பாகத் தெரிகிறது. தொடர்புடைய வாய்பாடுகள் ஐ Q நிறுவுகிறது என்று மட்டும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

கூற்று 1.19. $h(n) = m$ எனில், $Q \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.

நிறுவல். $h(n) = m$, அதாவது $f(g(n)) = m$ என்று கொள்க. $k = g(n)$ என்க. அப்போது

$$Q \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

ஏனெனில் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது; மேலும்

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

ஏனெனில் φ_f ஆனது f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. ஆகவே,

$$Q \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

என்பதும், இதன் பின்விளைவாகப் பின்வருவதும் அமைகின்றன:

$$Q \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

அதாவது, $Q \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$. □

கூற்று 1.20. $h(n) = m$ எனில், $Q \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$.

நிறுவல். $h(n) = m$, அதாவது $f(g(n)) = m$ என்று கொள்க. $k = g(n)$ என்க. அப்போது

$$Q \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

ஏனெனில் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது; மேலும்

$$Q \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

ஏனெனில் φ_f ஆனது f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. சிறிதளவு தருக்கத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி, பின்வருவதையும் காட்டலாம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

அதாவது, $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$. □

f, g_i ஆகியவை 1 ஐவிடப் பெரிய இடஎண்களைக் கொண்ட சிக்கலான நேர்விலும் இதே எண்ணம் செயல்படுகிறது.

கூற்று 1.21. $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$ ஆனது $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்றும், $\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ ஆனது $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்றும் இருந்தால்,

$$\exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z))$$

ஆனது பின்வருவதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.5. கூற்று 1.19, கூற்று 1.20 ஆகியவற்றின் நிறுவல்களை வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தி, கூற்று 1.21 இன் நிறுவலை விரிவாக நிறைவேற்றுக.

1.7 ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது

வரம்பற்ற தேடலைக் கருதுவோம். $g(x, z)$ ஆனது ஒழுங்கானதாகவும், $\varphi_g(x, z, y)$ என்ற வாய்பாடு வால் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கதாகவும் உள்ளது என்று கொள்க. f ஆனது $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ என்பதால் வரையறுக்கப்பட்டும். f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(z, y)$ ஒன்றைக் கண்டறிய விரும்புகிறோம். $f(z)$ இன் மதிப்பு (a) $g(x, z) = 0$ ஐ நிறைவுசெய்வதும், (b) அவ்வாறு நிறைவுசெய்வனவற்றுள் மீச்சிறியதுமான எண் x ; அதாவது எந்த $w < x$ க்கும் $g(w, z) \neq 0$. ஆகவே பின்வருவது இயல்பான தேர்வாகும்:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

பொது நேர்வில், நிச்சயமாக, z க்குப் பதிலாக $z_0, \dots, z_k$ ஆகியவற்றை இட வேண்டும்.

மீண்டும், $\mathbf{Q}$ நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையுள்ளவற்றைப் பற்றிய சில துணைத்தேற்றங்கள் இந்நிறுவலில் இடம்பெறும்.

துணைத்தேற்றம் 1.22. ஒவ்வொரு மாறிலிக் குறி a க்கும் ஒவ்வொரு இயல் எண் n க்கும்,

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

நிறுவல். வழக்கம்போல, n மீது தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். $n = 0$ என்ற அடிப்படை நேர்வில், $\mathbf{Q}$ ஆனது $(a' + 0) = (a + 0)'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். ஆனால் பின்வருவன நம்மிடம் உள்ளன:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad \text{அடிகோள் } Q_4 \text{ இன்படி} \quad (1.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0) = a \quad \text{அடிகோள் } Q_4 \text{ இன்படி} \quad (1.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{Eq. (1.2) இன்படி} \quad (1.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{Eq. (1.1), Eq. (1.3) இன்படி}$$

தொகுத்தறிதல் படியில், $\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$ என்று காட்டியுள்ளோம் என எடுகொள்ளலாம். $\bar{n} + 1$ என்பது $\bar{n}'$ என்பதால், $\mathbf{Q}$ ஆனது $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். பின்வருவன நம்மிடம் உள்ளன:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad \text{அடிகோள் } Q_5 \text{ இன்படி} \quad (1.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n}')' \quad \text{தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி} \quad (1.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{Eq. (1.4), Eq. (1.5) இன்படி.} \quad \square$$

$\mathbf{Q}$ ஆனது $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று கூறுவதைவிட இது வலுக்குறைந்தது என்பதை மீண்டும் குறிப்பிடுவது பயனுள்ளது. இந்த வாக்கியம் ஆனது $\exists$ இல் மெய்யாக இருந்தாலும், $\mathbf{Q}$ அதை நிறுவுவதில்லை.

துணைத்தேற்றம் 1.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$.

நிறுவல். நிறுவலை முறைசாரா வகையில் தருகிறோம் (அதாவது, முறைசார் வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு அமைப்பது என்பதற்கான குறிப்புகளை மட்டும் தருகிறோம்).

தன்னிச்சையான a க்கு $\neg a < 0$ என்று நிறுவ வேண்டும். $<$ இன் வரையறையின்படி, $\mathbf{Q}$ இல் $\neg \exists y (y' + a) = 0$ என்று நிறுவ வேண்டும். நாம் $\exists y (y' + a) = 0$ என்று எடுகொண்டு, ஒரு முரணை நிறுவுவோம். $(b' + a) = 0$ என்று கொள்க. Q_3 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = 0 \vee \exists y a = y'$ ஐப் பெறுகிறோம். நேர்வுகளை வேறுபடுத்துகிறோம்.

நேர்வு 1: $a = 0$ பொருந்துகிறது. $(b' + a) = 0$ இலிருந்து, $(b' + 0) = 0$ ஐப் பெறுகிறோம். $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள் Q_4 இன்படி, $(b' + 0) = b'$ ஐப் பெறுகிறோம்; ஆகவே $b' = 0$. ஆனால் அடிகோள் Q_2 இன்படி $b' \neq 0$ உம் நம்மிடம் உள்ளது; இது ஒரு முரண்.

நேர்வு 2: ஏதாவது c க்கு, $a = c'$. ஆனால் அப்போது $(b' + c') = 0$ நம்மிடம் உள்ளது. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(b' + c)' = 0$ ஐப் பெறுகிறோம்; இது மீண்டும் அடிகோள் Q_2 உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.24. ஒவ்வொரு இயல் எண் n க்கும்,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

நிறுவல். n மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துகிறோம். $n = 0$ ஆக இருக்கும் அடிப்படை நேர்வைக் கருதுவோம். அந்நேர்வில், தன்னிச்சையான a க்கு $a < \bar{1} \rightarrow a = 0$ என்று காட்ட வேண்டும். $a < \bar{1}$ என்று கொள்க. அப்போது $<$ க்கான வரையறை அடிகோளின்படி, $\exists y (y' + a) = 0'$ நம்மிடம் உள்ளது (ஏனெனில் $\bar{1} \equiv 0'$).

b இப்பண்பைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது $(b' + a) = o'$ நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. $a = o$ என்று காட்ட வேண்டும். அடிகோள் Q_3 இன்படி, $a = o$ அல்லது ஏதாவது c க்கு $a = c'$ நம்மிடம் உள்ளது. முந்தைய நேர்வில் காட்டுவதற்கு எதுவுமில்லை. எனவே $a = c'$ என்று கொள்க. அப்போது $(b' + c') = o'$ நம்மிடம் உள்ளது. Q இன் அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(b' + c') = o'$ ஐப் பெறுகிறோம். அடிகோள் Q_1 இன்படி, $(b' + c) = o$ ஐப் பெறுகிறோம். ஆனால் அடிகோள் Q_8 இன்படி இதன் பொருள் $c < o$; இது **துணைத்தேற்றம் 1.23** உடன் முரண்படுகிறது.

இப்போது தொகுத்தறிதல் படியைக் கருதுக. n க்கான நேர்வை எடுகொண்டு, $n + 1$ க்கான நேர்வை நிறுவுகிறோம். எனவே $a < \overline{n + 2}$ என்று கொள்க. மீண்டும் Q_3 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = o$ மற்றும் ஏதாவது b க்கு $a = b'$ என்ற இரண்டு நேர்வுகளை வேறுபடுத்தலாம். முதல் நேர்வில், $a = o \vee \dots \vee a = \overline{n + 1}$ அற்பமாகப் பின்வருகிறது. இரண்டாவது நேர்வில், $b' < \overline{n + 2}$, அதாவது $b' < \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_8 இன்படி, ஏதாவது c க்கு $(c' + b') = \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(c' + b)' = \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_1 இன்படி, $(c' + b) = \overline{n + 1}$; ஆகவே அடிகோள் Q_8 இன்படி $b < \overline{n + 1}$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $b = o \vee \dots \vee b = \overline{n}$. இதிலிருந்து, தருக்கத்தால் $b' = o' \vee \dots \vee b' = \overline{n}'$ என்று பெறுகிறோம்; மேலும் $a = b'$ என்பதால் $a = \overline{1} \vee \dots \vee a = \overline{n + 1}$. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.25. ஒவ்வொரு இயல் எண் m க்கும்,

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

நிறுவல். m மீது தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். முதலில் $m = 0$ என்ற நேர்வைக் கருதுக. Q_3 இன்படி, $Q \vdash \forall y (y = o \vee \exists z y = z')$. a தன்னிச்சையானதாக இருக்கட்டும். அப்போது $a = o$ அல்லது ஏதாவது b க்கு $a = b'$. முந்தைய நேர்வில், $(a < o \vee o < a) \vee a = o$ உம் நம்மிடம் உள்ளது. ஆனால் $a = b'$ எனில், = இன் தருக்கத்தின்படி $(b' + o) = (a + o)$. Q_4 இன்படி, $(a + o) = a$; ஆகவே $(b' + o) = a$ நம்மிடம் உள்ளது; எனவே $\exists z (z' + o) = a$. Q_8 இலுள்ள $<$ இன் வரையறையின்படி, $o < a$. $o < a$ எனில், $(o < a \vee a < o) \vee a = o$ உம் அமைகிறது. இப்போது பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க:

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

மேலும் பின்வருவதைக் காட்ட விரும்புகிறோம்:

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m + 1} \vee \overline{m + 1} < y) \vee y = \overline{m + 1})$$

a தன்னிச்சையானதாக இருக்கட்டும். Q_3 இன்படி, $a = o$ அல்லது ஏதாவது b க்கு $a = b'$. முதல் நேர்வில், Q_4 இன்படி $\overline{m}' + a = \overline{m + 1}$; ஆகவே Q_8 இன்படி $a < \overline{m + 1}$. இப்போது இரண்டாவது நேர்வான $a = b'$ ஐக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. முதல் பிரிப்புக்கூறு $b < \overline{m}$ ஆனது, Q_8 இன்படி, $\exists z (z' + b) = \overline{m}$ க்கு இணையானது. c இப்பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்று கொள்க. $(c' + b) = \overline{m}$ எனில், $(c' + b)' = \overline{m}'$ உம் அமைகிறது. Q_5 இன்படி, $(c' + b)' = (c' + b')$. எனவே $(c' + b') = \overline{m}'$. c மீது இருத்தலளவைப் பொதுமைப்படுத்தியும் $\overline{m}' \equiv \overline{m + 1}$ என்பதைக் கருத்தில் கொண்டும், $\exists u (u' + b') = \overline{m + 1}$ ஐப் பெறுகிறோம். ஆகவே $b < \overline{m}$ எனில் $b' < \overline{m + 1}$; எனவே $a < \overline{m + 1}$.

இப்போது $\overline{m} < b$, அதாவது $\exists z (z' + \overline{m}) = b$ என்று கொள்க. c அத்தகைய ஒரு z , அதாவது $(c' + \overline{m}) = b$ என்று கொள்க. தருக்கத்தின்படி, $(c' + \overline{m})' = b'$. Q_5 இன்படி, $(c' + \overline{m}') = b'$. $a = b'$ மற்றும் $\overline{m}' \equiv \overline{m} + 1$ என்பதால், $(c' + \overline{m} + 1) = a$. Q_8 இன்படி, $\overline{m} + 1 < a$.

இறுதியாக, $b = \overline{m}$ என்று எடுகொள்க. அப்போது தருக்கத்தின்படி, $b' = \overline{m}'$; ஆகவே $a = \overline{m} + 1$.

எனவே m, b க்கான நேர்வின் ஒவ்வொரு பிரிப்புக்கூறிலிருந்தும், $m + 1, a$ க்கான தொடர்புடைய பிரிப்புக்கூறைப் பெறலாம். $\square$

கூற்று 1.26. $\varphi_g(x, z, y)$ ஆனது $g(x, z)$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது எனில்,

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

ஆனது $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

நிறுவல். முதலில் $f(n) = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$, அதாவது பின்வருவது என்று காட்டுகிறோம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

$\varphi_g(x, z, y)$ ஆனது $g(x, z)$ ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாலும், $g(m, n) = 0$ என்பது $f(n) = m$ எனில் அமைவதாலும், பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

$f(n) = m$ எனில், ஒவ்வொரு $k < m$ க்கும் $g(k, n) \neq 0$. ஆகவே

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)). \quad (1.6)$$

$m = 0$ என்ற நேர்வில் **துணைத்தேற்றம் 1.23** இன்படியும், மற்ற நேர்வுகளில் **துணைத்தேற்றம் 1.24** இன்படியும் இது பின்வருகிறது.

இப்போது $f(n) = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\overline{n}, y) \rightarrow y = \overline{m})$ என்றும் காட்டுவோம்.

மீண்டும் வாதத்தை முறைசாரா வகையில் வரைந்துரைத்து, அதன் முறைப்படுத்தலை வாசகருக்கு விட்டுவைக்கிறோம்.

$\varphi_f(\overline{n}, b)$ என்று கொள்க. இதிலிருந்து (a) $\varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ மற்றும் (b)

$\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ ஆகியவற்றைப் பெறுகிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.25**

இன்படி, $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. $b < \overline{m}$, $\overline{m} < b$ இரண்டும் ஒரு முரணுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்று காட்டுவோம்.

$\overline{m} < b$ எனில், (b) இலிருந்து $\neg \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. ஆனால் $m = f(n)$ என்பதால், $g(m, n) = 0$;

மேலும் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. ஆகவே ஒரு முரண் நம்மிடம் உள்ளது.

இப்போது $b < \overline{m}$ என்று கொள்க. அப்போது **Eq. (1.6)** இன்படி

$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ என்பதால், $\neg \varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ ஐப் பெறுகிறோம். இது

மீண்டும் (a) உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

1.8 கணிக்கத்தக்க சார்புகள் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை

தேற்றம் 1.27. ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது.

நிறுவல். துல்லியமாகக் கூறுவதற்காகவும் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தியும், ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே அது பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு என்று கொள்வோம். பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்பவை சுழியச் சார்பு zero, வழிவரு சார்பு succ, வீழ்த்தல் சார்பு P_i^n ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்படக்கூடியவை. **துணைத்தேற்றம் 1.9** இன்படி, f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கக்கூடிய எந்தச் சார்பு h ஐயும் $f, g, \text{zero}, \text{succ}, P_i^n, \text{add}, \text{mult}, \chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும். இதன் விளைவாக, ஒரு சார்பு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், எனில் மட்டுமே அதை zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும். மேலும், இங்கு தேவையான அடிப்படைச் சார்புகள் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்டியுள்ளோம் (**கூற்றுகள் 1.10 to 1.13, 1.15 and 1.17**); அத்துடன், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு அல்லது ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கப்படும் எந்தச் சார்பும் (**கூற்று 1.21, கூற்று 1.26**) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்றும் காட்டியுள்ளோம். ஆகவே ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது. □

கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணத்தை $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தலாம் என்று காட்டியுள்ளோம். உண்மையில், நிறுவல் இதைவிடப் பொதுவானது. பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலின் வரையறையிலிருந்து, $\mathbf{Q}$ ஐ விரிவாக்கும் (அல்லது அதற்குள் $\mathbf{Q}$ ஐப் பொருள்கோளிடக்கூடிய) எந்தக் கோட்பாடும் கணிக்கத்தக்க சார்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும் என்பதை எளிதாகக் காணலாம். மறுதிசையில், வருவித்தல் பற்றிய கருத்து கணிக்கத்தக்கதாக உள்ள எந்த முரணற்ற வருவித்தல் முறைமையிலும், ஒவ்வொரு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்பும் கணிக்கத்தக்கது. எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணத்தைப் பியானோ எண்கணிதத்தில், ஏன் செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக்கோட்பாட்டில்கூட, பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தலாம். கோடல் குறிப்பிட்டதுபோல, இது ஓரளவு வியப்புக்குரியது. வருவிக்கத்தன்மை பற்றிய கேள்விகள் நாம் கருதும் கோட்பாட்டை மிகவும் சார்ந்திருப்பதைக் காணப்போகிறோம்; தோராயமாகக் கூறினால், அடிகோள்கள் வலிமையாக இருக்க இருக்க, அவற்றிலிருந்து மேலும் பலவற்றை நிறுவ முடியும். ஆனால் பலவகை அடிகோள் கோட்பாடுகளில், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் துல்லியமாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளே; வலிமையான

கோட்பாடுகள் முரணற்றவையாகவும் அடிகோளாக்கத்தக்கவையாகவும் இருக்கும்வரை அவை கூடுதலான சார்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்லை.

1.9 உறவுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்

ஒர் உறவு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பதன் பொருளை இப்போது கூறுவோம்.

வரையறை 1.28. இயல் எண்கள் மீதான ஓர் உறவு $R(x_0, \dots, x_k)$ பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவுசெய்தால், $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனப்படுகிறது: $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற வாய்பாடு ஒன்று இருந்து, $R(n_0, \dots, n_k)$ மெய்யாக இருக்கும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது; மேலும் $R(n_0, \dots, n_k)$ பொய்யாக இருக்கும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது.

தேற்றம் 1.29. ஓர் உறவு $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே அது கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். முன்திசைக்கு, $R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற உறவு $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது என்று கொள்க. R ஐக் கணிப்பதற்கான ஒரு படிமுறை இதோ: $n_0, \dots, n_k$ ஆகியவற்றை உள்ளீடாகக் கொண்டு, $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ இன் ஓர் நிறுவலையும் $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ இன் ஓர் நிறுவலையும் ஒரே நேரத்தில் தேடுக. நமது எடுகோளின்படி இத்தேடல் அவற்றுள் ஒன்றைத் தவறாமல் கண்டடையும்; முதலாவதைக் கண்டால் “ஆம்” என்றும், இல்லையெனில் “இல்லை” என்றும் விடையளிக்க.

மறுதிசையில், $R(x_0, \dots, x_k)$ கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க.

வரையறையின்படி, இதன் பொருள் $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்பதாகும். **தேற்றம் 1.2** இன்படி, χ_R ஆனது ஒரு வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது; அதை $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$ என்க. $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்பது $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \bar{1})$ என்ற வாய்பாடாக இருக்கட்டும். அப்போது எந்த $n_0, \dots, n_k$ க்கும், $R(n_0, \dots, n_k)$ மெய்யாக இருந்தால் $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$. இந்நேர்வில் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ஐ நிறுவுகிறது; எனவே $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது. மறுபுறம், $R(n_0, \dots, n_k)$ பொய்யாக இருந்தால் $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. இதனால் $\mathbf{Q}$ பின்வருவதை நிறுவுகிறது:

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{0}).$$

$\mathbf{Q}$ ஆனது $\bar{0} \neq \bar{1}$ ஐ நிறுவுவதால், $\mathbf{Q}$ ஆனது $\neg\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ஐ நிறுவுகிறது; எனவே அது $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது. □

பயிற்சி 1.6. R ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், χ_R உம் அவ்வாறே என்பதை நிறுவுக.

1.10 தீர்மானிக்கவியலாமை

T இன் மொழியிலுள்ள எந்த வாக்கியம் φ க்கும் “**T** ஆனது φ ஐ நிறுவுகிறதா?” என்ற கேள்விக்கு, முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான படிகளுக்குப் பின் தவறாமல்

சரியான விடை தரும் கணிப்பியல் செயல்முறை இல்லையெனில், T என்ற கோட்பாட்டை தீர்மானிக்கவியலாதது என்கிறோம். ஆகவே, எண்கணித மொழியிலுள்ள வாக்கியம் φ தரப்பட்டால் $Q \vdash \varphi$ ஆ இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் கணிப்பியல் செயல்முறை ஒன்று இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Q தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இதைப் பின்வருமாறு மேலும் துல்லியமாகக் கேட்கலாம்: y ஆனது Q இல் நிறுவத்தக்க ஒரு வாக்கியத்தின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே y க்குப் பொருந்தும் உறவு $\text{Prov}_Q(y)$ மீள்வரையறையானதா? விடை: இல்லை.

தேற்றம் 1.30. Q தீர்மானிக்கவியலாதது; அதாவது,

$$\text{Prov}_Q(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_Q(x, y)$$

என்ற உறவு மீள்வரையறையானது அல்ல.

நிறுவல். அது மீள்வரையறையானது என்று கொள்க. அப்போது நின்றல் சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்க முடியும். e, n ஆகியவை தரப்பட்டால், $\varphi_e(n) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே $T(e, n, s)$ ஆகுமாறு ஓர் s உள்ளது என்று அறிவோம்; இங்கு T என்பது க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம் இல் வரும் க்ளீனியின் பயனிலை. T முதன்மை மீள்வரையறையானது என்பதால், ψ_T என்ற வாய்பாட்டால் அது Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது; அதாவது, $T(e, n, s)$ எனில், எனில் மட்டுமே $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$. $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ எனில், $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ என்றும் அமையும். அத்தகைய s எதுவும் இல்லையெனில், ஒவ்வோர் s க்கும் $Q \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$. ஆனால் Q ஆனது ω -முரணற்றது; அதாவது, ஒவ்வோர் $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $Q \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ எனில், $Q \not\vdash \exists y \varphi(y)$. Q இன் அடிகோள்கள் தரநிலை மாதிரி $\mathbb{N}$ இல் மெய்யாக இருப்பதால் இதை அறிவோம். எனவே, $Q \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ எனில், எனில் மட்டுமே $T(e, n, s)$ ஆகுமாறு ஓர் s உள்ளது; அதாவது, எனில், எனில் மட்டுமே $\varphi_e(n) \downarrow$. e, n ஆகியவற்றிலிருந்து $\exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ ஐக் கணிக்க முடியும்; அதைச் செய்யும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பை $g(e, n)$ என்க. ஆகவே

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{Prov}_Q(g(e, n)) \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

Prov_Q மீள்வரையறையானது எனில், h உம் மீள்வரையறையானது என்பதை இது காட்டும். ஆனால் நின்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமைத் தேற்றம் இன்படி h மீள்வரையறையானது அல்ல; ஆகவே Prov_Q உம் அவ்வாறு இருக்க முடியாது. $\square$

தொடர்விளைவு 1.31. முதல்தரத் தருக்கம் தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். முதல்தரத் தருக்கம் தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், Q இல் வருவிக்கத்தன்மையும் அவ்வாறே இருக்கும்; ஏனெனில், $Q \vdash \varphi$ எனில், எனில் மட்டுமே $\vdash \tau \rightarrow \varphi$, இங்கு τ என்பது Q இன் அடிகோள்களின் இணைப்பாகும். $\square$

1.11 Σ_1 நிறைவு

Q மற்றும் அதன் முரணற்ற, அடிகோளாக்கத்தக்க விரிவாக்கங்கள் முழுநிறைவற்றவையாக இருந்தாலும், எண்குறிகளைப் பற்றிய பல அடிப்படை உண்மைகளை **Q** நிறுவுகிறது என்று கண்டோம். உண்மையில், இதை இன்னும் கணிசமாக விரிவாக்கலாம். **Q** இல் நிறுவக்கூடியவற்றின் எல்லையைப் புரிந்துகொள்ள, Δ_0 , Σ_1 , Π_1 வாய்பாடுகள் என்ற கருத்துகளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். தோராயமாகக் கூறினால், Σ_1 வாய்பாடு என்பது $\exists x \psi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இதில் ψ வாக்குத் தருக்க இணைப்பிகளையும் வரம்பிட்ட அளவையிகளையும் மட்டுமே பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது. Π_1 இல் மெய்யான Σ_1 வாக்கியம் ஆக φ இருந்தால், $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ என்று காட்டுவோம் (தேற்றம் 1.38).

வரையறை 1.32. ஒரு வரம்பிட்ட இருத்தலளவை வாய்பாடு என்பது $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இங்கு t ஏதேனும் ஒரு சொல். வழக்கமாக இதை $(\exists x < t) \varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம். ஒரு வரம்பிட்ட அனைத்தளவை வாய்பாடு என்பது $\forall x (x < t \rightarrow \varphi(x))$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இங்கு t ஏதேனும் ஒரு சொல். வழக்கமாக இதை $(\forall x < t) \varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.33. அணு வாய்பாடுகள் இலிருந்து வாக்குத் தருக்க இணைப்பிகளையும் வரம்பிட்ட அளவையிடலையும் மட்டும் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டால், ஒரு வாய்பாடு ψ ஆனது Δ_0 ஆகும். ψ ஆனது Δ_0 ஆகவும் $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ஆகவும் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Σ_1 ஆகும். ψ ஆனது Δ_0 ஆகவும் $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ஆகவும் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Π_1 ஆகும்.

துணைத்தேற்றம் 1.34. t ஒரு மூடிய சொல் என்றும், $\text{Val}^n(t) = n$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$.

நிறுவல். t இன் சிக்கல்தன்மை மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். அடிப்படை நேர்வில், $\text{Val}^n(0) = 0$; மேலும் $\bar{0} \equiv 0$ என்பதால் $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$. தொகுத்தறிதல் நேர்வுக்கு, t_1, t_2 ஆகியவை $\text{Val}^n(t_1) = n_1$, $\text{Val}^n(t_2) = n_2$ என்பவற்றை நிறைவுசெய்யும் சொற்கள் என்றும், $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\text{Val}^n((t'_1)) = n_1 + 1$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளுக்கும் $\bar{n}_1' = \overline{n_1 + 1}$ என்ற வாய்பாடு வக்கும் ஒன்றாதலுக்கான முதல்தர விதிகளைப் பயன்படுத்துவதால் $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$. எண்குறிகளின் வரையறையின்படி, ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \overline{n_1 + 1}$. கூட்டல்களுக்கு,

$$\text{Val}^n((t_1 + t_2)) = \text{Val}^n(t_1) + \text{Val}^n(t_2) = n_1 + n_2.$$

தொகுத்தறிதல் எடுகோளாலும் ஒன்றாதல் விதிகளாலும், $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + t_2$; ஒன்றாதல் விதிகளை இரண்டாம் முறை பயன்படுத்துவதால், $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + \bar{n}_2$. துணைத்தேற்றம் 1.16 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$; ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$.

துணைத்தேற்றம் 1.18 ஐப் பயன்படுத்தி, $\times$ க்கும் இதேபோன்ற காரணமுறை பொருந்தும். எண்கணிதத்தின் மூடிய சொற்கள் அனைத்தையும் இவை

உள்ளடக்குவதால், $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ ஆக உள்ள எல்லா மூடிய சொற்கள் t க்கும் $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$. □

பயிற்சி 1.7. துணைத்தேற்றம் 1.34 இல் $\times$ இடம்பெறும் பகுதியை விரிவாக நிறுவுக.

துணைத்தேற்றம் 1.35. t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள் என்று கொள்க. அப்போது:

1. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

நிறுவல். t_1, t_2 என்ற சொற்கள் தரப்பட்டால், $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$, $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ என நிலைப்படுத்துகிறோம்.

$\varphi \equiv t_1 = t_2$ என்று கொள்க. துணைத்தேற்றம் 1.34 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$; மேலும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$. $n = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$; ஆகவே ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$. $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$; மீண்டும் ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

இப்போது $\varphi \equiv t_1 < t_2$ என்க. இரண்டு நேர்வுகளிலும் $x < y \leftrightarrow \exists z z' + x = y$ என்று எல்லா x, y க்கும் கூறும் அடிகோள் Q_8 ஐச் சார்ந்திருக்கிறோம்.

$\mathfrak{N} \models t_1 < t_2$ என்று கொள்க. அப்போது $n + k + 1 = m$ ஆகுமாறு ஏதோ $k \in \mathbb{N}$ உள்ளது. துணைத்தேற்றம் 1.34 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$.

இத்துணைத்தேற்றத்தின் முதல் பகுதியின்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + \bar{n} = \bar{m}$. ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$; எனவே $\mathbf{Q} \vdash \exists z z' + t_1 = t_2$. Q_8 இன் வலமிருந்து இடமான திசையின்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

இதற்கு மாறாக $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$, அதாவது $m \leq n$, என்று கொள்க. $\mathbf{Q}$ இல் செயல்பட்டு, $t_1 < t_2$ என்று எடுகொள்வோம். Q_8 இன் இடமிருந்து வலமான திசையின்படி, $z' + t_1 = t_2$ ஆகுமாறு ஏதோ z உள்ளது. $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ என்பதால், $z' + \bar{n} = \bar{m}$. Q_5 ஐப் பயன்படுத்தி m மீது செய்யும் வெளித் தொகுத்தறிதலால், $z' + \bar{n} - \bar{m} = 0$. $m = n$ எனில், $z' \neq 0$; இது Q_2 இன்படி ஒரு முரண்பாட்டைத் தருகிறது. $m < n$ எனில், மீண்டும் Q_5 இன்படி $(z' + \bar{n} - \bar{m} - 1)' = 0$; இது Q_2 இன்படி ஒரு முரண்பாட்டைத் தருகிறது. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. □

துணைத்தேற்றம் 1.36. φ ஒரு ஒரு வாய்பாடு என்றும், t ஒரு மூடிய சொல் என்றும், $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ என்றும் கொள்க. அப்போது:

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$.

நிறுவல். வரம்பிட்ட அனைத்தளவையைக் கொண்ட நேர்வை நிறுவுவோம்.

$\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ எனில், சமவலிமையின் இடப்பக்கம் $\mathbf{Q}$ இல் நிறுவத்தக்கது;

ஏனெனில் துணைத்தேற்றம் 1.23 இன்படி $x < \bar{0}$ ஆகும் எதுவும் இல்லை.

இதேபோல், வெற்று இணைப்பை வெறுமனே $\top$ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம்;

இதுவும் $\mathcal{Q}$ இல் நிறுவத்தக்கது. எனவே, ஏதோ ஓர் இயல் எண் k க்கு $\text{Val}^{\mathcal{I}}(t) = k + 1$ என்று கொள்கிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.34** இன்படி, $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒரு ஒரு வாய்பாடு உடன் செயல்படுவதாகக் கொள்ளலாம்.

$\mathcal{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ என்று கொள்க; மேலும் $n \leq k$ என்க. **துணைத்தேற்றம் 1.35** இன்படி $\mathcal{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k+1}$ என்பதால், தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$. ஒவ்வொரு $n \leq k$ க்கும் இவ்வண்மையைப் $k+1$ முறை பயன்படுத்தி, வேண்டியபடி $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k})$ என்று பெறுகிறோம்.

மறுதிசைக்கு, $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k})$ என்று கொள்க. $\mathcal{Q}$ இல் செயல்பட்டு, $x < \overline{k+1}$ என்று எடுகொள்வோம். **துணைத்தேற்றம் 1.24** இன்படி, $x = \overline{0} \vee \dots \vee x = \overline{k}$; ஆகவே தருக்கத்தின்படி $\varphi(x)$. இதிலிருந்து அனைத்தளவைக் கூற்று $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ பின்வருகிறது.

வரம்பிட்ட இருத்தலளவிடப்பட்ட வாய்பாடுகள் க்கான சமவலிமையின் நிறுவல் இதைப் போன்றது. □

பயிற்சி 1.8. **துணைத்தேற்றம் 1.36** இல் இருத்தலளவை நேர்வுக்கு ஒரு விரிவான நிறுவலைத் தருக.

துணைத்தேற்றம் 1.37. φ என்பது $\mathcal{I}$ இல் மெய்யான ஒரு Δ_0 வாக்கியம் எனில், $\mathcal{Q} \vdash \varphi$.

நிறுவல். வாய்பாடு வின் சிக்கல்தன்மை மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.35** அடிப்படை நேர்வைத் தருவதால், தொகுத்தறிதல் படிக்குச் செல்கிறோம். எளிமைக்காக, மறுப்புக் குறி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வாய்பாடு வின் அமைப்பைப் பொறுத்து, மறுப்பு நேர்வை உட்கேள்வாகாகப் பிரிக்கிறோம்.

1. $(\varphi \wedge \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே φ, ψ ஆகியவை $\mathcal{I}$ இல் மெய். தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ மற்றும் $\mathcal{Q} \vdash \psi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே $\neg\varphi$ அல்லது $\neg\psi$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய். பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி முதலாவது மெய் என்று கொள்க. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
3. $(\varphi \vee \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே φ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் அல்லது ψ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய். பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி முதலாவது பொருந்துகிறது என்று கொள்க. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \varphi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.
4. $\neg(\varphi \vee \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே $\neg\varphi, \neg\psi$ ஆகியவை $\mathcal{I}$ இல் மெய். அப்போது தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$ மற்றும் $\mathcal{Q} \vdash \neg\psi$. இதன் விளைவாக, தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.
5. $(\forall x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல், $k = \text{Val}^{\mathcal{I}}(t)$. $n < \text{Val}^{\mathcal{I}}(t)$ ஆக உள்ள எல்லா எண்களுக்கும் $\varphi(\overline{n})$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய்யாக இருந்தால், தொகுத்தறிதல் எடுகோளாலும் தருக்கத்தாலும்

$\mathbf{Q} \vdash \varphi(0) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$. **துணைத்தேற்றம் 1.36** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ என்று பின்வருகிறது.

6. $(\exists x < t) \varphi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒரு வாக்கியம் ஐக் கொண்ட வரம்பிட்ட இருத்தலளவை நேர்வும், வரம்பிட்ட அனைத்தளவை நேர்வைப் போன்றதே.
7. $\neg(\forall x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல். இந்த வாக்கியம் ஆனது $(\exists x < t) \neg\varphi(x)$ என்ற வாக்கியம் க்குச் சமவலிமையானது; அச்சமவலிமை $\mathbf{Q}$ இல் வருவிக்கத்தக்கது. ஆகவே வரம்பிட்ட இருத்தலளவைகளுக்கான காரணமுறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
8. இதேபோல், $\neg(\exists x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல். இந்த வாக்கியம் ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $(\forall x < t) \neg\varphi(x)$ குச் சமவலிமையானது; ஆகவே வரம்பிட்ட அனைத்தளவைகளுக்கான காரணமுறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
9. இறுதியாக, $\neg\varphi$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க. φ அணுவாக உள்ள நேர்வும், ஏதோ ஒரு Δ_0 வாக்கியம் ψ க்கு $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ ஆக உள்ள நேர்வும் மட்டுமே எஞ்சுகின்றன. φ அணுவாக இருந்தால், **துணைத்தேற்றம் 1.35** இன்படி $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ எனில், தருக்கத்தின்படி அது $\mathbf{Q}$ இல் ψ க்கு நிறுவத்தக்கவாறு சமவலிமையானது. $\neg\varphi$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்பதால், அந்த வாக்கியமும் $\mathcal{N}$ இல் மெய். ஆகவே தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. □

பயிற்சி 1.9. **துணைத்தேற்றம் 1.37** இல் இருத்தலளவை நேர்வுக்கு ஒரு விரிவான நிறுவலைத் தருக.

தேற்றம் 1.38. φ என்பது $\mathcal{N}$ இல் மெய்யான ஒரு Σ_1 வாக்கியம் எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\exists x \varphi(x)$ என்பது $\mathcal{N}$ இல் மெய்யான ஒரு Σ_1 வாக்கியம் எனில், $s(x) = n$ மற்றும் $\mathcal{N}, s \models \varphi(x)$ ஆகுமாறு ஓர் இயல் எண் n மற்றும் ஒரு மாறி மதிப்பளிப்பு s உள்ளன. நிறைவுறுத்தல் தொடர்பு பற்றிய தரநிலை உண்மைகளின்படி, $\mathcal{N} \models \varphi(\overline{n})$ என்று பின்வருகிறது. ஆனால் $\varphi(\overline{n})$ ஒரு Δ_0 வாய்பாடு; ஆகவே **துணைத்தேற்றம் 1.37** இன்படி $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$. இதனால் தருக்கத்தின்படி $\mathbf{Q} \vdash \exists x \varphi(x)$ என்றும் அமையும். □